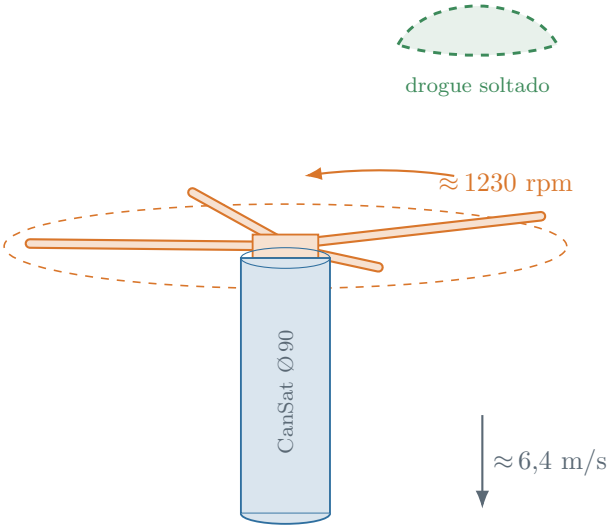
CanSat Universitario 2026–2027

Segunda etapa de descenso — requisito C4

Sistema de descenso de dos etapas con rotor libre

Investigación, dimensionamiento, planos y plan de validación



Rotor:	4 palas libres, $R = 0{,}25$ m, placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm
Drogue:	Ø 25 cm; se suelta antes de abrir el rotor (etapa 2: rotor solo)
Velocidades:	etapa 1 $\approx 13{,}4$ m/s · etapa 2 $\approx 6{,}4$ m/s (BEMT) · promedio $\approx 7{,}1$ m/s
Masa:	(500 ± 10) g · Ø 90 mm · largo 250 mm
Configuración:	anexo A v2 y electrónica real del equipo (caps. 12, 13 y 19)

16 de octubre de 2026

Resumen

Este documento investiga, dimensiona y especifica la segunda etapa de descenso del CanSat 2026–2027 mediante un **rotor libre** (autogiro en descenso vertical), que el anexo de requisitos técnicos exige activar al 80 % de la altitud máxima y que debe llevar la velocidad de caída a $5\,\mathrm{m/s} \pm 3\,\mathrm{m/s}$ (C4). Esta versión incorpora el anexo A modificado (diámetro del CanSat de 90 mm, autonomía de dos horas, comando automático al separarse del cohete, telemetría con rotaciones), la electrónica real del equipo y dos libertades de diseño aclaradas por el equipo: el drogue puede soltarse *antes* de abrir el rotor, y el CanSat puede ir dentro de un contenedor que elige el equipo. El radio del rotor ya no está limitado a 0,20 m. El equipo estima la liberación del rotor a 500 m, que con el 80 % de C4 da un apogeo de diseño de 625 m (sección 6.11).

Resultado principal. Un rotor de 4 palas finas curvadas (placa de carbono de 0,5 mm, curvatura del 7 %, cuerda de 45 mm, largo de 206 mm, $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$), con bisagra de batimiento y sin freno, combinado con un drogue de Ø 25 cm que se suelta, da:

- etapa 1 (drogue): $V_\mathrm{d} \approx 13{,}4\,\mathrm{m/s}$, dentro de 15 ± 3 (C3);
- etapa 2 (rotor solo): $V_\mathrm{r} \approx 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ y ≈ 1230 rpm con el modelo de elemento de pala (BEMT, cap. 8); el rotor frena como un disco de $C_R \approx 0{,}96$. Con el drogue sin soltar (falla del mecanismo) la caída sería de 5,8 m/s;
- promedio sobre todo el descenso desde el apogeo (87,9 s con la Arq. 1): $\langle V \rangle \approx 7{,}1\,\mathrm{m/s}$, dentro de 5 ± 3 con 0,9 m/s de margen (el rotor solo de $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$, con 7,9 m/s, no lo cumpliría);
- arranque en 1,6 s (22 m de caída) con un pico de giro del 26 % por encima del régimen (cap. 9); conicidad de equilibrio de 4,2°, número de Lock $\approx 12{,}6$ y todos los modos de estabilidad estables (caps. 10–11).

Arquitectura. Se estudian dos (cap. 12). La Arquitectura 1 mantiene el cuerpo impreso (Ø 81 mm) con las palas plegadas por fuera, un anillo de traba y un pasador que suelta el drogue después de confirmar que el anillo giró. La Arquitectura 2 usa un contenedor tubular no impreso que se separa con el drogue y deja caer la carga útil: baja la masa que vuela a 0,36 kg y la velocidad a 5,5 m/s, pero requiere que la organización permita separar el contenedor. Se recomienda llevar la Arquitectura 1 como base y tener lista la 2.

Lo más sensible. Los estudios de sensibilidad (cap. 13) muestran que el coeficiente de resistencia del rotor explica el 79 % de la varianza de la velocidad de caída; que el arranque depende de la inercia del rotor y del paso; que E7 no se cumple con holgura si las cámaras graban desde la rampa; y que la pala de laminado simple es inestable al flameo y debe llevar laminado a ±45° con varilla.

Electrónica. El análisis de sensores y módulos (cap. 19) compara al menos dos alternativas por función. Concluye que la ESP32-C3 no tiene pines suficientes (19 líneas contra 13), que faltan funciones (separación, memoria y reloj, rpm), y propone cambios de bajo costo.

Alcance y límites. Los cálculos combinan teoría de cantidad de movimiento, datos empíricos de descenso axial y teoría de elemento de pala. Tienen una incertidumbre estimada de ±15–20 % y se cierran con el plan de ensayos del capítulo 20. Los planos 1 a 3 del capítulo 14 se redibujaron para la Arquitectura 1 (Ø 90, $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$); los planos 4 a 8 y los del capítulo 15 conservan la geometría anterior (Ø 95, $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$) y llevan una nota que lo indica; las dimensiones vigentes están en los capítulos de dimensionamiento y arquitectura.

Consultas abiertas a la organización. (i) El diámetro: 90 mm (anexo A) o 95 × 200 (bases). (ii) Si el promedio de C4 se mide sobre todo el descenso o solo desde la liberación del segundo sistema. (iii) Si se puede soltar el drogue antes de abrir el rotor y separar el contenedor en vuelo. (iv) Qué evento define la separación de X3. (v) Si E7 exige que las cámaras graben durante las dos horas. La lista completa está en el capítulo 12; la pregunta sobre E7, en el capítulo 19.

Índice general

Resumen **i**

1. Introducción **1**
1.1. Objetivo . . . 1
1.2. Por qué un rotor . . . 1
1.3. Restricciones y libertades del equipo . . . 2
1.4. Convenciones . . . 2

2. Requisitos que condicionan el descenso **3**
2.1. Estados del software de vuelo . . . 5
2.2. Restricciones y libertades del equipo . . . 5

3. Estado del arte y alternativas **6**
3.1. Antecedentes en CanSat . . . 6
3.2. Antecedentes en la naturaleza: semillas autorrotantes . . . 6
3.3. Antecedentes en helicópteros y autogiros . . . 7
3.4. Alternativas para la segunda etapa . . . 7
3.5. Matriz de decisión . . . 8
3.6. Variantes del autogiro evaluadas . . . 9

4. Revisión de la literatura **10**
4.1. Método de búsqueda y criterios . . . 11
4.2. CanSat con autogiro . . . 11
4.3. Autorrotación vertical de rotores pequeños . . . 12
4.3.1. Comparación cuantitativa: carga de disco y velocidad . . . 14
4.4. Un texto de helicópteros como referencia: Bramwell . . . 15
4.5. Sámaras y robots inspirados en sámaras . . . 15
4.6. Aerodinámica de placas curvadas a bajo número de Reynolds . . . 16
4.7. Desaceleradores rotativos para entrada atmosférica y recuperación . . . 17
4.8. Anillo de vórtices y estado de estela turbulenta . . . 18
4.9. Elemento de pala y correcciones de alta inducción . . . 18
4.10. Paracaídas pequeños y drogue atado . . . 20
4.11. Síntesis: decisiones de diseño y fuerza de la evidencia . . . 21
4.12. Vacíos de conocimiento que este proyecto puede cubrir . . . 22

5. Marco teórico **23**
5.1. Equilibrio vertical . . . 23
5.2. Teoría de cantidad de movimiento en vuelo axial . . . 23
5.2.1. Vuelo estacionario y velocidad inducida de referencia . . . 23
5.2.2. Ramas válidas de la teoría . . . 24

5.2.3. Curva empírica en descenso . . . 24
5.2.4. Coeficiente equivalente del rotor . . . 24
5.3. Teoría de elemento de pala . . . 25
5.3.1. Triángulo de velocidades . . . 25
5.3.2. Condición de autorrotación . . . 25
5.3.3. Velocidad de giro de equilibrio . . . 26
5.3.4. Par de arranque . . . 26
5.4. Aerodinámica a bajo número de Reynolds . . . 26
5.5. Dinámica de batimiento . . . 28
5.6. Paracaídas de frenado (drogue) . . . 28
5.7. Resistencia del cuerpo . . . 29

6. Dimensionamiento **30**
6.1. Datos de diseño . . . 30
6.2. Etapa 1: drogue . . . 30
6.3. Etapa 2: rotor . . . 31
6.3.1. Velocidad de descenso . . . 31
6.3.2. Promedio de C4 sobre todo el descenso . . . 32
6.3.3. Verificación con la curva empírica . . . 33
6.3.4. Contraste con elemento de pala . . . 33
6.4. Perfil y velocidad de giro . . . 33
6.5. Geometría y fabricación de la pala . . . 34
6.6. Plegado dentro de Ø 90 . . . 34
6.7. Batimiento y conicidad . . . 35
6.8. Arranque . . . 35
6.9. Cargas y resistencia de los componentes . . . 36
6.10. Estructura . . . 37
6.11. Tiempos de descenso . . . 37
6.12. Presupuestos . . . 38
6.12.1. Masa . . . 38
6.12.2. Largo . . . 39
6.12.3. Energía . . . 39

7. Polares aerodinámicas a bajo número de Reynolds **41**
7.1. Régimen de trabajo de la pala . . . 42
7.1.1. Número de Reynolds local . . . 42
7.1.2. Ángulos de ataque que importan . . . 43
7.2. Secciones comparadas y modelo geométrico . . . 43
7.2.1. Placas: por qué un espesor del 1,5 % y no el real . . . 43
7.2.2. Perfiles de referencia . . . 44
7.3. Método de cálculo con XFOIL . . . 45
7.3.1. Criterio de transición . . . 46
7.3.2. Barridos y manejo de faltas de convergencia . . . 46
7.4. Polares de la placa curvada al 7 % . . . 47
7.4.1. Comparación con la teoría de perfil delgado . . . 49
7.4.2. Momento de picado . . . 49
7.5. Comparación de secciones a $Re = 50\,000$ . . . 50
7.6. Efecto del número de Reynolds y de la turbulencia . . . 51
7.6.1. Efecto de Re en la placa al 7 % . . . 52

7.6.2. Efecto de la turbulencia ambiente (N_{crit}) . . . 52
7.7. Burbuja de separación laminar . . . 53
7.7.1. Mecanismo . . . 53
7.7.2. Resultados . . . 53
7.8. Sensibilidad al espesor del modelo . . . 54
7.8.1. Perfiles con espesor (versión 2) . . . 55
7.9. Validez de XFOIL y comparación con la literatura . . . 56
7.9.1. Límites del modelo . . . 56
7.9.2. Comparación con resultados publicados . . . 56
7.10. Polar extendida para la BEMT . . . 57
7.10.1. Modelo de Viterna y Corrigan . . . 58
7.10.2. Elección de $C_{D,\text{máx}}$ . . . 58
7.10.3. Empalmes y flujo invertido . . . 58
7.11. Punto de trabajo de la pala en autorrotación . . . 60
7.11.1. Sección neutra . . . 60
7.11.2. Consecuencias . . . 61
7.12. Conclusiones y polares recomendadas . . . 63

8. Modelo BEMT del rotor en autorrotación 64
8.1. Formulación . . . 65
8.1.1. Cinemática de la sección . . . 65
8.1.2. Elemento de pala . . . 66
8.1.3. Pérdidas de punta y raíz . . . 66
8.1.4. Cierre de cantidad de movimiento: el problema del molino turbulento . . . 66
8.1.5. Algoritmo . . . 67
8.2. Validación y convergencia . . . 68
8.3. Punto de diseño . . . 69
8.3.1. Distribuciones radiales . . . 69
8.3.2. Comparación con la estimación base . . . 70
8.4. Barrido de paso, cuerda y número de palas . . . 71
8.5. Sensibilidad al modelo . . . 73
8.6. Torsión de la pala . . . 73
8.7. Arranque y equilibrios múltiples . . . 74
8.8. Mapa para la simulación . . . 76
8.9. Conclusiones y recomendación . . . 76

9. Arranque del rotor en autorrotación 77
9.1. Física del arranque . . . 78
9.1.1. Triángulo de velocidades con el rotor parado . . . 78
9.1.2. Recorrido por la pérdida profunda . . . 78
9.1.3. Curvas de par y trampas . . . 79
9.1.4. Mapa de arranque . . . 80
9.2. Dinámica temporal del arranque . . . 81
9.2.1. Modelo . . . 81
9.2.2. Transitorio de referencia . . . 81
9.2.3. Tiempos y alturas de arranque . . . 82
9.3. Métodos para inducir el arranque . . . 83
9.3.1. Paso más negativo . . . 84
9.3.2. Torsión y paso variable en la envergadura . . . 84

9.3.3. Pre-rotación por resorte en el cubo . . . 84
9.3.4. Pre-rotación con el servo o con un motor . . . 85
9.3.5. Aprovechar la apertura de las palas . . . 85
9.3.6. Paso colectivo variable . . . 86
9.3.7. Acoplamiento δ_3 . . . 86
9.3.8. Flaps o pestañas de borde de fuga . . . 86
9.3.9. Asimetría y arrancador tipo Savonius . . . 87
9.3.10. Liberación a mayor velocidad . . . 87
9.3.11. Reducir el rozamiento . . . 87
9.4. Esquemas de los mecanismos . . . 87
9.5. Matriz comparativa y recomendación . . . 88
9.6. Plan de ensayo del arranque en banco . . . 89

10. Estabilidad y dinámica del conjunto rotor–cuerpo 91
10.1. Anillo de vórtices . . . 92
10.2. Dinámica de péndulo y giroscópica . . . 93
10.2.1. Momento angular y su transmisión al cuerpo . . . 93
10.2.2. Modelo linealizado . . . 94
10.2.3. Lugar de raíces . . . 94
10.3. Giro del cuerpo y aletas antigiro . . . 95
10.4. Batimiento y acoplamiento paso–batimiento . . . 97
10.5. Divergencia y flameo de la pala . . . 97
10.6. Drogue en la estela del rotor (solo si no se suelta) . . . 98
10.7. Márgenes y recomendaciones . . . 99

11. Análisis estructural, aeroelástico y de vida útil 100
11.1. Pala: laminado y propiedades de sección . . . 101
11.1.1. Laminados . . . 101
11.1.2. Sección abierta curvada . . . 101
11.2. Frecuencias en giro y diagrama de Campbell . . . 103
11.2.1. Modelo . . . 103
11.3. Aeroelasticidad: torsión estática, divergencia y flameo . . . 105
11.4. Apertura de las palas y golpe contra el tope . . . 106
11.5. Tensiones y factores de seguridad . . . 107
11.6. Rodamientos . . . 108
11.7. Fatiga y vida útil . . . 110
11.8. Impacto al aterrizar . . . 111
11.9. Conclusiones y cambios al diseño . . . 112

12. Reconfiguración v2: contenedor y liberación 113
12.1. Qué cambió y qué hay que consultar . . . 115
12.2. Dos arquitecturas con el mismo rotor . . . 116
12.3. Geometría: plegado en Ø 90 y espacio para un perfil con espesor . . . 117
12.4. Contenedor, masa y energía . . . 118
12.5. Integración de la Arquitectura 1: aletas, copa y masa . . . 119
12.5.1. Aletas en la banda inferior . . . 119
12.5.2. Copa del drogue . . . 119
12.5.3. Presupuesto de masa . . . 120
12.6. Mapa aerodinámico: radio, masa y promedio de C4 . . . 120

12.7. Secuencia de liberación y soltado del drogue . . . 122
12.7.1. Caída libre al soltar . . . 122
12.7.2. Arquitectura 1: anillo, confirmación y pasador . . . 122
12.7.3. Arquitectura 2: separación del contenedor . . . 123
12.7.4. Cronología . . . 124
12.7.5. Modos de falla de la liberación . . . 124
12.8. Cumplimiento de C3 y C4: simulación Monte Carlo . . . 124
12.9. Decisión . . . 125

13.Sensibilidad global del diseño v2 127
13.1. Método . . . 127
13.2. Velocidad de régimen V_2 . . . 128
13.3. Promedio de C4 sobre todo el descenso . . . 129
13.4. Arranque del rotor . . . 130
13.5. Autonomía y E7 . . . 131
13.6. Masa, altura de liberación y fuerza centrífuga . . . 132
13.7. Altura de liberación y apogeo . . . 132
13.8. Anillo de vórtices y ráfagas . . . 133
13.9. Qué medir primero . . . 134

14.Planos de anteproyecto 135
14.1. Plano 1: conjunto plegado, corte longitudinal . . . 137
14.2. Plano 2: conjunto desplegado . . . 138
14.3. Plano 3: corte transversal A–A (palas plegadas) . . . 140
14.4. Plano 4: detalle del cubo . . . 141
14.5. Plano 5: pala y molde . . . 142
14.6. Plano 6: bisagra, horquilla y portapala . . . 143
14.7. Plano 7: anillo de traba . . . 144
14.8. Plano 8: configuración B (camisa) . . . 145

15.Planos de conjunto avanzados 146
15.1. Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado . . . 147
15.2. Plano 10: vista isométrica del CanSat desplegado . . . 147
15.3. Plano 11: vista explosionada y lista de piezas . . . 147
15.4. Plano 12: secuencia de despliegue a escala . . . 152
15.5. Plano 13: recorrido de cargas . . . 153
15.5.1. Modelo . . . 153
15.6. Plano 14: diagrama N^2 de interfaces . . . 157
15.7. Plano 15: envolvente en el tubo del cohete . . . 160
15.7.1. Datos y suposiciones . . . 161
15.7.2. Holgura diametral . . . 161
15.7.3. Juego lateral y contacto de las palas . . . 164
15.7.4. Extracción . . . 165
15.8. Síntesis de los planos . . . 166

16.Fabricación, tolerancias, montaje y costos 168
16.1. Criterios de fabricación . . . 170
16.2. Pala de carbono . . . 171
16.2.1. Laminado sobre el molde . . . 171

16.2.2. Tolerancia de la flecha y del paso . . . 172
16.2.3. Recorte, plantillas y control dimensional . . . 174
16.2.4. Masa y balanceo . . . 175
16.3. Piezas impresas . . . 176
16.3.1. Material . . . 176
16.3.2. Parámetros y orientación . . . 177
16.3.3. Alojamiento de los rodamientos . . . 178
16.3.4. Insertos roscados y pared . . . 179
16.4. Planos de fabricación . . . 179
16.4.1. Cubo . . . 180
16.4.2. Portapala con cuña de paso . . . 181
16.4.3. Horquilla y llave de orientación . . . 181
16.4.4. Anillo de traba con dientes de alambre . . . 183
16.4.5. Pestaña de acero inoxidable . . . 185
16.4.6. Tapa superior con eje . . . 186
16.4.7. Vista explosionada del rotor . . . 187
16.5. Cadenas de tolerancias . . . 188
16.5.1. Juego axial del cubo y huelgos . . . 189
16.5.2. Pala plegada dentro de Ø 90 . . . 190
16.5.3. Alineación de pestañas y anillo . . . 191
16.6. Montaje . . . 192
16.7. Lista de materiales y costos . . . 194
16.7.1. Herramental y tiempos . . . 196
16.8. Conclusiones del capítulo . . . 198

17. Electrónica y lógica de vuelo del sistema 199
17.1. Diagrama de bloques . . . 199
17.2. Máquina de estados . . . 199
17.2.1. Suelta del drogue (versión 2) . . . 200
17.3. Detección del 80 % de la altitud . . . 200
17.4. Pseudocódigo de liberación . . . 200
17.5. Telemetría y comandos . . . 201
17.6. Video . . . 201

18. Electrónica y software de vuelo en detalle 202
18.1. Arquitectura eléctrica . . . 203
18.2. Presupuesto de potencia y caída de tensión . . . 205
18.3. Estimación de altura y velocidad . . . 207
18.3.1. Modelo . . . 207
18.3.2. Régimen permanente y sintonía . . . 207
18.4. Simulación del vuelo y comparación de lógicas . . . 208
18.5. Lógica robusta y recuperación tras reinicios . . . 210
18.6. Software de vuelo . . . 212
18.7. Enlace de radio . . . 214
18.8. Síntesis y trabajo pendiente . . . 216

19. Selección de sensores y módulos electrónicos 217
19.1. Método y regla de decisión . . . 219
19.2. Cobertura de los requisitos . . . 220
19.3. Presión y altitud (SN1) . . . 220
19.4. Temperatura interna (SN2) . . . 222
19.5. Aceleración y giro (SN5, X5) . . . 222
19.6. Magnetómetro . . . 223
19.7. Tensión y corriente (SN3, SN8, X6) . . . 224
19.8. GPS (SN4) . . . 225
19.9. Radio (X1–X4, C5) . . . 226
19.10. Video (C6, C7, SN6, SN7) . . . 228
19.11. Computadora de vuelo y presupuesto de pines . . . 229
19.12. Mecanismos: servo, rpm y estado de las trabas . . . 230
19.12.1. Actuador de liberación . . . 230
19.12.2. Sensor de rpm y estado de las trabas . . . 231
19.13. Funciones que faltan en la planilla . . . 231
19.13.1. Detección de la separación (X3) . . . 231
19.13.2. Memoria no volátil y tiempo de misión (F1, F2, F5) . . . 232
19.14. Fuente de energía y E7 . . . 233
19.15. Síntesis . . . 234

20. Riesgos y plan de ensayos 236
20.1. Análisis de modos de falla (AMFE) . . . 236
20.2. Ensayos . . . 238
20.3. Cronograma . . . 239

21. Plan de verificación experimental detallado 240
21.1. Magnitudes a medir . . . 240
21.2. Banco vertical de ventilador (E2 y E3) . . . 242
21.2.1. Tamaño del chorro y bloqueo . . . 242
21.2.2. Calidad del flujo . . . 243
21.2.3. Instrumentación . . . 244
21.2.4. Matriz y procedimiento . . . 245
21.3. Alternativa en auto (E2b) . . . 246
21.4. Caídas desde drone (E4) . . . 247
21.4.1. Altura necesaria . . . 247
21.4.2. Suspensión y secuencia . . . 249
21.4.3. Análisis de los datos del barómetro . . . 249
21.4.4. Número de repeticiones . . . 249
21.5. Incertidumbre de C_R y de V_r . . . 250
21.6. Ensayos ambientales y de sistema . . . 251
21.6.1. Vibración de 15 G (E5a) . . . 251
21.6.2. Choque de 30 G (E5b) . . . 252
21.6.3. Térmico, radio y autonomía (E7–E9) . . . 252
21.7. Matriz de trazabilidad . . . 252
21.8. Hojas de registro . . . 254

22. Confiabilidad y análisis de fallas **255**
22.1. Método y escalas . . . 257
22.2. Árbol de fallas: la etapa 2 no cumple C4 . . . 258
22.2.1. El criterio de C4 con el arranque incluido . . . 258
22.2.2. Estructura del árbol y eventos básicos . . . 258
22.2.3. Cortes mínimos y probabilidad del tope . . . 260
22.3. Árbol de fallas: pérdida del CanSat . . . 260
22.4. Importancia y propagación de la incertidumbre . . . 261
22.5. Diagrama de bloques de la cadena de liberación . . . 263
22.6. AMFE detallado . . . 264
22.7. Peligros para las personas . . . 267
22.8. Gestión de configuración . . . 267
22.9. Criterios go/no-go y lista final . . . 268
22.10. Conclusiones del análisis . . . 270

23. Decisión multicriterio y estudio de alternativas **271**
23.1. Presupuesto de resistencia y envolvente . . . 273
23.2. Modelo cuantitativo de cada alternativa . . . 274
23.2.1. (a) Paracaídas . . . 274
23.2.2. (b) Parapente pequeño . . . 274
23.2.3. (c) Autogiro de cuatro palas (diseño base) . . . 274
23.2.4. (d) Monocóptero tipo sámara . . . 275
23.2.5. (e) Rotores coaxiales contrarrotantes . . . 275
23.2.6. (f) Aletas o cintas . . . 275
23.2.7. (g) Cuerpo inflable . . . 275
23.2.8. Resumen cuantitativo . . . 276
23.3. Proceso analítico jerárquico (AHP) . . . 276
23.3.1. Método . . . 276
23.3.2. Criterios y cómo se obtienen los juicios . . . 277
23.3.3. Pesos de los criterios . . . 278
23.3.4. Matrices por criterio . . . 278
23.3.5. Resultado del AHP . . . 279
23.4. TOPSIS como segundo método . . . 280
23.5. Sensibilidad . . . 281
23.5.1. Monte Carlo sobre los pesos y los juicios . . . 281
23.5.2. Barridos de un peso y cambio de ranking . . . 282
23.5.3. ¿Cuánto riesgo tolera la elección del autogiro? . . . 283
23.5.4. Frontera de decisión . . . 283
23.6. Decisión y su justificación . . . 284

24. Matriz de cumplimiento **286**

25. Conclusiones y recomendación **288**

A. Derivaciones **291**
A.1. Velocidad inducida en vuelo estacionario . . . 291
A.2. Estado de molino frenante . . . 291
A.3. Coeficiente equivalente . . . 291
A.4. Flecha de un arco . . . 291

A.5. Conicidad 292
A.6. Par de arranque 292

B. Script de cálculo **293**

Bibliografía **298**

Índice de figuras

3.1. Alternativas evaluadas para la segunda etapa de descenso (esquemas, sin escala). . 7

4.1. Distribución temporal de las referencias revisadas (este capítulo y capítulo 3). Cada punto es una publicación. La asignación de cada trabajo a una fila es aproximada, porque varios tratan más de un tema. 11
4.2. Velocidad de descenso frente a carga de disco. Las rectas son C_{eq} constante. Solo se grafican casos con datos publicados completos. 14
4.3. Coeficiente de empuje frente a factor de inducción: dos curvas empíricas de origen distinto (turbinas y helicópteros) dan factores de inducción muy diferentes para el C_R de diseño. La franja verde es el rango de a que pide el balance de energía de la tabla 4.5 (estimación). Datos: `analysis/data/literatura_ct_*.dat`. 19

5.1. Velocidad inducida en vuelo axial. La teoría de cantidad de movimiento vale en ascenso y en el estado de molino frenante; entre ambos se usa la curva empírica. El rotor libre opera cerca de la autorrotación ideal, donde el flujo neto a través del disco es casi nulo ($V_c + v_{\mathrm{i}} \approx 0$). 24
5.2. Triángulo de velocidades y fuerzas en una sección de pala de un rotor libre en descenso. El aire llega desde abajo y desde adelante; la sustentación queda inclinada hacia adelante y es la que impulsa el giro. 25
5.3. Zonas típicas de una pala en autorrotación vertical (posiciones indicativas, dibujadas para $R = 250\,\mathrm{mm}$ y $e = 44\,\mathrm{mm}$; la frontera exacta depende del paso y del perfil). . 26
5.4. Secciones comparadas, desplazadas en vertical para verlas por separado. La escala vertical está ampliada unas 2,5 veces respecto de la horizontal. El espesor de la placa curvada se dibuja como una línea porque es el 1,1 % de la cuerda. 27
5.5. Equilibrio de una pala articulada: la sustentación la levanta y la fuerza centrífuga la lleva hacia el plano de giro. El resultado es un ángulo de conicidad β_0 de pocos grados. 28

6.1. Velocidad de la primera etapa según el diámetro del drogue (incluye el cuerpo). . . 31
6.2. Velocidad de la segunda etapa en función del radio. Con $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ y el rotor solo, $V_{\mathrm{r}} = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ (círculo). Con $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$ (cuadrado) el rotor solo da $7{,}85\,\mathrm{m/s}$, que supera el límite de $\langle V \rangle \leq 8\,\mathrm{m/s}$ si se lee el promedio sobre todo el descenso (sección 6.3.2). Llegar a $5\,\mathrm{m/s}$ exactos con $m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$ pediría $R \approx 0{,}32\,\mathrm{m}$ con $C_R = 0{,}96$ (BEMT) y $R \approx 0{,}29\,\mathrm{m}$ con $C_R = 1{,}2$ (estimación simple). 32
6.3. La velocidad de giro baja con la raíz de $c\bar{C}_l$ (con el mismo empuje y la misma velocidad de caída). 33

7.1. Número de Reynolds local a lo largo de la pala en autorrotación (ec. 7.1). Las líneas de trazos son los cinco Re calculados. 43

7.2. Arriba: las seis secciones a escala real (cuerda unitaria), desplazadas en vertical. Abajo: detalle de la nariz semicircular (círculo de trazos de radio 0,0064 c) y del bisel de fuga del modelo de la placa al 7 %. 45
7.3. Placa curvada al 7 % ($t = 1{,}5\,\%$), XFOIL con $N_{\text{crit}} = 9$: C_l, C_d, C_l/C_d y C_m respecto de $c/4$ en función de α. Los huecos son ángulos sin solución convergida. 48
7.4. Polar C_l–C_d de la placa al 7 %. La línea de puntos marca el C_l de diseño usado para estimar las rpm (ec. 5.12). 49
7.5. Comparación de las seis secciones a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$. 51
7.6. Eficiencia máxima y $C_{l,\text{máx}}$ en función de Re. Línea llena: $N_{\text{crit}} = 9$; punteada con marcas huecas: $N_{\text{crit}} = 5$. 52
7.7. Sensibilidad a N_{crit} a $Re = 50\,000$. Los triángulos son la segunda solución de los ángulos biestables de la placa al 7 % con $N_{\text{crit}} = 9$ (rama de C_l alto, no incluida en la polar principal). 53
7.8. Izquierda: coeficiente de fricción del extradós de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ ($C_f < 0$: flujo separado). Derecha: distribución de presión a $\alpha = 4°$ para varios Re y N_{crit}. 54
7.9. Efecto del espesor del modelo de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$. 55
7.10. Polares extendidas a $Re = 50\,000$. Arriba: intervalo completo, con la variante bidimensional ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) de la placa al 7 %. Abajo: detalle del empalme; los puntos son XFOIL (todos los convergidos, incluidos los de post-pérdida que el modelo descarta). 59
7.11. Sección neutra en autorrotación (ec. 7.11). Izquierda: la solución es el cruce de $\phi_n(\alpha)$ con la recta $\alpha - \theta$ (trazos grises; de arriba hacia abajo $\theta = -4°$, $-3°$ y $-2°$). Derecha: C_l de la solución en función del paso; la banda verde es el paso recomendado. . . . 61

8.1. Cierres de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento. La banda naranja marca el intervalo de a en que trabajan los anillos del rotor en el punto de diseño. 67
8.2. Validación del código BEMT con dos casos de referencia. 69
8.3. Distribuciones radiales en el punto de diseño ($\theta = -3°$, 80 anillos). El área de $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}r$ es nula: equilibrio de par. 70
8.4. Efecto del paso y de la cuerda ($B = 4$, rotor solo, $R = 0{,}25\,\text{m}$). 71
8.5. Efecto del número de palas ($c = 45\,\text{mm}$): rpm de equilibrio y par de arranque a $\Omega = 0$. 72
8.6. Sensibilidad de V_2 y C_R al cierre de cantidad de movimiento y a la resistencia de perfil. 73
8.7. Efecto de la torsión lineal (paso referido a $0{,}75R$; $\theta_{tw} > 0$ sube el paso de la punta). A la derecha, el par mínimo de $Q(\Omega)$ entre 0 y el equilibrio durante el arranque a 13,4 m/s. 74
8.8. Curvas de par $Q(\Omega)$. Izquierda: paso recomendado a distintas velocidades. Derecha: distintos pasos a la velocidad de la etapa 1. 74
8.9. Lugar de equilibrio de par $Q(\Omega, V) = 0$. Con $\theta = 1°$ aparece una raíz inestable a bajas rpm que hace de umbral: por debajo de ella el rotor se frena. 75
8.10. Arranque cuasiestacionario desde $\Omega = 0$ y $V = 13{,}4\,\text{m/s}$ ($\theta = -3°$, rotor solo). . . . 76

9.1. Origen del par de arranque con el rotor parado. El flujo llega normal al disco; la fuerza normal de la placa, inclinada $-\theta$ por el paso negativo, tiene una componente hacia adelante. El giro se dibuja hacia la izquierda: el borde de ataque está a la izquierda. 78

9.2. Ángulo de ataque y de entrada (izquierda) y coeficientes de la sección de $0{,}75R$ (derecha) durante el arranque a 13,4 m/s. La pala atraviesa toda la pérdida profunda antes de adherirse. 79
9.3. Curvas $Q(\Omega)$. Izquierda: paso de diseño a varias velocidades. Derecha: zona de arranque a 13,4 m/s; la línea de trazos es $Q_f = 0{,}73$ mN m. Con 1° el cero estable a $\Omega < 0$ es la trampa y el cero inestable a 34 rad/s el umbral. 79
9.4. Mapa de arranque: paso crítico por encima del cual el rotor no arranca solo, en función de la velocidad de liberación, del rozamiento Q_f [mN · m], de la torsión lineal y de la polar. Debajo de cada curva el rotor arranca sin ayuda. 80
9.5. Arranque desde $\Omega = 0$, $V = 13{,}4$ m/s, rotor solo y apertura de palas desde −89°. Izquierda: rpm para varios métodos. Derecha: velocidad de caída y conicidad del caso base (la conicidad se dibuja desde que la pala está abierta). 82
9.6. Izquierda: tiempo de arranque con paso fijo (con −0,5° el arranque tarda 5,0 s; a 0° no ocurre). Derecha: efecto de la pre-rotación Ω_0 con palas abiertas, con $\theta = -3°$, y energía cinética $\frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$ correspondiente. 84
9.7. Esquemas (no a escala) de los mecanismos evaluados para inducir el arranque. . . 87

10.1. Transición de 13,4 m/s al equilibrio en el plano V/v_h. Se usa el transitorio del capítulo 8, con $v_h(t) = \sqrt{T(t)/2\rho A}$. Las bandas son límites aproximados de la literatura. 93
10.2. Lugar de raíces del modelo (10.5). El color va de oscuro (valor bajo del parámetro) a claro (valor alto). El modo lateral del drogue (≈ -20) queda fuera de escala. . . 95
10.3. (a) Giro del cuerpo durante toda la etapa 2 (78,6 s) con M_f nominal. (b) Cuatro aletas de cuerda 40 mm: giro de equilibrio sin calaje y calaje que anula el par; las curvas de (a) son 40×40 y la adoptada 40×25. La línea de puntos es el criterio de 0,5 rad/s. 96
10.4. Geometría de interferencia (sin escala). La cuerda tendría que bajar a la línea discontinua para alcanzar las puntas. 98

11.1. Sección de la pala (escala horizontal ≈2,9:1; escala vertical exagerada al doble de la horizontal, por eso la varilla se ve como un óvalo). El centro de corte de la placa sola cae en el 50 % de la cuerda, por encima del arco; el centro aerodinámico (c. a.), en el 25 %. La varilla del borde de ataque adelanta el centro de corte y el centro de masa. 102
11.2. Diagrama de Campbell. El batimiento rígido queda en $1{,}15\Omega$; el arrastre con $k_\zeta = 30$ N m/rad cruza 4P a 1320 rpm (con 150 N m/rad, $9{,}5\Omega$, queda por encima de 8P). La banda de torsión de A contiene 3P y 4P; la de BV contiene 5P, 6P y 7P entre 1000 y 1660 rpm. El primer modo elástico de batimiento está en 340 Hz – 660 Hz (17 a 32 veces por vuelta). Las rectas nP se rotulan a la derecha. Líneas de trazos: régimen (1229 rpm) y sobrepaso del arranque (1553 rpm). 104
11.3. Velocidad de flameo de la sección típica en función de la posición del centro de masa (sin flameo hasta 7600 rpm: punto ausente). Con el centro de masa por delante de $\approx 0{,}41c$ (A) o de $\approx 0{,}39c$ (BV) no hay flameo en ese rango. 106
11.4. (a) Ángulo de batimiento durante la apertura de la pala A: recorre 99° en 177 ms – 193 ms. (b) Momento máximo en la bisagra (reacción del tope) y en la raíz de la pala tras el golpe, en función de la rigidez del tope. Un tope de PETG con contacto de 4 × 2 mm a 4 mm del pasador tiene $k_s \approx 250$ N m/rad. 107
11.5. Desaceleración de aterrizaje según la carrera de frenado (11.10), con $\eta = 0{,}8$. Las líneas verticales son las carreras supuestas. Bajar a 30 G exigiría 90 mm – 130 mm de carrera, incompatible con S3. 111

12.1. Las dos arquitecturas, plegadas (cortes longitudinales, medidas en mm). En la primera, las palas (naranja) cuelgan por fuera del cuerpo impreso y un anillo interno las retiene; el drogue sale de la copa al soltar un pasador. En la segunda, las palas se pliegan en el espacio anular entre el chasis y un tubo no impreso; al soltar el pestillo, el drogue arrastra el contenedor hacia arriba y la carga útil cae por el extremo abierto. 116
12.2. (a) Radio del borde de la pala plegada frente al radio del cuerpo (ec. 12.1, $t = 0{,}5$ mm). (b) Espesor máximo del perfil en el espacio anular del contenedor (ec. 12.2, pared de 0,8 mm). 118
12.3. Velocidad de régimen y promedio global de C4 frente a la masa que vuela en la etapa 2, para tres radios (BEMT, rotor solo, $V_1 = 13{,}44$ m/s). Las líneas punteadas son el límite de 8 m/s y, en la izquierda, el V_2 máximo que da $\langle V \rangle = 8$ m/s. 121
12.4. Promedio global de C4 (ec. 6.1) en función de V_2 para varias velocidades de la etapa 1. 122
12.5. Separación del contenedor (Arquitectura 2): velocidades y recorrido relativo de la carga útil de 0,35 kg dentro del contenedor de 0,15 kg (con drogue y lastre). 123
12.6. Cronología de la liberación, de 0 a 0,5 s. Desde que las palas están abiertas, el arranque del rotor dura 1,5 s más y el CanSat cae 21,7 m, el 4,3 % de la altura de la etapa 2 (capítulo 9). 124
12.7. Distribución de V_2 y de $\langle V \rangle$ con $R = 0{,}25$ m. La línea punteada vertical es el límite de 8 m/s. 125

13.1. Tornado de V_2 de régimen, Arquitectura 1 (azul: valor bajo de la entrada; naranja: valor alto; línea de trazos: nominal). 128
13.2. Tornado de V_2, Arquitectura 2 ($m_2 = 0{,}325$ kg). 129
13.3. Tornado del promedio global, Arquitectura 1 (nominal 7,42 m/s; el límite de 8 m/s se indica con puntos). 130
13.4. Tornado del tiempo de arranque t_{90} (capítulo 9, caso base 1,55 s). 130
13.5. Tornado de la autonomía con todo encendido desde la rampa (planilla del equipo; topología batería → elevador a 5 V → reductor a 3,3 V; nominal 2,29 h). 131

14.1. Plano 1: conjunto plegado, Arquitectura 1 (versión 2), corte longitudinal por el plano de dos palas opuestas (escala aproximada 3:4). Las palas de 206 mm cuelgan de las bisagras (z = 231 mm) hasta las pestañas de la traba (z = 25 mm); debajo, la banda de 25 mm del anillo de espuma aloja las aletas plegadas, la cámara nadir y la antena. La ubicación del servo 2 y de la varilla del pasador es esquemática (a confirmar en CAD). Las referencias se listan en la tabla 14.1. 136
14.2. Plano 2a: conjunto desplegado en la etapa 2 (drogue soltado), vista lateral (escala aproximada 1:3,3). La copa vacía queda sobre el cubo. 138
14.3. Plano 2b: rotor desplegado, planta (escala aproximada 1:3,8). La línea gruesa de cada pala es el borde de ataque; las aletas abren a 45° de las palas. 139
14.4. Plano 3: corte A–A a media altura con las palas plegadas (escala aproximada 1:1). Cada pala ocupa 61,4°; en los cuatro huecos de 28,6° van los interruptores (E4, E5) y los paneles solares (E3). La pala apoya en el cuerpo de Ø 81 y su borde queda a 44,03 mm del eje, 0,97 mm dentro de la envolvente de Ø 90 (capítulo 16). 140
14.5. Plano 4: detalle del cubo, medio corte (escala aproximada 2,5:1). (a) rodamientos 688ZZ con separador; (b) imán de neodimio y sensor hall; (c) tuerca M8 fina; (d) eje fijo hueco Ø 8 × 5; (e) cubo giratorio; (f) portapala con la pala colgando. La sustentación empuja el cubo hacia arriba contra la tuerca; el tirón del drogue va por la cuerda al travesaño de anclaje y no pasa por los rodamientos. 141

14.6. Plano 5: pala. Planta con portapala y pestaña de punta; sección curvada al 7 % ($R_c = 81{,}9\,\text{mm}$); molde de caño de PVC Ø 160 mm, que da una flecha de 3,23 mm (7,2 %). Laminar o curvar en caliente sobre el caño y recortar. 142
14.7. Plano 6: bisagra de batimiento. Orejas asimétricas como llave de montaje (un portapala dado vuelta no entra); paso fijado por la ranura del portapala; rango de movimiento de la pala entre plegada ($-90°$) y el tope superior ($10°$). 143
14.8. Plano 7: anillo de traba, corte B–B a la altura de las pestañas (60 mm del fondo, escala aproximada 3:4). Cada pala termina en una pestaña de acero inoxidable con un ojal, que entra al cuerpo por una ranura de 3×1 mm. Trabado: un diente tangencial del anillo interno pasa por el ojal y la pestaña no puede salir. Liberado: el servo gira el anillo 15°, los cuatro dientes salen de los ojales a la vez y las palas quedan libres. Mecánico, sin calor (M1, M2); el choque no puede girar el anillo (M3). 144
14.9. Plano 8: configuración B, solo si la organización exige un contenedor que cubra todo el CanSat. La camisa (violeta, pared 2 mm) contiene las palas; al liberarse baja y queda colgando de una correa. Excede el presupuesto de masa en unos 50 g (tabla 6.8). 145

15.1. Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado, configuración A (escala 1:2; vista desde 22° sobre el horizonte). Azul: piezas fijas; naranja: rotor; rojo: traba; verde: drogue, cuerda y placas de circuito. La cámara nadir (18) y la baliza (17, oculta bajo el lastre) apoyan en la tapa inferior; el lastre (16) queda justo encima. Se dibuja el diseño base, sin los patines guía ni el anillo de espuma propuestos más adelante. Referencias en la tabla 15.1. 148
15.2. Plano 10: CanSat desplegado en la etapa 2, vista isométrica a escala 1:3,5 (cuerda del drogue cortada). El rotor gira en sentido antihorario visto desde arriba ($\Omega \approx 1150$ rpm, estimado). Palas dibujadas planas con la conicidad y el paso de la base; la curvatura del 7 % no se ve a esta escala. El capítulo 11 estima una conicidad real de $\approx 6{,}1°$ con la distribución de masa real; la diferencia no cambia la envolvente. 149
15.3. Plano 11: vista explosionada en tres grupos de montaje (escala 1:3, isométrica). A: cabeza del rotor, sobre el eje fijo; B: cuerpo con los patines guía propuestos (violeta) y los orificios de los interruptores corridos 10° del patín para que queden dentro del hueco entre palas; C: módulo interno que entra por abajo. Una sola pala (8) se muestra separada de su brazo, con la pestaña de punta (14) abajo. El orden de montaje está en la tabla 15.2. 150
15.4. Plano 12: secuencia de despliegue a escala 1:8, cuerda del drogue cortada (largo real 1,5 m). Fuerzas a escala $1\,\text{N} \mathrel{\widehat{=}} 2{,}5$ mm, salvo el tirón de (b) y F_c de (f), que están fuera de escala, y D_c de (f), agrandada para que se vea. Verde: tensión de la cuerda; naranja: rotor; azul: arrastre del cuerpo; negro: peso sin el drogue en el centro de masa ($z \approx 107$ mm). Debajo de cada cuadro, el estado del software de vuelo (anexo); duraciones y disparadores en la tabla 15.3. Valores estimados, no medidos. 154
15.6. Esfuerzo axial a lo largo del eje del CanSat 155
15.5. Plano 13: recorrido de cargas en cuatro casos (corte simplificado a escala 1:4). Las franjas indican el camino de la carga y su sentido de transmisión; los números son fuerzas en cada interfaz (tabla 15.4). En (b), entre paréntesis, el caso de diseño de 30 G (S5). Palas desplegadas recortadas en (c) y (d). En (d) el anillo de espuma de 25 mm del capítulo 11 se dibuja bajo la tapa inferior; para respetar los 250 mm de S3 ese capítulo lo ubica a costa del tramo de baliza y lastre, cambio que los planos 9, 11 y 15 todavía no reflejan. Valores estimados con (15.4). 156

15.7. Plano 14: diagrama N^2 de interfaces. Fila i, columna j: lo que el subsistema i entrega al j. La casilla rayada (potencia → baliza) es una interfaz que el anexo prohíbe (E8). La banda roja sigue la cadena que libera el rotor: la aviónica ordena al servo (ID4, IE7), la traba suelta las palas (IM9) y el sensor hall del rotor confirma el giro a la aviónica (ID1). Códigos en la tabla 15.5. 158
15.8. Plano 15, hoja 1: corte longitudinal del CanSat plegado dentro del tubo del cohete (escala 1:2). Las palas (8) están cortadas por su plano medio; los patines (27) están a 45° de las palas, fuera del plano de corte (línea de trazos violeta). El tubo (31), la ojiva (32), el protector de gases (33) y la mampara (34) son **supuestos**: el anexo no los define. Referencias en la tabla 15.6. 162
15.9. Plano 15, hoja 2: sección A-A a $z = 130$ mm (escala 1:1, mirando hacia abajo) y detalle X (escala 3:1). Cuatro patines de PETG (27) de $4 \times 3{,}5$ mm a 45° de las palas fijan el Ø 95; las palas (8) quedan con los bordes en Ø 94 y su cara interior a 0,42 mm del cuerpo, que baja a Ø 87 (pared de 2 mm). Se ven la batería (13) y los separadores de la pila de placas (25). Abajo, el detalle X a escala 3:1 con las holguras radiales nominales. 163
15.10(a) Holgura diametral con la ecuación (15.5) (tubo de fibra de vidrio salvo indicación; datos en `planos_holgura.dat`). (b) Holgura que queda en los bordes de las palas cuando el cuerpo, desplazado en la dirección φ (medida desde el centro de una pala), toca el tubo (datos en `planos_seccion.dat`). Las curvas «patines» son la propuesta con cuerpo Ø 87. Sin patines la holgura es cero en todas las direcciones: el contacto es la pala. 165

16.1. Sensibilidad de la velocidad de giro a la flecha y al paso (modelo (16.3)–(16.4), solo relativo). Banda verde: tolerancia adoptada (±0,15 mm; ±0,5°). 173
16.2. Desnivel de la punta de una pala respecto de las otras tres, por ecuación (16.5). Línea roja: límite de 1 mm (0,4 % de R) adoptado para el banco. Banda verde: dispersión admitida en el juego. En (b) las dos curvas coinciden: el desnivel por paso no depende de η. 174
16.3. Ajuste a presión del 688ZZ en el cubo impreso, ecuación (16.9) con $D_o = 30$ mm. Banda verde: interferencia adoptada. Los valores no incluyen la relajación del plástico. 178
16.4. Plano F1, hoja (a): cubo en corte. Asiento inferior (rodamiento fijo) con interferencia calibrada y asiento superior (libre) deslizante; nervio central de 3,00 mm que apoya sobre el rodamiento fijo y le transmite las cargas hacia abajo; orejas de la bisagra a $e = 44$ mm con el pasador de Ø 3 a $e_o = 4{,}0$ mm del extremo de la oreja (≥ 3 mm, capítulo 11), almohadilla de silicona del tope de 15° e imán del sensor hall con su contrapeso. 180
16.5. Plano F1, hoja (b): cubo en planta. Horquilla asimétrica (orejas de 3 y 2 mm) con la cajera de llave en la oreja ancha; pasador de Ø 3 oculto en trazo corto. 180
16.6. Plano F2: portapala. (a) Planta: ojo de bisagra con collar de llave, cuello, encastre de 16 mm con la pala pegada en 14 mm y pasador de ubicación Ø 1,5 mm al 25 % de la cuerda, que fija la posición radial de la pala. Ojo para el pasador Ø 3 (Ø 3,10 escariado). En la versión 2 la pala plegada apoya su cara cóncava en el cuerpo de Ø 81 ($r = 40{,}5$ mm) y su cara exterior, en el centro de la cuerda, queda a $r = 41{,}0$ mm: 3,0 mm por dentro del eje del pasador ($r = 44{,}0$ mm); ese desfasaje de la ranura se confirma en CAD (sección 16.5.2). (b) Corte por el encastre: ranura curva del radio de la pala, girada θ alrededor del eje de paso respecto de las caras del ojo; borde de ataque abajo para $\theta < 0$. Tolerancia de θ: ±0,2°; se verifica con la altura BA–BF sobre mármol. 181

16.7. Plano F3: horquilla del cubo y llave del portapala. (a) Montaje correcto: el collar entra en la cajera de la oreja ancha y el ojo apoya en las caras de la ranura; el collar nunca toca el fondo de la cajera. (b) Dado vuelta, el collar choca con la oreja angosta y el pasador no puede pasar. El pasador de Ø 3 se coloca a presión desde la oreja ancha. 182
16.8. Plano F4: anillo de traba. (a) Planta en posición trabada: anillo PETG *R* 26–32 de 4 mm de alto, cuatro bloques portadiente y dientes de alambre Ø 1,0 mm a $R = 36{,}5$ mm que atraviesan las pestañas. El talón del anillo apoya en un tope fijo en la posición trabada. (b) Detalle desarrollado sobre $R = 36{,}5$ (horizontal: arco; vertical: dirección del eje): enganche de 2,5 mm más allá de la pestaña y ojal colisado de 2,6 mm en la dirección del eje. Los cuatro dientes de las aletas antigiro no se dibujan (a confirmar en CAD). 184
16.9. Plano F5, hoja (a): desarrollo plano de la pestaña de acero inoxidable AISI 304 de 0,5 mm, según la ecuación (16.11); el ojal se corta en plano, antes de plegar, con una plantilla de acero que referencia el extremo pegado. 185
16.10Plano F5, hoja (b): pestaña plegada y pegada sobre la cara convexa de la punta de la pala (corte horizontal); el ala radial de 7,9 mm pasa por la ranura de la pared y termina en $r = 33{,}8$ mm. La pala apoya en la pared (huelgo nominal cero, cadena B); el huelgo de la ranura está exagerado. 186
16.11Plano F6: tapa superior de Ø 81 con eje fijo y cabeza del rotor (cubo y rodamientos en trazos). La pila interior (collar, aros interiores, separador, arandela y tuerca de retención, todos de Ø 10 mm como máximo) se aprieta contra la cara de la tapa: el collar es el hombro inferior que pide el capítulo 15. El rodamiento inferior es el fijo y el superior, el libre. El eje, un tubo de aluminio Ø 8×5, lleva roscas M8×0,75 en ambos extremos; la rosca deja 1,0 mm de pared en el fondo del filete, suficiente para las cargas de aterrizaje (126 N a 200 g según el capítulo 11; 139 N con la cabeza de 71 g) pero no para apretar de más. Sin cuerda por el eje desaparecen el travesaño, la guía de cuerda y el tramo inferior del eje, que pasa de 67 mm a 45 mm (a confirmar en CAD). La cuerda del drogue sale del pasador de liberación, en un carro con retén que acciona el segundo servo MG90S (capítulo 12); la forma del carro y su soporte son a confirmar en CAD. La copa aplanada de Ø 75×10 tiene la base rebajada alrededor de la tuerca de retención, de modo que su borde queda a 24,9 mm de la cara de la tapa (presupuesto del capítulo 6: 25 mm, a confirmar en CAD); la copa cubre la ventana de la cámara cenit (radios de 25 mm – 33 mm, bajo los 37,5 mm de la copa): la ventana pasa a la copa o la cámara se corre, a confirmar en CAD. 187
16.12Vista explosionada de la cabeza del rotor (perspectiva caballera, escala aproximada 0,6:1; se dibujan dos de las cuatro palas, cortadas). Azul: piezas fijas; naranja: piezas que giran; gris: rodamientos y piezas metálicas. Los números son los pasos de montaje. La cuerda del drogue sale del pasador de liberación, no del eje. 188
16.13Cadena B por Monte Carlo (`fabricacion_tol.py`). Zona roja: borde fuera de Ø 90. Banda verde: tolerancia de flecha adoptada. Ninguna asignación llega a la zona roja en el Monte Carlo; el peor caso (suma lineal) cruza el cero en $T_s = \pm 0{,}37$ mm con $T_a = \pm 0{,}15$ mm y en $\pm 0{,}22$ mm con $T_a = \pm 0{,}30$ mm. 190
16.14Costo orientativo (la electrónica de la planilla es un término fijo en pesos). Banda verde: tipo de cambio supuesto. Con precios centrales C9 se cumple hasta ≈ 3000 pesos por dólar; con precios altos más 30 % de imprevistos, solo hasta ≈ 1530. . . 195
16.15Cronograma de fabricación de una unidad de vuelo (estimado). 197

17.1. Bloques electrónicos relacionados con el descenso. La baliza no comparte alimentación con el resto (C8). 199

17.2. Máquina de estados del software de vuelo con las transiciones propuestas. Los umbrales son valores iniciales a ajustar en ensayo. 200

18.1. Esquemático propuesto. «repr.»: componente representativo de su clase. La baliza no comparte energía ni masa con el resto (C8). Las resistencias de 10 kΩ en el PWM y en el hall evitan movimientos del servo al arrancar y fijan el nivel del sensor de salida a colector abierto. 204
18.2. Arnés y conectores sobre la distribución de alturas de la tabla 6.9 (escala vertical comprimida). En la etapa 1 las palas de carbono, conductoras, cubren el cuerpo entre 25 y 231 mm; la antena debe quedar debajo, en la banda de 25 mm que comparte con las aletas plegadas. 205
18.3. Vuelo nominal en lazo cerrado (escenario 2). La lógica C detecta el apogeo 0,52 s después del real y libera a 499,6 m (79,9 % de 625,0 m), a 0,02 s del cruce real del 80 %. En el ascenso rápido el error llega a 16 m y 9 m/s (fuera de escala) por el error de presión dinámica supuesto (hasta 8 m): la compuerta rechaza esas lecturas hasta el re-anclaje (sin compuerta el error de altura sería de 9 m). El error desaparece antes del apogeo: cerca de él es de 0,14 m y 0,31 m/s, y en todo el descenso queda por debajo de 0,16 m y 0,15 m/s. El pico final (7,7 m, 6,4 m/s) aparece al tocar el suelo: el choque del impacto se descarta como el de la expulsión, el filtro sigue «bajando» y la compuerta rechaza el barómetro hasta re-anclar. 209
18.4. Detalle del apogeo y de la expulsión (a +0,52 s) del vuelo nominal. El pico de 2,5 kPa lleva la lectura cruda a 414 m, por debajo del umbral de 500 m: la lógica A libera en ese instante a 624 m. La EMA baja hasta 522 m y su velocidad hasta −299 m/s (fuera de escala). El filtro C rechaza las muestras del pico y no se aparta de la altura real. 209
18.5. Margen del enlace con el CanSat a 500 m (Friis y diagrama del dipolo) y ya aterrizado, con la antena a 0,3 m del suelo (dos rayos con reflexión −1, antena de tierra a 1,5 m). La caída cerca de 0 es el nulo del dipolo sobre la estación. 215

19.1. Robustez de la elección en las diez funciones donde el equipo ya tiene componente (pesos sorteados con Dirichlet, 5×10^4 casos). Una barra azul baja con una naranja alta no obliga a cambiar: la regla de la sección 19.1 pide además que el cambio actúe sobre un requisito o un riesgo. 218

20.1. Esquemas de los ensayos E2 y E4. 239
20.2. Cronograma tentativo en semanas desde el inicio del trabajo. 239

21.1. Banco vertical de chorro abierto (esquema, sin escala). Naranja: rotor; azul: partes fijas; rojo punteado: haz del tacómetro óptico. 244
21.2. Esquemas de los ensayos en auto y de choque (sin escala). 247
21.3. Velocidad en función de la altura caída, según el modelo de orden reducido (21.6)–(21.7). En el caso A el rotor se libera a los 2,5 s ($V \approx 12{,}7$ m/s). Zona roja: por encima del límite de la categoría abierta [134]. 248
21.4. (a) Caídas necesarias según la dispersión s [m/s]. (b) Pico de aceleración en función de la rigidez de toda la cadena cuerda–soporte–CanSat (ec. 21.11). 250

22.1. Árbol de fallas del evento "la etapa 2 no cumple C4". Los códigos x_i se describen en la tabla 22.2. x_{17} no se desarrolla en el árbol: se calcula por Monte Carlo (sección 22.2.1). 259
22.2. Árbol de fallas del evento "pérdida del CanSat". x_{21}, x_{25} y x_{26} son probabilidades condicionales. 261

22.3. Importancia de Fussell–Vesely de los doce eventos básicos más importantes de cada árbol. 262
22.4. (a) Probabilidad de que la etapa 2 promedie más de 8 m/s con el rotor sano, en función de la desviación estándar σ_{C_R} para tres medias μ_{C_R}; el punto marca el valor adoptado. (b) Distribución acumulada de la probabilidad de los eventos tope; las líneas de trazos son las estimaciones puntuales. 263
22.5. Diagrama de bloques de la cadena de liberación (configuración D, más el comando manual propuesto de la configuración E). q: probabilidad de falla por vuelo de cada bloque. 264

23.1. Velocidad de descenso frente al tamaño radial desplegado, con el drogue aportando por completo ($f = 1$). Los puntos marcan el diseño de cada alternativa: el paracaídas de Ø 0,67 m nominal, el rotor de $R = 0{,}20$ m, las aletas de 152 mm y la esfera que infla un cartucho de 16 g de CO_2. Para el paracaídas, r es el radio nominal (tela extendida); inflado, su radio proyectado es unos dos tercios de ese valor. Datos: `decision_alternativas.py`. 273
23.2. Velocidad de la etapa 2 con el sistema funcionando: mediana e intervalo del 90 % (Monte Carlo). La banda verde es C4. 276
23.3. Jerarquía del AHP: objetivo, siete criterios y siete alternativas. 277
23.4. Prioridades globales del AHP en cinco escenarios de pesos. 279
23.5. Distribución del puesto de (a), (c) y (e) en el AHP con pesos Dir($30\,\mathbf{W}_0$). El autogiro queda primero o segundo en el 98 % de los casos. 281
23.6. Prioridad global del AHP al variar un peso (los demás se reescalan en proporción). La línea punteada vertical marca el peso base. Azul: paracaídas; naranja: autogiro; violeta: coaxial; verde: parapente. 282
23.7. Ventaja del autogiro sobre el paracaídas en función de su probabilidad de falla funcional. El autogiro gana mientras la curva esté sobre cero. Las curvas del AHP son escalonadas porque los juicios se redondean a la escala de Saaty. 283
23.8. Frontera paracaídas/autogiro en el plano riesgo–valor técnico (los otros cinco pesos conservan sus proporciones base; los puntos de los escenarios, que no cumplen esa condición, se ubican de forma aproximada). Entre las dos curvas los métodos discrepan. En el AHP gana siempre (a) o (c); en TOPSIS, bajo su curva, gana (a), salvo en la esquina de riesgo bajo ($W_2 \lesssim 0{,}15$, $W_7 \approx 0{,}05$–$0{,}2$), donde gana el parapente. 284

Índice de tablas

2.1. Requisitos del anexo que condicionan el sistema de descenso (anexo A modificado). 3

3.1. Matriz de decisión ponderada (máximo posible: 500 puntos). 8
3.2. Variantes del autogiro consideradas durante el diseño. 9

4.1. CanSat con autogiro: datos publicados. "—" = no encontrado en las fuentes accesibles. Las velocidades de 2019 son el requisito de la misión, no una medición. 12
4.2. Coeficiente equivalente con área del disco, ecuación (4.1), $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$. Script: `analysis/literatura_carga_disco.py`. 14
4.3. Sámaras y monocópteros: qué aporta cada trabajo a este proyecto. 16
4.4. Desaceleradores rotativos: resumen y aporte. 17
4.5. Cierre por balance de energía, ecuación (4.3), con $\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$ fijo. $w = V - v_\mathrm{i}$ y a se calculan en el punto base ($T = 3{,}78\,\mathrm{N}$, $V = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$); ϕ_{75} es el ángulo de flujo en $0{,}75R$. Las columnas de la derecha resuelven el equilibrio completo con cada curva. Estimación de orden; script `analysis/literatura_carga_disco.py`. 20
4.6. Trazabilidad de las decisiones de diseño a la literatura. 21

5.1. Características aproximadas a $Re \approx 5 \cdot 10^4$–$1 \cdot 10^5$ (orden de magnitud de la literatura [18, 17, 20, 19]; deben verificarse en ensayo). 27

6.1. Datos de partida. 30
6.2. Velocidad de la etapa 1 (drogue + cuerpo Ø 90, 500 g). 31
6.3. Velocidad estabilizada de la etapa 2 con $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ (estimación simple de cantidad de movimiento). La Arquitectura 2 suelta además el contenedor ($m_2 \approx 0{,}36\,\mathrm{kg}$); la última columna es la falla de la liberación del drogue. 32
6.4. Velocidad de giro según el perfil, con $T = 4{,}68\,\mathrm{N}$ y $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ (ecuación 5.12, estimación simple; la BEMT da 1229 rpm para la placa de 45 mm). 33
6.5. Par de arranque con el rotor quieto ($V = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$). 35
6.6. Cargas en el rotor y verificación. 36
6.7. Tiempos con liberación al 80 % del apogeo ($V_\mathrm{d} = 13{,}44\,\mathrm{m/s}$; $V_\mathrm{r} = 6{,}36\,\mathrm{m/s}$ en la Arq. 1 y 5,47 m/s en la 2; se desprecia el arranque). Las dos primeras filas son el caso base (apogeo de 625 m); las otras dos, la lectura alternativa. 37
6.8. Presupuesto de masa de abajo hacia arriba, con la electrónica real del equipo (177 g de la planilla, más los cambios de los capítulos de sensores y de integración). El lastre ajusta el total a 500 g. 38
6.9. Distribución del largo (Arquitectura 1, medido desde el fondo). Con $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ las palas (206 mm) cuelgan desde las bisagras a 231 mm hasta 25 mm, y la copa del drogue se aplana a Ø 75 × 10 mm. 39
6.10. Consumo con los componentes de la planilla del equipo (corrientes de los rieles de 3,3 y 5 V; el rendimiento de conversión se aplica después). 39

7.1. Propiedades geométricas de los modelos (calculadas sobre las coordenadas que recibe XFOIL; r_{BA} por ajuste de un círculo a tres puntos del borde de ataque). 45
7.2. Convergencia de XFOIL por caso (89 ángulos de $-6°$ a $16°$, paso $0{,}25°$). Biest.: ángulos con dos soluciones; atíp.: soluciones aisladas descartadas; resc.: se usaron las corridas de rescate. 46
7.3. Resumen de las polares a $Re = 50\,000$ (bloque convergido). $\alpha_{0,9}$ y $(C_l/C_d)_{0,9}$: ángulo y eficiencia con $C_l = 0{,}9$ (primer cruce). C_m en el punto de eficiencia máxima. . . . 51
7.4. Puntos característicos de la capa límite del extradós según XFOIL 54
7.5. Efecto del espesor. Polares de XFOIL ($N_{\text{crit}} = 9$; $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ y $C_l(\alpha = 2°)$ a $Re = 75\,000$) y rotor solo con la BEMT interpolada entre $Re = 50\,000$ y $75\,000$: V_2 y rpm para $m_2 = 0{,}49\,\text{kg}$ (Arq. 1) y V_2 para $0{,}36\,\text{kg}$ (Arq. 2). 55
7.6. Parámetros de las polares extendidas 60
7.7. Sección neutra para el paso recomendado. Ω estimada con la ec. (5.12) a partir del C_l de la sección neutra (estimación). 61

8.1. Convergencia con el número de anillos en el punto de diseño ($\Omega = 128{,}7\,\text{rad/s}$, $V = 6{,}36\,\text{m/s}$). 69
8.2. Punto de diseño v2 (rotor solo, $R = 0{,}25\,\text{m}$, $m_2 = 0{,}49\,\text{kg}$): BEMT frente a la estimación simple de cantidad de movimiento con $C_R = 1{,}2$ (cap. 6). 70
8.3. Resultados del barrido a $\theta = -3°$ (rotor solo, $R = 0{,}25\,\text{m}$). 72
8.4. Sensibilidad del punto $\theta = -3°$ a las hipótesis del modelo. 73

9.1. Paso crítico de arranque θ_c [°] (en $0{,}75R$) y margen del diseño ($\theta = -3°$). Resolución de la bisección: $0{,}1°$. 80
9.2. Arranque simulado: tiempo y caída hasta el 90 % de Ω final y régimen a 8 s. $Q_f = 0{,}73\,\text{mN m}$ salvo indicación. 83
9.3. Velocidad inicial mínima Ω_0 [rad/s] (palas abiertas) para salir de la trampa, y energía del resorte $E = \frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$. 85
9.4. Matriz comparativa de los métodos de arranque. 88
9.5. Ensayos de arranque y criterios de aceptación. 89

10.1. Autovalores del modelo nominal (rotor solo) y con el drogue atado (falla de la liberación). El modo de traslación lateral pura ($\lambda = 0$) es neutro, porque nada fija la posición horizontal. 94
10.2. Efecto de δ_3 (estimación de primer orden). 97
10.3. Márgenes de estabilidad en el punto de diseño. 99

11.1. Propiedades típicas de lámina de carbono/epoxi (catálogo, ±15 %; no medidas). . 101
11.2. Propiedades de sección del tramo libre de la pala 102
11.3. Frecuencias a 1229 rpm ($\Omega = 128{,}7\,\text{rad/s}$) en veces por vuelta y cruces con 1P–4P (y 5P–8P) entre 0 y 1700 rpm. 104
11.4. Resultados aeroelásticos (diseño: 1229 rpm, $\Omega = 128{,}7\,\text{rad/s}$; sobrepaso del arranque: 1553 rpm). En los rangos de divergencia, el valor bajo corresponde a alabeo libre en el portapala y el alto a alabeo restringido. 105
11.5. Tensiones y factores de seguridad (cálculo en `estructura_cargas.py`). "Golpe" es el impacto contra el tope de la sección 11.4 con $C_{dc} = 2$. 109
11.6. Verificación de los rodamientos 628/8-2Z (688ZZ). 110
11.7. Fatiga a 10^6 ciclos (valores alternantes 1P). 110

12.1. Cambios del anexo A (v2) y de las condiciones de diseño, y su efecto. 115

12.2. Comparación de las dos arquitecturas. 117
12.3. Tubos candidatos para el contenedor (Ø 90 × 225 mm; masa del tubo solo, sin tapa; densidades típicas). 118
12.4. Aletas antigiro de la Arquitectura 1: cuatro unidades, centro a $r_f = 45 + s/2$ (mm). c es el amortiguamiento; ω_{eq}, el giro de equilibrio sin calaje; δ, el calaje que anula el par de los rodamientos ($M_f = 0{,}65\,\text{mN m}$). 119
12.5. Presupuesto de masa de la Arquitectura 1 (Monte Carlo): subtotal sin lastre, lastre necesario y probabilidades. 120
12.6. Rotor solo (BEMT) para tres radios y las dos masas de las arquitecturas. 121
12.7. Caída libre desde $V_1 = 13{,}44\,\text{m/s}$ sin drogue ni rotor. 122
12.8. Fallas de la liberación y su efecto. 124
12.9. Resultados del Monte Carlo (media ± desviación; percentiles; probabilidades de cumplir). 125
12.10Matriz de decisión (puntaje de 1 a 5 y pesos). 125

13.1. Elasticidades y rangos de V_2 (Arquitectura 1, $V_2 = 6{,}36\,\text{m/s}$). 128
13.2. Índices de Sobol de V_2 (primer orden S_i; los totales difieren en menos de 0,02). . . 129
13.3. Índices de Sobol del promedio global. 130
13.4. Autonomía según la política de energía (celda de 3400 mAh, 90 % útil). 131
13.5. Velocidad de flameo Ω_F/Ω (a 128,7 rad/s) según la posición del centro de masa y_{cm}/c (modelo p-k del capítulo 11). 132
13.6. Sensibilidad a la altura de liberación (caso base en la columna central). El promedio con transición supone $t_s = 3{,}75\,\text{s}$; las probabilidades salen del Monte Carlo de la sección 12.8 con el apogeo fijo y los mismos sorteos en las tres alturas. 133
13.7. Ráfaga ascendente w necesaria para llevar V/v_h a 1,7 y a 1,5. 133
13.8. Prioridad de mediciones según la sensibilidad. 134

14.1. Referencias del plano 1 (versión 2). 137

15.1. Lista de piezas del conjunto (configuración A). «Grupo» indica el grupo de montaje de la figura 15.3; la masa es la del renglón de la tabla 6.8 que contiene la pieza. . . 151
15.2. Orden de montaje propuesto. Cada paso se puede verificar antes del siguiente. . . . 152
15.3. Secuencia de despliegue: estado del software durante cada cuadro, disparador, duración y carga dominante. Duraciones para un apogeo de 625 m, con liberación a 500 m (tabla 6.7 del capítulo 6). 153
15.4. Fuerzas en las interfaces principales [N], salida de `planos_cargas.py`. Las de 200 g coinciden con las del capítulo 11. Con las palas plegadas (15 G y apertura) la inercia de la pala va según su envergadura; desplegadas, la carga según la envergadura es la centrífuga (13 N con la masa de la base; 10,9 N con la distribución real del capítulo 11) y el aterrizaje carga la pala en batimiento (I3′). 155
15.5. Interfaces del diagrama N^2 (tabla de referencias del plano 14). Las fuerzas vienen de la tabla 15.4 y son estimaciones; las verificaciones son ensayos propuestos, no realizados. 158
15.6. Referencias del plano 15. «Origen» indica si el dato viene del anexo, del diseño o de una suposición de este capítulo. 161

15.7. Variantes de guiado en el tubo, salida de `planos_seccion.py`. Juego pala–cuerpo: entre la cara interior de la pala y la pared; holgura en los bordes: la mínima sobre todas las direcciones de desplazamiento, después del contacto. Masa de los patines macizos de PETG a todo lo largo; con dos tacos de 20 mm por línea, unas 5 veces menos. . . . 165
15.8. Índice de los planos de conjunto avanzados. . . . 166

16.1. Características críticas de fabricación (CTF), tolerancia y verificación. . . . 171
16.2. Efecto de una pala distinta de las demás (rango entre $\eta = 0{,}47$ y $\eta = 1$; modelo de la ecuación (16.3), valores relativos). . . . 174
16.3. Materiales de impresión (valores típicos de catálogo, ±20–30 %). . . . 177
16.4. Parámetros de impresión por pieza (boquilla 0,4 mm, PETG a 235 °C – 245 °C, cama a 80 °C). . . . 177
16.5. Ajustes de la bisagra. Juegos positivos, interferencias negativas, en mm. . . . 182
16.6. Cadena A: contribuyentes y resultados (mm). U: distribución uniforme. . . . 189
16.7. Cadena B: margen de envolvente $m = R_{\text{env}} - r_b$ (mm). T_s: tolerancia de flecha; T_a: de alabeo. MC: Monte Carlo, 4×10^5 casos; en ninguna asignación hubo un caso con $m < 0$. . . . 190
16.8. Cadena C: alineación pestaña–diente (mm). . . . 192
16.9. Lista de control de integración (una por unidad de vuelo; se firma y se guarda). . . . 193
16.10Lista de control de preparación para el vuelo (en el campo, en este orden). . . . 193
16.11Lista de materiales con costos orientativos (2026). Cant.: unidades compradas; masa: en vuelo, de la tabla 6.8 salvo indicación. . . . 194
16.12Herramental (fuera de `C9`). «Lab.»: disponible en un laboratorio típico. . . . 196

18.1. Componentes y su función. V: datos verificados en la hoja de datos; R: representativo. 205
18.2. Potencia y energía por estado (`analysis/electronica_potencia.py`); las duraciones de las fases salen de la prueba en la PC (sección 18.6). Riel de 3,3 V: 173 mA, de los cuales la radio aporta 32,7 mA en promedio (RX continuo y 20 ms de TX por paquete). . . . 206
18.3. Sintonía del filtro. . . . 208
18.4. Monte Carlo de 2000 vuelos por escenario. Retardo: tiempo entre el apogeo real y su detección. Error de liberación: altura real al liberar menos $0{,}8\,h_{\text{máx}}$. Prematura: por encima del 85 % de $h_{\text{máx}}$; tardía: por debajo del 75 % o sin liberar. . . . 210
18.5. Recuperación tras un reinicio, según el estado guardado. Última columna: prueba del firmware en la PC con un corte de 0,3 s que empieza cada 0,1 s (sin reinicio: liberación a 26,34 s, giro confirmado a 28,26 s y `LANDED` a 114,8 s). . . . 212
18.6. Comandos (`CMD,<TEAM_ID>,...`). Los opcionales están permitidos por el anexo; `SIM` y `SIMP` siguen la guía de la competencia [3]. . . . 212
18.7. Presupuesto de enlace a 2 km de distancia oblicua, con el CanSat a 500 m ($\theta = 76°$), la altura de liberación. La antena del CanSat se modela como un dipolo ideal; antenas de tierra y pérdidas: valores representativos. . . . 215

19.1. Requisitos de sensores, comunicaciones y energía del anexo A v2, y su cobertura con la planilla del equipo. . . . 220
19.2. Barómetros. Exactitud relativa: tras la puesta a cero, sobre un intervalo corto. Datos de las hojas de Bosch [155, 156] y de TE [121]. . . . 221
19.3. Decisión del barómetro. . . . 221
19.4. Sensores de temperatura. . . . 222

19.5. Decisión del sensor de temperatura. 222
19.6. Sensores inerciales. 223
19.7. Decisión de la IMU. 223
19.8. Campo de un imán de neodimio Ø 4×1,5 mm y error de rumbo en el peor caso, con un campo terrestre horizontal de 20 µT† (orden de magnitud del modelo WMM [177] para el centro de Argentina). El imán gira a 20 Hz, por lo que el campo oscila en el magnetómetro. 224
19.9. Decisión del magnetómetro. 224
19.10Monitores de tensión y corriente [124, 162]. 225
19.11Decisión del monitor de energía. 225
19.12Receptores GNSS. 225
19.13Decisión del GPS. 226
19.14Radios. Las bandas válidas son las de X1: 915 MHz – 928 MHz y 2400 MHz – 2483,5 MHz. 226
19.15Decisión de la radio. 227
19.16Tiempo en el aire de un paquete LoRa (cabecera explícita, CRC, codificación 4/5, preámbulo de 8 símbolos), con la fórmula de Semtech [169]. 56 B: trama binaria con los campos de X5, X6 y G3; 140 B: la misma trama en texto CSV. 227
19.17Cámaras. 228
19.18Decisión de las cámaras. 228
19.19Líneas que necesita la computadora de vuelo. 229
19.20Computadoras de vuelo. 229
19.21Decisión de la computadora de vuelo. 230
19.22Actuadores de la traba y del pasador. 230
19.23Decisión del actuador. 230
19.24Decisión del sensor de rpm. 231
19.25Decisión de la detección de separación. 232
19.26Decisión de la memoria y el reloj. 232
19.27Autonomía para varias políticas de energía. P: probabilidad de que la autonomía sea menor a 2 h en un Monte Carlo con los rangos del capítulo 13 (corrientes y rendimientos). «Medida» es el supuesto de 180 mA por cámara y 45 mA medios de radio (1 Hz con 0,35 s de transmisión). 233
19.28Decisión de la fuente de energía. 233
19.29Decisiones sobre la electrónica. Tipo: **N**ecesario (riesgo o requisito), **R**ecomendado, **O**pcional, **M**antener. 234
19.30Mapa de direcciones I^2C con los cambios propuestos. No hay choques. 235

20.1. AMFE del sistema de descenso, ordenado por NPR. 236
20.2. Plan de ensayos, en orden de ejecución. 238

21.1. Magnitudes clave, valor esperado e incertidumbre objetivo ($k \approx 2$). 242
21.2. Opciones de banco para el rotor de Ø 500 mm ($R = 0{,}25$ m; $C_R = 1{,}2$ para el bloqueo). Potencia eléctrica con rendimiento global de 0,35 (estimación). 243
21.3. Instrumentación del banco. Las incertidumbres son objetivos tras la calibración. . . 244
21.4. Presupuesto de altura por caída. $h_{2\,\%}$: altura caída hasta quedar a ±2 % de la velocidad final; se suman 5 s de ventana de medición y 10 m de margen. 248
21.5. Presupuesto de incertidumbre de C_R en el banco (ec. 21.2), a 6,4 m/s. Todos los coeficientes de sensibilidad relativos valen ±1. 250
21.6. Presupuesto de incertidumbre de V_r (con drogue) por caídas desde drone, con $n = 10$ y $s = 0{,}35$ m/s supuestos. 251

21.7. Matriz de trazabilidad requisito → método → ensayo → criterio. 253
21.8. Plantilla de registro del banco (E2/E3), una fila por punto. 254
21.9. Plantilla de registro de caídas desde drone (E4), una fila por caída. 254

22.1. Escalas de severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D) del AMFE. 257
22.2. Eventos básicos de los dos árboles: probabilidad por vuelo (mediana), factor de error EF (cociente entre el percentil 95 y la mediana) y fundamento de la estimación. . . 259
22.3. Probabilidad de los eventos tope por vuelo: estimación puntual y distribución por la incertidumbre de los eventos básicos. 262
22.4. Probabilidad de falla de la cadena de liberación según las redundancias. 264
22.5. AMFE del sistema de descenso por componente. S, O, D y NPR antes de las acciones; S', O', D' y NPR$'$ después. En negrita, NPR ≥ 100. Entre corchetes, el evento básico de los árboles. 265
22.6. Peligros para las personas y mitigaciones. Riesgo: severidad y probabilidad según MIL-STD-882E, antes y después de mitigar. 267
22.7. Ítems de configuración y línea base en que se congelan. LB-1: diseño (semana 2); LB-2: rotor congelado, tras E3 (semana 7); LB-3: vuelo, tras E6 (semana 12). . . . 268
22.8. Matriz de regresión: ensayos que se repiten según el tipo de cambio. 268
22.9. Criterios de calificación para el vuelo. 268
22.10Lista de verificación final del día de vuelo. Si algún punto falla, no se vuela hasta corregirlo o hasta tener una excepción firmada. 269

23.1. Modelo cuantitativo de las alternativas dentro de la envolvente del CanSat. V: mediana y percentiles 5–95 del Monte Carlo; $P_{\text{in}} = P(2 \leq V \leq 8\,\text{m/s})$ con el sistema funcionando; P_F: probabilidad de falla funcional por vuelo (estimación); $\dot{\theta}$: movimiento angular típico del cuerpo (estimación). 276
23.2. Criterios de decisión, métrica y origen de los juicios. 278
23.3. Matriz de comparación de criterios (escenario base), pesos resultantes y pesos de los escenarios alternativos. $\lambda_{\text{máx}} = 7{,}072$, $CR = 0{,}009$ (seguridad: 0,011; misión: 0,014). 278
23.4. Matriz de comparación por pares para K2 (riesgo funcional), derivada de P_F con la ecuación (23.8). $\lambda_{\text{máx}} = 7{,}311$, $CR = 0{,}039$. 279
23.5. Prioridades locales p_{ik} y razón de consistencia de cada matriz. 279
23.6. Coeficiente de cercanía C_i de TOPSIS en los cinco escenarios. 280
23.7. Robustez frente al método, con los pesos base. Se marca la alternativa ganadora. . 280
23.8. Probabilidad de que cada alternativa sea la mejor. 281
23.9. Cambios de ganador al barrer un peso (los demás se reescalan en proporción). Se indica el ganador en cada tramo y el peso donde cambia. Los cruces del AHP y el de K7 en TOPSIS están interpolados; los demás de TOPSIS, con paso de 0,01. 282

24.1. Cumplimiento de los requisitos que afectan al descenso y a la electrónica. 286

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivo

Diseñar la segunda etapa de descenso del CanSat como un **rotor libre**: un conjunto de palas que gira solo, impulsado por el aire que lo atraviesa al caer, y que frena el descenso por sustentación en lugar de hacerlo por arrastre de tela. El documento cubre:

1. los requisitos del anexo que condicionan el descenso (capítulo 2);
2. el estado del arte, las alternativas y una matriz de decisión (capítulo 3);
3. la teoría necesaria: descenso axial de rotores, autorrotación, elemento de pala, aerodinámica de bajo número de Reynolds y dinámica de batimiento (capítulo 5);
4. el dimensionamiento completo con los números del proyecto (capítulo 6);
5. los planos de anteproyecto (capítulo 14);
6. la electrónica y la lógica de vuelo asociadas al sistema (capítulos 17 y 18);
7. la reconfiguración al anexo A v2 (drogue soltado antes del rotor, contenedor propio, dos arquitecturas; capítulo 12), los estudios de sensibilidad del diseño (capítulo 13) y la selección de sensores y módulos del equipo (capítulo 19);
8. riesgos, ensayos y la matriz de cumplimiento (capítulos 20 y 24).

Esta es la segunda versión del documento. La primera suponía un rotor de $R \leq 0{,}20\,\mathrm{m}$, un drogue atado a lo largo del vuelo y un CanSat de Ø 95. El anexo cambió y el equipo aclaró dos libertades de diseño (sección 12.1), de modo que los modelos de los capítulos de aerodinámica, arranque, estabilidad y estructura se recalcularon con los datos nuevos. Los planos 1 a 3 del capítulo 14 se redibujaron para la Arquitectura 1; los planos 4 a 8 y los del capítulo 15 conservan la geometría anterior y llevan un aviso.

1.2. Por qué un rotor

Un paracaídas cumple C4 con menos riesgo, y queda como plan B. El rotor se elige porque:

- es un sistema de ingeniería con más contenido técnico que evaluar y defender (aerodinámica, dinámica, mecanismos);
- tiene antecedentes directos: la CanSat Competition internacional exigió descenso por autogiro en sus misiones 2019 y 2025 [2, 3];

- se apoya en un fenómeno muy estudiado, tanto en helicópteros [7, 13, 10] como en semillas autorrotantes [22, 23, 25];
- no usa tela, y como el drogue se suelta antes de abrirlo no hay cuerda que se enrede con las palas.

1.3. Restricciones y libertades del equipo

Además del anexo, el equipo fijó (versión 2):

Radio del rotor.
La versión 1 lo limitaba a 0,20 m. Ya no es una restricción del equipo: lo limita el diámetro del CanSat (S2, Ø 90) y el largo (S3, 250 mm). Con 0,20 m el rotor solo no cumple el promedio de C4 leído sobre todo el descenso; se adopta $R = 0{,}25$ m (capítulo 12).

Drogue liberable.
El drogue puede soltarse antes de abrir el segundo sistema. La etapa 2 es el rotor solo y el eje deja de necesitar la cuerda por dentro. Sigue siendo un modo de falla que el drogue no se suelte (capítulos 10 y 22).

Contenedor propio.
El anexo no exige una pared si el CanSat va dentro de un contenedor que elige el equipo (S6 aplica a lo impreso). Se estudian el cuerpo impreso con las palas por fuera y un tubo no impreso que podría separarse (capítulo 12).

Pocas rpm.
Se busca que el rotor gire lento (en torno a 1000 rpm) para reducir cargas, vibración y riesgos en ensayos; esto lleva a un perfil fino de alta sustentación. Con $R = 0{,}25$ m el rotor gira a unas 1230 rpm.

1.4. Convenciones

Se usa el Sistema Internacional. Aire estándar al nivel del mar (referencia de diseño; el capítulo 12 varía la altitud del sitio y la temperatura): $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$, $\nu = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. La masa de diseño es $m_1 = 0{,}500$ kg ($W_1 = 4{,}905$ N) en la etapa 1 y $m_2 = 0{,}490$ kg en la etapa 2 de la Arquitectura 1 (sin el drogue soltado; en la Arquitectura 2, $m_2 \approx 0{,}36$ kg, también sin el contenedor). Las velocidades de descenso se dan en módulo. Los colores de los planos tienen significado fijo: **azul** partes fijas al CanSat, **naranja** partes que giran, **rojo** actuadores, **verde** drogue y cuerda, **violeta** contenedor.

Altura de diseño: el equipo estima la liberación del segundo sistema a 500 m; con C4 al 80 % de la altitud máxima, el apogeo es de 625 m. La lectura alternativa (apogeo de 500 m, liberación a 400 m) se trata como sensibilidad (sección 6.11).

Los valores del dimensionamiento base salen del script `calculos.py` (apéndice B), que acompaña a este documento y puede volver a ejecutarse si cambia algún dato; los de los estudios posteriores (BEMT, arranque, estabilidad, estructura, sensibilidad, sensores, confiabilidad) salen de los scripts de la carpeta `analysis/`.

Capítulo 2

Requisitos que condicionan el descenso

El anexo de requisitos técnicos [1] (versión A modificada, que reemplaza a la usada en la primera versión de este documento) contiene más de 60 requisitos. La tabla 2.1 reúne los que fijan el diseño del sistema de descenso y lo que cada uno implica. El texto de cada requisito está resumido; la fuente es el anexo. Los requisitos de sensores, comunicaciones y energía se tratan en el capítulo 19.

Tabla 2.1: Requisitos del anexo que condicionan el sistema de descenso (anexo A modificado).

Req.	**Qué pide**	**Consecuencia para el diseño**
C1, C2	El contenedor va en la parte superior del fuselaje del cohete; CanSat y contenedor se despliegan con la carga de expulsión.	El drogue debe abrirse solo, sin orden del software.
C3	Tras el despliegue, descenso a (15 ± 3) m/s con paracaídas automático.	Drogue entre 12 m/s y 18 m/s con la masa completa (§6.2).
C4	Al 80 % de la altitud máxima se libera otro sistema que asegura un *promedio* de 5 m/s durante todo el descenso, ±3 m/s.	El promedio de todo el descenso exige $V_2 \leq 7{,}3$ m/s (§6.3.2); rotor de $R = 0{,}25$ m.
C5	Telemetría a 1 Hz.	La liberación no puede depender de la telemetría: el control lee el barómetro a 20–50 Hz.
C6, C7	Video de todo el descenso, hacia el cenit y hacia el nadir, que muestre la activación de los sistemas de descenso.	Cámara cenit fuera del eje, que vea palas y drogue; cámara nadir en el fondo.
C8	Baliza audible que se enciende por separado, independiente de la batería y la electrónica.	Pila propia en el fondo de la carga útil.
C9	Costo del CanSat menor a \$ 1 000 000.	Cumple en el escenario central; el total con rotor y traba depende del tipo de cambio (caps. 19 y 16).
S1	Masa de CanSat y contenedor: (500 ± 10) g.	Presupuesto de masa (§6.12); rotor completo (palas y cabeza) ≈ 71 g.
S2	Diámetro del CanSat: 90 mm (antes 95 mm).	Palas plegadas dentro de Ø 90 (§6.6); cuerpo impreso de Ø 81.

Req.	Qué pide	Consecuencia para el diseño
S3	Largo total, incluidos los sistemas de descenso: 200 mm – 250 mm.	Palas de 206 mm plegadas a lo largo del cuerpo.
S4, S5	Soportar vibraciones de 15 G y un choque de 30 G.	Traba positiva de las palas; pasadores de acero (§6.9).
S6	Pared exterior de al menos 2 mm *cuando se imprima en 3D*, sin flexión ni deformación.	Aplica solo a las piezas impresas; un contenedor no impreso no la tiene.
S7	El cilindro puede sostener piezas desplegables, pero debe deslizarse libre fuera del cohete.	Palas al ras del diámetro exterior; sin salientes.
S8	Todo fijado con soportes, tornillos o adhesivos.	Electrónica atornillada a anillos internos.
S9	Materiales del contenedor no contaminantes.	Piezas impresas, tubo y cinta sin componentes contaminantes; confirmar con la organización qué materiales acepta.
M1, M2	Sin actuadores pirotécnicos ni químicos; los mecanismos con calor (nicrom) no deben estar expuestos.	Liberación con servo; se descarta el hilo que se quema.
M3	Los mecanismos mantienen su estado bajo todas las fuerzas.	Traba mecánica que el choque no puede abrir; servo con engranajes de metal.
M4	Sin contactos de resorte para las baterías (el choque puede desconectarlas).	Celdas con lengüetas soldadas; también la pila de la baliza.
E1, E2	Sin LiPo; litio solo en carcasa metálica (18650); se permiten pilas de botón.	Batería 18650 Li-ion; excluye cámaras con LiPo interna.
E3	Paneles solares que emiten una señal al recibir radiación.	Panel en una zona libre del cuerpo; su señal también sirve para detectar la separación.
E4–E6, E9	Interruptores de encendido accesibles a través del contenedor (orificios $\leq$ 10 mm) e indicador de encendido.	Orificios de 8 mm entre palas.
E7	Funcionar al menos dos horas integrado en el cohete.	Presupuesto de energía; cámaras encendidas al despegar, porque una segunda celda 18650 no es viable por masa (§19.14).
X1–X4	Radios en 915–928 MHz o 2400–2483,5 MHz, sin difusión; comando automático al separarse del cohete; 1 Hz.	LoRa a 915 MHz; la separación se detecta con la luz del panel y la IMU (§19.13).
X5, X6	Telemetría con altitud, presión, temperatura, aceleraciones y *rotaciones* en tres ejes y GPS; estado de batería y señal del panel por telecomando.	MPU6050 aporta el giroscopio; INA219 y entrada analógica del panel.
SN1–SN8	Altitud por presión, temperatura, tensión y corriente de batería, GPS, aceleración y rotación, video en color de al menos 640 × 480.	Selección y justificación en el capítulo 19.

Req.	Qué pide	Consecuencia para el diseño
F1, F2, F5	Contador de paquetes, tiempo de misión y estados de configuración persistentes ante reinicios.	FRAM y RTC con pila (los estados guardan $h_{\text{máx}}$ y el estado de la traba).

2.1. Estados del software de vuelo

El formato de la telemetría y de los comandos ya no está en el anexo A y queda a criterio del equipo; los estados de este diseño se mantienen: `LAUNCH_PAD`, `ASCENT`, `APOGEE`, `DESCENT`, `PROBE_RELEASE`, `PAYLOAD_RELEASE` y `LANDED`. En la sección 17.2 se explica cómo se asignan al rotor, y en el capítulo 12 el estado adicional de suelta del drogue.

2.2. Restricciones y libertades del equipo

- Radio del rotor limitado por el diámetro del CanSat (Ø 90) y por el largo (250 mm); se adopta $R = 0{,}25$ m.
- El drogue puede soltarse antes de abrir el rotor; la etapa 2 es el rotor solo.
- El CanSat puede ir dentro de un contenedor que elige el equipo, sin pared mínima si no es impreso.
- Rotor de pocas rpm (del orden de 1200 rpm).

Interpretación de C4

El anexo pide un *promedio* de 5 m/s durante todo el descenso, con margen de ±3 m/s. Este documento adopta la lectura más exigente: el promedio se calcula sobre el descenso completo desde el apogeo, con el 20 % inicial de la altura a la velocidad del drogue y el 80 % restante con el rotor (ecuación 6.1); exige $V_2 \leq 7{,}3$ m/s. Con la liberación estimada a 500 m (apogeo de 625 m) el promedio no cambia: solo cambian los tiempos (sección 6.11). Si la organización lo mide solo desde la liberación del segundo sistema, el criterio es $V_2 \in [2, 8]$ m/s. La pregunta está entre las consultas del capítulo 12.

Capítulo 3

Estado del arte y alternativas

3.1. Antecedentes en CanSat

CanSat Competition (AAS, AIAA, NASA y otros). La competencia internacional usó el descenso por autogiro como misión central en al menos dos ediciones. En la misión 2019 (*Auto-gyro Probe*) [2] y en la 2025 (*Auto Gyro Descender*) [3], el conjunto baja primero con paracaídas y, a una fracción de la altitud máxima, la carga útil se separa del contenedor y desciende con un autogiro a unos 5 m/s. La guía 2025 pide además telemetría de la velocidad de giro del autogiro y una cámara que muestre la separación y el autogiro funcionando. La estructura de requisitos de nuestro anexo (contenedor, dos etapas, liberación a una fracción del apogeo, estados `PROBE_RELEASE` y `PAYLOAD_RELEASE`) es muy parecida, lo que sugiere que deriva de esas guías. Los informes de diseño de los equipos (PDR y CDR) se publican en el sitio de la competencia y son una buena fuente de soluciones probadas.

Ventura y colaboradores (2022). Desarrollaron en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú) una carga útil CanSat con autogiro para cohetes experimentales, con análisis CFD y ensayos de caída libre [4]. Usaron dos conjuntos de palas que giran en sentidos opuestos, para que el cuerpo no gire, y perfil NACA 6412, validado con QBlade. Es la referencia publicada más cercana a este proyecto.

Ramadhan y colaboradores (2019). Prototipo de CanSat con carga útil de autogiro para educación en satélites pequeños, presentado en IEEE TSSA 2019 [5].

Revisiones. Chun, Tanveer y Chakravarty (2023) revisan el estado de los CanSat científicos, sus subsistemas y sus aplicaciones [6].

3.2. Antecedentes en la naturaleza: semillas autorrotantes

Las sámaras (semillas de arce, fresno, caoba) son rotores libres de una sola pala que caen a 0,5 m/s – 1,5 m/s con cargas de disco muy bajas.

- **Norberg (1973)** explicó la autorrotación, la autoestabilidad y la estructura de las sámaras, y dio fórmulas de desempeño [22].
- **Azuma y Yasuda (1989)** midieron y modelaron el desempeño de vuelo de semillas rotatorias con teoría de elemento de pala [23].
- **Seter y Rosen (1992)** estudiaron la autorrotación vertical de la sámara de una pala y su estabilidad [24].

- **Lentink y colaboradores (2009)** mostraron que las semillas de arce generan un vórtice de borde de ataque estable que eleva la sustentación muy por encima de lo que da el flujo adherido [25].

Dos lecciones se trasladan al diseño: una pala fina y algo curvada trabaja bien a números de Reynolds bajos, y la posición del centro de masa a lo largo de la cuerda (hacia el borde de ataque) es la que da estabilidad.

3.3. Antecedentes en helicópteros y autogiros

La teoría de la autorrotación nace con los autogiros de Juan de la Cierva y el análisis de Glauert (1926) [7]. Las mediciones de Castles y Gray (1951) en cuatro rotores modelo [8] siguen siendo la base empírica del descenso axial, donde la teoría de cantidad de movimiento deja de valer. Los textos de Gessow y Myers [9], Johnson [10, 11] y Leishman [13] desarrollan el tema; Leishman, Bhagwat y Ananthan (2004) [14] y Johnson (2005) [15] estudian el estado de anillo de vórtices, el régimen peligroso que un rotor libre atraviesa al arrancar.

3.4. Alternativas para la segunda etapa

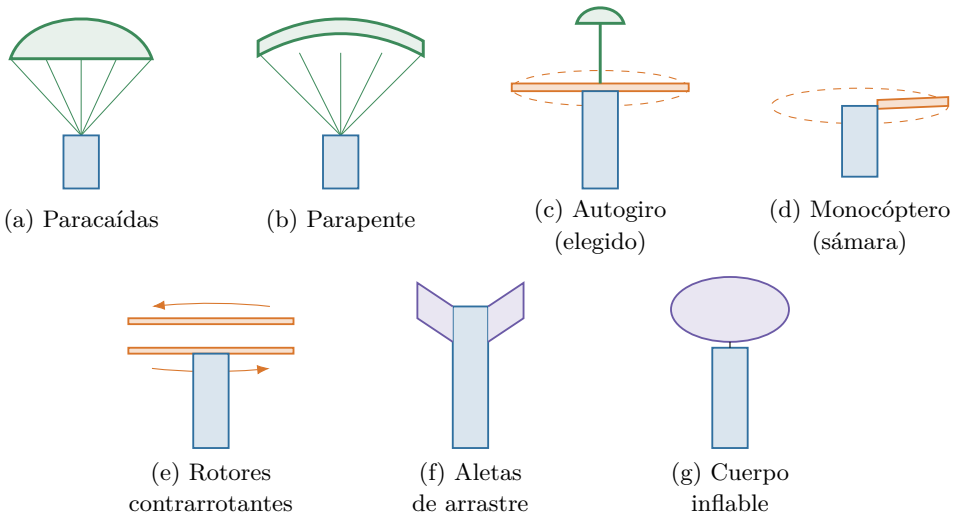


Figura 3.1: Alternativas evaluadas para la segunda etapa de descenso (esquemas, sin escala).

(a) Paracaídas. $\varnothing \approx 70\,\text{cm}$ para $5\,\text{m/s}$ con $500\,\text{g}$ ($C_D A \approx 0{,}32\,\text{m}^2$). Probado, liviano, simple. Riesgo: enredo con el drogue (dos telas en la misma cuerda) y oscilación pendular, que afecta el video.

(b) Parapente. Planea con fineza 3–5: deriva lejos del sitio de lanzamiento y es difícil de plegar en $250\,\text{mm}$.

(c) Autogiro de 4 palas. Rotor libre con bisagras de batimiento. Con el drogue soltado y $R = 0{,}25\,\text{m}$ cumple C4 también como promedio de todo el descenso ($7{,}1\,\text{m/s}$), no necesita la cuerda por el eje y tiene antecedentes directos [2, 3, 4].

(d) Monocóptero. Una sola pala, como la sámara [22]. Muy elegante, pero todo el CanSat gira a la velocidad del rotor: las cámaras no sirven y la cuerda del drogue se retuerce.

(e) Contrarrotantes. Dos rotores que giran en sentidos opuestos anulan el par sobre el cuerpo [4]. Duplica mecanismos y el rotor inferior trabaja en la estela del superior.

(f) Aletas o cintas. Para 5 m/s con 500 g hace falta $C_D A \approx 0{,}32\,\mathrm{m}^2$: no hay forma de lograrlo con aletas rígidas dentro de los límites de tamaño.

(g) Inflable. Necesita gas o bomba, válvula y una envoltura de unos 90 cm de diámetro (esfera, $C_D \approx 0{,}47$). Masa y riesgo altos.

3.5. Matriz de decisión

Se puntúa cada alternativa de 1 (malo) a 5 (muy bueno) en seis criterios ponderados. Los pesos reflejan las prioridades del equipo: cumplir C4 con bajo riesgo, sin olvidar el valor técnico del proyecto.

Tabla 3.1: Matriz de decisión ponderada (máximo posible: 500 puntos).

Criterio	**Peso**	**(a)**	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
Cumplimiento de C4	25	5	4	4	3	4	1	3
Riesgo técnico (5 = bajo)	20	5	2	3	2	2	5	2
Masa y volumen	15	5	4	4	4	3	5	3
Fabricación y complejidad	15	5	2	3	3	2	5	2
Compatibilidad con Ø 90, 250 mm y contenedor propio	10	4	3	4	2	4	5	3
Valor técnico e innovación	15	1	4	5	5	5	1	4
Total		**430**	320	**380**	315	330	340	280

Lectura de la matriz

El paracaídas (a) obtiene el puntaje más alto: es la opción más segura y por eso queda como **plan B**. Entre los sistemas que no son paracaídas, el autogiro (c) gana con claridad (380 puntos, 40 por encima del siguiente, las aletas, que no llegan a C4) y es la opción que el equipo eligió desarrollar. El resto del documento dimensiona el autogiro.

3.6. Variantes del autogiro evaluadas

Tabla 3.2: Variantes del autogiro consideradas durante el diseño.

Variante	**Ventaja**	**Resultado**
$R = 0{,}20\,\mathrm{m}$ (versión 1)	Cabe sin cambios en Ø 95	Descartada en la v2: el rotor solo da 7,85 m/s y no cumple el promedio de C4 sobre todo el descenso
$R = 0{,}27\,\mathrm{m}$	Caída de 5,3 m/s con $C_R = 1{,}2$ (5,9 m/s con $C_R = 0{,}96$)	Descartada: la pala de 226 mm plegada no cabe en los 250 mm de S3
Freno del rotor con servo	Regula la velocidad	Descartada: frenar solo acelera la caída, y con $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ ya se está por encima de 5 m/s (6,4 m/s)
Paso colectivo con servo	Regula en los dos sentidos	Descartada: varillaje en un cubo de 40 mm
Hilo de nicrom en las puntas	Muy liviano	Descartada: calor expuesto (M2)
Rebaje del cuerpo para alojar palas	Palas al ras	Descartada: pared bajo 2 mm (S6, que rige solo si se imprime)
Camisa (contenedor) que baja y queda colgando	Cumple la palabra *contenedor*; protege las palas	Versión 1: configuración B, que excede la masa con pared impresa. Versión 2: tubo no impreso que se separa con el drogue (Arquitectura 2, cap. 12); requiere consulta
Placa plana (paso $-2°$)	Fácil de fabricar	Gira a ≈ 2250 rpm con $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$; sirve para el primer prototipo
Placa curvada al 9,5 % (molde Ø 95)	Molde disponible	Más resistencia y momento de picado que la de 7 %
Placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm	≈ 1230 rpm **con** $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$**, cargas bajas**	**Elegida**

Capítulo 4

Revisión de la literatura

Este capítulo revisa, con fuentes verificadas, lo que se sabe sobre cada parte del problema: CanSat con autogiro, autorrotación vertical de rotores pequeños, sámaras, aerodinámica de placas curvadas a bajo número de Reynolds, desaceleradores rotativos, anillo de vórtices, teoría de elemento de pala con correcciones de alta inducción y paracaídas pequeños. Para cada trabajo se indica qué aporta a este proyecto: un dato, un método o una advertencia. El capítulo 3 ya presentó los antecedentes básicos; aquí se amplían con 59 referencias nuevas y se contrastan con números del diseño.

Hallazgos principales de la revisión

- **No hay datos publicados de CanSat con autogiro que midan a la vez masa, diámetro, velocidad y rpm.** Los seis trabajos encontrados describen el diseño y, a lo sumo, una caída corta. La tabla 4.1 queda con muchas celdas vacías. Este proyecto puede llenar ese vacío.
- **La placa curvada fina es la elección correcta.** Laitone (1997) midió que por debajo de $Re = 70\,000$ la placa con 5 % de curvatura en arco circular supera a un NACA 0012 en sustentación y en L/D [61]. La mitad exterior de la pala, que da casi todo el empuje, trabaja entre $Re \approx 36\,000$ y $72\,000$. Martiarena y colaboradores midieron en un desacelerador de placas curvadas que la curvatura baja las rpm pero no cambia el coeficiente de resistencia equivalente [45].
- **El paso negativo pequeño está respaldado por la naturaleza y por la ingeniería.** Las sámaras naturales operan con paso entre $-0{,}7°$ y $-2{,}6°$ [57]; el *Autobody* de la Universidad de Maryland usó $-10°$ con acoplamiento paso–batimiento negativo [40]. El rango recomendado aquí ($-2°$ a $-4°$) queda entre ambos. Ojo: el Autobody necesitó además acoplamiento δ_3 y preconicidad negativa para pasar solo a autorrotación; este diseño no tiene ninguno de los dos.
- **El punto de operación está donde los modelos empíricos menos coinciden.** Con $C_R \approx 1{,}2$ la curva de Buhl da un factor de inducción $a \approx 0{,}61$ y el polinomio de Leishman da $a \approx 0{,}98$ (figura 4.3). Un balance de energía con la potencia de perfil de la pala pide $a \approx 0{,}72$–$0{,}91$, entre ambas curvas. Cerrado con una u otra curva, el mismo rotor baja a $5{,}5\,\mathrm{m/s} - 6{,}1\,\mathrm{m/s}$ (Buhl) o a $6{,}5\,\mathrm{m/s} - 6{,}7\,\mathrm{m/s}$ (Leishman) (tabla 4.5). Hay que medir.
- **El drogue da el margen, no la aceptación.** Sin drogue el peor caso de diseño, 7,8 m/s, ya queda dentro de la banda de C4 ($2\,\mathrm{m/s} - 8\,\mathrm{m/s}$), pero casi en el borde. Para bajar a 5 m/s sin drogue haría falta $C_{\mathrm{eq}} \approx 2{,}5$ con el disco de 0,4 m. El mayor valor publicado que se encontró es $\approx 1{,}8$, y quizá incluye la resistencia del cuerpo.

4.1. Método de búsqueda y criterios

La búsqueda se hizo el 5 de octubre de 2026 con un buscador web general, en inglés y en español, por los ocho temas del encargo. Se aceptó una referencia solo si se pudo confirmar título, autores, año y medio en la ficha del editor, en un repositorio institucional o en un índice bibliográfico (PubMed, ADS, NTRS, DTIC, IEEE Xplore). El volumen, las páginas y el DOI se anotan solo cuando aparecieron en esas fichas; si no, se omiten.

Limitación de acceso

El entorno de trabajo no permitió descargar los textos completos (los dominios de las editoriales estaban bloqueados). Los datos numéricos que se citan provienen de los resúmenes y de las fichas públicas. Antes de usarlos para dimensionar conviene leer el original. Una revisión posterior volvió a buscar cada cifra en las fichas y resúmenes, y retiró las que no pudo confirmar. Las celdas vacías de las tablas significan "no encontrado", no "cero".

La figura 4.1 ubica en el tiempo las referencias de este capítulo y las del capítulo 3. Se ven dos olas: la teoría clásica de rotores (1926–1966) y un crecimiento fuerte después de 2005, impulsado por los microvehículos, la biomecánica de semillas y la energía eólica. Los CanSat con autogiro son todos posteriores a 2017.

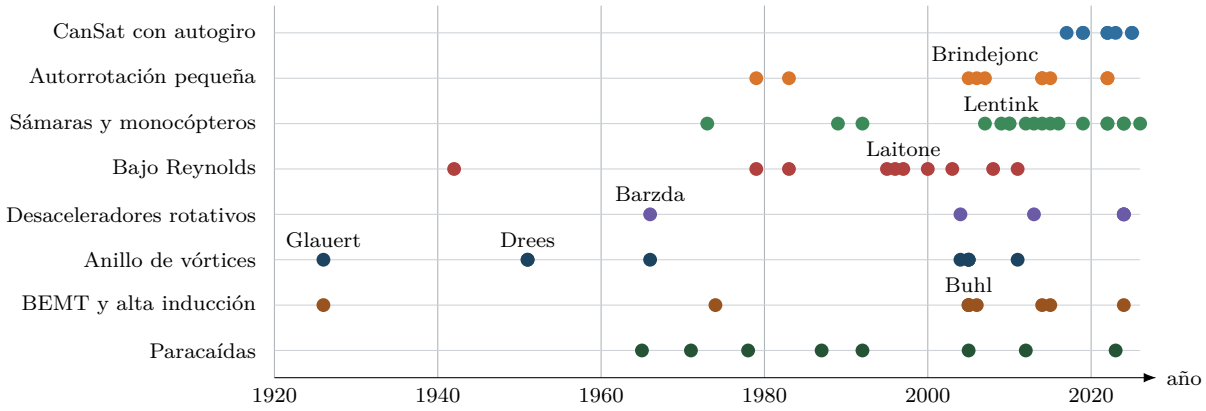


Figura 4.1: Distribución temporal de las referencias revisadas (este capítulo y capítulo 3). Cada punto es una publicación. La asignación de cada trabajo a una fila es aproximada, porque varios tratan más de un tema.

4.2. CanSat con autogiro

La literatura de CanSat con autogiro es escasa, reciente y casi toda descriptiva: ningún trabajo encontrado publica a la vez masa, diámetro del rotor, velocidad medida y rpm. La fuente principal de soluciones probadas siguen siendo las guías y los informes de diseño de la CanSat Competition [2, 3].

Grupo de la PUCP (Perú). Rivadeneira y colaboradores presentaron *Run2Sat I* en la conferencia IEEE C3 2023 [31]: un CanSat con autogiro que protege un huevo durante el vuelo y el aterrizaje, desarrollado para el Concurso Iberoamericano de Satélites Enlatados 2023. Informan una eficiencia de reducción de velocidad de 84,21 %, sin publicar la velocidad final ni las rpm. En 2025 publicaron la versión de revista con telemetría por AWS IoT [32]. Las palas se inspiran en sámaras, y dos pares de palas giran en sentidos opuestos sobre el mismo eje, cada par sobre su rodamiento. *Aporte*: la solución contrarrotante evita que el cuerpo gire, a costa de duplicar el cubo.

Villacorta y colaboradores (2025). Proponen un autogiro de seis palas para aterrizar CanSat con cargas frágiles, con el objetivo explícito de reducir la fuerza de impacto [33]. Lo validaron con caídas libres desde drones y edificios, con viento casi nulo; el resumen informa que la velocidad bajó, sin dar cifras. *Aporte*: confirma que el criterio de diseño útil es la energía o la fuerza de impacto, no solo la velocidad media.

Ventura y colaboradores (2022). Con perfil NACA 6412 y CFD, buscan bajar de 34,55 m/s a 6 m/s; la caída libre de prueba fue desde 39,4 m y midió una desaceleración máxima de 4,94 m/s^2 en 0,37 s [4]. *Advertencia*: una caída de 39 m no alcanza para estabilizar la velocidad de un rotor que arranca a más de 13 m/s; el plan de ensayos de este proyecto pide caídas de 80 a 100 m (capítulo 21).

Ramadhan y colaboradores (2019) y Shukla y colaboradores (2022). Ramadhan describe un CanSat con estructura de PLA con fibra de carbono para la misión 2019: el contenedor baja con paracaídas a unos 20 m/s y a 450 m libera la carga con autogiro, que debe bajar a 10–15 m/s [5]. Las fuentes accesibles no dan la masa ni la velocidad medida. Shukla diseña para la misión 2021 dos cargas autorrotantes con mecanismo de semilla de arce [34]. Kizilkaya y colaboradores [35] tratan el control de descenso en la misión 2016 (planeador), útil como referencia de método pero no de autogiro.

Informes de equipos. Los CDR de la misión 2019 son públicos. El del equipo SwifTurk [36] describe ocho palas de 270 mm. Una rueda impresa movida por un solo servo abre la tapa inferior y además libera las palas. Un sensor Hall (Allegro A1104) mide las rpm. *Aporte*: un solo actuador para dos funciones, y el sensor Hall como solución habitual para medir el giro, igual que aquí.

Tabla 4.1: CanSat con autogiro: datos publicados. "—" = no encontrado en las fuentes accesibles. Las velocidades de 2019 son el requisito de la misión, no una medición.

Trabajo	Año	Configuración	Palas	Masa	V objetivo	rpm
Ramadhan [5]	2019	Autogiro, misión CanSat 2019	—	—	10–15 m/s	—
SwifTurk [36]	2019	Palas de 270 mm, un servo	8	—	10–15 m/s	—
Ventura [4]	2022	NACA 6412, CFD y caída de 39 m	—	—	6 m/s	—
Shukla [34]	2022	Dos cargas tipo semilla de arce	1 c/u	—	—	—
Run2Sat [31, 32]	2023–25	Dos pares contrarrotantes	2+2	—	—	—
Villacorta [33]	2025	Seis palas; caídas desde drone y edificio	6	—	—	—
Este diseño (v2)	2026	Placa curvada 7 %, bisagra, $R = 0{,}25$ m, drogue soltado	4	500 g	6,4 m/s [a]	1230 [a]

[a] Estimación con la BEMT (capítulo 8), no medida.

4.3. Autorrotación vertical de rotores pequeños

La autorrotación de cuerpos pequeños tiene una teoría madura y pocos datos de rotores de menos de 0,5 m. Los trabajos más útiles para este proyecto son el *Autobody* de Maryland, que es casi el mismo problema a mayor escala, y la serie del pararrotor de la Universidad Politécnica de Madrid, que usa precisamente palas de placa curvada.

Fundamentos. Lugt (1983) revisa la autorrotación de placas y cuerpos libres y separa los mecanismos de par impulsor [37]. Iversen (1979) correlacionó la relación de velocidad de punta de placas planas autorrotantes con su espesor relativo y su relación de aspecto, y estudió el efecto del

momento de inercia [38]. Seter y Rosen (2014) dan un modelo simplificado de autorrotación axial de desaceleradores rotativos simples, con los parámetros que gobiernan el fenómeno, y lo contrastan con un modelo multicuerpo y con ensayos [39]. *Aporte*: el método de Seter y Rosen es el siguiente paso natural después del modelo de elemento de pala del capítulo 5.

El Autobody (Maryland, 2007). Brindejonc, Sirohi y Chopra diseñaron un sistema de entrega de cargas por autorrotación con rotor de cuatro palas de 1,22 m de diámetro (4 ft) y masa total de 2,27 kg, con requisito de velocidad máxima de 4,57 m/s [40]. Lograron la transición pasiva a autorrotación con un cubo de acoplamiento paso–batimiento negativo ($\delta_3 = -41°$), paso colectivo fijo de $-10°$ y preconicidad de $-4°$; en caída desde un globo midieron 4,11 m/s. Jain, Sirohi y Cameron (2022) extendieron la idea a un decelerador de despliegue pasivo [41]. *Aporte*: es la validación más cercana de que un rotor libre de paso fijo negativo arranca solo y se estabiliza sin control activo.

Diferencia clave con el Autobody

El Autobody no confió la transición solo al paso negativo: usó además acoplamiento paso–batimiento negativo y preconicidad negativa, elegidos con ensayos en túnel justamente para lograr la transición pasiva [40]. Este diseño tiene bisagra simple, sin δ_3 y sin preconicidad. El par de arranque positivo con $\theta < 0$ (ecuación (5.13)) es condición necesaria, pero el antecedente indica que el paso de arranque a régimen puede requerir más. El ensayo de arranque en banco (E2, capítulo 21) debe verificarlo.

El pararrotor (UPM). Nadal Mora, Sanz-Andrés y Cuerva estudiaron en túnel un desacelerador de alas autorrotantes de baja relación de aspecto y bajo Reynolds [42] y propusieron un modelo semiempírico de su comportamiento [43]. Piechocki y colaboradores definieron índices de estabilidad dinámica cuando el centro de masa está fuera del plano de palas [44], que es la situación de este diseño (cuerpo colgando bajo el rotor). Martiarena, Nadal Mora y Piechocki midieron en túnel (paso de 2° a 8°, viento de 4 a 11 m/s) el efecto de la **curvatura de placa** y de la relación de aspecto [45]. La relación entre velocidad de caída y velocidad de giro **aumenta con la curvatura**, y el coeficiente de resistencia equivalente **no cambia** con la curvatura ni con la relación de aspecto. *Aporte*: es el antecedente experimental más directo para la placa curvada. Respalda el argumento de la ecuación (5.12) (más curvatura, menos rpm a igual caída) y advierte que la curvatura no baja la velocidad de descenso: su beneficio es mecánico (menos rpm y menos fuerza centrífuga en bisagras y portapalas), no de frenado. Su pararrotor tiene alas de baja relación de aspecto, así que los valores no se trasladan directamente.

Rotores pequeños en descenso axial. Veismann, Yos y Gharib (2022) hicieron un estudio paramétrico de rotores pequeños en descenso axial variando paso colectivo, cuerda, conicidad en planta, número de palas y forma de punta [46]. Las palas de mayor alargamiento y mayor coeficiente de carga sufrieron menos pérdida de empuje y menos vibración en el anillo de vórtices. *Aporte*: es la base de datos moderna más cercana para contrastar el efecto de $B = 4$ y $\sigma = 0{,}286$. Ojo: las palas de este diseño tienen alargamiento bajo ($156/45 \approx 3{,}5$).

4.3.1. Comparación cuantitativa: carga de disco y velocidad

Con la definición de la ecuación (5.7), cada decelerador queda caracterizado por su carga de disco $DL = T/A_R$ y su coeficiente equivalente:

$$V = \sqrt{\frac{2\,DL}{\rho\,C_{\mathrm{eq}}}}, \qquad C_{\mathrm{eq}} = \frac{2\,DL}{\rho V^2}. \tag{4.1}$$

La tabla 4.2 aplica esta relación a los únicos datos completos encontrados (el Autobody) y a este diseño. La figura 4.2 los ubica sobre las rectas de C_{eq} constante.

Tabla 4.2: Coeficiente equivalente con área del disco, ecuación (4.1), $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$. Script: `analysis/literatura_carga_disco.py`.

Caso	DL [N/m^2]	V [m/s]	C_{eq}
Autobody, requisito [40]	19,1	4,57	1,49
Autobody, medido en caída [40]	19,1	4,11	1,84
Este diseño, rotor con drogue ($T = 3{,}78\,\mathrm{N}$, estimado)	30,1	6,4	1,20
Este diseño, peor caso sin drogue (estimado)	39,0	7,8	1,05
Este diseño, sin drogue y $V = 5\,\mathrm{m/s}$ (necesario)	39,0	5,0	2,55

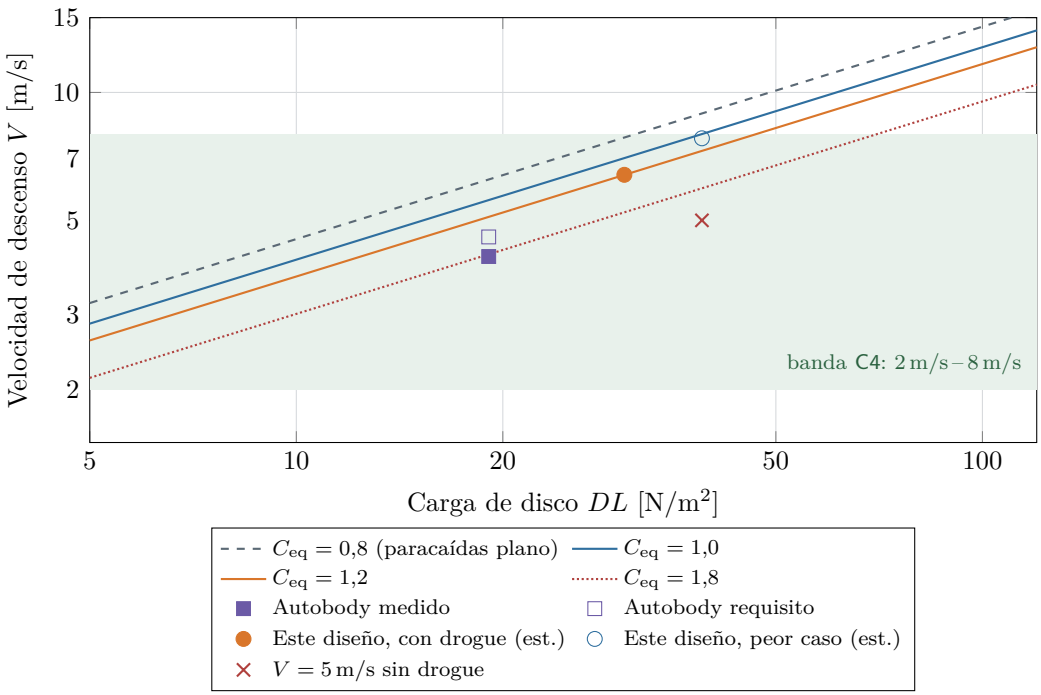


Figura 4.2: Velocidad de descenso frente a carga de disco. Las rectas son C_{eq} constante. Solo se grafican casos con datos publicados completos.

La lectura es doble. Primero, el diseño propio está en la zona de $C_R \approx 1{,}0$–$1{,}2$ que la teoría considera normal para un rotor en autorrotación (capítulo 5). Segundo, el Autobody midió un coeficiente equivalente de 1,84, por encima de $C_R \approx 1{,}2$–$1{,}4$, el rango que da el polinomio empírico para el rotor solo en autorrotación ($V/v_{\mathrm{h}} \approx 1{,}7$–$1{,}8$) [13, 10]. La diferencia puede deberse a la resistencia del cuerpo (incluida en la medición, no en el área del disco), a la incertidumbre de la caída o a la alta solidez del rotor; con los datos accesibles no se puede separar.

Qué significa para este diseño

El valor del Autobody no autoriza a suponer $C_R > 1{,}2$ en el dimensionamiento. Sí indica que el ensayo E3 (capítulo 21) puede encontrar un C_R algo mayor que el supuesto, lo que bajaría V_{r}. En sentido contrario, alcanzar 5 m/s sin el drogue exigiría $C_{\mathrm{eq}} \approx 2{,}55$, valor que ningún trabajo revisado alcanza. Sin drogue el peor caso (7,8 m/s) cumple C4 con solo 0,2 m/s de margen: el drogue atado no es redundante, es el que da margen.

4.4. Un texto de helicópteros como referencia: Bramwell

El equipo aportó el libro de Bramwell, Done y Balmford [12]. Se usó para tres puntos concretos, citados con la sección y la página de la edición de 2001:

- **Autorrotación ideal en descenso vertical** (§2.3, p. 42–44). Bramwell describe el estado de estela turbulenta y da la condición de *autorrotación ideal*, sin flujo neto a través del rotor, a $V_c/v_0 \approx -1{,}8$, equivalente a un disco romo con $C_D \approx 1{,}23$, cercano al de un disco plano. *Aporte*: es el valor de referencia con el que se contrasta el $C_R = 0{,}96$ de la BEMT (caso 3 del capítulo 8 y sección 6.3.2); el rotor de este proyecto frena un 22 % menos que el disco ideal.
- **Definición de autorrotación** (§4.3.3, p. 132–134). La autorrotación es la rotación sostenida sin par aplicado ($Q = 0$) a expensas de la energía potencial, y exige un flujo *ascendente* a través del disco para que haya una componente de sustentación que equilibre la resistencia de la pala (figura 4.18). Por eso el paso colectivo es menor que en vuelo propulsado. *Aporte*: respalda el paso negativo de $-3°$ y el análisis de arranque del capítulo 9.
- **Dinámica de palas articuladas.** El libro desarrolla el número de Lock y el batimiento con bisagra, base de las ecuaciones del capítulo 5 (lista de símbolos del libro); no se citan páginas concretas porque el cálculo del capítulo usa también a Johnson [10] y Leishman [13].

4.5. Sámaras y robots inspirados en sámaras

Las sámaras demuestran que un rotor de paso fijo, muy fino y algo curvado arranca solo, se estabiliza solo y es poco sensible a perturbaciones. Las tres lecciones que se trasladan al diseño son el paso negativo pequeño, la conicidad moderada y la robustez frente a cambios de masa.

Tabla 4.3: Sámaras y monocópteros: qué aporta cada trabajo a este proyecto.

Trabajo	Resultado	Uso en este proyecto
Jung y Rezgui 2024 [57]	Sámaras naturales operan con paso de $-0{,}7°$ a $-2{,}6°$; conicidad de $5°$ a $15°$ aumenta el empuje vertical hasta 9,6 %.	Respalda el paso de $-2°$ a $-4°$ y la conicidad de $4{,}4°$ (dato).
Jung y Rezgui 2016 [56]	El desempeño vertical del rotor tipo sámara empieza a degradarse a escala 8:1; las escaladas autorrotan hasta $80°$ de ángulo de eje.	Advertencia: no extrapolar coeficientes de semillas a palas de 156 mm.
Lolli y col. 2026 [60]	Simulación de 6 grados de libertad de una sámara impresa a escala 0,5, 1 y 2, desde la caída libre hasta la autorrotación estable: la altura de caída necesaria para estabilizarse crece con el tamaño.	Advertencia: un rotor mayor que una semilla necesita más caída para estabilizarse; respalda las caídas largas de los ensayos. Método: CFD de cuerpo libre.
Schaeffer y col. 2024 [58]	Cambios de masa mayores al 100 % cambian la velocidad menos de 15 %; un modelo de arrastre clásico une las especies.	Contraste: la sámara se autoajusta; en este rotor de paso fijo $V \propto \sqrt{W}$, así que cada gramo de lastre sí sube V_{r}.
El Makdah y col. 2022 [59]	Ante ráfagas verticales, la relación de velocidad de punta sube como máximo 11 %; el vórtice de borde de ataque sigue adherido.	Advertencia moderada: el viento lateral no detiene el rotor, pero cambia rpm.
Lentink y col. 2009 [25]; Lee y col. 2014 [55]; Salcedo y col. 2013 [54]	Vórtice de borde de ataque estable en la parte interior de la pala; PIV estereoscópico del flujo 3D.	Explica la sustentación alta de la zona interna de baja velocidad.
Varshney y col. 2012 [53]	Cinemática de la transición de caída a hélice.	Método: modelo de arranque desde reposo.
Ulrich y col. 2010 [47, 48]; Kellas 2007 [49]	Sámaras robóticas: control de cabeceo y ascenso; sámara guiada para entrega de cargas.	Método: dinámica de vuelo de cuerpo rotante; opción de guiado futuro.
Matič y col. 2015 [50]	Modelo de monocóptero con BEMT no estacionaria.	Método directamente aplicable a la dinámica de arranque.
Bai y col. 2019, 2022 [51, 52]	Robot de ala giratoria propulsado, inspirado en sámaras, con estabilidad pasiva de actitud.	Referencia de estabilidad pasiva de un cuerpo que gira entero (aquí solo gira el rotor).

Escala. Una sámara de arce tiene envergadura del orden de centímetros y baja a velocidades de $0{,}5\,\mathrm{m/s} - 1{,}5\,\mathrm{m/s}$ (capítulo 3). El rotor de este proyecto tiene $R = 0{,}2\,\mathrm{m}$ y baja de 4 a 13 veces más rápido. Jung y Rezgui encontraron degradación del desempeño ya a escala 8:1 [56], de modo que las sámaras sirven como guía cualitativa (paso, conicidad, estabilidad), no como fuente de coeficientes.

4.6. Aerodinámica de placas curvadas a bajo número de Reynolds

La evidencia experimental favorece la placa fina curvada frente a perfiles gruesos en el rango $Re = 20\,000$–$100\,000$. Ese es justamente el rango del rotor: $Re \approx 36\,000$ a media pala y $\approx 72\,000$ en la punta.

- **Laitone (1997)** ensayó alas rectangulares a números de Reynolds de hasta solo $Re = 20\,000$, en un túnel de baja turbulencia. Para todo $Re < 70\,000$ la mejor sección fue la placa fina con 5 % de curvatura en arco circular: mayor L/D y mayor C_l a todo ángulo. Las placas resultaron poco sensibles al número de Reynolds y a la turbulencia del túnel, mientras que el NACA 0012 se degradó mucho por debajo de $Re = 50\,000$ [61]. *Aporte*: es el dato más fuerte a favor de la placa de carbono curvada. Laitone no ensayó el NACA 6412, pero la degradación

del NACA 0012 sugiere evitar perfiles gruesos a este tamaño.

- **Okamoto y Azuma (2011)** midieron en túnel el efecto de la forma en planta a $Re \approx 10^4$ [62], complementando las mediciones de alas de libélula [19] y las de Pelletier y Mueller [18].
- **Bruining (1979)** midió una placa curvada en arco circular, con 10 % de curvatura, a $Re = 60\,000$ y $100\,000$ entre $-10°$ y $90°$ de ataque [63]. *Aporte*: es de los pocos conjuntos que cubre ángulos grandes, que son los que ve la pala al arrancar (capítulo 5, par de arranque).
- **Shyy y colaboradores (2008)** sintetizan la física de transición, burbuja de separación laminar y efectos no estacionarios en voladores de bajo Reynolds [64], junto con las revisiones de Lissaman [16] y Mueller y DeLaurier [17].

Advertencia sobre las polares

Laitone midió con 5 % de curvatura y Bruining con 10 %; el diseño usa 7 %, entre ambos. Las polares de la tabla 5.1 son interpolaciones y cálculos, no mediciones de esta placa. Además, todos esos datos son de alas que no giran: la rotación y el vórtice de borde de ataque (sección 4.5) pueden aumentar el C_l de la zona interna.

4.7. Desaceleradores rotativos para entrada atmosférica y recuperación

Los rotores como freno de reentrada o de recuperación se estudian desde los años 60 y reaparecen hoy para cohetes reutilizables y sondas planetarias. Su mensaje para este proyecto es que el rotor libre funciona y es liviano, pero la etapa crítica es el despliegue y el arranque.

Tabla 4.4: Desaceleradores rotativos: resumen y aporte.

Trabajo	Resultado	Uso en este proyecto
Barzda 1966 [65]	Desarrollo del *Rotochute* de Kaman: rotores de 0,3 a 7,3 m de diámetro, cargas de 2,7 a 408 kg, descensos de hasta 6 m/s; despliegues hasta Mach 1,2.	Rotor plegado que se abre en vuelo, ensayado incluso con 0,3 m.
Young y col. 2004 [66]	Rotores desplegados en la parte trasera de una sonda, en autorrotación o como turbina, para el descenso en Venus.	Muestra que el rotor puede además generar energía (opción futura de telemetría).
Diaz-Silva y col. 2013 [67]	Revisión histórica y simulación; el sistema por rotor pesaría menos del 15 % del peso de aterrizaje.	Aquí las cuatro palas con portapalas (≈30 g) son el 6 % de la masa, sin el cubo.
Bergmann y col. 2024 [68]	*Daedalus 2* en REXUS 29: dos sondas expulsadas a unos 80 km, con rotor pasivo y control de paso. Los autores informan que no lograron el aterrizaje en autorrotación.	Advertencia: aun con control de paso no lograron aterrizar; medir rpm en vuelo es clave para diagnosticar.
Marques y col. 2024 [69]	Rotor de recuperación de un cohete sonda: el paso es el parámetro más influyente; más palas o más radio pueden empeorar por peso.	Respalda elegir el paso con cuidado; método de trayectoria.
Patnala y col. 2024 [70]	Descenso axial y helicoidal de un rotor no propulsado con optimización de trayectoria.	Método: puntos fijos de la autorrotación axial.
Jain y col. 2022 [41]	Despliegue pasivo de palas y pruebas.	Despliegue sin actuadores de palas plegadas.

4.8. Anillo de vórtices y estado de estela turbulenta

Un rotor libre que se suelta a 13,4 m/s y termina a unos 6 m/s pasa del estado de molino al de estela turbulenta y se estabiliza cerca del borde del anillo de vórtices, sin entrar en él. La literatura coincide en que en esa zona la teoría de cantidad de movimiento no vale y en que, dentro del anillo de vórtices, el empuje fluctúa con fuerza.

- **Glauert (1926)** analizó los estados de freno de molino y anillo de vórtices de una hélice y propuso la curva empírica que todavía se usa como base [71].
- **Drees y Hendal (1951)** visualizaron con humo el flujo alrededor de un rotor en túnel y fijaron la imagen clásica del anillo de vórtices [72].
- **Washizu y colaboradores (1966)** midieron en vía móvil un rotor de 1,1 m ($\sigma = 0{,}0573$): en el anillo de vórtices el empuje fluctúa con violencia y el par casi nada. Las fluctuaciones aparecieron entre $V/v_\mathrm{h} \approx 0{,}23$ y 1,25 en descenso axial [73].
- **Green, Gillies y Brown (2005)** midieron con PIV el campo alrededor de un rotor modelo que desciende en su propia estela [74].
- **Stack, Caradonna y Savaş (2005)** observaron en tanque de agua que en el anillo de vórtices se desprenden anillos periódicamente, con fluctuaciones de empuje de pico a pico de hasta 95 % del valor medio cada 20 a 50 vueltas [75].
- **Shetty y Selig (2011)** ensayaron 26 hélices pequeñas (9 a 11 pulgadas) a bajo Reynolds en descenso vertical, con relación de avance de $-0{,}8$ a 0, y registraron las fluctuaciones de empuje [76]. *Aporte*: es el conjunto amplio más cercano en escala que se encontró (0,23 m – 0,28 m de diámetro, frente a 0,4 m aquí).

Consecuencia cuantitativa. A 1230 rpm, 20 a 50 vueltas duran de 1,0 a 2,4 s. Si el rotor cayera en anillo de vórtices, la carga del cubo podría oscilar con ese período. La estimación de diseño (BEMT, versión 2), $V_2/v_\mathrm{h} = 2{,}04$, ubica al rotor en el estado de estela turbulenta, cerca de la autorrotación ideal. Queda fuera de la zona de fluctuaciones de Washizu ($V/v_\mathrm{h} \leq 1{,}25$), con un margen de $0{,}79\, v_\mathrm{h} \approx 2{,}5$ m/s. Esta lectura coincide con los modelos del borde del anillo de vórtices de Leishman y colaboradores y de Johnson [14, 15]. Por eso el arranque a velocidad alta (13,4 m/s, $V/v_\mathrm{h} \approx 3{,}8$) es favorable: el rotor entra desde el estado de molino y no desde el vuelo estacionario. Como $V/v_\mathrm{h} = 2/\sqrt{C_R}$ para el rotor solo, el margen se reduce si el C_R real es mayor que el supuesto: con $C_R = 1{,}75$ (el extremo de la tabla 4.5) queda $V/v_\mathrm{h} \approx 1{,}51$, todavía fuera de esa zona. El drogue no cambia esta relación.

4.9. Elemento de pala y correcciones de alta inducción

La teoría combinada de elemento de pala y cantidad de movimiento (BEMT) de las turbinas eólicas es la herramienta natural para este rotor, que en descenso es un molino de viento libre. La literatura eólica aporta tres piezas que la teoría de helicópteros trata menos: corrección de alta inducción, corrección de punta y un método de solución que siempre converge.

Corrección de alta inducción. La teoría de cantidad de movimiento da $C_T = 4a(1-a)$, con un máximo de 1 en $a = 0{,}5$; las mediciones siguen subiendo. Glauert propuso una corrección empírica [71] y Wilson y Lissaman la llevaron a la práctica de las turbinas [77]. Buhl (2005) reemplazó la curva por una parábola continua con la rama de cantidad de movimiento en $a_c = 0{,}4$,

incluida la pérdida de punta F [78]:

$$C_T = \begin{cases} 4aF(1-a), & a \le 0{,}4, \\ \dfrac{8}{9} + \left(4F - \dfrac{40}{9}\right) a + \left(\dfrac{50}{9} - 4F\right) a^2, & a > 0{,}4. \end{cases} \tag{4.2}$$

CCBlade, el código de Ning [81], usa esta corrección; el manual teórico de AeroDyn [79] describe el tratamiento del estado de estela turbulenta en ese código.

Corrección de punta y solución. Shen y colaboradores mostraron que las correcciones de punta derivadas de Prandtl son inconsistentes cerca de la punta y propusieron una nueva [80]. Ning (2014) reformuló las ecuaciones BEMT como una sola ecuación en el ángulo de flujo ϕ, con convergencia garantizada [81]; esto es valioso aquí porque con paso negativo y alta inducción los métodos iterativos en a suelen fallar. Hansen [82] es el texto de referencia. Liew, Heck y Howland (2024) propusieron un modelo de cantidad de movimiento unificado que predice el empuje con coeficientes altos sin correcciones empíricas [83].

Contraste con la curva de helicópteros. La relación empírica de este informe (ecuación (5.6)) viene de rotores de helicóptero [8, 13]. Puede pasarse a la notación eólica con $a = v_\mathrm{i}/V$ y $C_T = 4(v_\mathrm{h}/V)^2$. La figura 4.3 compara las tres curvas.

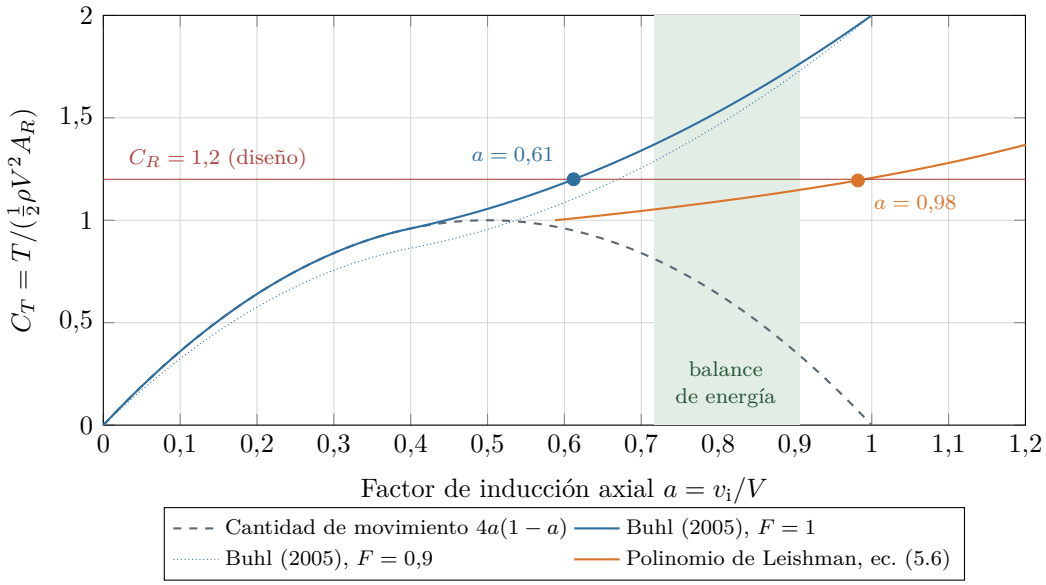


Figura 4.3: Coeficiente de empuje frente a factor de inducción: dos curvas empíricas de origen distinto (turbinas y helicópteros) dan factores de inducción muy diferentes para el C_R de diseño. La franja verde es el rango de a que pide el balance de energía de la tabla 4.5 (estimación). Datos: `analysis/data/literatura_ct_*.dat`.

Cierre por balance de energía. Las dos curvas dan el mismo V/v_h para un C_R dado; difieren en cuánto aire atraviesa el disco. Ese flujo lo fija la potencia de perfil. En autorrotación el rotor no recibe potencia por el eje, así que la potencia que el aire entrega al disco, $T\,(V - v_\mathrm{i})$, debe igualar la que disipa la resistencia de perfil de las palas:

$$T\,(V - v_\mathrm{i}) = P_0 \approx B\,\tfrac{1}{2}\rho\,c\,\bar{C}_d\,\Omega^3\,\frac{R^4 - e^4}{4} \quad \Rightarrow \quad a = 1 - \frac{P_0}{T\,V}. \tag{4.3}$$

Con $\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$ (estimación base), $T = 3{,}78\,\mathrm{N}$ y $\bar{C}_d$ entre 0,03 y 0,09, el flujo neto por el disco es de $0{,}6\,\mathrm{m/s} - 1{,}8\,\mathrm{m/s}$ y $a \approx 0{,}72$–$0{,}91$. Si además se impone cada curva empírica, con el drogue y

el cuerpo en corriente libre, se obtiene la velocidad de equilibrio de la tabla 4.5.

Tabla 4.5: Cierre por balance de energía, ecuación (4.3), con $\Omega = 120\,\text{rad/s}$ fijo. $w = V - v_\text{i}$ y a se calculan en el punto base ($T = 3{,}78\,\text{N}$, $V = 6{,}4\,\text{m/s}$); ϕ_{75} es el ángulo de flujo en $0{,}75R$. Las columnas de la derecha resuelven el equilibrio completo con cada curva. Estimación de orden; script `analysis/literatura_carga_disco.py`.

					Leishman		**Buhl**	
$\bar{C}_d$	P_0 [W]	w [m/s]	a	ϕ_{75} [°]	V [m/s]	C_R	V [m/s]	C_R
0,030	2,28	0,60	0,91	1,9	6,50	1,15	5,50	1,75
0,045	3,42	0,91	0,86	2,9	6,56	1,12	5,66	1,63
0,060	4,56	1,21	0,81	3,8	6,62	1,10	5,80	1,53
0,075	5,70	1,51	0,76	4,8	6,67	1,08	5,95	1,44
0,090	6,84	1,81	0,72	5,7	6,72	1,05	6,09	1,36

Consecuencia para el cálculo de rpm y de velocidad

Para $C_R = 1{,}2$ la curva de Buhl da $a = 0{,}61$: el aire atraviesa el disco a $V(1-a) \approx 2{,}5\,\text{m/s}$. El polinomio de Leishman da $a = 0{,}98$, con flujo neto casi nulo. El balance de energía con la estimación base de rpm pide un valor intermedio, $a \approx 0{,}72$–$0{,}91$, con $\phi_{75} \approx 2°$–$6°$. Con $\theta = -3°$ eso da $\alpha = \phi + \theta \approx -1°$ a $3°$, donde una placa con 7 % de curvatura puede dar $C_l \approx 0{,}9$. La estimación base de rpm de la versión 1 (1150, ecuación (5.12); la BEMT da 1230) es entonces coherente, pero no la elige ninguna de las dos curvas. Cerrado con Buhl, el mismo rotor ($R = 0{,}25\,\text{m}$, rotor solo) bajaría a 5,7 m/s; con Leishman, a 6,4 m/s. Ambos casos cumplen C4; la diferencia, de casi 1 m/s, es la incertidumbre de modelo que hoy tiene V_r. Las mediciones de rpm (E2) y de C_R (E3) deciden.

4.10. Paracaídas pequeños y drogue atado

Versión 2: el drogue se suelta

En la versión 2 el drogue se suelta antes de abrir el rotor, de modo que la interacción drogue–rotor que se discute en esta sección pasa de caso de diseño a *modo de falla* (el drogue que no se suelta, capítulo 12). Sigue sin haber antecedentes de la suelta de un drogue *antes* de abrir un rotor autorrotante: el cálculo de caída libre y de arranque de los capítulos 12 y 9 es propio.

Para paracaídas pequeños los manuales dan $C_D \approx 0{,}75$–$0{,}8$ para el paracaídas plano circular referido al área nominal [26], y los ensayos advierten sobre dos fenómenos que la estimación cuasi estática ignora: la "respiración" de la campana y la oscilación pendular.

- **Manuales.** Knacke [26], la guía de Ewing, Bixby y Knacke [84] y el AGARDograph de Cockrell [85] son la base de coeficientes, cargas de apertura y estabilidad.
- **Scher y Young (1971)** midieron en el túnel vertical de Langley el C_D de paracaídas planos circulares de 1,07 m, sostenidos con marcos de alambre en las formas que toman durante el inflado. Los de baja porosidad resultaron inestables y los de alta porosidad, estables [86]. *Aporte*: datos para modelar la apertura del drogue, y la advertencia de que la tela poco porosa y sin ventilación oscila.
- **Johari y Desabrais (2005)** midieron en túnel de agua que la campana "respira" con frecuencia adimensional $\approx 0{,}55$ y desprende anillos de vórtice a esa misma frecuencia; la masa añadida explica hasta el 40 % de las fluctuaciones de resistencia [87]. La frecuencia

está referida a la velocidad libre y al diámetro *proyectado* medio de la campana. Si se escala igual, para el drogue de 0,25 m de diámetro nominal (proyectado de unos 0,17 m) eso es $f \approx 0{,}55\,V/D_p$, es decir 14 Hz – 21 Hz a 6,4 m/s y 29 Hz – 43 Hz a 13,4 m/s (estimación; el extremo bajo usa el diámetro nominal). En la etapa 2 el drogue está en la estela del rotor, así que la velocidad de referencia es incierta.

- **Mattei y colaboradores (2023)** encontraron en paracaídas a escala que a bajo Reynolds la respiración tiene gran amplitud y baja frecuencia, con grandes fluctuaciones de resistencia [88]. *Advertencia*: el drogue de este diseño es pequeño y lento; sus fluctuaciones relativas pueden ser mayores que las de los manuales.
- **Guglieri (2012)** da un modelo multicuerpo simple de paracaídas y carga para simular trayectorias [89]. *Método*: sirve para modelar el conjunto drogue–cuerda–rotor–cuerpo de la etapa 2.

Interacción drogue–rotor

No se encontró ningún trabajo que estudie un drogue atado por encima de un rotor autorrotante, con la cuerda pasando por el eje. En descenso el aire relativo sube: pasa primero por el cuerpo y el rotor y después llega al drogue, 1,5 m (unos $3{,}75R$) más arriba. El drogue, de 0,25 m, queda entonces dentro de la estela del rotor de 0,4 m: un flujo frenado, con giro y turbulento. Con $a \approx 0{,}6$–1 (figura 4.3; 0,72–0,91 por balance de energía) la velocidad de esa estela es mucho menor que V y puede incluso recircular, de modo que la presión dinámica sobre el drogue, y su aporte al freno, son inciertos. Por eso el peor caso del diseño (7,8 m/s) supone drogue sin aporte. Medir V_r con y sin drogue es la única forma de cerrar esta duda.

4.11. Síntesis: decisiones de diseño y fuerza de la evidencia

La tabla 4.6 vincula cada decisión del diseño con la evidencia publicada y califica su fuerza: **A** = medición directa en condiciones parecidas, **B** = medición en otra escala o configuración, o práctica de diseño documentada sin medición publicada, **C** = solo teoría o analogía. Ninguna decisión llega a A: no hay mediciones publicadas de un rotor como este.

Tabla 4.6: Trazabilidad de las decisiones de diseño a la literatura.

Decisión	Evidencia	Fuerza
Placa de carbono curvada 7 %	Laitone [61], Bruining [63], Pelletier y Mueller [18]; Martiarena [45]: la curvatura baja las rpm pero no cambia C_{eq}	B
Paso -2 a $-4°$, sin control	Jung y Rezgui [57], Seter y Rosen [39], Marques [69]; el Autobody [40] necesitó además δ_3 y preconicidad	B/C
$C_R = 1{,}2$ para dimensionar	Castles y Gray [8], Leishman [13]; el Autobody sugiere margen [40]; el cierre de energía da 1,05 a 1,75 según la curva	B
Bisagra, conicidad 4,2°	Jung y Rezgui (conicidad 5°–15°) [57]; teoría [10]	B
$B = 4$, $\sigma = 0{,}286$	Veismann y col. [46] (paramétrico); sin dato directo	C
Drogue (atado o soltado antes del rotor)	Ningún antecedente directo; manuales [26, 86]	C
Arranque a 13,4 m/s	Estela turbulenta y anillo de vórtices [75, 76, 14]	B
Traba con servo	SwifTurk [36] (un servo abre la tapa y libera las palas)	B
Sensor Hall para rpm	CDR 2019 [36], guía 2025 [3]	B

4.12. Vacíos de conocimiento que este proyecto puede cubrir

La revisión deja cinco vacíos concretos. Cada uno se puede cubrir con ensayos ya previstos en el capítulo 21, sin costo adicional relevante.

1. **Datos completos de un CanSat con autogiro.** Ningún trabajo publica masa, diámetro, velocidad estabilizada medida y rpm del mismo vehículo. Publicar esas cuatro cifras con su incertidumbre sería, por sí solo, un aporte.
2. **C_R medido de un rotor de 0,4 m de placa curvada a $Re < 100\,000$.** Los coeficientes disponibles son de helicópteros grandes o de sámaras. La tabla 4.2 muestra una dispersión de 1,0 a 1,8.
3. **Inducción en autorrotación axial a bajo Reynolds.** La figura 4.3 muestra que las curvas empíricas de turbinas y de helicópteros discrepan justo en el punto de operación. Medir rpm, V_r y C_R a la vez, junto con la polar de la placa, permite estimar a con la ecuación (4.3).
4. **Arranque de un rotor plegado liberado a alta velocidad.** Hay estudios de arranque de sámaras desde reposo [53] y de despliegue pasivo [41], pero no del tiempo de arranque de un rotor de cuatro palas con bisagra soltado a 13 m/s. La cámara cenit y el sensor Hall pueden medirlo.
5. **Drogue sobre un rotor, atado o soltado antes de abrirlo.** No se encontró ningún estudio de esta combinación. Un ensayo con y sin drogue (misma caída) separaría su aporte, y la secuencia de suelta (ensayo E7) mediría la caída libre y la nueva apertura.

Límites de esta revisión

La revisión es amplia pero no exhaustiva: no incluye literatura en turco, chino o ruso, donde hay muchos equipos de CanSat y de Teknofest, ni informes de equipos que no estén indexados. Varias fichas no muestran volumen o páginas; se dejaron sin ellos en vez de completarlos de memoria. Los números atribuidos a cada trabajo deben confirmarse en el texto completo antes de una entrega formal.

Capítulo 5

Marco teórico

Este capítulo reúne la teoría que se usa en el dimensionamiento. Se parte del caso más simple (equilibrio de fuerzas) y se agregan, en orden, el comportamiento del flujo a través del disco, el de cada sección de pala, el del perfil a bajo número de Reynolds y la dinámica de las palas articuladas.

5.1. Equilibrio vertical

A velocidad de descenso constante V, el peso iguala la suma de las fuerzas que frenan: rotor, drogue y cuerpo.

$$W = mg = \tfrac{1}{2}\rho V^2 \left(C_R A_R + C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c\right) \;\Rightarrow\; V = \sqrt{\frac{2mg}{\rho \left(C_R A_R + C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c\right)}} \tag{5.1}$$

donde $A_R = \pi R^2$ es el área del disco del rotor, C_R su coeficiente de resistencia equivalente, A_d y $C_{D,d}$ los del drogue y A_c y $C_{D,c}$ los del cuerpo. Todo el problema se reduce a conocer C_R, lo que desarrollan las secciones siguientes.

En la versión 2 el drogue se suelta antes de abrir el rotor. Hay entonces dos equilibrios. En la etapa 1 solo actúan el drogue y el cuerpo ($C_R A_R = 0$, masa m_1); en la etapa 2 actúan el rotor y el cuerpo ($A_d = 0$, masa $m_2 < m_1$ por el drogue soltado y, en la Arquitectura 2, por el contenedor):

$$V_1 = \sqrt{\frac{2m_1 g}{\rho \left(C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c\right)}}, \qquad V_2 = \sqrt{\frac{2m_2 g}{\rho \left(C_R A_R + C_{D,c} A_c\right)}}. \tag{5.2}$$

La ecuación (5.1) completa vale solo en el modo de falla en que el drogue queda atado; el promedio de C4 sobre todo el descenso combina V_1 y V_2 (ecuación 6.1). Con el drogue suelto, $V_2 \propto \sqrt{m_2}/R$: el radio y la masa que vuela con el rotor son las dos palancas de diseño (capítulo 12).

5.2. Teoría de cantidad de movimiento en vuelo axial

5.2.1. Vuelo estacionario y velocidad inducida de referencia

Un rotor que sostiene un empuje T acelera el aire a través del disco. En vuelo estacionario, la velocidad inducida en el disco es [13, 10]

$$v_{\mathrm{h}} = \sqrt{\frac{T}{2\rho A_R}}, \tag{5.3}$$

que se usa como escala para todos los regímenes axiales.

5.2.2. Ramas válidas de la teoría

Con velocidad axial V_c (positiva subiendo, negativa bajando) e inducida v_i (positiva hacia abajo), la teoría de cantidad de movimiento da dos ramas con solución física:

$$\text{ascenso } (V_c \geq 0): \quad \frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = -\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}} + \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}}\right)^2 + 1}, \tag{5.4}$$

$$\text{molino frenante } (V_c \leq -2v_\mathrm{h}): \quad \frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = -\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}} - \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}}\right)^2 - 1}. \tag{5.5}$$

Entre $-2v_\mathrm{h} < V_c < 0$ el flujo no tiene una dirección definida a través del disco: es la zona del **anillo de vórtices** y de la **estela turbulenta**, donde la teoría no vale y se usan datos experimentales [8, 15, 14].

5.2.3. Curva empírica en descenso

Leishman [13] ajusta los datos de descenso axial con un polinomio, válido para $-2 \leq V_c/v_\mathrm{h} \leq 0$:

$$\frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = \kappa + k_1 x + k_2 x^2 + k_3 x^3 + k_4 x^4, \qquad x = \frac{V_c}{v_\mathrm{h}}, \tag{5.6}$$

con $\kappa = 1{,}15$, $k_1 = -1{,}125$, $k_2 = -1{,}372$, $k_3 = -1{,}718$, $k_4 = -0{,}655$.[1]

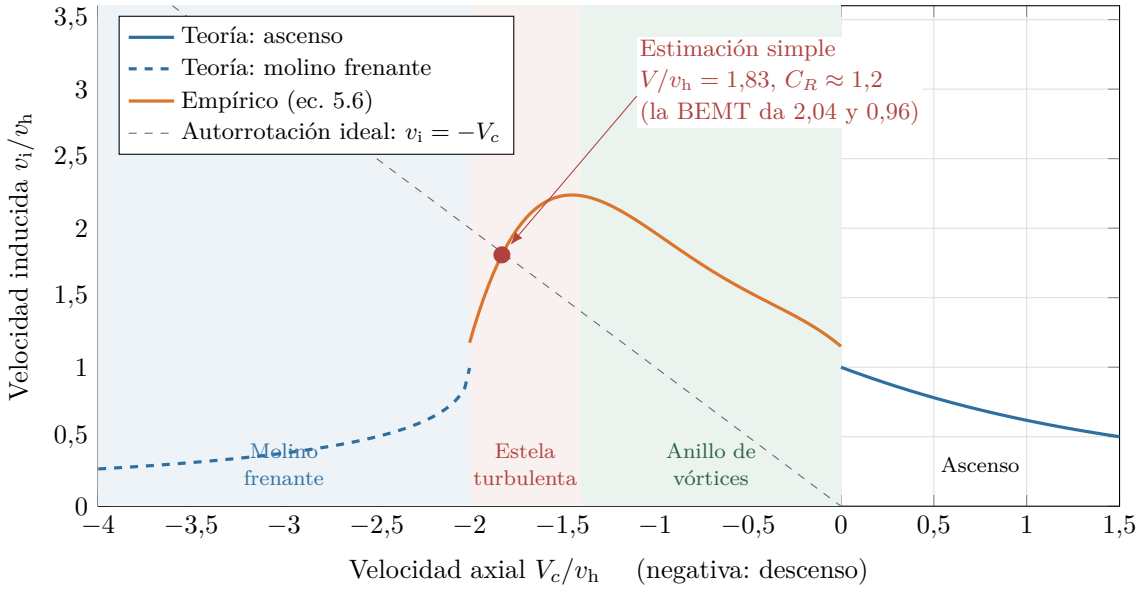


Figura 5.1: Velocidad inducida en vuelo axial. La teoría de cantidad de movimiento vale en ascenso y en el estado de molino frenante; entre ambos se usa la curva empírica. El rotor libre opera cerca de la autorrotación ideal, donde el flujo neto a través del disco es casi nulo ($V_c + v_\mathrm{i} \approx 0$).

5.2.4. Coeficiente equivalente del rotor

Como $T = 2\rho A_R v_\mathrm{h}^2$, el coeficiente de resistencia equivalente del rotor que baja a V es

$$C_R = \frac{T}{\frac{1}{2}\rho V^2 A_R} = 4\left(\frac{v_\mathrm{h}}{V}\right)^2. \tag{5.7}$$

[1] Coeficientes tomados de Leishman (2006), cap. 2; conviene verificarlos contra la edición disponible. El resultado del capítulo 6 se contrasta además con un modelo de elemento de pala independiente.

La autorrotación ideal (sin pérdidas de perfil) ocurre donde la curva empírica corta la recta $v_\mathrm{i} = -V_c$: con la ecuación (5.6) eso sucede en $V/v_\mathrm{h} \approx 1{,}8$, es decir $C_R \approx 1{,}2$–$1{,}3$. Las pérdidas por resistencia de perfil y de punta llevan los rotores reales a $V/v_\mathrm{h} \approx 1{,}8$–$2{,}0$, o sea $C_R \approx 1{,}0$–$1{,}2$ [13, 10]. Este es el **límite físico**: ningún perfil lleva el rotor a frenar mucho más que un disco macizo de $C_R \approx 1{,}3$, por lo que la forma de mejorar la caída es el área, no el perfil.

5.3. Teoría de elemento de pala

5.3.1. Triángulo de velocidades

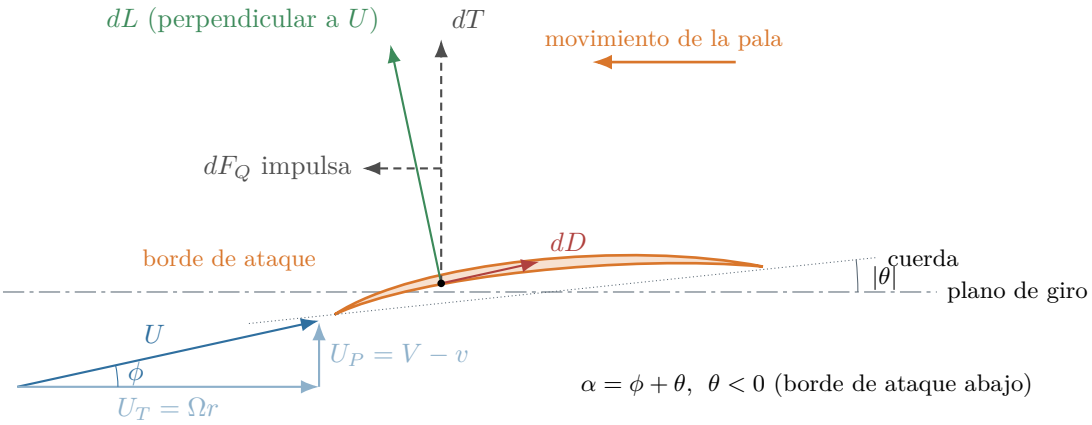


Figura 5.2: Triángulo de velocidades y fuerzas en una sección de pala de un rotor libre en descenso. El aire llega desde abajo y desde adelante; la sustentación queda inclinada hacia adelante y es la que impulsa el giro.

En una sección a radio r, el aire llega con la componente tangencial $U_T = \Omega r$ y la perpendicular $U_P = V - v$ (hacia arriba). El ángulo de flujo y el de ataque son

$$\phi = \arctan\frac{U_P}{U_T}, \qquad \alpha = \phi + \theta, \tag{5.8}$$

con θ el paso geométrico (negativo si el borde de ataque baja). Las fuerzas de las B palas en un anillo dr son

$$dT = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,(C_l\cos\phi + C_d\sin\phi)\,dr, \tag{5.9}$$

$$dQ = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,(C_l\sin\phi - C_d\cos\phi)\,r\,dr. \tag{5.10}$$

5.3.2. Condición de autorrotación

El rotor está en equilibrio cuando el par total es nulo: $Q = \int_e^R dQ = 0$. En cada sección, el término $C_l\sin\phi$ impulsa y $C_d\cos\phi$ frena; la sección es neutra si

$$\tan\phi = \frac{C_d}{C_l}. \tag{5.11}$$

Un perfil con buena relación C_l/C_d autorrota con ϕ pequeño, es decir con U_T grande frente a U_P: gira rápido. A lo largo de la pala aparecen tres zonas (figura 5.3): cerca de la raíz ϕ es grande, el perfil está en pérdida y frena; en la zona media la sustentación inclinada impulsa; cerca de la punta ϕ es pequeño y la sección es arrastrada [13].

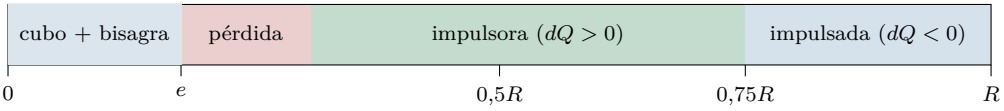


Figura 5.3: Zonas típicas de una pala en autorrotación vertical (posiciones indicativas, dibujadas para $R = 250\,\text{mm}$ y $e = 44\,\text{mm}$; la frontera exacta depende del paso y del perfil).

5.3.3. Velocidad de giro de equilibrio

Integrando (5.9) con ϕ pequeño y C_l medio constante,

$$T \approx B\,\tfrac{1}{2}\rho\,\Omega^2 c\,\bar{C}_l\,\frac{R^3 - e^3}{3} \quad \Rightarrow \quad \Omega \approx \sqrt{\frac{6\,T}{B\rho\,c\,\bar{C}_l\,(R^3 - e^3)}}. \tag{5.12}$$

El empuje T lo fija el equilibrio vertical, así que **la velocidad de giro baja con la raíz de** $c\,\bar{C}_l$: un perfil de alta sustentación y más cuerda gira más lento con la misma velocidad de caída. Es el argumento del capítulo 6 para elegir una placa curvada.

5.3.4. Par de arranque

Con el rotor quieto ($\Omega = 0$) el aire llega perpendicular al plano de giro: $\phi = 90^\circ$ y $\alpha = 90^\circ + \theta$. Una placa a gran ángulo de ataque genera una fuerza normal $C_n \approx 2\sin\alpha$ [27], con sustentación $C_l = C_n \cos\alpha$. El par de arranque es entonces

$$Q_0 = B\,\tfrac{1}{2}\rho V^2\,c\,C_l(90^\circ + \theta)\,\frac{R^2 - e^2}{2}, \qquad C_l(90^\circ + \theta) \approx -\sin 2\theta. \tag{5.13}$$

El signo lo decide el paso: con $\theta < 0$ (borde de ataque hacia abajo) la fuerza normal tiene una componente hacia adelante y el rotor arranca solo; con $\theta > 0$ el par es negativo y el rotor no arranca, o arranca al revés. Esta es la razón física para fijar el paso en $\theta \leq 0$.

5.4. Aerodinámica a bajo número de Reynolds

El número de Reynolds de la sección es $Re = Uc/\nu$. Con cuerdas de 35 mm – 50 mm y velocidades de 10 m/s – 50 m/s, las palas trabajan entre $Re \approx 2 \cdot 10^4$ y $1{,}2 \cdot 10^5$.

- Por debajo de $Re \approx 1 \cdot 10^5$, la capa límite laminar se separa y forma una **burbuja de separación laminar** que aumenta mucho la resistencia de los perfiles gruesos [16, 17].
- Las **placas finas curvadas** no dependen de una transición controlada: el borde de ataque afilado fija la separación y la curvatura recupera la sustentación. Schmitz [21] midió su ventaja en aeromodelos; Pelletier y Mueller [18] y Okamoto y colaboradores [19] confirmaron que, a $Re \sim 10^4$–10^5, superan a los perfiles convencionales.
- Una curvatura de 4 % – 8 % da $C_{l,\text{máx}} \approx 1{,}1$–$1{,}4$ con relación C_l/C_d de 10–20 en ese rango [18, 17, 20].

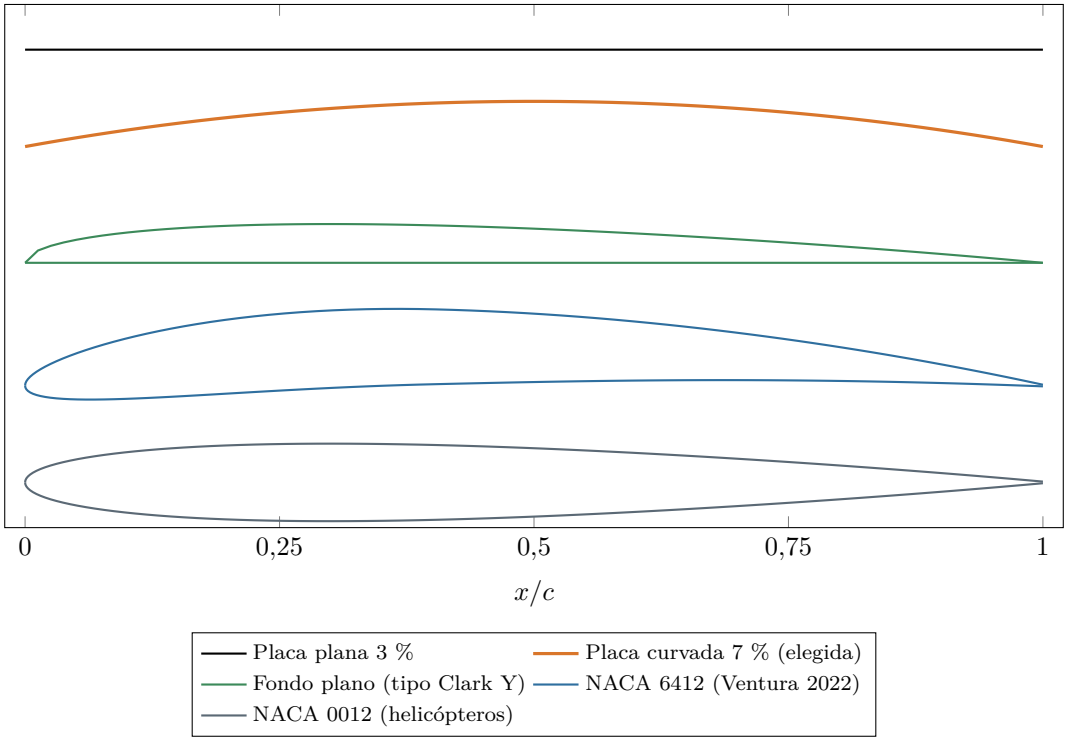


Figura 5.4: Secciones comparadas, desplazadas en vertical para verlas por separado. La escala vertical está ampliada unas 2,5 veces respecto de la horizontal. El espesor de la placa curvada se dibuja como una línea porque es el 1,1 % de la cuerda.

Tabla 5.1: Características aproximadas a $Re \approx 5{\cdot}10^4$–$1{\cdot}10^5$ (orden de magnitud de la literatura [18, 17, 20, 19]; deben verificarse en ensayo).

Sección	$C_{l,\text{máx}}$	$(C_l/C_d)_{\text{máx}}$	C_l **de trabajo**	**Fabricación**
Placa plana 3 %	0,8–0,9	6–10	$\approx 0{,}3$	Muy fácil
Fondo plano (Clark Y aprox.)	1,0–1,2	10–15	$\approx 0{,}6$	Lija y plantilla
Placa curvada 4 %	1,0–1,2	12–18	$\approx 0{,}7$	Molde
Placa curvada 7 %	**1,2–1,4**	**12–20**	$\mathbf{\approx 0{,}9}$	**Molde**
NACA 6412	1,1–1,3	10–20	$\approx 0{,}8$	Impresión o fresado
NACA 0012	0,7–0,9	5–10	$\approx 0{,}4$	Impresión o fresado

5.5. Dinámica de batimiento

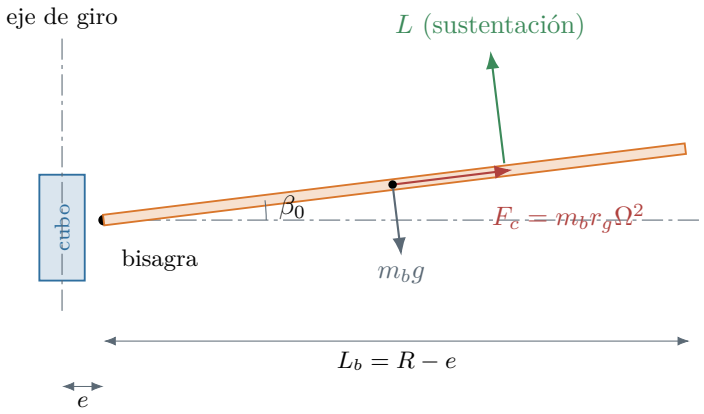


Figura 5.5: Equilibrio de una pala articulada: la sustentación la levanta y la fuerza centrífuga la lleva hacia el plano de giro. El resultado es un ángulo de conicidad β_0 de pocos grados.

Cada pala se une al cubo con una bisagra de batimiento a radio e, como en el rotor de Cierva. Para ángulos pequeños, el equilibrio de momentos en la bisagra da

$$\beta_0 = \frac{M_L - M_W}{m_b\,\Omega^2\,\overline{r(r-e)}}, \qquad \overline{r(r-e)} = e\frac{L_b}{2} + \frac{L_b^2}{3}, \tag{5.14}$$

con M_L el momento de la sustentación de la pala respecto de la bisagra, M_W el de su peso y m_b su masa (pala uniforme). Como la sustentación y la fuerza centrífuga crecen ambas con Ω^2, la conicidad casi no depende de la velocidad de giro, salvo en el arranque.

La relación entre fuerzas aerodinámicas e inerciales la mide el **número de Lock**

$$\gamma = \frac{\rho\, a\, c\, R^4}{I_b}, \qquad I_b \approx \frac{m_b L_b^2}{3}, \tag{5.15}$$

con a la pendiente de sustentación. En helicópteros $\gamma \approx 5$–10; valores mayores indican palas muy livianas, con mucha amortiguación aerodinámica pero conicidad grande [10, 13]. La frecuencia natural de batimiento de una pala articulada con excentricidad e es

$$\frac{\nu_\beta}{\Omega} = \sqrt{1 + \frac{3}{2}\frac{e}{L_b}}. \tag{5.16}$$

5.6. Paracaídas de frenado (drogue)

El drogue se dimensiona con la ecuación (5.1). Knacke [26] da coeficientes, referidos al área nominal, de $0{,}75-0{,}80$ para paracaídas circulares planos y valores similares, algo menores, para los de cruz. La carga de apertura se estima con

$$F_o = C_x\, X_1\, q\, C_D S, \qquad q = \tfrac{1}{2}\rho V_{\text{ap}}^2, \tag{5.17}$$

donde $C_x \approx 1{,}5$–$1{,}8$ es el factor de choque a masa infinita y $X_1 \le 1$ el factor de reducción por masa finita [26]. Se toma $C_x = 1{,}5$ y $X_1 = 1$ (conservador).

5.7. Resistencia del cuerpo

Un cilindro romo moviéndose según su eje tiene $C_D \approx 0{,}8$–$1{,}0$ para relaciones de aspecto de 2 a 3 [27]. Se usa $C_{D,c} = 0{,}8$ sobre el área frontal de $\varnothing\,90\,\text{mm}$. Su aporte es de $\approx 2{,}6$ % de la resistencia total en la segunda etapa (rotor solo).

Capítulo 6

Dimensionamiento

Configuración v2 y valores refinados

Este capítulo es el dimensionamiento base, con modelos simples, rehecho para la configuración v2 (anexo con S2 = Ø 90, drogue soltado antes de abrir el rotor, $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$; capítulo 12). Los capítulos siguientes lo refinan: la BEMT (cap. 8) da $V_\mathrm{r} \approx 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ con el rotor solo, ≈ 1230 rpm y $C_R \approx 0{,}96$; el análisis estructural (cap. 11) da una conicidad de 4,2°, pide una pala con laminado a ±45° y varilla en el borde de ataque y un tope elástico a 15°. Cuando haya diferencia, valen los valores refinados.

6.1. Datos de diseño

Tabla 6.1: Datos de partida.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Masa total en la etapa 1 (CanSat + contenedor)	m_1	0,500 kg
Masa en la etapa 2 (sin el drogue soltado)	m_2	0,490 kg
Peso en las etapas 1 y 2	W_1, W_2	4,905 N, 4,807 N
Densidad del aire (nivel del mar)	ρ	$1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$
Viscosidad cinemática	ν	$1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$
Radio del rotor	R	0,250 m
Radio de la bisagra	e	0,044 m
Largo de pala	$L_b = R - e$	0,206 m
Número de palas	B	4
Cuerda	c	0,045 m
Área del disco	$A_R = \pi R^2$	$0{,}1963\,\mathrm{m^2}$
Solidez	$\sigma = Bc/\pi R$	0,229
Diámetro del drogue	D_d	0,25 m
Área del drogue	A_d	$0{,}0491\,\mathrm{m^2}$
Coeficiente del drogue	$C_{D,d}$	0,80
Área frontal del cuerpo (Ø 90)	A_c	$0{,}006\,36\,\mathrm{m^2}$
Coeficiente del cuerpo	$C_{D,c}$	0,80

6.2. Etapa 1: drogue

Con la ecuación (5.1) sin rotor (las palas van plegadas) y la masa completa:

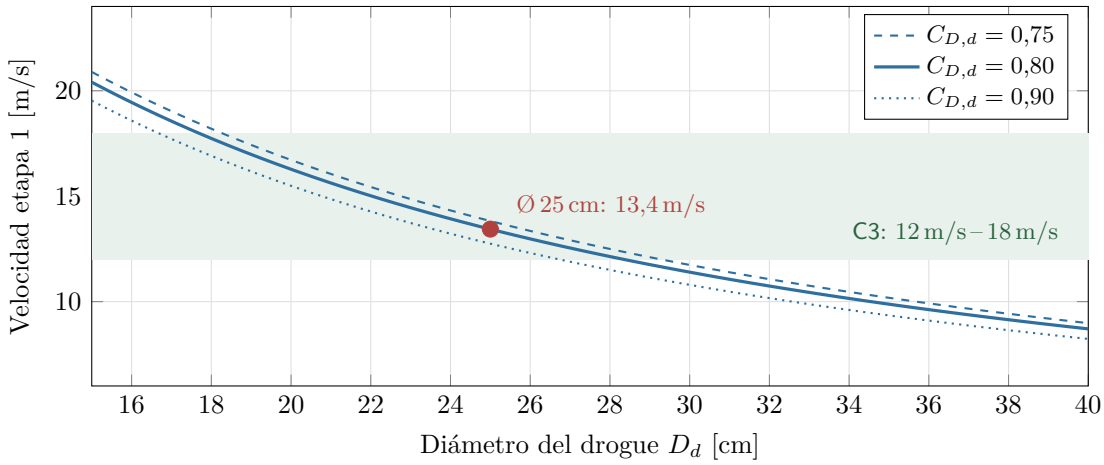


Figura 6.1: Velocidad de la primera etapa según el diámetro del drogue (incluye el cuerpo).

Tabla 6.2: Velocidad de la etapa 1 (drogue + cuerpo Ø 90, 500 g).

D_d [cm]	A_d [m^2]	$C_{D,d} = 0{,}75$	$C_{D,d} = 0{,}80$	$C_{D,d} = 0{,}90$	C3
24	0,0452	14,3	13,9	13,2	Cumple
25	**0,0491**	**13,8**	**13,4**	**12,7**	**Cumple**
27	0,0573	12,9	12,5	11,9	No cumple con C_D alto
30	0,0707	11,7	11,4	10,8	No cumple

Drogue elegido

Ø 25 cm, cruz o circular plano, $C_D \approx 0{,}8$: $V_\mathrm{d} \approx 13{,}4$ m/s. Queda dentro de C3 para todo el rango de C_D esperable. Con el drogue soltado antes de abrir el rotor, su tamaño ya no influye en la etapa 2; pero un drogue mayor bajaría la etapa 1 (y el promedio global de C4), y a Ø 27 cm la etapa 1 ya puede caer por debajo de 12 m/s.

Carga de apertura. Con la ecuación (5.17), $C_D S = 0{,}0393$ m^2: a $V_\mathrm{ap} = 15$ m/s, $F_o \approx 8$ N; a 25 m/s, 23 N; a 35 m/s, 44 N. El CanSat sale del cohete cerca del apogeo, a baja velocidad, así que 25 m/s es un caso conservador. Se especifica una cuerda de Dyneema de 1,5 mm (carga de rotura del orden de 1 kN) y un destorcedor de ≥ 200 N: factor de seguridad mayor que 4 aun a 35 m/s. La cuerda termina en un lazo retenido por el pasador de liberación (capítulo 12); ya no pasa por el eje del rotor.

6.3. Etapa 2: rotor

6.3.1. Velocidad de descenso

Con el drogue soltado, la etapa 2 es el rotor solo con el cuerpo: la ecuación (5.1) se reduce a $W_2 = (k_R C_R + k_c) V_\mathrm{r}^2$ con $k_R = \frac{1}{2}\rho A_R = 0{,}1203$ y $k_c = 0{,}0031$ en N/(m/s)^2. Para el rotor de $R = 0{,}25$ m y $m_2 = 0{,}49$ kg:

Tabla 6.3: Velocidad estabilizada de la etapa 2 con $R = 0{,}25\,\text{m}$ (estimación simple de cantidad de movimiento). La Arquitectura 2 suelta además el contenedor ($m_2 \approx 0{,}36\,\text{kg}$); la última columna es la falla de la liberación del drogue.

Caso	C_R	**Rotor solo,** $m_2 = 0{,}49$	**Arq. 2,** $m_2 = 0{,}36$	**Drogue atado,** $m = 0{,}50$
BEMT (cap. 8)	0,96	6,37	5,46	5,86
Rotor pobre	1,0	6,24	5,35	5,77
Rotor real típico	1,1	5,96	5,11	5,55
Estimación simple	**1,2**	**5,71**	**4,89**	**5,35**
Rotor muy bueno	1,3	5,49	4,71	5,17

Velocidades en m/s. C4 admite hasta 8 m/s.

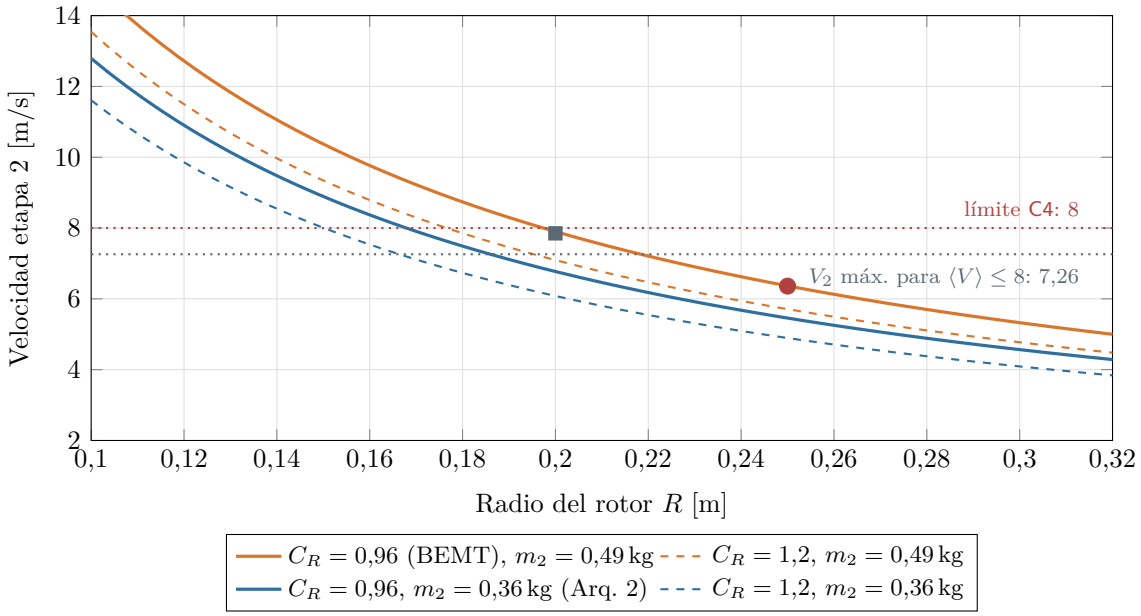


Figura 6.2: Velocidad de la segunda etapa en función del radio. Con $R = 0{,}25\,\text{m}$ y el rotor solo, $V_\text{r} = 6{,}4\,\text{m/s}$ (círculo). Con $R = 0{,}20\,\text{m}$ (cuadrado) el rotor solo da $7{,}85\,\text{m/s}$, que supera el límite de $\langle V\rangle \le 8\,\text{m/s}$ si se lee el promedio sobre todo el descenso (sección 6.3.2). Llegar a $5\,\text{m/s}$ exactos con $m_2 = 0{,}49\,\text{kg}$ pediría $R \approx 0{,}32\,\text{m}$ con $C_R = 0{,}96$ (BEMT) y $R \approx 0{,}29\,\text{m}$ con $C_R = 1{,}2$ (estimación simple).

6.3.2. Promedio de C4 sobre todo el descenso

El anexo pide un promedio de 5 m/s (±3) *durante todo el descenso*. Hay dos lecturas: la velocidad de régimen de la etapa 2, V_r, o el promedio desde el apogeo, que incluye el 20 % inicial a V_d:

$$\langle V\rangle = \frac{1}{0{,}2/V_\text{d} + 0{,}8/V_\text{r}}. \tag{6.1}$$

En régimen no depende de la altura del apogeo (el arranque, de unos 22 m de caída, pesa según la altura disponible: sección 6.11). Con $V_\text{d} = 13{,}44\,\text{m/s}$, $\langle V\rangle \le 8\,\text{m/s}$ exige $V_\text{r} \le 7{,}26\,\text{m/s}$. Con $V_\text{r} = 6{,}36\,\text{m/s}$, $\langle V\rangle = 7{,}11\,\text{m/s}$; con la Arquitectura 2, $V_\text{r} = 5{,}47\,\text{m/s}$ y $\langle V\rangle = 6{,}2\,\text{m/s}$. El rotor solo de $R = 0{,}20\,\text{m}$ ($V_\text{r} = 7{,}85\,\text{m/s}$) daría 8,56 m/s y no cumpliría esa lectura: es la razón principal de subir el radio a 0,25 m. Se diseña por la lectura más exigente y se consulta a la organización (capítulo 12).

6.3.3. Verificación con la curva empírica

Con la estimación simple $C_R = 1{,}2$ ($V_\mathrm{r} = 5{,}71\,\mathrm{m/s}$), el empuje del rotor es $T = W_2 - k_c V_\mathrm{r}^2 = 4{,}71\,\mathrm{N}$ y la carga de disco $T/A_R = 24{,}0\,\mathrm{N/m^2}$. Por la ecuación (5.3), $v_\mathrm{h} = 3{,}13\,\mathrm{m/s}$ y $V_\mathrm{r}/v_\mathrm{h} = 1{,}83$. El polinomio (5.6) da $v_\mathrm{i} = 5{,}66\,\mathrm{m/s}$, es decir un flujo neto a través del disco de $0{,}05\,\mathrm{m/s} \approx 0$: con $C_R = 1{,}2$ el rotor es la autorrotación ideal, que Bramwell sitúa en $V/v_0 = 1{,}8$ con $C_D = 1{,}23$ [12, §2.3, p. 44] (figura 5.1). El rotor real, con resistencia de perfil, no llega a esa condición: la BEMT da $C_R = 0{,}96$ y $V_\mathrm{r}/v_\mathrm{h} = 2{,}04$ (sección 8.3), un estado de molino frenante con algo de flujo neto.

6.3.4. Contraste con elemento de pala

El modelo de elemento de pala del capítulo 8 (4 palas de 45 mm, placa curvada al 7 %, paso $-3°$, par nulo) da 6,36 m/s para el rotor solo y 5,81 m/s con el drogue atado, a 1229 y 1127 rpm. Es un 11 % más que la estimación simple de la tabla 6.3. La diferencia es el C_R menor (0,96 contra 1,2), que el modelo simple no captura. Para la rama de molino turbulento la incertidumbre de modelo es de $\pm 0{,}4\,\mathrm{m/s}$ (cap. 8) y manda sobre el resultado (cap. 13).

6.4. Perfil y velocidad de giro

Tabla 6.4: Velocidad de giro según el perfil, con $T = 4{,}68\,\mathrm{N}$ y $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ (ecuación 5.12, estimación simple; la BEMT da 1229 rpm para la placa de 45 mm).

Perfil	c [mm]	$\bar{C}_l$	Ω [rad/s]	**rpm**	ΩR [m/s]	***Re* punta**
Placa plana 3 %	35	0,3	187	1790	46,9	109 000
Fondo plano	35	0,6	132	1265	33,1	77 000
Placa curvada 7 %	35	0,9	108	1033	27,0	63 000
Placa curvada 7 %	**45**	**0,9**	**95**	**911**	**23,9**	72 000
Placa curvada 7 %	50	1,0	86	820	21,5	72 000

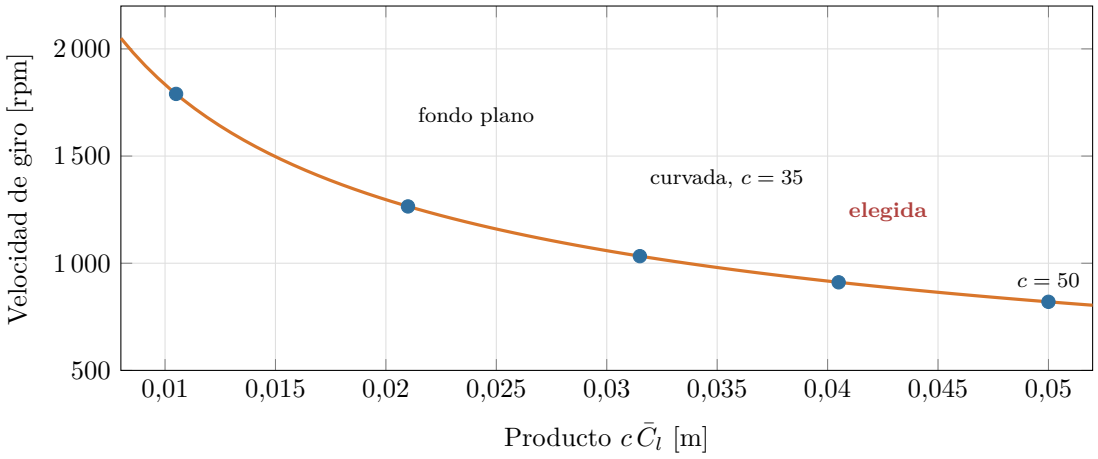


Figura 6.3: La velocidad de giro baja con la raíz de $c\bar{C}_l$ (con el mismo empuje y la misma velocidad de caída).

Perfil elegido

Placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm. La estimación simple, con $\bar{C}_l \approx 0{,}9$, da $\Omega \approx 95$ rad/s (≈ 910 rpm) y velocidad de punta 24 m/s; la BEMT, con $C_l \approx 0{,}47$ en $0{,}75R$, da $\Omega = 128{,}7$ rad/s (1229 rpm), punta a 32 m/s, $Re \approx 72\,000$ en $0{,}75R$ y 96 000 en la punta. La velocidad de caída no cambia respecto de la placa plana; lo que cambia es la rpm. Las rpm tienen una incertidumbre de ± 20 % y se miden en el ensayo con ventilador.

6.5. Geometría y fabricación de la pala

Curvatura y molde. Un arco circular de cuerda c y flecha s tiene radio

$$R_c = \frac{c^2/4 + s^2}{2s}, \qquad s = R_c - \sqrt{R_c^2 - c^2/4}. \tag{6.2}$$

Para $c = 45$ mm y 7 % ($s = 3{,}15$ mm), $R_c = 81{,}9$ mm. Un caño de PVC de Ø 160 mm ($R_c = 80$ mm) da $s = 3{,}23$ mm, o sea 7,2 %: es el molde.

Material y masa. Placa de carbono de 0,5 mm ($\rho \approx 1550$ kg/m^3): $206 \times 45 \times 0{,}5$ mm da 7,2 g; con portapala y refuerzo de raíz, $m_b \approx 9{,}0$ g (10,2 g con la varilla de BV). Con espesor de perfil (capítulo 7) la masa sube y la rigidez a torsión mejora mucho. Alternativa: balsa de 1 mm – 1,5 mm laminada con tejido de carbono.

Detalles. Borde de ataque redondeado; borde de fuga afilado; centro de masa de la sección cerca del 25 % de la cuerda (si queda más atrás, agregar una varilla de carbono de 1 mm en el borde de ataque) para evitar flameo; sin torsión en la primera versión. Con la pala de 206 mm esa varilla es obligatoria (configuración BV del capítulo 11).

Paso. Se fija en el portapala. Por la sección 6.8 debe ser $\theta \leq 0°$; se fabrican portapalas de $-6°$, $-4°$, $-2°$ y $0°$ y se elige en el ensayo con ventilador.

6.6. Plegado dentro de Ø 90

Las palas cuelgan plegadas contra el cuerpo con la cuerda en dirección tangencial y la cara cóncava hacia adentro. Al girar 90° hacia afuera sobre la bisagra, esa cara pasa a ser la inferior: la curvatura queda en el sentido correcto para sustentar.

Para una pala de cuerda c y flecha s cuyo punto medio exterior está a radio r_m, los bordes quedan a

$$r_{\text{borde}} = \sqrt{(r_m - s)^2 + (c/2)^2} \leq 45\,\text{mm} \;\Rightarrow\; r_m \leq s + \sqrt{45^2 - 22{,}5^2} = 42{,}1\,\text{mm}. \tag{6.3}$$

Con espesor de 0,5 mm, la cara interior queda a 41,6 mm del eje: el cuerpo impreso puede tener hasta Ø 83 mm. Se adopta **Ø** 81 mm (radio 40,5 mm, interior de Ø 77 con pared de 2 mm), con $\approx 1{,}0$ mm de juego radial al envolvente de Ø 90. Cada pala ocupa $2\arcsin(22{,}5/45) = 60°$ del perímetro; las cuatro, 240°. Quedan cuatro huecos de 30° (≈ 21 mm de arco) para los orificios de los interruptores (`E5`, ≤ 10 mm) y los paneles solares. Esta es la Arquitectura 1; en la Arquitectura 2 las palas se pliegan dentro del contenedor, sin pared impresa (`S6` no aplica), y pueden tener espesor de perfil (capítulo 12).

6.7. Batimiento y conicidad

Con $L = T/B = 1{,}17\,\mathrm{N}$ por pala aplicada a $0{,}75R$, el brazo respecto de la bisagra es $0{,}75R - e = 0{,}144\,\mathrm{m}$ y $M_L = 0{,}168\,\mathrm{N\,m}$; el peso de la pala aporta $M_W = 0{,}007\,\mathrm{N\,m}$ ($S_b g$, con $S_b = 7{,}5\cdot10^{-4}\,\mathrm{kg\,m}$). Con $m_b = 9{,}0\,\mathrm{g}$, $I_b = 1{,}0\cdot10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ y $\Omega = 128{,}7\,\mathrm{rad/s}$ (cap. 11), la conicidad de equilibrio por (5.14) es $\beta_0 \approx 4{,}2°$ (3,6° con BV). El número de Lock (5.15) es $\gamma \approx 12{,}6$ y la frecuencia de batimiento (5.16), $\nu_\beta/\Omega = 1{,}16$: no hay resonancia con la excitación de 1 vez por vuelta.

Topes de la bisagra

Tope superior a 15°: en vuelo la pala trabaja libre en ≈ 4,2° y el tope solo actúa en el arranque y en ráfagas. Sin tope inferior en el rango de vuelo (la pala debe poder plegarse 90° hacia abajo para el almacenamiento). El resorte de apertura (≈ 0,005 N m) desplaza el equilibrio menos de 0,3°.

6.8. Arranque

En la liberación el CanSat cae a $V_\mathrm{d} \approx 13{,}4\,\mathrm{m/s}$ y, al soltar el drogue, gana $1{,}7\,\mathrm{m/s} - 2{,}5\,\mathrm{m/s}$ mientras abren las palas (capítulo 12). Con la ecuación (5.13) (modelo simple):

Tabla 6.5: Par de arranque con el rotor quieto ($V = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$).

Paso θ	−6°	−4°	−2°	0°	2°
Q_0 [N m]	0,124	0,083	0,042	0	−0,042
Arranca solo	Sí	Sí	Sí	No	No (gira al revés)

La BEMT da la mitad de esos pares (por ejemplo 20 mN m con −2°; cap. 8). La inercia polar del rotor es $I \approx 8{,}6\cdot10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ y su energía a régimen, $\frac{1}{2}I\Omega^2 = 7{,}1\,\mathrm{J}$. El par disminuye a medida que el rotor acelera (se anula en el equilibrio); con un par medio de $0{,}03\,\mathrm{N\,m} - 0{,}06\,\mathrm{N\,m}$, el tiempo de arranque es $t = I\Omega/\bar{Q} \approx 2\,\mathrm{s} - - 4\,\mathrm{s}$. La simulación con la apertura de las palas (capítulo 9) da 1,6 s hasta el 90 % de las rpm y 22 m de caída, el 4,3 % de la altura de la etapa 2 (sección 6.11): el margen es amplio.

6.9. Cargas y resistencia de los componentes

Tabla 6.6: Cargas en el rotor y verificación.

Carga	Valor	Verificación
Fuerza centrífuga por pala ($m_b r_g \Omega^2$)	18,9 N (30,2 N en el sobrepaso del arranque)	Pasador de acero Ø 3 en doble corte: $\tau = 1{,}3$ MPa $-$ $-\,2{,}1$ MPa, frente a ≈ 200 MPa; el golpe contra el tope manda en flexión (cap. 11)
Sustentación total	4,68 N	Rodamientos 688ZZ: capacidad dinámica del orden de 1 kN; vida ilimitada
Momento en la raíz (tope en el arranque)	$\leq 0{,}17$ N m	Carbono 0,5 mm, $45 \times 0{,}5^2/6 = 1{,}9\,\text{mm}^3$: 91 MPa frente a ≈ 500 MPa; reforzar raíz con portapala de 15 mm – 20 mm
Desbalance 0,1 g a 0,12 m	0,20 N	Aceptable (4 % del peso)
Desbalance 1 g a 0,12 m	2,0 N	Inaceptable: balancear a $\pm 0{,}1$ g
Inercia de una pala a 30 G (S5)	2,7 N	Pestaña de acero inoxidable de 0,5 mm y diente del anillo; sin riesgo
Apertura del drogue (25 m/s)	23 N	Va al pasador de liberación y a la tapa superior (capítulo 12), no a los rodamientos ni al eje

6.10. Estructura

Tubo de PETG Ø 81 con pared de 2 mm (S6). Bajo 30 G con 0,49 kg, la fuerza axial es 144 N y la tensión $\sigma = 0{,}29$ MPa. La tensión crítica de pandeo de un cilindro de pared delgada, con factor de reducción 0,3 por imperfecciones [28],

$$\sigma_{cr} = 0{,}3\,\frac{E\,t}{R_m\sqrt{3(1-\nu^2)}} = 0{,}3\,\frac{2\,\text{GPa}\cdot 2\,\text{mm}}{39{,}5\,\text{mm}\cdot 1{,}60} \approx 19\,\text{MPa}, \tag{6.4}$$

da un margen de 65 veces. La pared no flexiona ni se deforma bajo las cargas del anexo; el punto débil son las uniones (tapas y anillos), que se atornillan con insertos roscados.

6.11. Tiempos de descenso

El equipo estima en 500 m la altura a la que se libera el segundo sistema. Como C4 libera al 80 % de la altitud máxima, el apogeo de diseño es $h_{\text{máx}} = 500/0{,}8 = 625$ m: la etapa 1 recorre 125 m ($0{,}2\,h_{\text{máx}}$) y la etapa 2, 500 m ($0{,}8\,h_{\text{máx}}$). Es el caso base de todo el documento, a confirmar con el apogeo del cohete. La lectura alternativa, que 500 m sea el apogeo (liberación a 400 m), se trata como sensibilidad (sección 13.7).

Tabla 6.7: Tiempos con liberación al 80 % del apogeo ($V_{\text{d}} = 13{,}44$ m/s; $V_{\text{r}} = 6{,}36$ m/s en la Arq. 1 y 5,47 m/s en la 2; se desprecia el arranque). Las dos primeras filas son el caso base (apogeo de 625 m); las otras dos, la lectura alternativa.

Apogeo [m]	**Liberación** [m]	**Arq.**	**Etapa 1** [s]	**Etapa 2** [s]	**Total** [s]	$\langle V \rangle$ [m/s]	**Video necesario**
625	500	1	9,3	78,6	87,9	7,11	≈ 2 min
625	500	2	9,3	91,4	100,7	6,21	≈ 2 min
500	400	1	7,4	62,9	70,3	7,11	≈ 2 min
500	400	2	7,4	73,1	80,6	6,21	≈ 2 min

6.12. Presupuestos

6.12.1. Masa

Tabla 6.8: Presupuesto de masa de abajo hacia arriba, con la electrónica real del equipo (177 g de la planilla, más los cambios de los capítulos de sensores y de integración). El lastre ajusta el total a 500 g.

Componente	**Arq. 1** [g]	**Arq. 2** [g]
Cuerpo PETG Ø 81, pared 2 mm, 205 mm	130	—
Chasis (esqueleto) de la carga útil	—	30
Contenedor: tubo de fibra de vidrio 0,6 mm Ø 90 y tapa (se suelta)	—	93
Tapas y anillos internos	25	—
Rotor: 4 palas con portapala ($L_b = 206$ mm)	38	38
Rotor: cubo, eje, rodamientos, tope, resortes (corregido)	33	33
Drogue, cuerda y destorcedor (se suelta)	10	10
Copa del drogue y pasador de liberación	8	—
Traba (anillo y pestañas) o pestillo y guías	8	6
Electrónica real (planilla): MCU, sensores, GPS, radio, 2 cámaras, 2 servos, panel, baliza, 18650	177	177
Cableado, tornillos, insertos y placas	37	37
Anillo amortiguador de aterrizaje	8	8
Cambios de electrónica del capítulo 19 (RP2040, FRAM, reloj, Hall, luz, MG90S)	16	16
Cuatro aletas antigiro con resortes y dientes de la traba	7	7
Subtotal	**497**	**455**
Lastre (abajo; en la Arq. 2, dentro del contenedor)	3	45
Total frente a (500 ± 10) g	**500**	**500**
Masa en la etapa 2, m_2	**490**	**352**

La planilla del equipo declara 177 g de electrónica como el 28,4 % del peso permitido; es el 35,4 % de 500 g, y su «margen de 358 g» tampoco cierra ($500-177 = 323$ g). El panel solar figura con 37 g; es el dato más dudoso (un panel flexible de 120×60 mm suele pesar 5 g – 10 g) y aporta más de la mitad de la varianza del presupuesto (capítulo 13). **Pesarlo es lo primero**: con los tres cambios que se sumaron a la tabla (16 g de electrónica según el capítulo 19, 7 g por corregir la masa de la cabeza del rotor, que es de 71 g y no de 64 g, y 7 g de las aletas) el subtotal de la Arquitectura 1 sube de 467 g a 497 g y el lastre baja de 33 g a 3 g. Un Monte Carlo del presupuesto (`analysis/v2_integracion.py`; capítulo 12, sección 12.5) da, con el panel de la planilla (37 g), un 44 % de probabilidad de que haya que sacar masa (lastre negativo), y 1,9 % si el panel pesa 8 g. Una segunda celda 18650 (48 g) no cabe en ningún caso. En la Arquitectura 2 la masa que se va con el contenedor y el drogue no vuela con el rotor: con los mismos cambios la carga útil pesa $m_2 = 352$ g, y el contenedor tiene que ser de fibra de vidrio (93 g) en lugar de aluminio (157 g), que dejaría el total en 519 g. El modelo aerodinámico usa $m_2 = 0{,}36$ kg ($\pm 0{,}015$ kg) para la Arquitectura 2, que cubre este valor (capítulo 12).

6.12.2. Largo

Tabla 6.9: Distribución del largo (Arquitectura 1, medido desde el fondo). Con $R = 0{,}25\,\text{m}$ las palas (206 mm) cuelgan desde las bisagras a 231 mm hasta 25 mm, y la copa del drogue se aplana a Ø 75 × 10 mm.

Tramo	**Desde–hasta** [mm]	**Largo** [mm]
Anillo amortiguador (espuma), cámara nadir y bolsillos de las 4 aletas	0–25	25
Anillo de traba (con 4 dientes más hacia las aletas) y servo; pestañas a 25 mm	25–55	30
Baliza, lastre y batería 18650 vertical	55–125	70
Electrónica (pila de PCB y cámaras)	125–215	90
Tapa superior y cámara cenit	215–225	10
Cubo del rotor (bisagras a 231 mm)	225–240	15
Copa aplanada del drogue (Ø 75)	240–250	10
Total		**250**

Con la pala de 206 mm el largo queda en el límite de S3: no hay reserva. La copa del drogue de Ø 44×25 mm de la configuración anterior no cabe, por eso se aplana a Ø 75×10 mm; su volumen útil de 36,6 cm^3 se llena al 59 % con el drogue, el destorcedor y el carro del pasador (estimación; sección 12.5). Las cuatro aletas antigiro no suman largo: van en la banda inferior de 25 mm, dentro del anillo de espuma, y por eso su cuerda no puede pasar de 25 mm. En la Arquitectura 2 el contenedor mide 235 mm – 245 mm y no tiene copa.

6.12.3. Energía

Tabla 6.10: Consumo con los componentes de la planilla del equipo (corrientes de los rieles de 3,3 y 5 V; el rendimiento de conversión se aplica después).

Consumo	**Corriente** [mA]	**Riel** [V]
ESP32-C3 (promedio, picos de 200 mA)	85	3,3
Sensores (BMP280, AHT20, MPU6050, QMC5883L, INA219)	8,8	3,3
GPS NEO-7M	35	3,3
Radio LR2021 (valor de planilla, transmisión continua)	105	3,3
Lector microSD y LED	35	3,3
2 cámaras ESP32-CAM	600	5
Servos SG90 en reposo (pico de 500 mA cada uno al moverse)	20	5

La planilla del equipo suma 888 mA mezclando rieles de 3,3 y 5 V; eso no es el consumo de la batería. En la topología de la planilla (batería → elevador a 5 V → reductor mini560 a 3,3 V) la conversión doble tiene un rendimiento de ≈ 0,77. Con la celda de 3400 mAh (11,0 Wh útiles al 90 %):

- con todo encendido desde la rampa, el consumo de la batería es 4,8 W y la autonomía 2,3 h: **no cumple con margen** E7 (2 h); la simulación de sensibilidad da un 54 % de probabilidad de bajar de 2 h (capítulo 13);
- con las cámaras apagadas hasta detectar el lanzamiento, 1,3 W y 8,6 h en la rampa (hasta 12 h si la radio solo transmite a 1 Hz).

La conclusión de diseño es encender las cámaras al detectar el despegue (estado `ASCENT`), no antes.

Capítulo 7

Polares aerodinámicas a bajo número de Reynolds

La placa curvada al 7 % es la mejor sección para el rotor también según XFOIL, pero el rotor no la usará en el $C_l \approx 0{,}9$ supuesto en el capítulo 6: con el paso recomendado la sección representativa trabaja a $C_l \approx 0{,}42$–$0{,}53$, sobre una rama de la polar con separación laminar en la parte trasera del extradós y justo por encima de un segundo salto de C_l causado por el intradós. Este capítulo calcula las polares de seis secciones a $Re = 20\,000$–$100\,000$ con XFOIL, analiza la burbuja de separación laminar, el efecto de Re y de la turbulencia ambiente, discute la validez del método y entrega las polares extendidas a $\pm 180°$ que necesita la teoría de elemento de pala (BEMT).

Resultados principales del capítulo

- A $Re = 50\,000$ la placa al 7 % tiene $C_{l,\text{máx}} = 1{,}42$ (a 7°) y $(C_l/C_d)_{\text{máx}} = 32$ con $N_{\text{crit}} = 9$ (36 con $N_{\text{crit}} = 5$). El NACA 6412 llega a 19 (31 con $N_{\text{crit}} = 5$), la placa plana a 13 y la placa al 4 % a 28 pero con $C_{l,\text{máx}} = 1{,}09$.
- Su polar tiene **dos saltos** ($Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$). El superior, biestable entre 3,25° y 4°, separa una rama baja con separación laminar abierta en el extradós desde $x/c \approx 0{,}56$ ($C_l = 0{,}72$, $C_l/C_d = 18$ a 4°) de una rama alta con una burbuja corta en el borde de ataque ($C_l = 0{,}99$, $C_l/C_d = 33$). El inferior, entre 0,75° y 1°, lo produce una burbuja en el borde de ataque del intradós, que pasa de larga a corta; C_l sube de 0,17 a 0,40.
- Con paso $\theta = -2°$ a $-4°$, la sección neutra en autorrotación (ec. 5.11) trabaja a $\alpha \approx 1°$–$2°$, $C_l \approx 0{,}42$–$0{,}53$ y $C_l/C_d \approx 11$–15, justo por encima del salto inferior. Según esta estimación de sección representativa, las rpm suben de 1150 a unas 1500–1700. Con la polar de $Re = 75\,000$ y $\theta \leq -3°$ la sección neutra cae dentro del salto inferior, y las rpm quedan entre 1600 y 1900. La BEMT debe confirmar o corregir estos valores.
- Polares para la BEMT: la familia `analysis/data/polares_ext_placa7_Re{20,35,50,75,100}.dat`, interpolada en $\ln Re$ (caso base del capítulo 8); `_Re50` sola y la polar $N_{\text{crit}} = 5$ como sensibilidad.

Condiciones de trabajo en la versión 2

Las polares de este capítulo no dependen del radio y se conservan. Cambian las condiciones de trabajo del rotor de $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ (BEMT del capítulo 8, paso $-3°$, rotor solo): la velocidad de giro de equilibrio es de 1229 rpm ($\Omega = 128{,}7\,\mathrm{rad/s}$) y la pala trabaja entre $Re \approx 17\,000$ en la raíz y 97 000 en la punta; el número de Reynolds ponderado por el empuje es 66 000 (en la versión 1, 56 000). A $0{,}75R$ el ángulo de ataque es de 1,6° con $C_l = 0{,}47$ y $C_l/C_d = 13$; el C_l ponderado por el empuje, 0,56; es decir, la misma rama baja de la polar que antes. Las cifras de rpm de 1150 a 1900 de esta sección y de la 7.11 corresponden al rotor de $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$ y a la estimación de sección representativa; el resultado vigente es el de la BEMT. Las polares extendidas se construyeron con $C_{D,\mathrm{máx}}$ de una pala de alargamiento 3,5 (versión 1); con el alargamiento 4,6 de la pala de 206 mm sube 0,02, lo que solo afecta a las secciones fuera de la zona de trabajo. La sección 7.8.1 agrega el efecto de dar espesor al perfil, posible si el contenedor es propio.

7.1. Régimen de trabajo de la pala

Con la velocidad de giro base de la versión 1 (120 rad/s, rotor de $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$; para el rotor vigente véase la nota inicial), la pala trabaja entre $Re \approx 16\,000$ en la raíz y 72 000 en la punta, y el número de Reynolds que pesa en el empuje es $\approx 56\,000$. Por eso las polares se calculan a $Re = 20\,000$, 35 000, 50 000, 75 000 y 100 000.

7.1.1. Número de Reynolds local

En autorrotación la velocidad relativa de la sección es $U = \sqrt{(\Omega r)^2 + U_P^2}$, con U_P la componente perpendicular al disco. Cerca del punto de trabajo $U_P \ll \Omega r$ (el ángulo de entrada es de pocos grados), y

$$Re(r) = \frac{U\,c}{\nu} \approx \frac{\Omega\,r\,c}{\nu}, \tag{7.1}$$

que con $\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$, $c = 45\,\mathrm{mm}$ y $\nu = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$ da $Re = 360\,000\,r$ (r en metros). La figura 7.1 muestra la distribución y la banda de $\pm 20\,\%$ en Ω, que es la incertidumbre que el capítulo 6 asigna a su estimación de rpm. La sección 7.11 encuentra rpm entre un 30 % y un 65 % mayores, fuera de esa banda. En ese caso el Re de la zona de empuje sube a 75 000–95 000, y por eso el barrido llega a 100 000.

El empuje de un elemento crece como $U^2\,dr \propto r^2\,dr$; el radio medio ponderado por el empuje entre e y R es

$$r_T = \left(\frac{\int_e^R r^2 \cdot r^2\,dr}{\int_e^R r^2\,dr} \right)^{1/2} = \left(\frac{3}{5}\,\frac{R^5 - e^5}{R^3 - e^3} \right)^{1/2} \approx 0{,}155\,\mathrm{m} = 0{,}78\,R, \tag{7.2}$$

donde $Re \approx 56\,000$. El valor de referencia de 36 000 de la primera estimación del capítulo 6 corresponde a $r \approx 0{,}10\,\mathrm{m}$, la mitad de la pala medida desde el eje: describe bien la zona interior, pero no la zona que sostiene el CanSat.

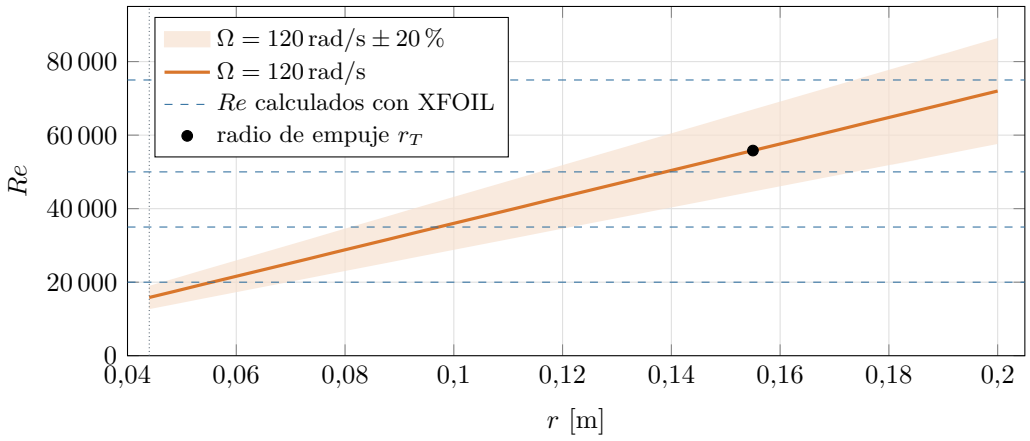


Figura 7.1: Número de Reynolds local a lo largo de la pala en autorrotación (ec. 7.1). Las líneas de trazos son los cinco Re calculados.

7.1.2. Ángulos de ataque que importan

La polar se necesita en tres zonas de ángulo de ataque, con exigencias distintas:

1. **Régimen de autorrotación** ($\alpha \approx 0°$ a $10°$): la sección está en flujo adherido o con una burbuja corta. Aquí se decide la velocidad de descenso, por lo que se necesitan C_l y C_d precisos. XFOIL es la herramienta adecuada.
2. **Raíz de la pala y transitorios** ($\alpha \approx 10°$ a $40°$): la sección está en pérdida. Pesa poco en el empuje porque Ωr es chico, pero frena el rotor. XFOIL deja de converger o da resultados poco fiables.
3. **Arranque** ($\alpha \approx 90° + \theta$, ec. 5.13): el aire llega perpendicular al plano del rotor con $\Omega = 0$. La sección se comporta como una placa normal a la corriente.

Las zonas 2 y 3 se cubren con la polar extendida de la sección 7.10.

7.2. Secciones comparadas y modelo geométrico

Se comparan seis secciones: tres placas (curvadas al 7 y al 4 %, plana) y tres perfiles gruesos de referencia (fondo plano tipo Clark Y, NACA 6412 y NACA 0012). La placa curvada al 7 % es la sección elegida en el capítulo 6.

7.2.1. Placas: por qué un espesor del 1,5 % y no el real

La pala real es una placa de carbono de 0,5 mm con cuerda de 45 mm: espesor relativo $t/c = 1{,}1\,\%$. XFOIL necesita un contorno cerrado y suave, con un radio de borde de ataque finito, porque resuelve el flujo potencial con paneles y la capa límite con un método integral que arranca en el punto de remanso [90]. Con una nariz muy aguda el pico de succión se vuelve singular, la capa límite se separa en el primer panel y el acoplamiento viscoso no converge. Por eso el modelo usa:

- **Línea media en arco circular** de flecha $h = f/c$ (0,07 o 0,04), igual que la placa conformada sobre el molde:

$$y_c(x) = \sqrt{R_c^2 - (x - \tfrac{1}{2})^2} - (R_c - h), \qquad R_c = \frac{\tfrac{1}{4} + h^2}{2h}, \tag{7.3}$$

  con $R_c = 1{,}821\,c = 81{,}9\,\text{mm}$ para $h = 0{,}07$.

- **Semiespesor** aplicado en dirección normal a la línea media,

$$y_t(x) = \frac{t}{2}\sqrt{1 - e^{-x/a}}\,(1 - \xi^2), \qquad \xi = \text{máx}\Big(0, \frac{x - 0{,}85}{0{,}15}\Big), \qquad a = \frac{t}{4}. \tag{7.4}$$

  Cerca de $x = 0$ la nariz es la parábola $y_t^2 \approx t^2 x/(4a)$, de radio $r_{BA} = t^2/(8a) = t/2$ en el vértice: una nariz casi semicircular, como la de una placa con el canto lijado a radio completo. Sobre las coordenadas discretas, el círculo que pasa por los tres puntos de la nariz da un radio algo menor, $0{,}43\,t$ (tabla 7.1). El factor $(1 - \xi^2)$ afina el último 15 % hasta un borde de fuga de espesor nulo.

- **Espesor** $t = 1{,}5\,\%$: es el menor con el que XFOIL converge en la mayor parte del barrido. El radio de nariz resultante, $r_{BA} = 0{,}0064\,c = 0{,}29$ mm, es casi el de una placa de 0,5 mm con el canto redondeado completo (0,25 mm). La sensibilidad al espesor se calcula con $t = 1{,}1\,\%$ (el real) y $2{,}0\,\%$ en la sección 7.8.

Una variante con nariz más aguda ($a = t/2$, $r_{BA} = t/4$) casi no converge y se descartó. La placa plana se modela con $t = 3\,\%$, la misma ley de nariz y el mismo bisel, como referencia de una pala recortada de chapa sin curvar.

Diferencias entre el modelo y la pala real

El borde de fuga real es romo (0,5 mm, 1,1 % de la cuerda) y no afilado: agrega una resistencia de base que el modelo no incluye. Con un coeficiente de presión de base $C_{p,b} \approx -0{,}1$ a $-0{,}2$ (valor supuesto), $\Delta C_d \approx -C_{p,b}\,t_{BF}/c \approx 0{,}001$–$0{,}002$, entre el 3 y el 6 % del C_d de trabajo ($\approx 0{,}037$). El canto de ataque real depende del lijado: si queda a escuadra, la separación en el borde de ataque llega antes que en el modelo, en el extradós y también en el intradós (salto inferior de la sección 7.4).

7.2.2. Perfiles de referencia

El **NACA 6412** es la sección de Ventura y colaboradores [4]; el **NACA 0012** es la referencia clásica de palas de helicóptero; ambos con las fórmulas de la serie de cuatro cifras y borde de fuga abierto ($\approx 0{,}25\,\%$). El **Clark Y** se genera con sus ordenadas clásicas tabuladas, interpoladas en la variable $\sqrt{x}$; su fondo plano forma 1,97° con la cuerda (borde de ataque a borde de fuga), que es la referencia de α en XFOIL. Las coordenadas están en `analysis/data/polares_geom_*.dat` (script `analysis/polares_geom.py`).

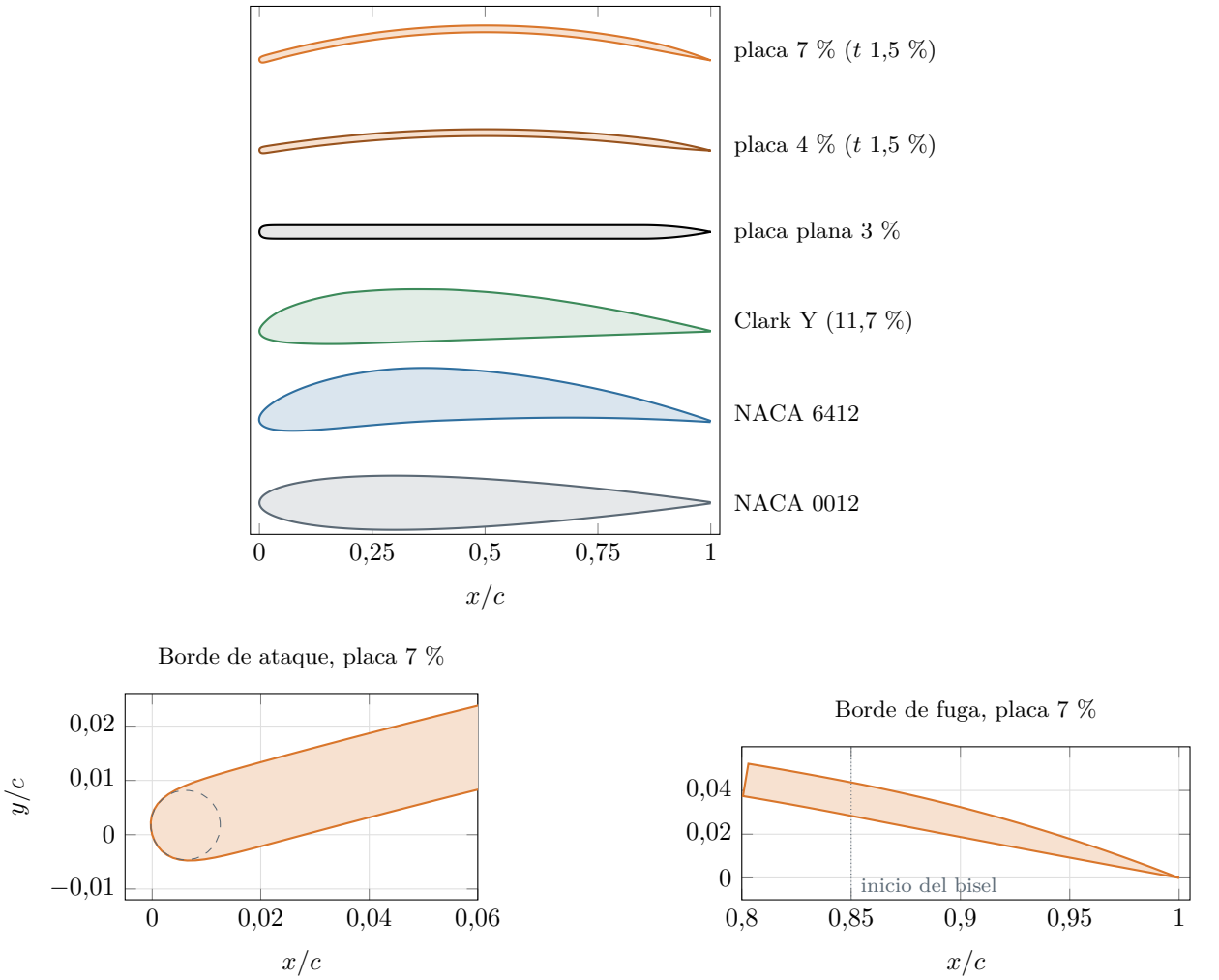


Figura 7.2: Arriba: las seis secciones a escala real (cuerda unitaria), desplazadas en vertical. Abajo: detalle de la nariz semicircular (círculo de trazos de radio 0,0064 c) y del bisel de fuga del modelo de la placa al 7 %.

Tabla 7.1: Propiedades geométricas de los modelos (calculadas sobre las coordenadas que recibe XFOIL; r_{BA} por ajuste de un círculo a tres puntos del borde de ataque).

Sección	$t_{\text{máx}}/c$ [%]	x_t/c	$f_{\text{máx}}/c$ [%]	x_f/c	r_{BA}/c [%]
Placa curvada 7 % (base)	1,55	0,026	7,00	0,500	0,64
Placa curvada 7 %, t 1,1 %	1,14	0,020	7,00	0,500	0,50
Placa curvada 7 %, t 2,0 %	2,07	0,032	7,00	0,500	0,87
Placa curvada 4 %	1,52	0,030	4,00	0,500	0,70
Placa plana 3 %	3,00	0,278	0	–	1,48
Clark Y (fondo plano)	11,70	0,296	3,58	0,419	1,21
NACA 6412	12,04	0,295	6,00	0,403	1,68
NACA 0012	12,00	0,299	0	–	1,58

7.3. Método de cálculo con XFOIL

Las polares se calcularon con XFOIL 6.99, que acopla un método de paneles con una capa límite integral de dos ecuaciones y resuelve el sistema completo por Newton; la transición se predice con el método e^N [91, 90, 92].

7.3.1. Criterio de transición

En el método e^N la transición ocurre cuando la amplitud de la onda inestable más amplificada crece $e^{N_{\text{crit}}}$ veces. N_{crit} representa el ambiente: cuanto más turbulenta es la corriente libre, antes transiciona la capa límite. La documentación de XFOIL lo relaciona con la intensidad de turbulencia Tu mediante la correlación de Mack,

$$N_{\text{crit}} = -8{,}43 - 2{,}4 \ln Tu, \tag{7.5}$$

de modo que $N_{\text{crit}} = 9$ corresponde a $Tu \approx 0{,}07\,\%$ (túnel silencioso, aire calmo) y $N_{\text{crit}} = 5$ a $Tu \approx 0{,}37\,\%$. Una pala de rotor gira en la estela de las palas anteriores y en aire con ráfagas (y, en la versión 1, con el drogue atado dejando una estela arriba del rotor): es razonable esperar Tu mayor que el de un túnel, por lo que $N_{\text{crit}} = 5$ es al menos tan representativo como el valor estándar 9. Se usó $N_{\text{crit}} = 9$ como caso base (es el de la mayoría de las comparaciones publicadas) y $N_{\text{crit}} = 5$ como sensibilidad para la placa al 7 % y el NACA 6412.

7.3.2. Barridos y manejo de faltas de convergencia

A bajo Re el acoplamiento viscoso-no viscoso es rígido: la burbuja laminar puede tener dos soluciones estables (corta y larga) y la solución de un ángulo depende de la del ángulo anterior. Un barrido único ascendente da, por eso, polares con saltos y huecos. El script `analysis/polares_xfoil.py` aplica este procedimiento a cada caso (perfil, Re, N_{crit}):

1. Tres panelados (160, 200 y 240 nodos) y cuatro barridos por panelado con paso 0,25°: de −6° a 16° y de 2° a 16° (ascendentes), de 8° a −6° y de 2° a −6° (descendentes). Hasta 12 soluciones por ángulo, con hasta 120 iteraciones por punto y un tiempo límite de 60 s por barrido.

2. Fusión por ángulo: si los C_l caben en una banda de 0,08 se toma la mediana. Si no, se separan dos grupos por el mayor salto. Un grupo de un solo punto es un atípico numérico y se descarta. Si ambos grupos tienen dos o más puntos, el ángulo es **biestable**: la polar principal toma la rama de C_l bajo (conservadora para la autorrotación) y la otra se guarda aparte.

3. Rescate: si faltan más de tres ángulos se repiten los barridos con un factor de relajación viscosa menor (`VACC` 0,005) y con 140 nodos, y se fusiona todo de nuevo.

Los ángulos que no convergen en ninguna de las hasta 28 corridas se dejan vacíos: no se interpolan en las tablas de XFOIL y aparecen como huecos en las figuras. La tabla 7.2 resume la convergencia.

De los 3738 ángulos pedidos (42 casos de 89 ángulos) convergieron 3673 (98,3 %). Los 65 que faltan están donde la capa límite cambia de régimen: cerca de la pérdida, en el salto entre ramas de las secciones curvadas y, en las placas, en ángulos negativos chicos donde el intradós se separa en el borde de ataque. Hubo 251 ángulos biestables; los casos con más son la placa al 4 % a $Re = 75\,000$ (37) y el NACA 0012 a 35 000 (24). Dentro del intervalo de trabajo (0° a 3°) solo faltan dos pares de ángulos consecutivos (placa al 7 % y placa plana a 100 000); el hueco más largo de toda la tabla es de 1,5° (NACA 6412 a 75 000). La polar extendida interpola linealmente los huecos.

Tabla 7.2: Convergencia de XFOIL por caso (89 ángulos de −6° a 16°, paso 0,25°). Biest.: ángulos con dos soluciones; atíp.: soluciones aisladas descartadas; resc.: se usaron las corridas de rescate.

Sección	$Re/10^3$	N_{crit}	conv.	biest.	atíp.	resc.	Ángulos sin solución [°]
Placa 7 %	20	9	88	22	4	no	11,25
Placa 7 %	35	9	86	7	1	sí	-1,5; -1,25; 10
Placa 7 %	50	9	86	18	11	sí	-0,75; 9; 9,25
Placa 7 %	75	9	89	4	2	sí	–

Sección	$Re/10^3$	N_{crit}	conv.	biest.	atíp.	resc.	Ángulos sin solución [°]
Placa 7 %	100	9	86	18	8	sí	0,5; 0,75; 6,5
Placa 7 %	20	5	89	4	8	no	–
Placa 7 %	35	5	86	1	0	no	-1; -0,75; 12,25
Placa 7 %	50	5	87	2	20	sí	10,25; 10,75
Placa 7 %	75	5	87	14	15	sí	7,5; 7,75
Placa 7 %	100	5	88	0	0	no	7,75
Placa 4 %	20	9	89	2	0	no	–
Placa 4 %	35	9	87	5	10	no	7,75; 8
Placa 4 %	50	9	84	4	32	sí	-2,75; -2,5; -1,75; 6,75; 7
Placa 4 %	75	9	84	37	0	sí	-1,75; -1,5; -1,25; 5,5; 6
Placa 4 %	100	9	84	3	1	sí	-1,5; -1,25; -1; -0,75; 5,25
Plana 3 %	20	9	89	0	0	no	–
Plana 3 %	35	9	89	4	5	no	–
Plana 3 %	50	9	89	6	36	no	–
Plana 3 %	75	9	88	5	18	sí	-3,75
Plana 3 %	100	9	87	5	0	sí	2,75; 3
Clark Y	20	9	89	0	0	no	–
Clark Y	35	9	85	0	0	sí	11; 11,25; 11,5; 11,75
Clark Y	50	9	86	3	2	sí	13; 13,25; 13,5
Clark Y	75	9	89	1	0	no	–
Clark Y	100	9	89	0	0	no	–
NACA 6412	20	9	89	0	0	no	–
NACA 6412	35	9	89	5	0	no	–
NACA 6412	50	9	88	18	4	no	-2,75
NACA 6412	75	9	84	12	4	sí	8; 8,25; 8,5; 8,75; 9
NACA 6412	100	9	89	0	0	no	–
NACA 6412	20	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	35	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	50	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	75	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	100	5	89	0	0	no	–
NACA 0012	20	9	86	0	0	no	8,5; 8,75; 9
NACA 0012	35	9	88	24	2	no	10
NACA 0012	50	9	87	0	20	no	10,25; 10,5
NACA 0012	75	9	88	17	1	no	11,5
NACA 0012	100	9	88	1	3	no	12,25
Placa 7 %, t 1,1 %	50	9	86	4	0	sí	8,75; 9; 9,25
Placa 7 %, t 2,0 %	50	9	86	5	23	sí	-0,25; 9,25; 9,75

7.4. Polares de la placa curvada al 7 %

La placa al 7 % tiene un $C_{l,\text{máx}}$ de 1,40 a 1,43 casi independiente de Re, pero su eficiencia se duplica entre $Re = 20\,000$ ($C_l/C_d = 23$) y $100\,000$ (48). La figura 7.3 muestra cinco tramos (valores a $Re = 50\,000$):

1. **Intradós con burbuja larga** ($\alpha \leq 0{,}75°$): cerca del ángulo ideal de la línea media (0° en teoría de perfil delgado) y por debajo de él, el pico de succión pasa al intradós y la capa laminar se separa en su borde de ataque ($x/c \approx 0{,}006$). Esta burbuja no se cierra hasta $x/c \approx 0{,}84$, y como además el extradós está separado desde $x/c \approx 0{,}64$, el perfil queda muy descurvado: $C_l \leq 0{,}17$, $C_m \approx -0{,}07$ y el cruce por $C_l = 0$ ocurre en $-1{,}3°$.

2. **Salto inferior** (0,75° a 1°): la burbuja del intradós transiciona en $x/c \approx 0{,}17$ y se reinserta en $x/c \approx 0{,}27$. C_l salta de 0,17 a 0,40 y C_m de $-0{,}07$ a $-0{,}12$. El salto aparece con $N_{\text{crit}} = 9$

en los cinco Re, entre $-0{,}25°$ ($Re = 20\,000$) y $1{,}5°$ ($Re = 75\,000$). Con $N_{\text{crit}} = 5$ la transición llega antes y el salto baja a $\alpha < 0°$.[1]

3. **Rama baja** ($1°$ a $4°$): C_l crece casi lineal, con pendiente de $0{,}12/°$ ($6{,}8/\text{rad}$) entre $1°$ y $3°$. Extrapolado con esa pendiente, su ángulo de sustentación nula es $-2{,}4°$. La capa límite del extradós no transiciona y se separa en régimen laminar a $x/c \approx 0{,}6$ sin reinsertarse (sección 7.7). La región separada *descurva* el perfil: $C_d \approx 0{,}037$–$0{,}040$ y $C_l/C_d \leq 18$.

4. **Salto superior** ($4°$ a $4{,}25°$): la separación del extradós pasa al borde de ataque, se forma una burbuja corta que dispara la transición y la capa turbulenta se mantiene adherida hasta el borde de fuga. C_l salta de $0{,}72$ a $1{,}01$. Entre $3{,}25°$ y $4°$ XFOIL encuentra las dos soluciones según de dónde venga el barrido (rama alternativa en la figura 7.7).

5. **Rama alta** ($4{,}25°$ a $7°$): es la zona de mejor eficiencia, $(C_l/C_d)_{\text{máx}} = 32{,}3$ a $4{,}25°$ con $C_l = 1{,}01$.

6. **Pérdida de borde de ataque** ($\alpha > 7°$): la burbuja se alarga (reinserción en $x/c = 0{,}61$ a $8°$) y deja de cerrarse; C_l cae de $1{,}42$ a $1{,}11$ a $10°$. Es la pérdida brusca típica de los perfiles finos.

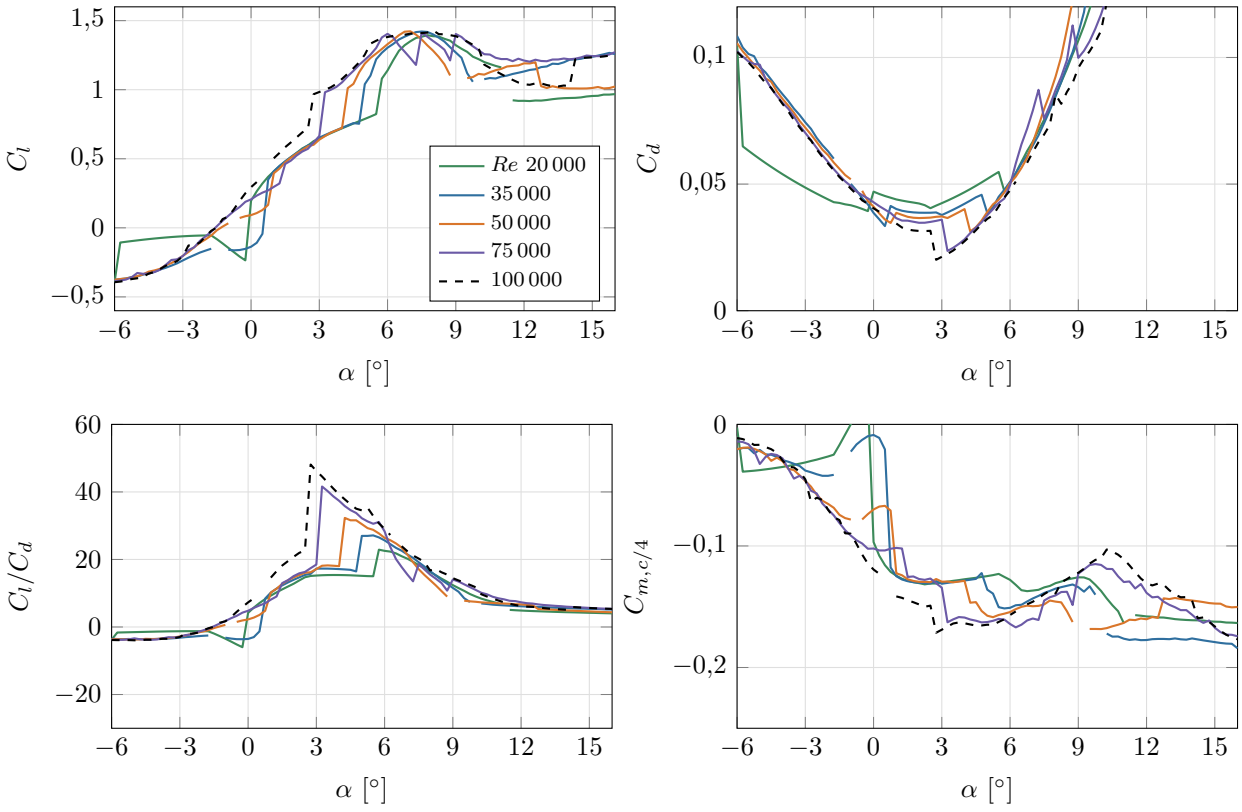


Figura 7.3: Placa curvada al 7 % ($t = 1{,}5\,\%$), XFOIL con $N_{\text{crit}} = 9$: C_l, C_d, C_l/C_d y C_m respecto de $c/4$ en función de α. Los huecos son ángulos sin solución convergida.

[1] Mecanismo verificado con volcados de capa límite de XFOIL a $0{,}75°$, $1{,}25°$ y $2°$ (200 nodos, barrido ascendente). Estas corridas no forman parte de las tablas de datos.

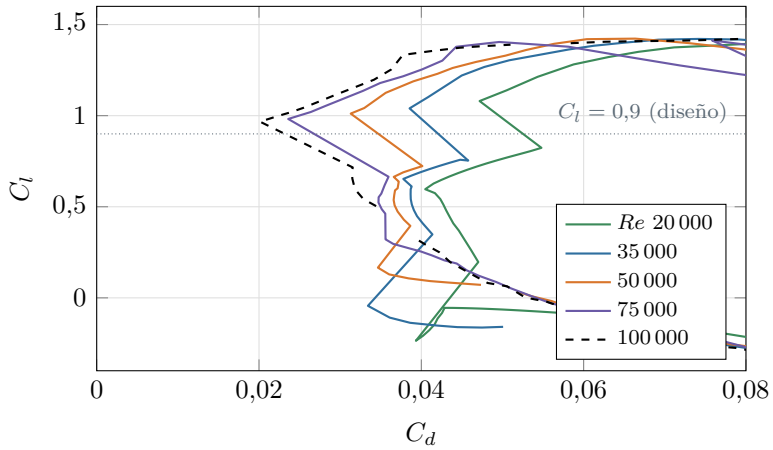


Figura 7.4: Polar C_l–C_d de la placa al 7 %. La línea de puntos marca el C_l de diseño usado para estimar las rpm (ec. 5.12).

7.4.1. Comparación con la teoría de perfil delgado

Para una línea media parabólica (el arco circular difiere en menos de 1 % de la flecha) la teoría de perfil delgado da [30]

$$C_l = 2\pi\,(\alpha + 2h), \qquad \alpha_{L0} = -2h = -8{,}0^\circ, \qquad C_{m,c/4} = -\pi h = -0{,}22. \tag{7.6}$$

XFOIL da $C_l = 0$ en $-1{,}3^\circ$ (con el intradós separado) y, en la rama baja, un ángulo de sustentación nula extrapolado de $-2{,}4^\circ$ y $C_{m,c/4} \approx -0{,}13$. La diferencia es la pérdida viscosa de curvatura efectiva. Con la separación trasera del extradós, el ángulo α_{L0} de la rama baja corresponde a una flecha de solo $\approx 2\,\%$ y el momento a una de $\approx 4\,\%$. Las dos estimaciones no coinciden porque la separación también cambia la pendiente, de modo que no hay un perfil delgado equivalente único. En la rama alta la diferencia es menor: a 5° la teoría da $C_l = 1{,}43$ y XFOIL 1,19 (83 %). Este es el primer resultado importante: **a bajo Re la curvatura solo rinde lo que promete la teoría cuando la capa límite transiciona**.

7.4.2. Momento de picado

Por encima del salto inferior, $C_{m,c/4}$ es casi constante, entre $-0{,}13$ y $-0{,}17$, y crece en módulo con Re (figura 7.3). Por debajo del salto baja a $\approx -0{,}07$. Integrado sobre la pala con Ω constante, el momento de torsión respecto de $c/4$ es

$$M_{c/4} = C_{m,c/4}\,\tfrac{1}{2}\rho\,\Omega^2 c^2\,\frac{R^3 - e^3}{3} \approx 4{,}9\cdot 10^{-7}\,\Omega^2\ \mathrm{N\,m}, \tag{7.7}$$

con $C_{m,c/4} = -0{,}15$: 0,007 N m a 120 rad/s y 0,013 N m a 165 rad/s. Es un momento de picado que tiende a reducir el paso de la placa (hacia paso más negativo) y que debe resistir el portapala y la rigidez torsional de la placa de 0,5 mm. Su magnitud es del orden del par del resorte de apertura (0,005 N m), aunque actúa sobre otro eje (el de paso, no el de batimiento). No es despreciable en el diseño del portapala. La ec. (7.7) supone C_m uniforme y no incluye el momento de inercia de la pala curvada (efecto *raqueta*), que también actúa sobre el paso.

7.5. Comparación de secciones a $Re = 50\,000$

A $Re = 50\,000$ la placa al 7 % es la única sección que combina $C_{l,\text{máx}} > 1{,}4$ con $C_l/C_d > 30$; los perfiles gruesos solo se acercan cuando la transición se adelanta ($N_{\text{crit}} = 5$) o a $Re \geq 75\,000$ (figura 7.5 y tabla 7.3).

- **Placa al** 4 %: menos resistencia mínima ($C_{d,\text{mín}} = 0{,}018$ contra 0,031) y eficiencia parecida (28), pero C_l de máxima eficiencia bajo (0,66) y $C_{l,\text{máx}} = 1{,}09$: con la misma cuerda giraría más rápido. Su pérdida es suave, sin el salto de la placa al 7 %.
- **Placa plana**: $C_{d,\text{mín}} = 0{,}011$, la menor de todas, pero $C_l/C_d \leq 13$ y $C_{l,\text{máx}} = 0{,}77$. Es el límite inferior de rendimiento y la referencia de una pala sin molde. Entre 3,5° y 4,75° C_l cae de 0,51 a 0,25 por separación laminar en el extradós, y a 5,5° vuelve a 0,64: es un comportamiento de XFOIL a bajo Re que no debe tomarse como dato fino.
- **Clark Y**: a 50 000 llega a 30, pero solo a 9,25° y $C_l = 1{,}26$; a $Re \leq 35\,000$ su eficiencia cae a 5–10. Es el ejemplo más claro de Re crítico.
- **NACA 6412**: con $N_{\text{crit}} = 9$ la separación laminar no se reinserta en todo el intervalo de trabajo ($C_d \geq 0{,}047$) y la eficiencia máxima (19) aparece recién a 14°; con $N_{\text{crit}} = 5$ sube a 31 a 5°. Es la sección más sensible a la turbulencia ambiente.
- **NACA 0012**: eficiencia aceptable (26) pero $C_{l,\text{máx}} = 0{,}87$; sin curvatura no sirve para un rotor que necesita C_l alto con rpm bajas. Entre −1,4° y 1,4° XFOIL le da pendiente de sustentación negativa, una no linealidad típica de los perfiles gruesos simétricos a bajo Re.

Con $Re = 100\,000$ el orden cambia: el NACA 6412 (54) y el Clark Y (53) superan a la placa al 7 % (48), como es esperable por encima del Re crítico. La ventaja de la placa es propia del intervalo $Re < 75\,000$, que es el del rotor.

El momento de la placa al 7 % es el mayor ($C_m \approx -0{,}15$, 1,6 veces el de la placa al 4 %; la teoría de perfil delgado da 1,75); el de la placa plana y el NACA 0012 es casi nulo.

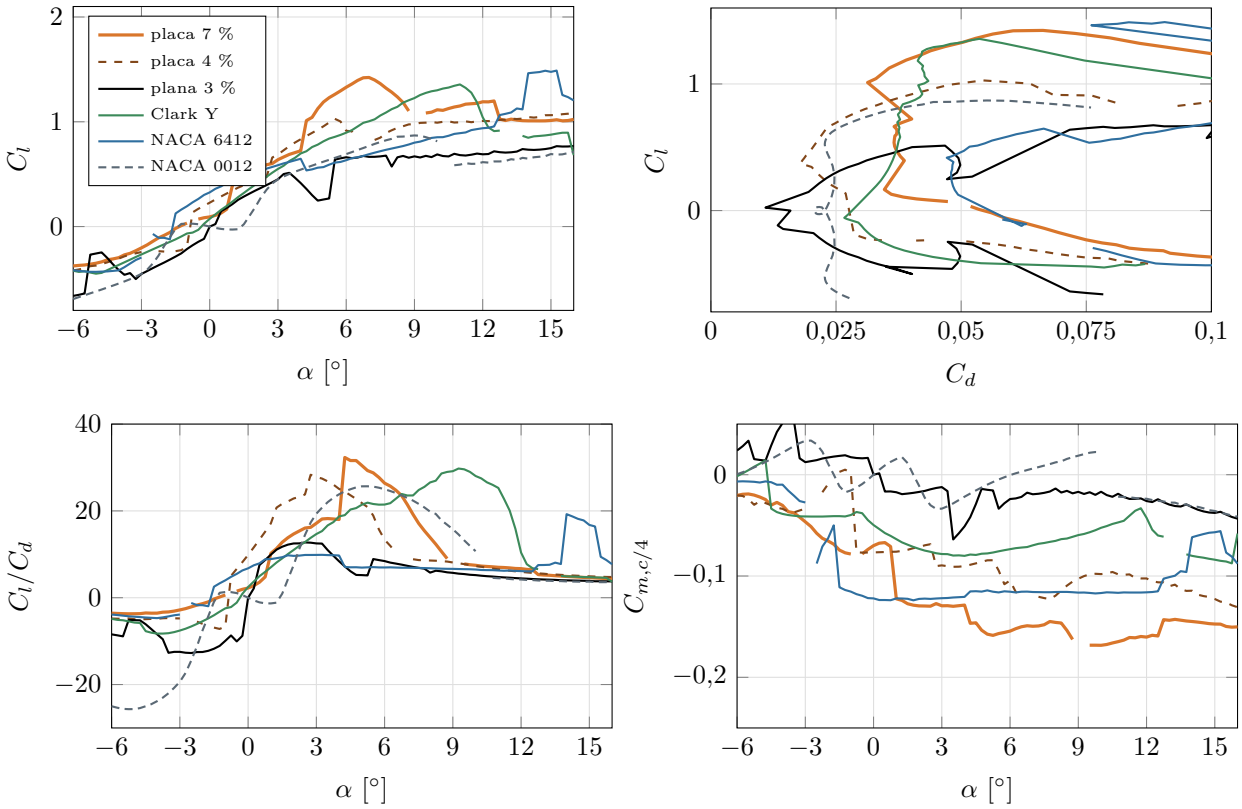


Figura 7.5: Comparación de las seis secciones a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$.

Tabla 7.3: Resumen de las polares a $Re = 50\,000$ (bloque convergido). $\alpha_{0,9}$ y $(C_l/C_d)_{0,9}$: ángulo y eficiencia con $C_l = 0{,}9$ (primer cruce). C_m en el punto de eficiencia máxima.

Sección	N_{crit}	α_{L0} [°]	$C_{l,\text{máx}}$	$\alpha_{C_{l,\text{máx}}}$ [°]	$(C_l/C_d)_{\text{máx}}$	α / C_l [°] / –	$C_{d,\text{mín}}$	C_m	$\alpha_{0,9}$ / $(C_l/C_d)_{0,9}$ [°] / –
Placa 7 %	9	−1,3†	**1,42**	7,0	**32,3**	4,25 / 1,01	0,031	−0,15	4,2 / 26
Placa 7 %	5	−2,2	1,38	8,0	36,4	3,00 / 0,92	0,025	−0,16	3,0 / 35
Placa 4 %	9	−0,9	1,09	16*	28,3	2,75 / 0,66	0,018	−0,09	4,6 / 23
Plana 3 %	9	0	0,77	16*	12,7	2,50 / 0,40	0,011	−0,01	–
Clark Y	9	−0,4	1,36	11,0	29,8	9,25 / 1,26	0,027	−0,06	6,0 / 22
NACA 6412	9	−1,6	1,49	15,3	19,3	14,0 / 1,46	0,047	−0,06	11,3 / 6
NACA 6412	5	−4,3	1,35	13,0	30,5	5,00 / 1,05	0,027	−0,12	3,5 / 29
NACA 0012	9	0	0,87	9,0	25,7	5,25 / 0,64	0,021	−0,01	–

* máximo en el borde del barrido: la pérdida no se cerró dentro de 16°.

† cruce de $C_l = 0$ con el intradós separado; extrapolando la rama baja (1°–3°) da −2,4°.

7.6. Efecto del número de Reynolds y de la turbulencia

Bajar Re de 100 000 a 20 000 reduce a la mitad la eficiencia de las placas, pero a una quinta parte o menos la de los perfiles gruesos (figura 7.6). Las placas finas no tienen un Re crítico marcado en este intervalo; el Clark Y y el NACA 6412 sí, entre 35 000 y 50 000.

7.6.1. Efecto de Re en la placa al 7 %

- $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ crece con Re: 22,9, 27,1, 32,3, 41,6 y 48,1 para $Re = 20\,000$ a $100\,000$ ($N_{\text{crit}} = 9$). Entre los extremos, $C_l/C_d \propto Re^n$ con $n \approx 0{,}46$, cercano al exponente 0,5 de la fricción laminar.
- $C_{d,\text{mín}}$ baja de 0,039 a 0,020; $C_{l,\text{máx}}$ casi no cambia (1,40 a 1,43), porque la pérdida la fija la burbuja del borde de ataque.
- El salto superior baja de 5,5°–5,75° ($Re = 20\,000$) a 2,5°–2,75° ($Re = 100\,000$): a mayor Re la transición llega antes y la rama alta empieza a menor α. El salto inferior, en cambio, no sigue una tendencia monótona: está entre −0,25° y 1,5° según Re. A $Re = 75\,000$ queda en 1,25°–1,5°, justo donde trabaja la sección neutra (sección 7.11).

7.6.2. Efecto de la turbulencia ambiente (N_{crit})

Bajar N_{crit} de 9 a 5 mueve el salto entre ramas y el ángulo de $C_l = 0{,}9$ tanto como multiplicar Re por 1,5 a 2 ($\alpha_{0,9}$: 2,97° con $N_{\text{crit}} = 5$ a 50 000, contra 3,19° y 2,68° con $N_{\text{crit}} = 9$ a 75 000 y 100 000). En la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ (figura 7.7):

- el salto superior pasa de 4°–4,25° a 2,75°–3° y desaparece casi toda la histéresis (2 ángulos biestables contra 18);
- el salto inferior baja a −0,5°–−0,25°. Entre 1° y 2,75° C_l sube unos 0,18 a igual α, y entre 0° y 0,75°, donde con $N_{\text{crit}} = 9$ el intradós está separado, unos 0,35. El cruce por $C_l = 0$ pasa de −1,3° a −2,2°. La transición llega antes en las dos caras: en el extradós ocurre en $x/c \approx 0{,}95$ y cierra la separación trasera, y en el intradós en $x/c \approx 0{,}06$;
- $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ sube de 32 a 36 y $C_{l,\text{máx}}$ baja levemente (1,42 a 1,38).

El NACA 6412 es mucho más sensible: su eficiencia máxima a $Re = 35\,000$ pasa de 6 a 17 y a 50 000 de 19 a 31. Para un rotor cuya turbulencia ambiente no se conoce, esa sensibilidad es un riesgo de diseño en sí mismo. **La placa al 7 % es la sección más robusta frente a la incertidumbre de transición**.

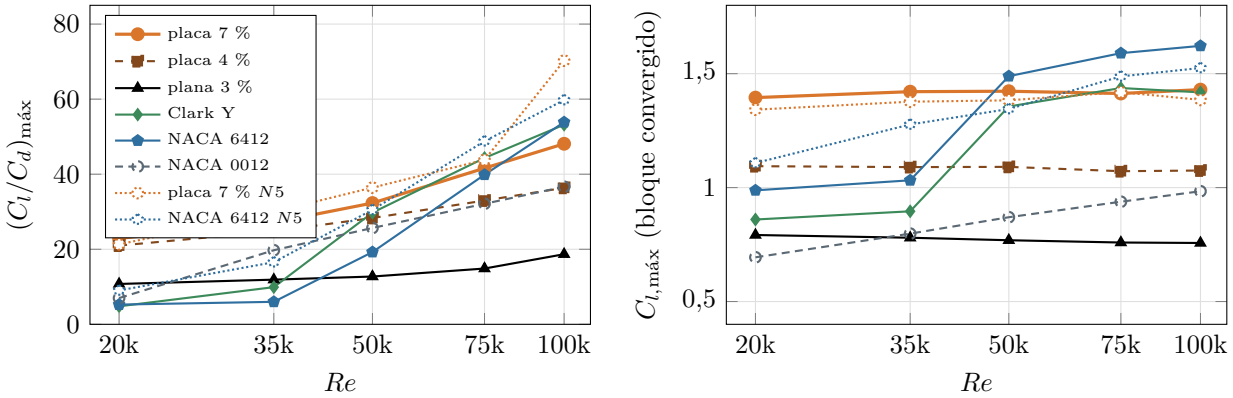


Figura 7.6: Eficiencia máxima y $C_{l,\text{máx}}$ en función de Re. Línea llena: $N_{\text{crit}} = 9$; punteada con marcas huecas: $N_{\text{crit}} = 5$.

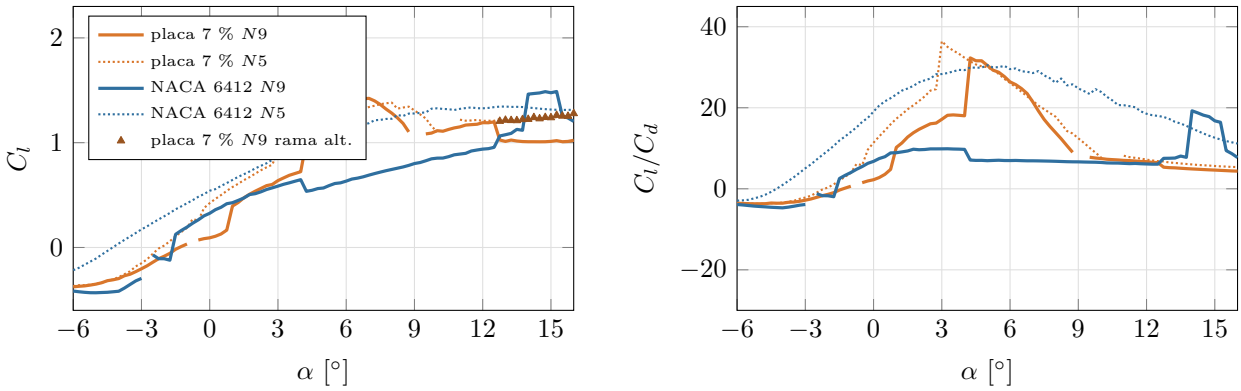


Figura 7.7: Sensibilidad a N_{crit} a $Re = 50\,000$. Los triángulos son la segunda solución de los ángulos biestables de la placa al 7 % con $N_{\text{crit}} = 9$ (rama de C_l alto, no incluida en la polar principal).

7.7. Burbuja de separación laminar

La forma de la separación laminar explica todas las diferencias entre ramas y perfiles: en la rama baja de la placa al 7 % la capa laminar se separa en la parte trasera y no se reinserta; en la rama alta se forma una burbuja corta en el borde de ataque. La tabla 7.4 resume los puntos característicos, detectados sobre el coeficiente de fricción C_f del extradós (volcado `DUMP` de XFOIL): x_s primera separación ($C_f < 0$), x_t transición y x_r reinserción. El intradós, que causa el salto inferior, se describe en la sección 7.4.

7.7.1. Mecanismo

Una capa límite laminar soporta muy poco gradiente adverso de presión. A bajo Re se separa antes de transicionar; la capa de corte separada es inestable, transiciona en el aire y, si la turbulencia la acerca de nuevo a la pared, se reinserta y deja una *burbuja de separación laminar* [16, 17]. Si la transición llega tarde (bajo Re, aire calmo) la capa no se reinserta y el perfil queda con una separación abierta: esa es la caída de rendimiento por debajo del Re crítico.

7.7.2. Resultados

- **Placa 7 %, rama baja** (0°, 2° y 4° con $N_{\text{crit}} = 9$): separación laminar en $x/c = 0{,}65$, 0,62 y 0,56 sin transición ($x_t = 1$). A 4° hay además una pequeña separación laminar en la nariz ($x/c = 0{,}015$ a 0,036) que se reinserta sin transicionar. El pico de succión de la figura 7.8 es bajo y la meseta de presión del último 40 % indica la región separada.
- **Placa 7 %, rama alta** (6°): separación en el borde de ataque ($x/c = 0{,}002$), transición en 0,14 y reinserción en 0,21: burbuja de 21 % de cuerda, con flujo turbulento adherido hasta el borde de fuga.
- **Cerca de la pérdida** (8°): la burbuja se alarga hasta $x/c = 0{,}61$ y la capa turbulenta se separa en 0,97. A 10° no se reinserta: pérdida de borde de ataque por estallido de la burbuja.
- **Efecto de Re y de N_{crit} a** 4°: con $Re = 100\,000$ o con $N_{\text{crit}} = 5$ la transición ocurre en $x/c \approx 0{,}05$–0,06 y la burbuja se cierra en 0,08–0,09: la sección está en la rama alta. Con $Re = 20\,000$ la separación queda en 0,60 sin transición.
- **NACA 6412** ($Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$): separación laminar entre $x/c = 0{,}42$ (0°) y 0,17 (10°), transición entre 0,85 y 0,62 y *ninguna reinserción*. Esa separación abierta explica su $C_d \geq 0{,}047$.

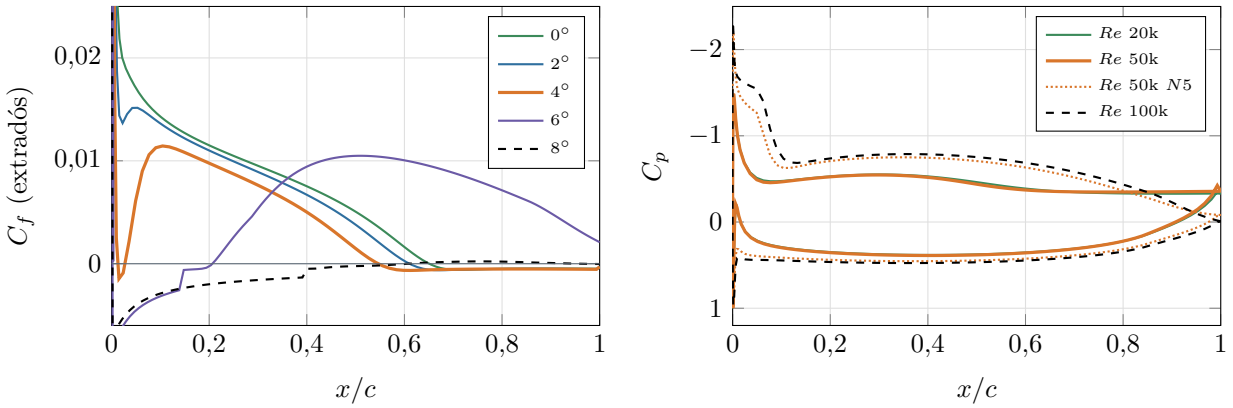


Figura 7.8: Izquierda: coeficiente de fricción del extradós de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ ($C_f < 0$: flujo separado). Derecha: distribución de presión a $\alpha = 4°$ para varios Re y N_{crit}.

Tabla 7.4: Puntos característicos de la capa límite del extradós según XFOIL (archivo `polares_burbuja.dat`). –: no ocurre.

Sección	$Re/10^3$	N_{crit}	α [°]	x_s/c	x_t/c	x_r/c	**Estado**
Placa 7 %	50	9	0	0,655	1	–	separación laminar abierta
Placa 7 %	50	9	2	0,615	1	–	separación laminar abierta
Placa 7 %	50	9	4	0,015	1	0,036	burbuja laminar y separación en 0,56
Placa 7 %	50	9	6	0,002	0,143	0,213	burbuja corta, adherido
Placa 7 %	50	9	8	0,002	0,394	0,608	burbuja larga, separa en 0,97
Placa 7 %	50	9	10	0,002	0,499	–	pérdida de borde de ataque
Placa 7 %	20	9	4	0,598	1	–	separación laminar abierta
Placa 7 %	100	9	4	0,004	0,059	0,091	burbuja corta, adherido
Placa 7 %	50	5	4	0,006	0,053	0,077	burbuja corta, adherido
NACA 6412	50	9	0	0,423	0,850	–	separación abierta
NACA 6412	50	9	4	0,345	0,735	–	separación abierta
NACA 6412	50	9	8	0,224	0,717	–	separación abierta

7.8. Sensibilidad al espesor del modelo

El espesor del modelo cambia muy poco los resultados en el intervalo de trabajo: entre $t = 1{,}1\,\%$ (el real) y 2,0 %, $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ varía entre 32,9 y 31,5 y $C_{l,\text{máx}}$ entre 1,425 y 1,416 (figura 7.9).

- El ángulo de $C_{l,\text{máx}}$ baja de 7,25° ($t = 2\,\%$) a 6,5° ($t = 1{,}1\,\%$): la nariz más aguda tiene un pico de succión más alto y la burbuja estalla antes. La pala real, con canto menos redondeado, puede entrar en pérdida uno o dos grados antes que el modelo base.
- $\alpha_{0,9}$ pasa de 3,9° a 4,4° y C_m de −0,154 a −0,136: el perfil más grueso es algo menos curvado en el extradós.
- La convergencia es parecida en los tres casos (tabla 7.2).

La elección de $t = 1{,}5\,\%$ es, por lo tanto, una aproximación razonable en el bloque adherido; la incertidumbre por espesor (unos 4 % en eficiencia) es mucho menor que la de N_{crit} (15 % o más).

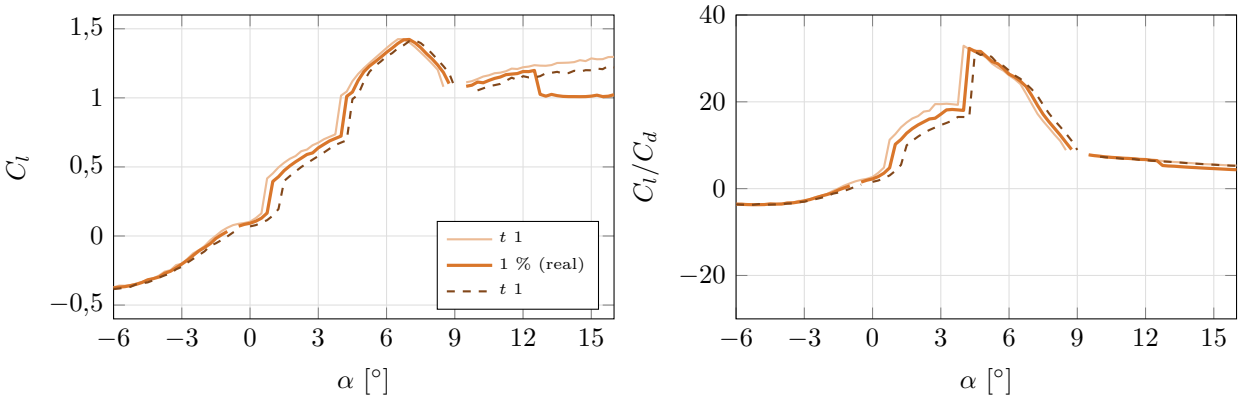


Figura 7.9: Efecto del espesor del modelo de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$.

7.8.1. Perfiles con espesor (versión 2)

Si el CanSat va dentro de un contenedor propio y no hay una pared de 2 mm que respetar, la pala puede tener espesor, con ventajas estructurales (más rigidez a flexión y a torsión por el espesor al cubo, lo que aleja el flameo; capítulo 11). Con la misma cadena de XFOIL y de BEMT se estudiaron, a $Re = 50\,000$ y $75\,000$, dos familias con la misma curvatura del 7 %: (i) una placa de espesor constante con nariz redonda y bisel de fuga (el modelo de esta sección con $t = 2$, 5, 8 y 11,5 %) y (ii) un perfil con la distribución de espesor de un NACA de cuatro dígitos (nariz redonda, espesor máximo al 30 % de la cuerda) de $t = 8\,\%$ sobre la línea media circular. La tabla 7.5 da las polares y el resultado de la BEMT del rotor solo de $R = 0{,}25$ m con paso $-3°$ (`analysis/v2_espesor.py`).

Tabla 7.5: Efecto del espesor. Polares de XFOIL ($N_{\text{crit}} = 9$; $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ y $C_l(\alpha = 2°)$ a $Re = 75\,000$) y rotor solo con la BEMT interpolada entre $Re = 50\,000$ y $75\,000$: V_2 y rpm para $m_2 = 0{,}49$ kg (Arq. 1) y V_2 para 0,36 kg (Arq. 2).

Perfil	t/c [%]	$C_{l,\text{máx}}$	$(C_l/C_d)_{\text{máx}}$	$C_l(2°)$	V_2	rpm	C_R	V_2 (Arq. 2)
Placa curvada (base)	1,5	1,41	41,6	0,52	6,40	1249	0,949	5,49
Placa curvada	2,1	1,39	40,7	0,45	6,44	1270	0,938	5,52
Placa curvada	5,1	1,38	34,5	0,07	6,65	1323	0,878	5,71
Placa curvada	8,2	1,49	29,9	−0,15	6,80	1362	0,837	5,84
Placa curvada	11,7	1,48	27,4	−0,47	6,89	1331	0,817	5,90
Arco 7 % con espesor NACA	**8,1**	**1,59**	**47,8**	**0,62**	**6,34**	**1155**	**0,968**	**5,45**

- **Una placa gruesa de espesor constante cuesta caída.** Con 11,7 % de espesor, C_l/C_d baja de 42 a 27 y el C_l a 2° pasa de +0,52 a −0,47 (el ángulo de sustentación nula sube unos 5°); con el mismo paso la BEMT da $V_2 = 6{,}89$ m/s, 0,5 m/s (7,6 %) más que la placa fina, y $C_R = 0{,}82$. Con 5 % la pérdida es de 0,25 m/s.
- **Un perfil con forma de perfil no la tiene.** Con la distribución de espesor NACA, el espesor de 8 % da el mismo V_2 (6,34 m/s, $C_R = 0{,}97$) y un $C_{l,\text{máx}}$ y una eficiencia mayores. Las rpm bajan de 1249 a 1155: la carga centrífuga, que va con Ω^2, cae un 14 %. Es la razón por la que, si hay espesor, conviene un perfil y no una placa gruesa.
- **Límites.** En la Arq. 1 el espesor lo limita la holgura de 0,97 mm a Ø 90: cada milímetro de espesor adelanta el borde unos 0,9 mm, así que el tope es de ≈ 1 mm ($t/c \approx 2$–3 %). En la Arq. 2 el anillo disponible permite hasta unos 5 mm ($\approx 11{,}5\,\%$; capítulo 12). Un perfil grueso agrega masa (núcleo de espuma o laminado de mayor espesor) que la BEMT no incluye.

- **Beneficio estructural (estimación de primer orden).** Un perfil con espesor es una cáscara cerrada, y la torsión de una sección cerrada es mucho mayor que la de una placa abierta. Con la teoría de pared delgada (Bredt–Batho) y el laminado B del capítulo 11, un perfil de 8 % con piel de 0,25 mm (el mismo apilado a la mitad de espesor) y núcleo de espuma de 32 kg/m^3 da $GJ \approx 2{,}1\,\mathrm{N\,m^2}$ (46 veces el de la pala abierta B, $0{,}045\,\mathrm{N\,m^2}$; con piel de 0,5 mm, $4{,}1\,\mathrm{N\,m^2}$), $EI_{\mathrm{bat}} \approx 4{,}3\,\mathrm{N\,m^2}$ (3 veces; la pala BV con varilla tiene $5{,}1\,\mathrm{N\,m^2}$) y una masa de 8,0 g por pala, igual que la de la BV (8,2 g). Con la piel de 0,5 mm la masa sube a 15 g por pala (29 g en el rotor). Con esa rigidez a torsión la divergencia y el flameo salen del intervalo de trabajo (`analysis/v2_pala_cerrada.py`). Es una estimación que no incluye el borde de fuga ni el pegado de las mitades, y la fabricación de una piel de 0,25 mm sobre núcleo hay que probarla.
- **Fiabilidad de estas polares.** XFOIL converge peor con las placas gruesas a $Re = 50\,000$ (la de 11,7 % tiene 11 ángulos sin solución, completados por interpolación) y la burbuja de separación laminar a este Re es la parte más incierta del modelo (sección 7.9). Los números sirven para la tendencia, no para el segundo decimal. Hay que fabricar y medir al menos una pala gruesa antes de adoptarla.

Con la misma cuerda, el perfil NACA de 8 % es una opción de diseño para la Arquitectura 2; para la Arquitectura 1 se mantiene la placa fina.

7.9. Validez de XFOIL y comparación con la literatura

XFOIL describe bien la tendencia y el orden de magnitud a $Re \geq 50\,000$ en el bloque de flujo adherido; por debajo, y cerca de la pérdida, sus números deben leerse como estimaciones con una incertidumbre de varias decenas por ciento.

7.9.1. Límites del modelo

- **Flujo estacionario y bidimensional.** XFOIL resuelve una solución estacionaria. A $Re \approx 20\,000$ la capa de corte separada se vuelve inestable y desprende vórtices; la polar medida es un promedio temporal de un flujo no estacionario que XFOIL no representa. Las soluciones biestables y los puntos que no convergen (tabla 7.2) son el síntoma numérico de ese comportamiento físico.
- **Burbuja modelada con una capa límite integral.** La burbuja corta se reproduce razonablemente; la burbuja larga y su estallido (la pérdida de borde de ataque típica de las placas finas) quedan fuera del rango de las relaciones de cierre. Por eso $C_{l,\mathrm{máx}}$ y el ángulo de pérdida de las placas son los valores menos confiables del capítulo.
- **Geometría modificada.** La placa real es más fina y con canto menos redondeado que el modelo; la sección 7.8 acota ese efecto en el flujo adherido, pero no en la pérdida.
- **Transición incierta.** El paso de $N_{\mathrm{crit}} = 9$ a 5 cambia C_l/C_d en un orden similar al efecto de Re (figura 7.7). En la pala real la turbulencia de la estela de las otras palas y la rugosidad del tejido de carbono adelantan la transición, lo que favorece a N_{crit} bajo.
- **Efectos de rotación.** En la raíz, la fuerza centrífuga y la de Coriolis sobre la capa límite separada retrasan la pérdida (retraso de pérdida rotacional); XFOIL no lo incluye, de modo que la polar es conservadora en esa zona.

7.9.2. Comparación con resultados publicados

Los resultados reproducen las tendencias que muestran los ensayos a bajo Re:

- **Perfiles finos curvados frente a perfiles gruesos.** Laitone ensayó alas rectangulares a Re de hasta 20 000 en un túnel de baja turbulencia. Por debajo de $Re = 70\,000$, una placa fina con curvatura en arco circular del 5 % dio la mayor sustentación y la mayor C_l/C_d, y fue poco sensible a Re y a la turbulencia. El NACA 0012, en cambio, empeoró mucho por debajo de 50 000 [98]. Sunada y colaboradores midieron quince secciones a $Re = 4000$ y obtuvieron el mejor resultado con una placa fina curvada al 5 % con la flecha cerca de media cuerda [96]. En veinte alas, también a $Re = 4000$, encontraron que una curvatura del 5 %, un borde de ataque afilado o una corrugación adecuada mejoran la sección rectangular [97]. Winslow y colaboradores revisaron el intervalo 10^4–10^5 y señalan la ventaja de las secciones finas [95]. XFOIL reproduce lo mismo: a $Re \leq 35\,000$ la placa al 7 % tiene una eficiencia varias veces mayor que el NACA 6412 y que el Clark Y.
- **Placa curvada sin Re crítico.** Schmitz comparó en túnel una placa plana, una placa fina curvada y un perfil grueso de modelismo (N60, de 12,4 % de espesor) entre $Re \approx 21\,000$ y 168 000, y mostró que la placa fina mantiene su rendimiento a bajo Re, mientras los perfiles gruesos lo pierden bruscamente [21]. Es el mismo contraste entre la placa al 7 % y el Clark Y de la figura 7.6.
- **Caída de los perfiles gruesos.** Lissaman describe un Re crítico del orden de 10^5 (más bajo para perfiles finos) por debajo del cual la capa laminar se separa sin reinsertarse y la eficiencia cae bruscamente [16]; la figura 7.6 muestra esa caída para el NACA 6412 y el Clark Y entre 35 000 y 50 000. Las placas finas no tienen esa caída porque la separación queda fijada en el borde de ataque o cerca de él.
- **Placas planas y curvadas de bajo alargamiento.** Pelletier y Mueller midieron placas planas y curvadas en alas de alargamiento 0,5 a 3 a $Re = 6 \cdot 10^4$–$2 \cdot 10^5$ [18]. Sus alas tienen resistencia inducida y no son comparables de forma directa con la sección 2D, pero confirman que la curvatura aumenta C_l y C_l/C_d y que las placas son poco sensibles a Re en ese intervalo. La tabla 5.1 del capítulo de teoría, que resume órdenes de magnitud de esa literatura, da para la placa al 7 % eficiencias máximas de 12–20. XFOIL da eficiencias de sección bastante mayores (23–48), pero en el punto de trabajo del rotor (sección 7.11) la eficiencia es de 11–15, dentro del intervalo de la tabla.

Qué hacer con esta incertidumbre

Las polares de XFOIL son la mejor estimación disponible sin ensayo, no un dato medido. La BEMT debe correrse al menos con dos juegos ($N_{\text{crit}} = 9$ y 5) y con una penalización de C_d de +20 % como caso pesimista. El ensayo de caída del rotor (capítulo 20) es el que fija el valor real.

7.10. Polar extendida para la BEMT

La BEMT necesita C_l, C_d y C_m en todo el intervalo $-180° \leq \alpha \leq 180°$; XFOIL solo es confiable en el bloque de flujo adherido. La polar extendida empalma XFOIL con el modelo de pérdida profunda de Viterna y Corrigan [93] y con el de una placa plana, como en las herramientas de cálculo de aerogeneradores, que trabajan con la misma necesidad [94].

7.10.1. Modelo de Viterna y Corrigan

Por encima del ángulo de empalme α_s, con los valores de XFOIL $(C_{l,s}, C_{d,s})$ en ese ángulo,

$$C_l = \frac{C_{D,\text{máx}}}{2}\,\sin 2\alpha + A_2\,\frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}, \qquad A_2 = (C_{l,s} - C_{D,\text{máx}}\sin\alpha_s\cos\alpha_s)\,\frac{\sin\alpha_s}{\cos^2\alpha_s}, \tag{7.8}$$

$$C_d = C_{D,\text{máx}}\,\sin^2\alpha + B_2\cos\alpha, \qquad B_2 = \frac{C_{d,s} - C_{D,\text{máx}}\sin^2\alpha_s}{\cos\alpha_s}, \tag{7.9}$$

con $C_{D,\text{máx}} = 1{,}11 + 0{,}018\,\mathcal{A}$ para alargamientos $\mathcal{A} \le 50$. Las constantes A_2 y B_2 hacen que la curva pase exactamente por el punto de empalme; a 90° se obtiene $C_l = 0$ y $C_d = C_{D,\text{máx}}$. Los primeros términos son los de una placa plana cuya fuerza es normal a ella, $C_N = C_{D,\text{máx}}\sin\alpha$; los segundos llevan la transición desde el último punto adherido.

7.10.2. Elección de $C_{D,\text{máx}}$

Es el parámetro más incierto. Una placa bidimensional normal a la corriente tiene $C_D \approx 2$ [27]; una placa rectangular de alargamiento pequeño tiene $C_D \approx 1{,}2$. La pala de la versión 1, de alargamiento $\mathcal{A} = 156/45 = 3{,}47$ (con la pala de 206 mm, $\mathcal{A} = 4{,}58$), está entre ambos casos: es una placa aislada en el arranque (rotor parado, pala casi normal al viento) y forma parte de un disco de cuatro palas con solidez 0,286 en régimen (versión 1; 0,229 con $R = 0{,}25$ m). El modelo base usa

$$C_{D,\text{máx}} = 1{,}11 + 0{,}018 \times 3{,}47 = 1{,}17, \tag{7.10}$$

y se entrega una variante con $C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$ (bidimensional) para estimar la sensibilidad.

7.10.3. Empalmes y flujo invertido

- **Empalme superior**: $\alpha_s = \text{mín}(\alpha_{\text{fin}},\, \alpha_{C_{l,\text{máx}}} + 1°)$, donde α_{fin} es el último ángulo del bloque convergido que contiene $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$. Así no se usan las ramas de post-pérdida de XFOIL, que a bajo Re suelen dar C_l demasiado altos.
- **Empalme inferior** ($\alpha < \alpha_{\text{ini}}$): placa plana $C_l = C_{D,\text{máx}}\sin\alpha\cos\alpha$, $C_d = C_{D,\text{máx}}\sin^2\alpha$, más la diferencia con XFOIL en α_{ini}, que decae con un coseno en 12°. Esto da continuidad de valor sin inventar una pérdida negativa que XFOIL no calculó.
- **Flujo invertido** ($|\alpha| > 90°$, el aire entra por el borde de fuga): se refleja el ángulo, $\alpha' = \pm 180° - \alpha$, y se toma $C_d(\alpha) = C_d(\alpha')$ y $C_l(\alpha) = -0{,}7\,C_l(\alpha')$. El factor 0,7 es una hipótesis de trabajo (la curvatura invertida y el borde afilado adelante rinden menos); en el rotor esta zona solo aparece en transitorios.
- **Momento**: el centro de presión migra linealmente desde su valor en el empalme hasta $0{,}5\,c$ a 90° y $0{,}75\,c$ a 180°, como en una placa plana; $C_m = -C_N\,(x_{cp} - \frac{1}{4})$ respecto de $c/4$.
- C_d nunca baja del $C_{d,\text{mín}}$ de XFOIL.

Las tablas extendidas tienen paso de 0,5° y columnas `alpha cl cd cm fuente` (fuente: 0 XFOIL, 1 Viterna-Corrigan, 2 placa plana, 3 flujo invertido).

Las polares extendidas reproducen XFOIL dentro del bloque de flujo adherido y la placa plana fuera de él; los parámetros de cada empalme están en la tabla 7.6. Los resultados que importan para la BEMT son:

- **Post-pérdida.** Para la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ el empalme está en 8° ($C_{l,s} = 1{,}28$, $C_{d,s} = 0{,}092$). El modelo da $C_l = 0{,}79$ y $C_d = 0{,}20$ a 20° y $C_l = 0{,}70$, $C_d = 0{,}64$ a 45°.

XFOIL, en cambio, daba $C_l \approx 1{,}0$–$1{,}2$ entre 12° y 16° (dos ramas); esos valores se descartan por ser soluciones estacionarias de un flujo que en la realidad es no estacionario.

- **Arranque.** A $\alpha = 87°$ ($\theta = -3°$, $\Omega = 0$) todas las extendidas dan $C_l \approx 0{,}062$ y $C_d \approx 1{,}17$, que son los términos de placa plana de la ec. (7.8). El par de arranque depende sobre todo de $C_{D,\text{máx}}$ y del paso, no del perfil, como en la ec. (5.13). **Pero la magnitud no coincide**: la ec. (5.13) usa $C_n \approx 2\sin\alpha$ (placa bidimensional), es decir $C_l(90° + \theta) \approx -\sin 2\theta$, y la polar base da $-0{,}59\sin 2\theta$. Con $V = 13{,}4\,\text{m/s}$ y $\theta = -2°$, la polar base da $Q_0 \approx 0{,}020\,\text{N m}$ (rotor de $R = 0{,}25\,\text{m}$, capítulo 8), frente a 0,042 N m en la tabla de arranque del capítulo 6. La variante `_2D` ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) da 0,030 N m; el resto de la diferencia es el bloqueo del disco, que la BEMT incluye. La polar base es, por lo tanto, pesimista para el arranque: si el rotor arranca con ella, arranca con la otra.
- **Empalme inferior.** A $-10°$ la placa al 7 % da $C_l = -0{,}39$ y $C_d = 0{,}105$. Este tramo solo aparece en la raíz durante transitorios fuertes.

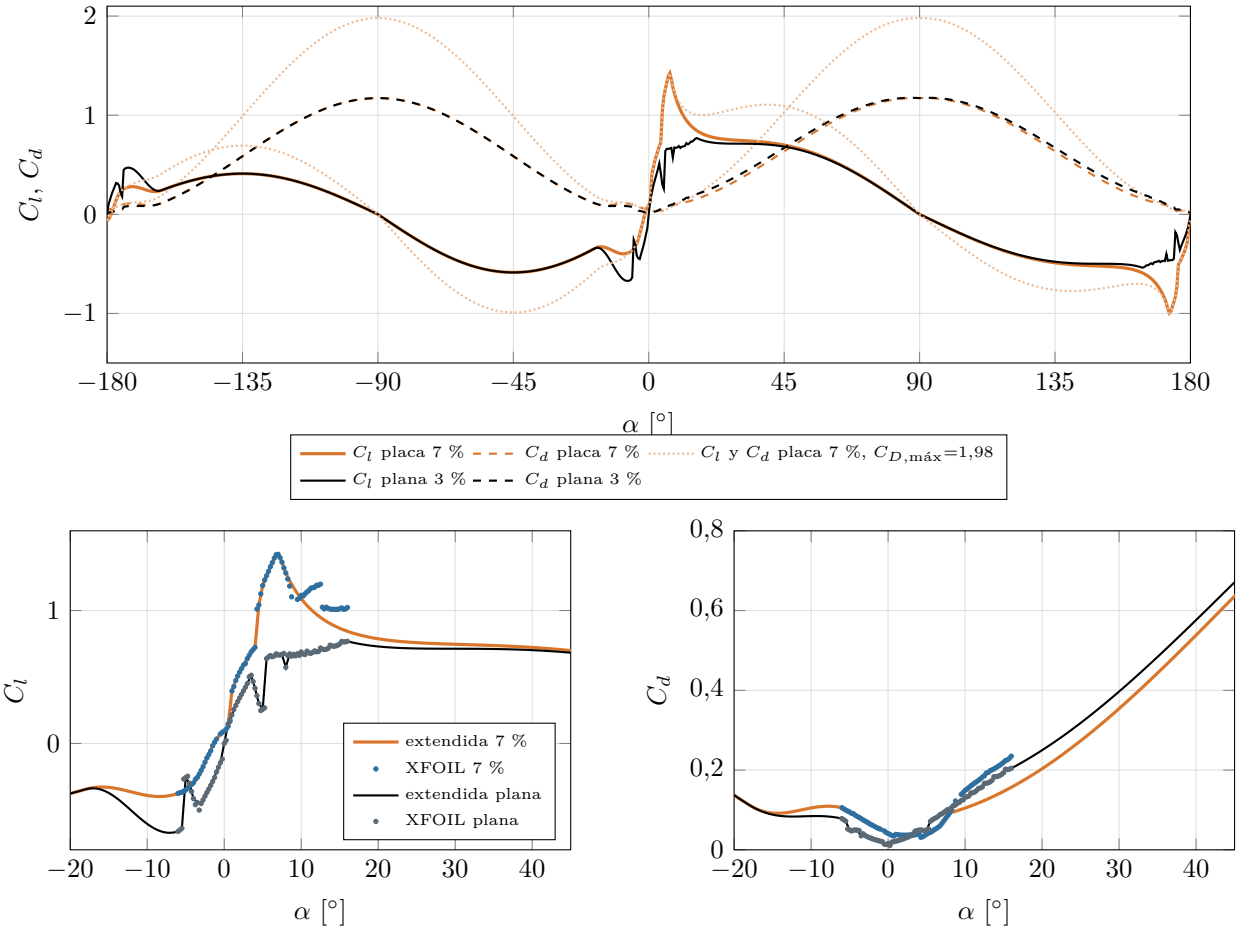


Figura 7.10: Polares extendidas a $Re = 50\,000$. Arriba: intervalo completo, con la variante bidimensional ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) de la placa al 7 %. Abajo: detalle del empalme; los puntos son XFOIL (todos los convergidos, incluidos los de post-pérdida que el modelo descarta).

Tabla 7.6: Parámetros de las polares extendidas ($N_{\text{crit}} = 9$, $C_{D,\text{máx}} = 1{,}172$). Bloque XFOIL usado y constantes de Viterna y Corrigan en el empalme superior. Archivos: `analysis/data/polares_ext_....dat`.

Sección	$Re/10^3$	**XFOIL** [°]	$C_{l,s}$	$C_{d,s}$	A_2	B_2	**Archivo** (...)
Placa 7 %	20	−6 a 8,75	1,355	0,101	0,184	0,075	`placa7_Re20`
Placa 7 %	35	−6 a 8,5	1,348	0,097	0,178	0,072	`placa7_Re35`
Placa 7 %	**50**	−6 a 8,0	1,283	0,092	0,159	0,070	`placa7_Re50`
Placa 7 %	75	−6 a 8,5	1,290	0,099	0,169	0,074	`placa7_Re75`
Placa 7 %	100	−6 a 9,0	1,387	0,096	0,193	0,068	`placa7_Re100`
Plana 3 %	20–100	−6 a 16	0,76–0,79	0,20–0,21	0,13–0,14	0,12–0,13	`plana3_Re*`
Placa 4 %	50	−6 a 16	1,091	0,229	0,233	0,145	`placa4_Re50`
NACA 6412	50	−6 a 16	1,204	0,156	0,266	0,070	`naca6412_Re50`

También se generaron las extendidas de la placa al 4 % y del NACA 6412 para los cinco Re, y la variante `polares_ext_placa7_Re50_2D.dat` con $C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$.

7.11. Punto de trabajo de la pala en autorrotación

Con el paso recomendado ($\theta = -2°$ a $-4°$) la sección representativa de la placa al 7 % trabaja a $\alpha \approx 1°$–$2°$ y $C_l \approx 0{,}42$–$0{,}53$, en la rama baja de la polar y justo por encima del salto inferior; no en $C_l \approx 0{,}9$ como supuso la estimación de rpm del capítulo 6.

7.11.1. Sección neutra

Una sección no aporta par cuando $\tan\phi = C_d/C_l$ (ec. 5.11) y su ángulo de ataque es $\alpha = \phi + \theta$. Ambas condiciones juntas dan una ecuación en α para cada paso:

$$\alpha - \theta = \phi_n(\alpha) \equiv \arctan \frac{C_d(\alpha)}{C_l(\alpha)}. \tag{7.11}$$

En un rotor real, la zona interior de la pala impulsa, la punta frena y el par se anula en el conjunto. En rotores de helicóptero en autorrotación vertical, la frontera entre la zona impulsora y la impulsada está cerca de $0{,}7\,R$ [13], próxima al radio de empuje $r_T = 0{,}78\,R$ (ec. 7.2). Aquí se supone que la sección neutra del rotor del CanSat está en esa zona. La ec. (7.11) da entonces una primera estimación del punto de trabajo sin necesidad de la BEMT, pero la posición real de la sección neutra depende de la distribución de ϕ y la debe dar la BEMT. Se resolvió sobre las polares fusionadas con el script `analysis/polares_neutro.py`; la figura 7.11 muestra la construcción gráfica y el resultado.

Con el C_l de la solución, la ec. (5.12) da $\Omega \approx 120\,\text{rad/s}\,\sqrt{0{,}9/C_l}$ (mismo empuje, mismo rotor).

La ec. (7.11) se resuelve buscando cambios de signo entre ángulos consecutivos de la polar. Si el cambio de signo cae en un salto de C_l (más de 0,1 entre dos ángulos separados 0,25°), el cruce interpolado es un artificio. En ese caso la sección queda *clavada* en la discontinuidad y su C_l solo se puede acotar entre los valores a ambos lados del salto. El script marca esas soluciones (columna `salto` de `polares_neutro.dat`). Con la polar de $Re = 50\,000$ ocurre para $\theta \le -5°$, y con la de 75 000 para $-5° \le \theta \le -3°$ (círculos rojos en la figura 7.11).

Hay un chequeo de coherencia. Con $C_l = 0{,}47$ y $C_d = 0{,}037$, la potencia de perfil del rotor, $P_0 \approx \frac{1}{8}\sigma C_d\,\rho A(\Omega R)^3 \approx 7\,\text{W}$, exige un flujo neto a través del disco $V - v_i = P_0/T \approx 2\,\text{m/s}$. Es el mismo orden que $U_P = \Omega r_T \tan\phi \approx 2\,\text{m/s}$ que implica la solución ($\phi = 4{,}5°$, $\Omega r_T \approx 26\,\text{m/s}$). La estimación es, por lo tanto, coherente con un balance de energía simple.

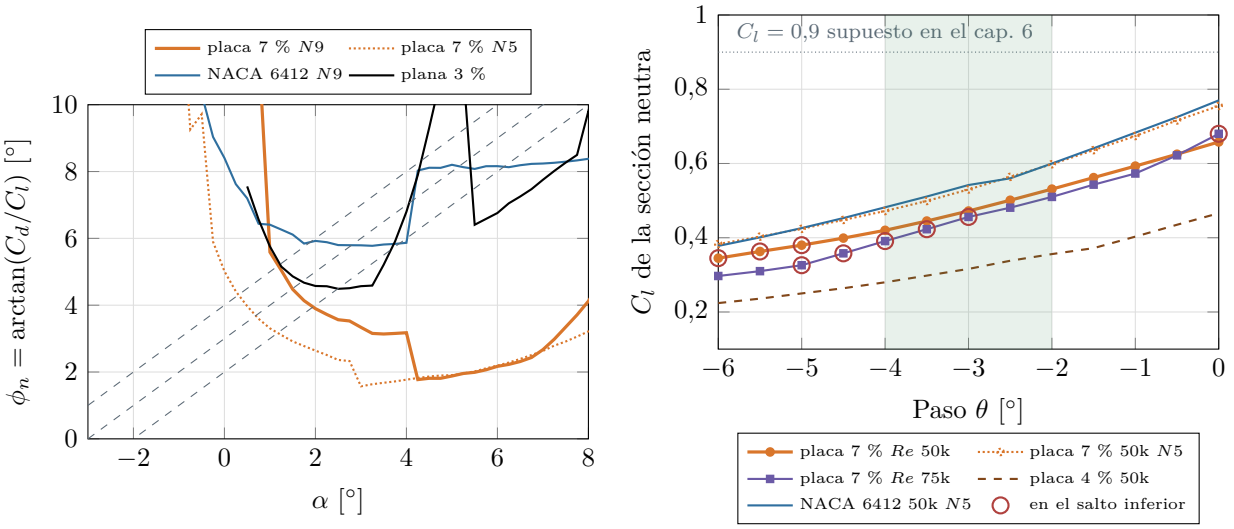


Figura 7.11: Sección neutra en autorrotación (ec. 7.11). Izquierda: la solución es el cruce de $\phi_n(\alpha)$ con la recta $\alpha - \theta$ (trazos grises; de arriba hacia abajo $\theta = -4°$, $-3°$ y $-2°$). Derecha: C_l de la solución en función del paso; la banda verde es el paso recomendado.

Tabla 7.7: Sección neutra para el paso recomendado. Ω estimada con la ec. (5.12) a partir del C_l de la sección neutra (estimación).

Polar	θ [°]	α [°]	ϕ [°]	C_l	C_l/C_d	**rpm est.**
Placa 7 %, *Re* 50k, *N*9	−2	1,9	3,9	0,53	14,5	1490
	−3	1,5	4,5	0,47	12,7	1580
	−4	1,2	5,2	0,42	11,0	1680
Placa 7 %, *Re* 50k, *N*5	−3	0,7	3,7	0,53	15,5	1490
Placa 7 %, *Re* 75k, *N*9	−3	1,5†	4,5	0,32–0,46	12,8	1610–1920
Placa 7 %, *Re* 75k, *N*5	−3	0,1	3,1	0,55	18,4	1470
Placa 4 %, *Re* 50k, *N*9	−3	0,8	3,8	0,32	15,2	1930
Plana 3 %, *Re* 50k, *N*9	−3	1,7*	4,7	0,31	12,2	1950
NACA 6412, *Re* 50k, *N*9	−3	2,8*	5,8	0,57	9,9	1440
NACA 6412, *Re* 50k, *N*5	−3	0,0	3,0	0,54	19,1	1480

† solución dentro del salto inferior: C_l acotado entre los valores a ambos lados.

* tres soluciones; se da la de menor α (la de mayor α está en 5,4° y 5,2°, respectivamente).

7.11.2. Consecuencias

- **La rama alta no se usa.** El salto de la placa al 7 % está en 4°–5° y la sección neutra está en 1°–2°: la histéresis no afecta al régimen estacionario con el paso recomendado. Para llegar a la rama alta ($C_l \approx 1$) habría que usar $\theta \approx 2°$, con el que el rotor no arranca solo (capítulo 6).
- **El salto inferior sí afecta.** Con $\theta = -3°$ a $-4°$ la sección neutra queda a menos de 0,5° del salto inferior a $Re = 50\,000$, y dentro de él a $Re = 75\,000$, que es el Re de trabajo si las rpm suben. Del lado de abajo del salto, C_l cae a 0,17–0,32 y las rpm subirían hasta unas 1900. La posición del salto depende de la nariz de la pala (radio del canto del intradós), de Re y de la turbulencia (N_{crit}), y es uno de los valores menos confiables de XFOIL. Es un argumento más para el extremo $\theta = -2°$, que deja un margen de unos 1° sobre el salto.
- **Las rpm serían mayores que las estimadas.** Con $C_l \approx 0{,}47$ la ec. (5.12) da 1580 rpm en

lugar de 1150, punta a 33 m/s y Re en r_T de unos 77 000. Esto sube la fuerza centrífuga (de 13 a unos 25 N por pala, $\propto \Omega^2$) y desplaza la polar de trabajo hacia $Re = 75\,000$. En el peor caso de la tabla ($C_l = 0{,}32$, 1920 rpm) la punta llegaría a 40 m/s y la fuerza centrífuga a unos 36 N por pala. Es una discrepancia con la estimación base que la BEMT debe resolver; aquí se reporta sin corregir los datos de otros capítulos.

- **El empuje no cambia.** T lo fija el equilibrio vertical: un C_l menor se compensa con más rpm. La velocidad de descenso depende de C_R y, en la versión 1, del drogue atado (capítulo 5), no directamente de C_l; sí depende de C_l/C_d, que en la rama baja es 11–15, inferior a la eficiencia máxima.
- **Elección del paso.** Un paso menos negativo ($\theta = -2°$) sube C_l y C_l/C_d (0,53 y 14,5) y baja las rpm; el límite lo pone el par de arranque. Desde el punto de vista aerodinámico de sección conviene el extremo $\theta = -2°$ del intervalo recomendado. Ese paso da, sin embargo, el menor par de arranque del intervalo (sección 7.10).
- **Perfil.** Con el mismo paso, la placa al 7 % da el C_l más alto de las placas (0,47 contra 0,31–0,32) y la eficiencia de trabajo es similar. El NACA 6412 solo la supera con $N_{\text{crit}} = 5$, y es mucho más sensible.

Límite de este análisis

La sección neutra es un modelo de un solo radio con Re fijo; ignora la variación radial de ϕ, la pérdida en la raíz, las pérdidas de punta y la solidez alta del rotor (0,286 en la versión 1; 0,229 en la 2). El C_l medio ponderado de la pala puede diferir del de r_T en ±20 % (valor supuesto, no calculado). La conclusión robusta es cualitativa: con paso negativo la pala trabaja en la rama baja de la polar, a C_l bastante menor que 0,9, y cerca del salto inferior.

7.12. Conclusiones y polares recomendadas

Recomendaciones para el diseño y la BEMT

1. **Perfil**: mantener la placa curvada al 7 %. Tiene el mayor $C_{l,\text{máx}}$ (1,42), la mejor eficiencia de las secciones finas, y es la menos sensible a Re y a la turbulencia ambiente. Ninguno de los perfiles gruesos justifica su mayor masa y su fabricación más compleja en la Arquitectura 1. Con un contenedor propio (Arquitectura 2) se puede dar espesor sin costo de caída si el perfil tiene forma de perfil (espesor NACA de 8 %; sección 7.8.1) y no de placa gruesa.
2. **Intervalo de α**: en autorrotación estacionaria la sección trabaja entre 0° y 3°; la pala debe operar por debajo de 7° ($C_{l,\text{máx}}$) con margen. La zona de 3° a 5° es biestable a $Re \leq 50\,000$ con aire calmo.
3. **Paso**: preferir $\theta = -2°$ dentro del intervalo recomendado, siempre que el par de arranque lo permita.
4. **Archivo base para la BEMT**: `analysis/data/polares_ext_placa7_Re50.dat` (columnas `alpha cl cd cm fuente`, −180° a 180°, paso 0,5°). Si la BEMT interpola en Re, usar la familia `polares_ext_placa7_Re{20,35,50,75,100}.dat`; con las rpm estimadas en la sección 7.11, el Re de la zona de empuje está más cerca de 75 000.
5. **Sensibilidad**: correr además la polar $N_{\text{crit}} = 5$ (`polares_placa7_Re50_N5.dat` en el bloque adherido), la variante `_2D` ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) para el arranque, y un caso pesimista con $C_d \times 1{,}2$.
6. **Ensayo**: las polares son estimaciones numéricas no validadas. Antes de fijar el paso conviene medir las rpm de autorrotación del rotor en un ensayo de caída o en túnel de viento (capítulo 20), que es la forma más directa de comprobar el C_l de trabajo.

Capítulo 8

Modelo de elemento de pala y cantidad de movimiento (BEMT) del rotor en autorrotación vertical

El modelo BEMT con las polares extendidas de la placa curvada al 7 % predice, para el rotor base ($R = 0{,}25\,\mathrm{m}$, $B = 4$, $c = 45\,\mathrm{mm}$, $\theta = -3°$, sin torsión) y con el drogue ya soltado, un descenso de $V_2 \approx 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ a ≈ 1230 rpm con $m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$. Es el 11 % más que la estimación simple de cantidad de movimiento con $C_R = 1{,}2$ ($5{,}7\,\mathrm{m/s}$), porque el coeficiente de resistencia del rotor que resulta es $C_R \approx 0{,}96$ y no 1,2. Este capítulo se rehízo para la configuración v2 (capítulo 12): rotor solo, sin el drogue ni su cuerda, $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ y envolvente del cuerpo de Ø 90. Deduce el modelo, discute el cierre de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento, lo valida (también con el libro de Bramwell [12]), barre paso, cuerda, número de palas y torsión, y analiza el arranque desde $\Omega = 0$ a $13{,}4\,\mathrm{m/s}$. También entrega el mapa $T(\Omega, V)$, $Q(\Omega, V)$ que usa la simulación de vuelo. Los resultados de la configuración anterior (v1: $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$, drogue atado, $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$) se citan solo para comparar.

Resultados principales del capítulo

- Punto de diseño v2 ($R = 0{,}25\,\mathrm{m}$, $\theta = -3°$, $c = 45\,\mathrm{mm}$, $B = 4$, rotor solo, $m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$): $V_2 = 6{,}36\,\mathrm{m/s}$, $\Omega = 128{,}7\,\mathrm{rad/s}$ (1229 rpm), punta a $32{,}2\,\mathrm{m/s}$, $T = 4{,}68\,\mathrm{N}$, $C_R = 0{,}96$, $V_2/v_h = 2{,}04$. Si el drogue no se soltara: $V_2 = 5{,}81\,\mathrm{m/s}$. Ambos valores cumplen C4 ($5 \pm 3\,\mathrm{m/s}$). La configuración anterior daba $6{,}94\,\mathrm{m/s}$ con drogue y $7{,}91\,\mathrm{m/s}$ sin él, a $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$.
- C_R depende sobre todo del cierre de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento. La curva de helicópteros (Castles y Gray, polinomio de Leishman) da $C_R = 0{,}94$–$1{,}00$ y $V_2 = 6{,}2$–$6{,}4\,\mathrm{m/s}$. La corrección de Glauert–Buhl de turbinas eólicas da $C_R = 1{,}2$ y $V_2 = 5{,}7\,\mathrm{m/s}$. Se adopta la primera porque fue medida en rotores en descenso vertical. La incertidumbre de modelo es de unos $\pm 0{,}4\,\mathrm{m/s}$ y explica entre el 60 y el 80 % de la varianza de V_2 (capítulo 13).
- Las rpm caen al subir el paso: 1514 a $-8°$, 1229 a $-3°$ y 1043 a $0°$. En cambio, V_2 apenas varía (6,24–6,86 m/s). Con la sección trabajando a $C_l \approx 0{,}47$ en $0{,}75R$, el valor de diseño $C_l \approx 0{,}9$ del capítulo 6 no se alcanza.
- Arranque: con $\theta \leq -1°$ el par a $\Omega = 0$ y $V = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$ es positivo y $Q(\Omega)$ no tiene otra raíz que el equilibrio rápido. No hay rama lenta que trabe el rotor. Con $\theta \geq 0°$ el rotor no arranca solo. Con $\theta = -3°$, $Q_0 = 30\,\mathrm{mN\,m}$ (no los $63\,\mathrm{mN\,m}$ de la fórmula simplificada) y el modelo cuasiestacionario alcanza el 90 % de la velocidad final en 1,5 s, tras caer unos 20 m, con un sobrepaso de Ω del 26 % (hasta 1554 rpm) que fija la carga centrífuga de diseño.
- La torsión lineal no aporta a V_2: entre $-8°$ y $8°$ cambia V_2 en menos de $0{,}2\,\mathrm{m/s}$. La torsión positiva (raíz con más paso negativo) sube el par de arranque (de $20\,\mathrm{mN\,m}$ a $25\,\mathrm{mN\,m}$ con $8°$ a $\theta = -2°$); la negativa lo baja ($11\,\mathrm{mN\,m}$ con $-8°$). **Recomendación**: $\theta = -3°$ (tolerancia $\pm 1°$), $c = 45\,\mathrm{mm}$, $B = 4$, pala sin torsión.

8.1. Formulación

El modelo divide la pala en anillos independientes. En cada uno iguala el empuje que da la teoría de elemento de pala con el que exige un balance de cantidad de movimiento corregido. Se supone descenso puramente axial, flujo estacionario y anillos sin interacción radial. Se desprecia la conicidad, cuyo efecto se estima en la sección 8.3.

8.1.1. Cinemática de la sección

$V > 0$ es la velocidad de descenso. El aire llega al disco desde abajo. Se define el factor de inducción axial $a = v_i/V$, de modo que el flujo neto a través del anillo vale $V(1-a)$. Con $a = 1$ ese flujo es nulo: es la autorrotación ideal. Si el radio es r y el factor tangencial es a', las componentes de la velocidad relativa son

$$U_P = V(1-a), \qquad U_T = \Omega r(1+a'), \qquad \phi = \arctan\frac{U_P}{U_T}, \qquad \alpha = \phi + \theta(r). \tag{8.1}$$

El paso θ es negativo cuando el borde de ataque baja. Se refiere a $0{,}75R$, con torsión lineal $\theta(r) = \theta_{0{,}75} + \theta_{tw}(r/R - 0{,}75)$. El número de Reynolds local es $Re = c\sqrt{U_P^2 + U_T^2}/\nu$.

8.1.2. Elemento de pala

Con $C_l(\alpha, Re)$ y $C_d(\alpha, Re)$ de las polares extendidas, las fuerzas sobre el anillo de espesor dr son

$$\mathrm{d}T = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,\big(C_l\cos\phi + C_d\sin\phi\big)\,\mathrm{d}r, \tag{8.2}$$

$$\mathrm{d}Q = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,\big(C_l\sin\phi - C_d\cos\phi\big)\,r\,\mathrm{d}r. \tag{8.3}$$

El empuje T es positivo hacia arriba. El par Q es positivo cuando impulsa el giro. Las ecuaciones coinciden con (5.9) y (5.10) del capítulo de teoría. Si $\mathrm{d}Q > 0$ el anillo es *impulsor*. Si $\mathrm{d}Q < 0$ es *impulsado*. Si α supera el de $C_{l,\text{máx}}$ ($\approx 7{,}5°$) está *en pérdida*.

Dividiendo (8.2) por $\tfrac{1}{2}\rho V^2\,2\pi r\,\mathrm{d}r$ se obtiene el coeficiente de empuje local de elemento de pala, con la solidez local $\sigma_r = Bc/(2\pi r)$:

$$C_{T,\text{EP}} = \sigma_r\,\frac{U^2}{V^2}\,\big(C_l\cos\phi + C_d\sin\phi\big). \tag{8.4}$$

8.1.3. Pérdidas de punta y raíz

El número finito de palas se tiene en cuenta con el factor de Prandtl [13]. Se aplica en la punta y en la raíz, porque la raíz está en $e = 44\,\text{mm}$ y allí también se desprende un torbellino:

$$F = \frac{4}{\pi^2}\arccos\!\Big[e^{-\frac{B}{2}\frac{R-r}{r\sin\phi}}\Big]\,\arccos\!\Big[e^{-\frac{B}{2}\frac{r-e}{r\sin\phi}}\Big]. \tag{8.5}$$

Como ϕ es pequeño (2–9°) salvo en la raíz, F cae con rapidez en la punta solo en el último 5 % del radio.

8.1.4. Cierre de cantidad de movimiento: el problema del molino turbulento

En el estado de molino frenante ($a < 0{,}5$) el balance de cantidad de movimiento da $C_T = 4aF(1-a)$. Esa relación pierde validez para $a > 0{,}5$, porque predice una estela que invierte su sentido. El rotor del CanSat trabaja en $a \approx 0{,}7$–$0{,}86$, es decir, en el estado de *molino turbulento*, en la región $-2 < V_c/v_h < 0$ donde la teoría de cantidad de movimiento no vale (fig. 8.1). Hay dos curvas empíricas para sustituirla.

- **Helicópteros**: Castles y Gray [8] midieron rotores en descenso vertical en túnel y Leishman [13] ajustó sus datos con el polinomio (5.6). Con $x = V/v_h$ y $s = V/v_h$ en el descenso, ese polinomio da $v_i/v_h = f(-s)$ y, por lo tanto,

$$a = \frac{f(-s)}{s}, \qquad C_T = \frac{T}{\tfrac{1}{2}\rho V^2 A} = \frac{4}{s^2}. \tag{8.6}$$

  La curva paramétrica $(a(s), C_T(s))$ se une a la rama $4a(1-a)$ en el punto donde ambas se cortan, $a_x = 0{,}39$ ($s = 2{,}07$). Así queda una función continua y monótona $C_T(a)$, que se multiplica por F. En $a = 1$ da $C_T = 1{,}21$, el C_R de la autorrotación ideal del capítulo 5.

- **Turbinas eólicas**: la corrección de Glauert, en la forma de Buhl [99], es una parábola que empalma con $4aF(1-a)$ en $a = 0{,}4$ y vale $C_T = 2$ en $a = 1$:

$$C_T = \frac{8}{9} + \Big(4F - \frac{40}{9}\Big)a + \Big(\frac{50}{9} - 4F\Big)a^2 \quad (a > 0{,}4). \tag{8.7}$$

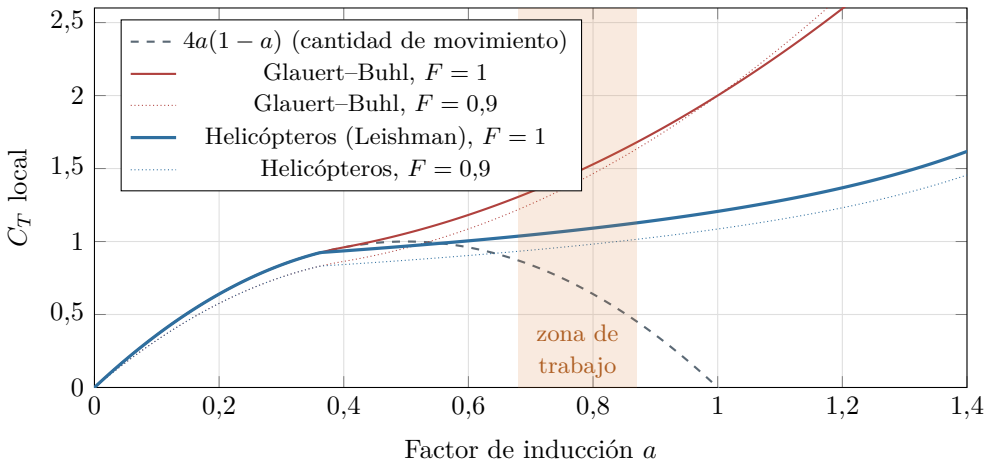


Figura 8.1: Cierres de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento. La banda naranja marca el intervalo de a en que trabajan los anillos del rotor en el punto de diseño.

En la zona de trabajo ($a \approx 0{,}75$) las dos curvas difieren en un 25 %: helicópteros da $C_T \approx 0{,}9$ y Glauert–Buhl, $\approx 1{,}2$. La diferencia tiene un origen físico. La curva de Glauert se ajustó con datos de turbinas y hélices muy cargadas, con solidez y regímenes que no son los de un rotor en descenso vertical. Además, la forma de Buhl se diseñó solo para que fuera continua con la rama de molino frenante, no para reproducir $C_T(a = 1)$. Los datos de Castles y Gray, en cambio, son de rotores en descenso vertical libre de túnel: es justamente la situación del CanSat. Por eso el modelo base usa la curva de helicópteros. Glauert–Buhl se usa como cota del lado favorable (descenso más lento), y la incertidumbre del propio ajuste se representa escalando un ±20 % el exceso de C_T sobre la rama de cantidad de movimiento (sec. 8.5).

Límite de validez

Ninguna de las dos curvas describe un flujo estacionario real. En el molino turbulento la estela recircula y es inestable, y el BEMT solo da valores medios. En la rama $a > 1$ (rotor casi parado en el arranque) la curva de helicópteros se prolonga como $C_T \propto a^2$, que corresponde a una placa porosa. Por eso los pares del arranque (sec. 8.7) son estimaciones de orden de magnitud.

8.1.5. Algoritmo

Para cada par (Ω, V) se resuelve el residuo de cada anillo,

$$g(a) = C_{T,\mathrm{EP}}(a) - C_T^{\mathrm{mom}}(a; F), \tag{8.8}$$

con este procedimiento:

1. Arranque desde $a = 0{,}5$. Iteración de punto fijo $\hat{a} = \left(C_T^{\mathrm{mom}}\right)^{-1}(C_{T,\mathrm{EP}}(a))$, con relajación dinámica de Aitken por anillo, $a \leftarrow a + w(\hat{a} - a)$, $w \in [10^{-3}, 1]$.
2. Salvaguarda: g decrece con a, de modo que se mantiene un intervalo $[a_{\mathrm{lo}}, a_{\mathrm{hi}}]$ que contiene la raíz. Si el paso sale del intervalo o el residuo no baja al menos un 30 %, se da un paso de bisección.
3. Tolerancia $|g| < 10^{-9}$. Si no se alcanza en 200 iteraciones, el anillo se resuelve por bisección pura (55 pasos).
4. Con todos los anillos convergidos se integran (8.2) y (8.3) por la regla del punto medio, con 40 anillos uniformes entre e y R.

La inducción tangencial a' es de orden 10^{-3} porque el par neto es casi nulo. Se toma $a' = 0$ y su efecto se verifica en la sección 8.5.

Equilibrio. El equilibrio vertical exige dos condiciones:

$$Q(\Omega, V) = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial \Omega} < 0, \qquad T(\Omega, V) + \tfrac{1}{2}\rho V^2 (C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c) = W. \tag{8.9}$$

Para cada V se buscan todas las raíces de $Q(\Omega)$ con un barrido de 41 puntos (0 y una malla geométrica de 2 a 500 rad/s) más un refinamiento por Brent, y se toma la raíz estable más rápida. Después se resuelve en V por Brent entre 2,5 m/s y 16 m/s. Un equilibrio completo cuesta unas 500 evaluaciones BEMT (unos 2 s).

Polares. Se usan las tablas extendidas de la placa al 7 % ($N_{\text{crit}} = 9$, paso 0,5°) para $Re = 20\,000$, 35 000, 50 000, 75 000 y 100 000. La interpolación es lineal en α y en $\ln Re$, y se congela fuera de ese rango.

8.2. Validación y convergencia

El código reproduce la solución exacta de un caso analítico con un error menor que 10^{-9} en a, y el empuje converge al 0,4 % con 40 anillos.

Caso 1: molino frenante con polar lineal. Se toma $B = 2$, $c = 20$ mm, $\theta = -4°$, $C_l = 2\pi\alpha$, $C_d = 0$, sin pérdidas, con cierre $4a(1-a)$, a $V = 8$ m/s y $\Omega = 250$ rad/s. La solución de pequeños ángulos es

$$\lambda = \tfrac{1}{2}\Big[(\lambda_\infty - \tfrac{\sigma a_0}{8}) + \sqrt{(\lambda_\infty - \tfrac{\sigma a_0}{8})^2 - \tfrac{\sigma a_0 \theta x}{2}}\Big], \qquad a = 1 - \frac{\lambda}{\lambda_\infty}, \tag{8.10}$$

con $\lambda_\infty = V/(\Omega R)$. Además se calculó una solución exacta escalar, independiente de la rutina vectorial. La figura 8.2 muestra el resultado. El BEMT coincide con la solución exacta a menos de 10^{-9} y da $T = 4{,}2260$ N (radio de la configuración v2). La fórmula (8.10) da 4,2284 N: difiere en un 0,06 % y en a difiere en 0,006 en la raíz, donde ϕ llega a 26° y la aproximación de pequeños ángulos falla.

Caso 2: autorrotación ideal. Con $C_d = 0$, sin pérdidas y con la curva de helicópteros, la autorrotación debe dar $a \approx 1$ en todo el disco y $C_R \to C_T(a = 1) = 1{,}21$. El código da $a = 0{,}84$–$1{,}09$ y $C_R = 1{,}17$. La diferencia del 3 % se debe a que, con paso constante, el ángulo de flujo no es uniforme: la raíz impulsa con $a < 1$ y la punta frena con $a > 1$.

Caso 3: contraste con Bramwell. El libro de Bramwell, Done y Balmford [12, §2.3, ec. 2.17–2.18, fig. 2.8, p. 42–44] da, para la autorrotación ideal (flujo neto nulo, $V_c = -v_i$), $V/v_0 = 1{,}8$ y un coeficiente de resistencia del disco $C_D = 4/1{,}8^2 = 1{,}23$: «el rotor se comporta como un paracaídas». El caso 2 reproduce ese valor ($C_R = 1{,}17$ frente a 1,21 de la curva empírica). El rotor real, en cambio, tiene resistencia de perfil: la sección debe sostener un par impulsor y parte del disco trabaja con $a < 1$. Por eso el punto de diseño cae en $V/v_h = 2{,}04$ y $C_R = 0{,}96$ (sección 8.3), más cerca del límite del estado de molino frenante ($V/v_h = 2$) que de la autorrotación ideal. El cierre de Glauert–Buhl, que da $V/v_h = 1{,}82$ y $C_R = 1{,}21$, reproduce el valor ideal del libro, pero solo vale para un rotor sin pérdidas de perfil.

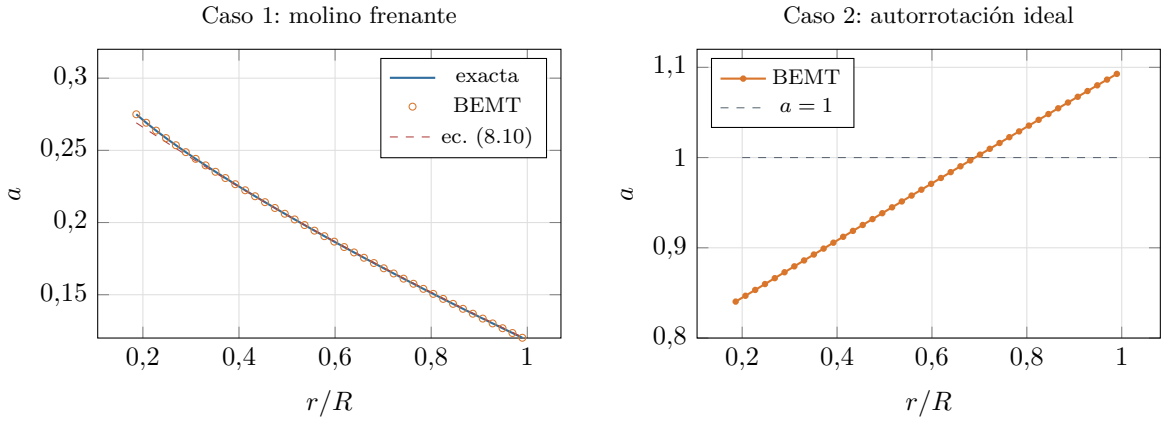


Figura 8.2: Validación del código BEMT con dos casos de referencia.

Convergencia. En el punto de diseño se repitió el cálculo con 5 a 320 anillos (tabla 8.1). Con 40 anillos el empuje está a 0,38 % del valor con 320. El par residual de 0,23 mN m (con 320 anillos) desplaza la Ω de equilibrio en $\Delta\Omega = -Q/(\partial Q/\partial\Omega) \approx 0{,}1$ rad/s, que es despreciable. La iteración converge en 23 pasos con el cierre de helicópteros y en 18 con Buhl, en los 40 anillos sin recurrir a la bisección de respaldo. Una bisección independiente coincide a 10^{-9}. Un barrido fino de $a \in [-0{,}9;\ 3{,}9]$ mostró hasta tres raíces en algún anillo de la zona de pérdida profunda (la solución de punto fijo toma la rama de a creciente, que es la continua con el vuelo estacionario).

Tabla 8.1: Convergencia con el número de anillos en el punto de diseño ($\Omega = 128{,}7$ rad/s, $V = 6{,}36$ m/s).

Anillos N	T [N]	Q [mN · m]	Error de T respecto de $N = 320$
5	4,762	3,769	2,12 %
10	4,704	1,909	0,88 %
20	4,689	0,390	0,54 %
40	4,681	0,000	0,38 %
80	4,669	−0,181	0,12 %
160	4,665	−0,208	0,04 %
320	4,663	−0,232	—

8.3. Punto de diseño

Con $\theta = -3°$ el rotor desciende a 6,36 m/s y gira a 1229 rpm. El empuje es 4,68 N; el cuerpo, con el arrastre del envolvente de Ø 90, aporta 0,13 N y entre los dos equilibran $W = 4{,}807$ N ($m_2 = 0{,}49$ kg). Si el drogue no se soltara aportaría 0,81 N y la velocidad bajaría a 5,81 m/s (1127 rpm).

8.3.1. Distribuciones radiales

La figura 8.3 muestra el estado de cada anillo. El 59 % interior del radio ($0{,}18 < r/R < 0{,}77$) es impulsor y el 23 % exterior es impulsado. Los 12 anillos entre $r/R = 0{,}19$ y 0,30 están en pérdida ($\alpha = 16$–$24°$, por encima del α de $C_{l,\text{máx}}$) y aportan solo el 5 % del empuje (4 a 11 N/m, contra 13 a 36 N/m en el resto); fuera de esa zona α va de 5,5° a −0,6° en la punta. El factor a va de 0,86 en la raíz a 0,79 en la punta. Re va de 18 000 a 96 000, y en $0{,}75R$ vale 72 000, igual que en la

configuración anterior (a menos rpm pero con más radio). En $0{,}75R$ la sección trabaja a $\alpha = 1{,}6°$ y $C_l = 0{,}47$, dentro del intervalo 0,42–0,53 del capítulo 7. El C_l medio ponderado con el empuje es 0,56.

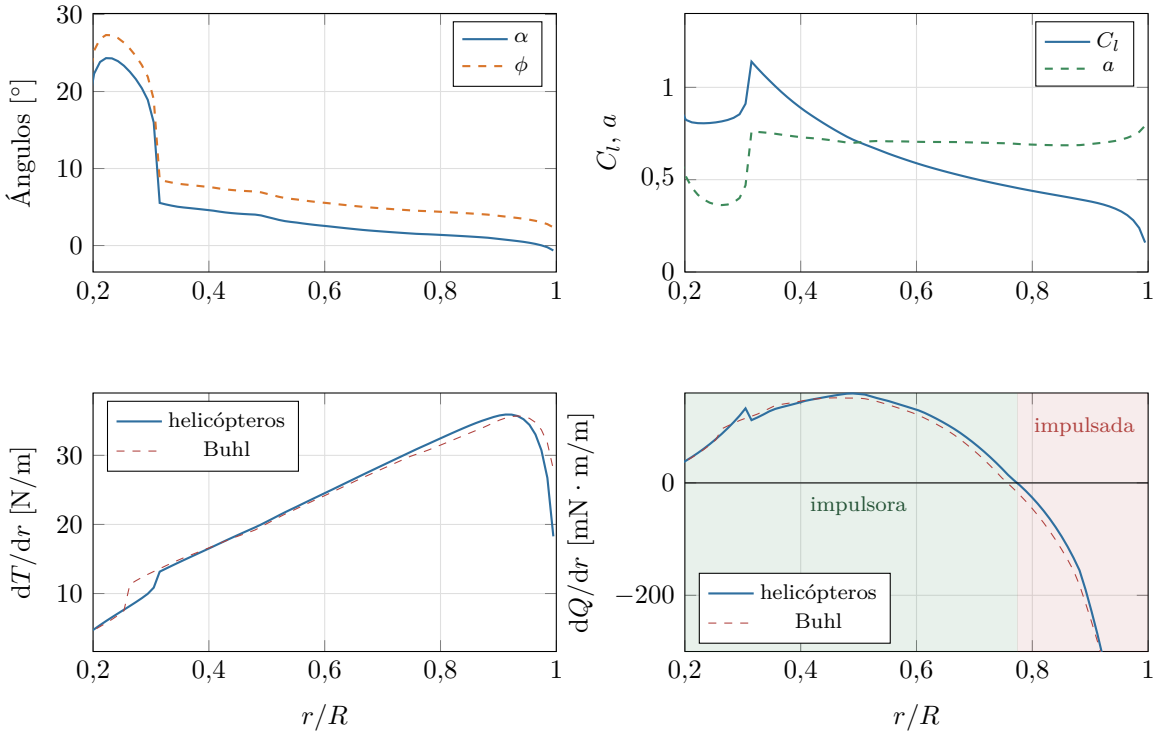


Figura 8.3: Distribuciones radiales en el punto de diseño ($\theta = -3°$, 80 anillos). El área de $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}r$ es nula: equilibrio de par.

$\mathrm{d}T/\mathrm{d}r$ crece casi linealmente hacia la punta y cae en el último 5 % por la pérdida de Prandtl. El par impulsor máximo está en $r/R \approx 0{,}49$; la punta, con U_T grande y ϕ pequeño, es la que más frena. Con Buhl la zona impulsora se acorta hasta $r/R = 0{,}75$ y el empuje sube en toda la pala.

8.3.2. Comparación con la estimación base

Tabla 8.2: Punto de diseño v2 (rotor solo, $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$, $m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$): BEMT frente a la estimación simple de cantidad de movimiento con $C_R = 1{,}2$ (cap. 6).

Magnitud	Estimación simple	BEMT (helicópteros)	BEMT (Buhl)
V_2, rotor solo [m/s]	5,71	6,36	5,68
V_2 con drogue atado [m/s]	5,3	5,81	—
Ω [rpm]	910	1229	1229
Velocidad de punta [m/s]	23,8	32,2	32,2
T [N]	4,71	4,68	4,71
C_R	1,2	0,96	1,21
V_2/v_h	1,82	2,04	1,82
C_l en $0{,}75R$	0,9	0,47	0,47
Re en $0{,}75R$	54 000	72 000	72 000

La tabla 8.2 resume las diferencias, que tienen dos causas:

1. C_R **menor.** La base supone $C_R = 1{,}2$, el valor de la autorrotación ideal ([12], p. 44: $C_D = 1{,}23$). El BEMT da 0,96, por dos motivos: la resistencia de perfil obliga a que parte del disco trabaje con $a < 1$ para impulsar, y F reduce el empuje en la punta y en la raíz. Con menos resistencia del disco, la velocidad de equilibrio sube de 5,7 m/s a 6,36 m/s. Con Buhl, $C_R = 1{,}21$ y el resultado queda en la base.

2. C_l **de trabajo menor.** La ec. (5.12) supuso $C_l = 0{,}9$. El equilibrio de par fija α cerca del ángulo de máxima eficiencia de autorrotación y no del de C_l alto: con $\theta = -3°$ resulta $C_l = 0{,}47$ en $0{,}75R$. Para generar el mismo empuje con C_l menor hacen falta más rpm: $\Omega \propto C_l^{-1/2}$ da $910\sqrt{0{,}9/0{,}56} \approx 1150$ rpm, cerca de las 1229 del BEMT.

Esto confirma la estimación por sección neutra del capítulo 7 y corrige las rpm de la estimación simple. Las cargas centrífugas crecen con Ω^2 y con el largo de la pala: unos 19 N por pala en el régimen (22 N con la pala BV) y hasta 30 N en el sobrepaso del arranque (35 N con la BV; sección 8.7 y capítulo 11).

La conicidad del capítulo de estructura inclina el empuje de cada pala. Su componente vertical baja en $\cos\beta_0 \approx 0{,}99$ y el radio efectivo en el mismo factor. Al primer orden ($T \propto R^3 \cos\beta_0$), eso equivale a perder un 2 % de empuje a igual Ω. Como el equilibrio se reajusta, V_2 sube unos 0,05 m/s, menos que la incertidumbre de modelo.

8.4. Barrido de paso, cuerda y número de palas

El paso controla las rpm y el arranque, pero casi no influye en la velocidad de descenso. Entre $-8°$ y $2°$, V_2 solo varía entre 6,24 m/s y 6,86 m/s (figuras 8.4 y 8.5).

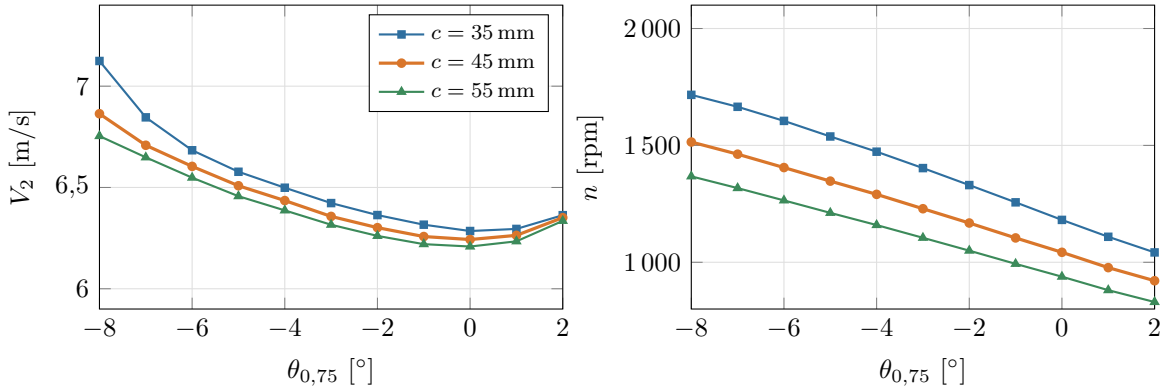


Figura 8.4: Efecto del paso y de la cuerda ($B = 4$, rotor solo, $R = 0{,}25$ m).

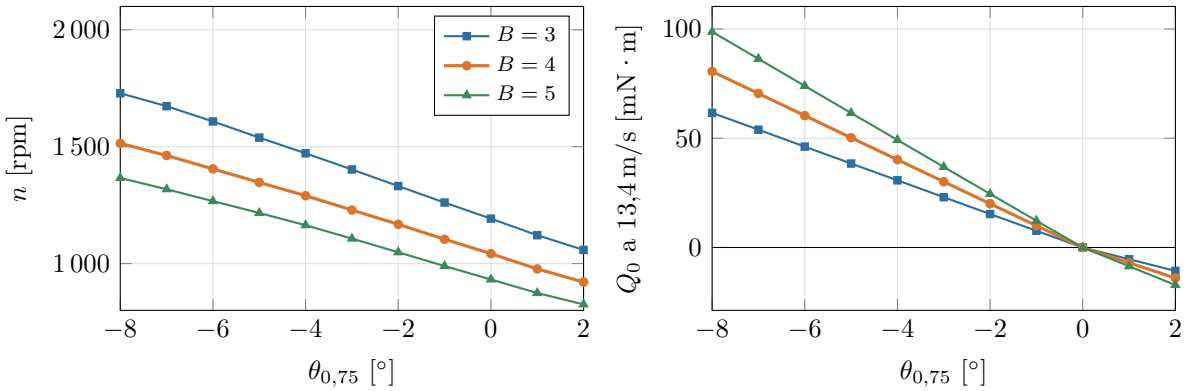


Figura 8.5: Efecto del número de palas ($c = 45\,\text{mm}$): rpm de equilibrio y par de arranque a $\Omega = 0$.

El barrido ($11 \times 3 \times 3 = 99$ configuraciones) muestra cuatro tendencias:

- **Paso.** Cada grado de paso más negativo suma unas 57 rpm y unos 10 mN m de par de arranque. También baja el C_l de trabajo y, con él, C_R (0,82 a $-8°$), por lo que V_2 sube 0,5 m/s entre $-3°$ y $-8°$. El mínimo de V_2 ($\approx 6{,}24$ m/s) está en $\theta \approx 0°$, pero ese paso no arranca.
- **Solidez.** Más cuerda o más palas bajan las rpm casi como $(Bc)^{-1/2}$ y apenas mejoran V_2: 0,1 m/s de 35 mm a 55 mm. El Re en $0{,}75R$ depende de $c\,\Omega$ y cambia poco.
- **Par de arranque.** Q_0 crece con Bc y con $-\theta$. A $0°$ es nulo para todas las configuraciones: con la polar extendida la pala a $\alpha = 90°$ se comporta como placa plana simétrica.
- **Velocidad de punta.** Con $c = 35$ mm y $B = 3$ supera los 40 m/s (1600 rpm), y con eso suben las cargas centrífugas y el ruido. El rotor base queda en el centro del intervalo.

Tabla 8.3: Resultados del barrido a $\theta = -3°$ (rotor solo, $R = 0{,}25$ m).

c [mm]	B	σ	V_2 [m/s]	rpm	C_R	$C_l(0{,}75R)$	V_{punta} [m/s]	Q_0 [mN · m]
35	3	0,134	6,50	1604	0,92	0,48	42,0	18,6
35	4	0,178	6,42	1403	0,94	0,47	36,7	24,5
35	5	0,223	6,36	1257	0,96	0,47	32,9	30,1
45	3	0,172	6,44	1403	0,94	0,49	36,7	23,0
45	**4**	**0,229**	**6,36**	1229	**0,96**	**0,47**	**32,2**	**30,1**
45	5	0,286	6,30	1107	0,98	0,47	29,0	36,9
55	3	0,210	6,40	1262	0,95	0,50	33,0	27,0
55	4	0,280	6,32	1105	0,98	0,48	28,9	35,2
55	5	0,350	6,27	998	0,99	0,47	26,1	43,0

Si el drogue no se soltara (falla de la liberación), V_2 baja a 5,7–6,2 m/s según el paso (5,81 m/s a $-3°$, con 1127 rpm). Es un modo degradado benigno: el rotor sigue cumpliendo C4 (≥ 2 m/s) y gira un 8 % más lento. El problema de ese modo no es la velocidad sino la estela y la cuerda del drogue sobre el rotor (capítulo 10).

8.5. Sensibilidad al modelo

El cierre del molino turbulento domina la incertidumbre de V_2: con Buhl, V_2 baja 0,7 m/s. Las demás hipótesis cambian V_2 en menos de 0,15 m/s y las rpm en menos de un 5 % (tabla 8.4).

Tabla 8.4: Sensibilidad del punto $\theta = -3°$ a las hipótesis del modelo.

Variante	V_2 [m/s]	rpm	C_R
Base: helicópteros, F punta y raíz, polares Re local, $a' = 0$	6,36	1229	0,96
Cierre Glauert–Buhl	5,68	1229	1,21
Exceso de C_T de helicópteros $\times 0{,}8$	6,43	1229	0,94
Exceso de C_T de helicópteros $\times 1{,}2$	6,29	1229	0,98
Sin pérdidas de Prandtl ($F = 1$)	6,24	1231	1,00
Con inducción tangencial a'	6,33	1224	0,97
Polar única de $Re = 50\,000$	6,40	1235	0,95
$C_d \times 1{,}2$ (rugosidad, bordes)	6,41	1169	0,95
Polar 2D sin corrección rotacional	6,37	1228	0,96

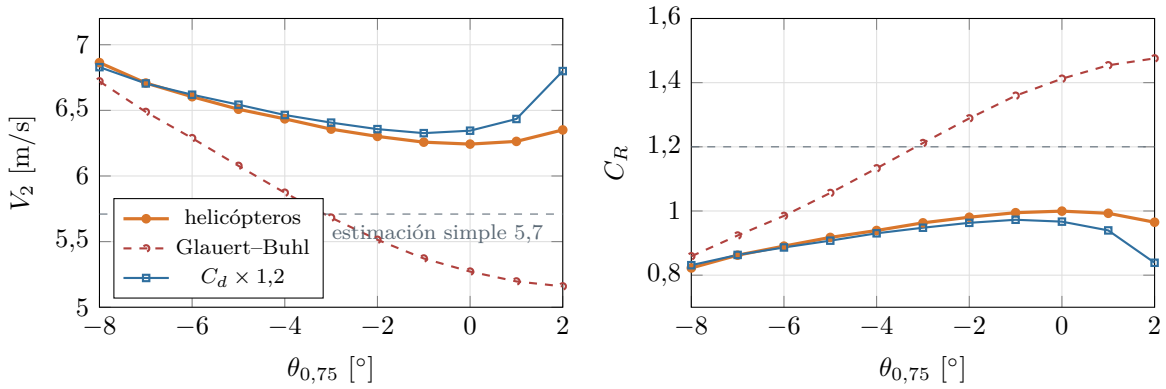


Figura 8.6: Sensibilidad de V_2 y C_R al cierre de cantidad de movimiento y a la resistencia de perfil.

Con Buhl el C_R crece al subir el paso, porque los anillos se acercan a $a = 1$, donde esa curva da $C_T = 2$. Con helicópteros el C_R se satura cerca de 1,0. Los ensayos publicados de autogiros y de rotores en descenso vertical dan $C_R \approx 1{,}0$–$1{,}3$, y el polinomio de Leishman en autorrotación ideal da 1,2. En ese intervalo, Buhl es plausible a pasos moderados, pero sus valores de 1,4–1,5 a $\theta \geq 0°$ ya son altos. Como cifra de diseño se adopta $V_2 = 6{,}4$ m/s para el rotor solo, con un intervalo de 5,7 m/s a 6,4 m/s. El ensayo de caída del capítulo de ensayos (medición de V_2 y rpm) es lo que debe decidir entre los dos cierres. La varianza global de V_2 frente a todas las entradas, incluida esta, se analiza en el capítulo 13.

8.6. Torsión de la pala

Una torsión lineal de $-8°$ a $8°$ cambia V_2 en menos de 0,2 m/s y las rpm en menos de un 1 %. En la práctica, la torsión no mejora el descenso.

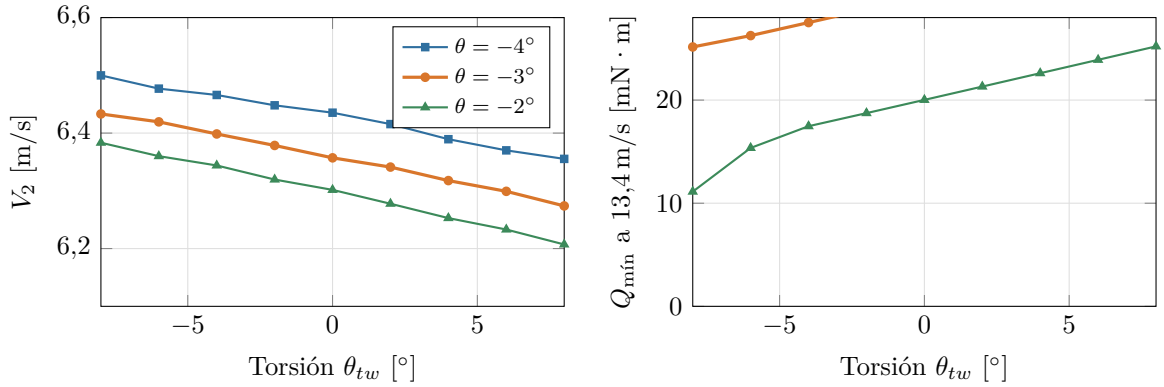


Figura 8.7: Efecto de la torsión lineal (paso referido a $0{,}75R$; $\theta_{tw} > 0$ sube el paso de la punta). A la derecha, el par mínimo de $Q(\Omega)$ entre 0 y el equilibrio durante el arranque a 13,4 m/s.

Con la convención usada ($\theta_{tw} > 0$ sube el paso de la punta respecto de $0{,}75R$, es decir, deja la raíz con más paso negativo), la torsión positiva sube C_R de 0,94 a 0,99 y, sobre todo, *sube* el par de arranque: con $\theta = -2°$ el par mínimo durante la aceleración pasa de 20,0 mN m sin torsión a 25,2 mN m con 8°. La torsión negativa lo baja a 11,1 mN m con −8°, porque la raíz queda con paso cercano a cero o positivo (el capítulo 9 confirma este sentido con la simulación). La ganancia de la torsión positiva es modesta frente al costo de un molde torsionado, así que se recomienda **no torcer la pala**.

8.7. Arranque y equilibrios múltiples

Con $\theta = -3°$ el rotor arranca solo y sin riesgo de quedar trabado. En todo el intervalo $V = 2$–16 m/s, $Q(\Omega)$ es positivo desde $\Omega = 0$ y tiene una única raíz, que es estable.

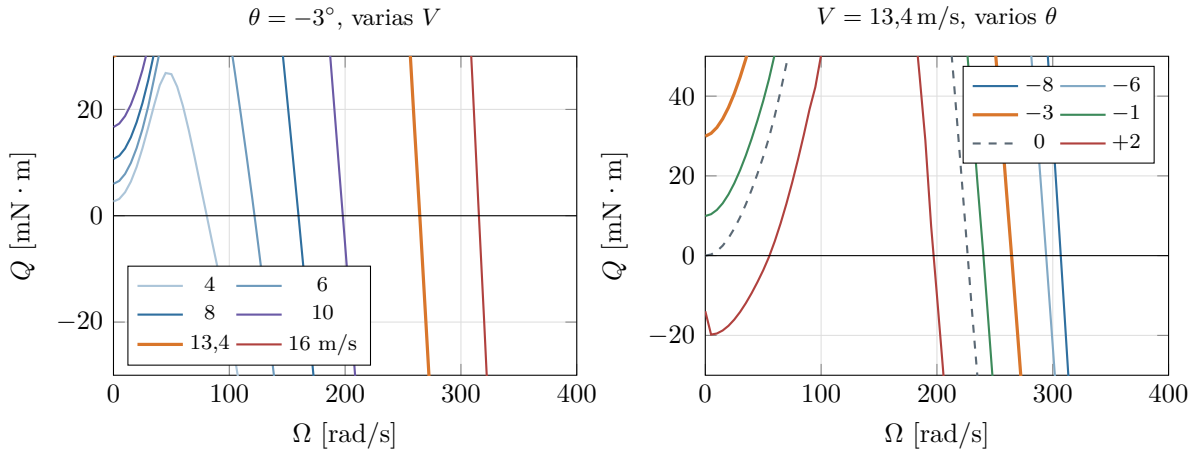


Figura 8.8: Curvas de par $Q(\Omega)$. Izquierda: paso recomendado a distintas velocidades. Derecha: distintos pasos a la velocidad de la etapa 1.

La forma de $Q(\Omega)$ explica el comportamiento (fig. 8.8). Con $\Omega = 0$ la pala ve el aire a $\alpha = 90° + \theta$. Con $\theta < 0$ la componente de la fuerza normal en el plano empuja la pala hacia adelante: es el par de arranque. Al subir Ω, α baja por la zona de pérdida profunda, donde el par se mantiene positivo y decrece en forma monótona hasta el equilibrio. Con $\theta \le -1°$ no aparece ningún mínimo local que cruce el cero. Con $\theta = 1°$, en cambio, $Q(0) < 0$ y aparece una raíz inestable a 7–43 rad/s ($V = 3$–16 m/s). El rotor solo llega a la rama rápida si algo lo lleva por encima de esa raíz. Si

arranca parado, queda frenado en $\Omega = 0$ (fig. 8.9). Esto confirma, con el modelo completo, la regla del capítulo 6: con paso $\geq 0°$ el rotor no arranca solo.

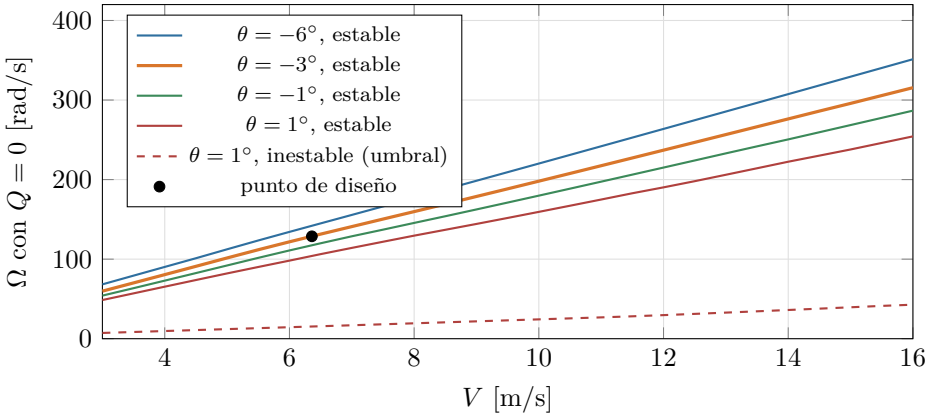


Figura 8.9: Lugar de equilibrio de par $Q(\Omega, V) = 0$. Con $\theta = 1°$ aparece una raíz inestable a bajas rpm que hace de umbral: por debajo de ella el rotor se frena.

Par a $\Omega = 0$. El BEMT da $Q_0 = 30\,\text{mN m}$ con $-3°$ y $20\,\text{mN m}$ con $-2°$ (rotor de $R = 0{,}25\,\text{m}$). Son menos de la mitad del resultado de la fórmula simplificada (5.13) ($42\,\text{mN m}$ con $-2°$). La fórmula usa $C_N = 2\sin\alpha$ y la velocidad libre completa. El BEMT, en cambio, usa la polar extendida a 90° ($C_N = 1{,}17$, corregido por alargamiento, frente a 1,98 en 2D) e incluye el bloqueo del disco, que con el rotor parado frena el flujo ($a > 1$ en la rama extrapolada). Con la polar 2D, sin corrección de alargamiento, Q_0 sube a $44\,\text{mN m}$ ($-3°$). El arranque solo exige que Q_0 supere el par de rozamiento de los rodamientos y los sellos, que no se midió; conviene medirlo en el banco (estimación: pocas décimas de mN · m a $1\,\text{mN m}$).

Transitorio de arranque. Con el mapa de la sección siguiente se integró el arranque cuasiestacionario:

$$I_z\dot{\Omega} = Q(\Omega, V), \qquad m\dot{V} = W - T(\Omega, V) - \tfrac{1}{2}\rho V^2(C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c), \tag{8.11}$$

con $I_z = 8{,}5 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$ (rotor de $R = 0{,}25\,\text{m}$; sin el término del drogue en $m\dot{V}$) y condiciones iniciales $\Omega = 0$, $V = 13{,}4\,\text{m/s}$. La figura 8.10 muestra la evolución. Durante el primer segundo la aceleración es lenta, porque el par es pequeño. Entre 1 y 2 s la aceleración es fuerte. Ω supera el valor final en un 26 %, con un máximo de 162,7 rad/s (1554 rpm) a los 1,9 s, y se estabiliza en 128,9 rad/s y 6,36 m/s. El sobrepaso es mayor que en la configuración anterior porque, sin el drogue, el rotor frena el descenso más rápido que lo que baja su velocidad de giro de equilibrio. El 90 % de Ω final se alcanza a los 1,5 s, tras caer 20 m. A los 6 s la caída acumulada es de 51 m. La dinámica del batimiento, la apertura de las palas y la inercia del flujo (que el modelo cuasiestacionario ignora) se tratan en el capítulo de dinámica.

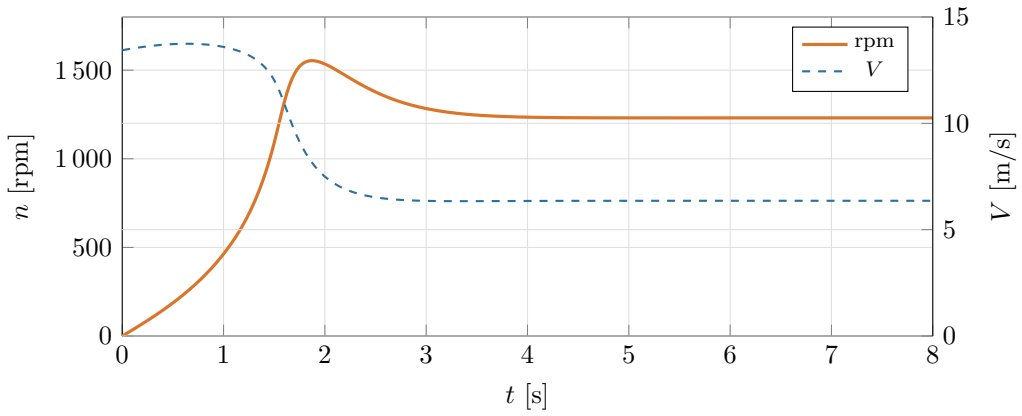


Figura 8.10: Arranque cuasiestacionario desde $\Omega = 0$ y $V = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$ ($\theta = -3°$, rotor solo).

8.8. Mapa para la simulación

El archivo `analysis/data/bemt_mapa.dat` contiene T [N] y Q [N · m] para $\theta = -3°$, $c = 45\,\mathrm{mm}$, $B = 4$, sin torsión, con el cierre de helicópteros. La rejilla es regular: $\Omega = 0$–$200\,\mathrm{rad/s}$ cada $5\,\mathrm{rad/s}$ y $V = 2$–$16\,\mathrm{m/s}$ cada $0{,}5\,\mathrm{m/s}$ (1189 puntos). Las columnas son `Omega V T Q`. La interpolación bilineal es suficiente, porque T y Q son suaves en toda la rejilla (no hay saltos de rama). Fuera de la rejilla conviene extrapolar con $T \propto V^2$ y $Q \propto V^2$ a Ω/V constante, que es la similitud del molino.

8.9. Conclusiones y recomendación

Configuración recomendada

- **Paso** $\theta_{0{,}75} = -3°$, aceptable entre $-2°$ y $-4°$. Con $-2°$ el par de arranque baja a $20\,\mathrm{mN\,m}$. Con $-4°$ las rpm suben a 1291 y V_2 a $6{,}44\,\mathrm{m/s}$. Nunca $\geq 0°$.
- **Cuerda** $45\,\mathrm{mm}$ **y** $B = 4$: se mantienen. Más solidez casi no mejora V_2 y agrega masa. Menos solidez sube la velocidad de punta por encima de $36\,\mathrm{m/s}$.
- **Sin torsión**: la ganancia es menor que $0{,}2\,\mathrm{m/s}$, y la torsión negativa compromete el arranque.
- **Prestaciones esperadas** (rotor solo, $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$, $m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$): $V_2 = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ (intervalo de modelo 5,7–6,4 m/s), 1229 rpm (1170–1235) y arranque en $\approx 1{,}5\,\mathrm{s}$. El radio R y la masa m_2 son las palancas de diseño: $V_2 \propto \sqrt{m_2}/R$ (capítulo 12).
- **Cambios respecto de la configuración anterior**: el rotor trabaja solo, así que V_2 ya no depende del drogue ni de su cuerda; el radio sube a $0{,}25\,\mathrm{m}$ (la pala, a $206\,\mathrm{mm}$); las rpm bajan a 1229 (de 1505); el par de arranque sube a $30\,\mathrm{mN\,m}$ con $-3°$; y el sobrepaso del arranque llega a 1554 rpm, que es la velocidad que deben resistir las palas y el cubo.

Los límites del modelo son tres: el cierre empírico del molino turbulento, la hipótesis de flujo estacionario y anillos independientes, y las polares calculadas con XFOIL (no medidas). La validación definitiva debe hacerse con el ensayo de caída instrumentado, midiendo rpm con el sensor hall y V_2 con el barómetro.

Capítulo 9

Arranque del rotor en autorrotación y métodos para inducirlo

Con el paso de diseño $\theta = -3°$ el rotor arranca solo, sin trampas, con un margen de unos 3° de paso respecto del límite de arranque. Con la apertura de las palas incluida, llega al 90 % de sus rpm finales en 1,6 s, tras caer 22 m (configuración v2: rotor de $R = 0{,}25$ m, sin drogue, $m_2 = 0{,}49$ kg). El arranque no es un riesgo de vuelo con este paso, pero sí consume altura. Una falla de arranque deja al CanSat cayendo a unos 14 m/s (rotor parado, que frena como un disco), por encima del límite de C4. Este capítulo explica la física del arranque desde $\Omega = 0$, delimita la región de parámetros en la que el rotor arranca solo, simula el transitorio con la apertura de las palas y cuantifica once métodos para acelerar o asegurar el arranque. Todos los números salen del modelo BEMT del capítulo 8 (`analysis/bemt_modelo.py`, importado sin cambios) mediante el script `analysis/arranque_estudios.py`. Son predicciones de modelo; ningún ensayo de arranque se hizo todavía.

Resultados principales del capítulo

- Con $\Omega = 0$ la pala ve el flujo a $\alpha = 90° + \theta$, en pérdida profunda. El par de arranque nace de inclinar la fuerza normal ($C_D \approx 1{,}17$) hacia adelante: $Q_0 = 30$ mN m a 13,4 m/s con $-3°$, unas 40 veces el rozamiento de los rodamientos (0,73 mN m).
- Límite de arranque: con rozamiento nominal el rotor arranca solo si $\theta_{0{,}75} \lesssim -0{,}1°$ a 13,4 m/s y $\lesssim -0{,}3°$ a 6,36 m/s. Con $\theta \geq 0°$ queda trabado: con 1° hay un equilibrio estable lento (girando hacia atrás a ≈ 3 rad/s) y la caja cae a 14,1 m/s.
- Transitorio base ($\theta = -3°$, apertura desde $-89°$, rozamiento nominal): apertura en 0,18 s, $t_{90} = 1{,}55$ s, $z_{90} = 21{,}7$ m. La apertura cuesta solo 0,06 s. El sobrepaso de Ω llega a 162,6 rad/s (1553 rpm), un 26 % sobre el régimen.
- Los métodos más rentables: acoplamiento pasivo paso–batimiento $\delta_3 = 30°$ ($t_{90} = 0{,}76$ s, $z_{90} = 10{,}8$ m, sin masa añadida), paso colectivo variable pasivo de $-8°$ a $-3°$ (0,95 s, 13,4 m) y paso fijo $-4°$ (1,29 s, 18,0 m, costo cero). El resorte de pre-rotación funciona ($\Omega_0 = 40$ rad/s: 0,61 s, 0,7 J) pero hace girar el cuerpo en sentido contrario a ≈ 76 rad/s. Motor, Savonius, liberación más temprana y menos rozamiento aportan menos de 0,2 s.
- **Recomendación**: mantener paso fijo entre $-3°$ y $-4°$ con rodamientos limpios (sin cambiar a sellados de contacto); no añadir mecanismos de arranque para el primer vuelo. Si se necesita recuperar altura, la opción con mejor relación ganancia/riesgo es la bisagra con $\delta_3 \approx 30°$, sujeta a la validación en banco de la sección 9.6.

9.1. Física del arranque

El arranque es un paso por la pérdida profunda: la pala parte a $\alpha \approx 87°$ y solo recupera flujo adherido cerca de las rpm finales. Mientras tanto el par es positivo porque la fuerza normal de placa, inclinada por el paso negativo, tiene componente hacia adelante.

9.1.1. Triángulo de velocidades con el rotor parado

En el anillo de radio r la velocidad axial a través del disco es $u_p = V(1-a)$ y la tangencial $u_t = \Omega r$. El ángulo de entrada y el de ataque son

$$\phi = \arctan \frac{V(1-a)}{\Omega r}, \qquad \alpha = \phi + \theta(r), \tag{9.1}$$

y la componente de la fuerza de la sección en el plano del disco, positiva hacia adelante (par motor), es

$$dQ = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, B\, r\, (C_l \sin\phi - C_d \cos\phi)\, dr. \tag{9.2}$$

Con $\Omega = 0$ resulta $\phi = 90°$, $\alpha = 90° + \theta$ y $C_l \sin\phi - C_d \cos\phi = C_l(\alpha)$. En pérdida profunda la fuerza es casi normal a la placa, $C_l \approx C_N \cos\alpha$, de modo que

$$Q_0 \approx \tfrac{1}{2}\rho V_{\text{ef}}^2\, c\, B\, C_N \sin(-\theta)\, \frac{R^2 - e^2}{2}, \tag{9.3}$$

proporcional a $-\theta$ y a V^2. El signo de θ decide el sentido: con $\theta < 0$ el borde de ataque mira hacia arriba-adelante y la fuerza normal empuja la pala hacia adelante (figura 9.1); con $\theta > 0$ la empuja hacia atrás. La placa curvada no es simétrica: a 90° su C_l residual es 0,06 en la polar extendida, que es el término que vuelve Q_0 ligeramente positivo a $\theta = 0$ pero menor que el rozamiento.

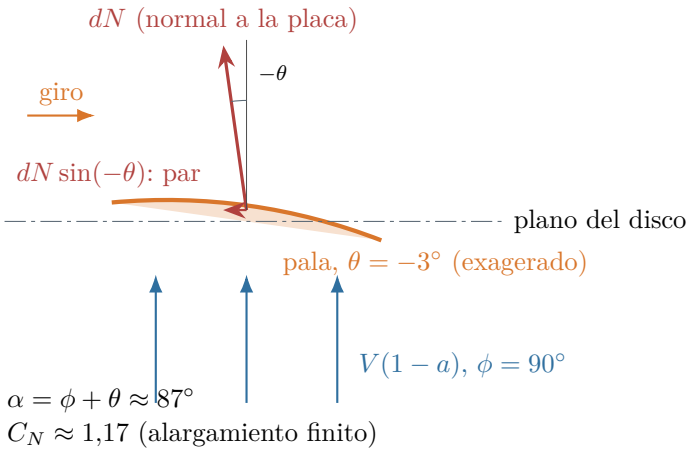


Figura 9.1: Origen del par de arranque con el rotor parado. El flujo llega normal al disco; la fuerza normal de la placa, inclinada $-\theta$ por el paso negativo, tiene una componente hacia adelante. El giro se dibuja hacia la izquierda: el borde de ataque está a la izquierda.

9.1.2. Recorrido por la pérdida profunda

Al crecer Ω, ϕ baja y α recorre la pérdida profunda desde 87° hasta el flujo adherido (figura 9.2). A 13,4 m/s la sección de $0{,}75R$ pasa por 45° a 60 rad/s y por 17° a 150 rad/s; solo por encima de 155 rad/s se adhiere ($\alpha \approx 5°$). En toda la travesía C_l sube de 0,06 a 0,9 mientras C_d baja de 1,17 a 0,17, y el término $C_l \sin\phi - C_d \cos\phi$ se mantiene positivo. Las secciones exteriores (mayor Ωr) se

adhieren antes; la raíz sigue en pérdida a rpm de régimen. Por eso el par crece con Ω en vez de caer, y la curva $Q(\Omega)$ con $\theta = -3°$ es monótona hasta cerca del equilibrio.

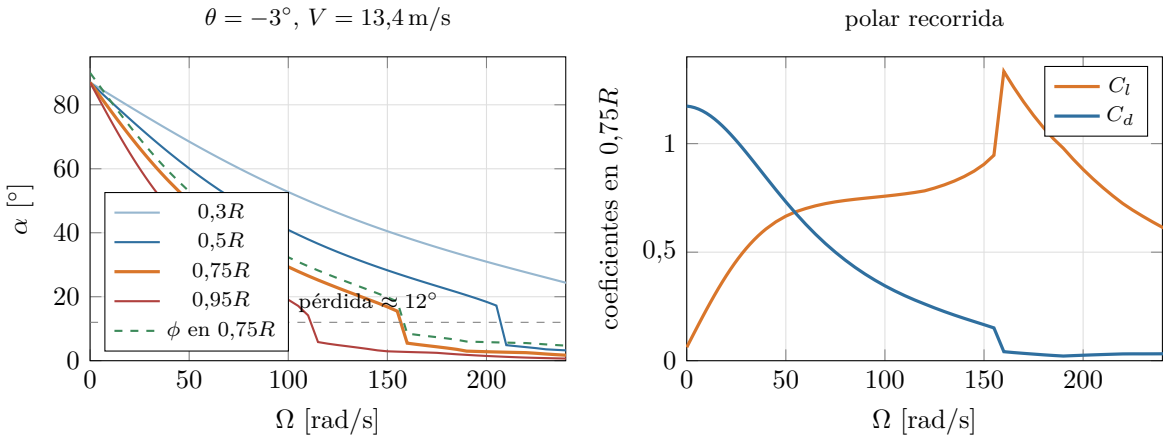


Figura 9.2: Ángulo de ataque y de entrada (izquierda) y coeficientes de la sección de $0{,}75R$ (derecha) durante el arranque a 13,4 m/s. La pala atraviesa toda la pérdida profunda antes de adherirse.

9.1.3. Curvas de par y trampas

Una trampa existe cuando $Q(\Omega) - Q_f$ tiene un cero estable a bajas rpm: el rotor se queda allí aunque exista la rama rápida. La figura 9.3 muestra que con $\theta = -3°$ no hay trampa a ninguna V entre 4 y 16 m/s: Q es positivo desde $\Omega = 0$ y tiene una sola raíz, la de régimen. Con $\theta = 1°$ a 13,4 m/s aparecen tres raíces: una estable a $\Omega \approx -3$ rad/s (el rotor gira despacio hacia atrás), una inestable a 34 rad/s y la estable de régimen a 212 rad/s. La raíz inestable es el umbral: por debajo de ella el rotor vuelve a la trampa. Con $\theta = 0$ el par a Ω pequeño es de 0,1 a 1 mN m, del orden del rozamiento: el rotor queda parado o arranca de forma errática.

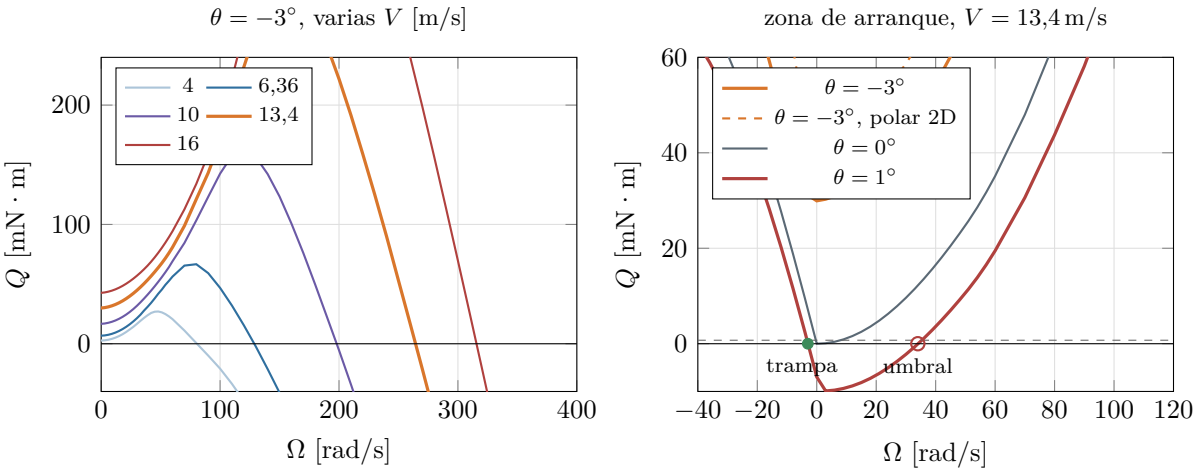


Figura 9.3: Curvas $Q(\Omega)$. Izquierda: paso de diseño a varias velocidades. Derecha: zona de arranque a 13,4 m/s; la línea de trazos es $Q_f = 0{,}73$ mN m. Con 1° el cero estable a $\Omega < 0$ es la trampa y el cero inestable a 34 rad/s el umbral.

Validez a $\Omega \leq 0$

La rama $\Omega < 0$ (pala girando hacia atrás, flujo entrando por el borde de fuga) se evaluó con la misma polar extendida $\pm 180°$ y el mismo cierre de cantidad de movimiento, que con el rotor casi parado opera en la rama extrapolada $a > 1$ (sec. 8.1.4). La existencia de la trampa con $\theta \geq 1°$ es robusta, porque depende solo del signo de Q_0; su posición exacta no lo es.

9.1.4. Mapa de arranque

El rotor arranca solo si $Q(0) > Q_f$ y $Q(\Omega) - Q_f$ cambia de signo una sola vez entre $\Omega = 0$ y la rama de régimen. Ese criterio se evaluó en una malla de 20 valores de Ω entre 0 y 420 rad/s, y se buscó por bisección (resolución 0,1°) el paso crítico $\theta_c(V)$: el rotor arranca para $\theta_{0,75} < \theta_c$. La figura 9.4 y la tabla 9.1 dan el resultado.

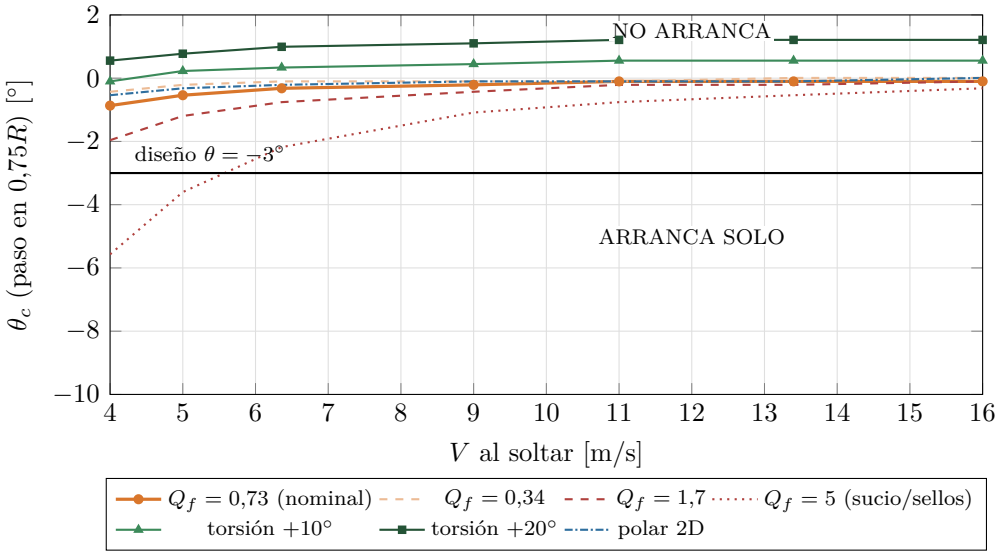


Figura 9.4: Mapa de arranque: paso crítico por encima del cual el rotor no arranca solo, en función de la velocidad de liberación, del rozamiento Q_f [mN · m], de la torsión lineal y de la polar. Debajo de cada curva el rotor arranca sin ayuda.

Tabla 9.1: Paso crítico de arranque θ_c [°] (en 0,75R) y margen del diseño ($\theta = -3°$). Resolución de la bisección: 0,1°.

V [m/s]	4	5	6,36	9	11	13,4	16
$Q_f = 0{,}73$ mN · m (nominal)	−0,9	−0,5	−0,3	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1
$Q_f = 0{,}34$ mN · m (aceite)	−0,4	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1	0,0	0,0
$Q_f = 1{,}7$ mN · m (grasa fría)	−2,0	−1,2	−0,8	−0,4	−0,2	−0,2	−0,1
$Q_f = 5$ mN · m (sellos, suciedad)	−5,6	−3,6	−2,2	−1,1	−0,8	−0,5	−0,3
torsión +10°, Q_f nominal	−0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6	+0,6	+0,6
torsión +20°, Q_f nominal	+0,6	+0,8	+1,0	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2
polar 2D ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$)	−0,5	−0,3	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1	0,0
margen del diseño, nominal	2,1	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9

Tres conclusiones. Primera, a la velocidad de liberación (13,4 m/s) el límite queda prácticamente en 0°, lo que confirma la regla del capítulo 6; el diseño tiene 2,9° de margen, más que la tolerancia

de fabricación de ±1°. Segunda, el rozamiento solo importa a baja velocidad o si se multiplica: con 5 mN m (sellos de contacto, suciedad, grasa fría) y una liberación lenta el paso de diseño quedaría justo en el límite (a 4 m/s ya no arrancaría). Tercera, la torsión con raíz más negativa ($\theta_{tw} > 0$ en la convención $\theta(r) = \theta_{0,75} + \theta_{tw}(r/R - 0{,}75)$) mueve el límite hacia pasos positivos: 0,6° con $\theta_{tw} = 10°$ y 1,2° con 20°, porque la raíz, que aporta el par a Ω bajo, trabaja con más paso negativo. Es el mismo sentido que en el capítulo 8.

Sensibilidad a la polar en pérdida. Con la polar 2D ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$ en vez de 1,17), Q_0 sube de 30 a 44 mN m a 13,4 m/s (47 %), pero el paso crítico casi no cambia: el límite lo fija el signo de la fuerza en el plano, no su módulo. La polar en pérdida afecta el tiempo de arranque (−0,18 s, sec. 9.2), no la existencia del arranque.

9.2. Dinámica temporal del arranque

Con la apertura de las palas incluida, el rotor llega al 90 % de sus rpm en 1,55 s y 21,7 m, solo 0,06 s más que el cálculo cuasiestacionario del capítulo 8.

9.2.1. Modelo

El estado es $(\Omega, V, \beta, \dot\beta, z)$. El rotor conserva su momento cinético en el eje:

$$\frac{d}{dt}\left[I_z(\beta)\,\Omega\right] = f(\beta)\,Q(\theta,\Omega,V) - Q_f\,\operatorname{sgn}\Omega + Q_{\text{ext}}(t), \qquad m\dot V = W - f(\beta)\,T(\theta,\Omega,V) - \tfrac{1}{2}\rho V^2 C_{D,c} A_c, \tag{9.4}$$

con T y Q interpolados en tablas BEMT (θ, Ω, V) de $10 \times 31 \times 13$ puntos ($\theta = -10°$ a 1°, $\Omega = -40$ a 350 rad/s, $V = 2$ a 17 m/s). El factor $f = \cos^2\beta$ para $\beta < 0$ (pala colgando) reduce fuerza y brazo; $f = 1$ con la pala abierta. La inercia polar depende de la apertura:

$$I_z(\beta) = I_{\text{cubo}} + B\left(I_b \cos^2\beta + 2 S_b e \cos\beta + m_b e^2\right), \tag{9.5}$$

con $I_b = 9{,}74 \cdot 10^{-5}\,\text{kg m}^2$, $m_b = 9{,}5$ g, $S_b = m_b x_g$ ($x_g \approx 92$ mm, estimado por escala de la pala de $R = 0{,}20$ m), $e = 44$ mm e I_{cubo} del rotor anterior ($8{,}6 \cdot 10^{-5}\,\text{kg m}^2$, cubo y herrajes sin cambio). Resulta $I_z(0) = 8{,}6 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$ e $I_z(-89°) = 1{,}65 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$: con las palas colgando el rotor tiene el 19 % de su inercia final.

La apertura sigue el batimiento simplificado de la ecuación (11.8) del capítulo de estructura, con fuerza de flujo cruzado ($C_{dc} = 1{,}2$), resorte de 0,005 N m, peso y momento centrífugo $-\Omega^2 \sin\beta\,(I_b\cos\beta + S_b e)$, desde $\beta = -89°$. Cuando β alcanza la conicidad cuasiestática

$$\beta_c = \text{mín}\left[15°,\; k\,\frac{(T/B)\,0{,}7L_b - S_b g}{I_b \Omega^2}\right], \tag{9.6}$$

se da la pala por abierta y $\beta = \beta_c$ desde entonces; el tope elástico de 15° limita la conicidad a bajas rpm. El factor $k = 0{,}8$ calibra $\beta_c \approx 4{,}5°$ en régimen. El rebote en el tope, el batimiento cíclico y la inercia del flujo inducido se ignoran. El paso de integración es 2 ms (Euler semi-implícito), con t_{90} y z_{90} medidos sobre el valor de Ω a 8 s.

9.2.2. Transitorio de referencia

La figura 9.5 muestra el caso base. Las palas se abren en 0,18 s (con el rotor más largo la apertura es algo más lenta que los 127 ms – 148 ms del rotor de 0,20 m) y quedan contra el tope de 15° hasta ≈ 1,4 s, porque la fuerza centrífuga es baja. El primer segundo es lento: el par es de 36 a

61 mN m y la aceleración media de unos 45 rad/s^2. Entre 1,2 y 2 s, ya con flujo casi adherido en la punta, el par llega a 212 mN m (a 1,6 s) y Ω sube hasta un sobrepaso de 162,6 rad/s a 1,9 s, un 26 % sobre el régimen. El régimen es $\Omega = 128{,}7$ rad/s, $V = 6{,}36$ m/s, igual al del capítulo 8. Ese sobrepaso (1553 rpm) es la velocidad de diseño de las cargas centrífugas (capítulo 11).

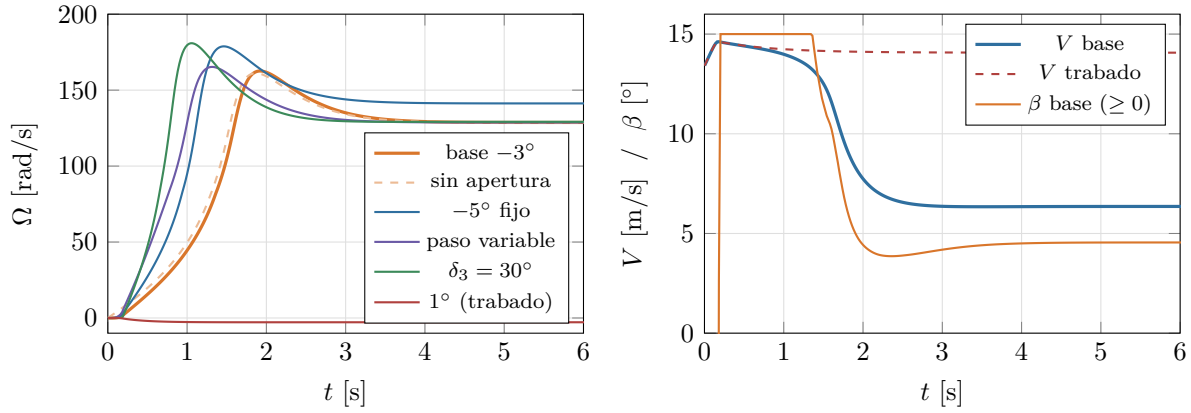


Figura 9.5: Arranque desde $\Omega = 0$, $V = 13{,}4$ m/s, rotor solo y apertura de palas desde $-89°$. Izquierda: rpm para varios métodos. Derecha: velocidad de caída y conicidad del caso base (la conicidad se dibuja desde que la pala está abierta).

Efecto de la apertura. La apertura cuesta solo 0,06 s y 1,6 m, por dos razones: dura poco frente a t_{90}, y mientras las palas cuelgan la inercia es la quinta parte, de modo que el poco par disponible acelera igual. La conservación del momento cinético tiene otra consecuencia, que es la clave para la pre-rotación: un giro dado *antes* de abrir las palas se divide por $I_z(0)/I_z(-89°) = 5{,}2$ al abrirse.

Soltar el drogue antes de abrir (configuración v2). Sin el drogue la caja acelera mientras las palas se abren: en 0,2 s gana 1,7 m/s y en 0,3 s, 2,5 m/s (capítulo 12). Con la liberación a 16 m/s (caso 13), t_{90} baja 0,17 s: el par crece con V^2 y la caída libre previa ayuda al arranque, aunque el rotor tiene que frenar desde más velocidad (más sobrepaso). Con la Arquitectura 2 ($m_2 = 0{,}36$ kg) el arranque tarda 1,65 s y 20,9 m (caso 25), y el régimen baja a 111 rad/s y 5,46 m/s; la carga más liviana frena menos, por lo que tarda 0,1 s más en llegar al régimen.

Caso trabado. Con 1° el rotor gira despacio hacia atrás ($\Omega \to -2{,}8$ rad/s) y la caja desciende a 14,1 m/s, fuera del requisito C4. Con 0° queda parado ($Q < Q_f$) y el resultado es el mismo.

9.2.3. Tiempos y alturas de arranque

La tabla 9.2 resume los 26 casos simulados. Todos parten de $\Omega = 0$ y 13,4 m/s con apertura de palas, salvo los indicados. La altura z_{90} es la caída desde la liberación hasta el 90 % de las rpm finales.

Tabla 9.2: Arranque simulado: tiempo y caída hasta el 90 % de Ω final y régimen a 8 s. $Q_f = 0{,}73\,\mathrm{mN\,m}$ salvo indicación.

#	Caso	t_{90} [s]	z_{90} [m]	Ω_f [rad/s]	V_f [m/s]
1	Base, $\theta = -3°$	1,55	21,7	128,7	6,36
2	Base sin apertura (cuasiestacionario, cap. 8)	1,49	20,0	128,7	6,36
3	$\theta = -2°$	2,02	28,1	122,1	6,30
4	$\theta = -4°$	1,29	18,0	135,1	6,43
5	$\theta = -5°$	1,12	15,7	141,2	6,51
6	$\theta = -6°$	1,00	14,0	147,2	6,60
7	Torsión $+10°$ ($\theta_{0,75} = -3°$, raíz $-8{,}3°$)	1,40	19,6	128,2	6,25
8	Torsión $+20°$, $\theta_{0,75} = -1°$	1,99	27,6	112,7	6,19
9	Pestaña: $-4°$ equivalentes en la mitad externa (fija)	1,01	14,2	147,1	6,64
10	Polar 2D ($C_{D,\mathrm{máx}} = 1{,}98$)	1,38	17,4	129,0	6,36
11	$Q_f = 0{,}34\,\mathrm{mN\,m}$ (aceite)	1,54	21,5	128,9	6,35
12	$Q_f = 1{,}7\,\mathrm{mN\,m}$	1,58	22,0	128,3	6,36
13	Liberación a 16 m/s	1,39	21,1	128,7	6,36
14	Liberación a 10 m/s	1,80	22,5	128,7	6,36
15	Liberación a 6,36 m/s	2,11	23,4	128,7	6,36
16	Paso variable pasivo $-8°\to-3°$ ($\Omega_s = 80\,\mathrm{rad/s}$)	0,95	13,4	128,7	6,36
17	$\delta_3 = 30°$	0,76	10,8	129,2	6,36
18	$\delta_3 = 45°$	0,71	10,1	129,4	6,36
19	Motor 3 mN m durante 1 s	1,48	20,6	128,7	6,36
20	Resorte, $\Omega_0 = 20\,\mathrm{rad/s}$ (palas abiertas)	0,98	13,0	128,7	6,36
21	Resorte, $\Omega_0 = 40\,\mathrm{rad/s}$	0,61	7,9	128,7	6,36
22	Resorte, $\Omega_0 = 80\,\mathrm{rad/s}$	0,18	2,3	128,7	6,36
23	$\theta = 1°$ sin ayuda	—	—	−2,8	14,07
24	$\theta = 0°$ sin ayuda	—	—	0	14,08
25	Arq. 2: $m_2 = 0{,}36\,\mathrm{kg}$	1,65	20,9	111,2	5,46
26	Arq. 2: $m_2 = 0{,}36\,\mathrm{kg}$, apertura a 16 m/s	1,48	20,3	111,2	5,46

El valor de referencia del capítulo 8 (1,5 s, 20 m) se reproduce (caso 2). La incertidumbre de la polar en pérdida (casos 1 y 10) vale 0,18 s y 4 m; la del rozamiento, 0,04 s. Estas cifras dan la escala de lo que un método de arranque debe superar para que su efecto sea distinguible del error del modelo.

9.3. Métodos para inducir el arranque

Los métodos se ordenan en dos familias. Los que aumentan el par aerodinámico a Ω bajo (paso, torsión, paso variable, δ_3, pestañas, Savonius, liberación a mayor V) y los que aportan momento cinético o reducen pérdidas (resorte, servo, motor, rozamiento). La figura 9.6 resume los dos barridos continuos.

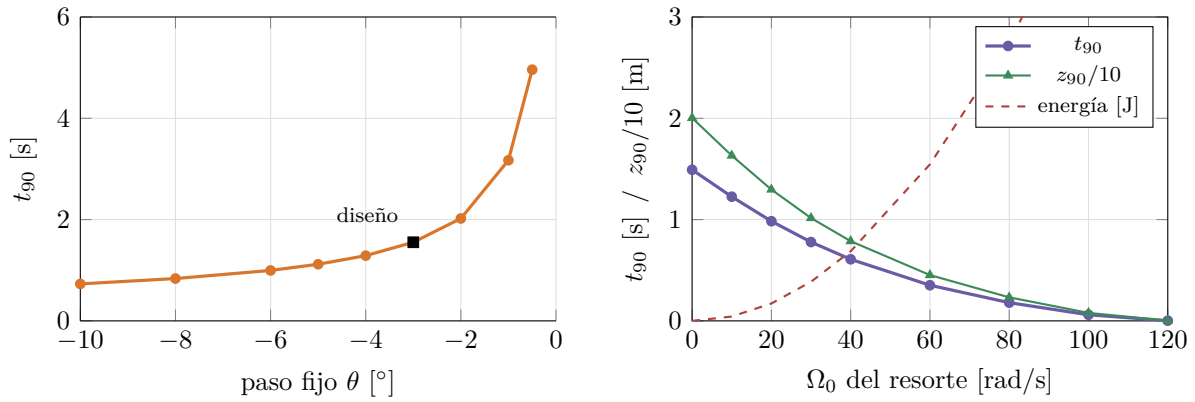


Figura 9.6: Izquierda: tiempo de arranque con paso fijo (con −0,5° el arranque tarda 5,0 s; a 0° no ocurre). Derecha: efecto de la pre-rotación Ω_0 con palas abiertas, con $\theta = -3°$, y energía cinética $\frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$ correspondiente.

9.3.1. Paso más negativo

El primer grado de paso negativo adicional quita 0,26 s y 3,6 m de arranque, a costa de rpm: de −3° a −4°, t_{90} baja de 1,55 a 1,29 s y la caída de 21,7 a 18,0 m, mientras Ω_f sube de 129 a 135 rad/s y V_2 de 6,36 a 6,43 m/s. A −6° se ganan 0,56 s y 7,6 m, con 1406 rpm y $V_2 = 6{,}60$ m/s, todavía dentro de C4 pero con más carga centrífuga y menos margen de flameo (cap. 11). El rendimiento decrece: por debajo de −6° el arranque solo mejora 0,1 s por grado. La curva también muestra lo contrario: hacia −1° el arranque se alarga a 3,2 s y 44 m, y a −0,5° a 5,0 s y 69 m. Ese es el riesgo real de un portapala mal impreso.

9.3.2. Torsión y paso variable en la envergadura

La torsión con raíz más negativa ayuda poco al tiempo de arranque: $\theta_{tw} = 10°$ con $\theta_{0,75} = -3°$ (raíz a −8,3°, punta a −0,5°) gana 0,15 s y 2,1 m sin cambiar el régimen. Su valor está en el margen: desplaza el paso crítico 0,6° (tabla 9.1). En la placa de carbono de 0,5 mm, una torsión de 10° sobre 206 mm exige un molde torsionado; es factible pero añade una variable de fabricación. Una alternativa equivalente, más sencilla, es un portapala con 2° a 3° más de paso negativo en la raíz solo en el tramo de unión (paso escalonado), que aporta en el arranque el mismo efecto del primer orden.

9.3.3. Pre-rotación por resorte en el cubo

Un resorte que dé Ω_0 al soltar acorta el arranque: −0,025 s por cada rad/s al principio y cada vez menos, hasta anularlo cerca de $\Omega_0 \approx 120$ rad/s (figura 9.6). Su función depende del paso.

Con paso de diseño. No hace falta para arrancar, solo para ganar altura: $\Omega_0 = 40$ rad/s da $t_{90} = 0{,}61$ s y $z_{90} = 7{,}9$ m (−13,8 m).

Con paso ≥ 0 (trampa). El resorte debe llevar el rotor por encima del umbral inestable. Por bisección de la simulación se obtuvo el Ω_0 mínimo (tabla 9.3). Con 1° se necesitan 28 a 37 rad/s; a 13,4 m/s, 34,6 rad/s, prácticamente el cero de Q (34 rad/s). Con 0° basta ≈ 15 rad/s (valor acotado por la ventana de simulación de 4 s, por lo lento de la aceleración).

Tabla 9.3: Velocidad inicial mínima Ω_0 [rad/s] (palas abiertas) para salir de la trampa, y energía del resorte $E = \frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$.

V al soltar [m/s]	6,36	10	13,4	16
$\theta = 0°$: Ω_0	≈ 15	≈ 15	≈ 15	≈ 15
$\theta = 1°$: Ω_0	27,8	31,1	34,6	37,2
$\theta = 1°$: E [J]	0,33	0,41	0,51	0,59

Dimensionamiento. Se toma $\Omega_0 = 40\,\text{rad/s}$ como objetivo (salida de trampa con 1° y ganancia de 14 m con −3°): $E = 0{,}69\,\text{J}$. El resorte debe actuar *después* de abrir las palas: si actúa antes, el momento cinético se reparte en una inercia 5,2 veces mayor y la energía necesaria sube a 3,6 J. Con un resorte de torsión de una vuelta útil ($\varphi = 2\pi$), $k = 2E/\varphi^2 = 0{,}035\,\text{N m/rad}$ y $M_{\max} = k\varphi = 0{,}22\,\text{N m}$. Con alambre de acero de resorte y tensión de flexión admisible 1000 MPa [29],

$$d = \left(\frac{32 M_{\max}}{\pi \sigma_{\text{adm}}}\right)^{1/3} = 1{,}3\,\text{mm}, \qquad N = \frac{E_s d^4}{64 k D} = 11 \text{ espiras } (D = 20\,\text{mm}), \tag{9.7}$$

lo que da unos 0,7 m de alambre y 7 g, más trinquete y gatillo (3 g – 5 g estimados).

Reacción sobre el cuerpo

El resorte se apoya en el eje fijo, es decir, en el cuerpo. Sin par externo, el cuerpo recibe el momento cinético opuesto: con $I_{\text{cuerpo}} \approx 4{,}5 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$ gira a $-I_z \Omega_0 / I_{\text{cuerpo}} \approx -76\,\text{rad/s}$ (730 rpm). Es cien veces el criterio de video del capítulo 10 y las aletas tardarían segundos en amortiguarlo (el drogue ya está soltado). Esta es la objeción principal a toda pre-rotación con reacción interna (resorte, servo, motor).

9.3.4. Pre-rotación con el servo o con un motor

Los servos del diseño (dos MG90S, para el anillo de traba y el pasador de suelta; 0,18 N m nominales, el mismo par que el SG90 de la planilla) giran 60° en 0,1 s, unos 10 rad/s (valores de catálogo típicos); acoplado directo al cubo con un trinquete no puede dar más que $\Omega_0 \approx 10\,\text{rad/s}$, que vale 0,3 s de ganancia. Además los dos ya están asignados a la traba y a la suelta. Un motor sin escobillas o con núcleo hueco pequeño (3 g – 5 g) con 3 mN m durante 1 s gana solo 0,07 s y 1,0 m (caso 19): su par es la décima parte del aerodinámico a $\Omega = 0$. Ambos comparten la reacción sobre el cuerpo.

9.3.5. Aprovechar la apertura de las palas

La apertura entrega a cada pala un impulso angular alrededor de la bisagra de $I_b \dot{\beta}_i \approx 4{,}7 \cdot 10^{-3}\,\text{N m s}$ ($\dot{\beta}_i \approx 48\,\text{rad/s}$ estimado, la energía de golpe del cap. 11 escalada al rotor de 0,25 m). Si el eje de la bisagra se gira un ángulo δ en el plano del disco, la fuerza aerodinámica que abre la pala tiene una componente tangencial y una fracción $\sin\delta$ de ese impulso pasa al eje del rotor:

$$\Omega_0 \approx \frac{B\, I_b \dot{\beta}_i \sin\delta}{I_z} \approx 22\,\text{rad/s} \cdot \sin\delta. \tag{9.8}$$

Con $\delta = 20°$, $\Omega_0 \approx 7{,}5\,\text{rad/s}$ y la ganancia es 0,2 s (estimación de orden de magnitud). Lo relevante es que una bisagra girada es justamente un acoplamiento δ_3: el beneficio grande no viene del impulso

de apertura sino del cambio de paso con la conicidad (sección 9.3.7). A diferencia del resorte, aquí el par sale del aire y no reacciona sobre el cuerpo.

9.3.6. Paso colectivo variable

Un paso grande al inicio y de régimen después combina el arranque de $-8°$ con las rpm de $-3°$. Se simuló la ley pasiva

$$\theta(\Omega) = \theta_r + (\theta_i - \theta_r)\,\mathrm{máx}\Big[0,\ 1 - (\Omega/\Omega_s)^2\Big], \qquad \theta_i = -8°,\ \theta_r = -3°,\ \Omega_s = 80\,\mathrm{rad/s}, \tag{9.9}$$

que representa un contrapeso centrífugo contra un resorte (fuerza $\propto \Omega^2$). El arranque baja a 0,95 s y 13,4 m ($-0{,}60$ s, $-8{,}3$ m) sin cambiar el régimen. Su modo de falla es benigno: trabado a $-8°$ el rotor gira a 158 rad/s con $V_2 = 6{,}9$ m/s (dentro de C4) y trabado a $-3°$ es el diseño base. La versión activa con el servo permitiría la misma ley, pero exige un actuador por pala o un plato oscilante en un cubo de 44 mm, fuera del alcance del proyecto. La figura 9.7(a) muestra el mecanismo pasivo: el portapala gira sobre un buje en su eje longitudinal; una masa de 1 g – 2 g en un brazo excéntrico genera un momento de paso centrífugo (efecto "propeller moment") que vence un resorte de torsión precargado.

9.3.7. Acoplamiento δ_3

El acoplamiento paso–batimiento es el método de mejor relación ganancia/costo. Con la bisagra girada un ángulo δ_3 en el plano del disco, el paso cambia con la conicidad,

$$\theta = \theta_r - \tan\delta_3\,(\beta - \beta_r), \tag{9.10}$$

y como a bajas rpm la pala descansa en el tope de $15°$ ($\beta - \beta_r \approx 11°$), el paso inicial resulta automáticamente $-9°$ con $\delta_3 = 30°$ y $-14°$ con $45°$. A medida que la fuerza centrífuga baja la conicidad hacia $4°$, el paso vuelve al de régimen: es un paso colectivo variable pasivo sin piezas añadidas. La simulación da $t_{90} = 0{,}76$ s y $z_{90} = 10{,}8$ m con $30°$ ($-0{,}8$ s, $-10{,}9$ m), y 0,71 s con $45°$. Las rpm finales cambian menos de 1 % porque la conicidad de régimen del modelo ($4{,}5°$) difiere algo de la de referencia; se corrige con el paso del portapala.

Costos y riesgos: el acoplamiento también actúa en vuelo. Una ráfaga que suba la conicidad $2°$ baja el paso $1{,}2°$ con $30°$, lo que sube las rpm y la fuerza centrífuga y devuelve la pala: el efecto es estabilizante en batimiento pero modifica la frecuencia ν_β y el amortiguamiento del capítulo 10, que habría que recalcular. La geometría exige que la pala apoye en el tope sin torcer el pasador. El modelo lineal (9.10) se aplicó solo con la pala abierta ($\beta \geq 0$).

9.3.8. Flaps o pestañas de borde de fuga

Una pestaña o flap de borde de fuga desviado cambia el ángulo de sustentación nula; se modeló, en primer orden, como $-4°$ de paso adicional en la mitad externa de la pala (flap del 20 % de cuerda desviado unos $10°$, con eficacia $\approx 0{,}4$, estimada). Fija, da $t_{90} = 1{,}01$ s pero lleva el régimen a 147 rad/s y $V_2 = 6{,}64$ m/s (caso 9), igual que un paso de $-6°$: una pestaña fija no es mejor que un paso más negativo. Solo tiene sentido si se retrae (por fuerza centrífuga o presión dinámica), y entonces es un paso variable con un mecanismo más frágil en la parte más solicitada de la pala. No se recomienda.

9.3.9. Asimetría y arrancador tipo Savonius

Un Savonius en el cubo (⌀44 mm × 25 mm, coeficiente de par estático $C_{Q0} \approx 0{,}3$, estimado) aporta $Q = C_{Q0}\frac{1}{2}\rho V^2 A\, r \approx 0{,}8$ mN m a 13,4 m/s y 0,2 mN m a 6,36 m/s: el 3 % de Q_0, del orden del rozamiento. Sirve como respaldo contra la trampa solo si el rozamiento es nominal y a alta V; además ocupa el lugar de la copa del drogue. La asimetría entre palas (por ejemplo dos palas a $-6°$ y dos a $0°$) da el par promedio de su paso medio y añade desequilibrio aerodinámico y vibración de 1P; no aporta nada que no dé el paso medio.

9.3.10. Liberación a mayor velocidad

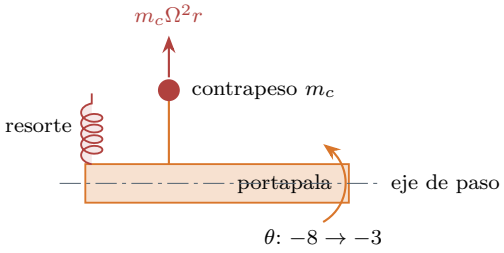
El par crece con V^2, pero la inercia del rotor es la misma y la caída dura más: liberar a 16 m/s gana solo 0,17 s y 0,6 m respecto de 13,4 m/s, y liberar a 6,36 m/s pierde 0,56 s y 1,7 m (casos 13 a 15). Con el drogue soltado antes de abrir (v2), la velocidad de apertura sube por sí sola a 14 m/s – 16 m/s. La altura casi no cambia porque a mayor V se cae más rápido durante el arranque. En la práctica la etapa 1 ya está en su terminal (13,4 m/s) a la altura de liberación de C4, así que este método no tiene recorrido.

9.3.11. Reducir el rozamiento

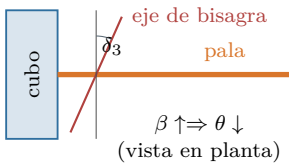
Con el paso de diseño el rozamiento cambia t_{90} en ±0,03 s: de 1,54 (aceite, 0,34 mN m) a 1,58 s (grasa fría, 1,7 mN m). Su valor es de margen: con 5 mN m el paso crítico a 6,36 m/s cae a $-2{,}2°$ (tabla 9.1). Por eso conviene rodamientos 688 con escudo metálico (ZZ, sin contacto) y no sellos de goma (2RS), lavados y relubricados con aceite liviano o grasa de baja viscosidad, y un ensayo de rozamiento a −10 °C si se esperan temperaturas bajas en altura.

9.4. Esquemas de los mecanismos

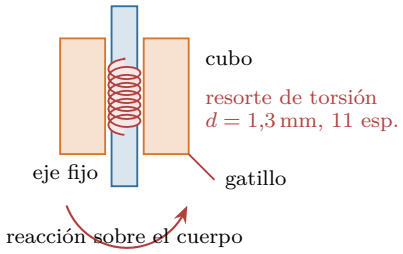
La figura 9.7 reúne los cuatro mecanismos con reparto de masas y fuerzas. Las partes giratorias se dibujan en naranja, las fijas en azul y los elementos elásticos o actuadores en rojo.



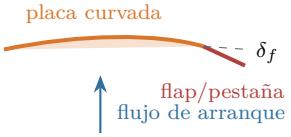
(a) Paso variable centrífugo.



(b) Bisagra con δ_3.



(c) Resorte de pre-rotación en el cubo.



(d) Pestaña de borde de fuga.

Figura 9.7: Esquemas (no a escala) de los mecanismos evaluados para inducir el arranque.

9.5. Matriz comparativa y recomendación

La tabla 9.4 compara los métodos respecto del caso base ($t_{90} = 1{,}55\,\mathrm{s}$, $z_{90} = 21{,}7\,\mathrm{m}$). La masa es una estimación; la complejidad y el riesgo se califican de 1 (bajo) a 5 (alto). "Compatible" se refiere a los requisitos de masa (500 g), envolvente (S2, S3), descenso (C4) y video estable.

Tabla 9.4: Matriz comparativa de los métodos de arranque.

Método	Δt_{90} [s]	Δz_{90} [m]	Masa [g]	Compl.	Riesgo	Compatibilidad / comentario
Paso $-4°$ (fijo)	$-0{,}26$	$-3{,}6$	0	1	1	Sí. V_2 $+0{,}07\,\mathrm{m/s}$, $+5\,\%$ rpm
Paso $-6°$ (fijo)	$-0{,}56$	$-7{,}6$	0	1	2	Sí. $V_2 = 6{,}60$; más carga y flameo
Torsión $+10°$	$-0{,}15$	$-2{,}1$	0	3	2	Sí. $+0{,}6°$ de margen; molde
Resorte $\Omega_0 = 40$	$-0{,}94$	$-13{,}8$	10–12	4	4	Gira el cuerpo $\approx 76\,\mathrm{rad/s}$
Servo (trinquete)	$\approx -0{,}3$	≈ -5	2	3	3	Servos ocupados en la traba y la suelta; reacción
Motor 3 mN m, 1 s	$-0{,}07$	$-1{,}0$	4–6	4	3	Consumo, cableado al cubo, reacción
Apertura con bisagra girada	$\approx -0{,}2$	≈ -3	0	2	2	Es un δ_3 (fila siguiente)
Paso variable centrífugo	$-0{,}60$	$-8{,}3$	8–12	5	3	Falla benigna; cubo 44 mm saturado
$\delta_3 = 30°$	$-0{,}79$	$-10{,}9$	0	2	3	Recalcular ν_β y tope
Pestaña fija ($-4°$ eq.)	$-0{,}54$	$-7{,}4$	1	2	2	Igual a paso $-6°$; retráctil: no
Savonius en el cubo	$\approx -0{,}02$	≈ 0	3	2	2	Choca con la copa del drogue
Liberación a 16 m/s	$-0{,}17$	$-0{,}6$	0	—	—	Se da sola al soltar el drogue
Rozamiento $0{,}73 \to 0{,}34$	$-0{,}01$	$-0{,}1$	0	1	1	Sí. Gana margen a baja V

Recomendación

1. **Paso fijo entre $-3°$ y $-4°$, sin mecanismo de arranque.** El arranque es seguro (margen de 2,7° a 3,9° sobre el paso crítico a 6,36–13,4 m/s, más que la tolerancia de $\pm 1°$) y la caída de arranque, 18–22 m, es del 3,6 al 4,3 % de la altura de la etapa 2 (500 m, tabla 6.7). Pasar a $-4°$ gana 3,6 m con $\Delta V_2 = +0{,}07$ m/s: es la mejora gratis y se recomienda si el portapala se reimprime.
2. **Rodamientos ZZ limpios y lubricados con aceite liviano**; prohibir sellos de contacto. Cuesta nada y protege el margen a baja V, donde $Q_f = 5$ mN m lo agotaría.
3. **Si se necesita altura**, el siguiente paso es la bisagra con $\delta_3 \approx 30°$: -11 m sin masa añadida, mejor que el resorte (-14 m pero con 76 rad/s de giro del cuerpo y 10 g – 12 g) y que el paso variable centrífugo (-8 m, mecanismo complejo). Requiere recalcular el batimiento (cap. 10) y validarlo en banco.
4. **Descartados**: motor, servo, Savonius, pestaña retráctil y liberación más temprana, por ganancia menor que la incertidumbre del modelo (0,18 s) o por la reacción sobre el cuerpo.

9.6. Plan de ensayo del arranque en banco

El ensayo debe medir las dos magnitudes de las que depende el arranque, Q_f y Q_0, y luego verificar el transitorio. Ninguno se hizo todavía.

Tabla 9.5: Ensayos de arranque y criterios de aceptación.

Ensayo	Método	Criterio
A1. Rozamiento	Cubo con palas montado en el eje; impulso a mano a ≈ 100 rad/s; desaceleración por sensor hall; $Q_f = I_z\lvert\dot{\Omega}\rvert$ a baja Ω (sin palas para separar el arrastre). Ambiente y -10 °C.	$Q_f \leq 1{,}7$ mN m a 20 °C; ≤ 3 mN m en frío.
A2. Par estático	Rotor trabado con brazo y balanza (o celda de carga de 100 g) frente a un ventilador o túnel con flujo vertical de 5, 7, 10 y 13 m/s (anemómetro en el plano del disco).	$Q_0 \geq 15$ mN m a 13 m/s con $-3°$ (la mitad del modelo); signo positivo a todo V.
A3. Barrido de paso	Repetir A2 con portapalas de $-1°$, $0°$ y $1°$.	Ubicar el paso crítico; aceptar si $\theta_c \geq -1{,}5°$ (margen $\geq 1{,}5°$).
A4. Arranque libre	Rotor libre en el flujo, palas colgando y trabadas; liberación por el servo real; registro de rpm a 1 kHz y video a 240 fps. 20 repeticiones.	20/20 arranques; t_{90} en banco dentro de ± 40 % del modelo corrido a la V del banco; apertura $< 0{,}3$ s.
A5. Trampa	Con 1°: confirmar que no arranca (la caja cae a ≈ 14 m/s); con impulso a mano medir el Ω_0 umbral.	Umbral dentro de ± 50 % de la tabla 9.3; valida el modelo de la rama lenta.
A6. Caída real	Lanzamiento desde dron a ≥ 60 m con la etapa 1 completa.	$z_{90} \leq 35$ m; V final dentro de C4.

Límites del banco

Un ventilador da un chorro de 30 cm a 1 m con perfil no uniforme y turbulencia alta, y el rotor de 50 cm lo bloquea: las V medidas son de referencia, no absolutas. Por eso los criterios de A2 y A4 son relativos al modelo y amplios, y la validación final es el ensayo A6. Si A3 da un paso crítico por debajo de $-2°$, el diseño pasa a $-4°$ sin más análisis.

Límites del modelo. Las predicciones de este capítulo heredan las del BEMT en el rango $a > 1$ (rotor casi parado), la polar en pérdida profunda con su incertidumbre de $C_{D,\text{máx}}$ entre 1,17 y 1,98, un batimiento cuasiestático después de la apertura y un rozamiento constante. No incluyen la inercia del flujo inducido, que retrasa la respuesta del par en unas pocas revoluciones (del orden de $R/v_i \approx 0{,}05\,\text{s}$) y es menor que las demás incertidumbres. Los mecanismos (δ_3, paso variable, resorte) se modelaron con leyes ideales; sus fricciones y holguras propias no se consideraron.

Capítulo 10

Estabilidad y dinámica del conjunto rotor–cuerpo

El conjunto es estable en todos los modos linealizados que se estudian. Hay tres puntos débiles. Primero, el punto de diseño queda en el borde superior de la región de anillo de vórtices. Segundo, el cuerpo gira por el rozamiento de los rodamientos: sin aletas llega a $\approx$ 770 rpm al final de la etapa 2 (78,6 s, con liberación a 500 m y apogeo de 625 m; tabla 6.7, capítulo 6). Tercero, la pala de la configuración A es inestable (flameo por debajo de la velocidad de régimen) con el rotor de $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$. Con el drogue soltado antes de abrir el rotor (capítulo 12) desaparecen el péndulo drogue–cuerpo, la cuerda por el eje y la estela sobre el drogue: el modelo del rotor solo es el nominal y el drogue atado queda como modo de falla de la liberación. Este capítulo usa los valores refinados de los capítulos 8 y 11: $\Omega = 128{,}7\,\mathrm{rad/s}$, $V_2 = 6{,}36\,\mathrm{m/s}$ (5,81 m/s con el drogue atado), $T = 4{,}68\,\mathrm{N}$, $C_R = 0{,}96$, $\theta = -3°$, $\beta_0 = 4{,}2°$, número de Lock $\gamma = 12{,}6$, $I_b = 9{,}7 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{kg\,m^2}$, $m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$, tope elástico a 15° y rodamientos 628/8-2Z (688ZZ). Los cálculos están en `analysis/estabilidad_modos.py`.

Resultados principales del capítulo

- **Anillo de vórtices.** $V_2/v_h = 2{,}04$ (también con el drogue atado). Ese valor está a 1,7 m/s de un borde de la región a $1{,}5\,v_h$, pero coincide con el borde más conservador ($\approx 2\,v_h$). La transición desde 13,4 m/s recorre el plano V/v_h de 4,8 a 2,0 sin entrar en la región.
- **Péndulo.** Con el rotor solo hay un modo de inclinación del cuerpo de 2,1 Hz – 2,5 Hz con $\zeta \approx 0{,}30$, partido en dos ramas por la giroscopía, y una deriva lateral amortiguada ($-1{,}56$ 1/s). Si el drogue quedara atado, aparece un modo drogue–cuerpo de 0,26 Hz con $\zeta \approx 0{,}46$. Ningún autovalor cruza al semiplano derecho en los barridos de centro de masa, rpm, largo de cuerda y fuerza H.
- **Giro del cuerpo.** El par de los rodamientos es de $\approx 0{,}65$ mN m (rango 0,31 – 1,5). Sin aletas el cuerpo llega a ≈ 150 rpm a los 10 s, a ≈ 490 rpm a los 40 s y a ≈ 770 rpm al final de la etapa 2. Cuatro aletas desplegables de 40×25 mm (la cuerda que admite la banda inferior del cuerpo) lo dejan en $\approx 2{,}8$ rad/s. Para cumplir el criterio de video ($\leq 0{,}5$ rad/s) hay que darles un calaje de $\approx 1{,}7°$ contra el par y ajustarlo en ensayo.
- **Batimiento.** $\nu_\beta = 1{,}16$ y $\zeta_\beta = 0{,}68$: el modo está muy amortiguado. Un δ_3 de 15° a 20° baja la conicidad a $\approx 3°$ y aleja la pala del tope, pero agrega $\approx -1°$ de paso.
- **Divergencia y flameo.** La sección típica da para la pala A $\Omega_D/\Omega = 0{,}69$. El modelo p-k del capítulo 11, ya con el rotor de 0,25 m, da para A un flameo a 124 rad/s (0,96 Ω) y una divergencia de 0,79 a 0,98 Ω: la pala A es inestable en régimen. La pala B (±45°) da 1,96 de flameo y 1,9–2,1 de divergencia; la BV, 2,55 y 2,8–3,2 (2,0 sobre el sobrepaso del arranque). **La pala BV es necesaria.**
- **Drogue (solo si no se suelta).** Para tocar las puntas, la cuerda tendría que inclinarse 87° respecto del eje, algo que solo pasa si el drogue pierde tensión en la estela del rotor. Soltarlo antes de abrir elimina el riesgo.

10.1. Anillo de vórtices

El punto de diseño está fuera de la región de anillo de vórtices, pero en su borde superior. La velocidad inducida en vuelo estacionario con el empuje del punto de diseño es

$$v_h = \sqrt{\frac{T}{2\rho A}} = \sqrt{\frac{4{,}68}{2 \cdot 1{,}225 \cdot 0{,}1963}} = 3{,}12\,\text{m/s}, \qquad \frac{V_2}{v_h} = 2{,}04. \tag{10.1}$$

Con el drogue atado (falla de la liberación), $T = 3{,}89$ N, $v_h = 2{,}84$ m/s y $V_2/v_h = 2{,}04$ también. El cociente es el mismo porque, con menos empuje, la velocidad de descenso y v_h bajan juntas. En la Arquitectura 2 ($m_2 = 0{,}36$ kg), $v_h = 2{,}67$ m/s y $V_2 = 5{,}47$ m/s.

Los límites publicados de la región no coinciden entre sí. Dependen del criterio: fluctuación de empuje, pérdida de control o cambio del flujo medio. Para descenso axial, la región de flujo muy inestable se sitúa aproximadamente entre 0,4 y $1{,}5\,v_h$. Su borde superior se lleva a $\approx 2\,v_h$ con criterios más amplios, y por encima está el estado de molino turbulento [13, 15]. Las fronteras de la figura 10.1 son esos valores redondeados, no curvas medidas de este rotor. Toda autorrotación axial real trabaja cerca de $V/v_h \approx 1{,}7$–2: el rotor funciona como un molino turbulento y es inevitable estar cerca del borde.

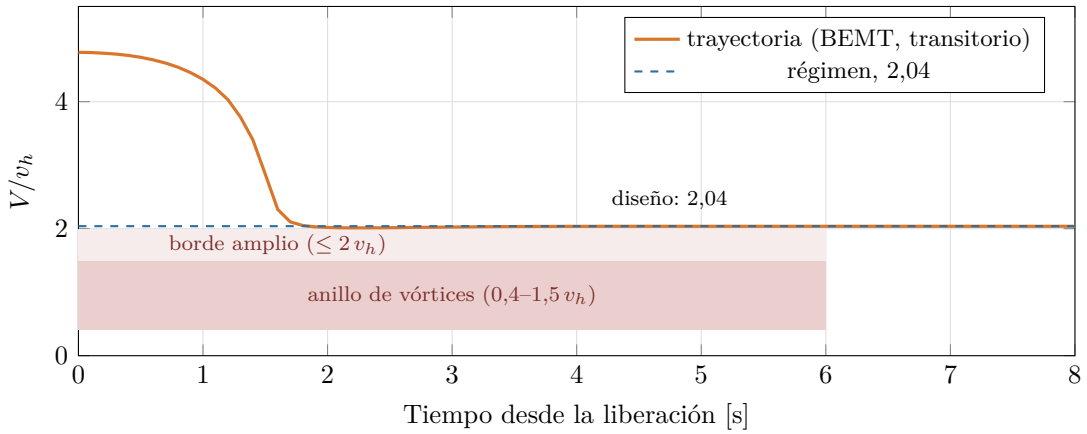


Figura 10.1: Transición de 13,4 m/s al equilibrio en el plano V/v_h. Se usa el transitorio del capítulo 8, con $v_h(t) = \sqrt{T(t)/2\rho A}$. Las bandas son límites aproximados de la literatura.

Transición. Durante el arranque el empuje es bajo ($T = 3{,}8$ N con $\Omega = 0$) y la velocidad es alta. V/v_h arranca en 4,8 y baja hasta 2,04 en unos 8 s, con un mínimo de 2,01 (el rotor sobrepasa un 26 % su velocidad de giro y frena el descenso un instante de más). El rotor llega a la zona de anillo por arriba y nunca cruza el borde de $2\,v_h$ de forma apreciable.

Margen ante ráfagas y caída de rpm. Una ráfaga ascendente w reduce la velocidad relativa a $V_2 - w$. Para llegar a $1{,}5\,v_h$ hace falta $w = V_2 - 1{,}5v_h = 1{,}7$ m/s (1,5 m/s en la Arquitectura 2). Para el borde de $2\,v_h$ basta con 0,12 m/s, de modo que contra ese criterio el margen es nulo. La perturbación dura poco: la constante de tiempo vertical es $\tau_V = m/(\partial D/\partial V) \approx mV_2/2W = 0{,}32$ s. Una caída de rpm baja el empuje, el conjunto acelera y V/v_h sube: el sistema se aleja solo de la región. La caída de rpm, por lo tanto, no lleva al anillo de vórtices. Además, $\partial T/\partial V > 0$ en el molino turbulento, lo que amortigua el movimiento vertical.

Interpretación

Estar a $\approx 2\,v_h$ significa trabajar en molino turbulento, con fluctuaciones de empuje esperables de algunos por ciento, no dentro del anillo de vórtices. El dato crítico es el borde a $1{,}5\,v_h$, con un margen de 1,7 m/s (26 %). Un C_R mayor (Buhl, 1,21) llevaría a $V_2/v_h \approx 1{,}8$ y reduciría ese margen a ≈ 1 m/s.

10.2. Dinámica de péndulo y giroscópica

10.2.1. Momento angular y su transmisión al cuerpo

Con bisagras de batimiento, el cuerpo apenas siente el momento angular del rotor. La inercia polar del rotor es $I_p = B(I_b + 2eS_b + m_b e^2) \approx 7{,}3 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$, con $S_b = m_b x_g = 7{,}4 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m}$. Su momento angular es $H = I_p\Omega = 0{,}094\,\mathrm{N\,m\,s}$. Si el rotor fuera rígido, una inclinación del eje a velocidad q exigiría un par Hq. Con bisagras, el disco se inclina con retraso y solo el resorte efectivo de la excentricidad,

$$K_h = \frac{B}{2} e S_b \Omega^2 = 1{,}08\,\mathrm{N\,m/rad}, \tag{10.2}$$

transmite par al eje. Con la respuesta cuasiestacionaria del plano de puntas, $\beta_{\mathrm{rel}} = -(16/\gamma + i)\,\dot{\theta}/\Omega$ [10], el cuerpo recibe un amortiguamiento $K_h\,16/(\gamma\Omega) = 1{,}06 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{N\,m\,s}$ y un término giroscópico $H_{\mathrm{ef}} = H_{\mathrm{cubo}} + K_h/\Omega = 8{,}4 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N\,m\,s}$. Es el 9 % de H, de modo que la precesión del conjunto es débil y no domina.

10.2.2. Modelo linealizado

Se usa notación compleja ($X = x + iy$, $\theta = \theta_x + i\theta_y$) porque el conjunto es axisimétrico. Los grados de libertad son el desplazamiento lateral del centro de masa X, la inclinación θ y el desplazamiento lateral del drogue Y. Con el drogue soltado, $N = 0$ y Y queda desacoplado: el modelo nominal es de dos grados de libertad. El tercero solo se usa para el caso de falla de la liberación:

$$m\ddot{X} = -c_r(\dot{X} + h\dot{\theta}) + (1 - k_H)T\theta + \frac{N}{L}(Y - X - h_a\theta), \tag{10.3}$$

$$I_t\ddot{\theta} = iH_{\text{ef}}\dot{\theta} - \Big(c_r h^2 + \frac{16K_h}{\gamma\Omega}\Big)\dot{\theta} - c_r h\dot{X} - k_H T h\,\theta + h_a\frac{N}{L}(Y - X - h_a\theta) - Nh_a\theta, \tag{10.4}$$

$$m_d\ddot{Y} = -\frac{N}{L}(Y - X - h_a\theta) - \frac{2N}{V}\dot{Y}. \tag{10.5}$$

Aquí $c_r = k_H T/V$ es la derivada de fuerza H del rotor: con $k_H = 1$ la resultante del rotor se alinea con el viento relativo, como en un paracaídas. El factor k_H se barre entre 0,3 y 1,5 porque no se conoce bien. El empuje va a lo largo del eje y pasa por el centro de masa, así que no produce momento. La rigidez de péndulo viene de la fuerza H en el cubo y de la tensión N de la cuerda en su salida, por encima del centro de masa. Valores nominales: $h = 0{,}15\,\text{m}$ (cubo sobre el centro de masa, est.), $h_a = h + 0{,}03\,\text{m}$, $I_t = 3 \cdot 10^{-3}\,\text{kg m}^2$ (est.), $m = 0{,}49\,\text{kg}$ y, solo con el drogue atado, $L = 1{,}5\,\text{m}$, $N = W - T - D_{\text{cuerpo}} = 0{,}81\,\text{N}$ y $m_d = 15\,\text{g}$ (drogue más masa aparente, est.). El cuerpo cilíndrico no aporta fuerza lateral lineal: su fuerza de flujo cruzado es cuadrática.

Tabla 10.1: Autovalores del modelo nominal (rotor solo) y con el drogue atado (falla de la liberación). El modo de traslación lateral pura ($\lambda = 0$) es neutro, porque nada fija la posición horizontal.

Modo	λ [1/s]	f [Hz]	ζ	Con drogue atado
Inclinación, rama progresiva	$-4{,}95 + 15{,}8i$	2,51	0,30	$-5{,}20 + 15{,}7i$
Inclinación, rama regresiva	$-4{,}06 - 13{,}0i$	2,07	0,30	$-4{,}26 - 13{,}0i$
Péndulo drogue–cuerpo	—	—	—	$-0{,}83 \pm 1{,}62i$ (0,26 Hz, $\zeta = 0{,}46$)
Deriva lateral amortiguada	$-1{,}56$	—	—	$-1{,}70$

10.2.3. Lugar de raíces

Ningún barrido lleva un autovalor al semiplano derecho. Al bajar el centro de masa (más h) sube la frecuencia del modo de inclinación, porque crece la rigidez $k_H T h$, y también su amortiguamiento, que crece con $c_r h^2$. Con $h = 0{,}05\,\text{m}$ el modo baja a 1,15 Hz – 1,6 Hz y $\zeta = 0{,}23$; con $h = 0{,}22\,\text{m}$ sube a 2,8 Hz y $\zeta = 0{,}42$. Las rpm actúan a través de $T \propto \Omega^2$ y de K_h. El largo de cuerda (solo con el drogue atado) casi no cambia el modo de inclinación: solo mueve el péndulo lento, de 0,48 Hz con $L = 0{,}5\,\text{m}$ a 0,16 Hz con 3 m.

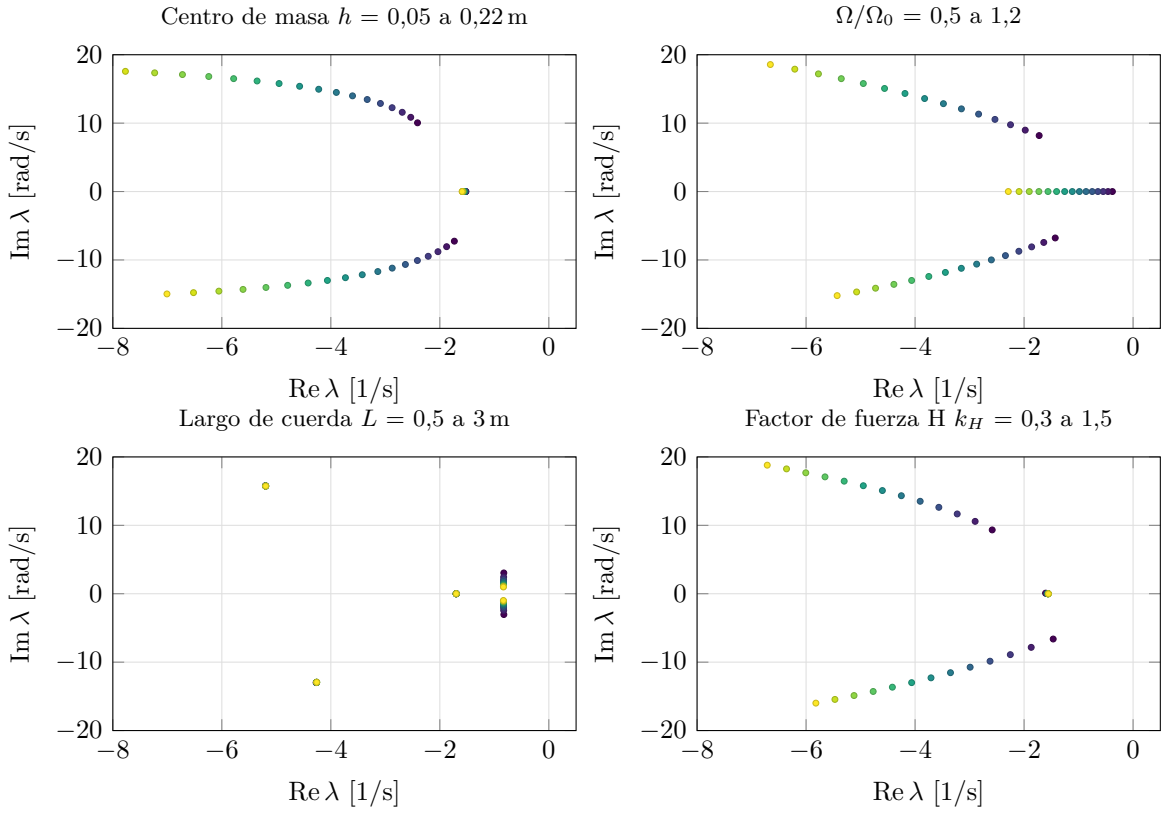


Figura 10.2: Lugar de raíces del modelo (10.5). El color va de oscuro (valor bajo del parámetro) a claro (valor alto). El modo lateral del drogue (≈ -20) queda fuera de escala.

Límites del modelo

El modelo es cuasiestacionario: el disco sigue al eje sin dinámica propia y la estela no tiene retraso. La fuerza H (k_H), I_t y h son estimaciones. Como criterio se exige $\mathrm{Re}\,\lambda < 0$ con $\zeta \geq 0{,}1$ en todos los modos oscilatorios dentro del rango barrido. Se cumple con margen. La amplitud de balanceo ante turbulencia no se calcula: la oscilación de 2,1 Hz – 2,5 Hz es la que verá la cámara nadir.

10.3. Giro del cuerpo y aletas antigiro

Sin aletas, el cuerpo gira cada vez más rápido durante todo el descenso. La causa es el par de rozamiento de los rodamientos, que arrastra al cuerpo en el sentido del rotor.

Par de rozamiento. Por rodamiento se suman un término de carga y uno viscoso. El de carga sigue el modelo simplificado de SKF, $M_1 = \frac{1}{2}\mu P d$, con $\mu = 0{,}0015$, $P = 12{,}1$ N (tabla 11.6) y $d = 8$ mm. El viscoso sigue a Palmgren, $M_0 = 10^{-7} f_0 (\nu n)^{2/3} d_m^3$ [N mm], con $d_m = 12$ mm y n en rpm. Para grasa se toman valores típicos (no de catálogo): $f_0 = 1{,}5$ (de 0,7 a 2) y $\nu = 25\,\mathrm{mm^2/s}$ (de 15 a 70). El escudo 2Z no roza. Resulta

$$M_f = 2(M_0 + M_1) \approx 0{,}65\,\mathrm{mN\,m} \qquad (\text{rango } 0{,}31\text{–}1{,}5\,\mathrm{mN\,m}), \tag{10.6}$$

dominado por la grasa. Depende de la velocidad relativa $\Omega - \omega_b$.

Amortiguamiento del cuerpo. El roce de la piel del cilindro (capa laminar, $C_f = 1{,}33/\sqrt{Re_L}$) da $c_b = 2{,}3 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{N\,m\,s}$, casi nada. Con $I_z = 4 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ (est.), la aceleración inicial es $M_f/I_z \approx$

1,6 rad/s^2. El cuerpo llega a 150 rpm a los 10 s, a 490 rpm a los 40 s y a 770 rpm al final de la etapa 2, a los 78,6 s (figura 10.3).

Criterio para el video. Se pide $|\omega_b| \le 0{,}5$ rad/s ($\approx 29\,^\circ$/s). Así la imagen gira menos de 1° por cuadro a 30 fps y se puede estabilizar después. El criterio es propio, no del concurso.

Aletas. En la Arquitectura 1 el envolvente Ø90 mm deja menos de 1 mm radial sobre las palas plegadas. Unas aletas fijas de esa altura darían $c \sim 10^{-6}$, inútiles. Las aletas tienen que ser **desplegables**: plegadas contra el cuerpo y abiertas por resorte al liberar el rotor (en la Arquitectura 2 se pliegan en el espacio anular dentro del contenedor y se abren al salir de él). Cada aleta de envergadura s y cuerda l, con centro a $r_f = R_c + s/2$ ($R_c = 45$ mm, el radio del envolvente Ø 90), aporta

$$c_f = \tfrac{1}{2}\rho V a_f S r_f^2, \qquad M_\delta = \tfrac{1}{2}\rho V^2 a_f S r_f\,\delta, \qquad a_f = \frac{2\pi\mathcal{A}}{2+\sqrt{\mathcal{A}^2+4}}, \quad \mathcal{A} = 2s/l. \tag{10.7}$$

Con cuatro aletas de 40 × 40 mm ($a_f = 2{,}6$): $c = 2{,}7\cdot10^{-4}$ N m s y el cuerpo se estabiliza en $M_f/c \approx 2{,}4$ rad/s (23 rpm). Solo con amortiguamiento haría falta $s \approx 80$ mm. Es más eficaz un **calaje** δ que anule el par: $\delta = M_f/M_\delta \approx 1{,}4°$. El resto se debe a la incertidumbre de M_f: con un error de ±50 % quedan ≈ 1,2 rad/s. Por eso el calaje se ajusta midiendo el giro en un ensayo de túnel o de caída, que debe durar varias veces $I_z/c \approx 1{,}5$ s (capítulo 21).

Aleta adoptada: 40 mm de envergadura por 25 mm de cuerda. En la Arquitectura 1 la única banda libre del cuerpo es la de abajo, de $z = 0$ a 25 mm: más arriba cuelgan las palas plegadas (capítulo 6, tabla 6.9). Allí la cuerda no puede pasar de 25 mm (sección 12.5). Con 40 × 25 mm ($\mathcal{A} = 3{,}2$, $a_f = 3{,}5$, $S = 1000$ mm^2) cuatro aletas dan $c = 2{,}3\cdot10^{-4}$ N m s, el 84 % de las de 40 × 40; el giro de equilibrio sin calaje sube a 2,8 rad/s (27 rpm), el calaje que anula el par a 1,7° y, con ±50 % de error en M_f, quedan ≈ 1,4 rad/s en lugar de 1,2 rad/s. Alargar la envergadura a 50 mm la devuelve a $c = 3{,}7\cdot10^{-4}$ N m s (calaje 1,1°), pero el borde exterior de la aleta ya no cabe dentro de Ø 90 al plegarla tangente al cuerpo. Se adopta 40 × 25 y el calaje inicial de 1,7°, ajustable entre 0° y 3°; el criterio de 0,5 rad/s se cumple solo si un ensayo de caída o de túnel permite fijar el calaje, como con las de 40 × 40. Cálculo: `analysis/v2_integracion.py`.

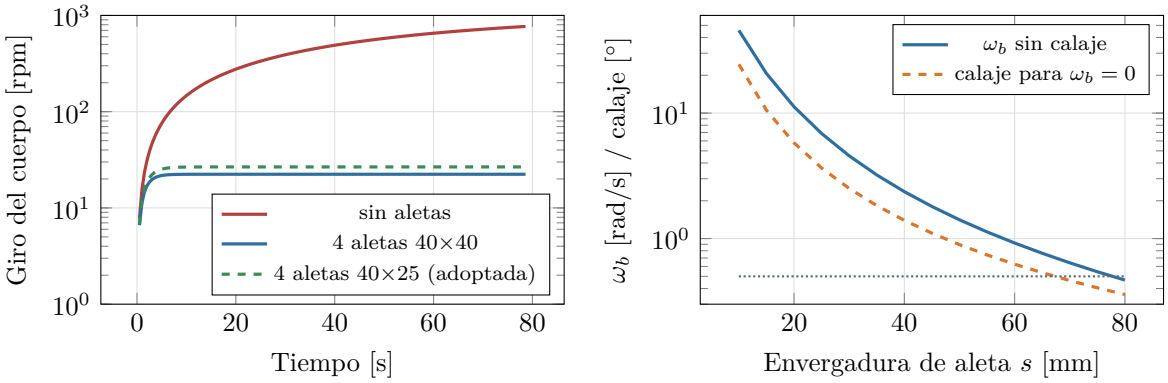


Figura 10.3: (a) Giro del cuerpo durante toda la etapa 2 (78,6 s) con M_f nominal. (b) Cuatro aletas de cuerda 40 mm: giro de equilibrio sin calaje y calaje que anula el par; las curvas de (a) son 40×40 y la adoptada 40×25. La línea de puntos es el criterio de 0,5 rad/s.

Las aletas también suman amortiguamiento lateral bajo el centro de masa: la deriva lateral amortiguada pasa de $\mathrm{Re}\,\lambda = -1{,}56$ a $-1{,}67$ con las de 40 × 25 ($-1{,}69$ con las de 40 × 40). Es un

efecto chico pero favorable.

10.4. Batimiento y acoplamiento paso–batimiento

El modo de batimiento está muy amortiguado. La frecuencia propia en el sistema giratorio, con la excentricidad y el resorte de apertura, es

$$\nu_\beta^2 = 1 + \frac{eS_b}{I_b} + \frac{k_\beta}{I_b\Omega^2} = 1{,}337, \qquad \nu_\beta = 1{,}16, \qquad \zeta_\beta = \frac{\gamma}{16\nu_\beta} = 0{,}68, \tag{10.8}$$

con autovalores $s/\Omega = -0{,}79 \pm 0{,}85i$. Una perturbación se reduce a $e^{-2\pi\cdot 0{,}79}$ (0,7 %) en una vuelta. En el sistema fijo, los modos regresivo y progresivo quedan a $|0{,}85 \mp 1|\,\Omega$, es decir $0{,}15\Omega$ y $1{,}85\Omega$. El regresivo es lento, pero tiene el mismo amortiguamiento.

δ_3. Si el eje de batimiento se inclina δ_3, el paso cambia en $\Delta\theta = -\tan\delta_3\,\beta$. Al primer orden, eso equivale a una rigidez aerodinámica adicional, $\nu_e^2 = \nu_\beta^2 + (\gamma/8)\tan\delta_3$. La conicidad baja como $\beta_0 \propto 1/\nu_e^2$ (tabla 10.2). Con $\delta_3 = 20°$, β_0 pasa de 4,2° a 2,9°. Con la misma ráfaga del capítulo 11, la pala llega a $\approx 4{,}5°$ y queda lejos del tope de 15°. A cambio, el paso efectivo baja 1,1° y las rpm suben, por la tendencia de la figura 8.4. Un δ_3 negativo es peligroso: con $-30°$ la conicidad llega a 13° y la pala apoya en el tope. Con el tope a 15° y $\delta_3 = 0$ el margen es suficiente, así que el δ_3 queda como opción y no como requisito.

Tabla 10.2: Efecto de δ_3 (estimación de primer orden).

δ_3	ν_e	ζ	β_0	$\Delta\theta$ en β_0
$-30°$	0,65	1,20	13,1°	+7,6°
$-10°$	1,03	0,77	5,3°	+0,9°
0°	1,16	0,68	4,2°	0
10°	1,27	0,62	3,5°	−0,6°
20°	1,38	0,57	2,9°	−1,1°
30°	1,50	0,53	2,5°	−1,4°

10.5. Divergencia y flameo de la pala

A 1229 rpm, la pala A es inestable con el rotor de 0,25 m; la pala BV tiene margen. En la sección típica a $0{,}75R$, con el centro de corte a x_{ac} detrás del centro aerodinámico y una frecuencia de torsión $\omega_\theta^2 = \omega_{\theta 0}^2 + \Omega^2$ (con $\omega_{\theta 0} = \frac{\pi}{2L}\sqrt{GJ/I_\theta}$ y el término de hélice), la divergencia ocurre cuando

$$\Omega_D^2 = \frac{I_\theta\,\omega_{\theta 0}^2}{\frac{1}{2}\rho r^2 ca\,x_{ac} - I_\theta}. \tag{10.9}$$

Con las propiedades de la tabla 11.4, la pala A da $\Omega_D = 89\,\text{rad/s}$, o sea $\Omega_D/\Omega = 0{,}69$, y la pala BV da $\Omega_D/\Omega = 2{,}2$. La sección típica es conservadora: carga toda la pala con la presión dinámica de $0{,}75R$ contra la rigidez de la raíz. El análisis distribuido del capítulo 11, ya con la pala de 206 mm, da 967–1200 rpm para A, que a las rpm de régimen son $\Omega_D/\Omega = 0{,}79$–$0{,}98$. La pala de 206 mm es más flexible en torsión que la de 156 mm y recibe más presión dinámica en $0{,}75R$: por eso A, que antes tenía margen de 1,2–1,6, ahora diverge.

Para el flameo, el modelo cuasiestacionario de dos grados de libertad no sirve: sin la función de Theodorsen predice inestabilidades débiles de torsión a cualquier velocidad. Se adoptan entonces

los resultados p-k del capítulo 11, que dependen de Ω y no de la relación de diseño. Para A, el flameo ocurre a 124 rad/s ($\Omega_F/\Omega = 0{,}96$): la pala es inestable en régimen. Para B ($\pm 45°$ sin varilla), $\Omega_F = 252$ rad/s (1,96). Para BV, 328 rad/s (2,55). El margen usual en rotores es $\geq 1{,}3$ a la velocidad máxima (est.), y la velocidad máxima es el sobrepaso del arranque, 162,6 rad/s (1,26 veces el régimen): sobre él B queda en 1,55 y BV en 2,0. B cumple, pero con poca reserva frente a errores de masa y de posición del centro de masa.

Aeroelasticidad

Hay que usar la pala BV (varilla de borde de ataque y capas a $\pm 45°$). Su centro de masa debe quedar en $y_{cm} \leq 0{,}45c$ (el de diseño es $0{,}441c$; con el centro de masa en $0{,}45c$ el flameo aparece a 3030 rpm, 2,5 veces el régimen). Con BV los márgenes son $\Omega_D/\Omega \geq 2{,}8$ y $\Omega_F/\Omega \approx 2{,}5$ (2,0 sobre el sobrepaso).

10.6. Drogue en la estela del rotor (solo si no se suelta)

En la configuración v2 el drogue se suelta antes de abrir el rotor, así que esta sección cubre solo la falla de la liberación. Soltarlo elimina la cuerda por el eje, la estela sobre el drogue y el péndulo drogue–cuerpo, y es una de las razones del cambio (capítulo 12). Con el drogue atado, solo puede tocar las palas si pierde la tensión. La cuerda sale del eje hueco a unos 30 mm sobre el plano de bisagras (est.). Las puntas, con conicidad de 4,2°, suben $(R - e)\sin\beta_0 = 15$ mm. Para que la cuerda llegue al disco tendría que formar

$$\phi_{\text{crit}} = 90° - \arctan\frac{z_{\text{sal}} - z_{\text{punta}}}{R} \approx 87° \tag{10.10}$$

con el eje, es decir, el drogue tendría que estar casi a la altura del rotor. Con tensión $N = 0{,}81$ N, una ráfaga lateral w inclina la cuerda unos $\arctan(w/V)$, con la velocidad de descenso del caso atado, $V = 5{,}81$ m/s: 19° con 2 m/s. El modo de péndulo del drogue tiene $\zeta = 0{,}46$, sin amplificación. Los ángulos normales están lejos de 87°.

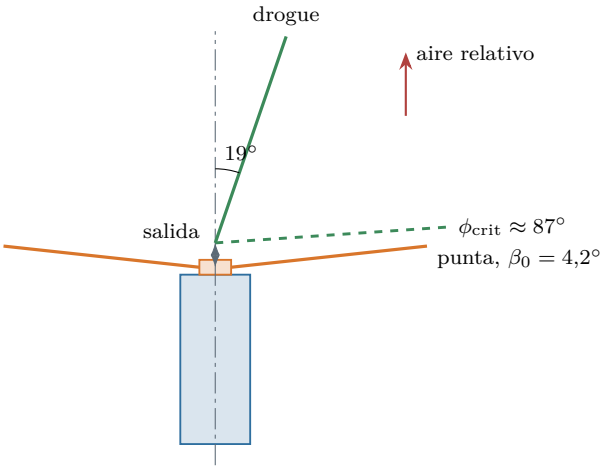


Figura 10.4: Geometría de interferencia (sin escala). La cuerda tendría que bajar a la línea discontinua para alcanzar las puntas.

El riesgo real está en la estela. El aire relativo sube y el drogue queda aguas abajo del rotor, en una estela de molino turbulento con poco flujo medio y mucha recirculación. A $L = 6R$ la estela ya se mezcló en parte, pero la presión dinámica sobre el drogue fluctúa y puede caer. Si el drogue pierde tensión, el péndulo pierde rigidez, porque $N \to 0$ en la ec. (10.5), y la tela puede caer hacia el cubo.

Las prestaciones no dependen de esto, porque el caso con drogue atado ($V_2 = 5{,}81\,\mathrm{m/s}$) cumple C4. Durante la transición el cuerpo frena a $\approx 3\,\mathrm{m/s^2}$. El drogue puede frenar a $N/m_d \approx 54\,\mathrm{m/s^2}$, así que la cuerda sigue tensa. No se modela la estela en el drogue, y este riesgo queda como **cualitativo**. Con la liberación previa, el riesgo desaparece.

10.7. Márgenes y recomendaciones

Tabla 10.3: Márgenes de estabilidad en el punto de diseño.

Fenómeno	Valor	Criterio	Estado
Anillo de vórtices	$V/v_h = 2{,}04$; ráfaga 1,7 m/s	$> 1{,}5\,v_h$	justo
Inclinación (péndulo)	$\zeta = 0{,}30$, 2,1–2,5 Hz	$\zeta \geq 0{,}1$	cumple
Péndulo drogue (si no se suelta)	$\zeta = 0{,}46$	$\zeta \geq 0{,}1$	cumple
Batimiento	$\zeta_\beta = 0{,}68$, $\nu_\beta = 1{,}16$	amortiguado	cumple
Conicidad + ráfaga	6,4°	$<$ tope 15°	cumple
Giro del cuerpo, sin aletas	150–770 rpm	$\leq 0{,}5$ rad/s	no cumple
Giro, 4 aletas 40×25 + calaje	$\approx$ 0–1,4 rad/s	$\leq 0{,}5$ rad/s	con ajuste
Divergencia, pala A / B / BV	0,79–0,98 / 1,9–2,1 / $\geq 2{,}8$	$\geq 1{,}3$	A no
Flameo, pala A / B / BV	0,96 / 1,96 / 2,55	$\geq 1{,}3$	B y BV
Drogue contra palas (si no se suelta)	19° frente a 87°	con tensión	cualitativo

1. **Pala BV**, con el centro de masa en $\leq 0{,}45c$ (diseño: $0{,}441c$) y verificado con el ensayo de balanceo sobre filo.
2. **Cuatro aletas desplegables** de 40×25 mm en la banda inferior del cuerpo (alojadas en el anillo de espuma y retenidas por la traba; sección 12.5), abiertas por resorte al liberar el rotor, con calaje inicial de 1,7° contra el par del rotor y ajustable entre 0° y 3°. Medir el par de los rodamientos en banco (caída libre de un volante) antes de fijar el calaje. Reengrasar con aceite ligero o desengrasar los 688ZZ reduce M_f a menos de la mitad. En la Arquitectura 2 las aletas se pliegan dentro del contenedor y se abren al salir de él.
3. **Centro de masa bajo**: lastre en el fondo, con $h \gtrsim 0{,}12$ m bajo el cubo, para mantener la frecuencia y el amortiguamiento del modo de inclinación.
4. **Soltar el drogue antes de abrir el rotor** (capítulo 12): elimina el péndulo drogue–cuerpo, la cuerda por el eje y la estela sobre el drogue. Si el drogue quedara atado por una falla, un tubo guía rígido sobre el cubo y $L \geq 1{,}5$ m mantienen la cuerda alejada de las palas.
5. $\delta_3 = 15°$–$20°$ en las bisagras solo si los ensayos muestran conicidades mayores que 7° (ahora son de 4,2°). Si se usa, corregir el paso para mantener las rpm.
6. Verificar en ensayo de caída: rpm, V_2, balanceo (IMU) y giro del cuerpo (comparado con el modelo al mismo tiempo de caída). Ningún valor de este capítulo está medido.

Capítulo 11

Análisis estructural, aeroelástico y de vida útil

Este capítulo verifica que la pala de carbono curvada, la bisagra, el cubo, el eje y el cuerpo resisten las cargas de vuelo, de liberación, de lanzamiento (S4, S5) y de aterrizaje, y que la pala no entra en resonancia ni en una inestabilidad aeroelástica entre 0 y 1700 rpm. Se recalculó para la configuración v2: pala de 206 mm ($R = 0{,}25$ m), rotor solo, 1229 rpm de régimen y 1553 rpm de sobrepaso en el arranque (capítulo 9), en el que se basan las cargas centrífugas. Los cálculos están en `analysis/estructura_*.py`. Las propiedades de los materiales son **típicas de catálogo, no medidas**: los factores de seguridad (FS) que siguen valen como orden de magnitud y como guía para los ensayos.

Resumen del capítulo

- La pala de la base (dos capas de tejido 0/90) es **inestable** con el rotor de 0,25 m: su primer modo torsional cae entre 2,9 y 3,6 veces por vuelta (cruza 3P y 4P en el intervalo de operación), diverge entre 0,8 y 1,0 veces la velocidad de giro de diseño y flamea a 0,96 Ω. La pala de 206 mm es más flexible en torsión y recibe más presión dinámica que la de 156 mm.
- Un laminado del mismo espesor con capas externas a ±45° (B) alcanza $\Omega_F/\Omega = 2{,}0$ y divergencia $\geq 1{,}9$. Si además lleva una varilla de carbono Ø 2 mm en el borde de ataque (configuración BV, +1,1 g por pala respecto de A), multiplica GJ por 6,8, lleva la torsión a 5,6–6,6 veces por vuelta y aleja divergencia y flameo a $\geq 2{,}8$ y 2,5 veces la velocidad de diseño (2,0 sobre el sobrepaso del arranque).
- El **golpe de la pala contra el tope** al abrirse es el caso dimensionante de la bisagra: con un tope rígido a 4 mm del pasador rompe el pasador y las orejas. Se necesita un tope elastomérico con brazo ≥ 10 mm y pasador de Ø 3.
- Con la distribución de masa real, la conicidad es $\approx 4{,}2°$ y una ráfaga la lleva a 6,4°, lejos del tope de 15°. La fuerza centrífuga en la bisagra es de 19 N en régimen y de 30 N en el sobrepaso del arranque: la oreja con el ligamento de 0,3 mm de los planos queda con FS 1,2 y exige $e \geq 3$ mm.
- Rodamientos, pestañas, anillo y tubo tienen FS amplios. El tirón del drogue ya no pasa por el eje: lo toma el pasador de liberación (capítulo 12). La fatiga no gobierna. El aterrizaje sin amortiguador produce entre 1300 y 1700 g en suelo duro; 25 mm de espuma lo bajan a 150 g – 200 g. El rotor llega con 7,1 J de energía de giro (3,7 J en la configuración anterior).

11.1. Pala: laminado y propiedades de sección

La curvatura multiplica por 44 la rigidez a flexión en batimiento de la placa, pero no aporta rigidez torsional: la sección es abierta y su centro de corte queda en el 50 % de la cuerda, detrás del centro aerodinámico.

11.1.1. Laminados

Se comparan dos apilados de 0,5 mm: **A** (base), dos capas de tejido de carbono 0/90 de 0,25 mm; y **B**, $[(\pm45)_T/0_{UD}/0_{UD}/(\pm45)_T]$ con capas de 0,125 mm (tejido fino de $\approx 100\,\mathrm{g/m^2}$ y cinta unidireccional). Con la teoría clásica de laminados [100], para capas de espesor $z_k - z_{k-1}$ y rigidez transformada $\bar{Q}_{ij}$,

$$A_{ij} = \sum_k \bar{Q}_{ij}\,(z_k - z_{k-1}), \qquad D_{ij} = \frac{1}{3}\sum_k \bar{Q}_{ij}\,(z_k^3 - z_{k-1}^3), \tag{11.1}$$

y de ahí el módulo de membrana $E_x = 1/(t\,a_{11})$ y las rigideces de placa $D_{11}^* = 1/d_{11}$, $D_{66}^* = 1/d_{66}$ ($a = A^{-1}$, $d = D^{-1}$). Ambos laminados son simétricos y balanceados ($B_{ij} = 0$, $A_{16} = A_{26} = 0$): no tienen acoplamientos membrana–flexión ni extensión–corte que los alabeen al curar sobre el molde (el retorno elástico por la curvatura del molde sí existe y se corrige en el molde).

Tabla 11.1: Propiedades típicas de lámina de carbono/epoxi (catálogo, ±15 %; no medidas).

Lámina	E_1 [GPa]	E_2 [GPa]	G_{12} [GPa]	ν_{12}	ρ [kg/m^3]	ε_u (t/c) [%]
Tejido 0/90 ($v_f \approx 0{,}5$)	55	55	4,0	0,05	1500	1,0 / 0,8
Unidireccional ($v_f \approx 0{,}55$)	125	8,5	4,5	0,30	1550	1,2 / 0,9

11.1.2. Sección abierta curvada

La línea media es un arco de radio $a = R_c = 81{,}9\,\mathrm{mm}$ y semiángulo $\alpha = \arcsin(c/2a) = 15{,}95°$. Se discretiza en 400 segmentos y se integran, con pesos de módulo [101],

$$EI_\beta = E_x t\int (z-\bar{z})^2\,ds + \int D_{11}^*\cos^2\psi\,ds, \qquad EI_\zeta = E_x t\int (y-\bar{y})^2\,ds + \int D_{11}^*\sin^2\psi\,ds, \tag{11.2}$$

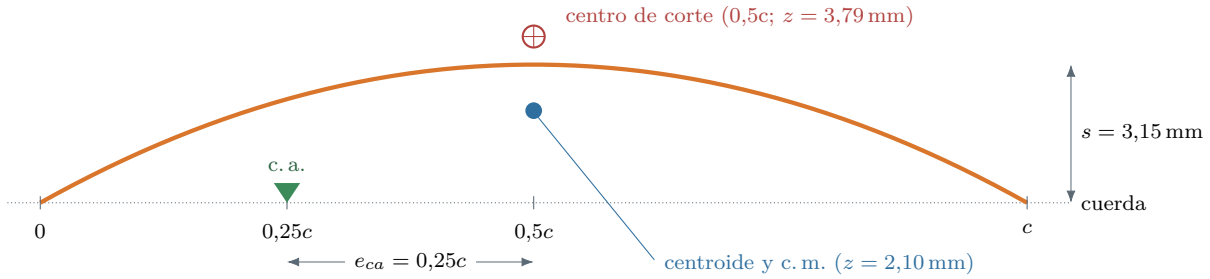
$$GJ = 4\int D_{66}^*\,ds + G_v J_v, \qquad E\Gamma = E_x t\int \omega_n^2\,ds, \tag{11.3}$$

donde ψ es la pendiente local, ω_n la coordenada sectorial normalizada respecto del centro de corte y el subíndice v indica la varilla. El centro de corte se obtiene del flujo de corte de pared abierta (nulo en los bordes) y se verifica con la solución cerrada del arco:

$$e_{cc} = 2a\,\frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \sin\alpha\cos\alpha} \approx a\Big(1 + \frac{\alpha^2}{10}\Big), \qquad \bar{e} = a\,\frac{\sin\alpha}{\alpha} \approx a\Big(1 - \frac{\alpha^2}{6}\Big), \tag{11.4}$$

medidos desde el centro del arco. El centro de corte queda 0,64 mm *por encima* del vértice (del lado convexo) y el centroide 1,05 mm por debajo; el cálculo numérico coincide con (11.4) en 0,01 mm.

(a) A y B: placa sola



(b) BV: laminado B + varilla Ø 2 en el borde de ataque

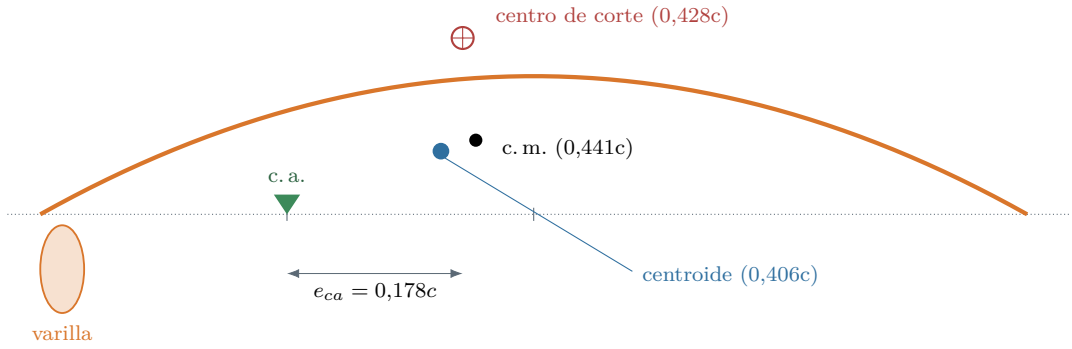


Figura 11.1: Sección de la pala (escala horizontal ≈2,9:1; escala vertical exagerada al doble de la horizontal, por eso la varilla se ve como un óvalo). El centro de corte de la placa sola cae en el 50 % de la cuerda, por encima del arco; el centro aerodinámico (c. a.), en el 25 %. La varilla del borde de ataque adelanta el centro de corte y el centro de masa.

Tabla 11.2: Propiedades de sección del tramo libre de la pala (cálculo propio, `estructura_seccion.py`). y desde el borde de ataque.

Propiedad	A (base)	B	BV (B + varilla Ø 2)
Laminado: E_x de membrana [GPa]	55,0	70,2	70,2
Laminado: G equivalente en torsión, $12D^*_{66}/t^3$ [GPa]	4,0	23,5	23,5
Masa por unidad de largo m [g/m]	34,2	34,8	39,6
Masa de pala con portapala m_b [g] ($L_b = 206$ mm)	9,04	9,16	10,16
EI_β batimiento [N m^2] (placa plana: 0,026)	1,13	1,43	5,06
EI_ζ en el plano [N m^2]	214	273	419
GJ [10^{-3} N m^2]	7,6	44,6	51,7
$E\Gamma$ [10^{-5} N m^4]; $L\sqrt{GJ/E\Gamma}$	1,68; 2,9	2,14; 6,2	5,26; 4,3
Centroide $\bar{y}/c$; $\bar{z}$ [mm]	0,500; 2,10	0,500; 2,10	0,406; 1,44
Centro de corte y_{cc}/c; z_{cc} [mm]	0,500; 3,79	0,500; 3,79	0,428; 4,02
Centro de masa y_{cm}/c	0,500	0,500	0,441
I_θ respecto del c. c. [10^{-6} kg m]	5,96	6,06	8,21
Momento de pliegue M^+ / M^- [N m]	0,34 / 0,30	0,39 / 0,13	$\geq$ B

Pliegue tipo cinta métrica. Una lámina curvada se pliega de golpe si el momento supera el de pliegue [104], $M^{\pm} = (D_{11} \pm D_{12})\, 2\alpha$. La flexión hacia arriba (sustentación, golpe contra el tope) pone los bordes en tracción: es el sentido opuesto, M^+, con un momento pico antes del pliegue aún mayor. La flexión hacia abajo comprime los bordes (M^-) y solo aparece en un golpe contra el

suelo. El parámetro $L\sqrt{GJ/E\Gamma} < 5$ de A indica que el alabeo restringido por el portapala aporta rigidez torsional apreciable; como esa restricción es incierta, la torsión se calcula en los dos extremos (alabeo restringido y libre).

11.2. Frecuencias en giro y diagrama de Campbell

El batimiento queda lejos de 2P–4P en todo el rango; la primera torsión de la pala A cae entre 2,9 y 3,6 veces por vuelta en el punto de diseño (cruza 3P y 4P entre 820 y 1540 rpm), y la de B y BV queda entre 5,6 y 6,7 veces por vuelta: sin cruces con 1P–4P, pero con 5P–7P dentro del intervalo de operación y del sobrepaso del arranque.

11.2.1. Modelo

Se usa Rayleigh–Ritz con polinomios x^k (x desde la bisagra, siete términos) y la rigidización centrífuga de Southwell [10, 11]. Con la tracción

$$N(x) = \Omega^2 \int_x^{L_b} m(\xi)\,(e+\xi)\,d\xi, \tag{11.5}$$

las energías de deformación son, para batimiento (w), arrastre (v) y torsión (ϕ),

$$\begin{aligned} U_\beta &= \tfrac{1}{2}\int EI_\beta w''^2 + \tfrac{1}{2}\int N w'^2 + \tfrac{1}{2}k_\beta w'(0)^2, \\ U_\zeta &= \tfrac{1}{2}\int EI_\zeta v''^2 + \tfrac{1}{2}\int N v'^2 - \tfrac{1}{2}\Omega^2\int m v^2 + \tfrac{1}{2}k_\zeta v'(0)^2, \\ U_\theta &= \tfrac{1}{2}\int (GJ + Nk_A^2)\phi'^2 + \tfrac{1}{2}\int E\Gamma\,\phi''^2 + \tfrac{1}{2}\Omega^2\int (J_y - J_z)\,\phi^2, \end{aligned} \tag{11.6}$$

con energías cinéticas $\tfrac{1}{2}\int m\dot{w}^2$ y $\tfrac{1}{2}\int I_\theta\dot{\phi}^2$. El término Nk_A^2 es el efecto trapecio (k_A, radio polar de la sección respecto del centro de corte) y $\Omega^2(J_y - J_z)$ el momento de hélice, que lleva la cuerda al plano de giro. El portapala (20 mm, 2 g) se modela rígido. La bisagra de batimiento tiene el resorte de apertura $k_\beta \approx 0{,}005\,\mathrm{N\,m/rad}$; en arrastre no hay bisagra y la raíz tiene la rigidez de giro k_ζ de las orejas impresas, estimada entre 30 y 150 N m/rad por aplastamiento del PETG contra el pasador.

Corrección a la conicidad. El portapala concentra 2 g junto a la bisagra, donde casi no aporta rigidez centrífuga. Con esa distribución y la pala de 206 mm, $I_b = 1{,}0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$, la conicidad de equilibrio es $\beta_0 \approx 4{,}2°$ (3,6° en BV) y el número de Lock vale $\gamma = 12{,}6$. La fuerza centrífuga por pala en la bisagra es 18,9 N en régimen (21,7 N en BV) y 30,2 N en el sobrepaso del arranque, a 162,6 rad/s; el centro de masa de la pala está a 82 mm de la bisagra. Con una ráfaga que lleve la sustentación al límite de pérdida ($n \approx C_{l,\mathrm{máx}}/C_l \approx 1{,}5$), la pala llega a 6,4°: a 8,6° del tope de 15°. En BV (pala más pesada) los valores son 3,6° y 5,5°.

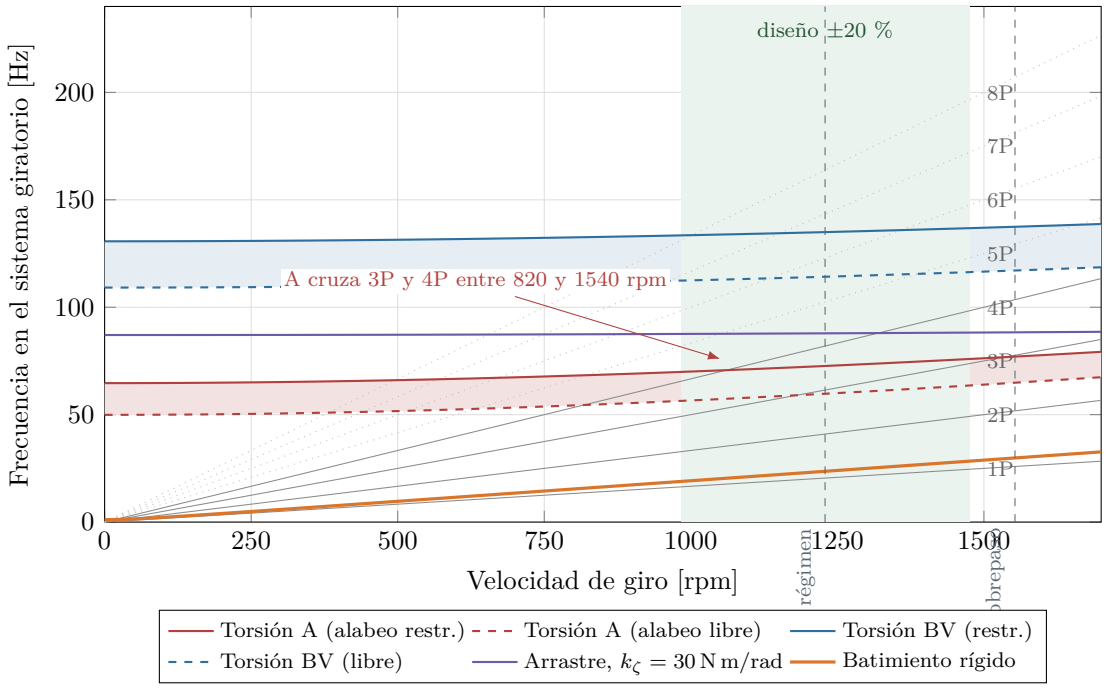


Figura 11.2: Diagrama de Campbell. El batimiento rígido queda en 1,15Ω; el arrastre con $k_\zeta = 30\,\mathrm{N\,m/rad}$ cruza 4P a 1320 rpm (con 150 N m/rad, 9,5Ω, queda por encima de 8P). La banda de torsión de A contiene 3P y 4P; la de BV contiene 5P, 6P y 7P entre 1000 y 1660 rpm. El primer modo elástico de batimiento está en 340 Hz – 660 Hz (17 a 32 veces por vuelta). Las rectas nP se rotulan a la derecha. Líneas de trazos: régimen (1229 rpm) y sobrepaso del arranque (1553 rpm).

Tabla 11.3: Frecuencias a 1229 rpm ($\Omega = 128{,}7\,\mathrm{rad/s}$) en veces por vuelta y cruces con 1P–4P (y 5P–8P) entre 0 y 1700 rpm.

Modo	**A**	**B**	**BV**	**Cruces y margen**
Batimiento rígido	1,15	1,15	1,15	2P–4P solo por debajo de 70 rpm (arranque); 15 % sobre 1P
1.er batimiento elástico	16,6	18,4	32,2	Ninguno
1.er arrastre ($k_\zeta = 30$–150)	4,3–9,5	4,3–9,4	4,0–8,8	Con $k_\zeta = 30$ cruza 4P a 1320 rpm; con $k_\zeta < 26\,\mathrm{N\,m/rad}$ queda en 4P a régimen (juego en la bisagra)
1.ª torsión (alabeo restr.–libre)	3,55–2,92	6,66–5,93	6,59–5,57	A: 3P y 4P a 820 – 1540rpm. BV: sin cruces con 1P–4P; 5P–7P (excitación débil) entre 960 y 1660 rpm
Ídem con rigidez aerodinámica	< 0 (diverge)	5,67–4,85	6,07–4,99	A: pierde la rigidez torsional antes de régimen. BV: 5P a régimen (alabeo libre)

En descenso vertical la carga aerodinámica es casi axisimétrica: las excitaciones armónicas vienen de la inclinación del disco, del desbalance, de las ráfagas y de la estela del cuerpo y del drogue, y son débiles. Un cruce, por lo tanto, no implica una falla segura. Pero la sección abierta de carbono tiene muy poco amortiguamiento torsional, la frecuencia de A no se conoce mejor que la banda de la tabla y un modo torsional excitado cambia el paso de la pala en cada vuelta. Por eso conviene alejar la torsión de 3P–5P, que es lo que logran B y BV.

11.3. Aeroelasticidad: torsión estática, divergencia y flameo

La pala A es aeroelásticamente inestable con el rotor de 0,25 m (diverge entre 0,8Ω y 1,0Ω y flamea a 0,96Ω); B y BV lo resuelven sin agregar masa de balanceo, con márgenes de 2,0 y 2,5 en flameo.

Momento de cabeceo. Una corrida de XFOIL [105] (`estructura_cm.py`, $Re = 36\,000$, $N_{crit} = 9$) da para la placa curvada al 7 % $C_{m,c/4}$ entre $-0{,}137$ y $-0{,}127$ entre 1° y 5°; la teoría de perfil delgado da $-\pi f/c = -0{,}22$, que XFOIL no viscoso reproduce ($-0{,}226$). Se toma $C_{m0} = -0{,}13$ con el rango $-0{,}10$ a $-0{,}23$. Con $C_l \approx 0{,}9$, el centro de presión está en $x_{cp}/c = 0{,}25 - C_{m0}/C_l \approx 0{,}39$: delante del centro de corte (0,50) de A y B, y casi sobre el de BV (0,43).

Divergencia y giro estático. Una sección con centro aerodinámico a e_{ca} delante del centro de corte recibe, al torcerse ϕ, un momento $q\,c\,a\,e_{ca}\,\phi$ que reduce su rigidez. Con $q = \frac{1}{2}\rho(\Omega r)^2$ y $a = 5{,}7\,\mathrm{rad}^{-1}$ (conservador), la velocidad de divergencia es el menor Ω que anula

$$\det\Big[K_{GJ} + K_{E\Gamma} - \Omega^2\big(K_a - K_N - K_h\big)\Big] = 0, \qquad (K_a)_{ij} = \int \tfrac{1}{2}\rho r^2 c\,a\,e_{ca}\,\phi_i\phi_j\,dr, \tag{11.7}$$

donde K_N y K_h son el trapecio y el momento de hélice por unidad de Ω^2. El giro estático de la punta resulta de cargar la misma matriz con el momento por unidad de largo $m_t = qc^2C_{m0} + qc\,C_l\,e_{ca} - \Omega^2(J_y - J_z)\theta_0$, con $\theta_0 = -3°$. En A el giro estático diverge: por debajo de la velocidad de régimen no hay solución estable. En B los 1,9° de la punta llevan el paso efectivo de −3° a ≈ −1,1°, cerca del límite de 0°, y el equilibrio de autorrotación (rpm y empuje) se aparta del calculado con pala rígida en el capítulo 6. En BV el giro es de 0,5°: despreciable.

Flameo. Se usa la sección típica a $0{,}75R$ con aerodinámica no estacionaria de Theodorsen [103] y el método p-k [102]: grado de libertad de batimiento con $\nu_\beta = 1{,}16\Omega$, torsión con la frecuencia de la tabla 11.3, relación de masas $\mu = m/\pi\rho b^2 \approx 18$. Se recorre Ω hasta que algún modo pierde amortiguamiento.

Tabla 11.4: Resultados aeroelásticos (diseño: 1229 rpm, $\Omega = 128{,}7$ rad/s; sobrepaso del arranque: 1553 rpm). En los rangos de divergencia, el valor bajo corresponde a alabeo libre en el portapala y el alto a alabeo restringido.

	A	**B**	**BV**
e_{ca}/c (c. c. detrás del c. a.)	0,25	0,25	0,178
x_α (c. m. detrás del c. c., en semicuerdas)	0	0	+0,03
Divergencia [rpm] (Ω_D/Ω)	970–1200 (0,79–0,98)	2310–2550 (1,9–2,1)	3440–3960 (2,8–3,2)
Flameo, p-k [rpm] (Ω_F/Ω)	1180 (0,96)	2410 (2,0)	3130 (2,5)
Giro de punta, $C_{m0} = -0{,}13$	diverge	+1,9°	+0,5°
Ídem, $C_{m0} = -0{,}10$ a $-0{,}23$	diverge	+2,4° a 0,0°	+0,9° a −0,8°

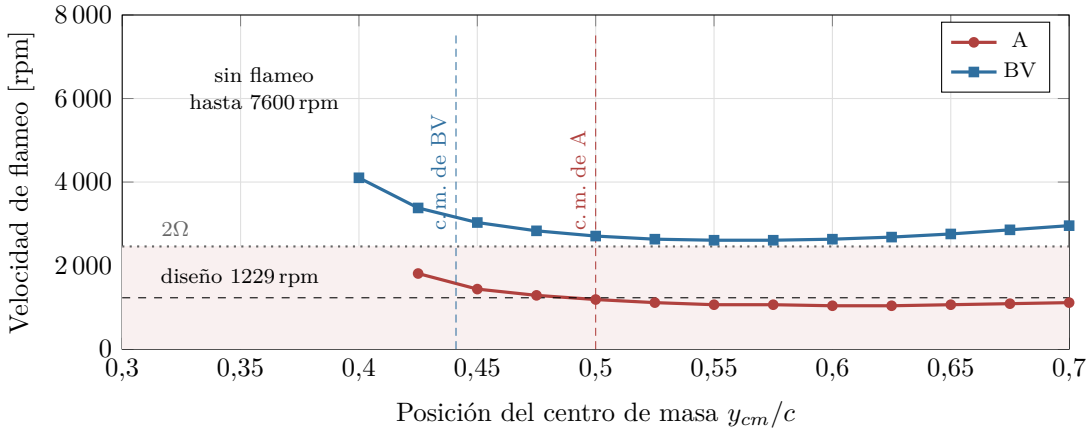


Figura 11.3: Velocidad de flameo de la sección típica en función de la posición del centro de masa (sin flameo hasta 7600 rpm: punto ausente). Con el centro de masa por delante de $\approx 0{,}41c$ (A) o de $\approx 0{,}39c$ (BV) no hay flameo en ese rango.

Masa de balanceo. En A, llevar el centro de masa a $0{,}40c$ exige $m_{ba} = m\,(0{,}5 - 0{,}40)/(0{,}40 - 0{,}011) \approx 8{,}8$ g/m, es decir un alambre de acero Ø 1,2 mm pegado en el borde de ataque (+1,8 g por pala). Eso elimina el flameo pero **no la divergencia ni el giro estático**, que dependen de GJ y de e_{ca}, no del centro de masa. En BV la varilla ya adelanta el centro de masa a $0{,}441c$ y el flameo está en 3130 rpm ($2{,}5\Omega$): no hace falta masa adicional, pero la reserva depende de que el centro de masa no pase de $\approx 0{,}45c$ (a esa posición el flameo baja a 3030 rpm).

Pala recomendada: BV

Laminado $[(\pm 45)_T/0_2/(\pm 45)_T]$ de 0,5 mm con varilla pultruida Ø 2 mm en el borde de ataque, del lado cóncavo: +1,1 g por pala respecto de A (1,0 g de varilla y 0,1 g de laminado), +4,5 g en el rotor, que salen del lastre. $GJ \times 6{,}8$, $EI_\beta \times 4{,}5$, torsión de 5,6 a 6,6 veces por vuelta, divergencia $\geq 2{,}8\Omega$, flameo $2{,}5\Omega$ (2,0 sobre el sobrepaso) y giro estático $< 1°$. La pala B sola (sin varilla) alcanza flameo $2{,}0\Omega$ y divergencia $1{,}9\Omega$ (1,55 y 1,5 sobre el sobrepaso): cumple $\geq 1{,}3$, pero con poca reserva ante errores de masa o de posición del centro de masa. La pala A no sirve.

Alternativa con espesor (Arquitectura 2)

Si el contenedor es propio y deja espesor al perfil, la pala puede ser una cáscara cerrada en lugar de una placa abierta: un perfil de arco al 7 % con espesor NACA de 8 % y piel de 0,25 mm tiene $GJ \approx 2{,}1$ N m^2 (46 veces el de la pala B y 40 veces el de la BV), una rigidez de batimiento parecida a la de la BV y una masa de 8 g, y no necesita la varilla. Mantiene V_2 (capítulo 7, sección 7.8.1) y baja las rpm un 8 %. Es una estimación de primer orden, sin ensayos; hasta confirmarla, la pala recomendada para la Arquitectura 1 sigue siendo la BV.

11.4. Apertura de las palas y golpe contra el tope

Al liberarse, el aire de la etapa 1 abre las palas en 177 ms – 208 ms y las estrella contra el tope de 15° a 33 rad/s – 42 rad/s (A y BV); con un tope rígido ese golpe es la carga más alta de toda la bisagra.

Con $\Omega \approx 0$ y el aire subiendo a $V_\mathrm{d} = 13{,}4$ m/s, cada elemento de pala recibe una fuerza normal

de flujo cruzado. La ecuación de la pala alrededor de la bisagra es

$$I_b\ddot{\beta} = \int_0^{L_b} \tfrac{1}{2}\rho\, C_{dc}\, c\, u_n|u_n|\, x\, dx + M_r - S_b\, g\cos\beta, \qquad u_n = V_\mathrm{d}\cos\beta - \dot{\beta}x, \tag{11.8}$$

desde $\beta = -89°$ hasta $10°$ (el tope de diseño es $15°$; el cálculo se detiene a $10°$), con $C_{dc} = 1{,}2$ (placa de alargamiento 3,5) y 2,0 (placa bidimensional, cota superior) [27], $M_r = 0{,}005\,\mathrm{N\,m}$ el resorte y S_b el momento estático de la pala. Se desprecia la desaceleración del cuerpo, que frenaría la apertura. La energía del golpe es $\frac{1}{2}I_b\dot{\beta}_i^2$, de 0,063 a 0,094 J. Tras el contacto, la pala se modela con un resorte k_s en la bisagra (el tope) y se superponen sus modos de batimiento con la velocidad inicial $\dot{\beta}_i x$. Si la pala fuera rígida, el momento máximo sería $M \approx \dot{\beta}_i\sqrt{I_b k_s}$.

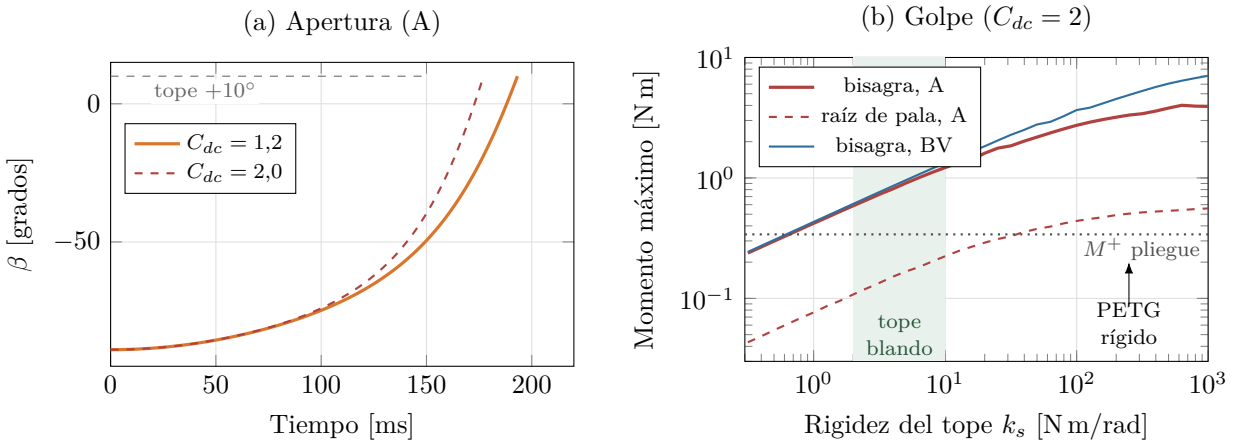


Figura 11.4: (a) Ángulo de batimiento durante la apertura de la pala A: recorre 99° en 177 ms – 193 ms. (b) Momento máximo en la bisagra (reacción del tope) y en la raíz de la pala tras el golpe, en función de la rigidez del tope. Un tope de PETG con contacto de 4 × 2 mm a 4 mm del pasador tiene $k_s \approx 250\,\mathrm{N\,m/rad}$.

Con el tope rígido de los planos ($k_s \approx 250\,\mathrm{N\,m/rad}$, brazo 4 mm), el momento en la bisagra llega a 3,3 N m y la fuerza de contacto a 830 N: el pasador de Ø 2 mm se flexiona a 1450 MPa y las orejas se aplastan a 83 MPa. La pala misma resiste ($\varepsilon = 0{,}10$ %), pero su momento en la raíz (0,51 N m) supera el momento de pliegue estacionario. Un tope blando, con k_s entre 2 y 10 N m/rad, baja el momento en la bisagra a 0,6 N m – 1,2 N m y en la raíz a 0,11 N m – 0,22 N m, a costa de 8° – 17° de recorrido elástico.

Tope de batimiento

Tope con almohadilla de silicona de $\approx 400\,\mathrm{mm}^3$ (p. ej. 8 × 8 × 6 mm, 60 ShA; almacena 0,06 J con deformación ≤ 30 %), $k_s \approx 5\,\mathrm{N\,m/rad}$, actuando a ≥ 10 mm del pasador; tope a 15° para no tocarlo en ráfagas (6,4°); pasador de acero templado (pasador cilíndrico ISO 8734) o Ø 3 mm. El ensayo E1 debe filmar la apertura a alta velocidad para medir $\dot{\beta}_i$.

11.5. Tensiones y factores de seguridad

Con el tope blando, todos los componentes tienen FS ≥ 1,2; los más justos son la oreja con el ligamento de 0,3 mm bajo la centrífuga del sobrepaso, el pasador de Ø 2 y el cuello del portapala. El eje ya no recibe el tirón del drogue. Para piezas impresas se exige FS ≥ 2 (dispersión de impresión) y para metales ≥ 1,5. El cuello del portapala solo cumple si se imprime con las capas paralelas al eje de la pala, de modo que la flexión del golpe trabaje en el plano de capa (FS 2,4); con la flexión entre capas (Z) queda en 1,3, por debajo del criterio.

Supuestos. PETG impreso: $E = 2{,}0\,\mathrm{GPa}$, resistencia 45 MPa en el plano de capa (XY) y 25 MPa entre capas (Z); la anisotropía de las piezas FDM está bien documentada [106]. Las cargas de 30 G cubren de forma cuasiestática la vibración de 15 G de S4; la respuesta dinámica a la vibración no se calcula aquí. Aluminio 6061-T6: $\sigma_y = 276\,\mathrm{MPa}$. Acero común del pasador: $\sigma_y \approx 350\,\mathrm{MPa}$. Inoxidable 304 recocido: $\sigma_y = 215\,\mathrm{MPa}$. Medidas tomadas de los planos 1, 4, 6 y 7: orejas de 3 y 2 mm de espesor, distancia del centro del pasador al borde exterior $e = 1{,}3\,\mathrm{mm}$ (ligamento de 0,3 mm); cuello del portapala $6 \times 8\,\mathrm{mm}$; brazo del cubo $10 \times 8\,\mathrm{mm}$ y 22 mm; pestaña de $3 \times 0{,}5\,\mathrm{mm}$ con ojal de $1{,}5 \times 1\,\mathrm{mm}$; diente de $1{,}2 \times 0{,}8\,\mathrm{mm}$.

Ajuste a presión del cubo. Por Lamé [29], con interferencia diametral δ, cubo de PETG ($D = 44$, $d = 16\,\mathrm{mm}$) y aro de acero,

$$p = \frac{\delta}{d\left[\dfrac{1}{E_c}\left(\dfrac{D^2+d^2}{D^2-d^2}+\nu_c\right)+\dfrac{1-\nu_a}{E_a}\right]}, \qquad \sigma_\theta = p\,\frac{D^2+d^2}{D^2-d^2}. \tag{11.9}$$

Con $\delta = 0{,}05\,\mathrm{mm}$, $p = 3{,}7\,\mathrm{MPa}$ y la fuerza axial de retención de los dos rodamientos es $\mu p \pi d w \approx 560\,\mathrm{N}$. El PETG relaja: con un módulo de relajación de 0,4–0,6 E al cabo de meses (valor típico de termoplásticos amorfos por debajo de T_g, no medido) la retención baja a 220 N – 330 N, y más si el cubo se calienta al sol. La tolerancia de impresión ($\pm 0{,}1\,\mathrm{mm}$) hace que δ pueda ir de holgura a 0,15 mm. Por eso el ajuste solo centra: el empuje lo toma la tuerca y el aterrizaje un hombro inferior; el alojamiento se imprime en menos y se repasa con escariador.

Hipótesis de algunas filas de la tabla 11.5. El momento de cubo sale de una inclinación de 5° entre el disco y el eje, $M_h = \frac{B}{2}\, e\, S_b \Omega^2 \beta_1$ [10]. Con el drogue soltado antes de abrir el rotor, la cuerda ya no pasa por el eje: el tirón del drogue (hasta 44 N en la apertura a 35 m/s y 147 N a 30 G) lo toma el pasador de liberación y la tapa superior, que se verifican en el capítulo 12. El pandeo del tubo usa la tensión clásica $Et/(R\sqrt{3(1-\nu^2)}) = 63\,\mathrm{MPa}$ (cuerpo Ø 81, pared de 2 mm) [28], un factor de imperfección de 0,3 y otro de 0,5 por las aberturas de Ø 8 mm. Starnes mostró que el efecto de una abertura circular depende del parámetro $r/\sqrt{Rt}$ [108]; aquí vale 0,45 y el factor 0,5 es una hipótesis conservadora, no un valor leído de sus curvas. Con las capas del tubo perpendiculares al eje, la carga axial tracciona entre capas: por eso se compara con la resistencia Z. La distancia e de la oreja se mide desde el centro del agujero; el ligamento que resiste el desgarro es $e - d/2$.

11.6. Rodamientos

Los dos 688ZZ trabajan al 1–2 % de su capacidad: su vida por fatiga es ilimitada en la práctica y se reemplazarán por suciedad o desgaste, no por fatiga. El 688ZZ (8×16×5) equivale al SKF 628/8-2Z, con $C = 1{,}33\,\mathrm{kN}$, $C_0 = 0{,}57\,\mathrm{kN}$ y velocidad límite de 45 000 r/min [109]. La carga equivalente es $P = XF_r + YF_a$ con $X = 0{,}56$ e $Y = 2{,}30$ para $F_a/C_0 \le 0{,}014$ [29], y $L_{10} = (C/P)^3$ millones de vueltas. La carga radial está dominada por el par que forma el momento de cubo sobre la separación de 8 mm entre rodamientos.

Tabla 11.5: Tensiones y factores de seguridad (cálculo en `estructura_cargas.py`). "Golpe" es el impacto contra el tope de la sección 11.4 con $C_{dc} = 2$.

Componente	**Caso**	**Solicitación**	**Admisible**	**FS**
Pala, raíz (A)	Vuelo, $n = 1$ y 1,5 ($M \leq 0{,}007\,\mathrm{N\,m}$, $N = 16{,}5\,\mathrm{N}$)	$\varepsilon = 0{,}003$ %	0,8 %	> 100
	Tope estático, $\Omega = 0$, 13,4 m/s ($M = 0{,}17\,\mathrm{N\,m}$)	M	$M^+ = 0{,}34\,\mathrm{N\,m}$	2,0
	Golpe, tope rígido ($M = 0{,}51\,\mathrm{N\,m}$)	M	M^+	**0,7**
	Golpe, tope blando $k_s = 10$ ($M = 0{,}22\,\mathrm{N\,m}$)	M	M^+	1,5
Pasador Ø 2	Centrífuga en el sobrepaso, 1553 rpm (30,2 N)	$\tau = 4{,}8\,\mathrm{MPa}$	200 MPa	42
	Golpe, tope rígido, brazo 4 mm (830 N)	$\sigma_f = 1460\,\mathrm{MPa}$	350 MPa	**0,24**
	Golpe, tope blando, brazo 10 mm (122 N)	$\sigma_f = 216\,\mathrm{MPa}$	350 MPa	1,6
	Ídem con pasador de Ø 3 (recomendado)	$\sigma_f = 64\,\mathrm{MPa}$	350 MPa	5,5
Orejas (PETG, Z)	Golpe, tope rígido / blando	$\sigma_{ap} = 83$ / 12,3 MPa	25 MPa	**0,3** / 2,0
	Centrífuga (sobrepaso), desgarro con $e = 1{,}3$ mm (ligamento 0,3 mm)	$\tau = 10{,}1\,\mathrm{MPa}$	12 MPa	**1,2**
	Ídem con $e = 3$ mm (recomendado)	$\tau = 1{,}5\,\mathrm{MPa}$	12 MPa	8
Brazo del cubo (XY)	Golpe, tope rígido / blando	$\sigma = 37{,}4$ / 13,7 MPa	45 MPa	1,2 / 3,3
Portapala, cuello	Golpe, tope blando	$\sigma = 19{,}0\,\mathrm{MPa}$	45 (XY) / 25 (Z)	2,4 / 1,3
Cubo, ajuste	$\delta = 0{,}05$ / 0,10 mm	$\sigma_\theta = 4{,}8$ / 9,6 MPa	45 MPa	9,4 / 4,7
Eje Al Ø 8×5	Desbalance 1 g + momento de cubo (0,095 N m)	2,6 MPa	276 MPa	105
Pestaña inox	30 G lateral sobre la pala plegada (2,7 N)	$\sigma_{neta} = 3{,}5\,\mathrm{MPa}$	215 MPa	61
Diente del anillo	Ídem	$\sigma_f = 20{,}8\,\mathrm{MPa}$	45 MPa	2,2
Tubo Ø 81×2	30 G axial (147 N), $K_t = 3$ en orificios	0,87 MPa	25 MPa (Z)	29
	Pandeo con aberturas: $0{,}3 \times 0{,}5\,\sigma_{cl}$	0,29 MPa	9,5 MPa	33

Tabla 11.6: Verificación de los rodamientos 628/8-2Z (688ZZ).

Caso	F_a [N]	F_r [N]	P [N]	L_{10} [10^6 vueltas]	**Vida a** 1229 rpm
Vuelo	4,7	12,0	17,5	$4{,}4 \cdot 10^5$	$6{,}0 \cdot 10^6$ h
Ráfaga ($n = 1{,}5$)	7,0	17,9	26,2	$1{,}3 \cdot 10^5$	$1{,}8 \cdot 10^6$ h
Carga estática	F_a [N]		P_0 [N]	$s_0 = C_0/P_0$	
30 G (rotor, copa y drogue, 75 g)	22		11	52	
Aterrizaje a 150 g	110		55	10	
Cota de suelo blando, 500 g	368		184	3,1	
Suelo duro, 1300 g – 1700 g	960–1280		480–640	1,2–0,9	

Un aterrizaje sin amortiguador en suelo duro (1300 g – 1700 g, sección 11.8) daría s_0 entre 0,9 y 1,2: la carga iguala o supera C_0, que por definición produce una deformación permanente de una diezmilésima del diámetro de la bola. Las bolas pueden marcar las pistas (*brinelling*) y el rotor quedaría con juego. Es otra razón para el amortiguador. La velocidad de trabajo es el 2,7 % de la límite. El riesgo real es otro: con el anillo exterior girando y la carga de desbalance girando con él, el anillo interior ve una carga rotativa y puede deslizar sobre el eje fijo; se recomienda fijar los aros interiores con adhesivo de retención.

11.7. Fatiga y vida útil

Ningún componente se acerca a su límite de fatiga; la vida útil la limitan el desgaste de las bisagras impresas, la relajación del ajuste del cubo y los golpes de apertura.

Un vuelo da ≈ 1600 vueltas (etapa 2 de 78,6 s a 1229 rpm, con liberación a 500 m y apogeo de 625 m; tabla 6.7) y la campaña de ensayos unas $7 \cdot 10^4$; se verifica a $N = 10^6$ ciclos 1P (y $4 \cdot 10^6$ ciclos 4P en el sistema fijo). Las curvas S-N son típicas: carbono/epoxi tejido $S_N = S_u(1 - 0{,}07 \log N)$, es decir 58 % de la resistencia estática a 10^6 ciclos; PETG impreso, ≈ 25 % a 10^6 ciclos, con mucha dispersión según la orientación y el relleno [107]; aluminio 6061-T6, 96 MPa a $5 \cdot 10^8$ ciclos. Las cargas alternantes 1P salen de una inclinación de 5° entre disco y eje (la pala la absorbe casi toda por la bisagra).

Tabla 11.7: Fatiga a 10^6 ciclos (valores alternantes 1P).

Componente	**Fuente**	**Alternante**	**Admisible a** 10^6	**FS**
Pala (carbono)	1P de batimiento (±50 % del medio, supuesto)	$\varepsilon = 0{,}001$ %	0,58 %	> 500
Brazo del cubo (PETG)	Inclinación de 5°	0,34 MPa	11 MPa	32
Eje (Al)	Desbalance de 1 g, 1P en el sistema fijo	0,40 MPa	96 MPa	240
Bisagra, tope	Golpes de apertura (≈ 50, tope blando)	12 MPa – 18 MPa	≈ 30 MPa a 10^2	1,7

Vida útil real

Lo que se desgasta es la bisagra: el pasador de acero contra PETG genera juego, y el juego baja k_ζ (tabla 11.3) y degrada el balanceo. Se revisa el juego de cada bisagra después de cada ensayo E2–E4 y se reemplazan cubo y portapalas si supera 0,1 mm. Las palas se tratan como consumibles.

11.8. Impacto al aterrizar

Sin amortiguador, el aterrizaje a 6,4 m/s – 7,4 m/s produce del orden de 1300 g – 1700 g en suelo duro y 260 g – 350 g en suelo blando; un anillo de espuma de 25 mm, lo que cabe dentro del largo de 250 mm, los baja a 150 g – 200 g. Con la Arquitectura 2 ($m_2 \approx 0{,}36$ kg, $V_2 \approx 5{,}5$ m/s) bajan a 110 g.

La energía es $\frac{1}{2}mV^2 = 10{,}0$ J (diseño) a 13,4 J (percentil 95 de V_2), más 7,1 J en el rotor (5,4 J en total, sin el rotor, en la Arquitectura 2). Con una carrera de frenado s y una eficiencia de fuerza constante $\eta \approx 0{,}8$,

$$a = \frac{V^2}{2\,\eta\, s}. \tag{11.10}$$

Las carreras son supuestas, no medidas: 2 mm para suelo duro (aplastamiento local de la tapa de PETG), 10 mm para suelo blando, 17,5 mm útiles de la espuma de 25 mm y 27,5 mm para espuma sobre suelo blando. Por eso los valores de suelo duro son solo un orden de magnitud.

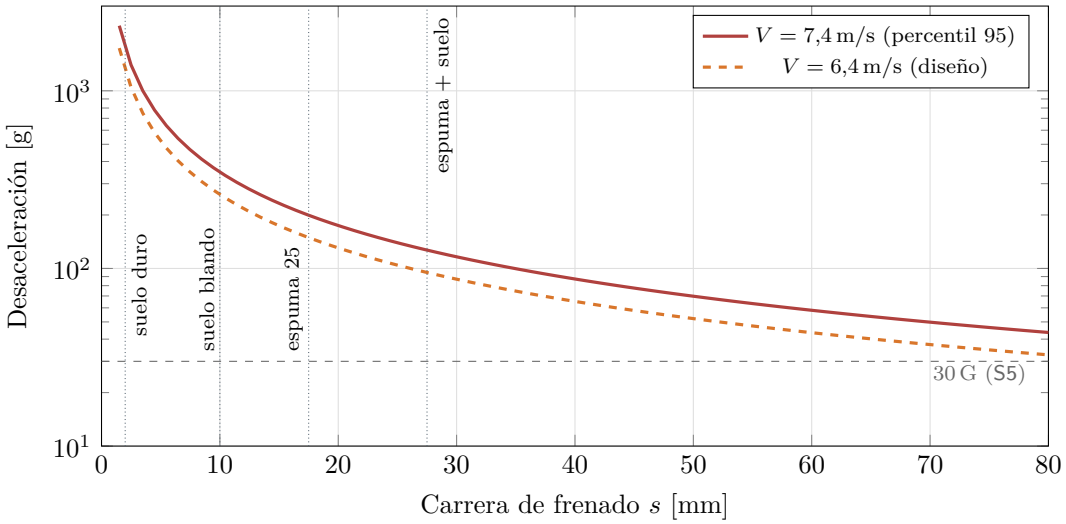


Figura 11.5: Desaceleración de aterrizaje según la carrera de frenado (11.10), con $\eta = 0{,}8$. Las líneas verticales son las carreras supuestas. Bajar a 30 G exigiría 90 mm – 130 mm de carrera, incompatible con S3.

Amortiguador propuesto. Anillo de espuma de polipropileno expandido (EPP) o de celosía de TPU impresa, Ø 81/58 y 25 mm de alto, bajo la tapa inferior, con la cámara nadir mirando por el centro. Para absorber 13,4 J en 17,5 mm útiles (70 % de compresión) necesita una tensión de meseta de ≈ 0,38 MPa, del orden de la de un EPP de 50 kg/m^3 – 70 kg/m^3 (valor de catálogo a verificar con un ensayo de compresión). Los 25 mm salen de la zona de baliza y lastre (tabla 6.9): el lastre de acero (3 g con el panel de la planilla y 32 g con uno de 8 g; tabla 12.5) ocupa de 0,1 mm a 1,1 mm de espesor a Ø 70. A 200 g las fijaciones internas ven: batería 94 N, rotor 139 N (71 g; rodamientos con $s_0 \approx 8$), lastre de 6 N (3 g) a 63 N (32 g); las bridas y tornillos deben dimensionarse para esas cargas, no para 30 G.

El rotor al tocar el suelo

El rotor llega girando con 7,1 J y sin freno. Si el CanSat cae de costado, las palas golpean el suelo a 32 m/s de punta: en el plano (arrastre) la pala se rompe o arranca la oreja; hacia abajo se pliega como cinta (M^- de 0,13 a 0,30 N m). Es un daño esperable y aceptable después de `LANDED`, pero no debe dañar la electrónica: los fragmentos quedan fuera del cuerpo.

11.9. Conclusiones y cambios al diseño

Cambios recomendados

1. **Pala BV**: laminado $[(\pm 45)_T/0_2/(\pm 45)_T]$ de 0,5 mm y varilla de carbono Ø 2 en el borde de ataque (+4,5 g en el rotor). Resuelve torsión, divergencia, flameo y giro estático; la pala A no es viable a 0,25 m.
2. **Tope de batimiento blando** ($k_s \approx 5$ N m/rad, brazo ≥ 10 mm) a 15°; pasador templado o Ø 3 mm; distancia del centro del pasador al borde de las orejas $e \geq 3$ mm ($e/D \geq 1{,}5$; los planos tienen 1,3 mm, con FS 1,2 bajo la centrífuga del sobrepaso).
3. Cubo impreso en plano (capas perpendiculares al eje), alojamientos repasados, hombro inferior y aros interiores con adhesivo de retención.
4. Con el drogue soltado, la cuerda ya no pasa por el eje: el eje puede ser macizo o hueco, y el tirón del drogue lo toma el pasador de liberación.
5. Anillo amortiguador de 25 mm en la base y fijaciones internas dimensionadas a 200 g.

Incertidumbres y ensayos que las cierran

Las propiedades de lámina y de PETG son típicas (±15 a 30 %); k_ζ, la restricción de alabeo, C_{dc} y la rigidez del tope son estimaciones. Antes del vuelo: (1) medir la frecuencia torsional de una pala montada en su portapala (sujeto en una morsa), golpeando el borde de fuga de la punta y registrando el sonido con un micrófono (A: 50 Hz – 65 Hz; BV: 109 Hz – 131 Hz a 0 rpm); (2) filmar la apertura en E1–E2 a ≥ 240 fps; (3) medir la conicidad en E2 ($\approx 4°$ esperados); (4) ensayo de compresión del amortiguador. Ningún valor de este capítulo proviene de un ensayo.

Capítulo 12

Reconfiguración v2: requisitos, contenedor y liberación del drogue

El anexo A cambió, y el equipo aclaró dos libertades de diseño: el drogue puede soltarse antes de abrir el segundo sistema de descenso, y el anexo no exige una pared si el CanSat va dentro de un contenedor que elige el equipo. Este capítulo reúne lo que eso cambia en el modelo aerodinámico y en el diseño. El resultado principal es que, con el drogue soltado, la etapa 2 es el rotor solo, y el radio y la masa que vuela con el rotor pasan a ser las dos palancas de diseño: $V_2 \propto \sqrt{m_2}/R$. Con $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ el rotor solo da $V_2 = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ ($\langle V \rangle = 7{,}1\,\mathrm{m/s}$ sobre todo el descenso). Si la organización permite separar el contenedor con el drogue, la masa que vuela baja a unos $0{,}36\,\mathrm{kg}$ y V_2 a $5{,}5\,\mathrm{m/s}$. Los demás capítulos (BEMT, arranque, estabilidad, estructura) se recalcularon con estos datos.

Resumen del capítulo

- **El promedio de C4 importa.** Leído sobre todo el descenso desde el apogeo, $\langle V \rangle = 1/(0{,}2/V_1 + 0{,}8/V_2)$ y exige $V_2 \leq 7{,}26\,\text{m/s}$. El rotor solo de $R = 0{,}20\,\text{m}$ ($V_2 = 7{,}85\,\text{m/s}$) no lo cumple; el de $R = 0{,}25\,\text{m}$ sí ($7{,}11\,\text{m/s}$), con un margen de $0{,}9\,\text{m/s}$.
- **Dos arquitecturas con el mismo rotor.** La Arquitectura 1 mantiene el cuerpo impreso (Ø 81) con las palas exteriores y suelta el drogue con un pasador, después de confirmar que el anillo de traba giró. La Arquitectura 2 usa un contenedor tubular no impreso que se separa con el drogue: la carga útil cae por el extremo abierto en 0,13 s, las palas quedan libres y la masa del contenedor no vuela con el rotor ($m_2 \approx 0{,}36\,\text{kg}$).
- **Con la Arquitectura 2:** $V_2 = 5{,}5\,\text{m/s}$, $\langle V \rangle = 6{,}2\,\text{m/s}$ y 5 J de energía de aterrizaje (contra 10 J); el perfil de la pala puede tener espesor (t/c hasta 11 % con chasis Ø 72). Requiere que la organización permita separar el contenedor: es una consulta, no un hecho.
- **Integración de la Arquitectura 1** (sección 12.5): cuatro aletas antigiro de $40 \times 25\,\text{mm}$ en la banda inferior de 25 mm (calaje 1,7°, 84 % del amortiguamiento de las de 40×40); copa del drogue de Ø 75 × 10 mm llena al 59 % (estimado; probar con maqueta); la masa sube a 497 g y deja 3 g de lastre: pesar el panel solar decide si hay riesgo de sobrepeso (44 % con 37 g, 1,9 % con 8 g), y la segunda celda no es viable.
- **Simulación de cumplimiento** (Monte Carlo, 2×10^5 corridas, con el apogeo de diseño): con la Arquitectura 1 y $R = 0{,}25\,\text{m}$, C4 se cumple como régimen en el 99,7 % de los casos y como promedio global en el 86 %; con la Arquitectura 2, en el 100 % y el 99,8 %.
- **Recomendación.** Fijar $R = 0{,}25\,\text{m}$ (rotor común) y llevar adelante la Arquitectura 1 como base, con la Arquitectura 2 lista para activarse si la organización responde que sí. La matriz de decisión da ventaja a la 2 con el 81 % de probabilidad frente a variaciones de los pesos; el factor decisivo es el riesgo normativo.

12.1. Qué cambió y qué hay que consultar

Tabla 12.1: Cambios del anexo A (v2) y de las condiciones de diseño, y su efecto.

Tema	Antes (v1)	Ahora (v2)	Efecto
S2 diámetro	95 mm (las bases dicen 95×200)	90 mm	Plegado rehecho; cuerpo Ø 81 (sec. 12.3); inconsistencia a consultar
E7 autonomía	—	mínimo 2 h integrado en el cohete	Cámaras al despegue, no en la rampa (sec. 6.3.2 y cap. 13)
X3	—	comando automático al separarse del cohete	El firmware detecta la separación (cap. 18)
X5	aceleraciones	aceleraciones y rotaciones en 3 ejes, GPS	MPU6050 cubre el giroscopio (cap. 19)
Trama y estados	definidos en el anexo	a criterio del equipo	Se mantienen los estados propios del equipo
S6 pared	≥ 2 mm	≥ 2 mm *si se imprime*	No hay pared obligatoria en un contenedor no impreso
Drogue	atado, cuerda por el eje	puede soltarse antes de abrir el rotor	Etapa 2 con el rotor solo

Las aclaraciones del equipo tienen tres consecuencias de diseño. Primera, la etapa 2 deja de tener el aporte del drogue y su estela, y pierde el 2 % de masa del drogue y su cuerda; el rotor solo con $R = 0{,}20$ m no alcanza (sección 6.3.2). Segunda, si el contenedor es nuestro, se puede elegir un tubo delgado no impreso, y las palas ya no necesitan arrollarse sobre un cuerpo de pared de 2 mm: caben con espesor de perfil. Tercera, si además el contenedor puede separarse con el drogue, la masa que lleva el rotor se reduce.

Consultas a la organización.

1. S2: ¿el diámetro es 90 mm (anexo v2) o 95×200 (bases y condiciones)?
2. C4: ¿el promedio de 5 ± 3 m/s se mide sobre todo el descenso desde el apogeo o solo desde la liberación del segundo sistema?
3. ¿Se puede soltar el drogue antes de desplegar el segundo sistema, de modo que caiga aparte del CanSat?
4. ¿Se puede separar el contenedor del CanSat en vuelo (con el drogue)? La masa de S1 ¿se verifica combinada solo en el pesaje?
5. S6: ¿la pared mínima de 2 mm aplica solo a piezas impresas en 3D, y se admite un contenedor tubular no impreso (aluminio, fibra de vidrio, PVC)?
6. Altura sobre el mar del sitio de lanzamiento y apogeo esperado. El equipo estima la liberación del rotor a 500 m, un apogeo de 625 m con el 80 % de C4 (sección 6.11), por confirmar. La densidad del aire es la segunda variable de V_2 (capítulo 13).
7. X3: ¿«separación» es la salida del CanSat del cohete?
8. C4: ¿la liberación es el 80 % del apogeo medido o una altura fija sobre el suelo? Un umbral fijo reintroduce el error de escala de la atmósfera estándar (capítulo 13).

12.2. Dos arquitecturas con el mismo rotor

El rotor es común: $R = 0{,}25\,\text{m}$, pala de 206 mm, $B = 4$, $c = 45\,\text{mm}$, $\theta = -3°$, bisagra con tope elástico a 15°. Las arquitecturas difieren en el cuerpo, la liberación y la masa que vuela.

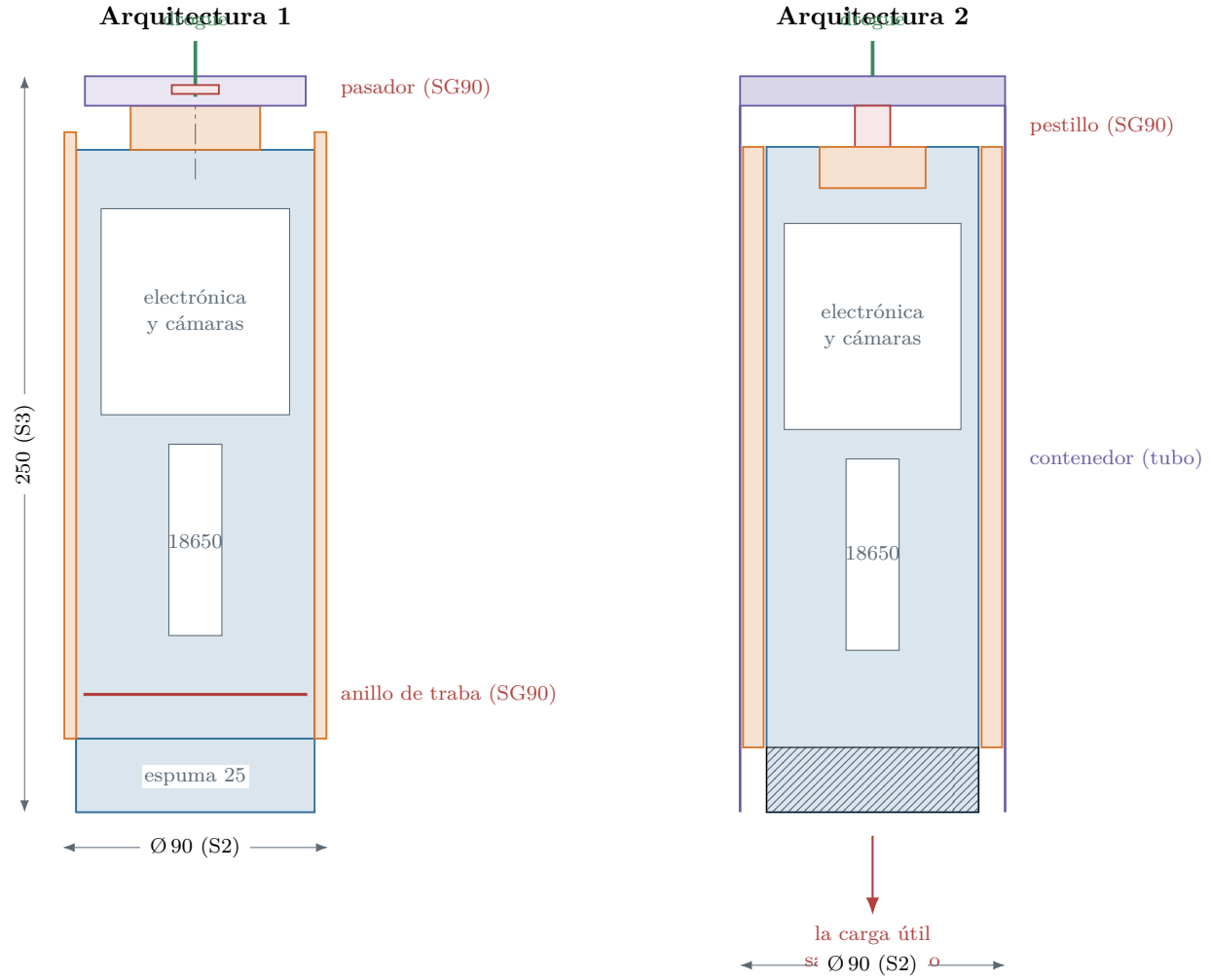


Figura 12.1: Las dos arquitecturas, plegadas (cortes longitudinales, medidas en mm). En la primera, las palas (naranja) cuelgan por fuera del cuerpo impreso y un anillo interno las retiene; el drogue sale de la copa al soltar un pasador. En la segunda, las palas se pliegan en el espacio anular entre el chasis y un tubo no impreso; al soltar el pestillo, el drogue arrastra el contenedor hacia arriba y la carga útil cae por el extremo abierto.

Tabla 12.2: Comparación de las dos arquitecturas.

	Arquitectura 1	**Arquitectura 2**
Cuerpo	PETG Ø 81, pared 2 mm (S6)	Chasis esqueleto + tubo no impreso Ø 90
Palas	Placa de 0,5 mm arrollada por fuera	Perfil con espesor, en el espacio anular
Traba de las palas	Anillo interno con servo + pasador del drogue (2 servos)	El propio contenedor; un pestillo (el segundo servo es redundante)
Drogue	Se suelta con un pasador tras confirmar el anillo	Atado al contenedor, que se separa
Masa en la etapa 2	0,49 kg	$\approx$ 0,36 kg
V_2, $\langle V \rangle$ ($R = 0{,}25$ m)	6,4 m/s, 7,1 m/s	5,5 m/s, 6,2 m/s
Energía de aterrizaje	10 J	5 J
Dependencia normativa	Ninguna adicional	Separar el contenedor en vuelo
Largo	En el límite de S3 (copa aplanada)	Tubo de 235 mm – 245 mm
Antenas (GPS, LoRa)	Cuerpo plástico: transparente	Contenedor de fibra de vidrio o PVC: transparente

12.3. Geometría: plegado en Ø 90 y espacio para un perfil con espesor

Arquitectura 1. Una pala de cuerda c y flecha $s = 0{,}07c$, apoyada por el centro sobre un cuerpo de radio ρ con la cara cóncava hacia él, tiene el borde exterior a

$$r_{\text{borde}} = \sqrt{(\rho - s + t)^2 + (c/2)^2}, \tag{12.1}$$

con t el espesor. Para $\rho = 40{,}5$ mm, $c = 45$ mm y $t = 0{,}5$ mm, $r_{\text{borde}} = 44{,}03$ mm: el envolvente es Ø 88,1, con 1,0 mm de juego radial hasta Ø 90. El cuerpo no puede pasar de $\rho = 41{,}6$ mm (Ø 83). Con cuerda de 50 mm el límite baja a 40,4 mm (Ø 80,8) y con 40 mm sube a 42,6 mm. La figura 12.2(a) muestra la relación.

Arquitectura 2. Con un tubo de Ø 90 y pared de 0,8 mm, el radio interior es 44,2 mm. Si el chasis tiene radio ρ_c, el espesor máximo del perfil que cabe plegado es

$$t_{\text{máx}} = \sqrt{R_i^2 - (c/2)^2} - (\rho_c - s). \tag{12.2}$$

Con un chasis de Ø 72 ($\rho_c = 36$ mm) y $c = 45$ mm, $t_{\text{máx}} = 5{,}2$ mm (11,5 % de la cuerda); con Ø 76, 3,2 mm (7 %); con Ø 68, 7,2 mm (figura 12.2(b)). Un perfil de 3 a 6 % de espesor entra con holgura. El espesor sube la rigidez a torsión de la pala como t^3, que es lo que falta a la pala de 206 mm (capítulo 11), y permite un perfil de carbono sobre núcleo de espuma o un perfil impreso hueco. El efecto aerodinámico se estudió en la sección 7.8.1: una placa gruesa de espesor constante suma hasta 0,5 m/s a la caída, pero un perfil con espesor NACA de 8 % mantiene $V_2 = 6{,}3$ m/s con rpm un 8 % menores.

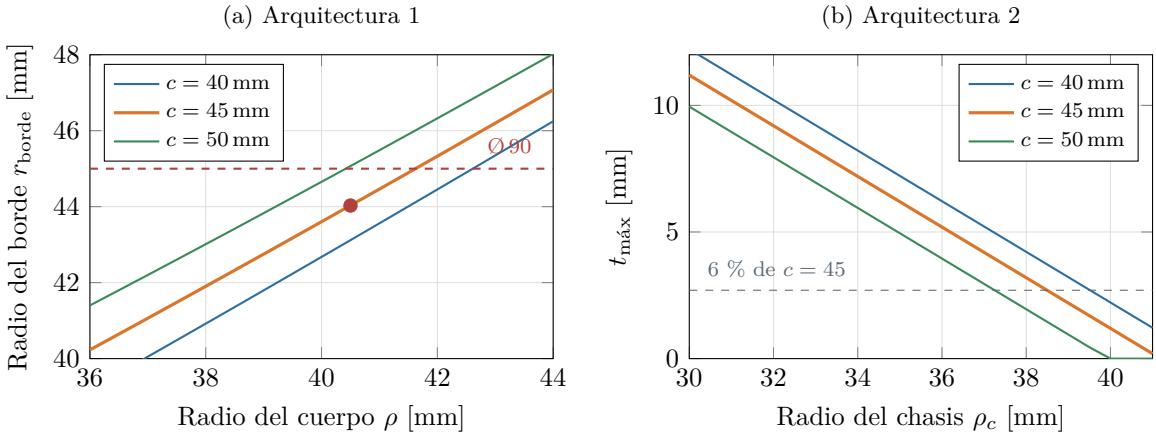


Figura 12.2: (a) Radio del borde de la pala plegada frente al radio del cuerpo (ec. 12.1, $t = 0{,}5$ mm). (b) Espesor máximo del perfil en el espacio anular del contenedor (ec. 12.2, pared de 0,8 mm).

Largo. Con $R = 0{,}25$ m las palas cuelgan 206 mm desde las bisagras; en la Arquitectura 1 eso obliga a poner las bisagras a 231 mm, la copa del drogue a 10 mm y el total en 250 mm, el límite de S3 (tabla 6.9). Es el punto más ajustado de esa arquitectura. En la Arquitectura 2 el contenedor mide 235 mm – 245 mm.

12.4. Contenedor, masa y energía

En la Arquitectura 2 el contenedor es un tubo no impreso. La elección del material decide la masa que se va con él, la transparencia a las antenas y el costo.

Tabla 12.3: Tubos candidatos para el contenedor (Ø 90 × 225 mm; masa del tubo solo, sin tapa; densidades típicas).

Material	**Pared** [mm]	**Masa** [g]	**RF (GPS, LoRa)**	**Observaciones**
Aluminio 6061	0,8	137	Bloquea: antenas fuera o ventana	Mecanizable; liviano para su rigidez
Fibra de vidrio (GRP)	0,6	73	Transparente	Liviano; el lastre va en la tapa
Carbono	0,5	49	Bloquea	Rígido; costo alto
PVC (caño)	1,8	160	Transparente	Barato y pesado: útil como lastre que se va
Cartón técnico	1,5	76	Transparente	Débil al aplastamiento; sensible a la humedad

Como el contenedor se va con el drogue, un contenedor más pesado *baja* la masa que vuela con el rotor, siempre que el total siga en 500 ± 10 g (S1). Eso favorece un tubo transparente a las antenas (GRP o PVC) más un lastre de acero o plomo en la tapa: la telemetría debe funcionar durante la etapa 1, con el contenedor cerrado (X3). Un tubo metálico o de carbono exigiría una ventana o una antena exterior.

La tabla 6.8 del capítulo 6 da los presupuestos de ambas arquitecturas con la electrónica real del equipo (177 g) y los cambios de la sección 12.5: la carga útil de la Arquitectura 2 pesa 352 g y el resto, hasta 500 g, lo pone el contenedor (de fibra de vidrio, 93 g), el drogue y el lastre que se van. Con $m_2 = 0{,}36$ kg (el valor del modelo, que cubre los 352 g con su desviación) y $R = 0{,}25$ m resulta $V_2 = 5{,}5$ m/s y una energía de aterrizaje de 5,4 J.

Sensibilidad de la masa. El panel solar (37 g en la planilla, dato dudoso) aporta el 65 % de la varianza de la masa de la carga útil en la Arquitectura 2 (56 % en la 1); le siguen el cableado (14 y 12 %) y, en la 1, el cuerpo impreso (16 %). En la Arquitectura 1, la masa en la etapa 2 queda fijada por el pesaje (500 ± 10, menos el drogue) porque el lastre se ajusta al final; en la Arquitectura 2 depende de la suma de los componentes de la carga útil, con una desviación de 15 g que cambia V_2 en solo 0,12 m/s (capítulo 13).

12.5. Integración de la Arquitectura 1: aletas, copa y masa

Tres cosas que los capítulos anteriores trataron por separado tienen que caber a la vez en el mismo cuerpo de Ø 81 × 250 mm: las cuatro aletas antigiro (capítulo 10), la copa del drogue (sección 12.7) y los cambios de electrónica del capítulo 19. Los cálculos están en `analysis/v2_integracion.py` (salida `analysis/data/v2_integracion.json`). Lo que depende de la geometría exacta se marca «a confirmar en CAD»: no hay un modelo CAD todavía.

12.5.1. Aletas en la banda inferior

Las palas plegadas cuelgan por fuera del cuerpo desde las bisagras (231 mm) hasta las pestañas (25 mm); entre $z = 0$ y 25 mm el cuerpo no tiene palas. Esa banda ya está ocupada por el anillo de espuma de aterrizaje (Ø 81/58 × 25 mm, capítulo 11), y es el único lugar para las aletas. Cada una es una placa de 0,5 mm (carbono o FR-4, 0,78 g) con una bisagra de eje vertical en la raíz y un resorte de torsión; plegada, se enrolla tangente al cuerpo en un bolsillo de 1,5 mm de profundidad del anillo, dentro de Ø 90 (radio $40{,}5 + 0{,}5 + 1{,}5 < 45$ mm), y su arco ocupa 40 mm de los 254 mm de perímetro (cuatro aletas: 160 mm). El anillo de traba suma cuatro dientes de alambre más, que bajan hasta la banda y retienen el borde libre de cada aleta; cuando el anillo gira 15° para liberar las palas, los dientes recorren 10 mm de arco, más que los 3 mm de apoyo, y las aletas se abren por resorte hasta un tope regulable, que fija el calaje de 1,7°. Sin sensor propio: la confirmación del anillo (fin de carrera o Hall) sirve a las cuatro. La carga sobre la bisagra al abrirse es mínima (presión dinámica de 110 Pa a 13,4 m/s sobre 1000 mm^2: 0,1 N).

Tabla 12.4: Aletas antigiro de la Arquitectura 1: cuatro unidades, centro a $r_f = 45 + s/2$ (mm). c es el amortiguamiento; ω_{eq}, el giro de equilibrio sin calaje; δ, el calaje que anula el par de los rodamientos ($M_f = 0{,}65$ mN m).

Envergadura × cuerda [mm]	$\mathcal{A}$	a_f	S [mm^2]	c [N.m.s]	ω_{eq} [rad/s]	δ [°]
40 × 40 (no cabe en la banda)	2,0	2,60	1600	$2{,}74 \times 10^{-4}$	2,4	1,4
40 × 25 **(adoptada)**	3,2	3,48	1000	$2{,}29 \times 10^{-4}$	2,8	1,7
50 × 25 (sobresale de Ø 90 al plegarla)	4,0	3,88	1250	$3{,}71 \times 10^{-4}$	1,8	1,1

Con la cuerda limitada a 25 mm, la aleta pierde el 16 % del amortiguamiento respecto de la de 40 × 40 y el calaje sube de 1,4° a 1,7°; el efecto sobre el criterio de video ($\leq 0{,}5$ rad/s) es el mismo que ya tenía el diseño: depende de ajustar el calaje en un ensayo de caída. Las cuatro aletas con resortes y los dientes pesan 7 g (1,6 g por aleta y 0,4 g los dientes).

12.5.2. Copa del drogue

La copa de Ø 75 × 10 mm sobre el cubo tiene 44,2 cm^3 y, con paredes de 1,5 mm y fondo de 1 mm, 36,6 cm^3 útiles. Dentro van el drogue de ripstop de 40 g/m^2 (Ø 250 mm, 2,6 g con costuras), ocho cordones de 0,25 m y el destorcedor, y el carro con el pasador de liberación. Empaquetando la tela a 0,35 g/cm^3 (valor típico de un pliegue manual, a medir) el volumen ocupado es

Tela y cordones empaquetados	10,7 cm^3
Destorcedor	3,0 cm^3
Carro y pasador	8,0 cm^3
Total y llenado de los 36,6 cm^3	21,7 cm^3**, 59 %**

El llenado de 59 % es viable pero justo: son estimaciones sin maqueta. La prueba es empaquetar el drogue real en una copa impresa antes de congelar el CAD (lista de ensayos del capítulo 21); si el llenado pasa del 80 %, la salida es comprimir 15 mm la pila interna (de 90 mm a 75 mm de PCB y cámaras, a confirmar en CAD) y alargar la copa a 25 mm, con lo que el llenado baja a 22 %. Bajar las bisagras 15 mm (a 216 mm) para ganar altura no sirve: las puntas de las palas bajarían a $z = 10$ mm, dentro de la banda de las aletas.

12.5.3. Presupuesto de masa

Los tres cambios que se suman a la tabla 6.8 son: 16 g de electrónica (capítulo 19), 7 g por corregir la masa de la cabeza del rotor (71 g contra 64 g) y 7 g de las aletas. El subtotal de la Arquitectura 1 sube de 467 g a 497 g y el lastre baja de 33 g a 3 g. Con las desviaciones de la tabla y un pesaje final uniforme entre 490 g y 510 g, un Monte Carlo (200 000 casos) da lo siguiente.

Tabla 12.5: Presupuesto de masa de la Arquitectura 1 (Monte Carlo): subtotal sin lastre, lastre necesario y probabilidades.

Caso	**Subtotal** [g]	**Lastre** [g]	$P(\text{lastre} < 0)$	$P(\text{lastre} < 10\,\text{g})$
Tabla anterior (sin cambios)	467 ± 20	33	6 %	13 %
Con cambios, panel de la planilla (37 g)	497 ± 21	3	**44** %	63 %
Con cambios, panel de 8 g (a pesar)	468 ± 14	32	1,9 %	7,7 %
Con cambios y segunda celda, panel de 37 g	545 ± 21	-45	98 %	99,5 %
Con cambios y segunda celda, panel de 8 g	516 ± 14	-16	85 %	95 %

La conclusión es doble. Primero, **pesar el panel solar decide el presupuesto**: con los 37 g de la planilla la Arquitectura 1 queda sin lastre y hay que sacar masa en casi la mitad de los casos; con un panel de 8 g vuelve a tener el margen de antes. Segundo, **la segunda celda 18650 (**48 g**) no es viable** en la Arquitectura 1 aunque el panel sea liviano: con el panel de 8 g sigue con un 85 % de sobrepeso. Si el panel pesa mucho, las palancas son el cuerpo impreso (130 g, el 26 % del total) y el cableado; no se tocó la pared mínima de 2 mm de S6. En la Arquitectura 2 la masa de la carga útil con los mismos cambios es de 352 g; el contenedor tiene que ser de fibra de vidrio (93 g con su tapa) y no de aluminio (157 g), y el lastre de 45 g viaja dentro y se suelta con él.

12.6. Mapa aerodinámico: radio, masa y promedio de C4

Con la BEMT en equilibrio de fuerzas ($T + D_{\text{cuerpo}} = W_2$) y par nulo, para $B = 4$, $c = 45$ mm, $\theta = -3°$:

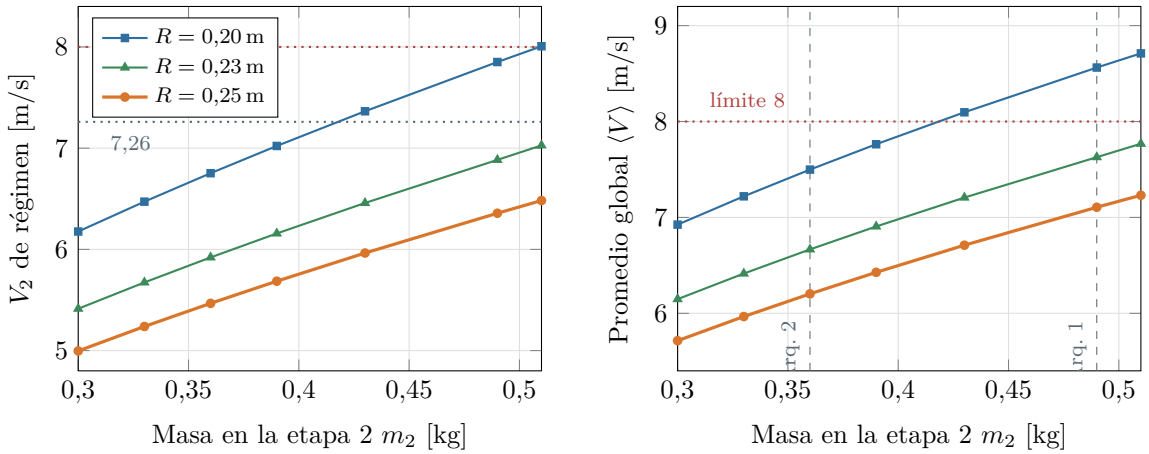


Figura 12.3: Velocidad de régimen y promedio global de C4 frente a la masa que vuela en la etapa 2, para tres radios (BEMT, rotor solo, $V_1 = 13{,}44$ m/s). Las líneas punteadas son el límite de 8 m/s y, en la izquierda, el V_2 máximo que da $\langle V \rangle = 8$ m/s.

Tabla 12.6: Rotor solo (BEMT) para tres radios y las dos masas de las arquitecturas.

R [m]	m_2 [kg]	V_2 [m/s]	rpm	$\langle V \rangle$ [m/s]	$E_{\text{aterr.}}$ [J]	Cumple lectura global
0,20	0,49	7,85	1692	8,56	15,1	No
0,23	0,49	6,88	1387	7,63	11,6	Sí (margen 0,4 m/s)
0,25	**0,49**	**6,36**	1229	**7,11**	**9,9**	**Sí** (0,9 m/s)
0,20	0,33	6,47	1408	7,22	6,9	Sí
0,23	0,33	5,67	1150	6,41	5,3	Sí
0,25	0,33	5,24	1017	5,97	4,5	Sí

Cómo se llega al valor de diseño.

- $R = 0{,}25$ m es el menor radio con el que la Arquitectura 1 cumple ambas lecturas de C4 con margen. Con $R = 0{,}23$ m el promedio global queda a 0,4 m/s del límite, menos que la incertidumbre de la BEMT.
- El radio de 0,25 m cabe: la pala de 206 mm ocupa el largo del cuerpo y el largo total queda en el límite de S3.
- Con la Arquitectura 2, $R = 0{,}23$ m ya da $\langle V \rangle = 6{,}4$ m/s y reduciría la pala a 186 mm. Se mantiene 0,25 m para no cambiar el rotor entre arquitecturas.
- Subir el diámetro del drogue o cambiar V_1 casi no mueve el promedio global: de $V_1 = 12$ m/s a 18 m/s el promedio varía 0,1 m/s (figura 12.4).

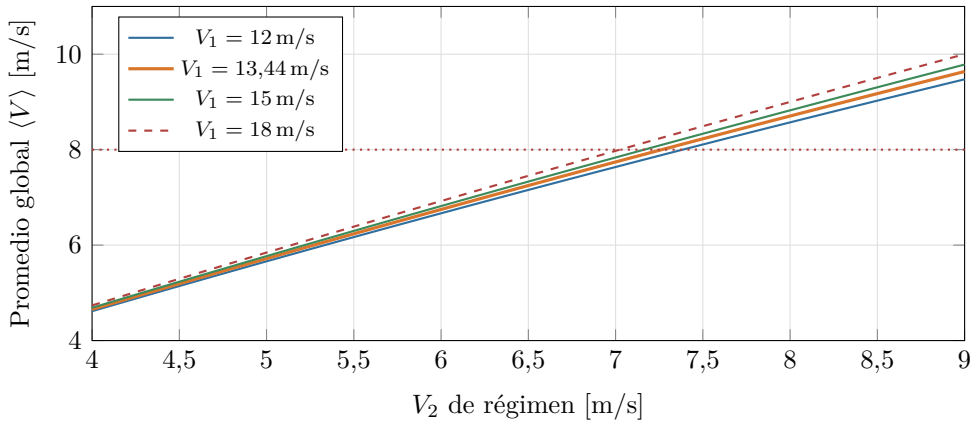


Figura 12.4: Promedio global de C4 (ec. 6.1) en función de V_2 para varias velocidades de la etapa 1.

Tiempos de descenso. Con el apogeo de diseño (sección 6.11), la etapa 1 dura 9,3 s y la etapa 2, 78,6 s con la Arquitectura 1 ($V_2 = 6{,}36\,\mathrm{m/s}$) o 91,4 s con la 2 ($V_2 = 5{,}47\,\mathrm{m/s}$): 87,9 s y 100,7 s de descenso. Si el apogeo fuera de 500 m (liberación a 400 m), serían 70,3 s y 80,6 s.

12.7. Secuencia de liberación y soltado del drogue

12.7.1. Caída libre al soltar

Al soltar el drogue el cuerpo acelera hasta que las palas frenan. Con el cuerpo de Ø 90 ($C_D = 0{,}8$) la velocidad terminal sin rotor es 39 m/s ($m = 0{,}49\,\mathrm{kg}$). La tabla 12.7 da lo que se gana en cada retardo.

Tabla 12.7: Caída libre desde $V_1 = 13{,}44\,\mathrm{m/s}$ sin drogue ni rotor.

Retardo [s]	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0
Velocidad ($m = 0{,}49\,\mathrm{kg}$) [m/s]	14,3	15,1	16,0	17,6	21,3
Caída [m]	1,4	2,9	4,4	7,8	17,5
Velocidad ($m = 0{,}36\,\mathrm{kg}$) [m/s]	14,3	15,0	15,8	17,3	20,6

Soltar el drogue *antes* de que las palas empiecen a abrir es peligroso: si las palas no abren (traba o anillo atascado), el CanSat acelera hacia 39 m/s y no hay segundo sistema que lo frene. El rotor, en cambio, frena sin problema desde 14 m/s – 16 m/s (capítulo 9). Por eso la secuencia lleva un enclavamiento: el drogue *no* se suelta hasta que el mecanismo de las palas confirme su liberación.

12.7.2. Arquitectura 1: anillo, confirmación y pasador

1. $t = 0$: el servo del anillo gira 15° (el SG90 gira 60° en 0,1 s, por lo que son $\approx 0{,}03$ s). Las palas quedan libres y empiezan a abrirse por el resorte y el aire.
2. $t \approx 0{,}1$ s: un fin de carrera o el sensor hall confirma que el anillo giró. Si no confirma en 0,3 s, se reintenta dos veces y, si falla, el drogue **no** se suelta (modo degradado seguro: el CanSat sigue a 13 m/s, cumple C3 pero no C4).
3. $t \approx 0{,}15$ s: el segundo servo retira el pasador y el lazo de la cuerda se libera. La tensión del drogue a V_1 es 4,3 N; el drogue se va hacia arriba con una aceleración relativa muy alta y cae a ≈ 2 m/s.

4. $t \approx 0{,}3\,\text{s}$: las palas terminan de abrir (0,18 s de apertura) a 14 m/s – 15 m/s; el rotor arranca (cap. 9).

El pasador retirado con un servo sufre una fuerza de extracción μF ($\mu = 0{,}2$–$0{,}4$) con $F = 4{,}3\,\text{N}$ en régimen: un par de 10 mN m – 21 mN m en un horn de 12 mm, contra los 180 mN m del SG90 [152] (margen 8,6 a 17). En la apertura del drogue (hasta 23 N a 25 m/s) el par subiría a 55 mN m – 110 mN m, con margen 1,6 a 3,3: por eso el pasador va en un carro con retén que toma la carga de apertura y el servo solo lo mueve cuando la tensión es la de régimen (M3). El anillo de traba usa el segundo servo. El capítulo 19 recomienda el MG90S de engranajes metálicos (misma huella, 13 g) para los dos, porque el engranaje de plástico del SG90 es el eslabón débil frente al choque (M3); el par nominal es el mismo. Ningún mecanismo usa calor ni pirotecnia (M1, M2).

12.7.3. Arquitectura 2: separación del contenedor

Un pestillo (hoz o bola retenida) sujeta la carga útil al contenedor. Al soltarlo, el drogue frena el contenedor ($D_d = 4{,}3\,\text{N}$ contra su peso de 1,45 N) y la carga útil, más pesada, cae por el extremo abierto. La integración de las dos aceleraciones da (figura 12.5):

- la carga útil sale del tubo (230 mm de recorrido relativo) en 0,13 s, con el contenedor a 11,3 m/s y la carga útil a 14,5 m/s;
- un contenedor más liviano sale antes (0,11 s con 0,10 kg) y uno más pesado después (0,18 s con 0,25 kg);
- las palas empiezan a abrirse cuando salen del tubo; con 0,18 s de apertura el rotor está abierto a los $\approx 0{,}31\,\text{s}$ del pestillo, a 14 m/s – 15 m/s.

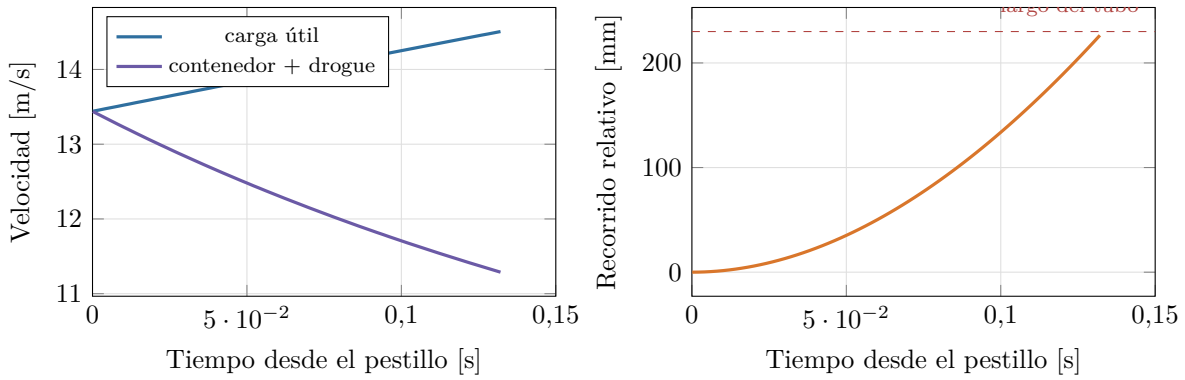


Figura 12.5: Separación del contenedor (Arquitectura 2): velocidades y recorrido relativo de la carga útil de 0,35 kg dentro del contenedor de 0,15 kg (con drogue y lastre).

12.7.4. Cronología

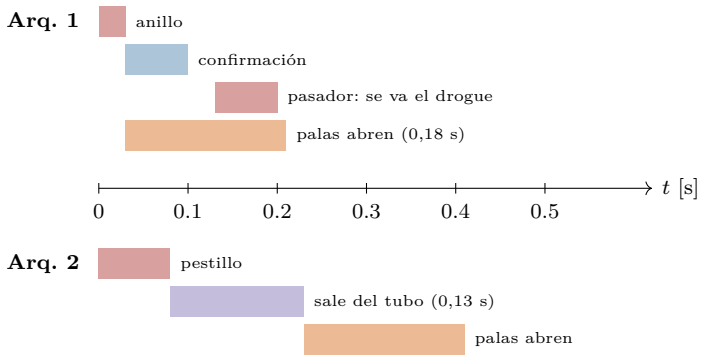


Figura 12.6: Cronología de la liberación, de 0 a 0,5 s. Desde que las palas están abiertas, el arranque del rotor dura 1,5 s más y el CanSat cae 21,7 m, el 4,3 % de la altura de la etapa 2 (capítulo 9).

12.7.5. Modos de falla de la liberación

Tabla 12.8: Fallas de la liberación y su efecto.

Falla	Arq. 1	Arq. 2	Consecuencia
No libera la traba	Anillo trabado: no se suelta el drogue (enclavamiento)	Pestillo trabado: sigue todo junto a 13 m/s	Cumple C3, no C4; seguro
No suelta el drogue	Pasador trabado: rotor con drogue atado, $V_2 = 5{,}8$ m/s	(se separa con el contenedor)	Cumple C4; riesgo de enredo con la cuerda
Palas abren y no arrancan	Rotor parado: cae a 14 m/s	Ídem	No cumple C4; sin freno extra
Contenedor roza las palas	—	Tubo o rieles frenan las palas al salir	Apertura lenta; ensayo de caída
Liberación prematura (lógica)	Mismo árbol que en v1 (cap. 22)	Ídem	Votación 2 de 3 y respaldo por tiempo

12.8. Cumplimiento de C3 y C4: simulación Monte Carlo

Se simularon 2×10^5 descensos por caso con variación de la masa de pesaje (490–510 g), la masa en la etapa 2, la densidad del aire (temperatura de 5 a 35 °C y altura del sitio de 0 a 800 m), C_D del drogue (0,75–0,90), el tiempo de transición de V_1 a V_2 (2,5 a 5 s) y una incertidumbre relativa del 12 % en C_R (la de la BEMT). El apogeo es fijo, el de diseño (sección 6.11). La transición se modela como t_s segundos a la velocidad media $(V_1 + V_2)/2$; el rango es más ancho que los 2,6 s en que la simulación del capítulo 9 deja la velocidad a menos del 2 % de V_2 (el $t_{90} = 1{,}55$ s es el giro del rotor, no la velocidad). La densidad se evalúa a la altitud del sitio y no a la altura de vuelo: a 250 m sobre el sitio, la altura media de la etapa 2, sería un 3 % menor y V_2 subiría 1,5 %; ese efecto no está incluido.

Tabla 12.9: Resultados del Monte Carlo (media ± desviación; percentiles; probabilidades de cumplir).

Caso	V_2 [m/s]	V_2 p95	$\langle V \rangle$ p95	P(C4, régimen)	P(C4, global)
Arq. 1, $R = 0{,}25\,\text{m}$	$6{,}60 \pm 0{,}42$	7,35	8,29	99,7 %	86,0 %
Arq. 1, $R = 0{,}23\,\text{m}$	$7{,}15 \pm 0{,}45$	7,94	8,86	95,9 %	45,9 %
Arq. 1, $R = 0{,}20\,\text{m}$	$8{,}15 \pm 0{,}51$	9,05	9,88	41,1 %	0,9 %
Arq. 2, $R = 0{,}25\,\text{m}$	$5{,}66 \pm 0{,}38$	6,32	7,28	100 %	99,8 %
Arq. 2, $R = 0{,}23\,\text{m}$	$6{,}13 \pm 0{,}41$	6,84	7,80	99,96 %	97,8 %
Arq. 2, $R = 0{,}20\,\text{m}$	$6{,}99 \pm 0{,}46$	7,79	8,72	97,6 %	59,5 %

C3 (V_1 entre 12 y 18 m/s) se cumple en el 100 % de los casos.

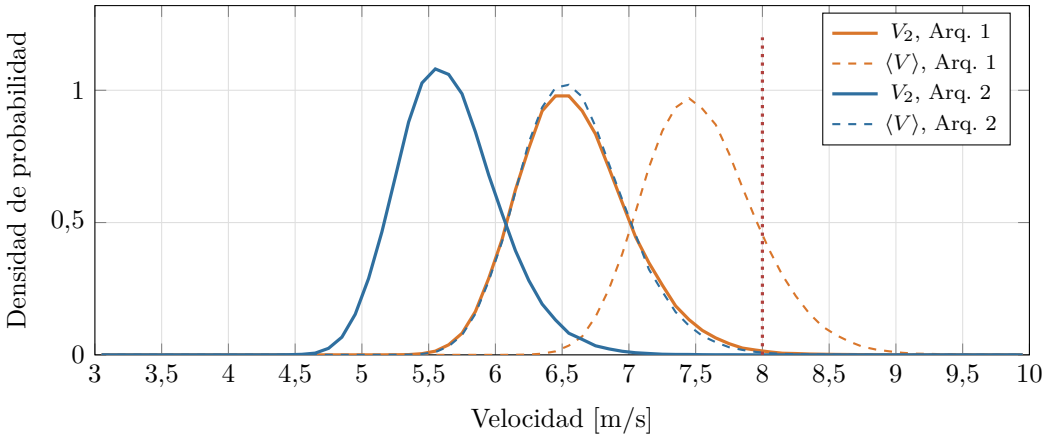


Figura 12.7: Distribución de V_2 y de $\langle V \rangle$ con $R = 0{,}25\,\text{m}$. La línea punteada vertical es el límite de 8 m/s.

La cola superior de la Arquitectura 1 en la lectura global (14 % de casos sobre 8 m/s) la produce en gran parte la densidad del aire: en un sitio a 800 m la densidad es un 9 % menor que al nivel del mar y V_2 sube 5 %. Por eso conviene conocer la altura del sitio (consulta 6).

12.9. Decisión

Tabla 12.10: Matriz de decisión (puntaje de 1 a 5 y pesos).

Criterio	Peso	Arq. 1	Arq. 2
C4 con margen	0,25	3	5
Riesgo normativo (consulta)	0,15	5	2
Complejidad mecánica	0,10	3	4
Masa y energía de aterrizaje	0,10	2	5
Robustez ante falla de liberación	0,15	4	3
Fabricabilidad y costo	0,10	3	4
Integración con antenas	0,05	4	3
Validación y ensayos	0,10	3	3
Total	1,00	**3,40**	**3,75**

Con pesos de Dirichlet centrados en los de la tabla, la Arquitectura 2 gana en el 81 % de los casos (67 % con pesos al azar). Los puntajes son juicios de ingeniería, no mediciones; el criterio más

influyente es el riesgo normativo: subir su peso de 0,15 a 0,24 empata las dos arquitecturas. Es decir, la decisión depende de la respuesta de la organización más que de la técnica.

Recomendación

1. **Radio $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$, rotor común** (pala de 206 mm, BV con varilla): $V_2 = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ y $\langle V \rangle = 7{,}1\,\mathrm{m/s}$ con $m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$.
2. **Soltar el drogue con enclavamiento**: anillo → confirmación → pasador; nunca soltarlo antes de saber que las palas están libres.
3. **Base: Arquitectura 1**, que no depende de ningún permiso. Preparar la Arquitectura 2 (tubo de fibra de vidrio o PVC, pestillo redundante) como mejora si la organización responde las consultas 3–5 en sentido favorable.
4. **Consultar** diámetro, definición del promedio, soltado del drogue y del contenedor, `S6` y altura del sitio, antes del PDR.
5. **Lo que más conviene medir** es C_R del rotor (ensayo E3): explica entre el 60 y el 80 % de la varianza de V_2 (capítulo 13).

Capítulo 13

Sensibilidad global del diseño v2

Este capítulo aplica estudios de sensibilidad a las magnitudes que deciden si el diseño cumple: la velocidad de descenso, el promedio de C4, el arranque del rotor, la autonomía de E7, la masa, la altura de liberación, la fuerza centrífuga, el flameo y el margen frente al anillo de vórtices. El objetivo es saber qué entradas conviene conocer mejor primero. El resultado principal es que casi todo el riesgo aerodinámico viene de una sola entrada, el coeficiente de resistencia del rotor C_R (la incertidumbre del modelo), seguida por la densidad del aire; que el arranque depende sobre todo de la inercia del rotor y del paso; que E7 se cumple solo si las cámaras se encienden al despegar; y que el flameo de la pala depende de dónde queda el centro de masa. Los cálculos están en `analysis/v2_sensibilidad.py`, `v2_sens_arranque.py` y `v2_descenso.py`.

Lo más sensible, en orden

1. V_2 y $\langle V \rangle$: el C_R del rotor explica el 79 % (Arq. 1) y el 65 % (Arq. 2) de la varianza de V_2; la densidad del aire, el 15 y el 12 %; la masa de la etapa 2, el 18 % en la Arq. 2. Paso, cuerda, número de palas, radio de fabricación y C_D del cuerpo suman menos del 8 %.
2. Arranque: la inercia del rotor (±30 % cambia t_{90} de 1,1 a 2,0 s) y el paso ($-2°$ a $-4°$: 2,0 a 1,3 s). El rozamiento de los rodamientos cambia t_{90} en 0,04 s.
3. Autonomía: las cámaras son el 73 % de la potencia; con todo encendido desde la rampa la autonomía es 2,3 h y la probabilidad de no llegar a 2 h es del 54 %.
4. Masa de la carga útil: el panel solar de la planilla (37 g, dato dudoso) pesa el 56 % de la varianza.
5. Altura de liberación: el retardo del filtro y el error del puerto de presión (2,3 m cada uno); el error de escala de la atmósfera estándar se cancela al usar el 80 % del apogeo medido con el mismo sensor. La altura misma (liberación de 400 a 800 m) cambia la duración y el peso del arranque, no el promedio de régimen (sección 13.7).
6. Flameo: la posición del centro de masa de la pala ($\geq 0{,}45c$ lo acerca a $2{,}5\Omega$); fuerza centrífuga: la velocidad de giro al cuadrado, y el sobrepaso del arranque la sube un 60 %.
7. Anillo de vórtices: una ráfaga ascendente de 1 m/s lleva V/v_h a 1,7.

13.1. Método

Para cada respuesta se aplican cuatro herramientas.

- **Elasticidad** local, $E_x = \partial \ln V / \partial \ln x$, por diferencias centrales. Dice cuánto cambia la respuesta

por cada 1 % de cambio de x.

- **Tornado**: cada entrada recorre su rango plausible con las demás en el valor nominal. Ordena el efecto *para ese rango*, que importa tanto como la elasticidad.
- **Índices de Sobol** de primer orden S_i y total S_{T_i} (estimadores de Saltelli y de Jansen, 2×10^5 muestras) para entradas independientes con distribución uniforme en el rango: S_i es la parte de la varianza que explica x_i sola, y $S_{T_i} - S_i$ la que explica por interacciones. Los S_i suman 1,0 en los casos siguientes: el modelo es casi aditivo.
- **PRCC** (correlación parcial de rangos) como control de la monotonía.

Las entradas y sus rangos se fijan por ingeniería y se listan en cada sección. La respuesta de V_2 usa el equilibrio $V_2 = \sqrt{m_2 g/(\frac{1}{2}\rho C_R \pi R^2 + \frac{1}{2}\rho C_{D,c} A_c)}$ con C_R del BEMT y sus respuestas lineales al paso, la cuerda y el número de palas medidas en el barrido del capítulo 8: $\partial C_R/\partial\theta = 0{,}021/°$, $\partial C_R/\partial c = 0{,}0017/\text{mm}$ y $\partial C_R/\partial B = 0{,}0205/\text{pala}$.

13.2. Velocidad de régimen V_2

Tabla 13.1: Elasticidades y rangos de V_2 (Arquitectura 1, $V_2 = 6{,}36\,\text{m/s}$).

Entrada	**Elasticidad** $\partial \ln V_2/\partial \ln x$	**Rango**	V_2 **en el rango** [m/s]
C_R del modelo (incertidumbre)	−0,49	±15 %	5,94–6,88
Densidad del aire	−0,50	1,10–1,25 kg/m^3	6,29–6,71
Radio de fabricación R	−0,97	250 mm ± 3 mm	6,28–6,43
Paso θ	−0,03	−4° a −2°	6,29–6,43
Número de palas	−0,04	3 a 5	6,29–6,42
Masa m_2	+0,50	0,48–0,50 kg	6,29–6,42
Cuerda	−0,04	40 a 50 mm	6,33–6,38
C_D del cuerpo	−0,01	0,6–1,0	6,34–6,38

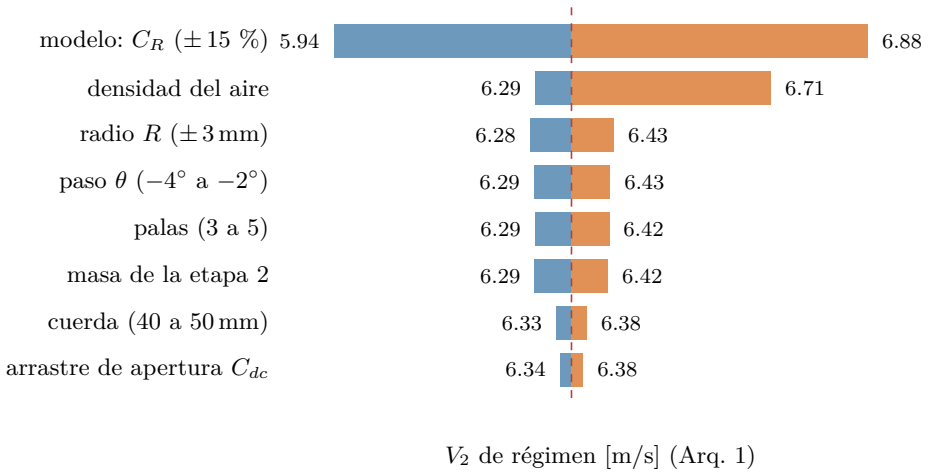


Figura 13.1: Tornado de V_2 de régimen, Arquitectura 1 (azul: valor bajo de la entrada; naranja: valor alto; línea de trazos: nominal).

La elasticidad del radio es −0,97: V_2 baja casi 1 % por cada 1 % de radio. Pero el radio se fabrica con tolerancia de milímetros, y en el rango de fabricación pesa 0,15 m/s, mientras que la

incertidumbre de C_R pesa 0,94 m/s. Por eso la palanca de diseño es el radio y el factor de riesgo es el C_R.

Tabla 13.2: Índices de Sobol de V_2 (primer orden S_i; los totales difieren en menos de 0,02).

Entrada	**Arq. 1** S_i	**Arq. 2** S_i	PRCC (Arq. 1)
C_R del modelo	0,79	0,65	−0,99
Densidad del aire	0,15	0,12	−0,77
Masa m_2	0,01	0,18	+0,33
Radio, paso, cuerda, palas, $C_{D,c}$	0,05	0,05	—

En la Arquitectura 2 la masa pesa más porque su incertidumbre es mayor (15 g, de la suma de componentes, contra 6 g del pesaje en la Arquitectura 1). **Consecuencia para los ensayos:** medir C_R (caída instrumentada, ensayo E3 del capítulo 21) reduce la varianza de V_2 en tres cuartas partes; medir el paso o el radio con más precisión casi no aporta.

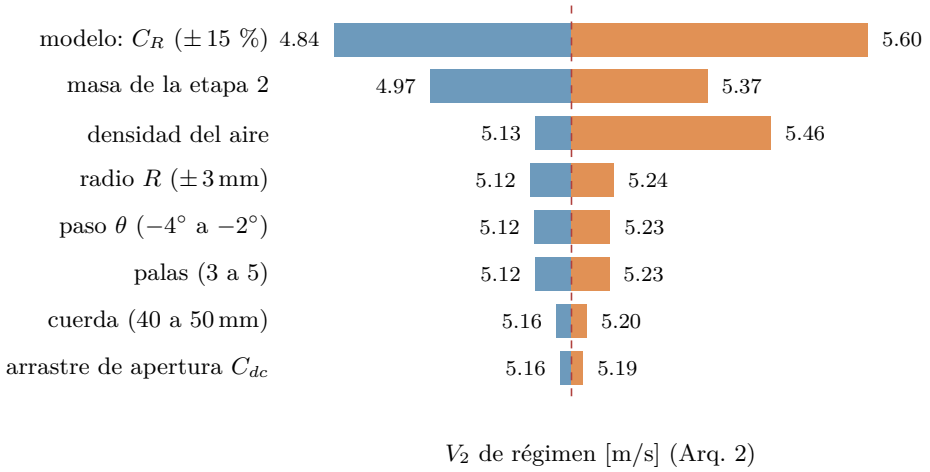


Figura 13.2: Tornado de V_2, Arquitectura 2 ($m_2 = 0{,}325$ kg).

13.3. Promedio de C4 sobre todo el descenso

El promedio global (6.1), con el apogeo de diseño (sección 6.11), suma a lo anterior las entradas de la etapa 1 (masa de pesaje, C_D y diámetro del drogue), la fracción de altura recorrida a V_1 (el error del disparo del 80 %, de 17 a 23 %) y el tiempo de transición de V_1 a V_2 (2,5 a 5 s; sección 12.8).

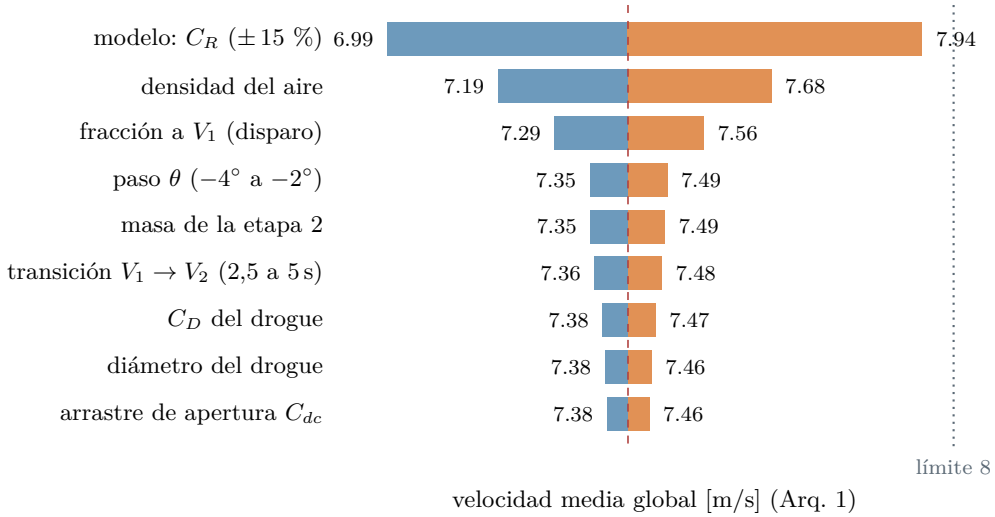


Figura 13.3: Tornado del promedio global, Arquitectura 1 (nominal 7,42 m/s; el límite de 8 m/s se indica con puntos).

Tabla 13.3: Índices de Sobol del promedio global.

Entrada	**Arq. 1** S_i	**Arq. 2** S_i
C_R del modelo	0,70	0,59
Densidad del aire	0,18	0,15
Masa m_2	0,01	0,16
Fracción de altura a V_1 (disparo del 80 %)	0,05	0,06
Etapa 1 (m_1, $C_{D,d}$, D_d, $C_{D,c}$) y transición	0,03	0,02

La etapa 1 casi no importa para el promedio: m_1, C_D y el diámetro del drogue suman menos del 2 % de la varianza. La probabilidad de superar 8 m/s con estas entradas es del 4,8 % para la Arquitectura 1 y nula para la 2, menor que el 14 % del Monte Carlo de la sección 12.8 porque allí la densidad se muestrea con la altura del sitio y la temperatura (más cola superior); ambos usan el mismo apogeo.

13.4. Arranque del rotor

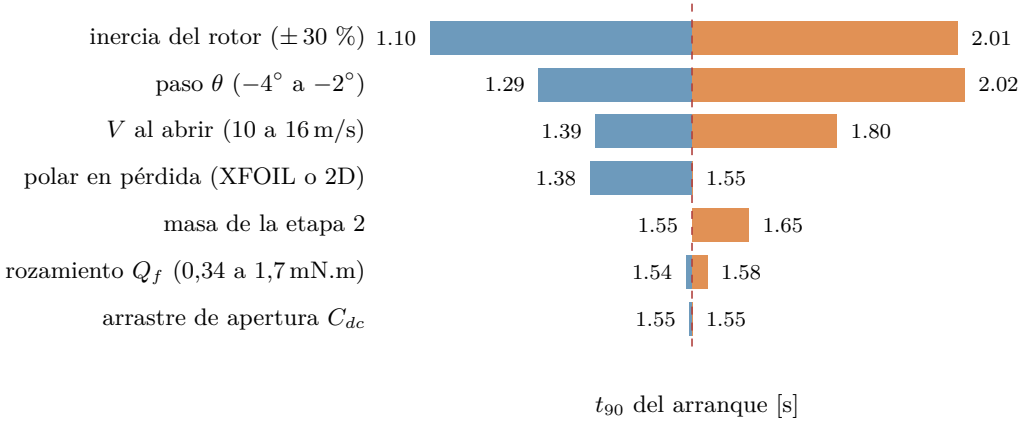


Figura 13.4: Tornado del tiempo de arranque t_{90} (capítulo 9, caso base 1,55 s).

La inercia del rotor es la entrada más sensible: un 30 % más de inercia alarga el arranque de 1,55 a 2,0 s y la caída de 22 a 28 m (del 4,3 % al 5,6 % de la altura de la etapa 2). Como la inercia depende de la masa de las palas (portapala y varilla de BV incluidos) y de su centro de masa, **pesar y balancear las palas** es la medida más barata. Le sigue el paso: de $-2°$ a $-4°$ el arranque va de 2,0 a 1,3 s. La polar en pérdida (XFOIL contra 2D) cambia 0,17 s; la velocidad al abrir, 0,4 s; el rozamiento, 0,04 s; la masa de la etapa 2 y el arrastre de la apertura, menos de 0,1 s. En cambio la *existencia* del arranque (paso crítico $\theta_c \approx 0°$) casi no depende de ninguno: solo importa que el paso sea negativo.

13.5. Autonomía y E7

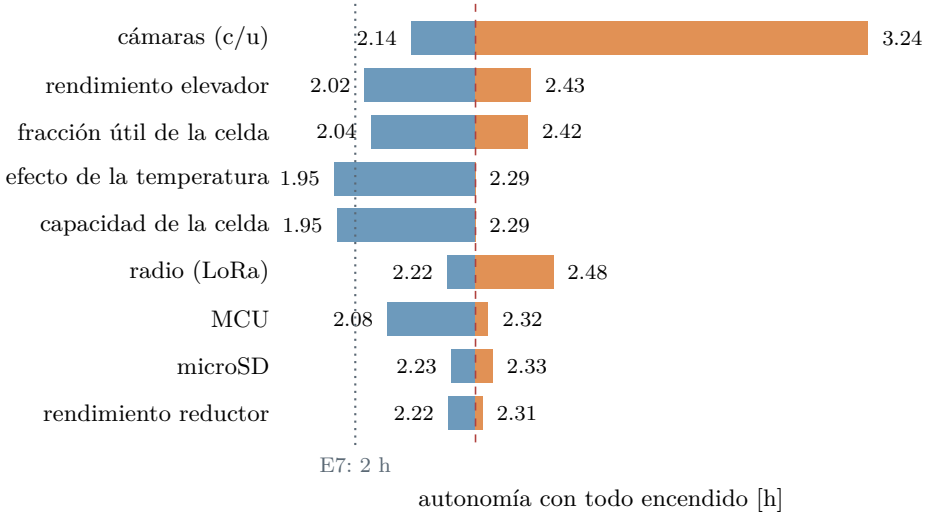


Figura 13.5: Tornado de la autonomía con todo encendido desde la rampa (planilla del equipo; topología batería → elevador a 5 V → reductor a 3,3 V; nominal 2,29 h).

El consumo de las cámaras (300 mA a 5 V cada una, 3 W en total) es el 73 % de la potencia de la batería. Con todo encendido desde la rampa y los valores de la planilla, la autonomía es de 2,29 h y el Monte Carlo de las trece entradas da 2,0 h de media, 1,5 h en el percentil 5 y un 54 % de probabilidad de no llegar a las 2 h de E7 (53 % con el Monte Carlo del capítulo 19, que usa otra muestra y otras distribuciones de entrada: son la misma estimación). Cambiar de 300 mA a 180 mA por cámara sube la autonomía a 3,2 h; las pérdidas de la doble conversión (0,77) cuestan unos 0,1 h.

Tabla 13.4: Autonomía según la política de energía (celda de 3400 mAh, 90 % útil).

Política	**Potencia** [W]	**Autonomía** [h]	E7
Todo encendido desde la rampa, 3,3 V vía 5 V	4,81	2,3	Justo
Ídem, 3,3 V directo de la batería (buck-boost)	4,63	2,4	Justo
Cámaras apagadas en la rampa, radio continua (105 mA)	1,28	8,6	Cumple
Cámaras apagadas en la rampa, radio a 1 Hz (20 mA)	0,91	12,1	Cumple

La conclusión de diseño es encender las cámaras al detectar el despegue (por aceleración o por presión) y mantener la rampa a ≈ 1 W. Con esa política las 2 horas de E7 se cubren con un factor 4 (rampa) más el vuelo con las cámaras encendidas: unos 88 s – 101 s de descenso (sección 6.11) y la subida, de decenas de segundos.

13.6. Masa, altura de liberación y fuerza centrífuga

Masa. La tabla 6.8 del capítulo 6 suma 497 ± 21 g (Arq. 1) antes del lastre, con los cambios de electrónica, la cabeza del rotor corregida y las aletas (sección 12.5). Si todos los componentes se pesan con las desviaciones de la tabla, el lastre necesario es de 3 ± 21 g y hay 44 % de probabilidad de sobrepeso (lastre negativo); con un panel de 8 g el lastre es de 32 ± 14 g y el sobrepeso, de 1,9 %. V_2 queda en $6{,}36 \pm 0{,}04$ m/s. El panel solar explica la mayor parte de la varianza (planilla: 37 g; típico: 6 g), y la segunda celda de 48 g no es viable.

Altura de liberación. El error de la altura a la que se suelta el rotor resulta de: retardo del filtro $\times$ V_1 (2,3 m), error del puerto estático por la presión dinámica del aire a 13 m/s (2,4 m), deriva térmica del offset del BMP280 (0,7 m), deriva meteorológica en la rampa (0,4 m), ruido (0,15 m) y pico de ruido al buscar el máximo (0,18 m). Suman un error medio de +7,2 m (se libera más abajo) con 3,4 m de desviación y 12,9 m en el percentil 95: el 2,6 % de la altura de liberación y el 2,1 % del apogeo. Eso mueve el promedio global menos de 0,09 m/s. Si el umbral fuera absoluto, el error de escala de la atmósfera estándar (±4 %) daría 20 m a la altura de liberación; al usar el 80 % del apogeo medido con el mismo sensor, ese error se cancela. El diseño del puerto de presión (venteado, lejos de la corriente) y la frecuencia de muestreo importan más que la calidad del sensor.

Fuerza centrífuga y flameo. La fuerza centrífuga por pala vale $F_c = m_b \Omega^2 r_g$. La velocidad de giro es la entrada que domina: el sobrepaso del arranque ($\Omega = 162{,}6$ rad/s contra 128,7 rad/s de régimen) multiplica F_c por 1,60 (de 18,9 N a 30,2 N en la pala A). Una incertidumbre de 15 % en m_b cambia F_c lo mismo. Para el flameo, la posición del centro de masa de la pala domina:

Tabla 13.5: Velocidad de flameo Ω_F/Ω (a 128,7 rad/s) según la posición del centro de masa y_{cm}/c (modelo p-k del capítulo 11).

y_{cm}/c	0,40	0,425	0,45	0,50	0,55
Pala A	∞	1,47	1,17	0,97	0,86
Pala BV	3,34	2,75	2,47	2,20	2,12

Con BV, un centro de masa corrido de $0{,}44c$ a $0{,}55c$ baja el margen de 2,6 a 2,1; con A, cualquier posición por detrás de $0{,}41c$ da flameo en régimen o muy cerca. El centro de masa se mide con el ensayo de balanceo sobre filo (capítulo 11).

13.7. Altura de liberación y apogeo

El equipo estima la liberación del rotor a 500 m; con el 80 % de C4, el apogeo de diseño es de 625 m (caso base, sección 6.11). Si lo estimado fuera el apogeo, la liberación sería a 400 m (lectura alternativa); 800 m (apogeo de 1000 m) es una cota superior. El promedio de régimen no cambia (7,11 m/s con la Arq. 1 y 6,21 m/s con la 2). Cambian la duración, el peso del arranque y el error relativo de la liberación.

Tabla 13.6: Sensibilidad a la altura de liberación (caso base en la columna central). El promedio con transición supone $t_s = 3{,}75\,\mathrm{s}$; las probabilidades salen del Monte Carlo de la sección 12.8 con el apogeo fijo y los mismos sorteos en las tres alturas.

Altura de liberación [m]	400	**500**	800
Apogeo [m]	500	**625**	1000
Etapa 1 [s]	7,4	**9,3**	14,9
Etapa 2, Arq. 1 [s]	62,9	**78,6**	125,8
Etapa 2, Arq. 2 [s]	73,1	**91,4**	146,3
$\langle V \rangle$ con transición, Arq. 1 [m/s]	7,33	**7,28**	7,22
$\langle V \rangle$ con transición, Arq. 2 [m/s]	6,42	**6,38**	6,31
P(C4, global), Arq. 1 [%]	83,8	**86,0**	88,9
P(C4, global), Arq. 2 [%]	99,8	**99,8**	99,9
Error de liberación p95 (12,9 m) [% de la altura de liberación]	3,2	**2,6**	1,6
Caída del arranque (21,7 m) [% de la altura de liberación]	5,4	**4,3**	2,7

Una liberación más baja alarga proporcionalmente el arranque y el error de la liberación, y sube el promedio con transición (la transición se recorre más rápido que V_2 y pesa más): la probabilidad de cumplir baja de 88,9 % a 83,8 % en la Arq. 1 entre 800 m y 400 m, y casi no cambia en la 2. La tabla no incluye la menor densidad a la altura de vuelo (sección 12.8), que baja esas probabilidades y crece con la altura.

13.8. Anillo de vórtices y ráfagas

El cociente V/v_h en régimen es 2,04, que no depende de la masa ni del radio: la sensibilidad es solo a la ráfaga vertical w.

Tabla 13.7: Ráfaga ascendente w necesaria para llevar V/v_h a 1,7 y a 1,5.

Arquitectura	v_h [m/s]	w hasta $1{,}7\,v_h$ [m/s]	w hasta $1{,}5\,v_h$ [m/s]
1 ($m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$)	3,12	1,05	1,68
2 ($m_2 = 0{,}325\,\mathrm{kg}$)	2,54	0,86	1,37

La Arquitectura 2 tiene menos margen absoluto porque v_h es menor. Ambos valores son pocos para turbulencia fuerte, pero la perturbación dura la constante de tiempo vertical (0,3 s) y el sistema se aleja solo de la región (capítulo 10).

13.9. Qué medir primero

Tabla 13.8: Prioridad de mediciones según la sensibilidad.

Respuesta	**Entrada dominante**	**Qué hacer**
V_2, $\langle V \rangle$	C_R (60–80 % de la varianza); luego densidad	Caída instrumentada con dron (E3); fijar la altura del sitio
Arranque, t_{90}	Inercia del rotor; paso	Pesar y balancear las palas; portapalas de $-3°$ a $-4°$
Autonomía	Cámaras (73 % de la potencia)	Encenderlas al despegar; medir su consumo real
Masa	Panel solar (56 %)	Pesarlo antes que nada
Altura de liberación	Retardo del filtro y puerto estático	Ventear el puerto; muestrear a 20 Hz o más
Flameo	Posición del centro de masa	Balanceo sobre filo de cada pala
Fuerza centrífuga	Sobrepaso de Ω	Diseñar a 1553 rpm
Anillo de vórtices	Ráfaga	Sin acción; vigilar V/v_h en los ensayos

Capítulo 14

Planos de anteproyecto

Vigencia de los planos

Los planos 1 a 3 (conjunto plegado, desplegado y corte transversal) se redibujaron para la configuración v2 de la Arquitectura 1 (capítulo 12): envolvente de Ø 90, cuerpo de Ø 81, palas de 206 mm con las bisagras a 231 mm y las pestañas a 25 mm, banda inferior con las aletas, copa aplanada de Ø 75 × 10 mm, sin cuerda por el eje y con dos servos. Los planos 4 a 8 (detalles del cubo, pala, bisagra, anillo de traba y configuración B) **conservan las cotas de la versión 1** y valen como disposición: las medidas vigentes de cubo, portapala, oreja con pasador de Ø 3 y anillo de traba están en los planos de fabricación F1 a F6 (capítulo 16), y la disposición de la configuración B corresponde a la Arquitectura 2 del capítulo 12. Las dimensiones vigentes están en los capítulos 6, 12 y 11. Los planos 4 a 8 de versión 1 son:

- rotor de $R = 0{,}20$ m y pala de 156 mm (ahora $R = 0{,}25$ m y 206 mm);
- tope rígido y pasador de Ø 2 (ahora tope elástico a 15° y pasador de Ø 3);
- cuerda del drogue por el eje hueco (ahora el drogue se suelta antes de abrir el rotor).

Los planos de este capítulo fijan la disposición, las medidas principales y las interfaces. Están dibujados a escala con las medidas del capítulo 6. Las cotas están en milímetros. Los cortes llevan rayado en el color de la pieza: azul para lo fijo, naranja para lo que gira. Las líneas de trazo corto indican piezas ocultas o fuera del plano de corte.

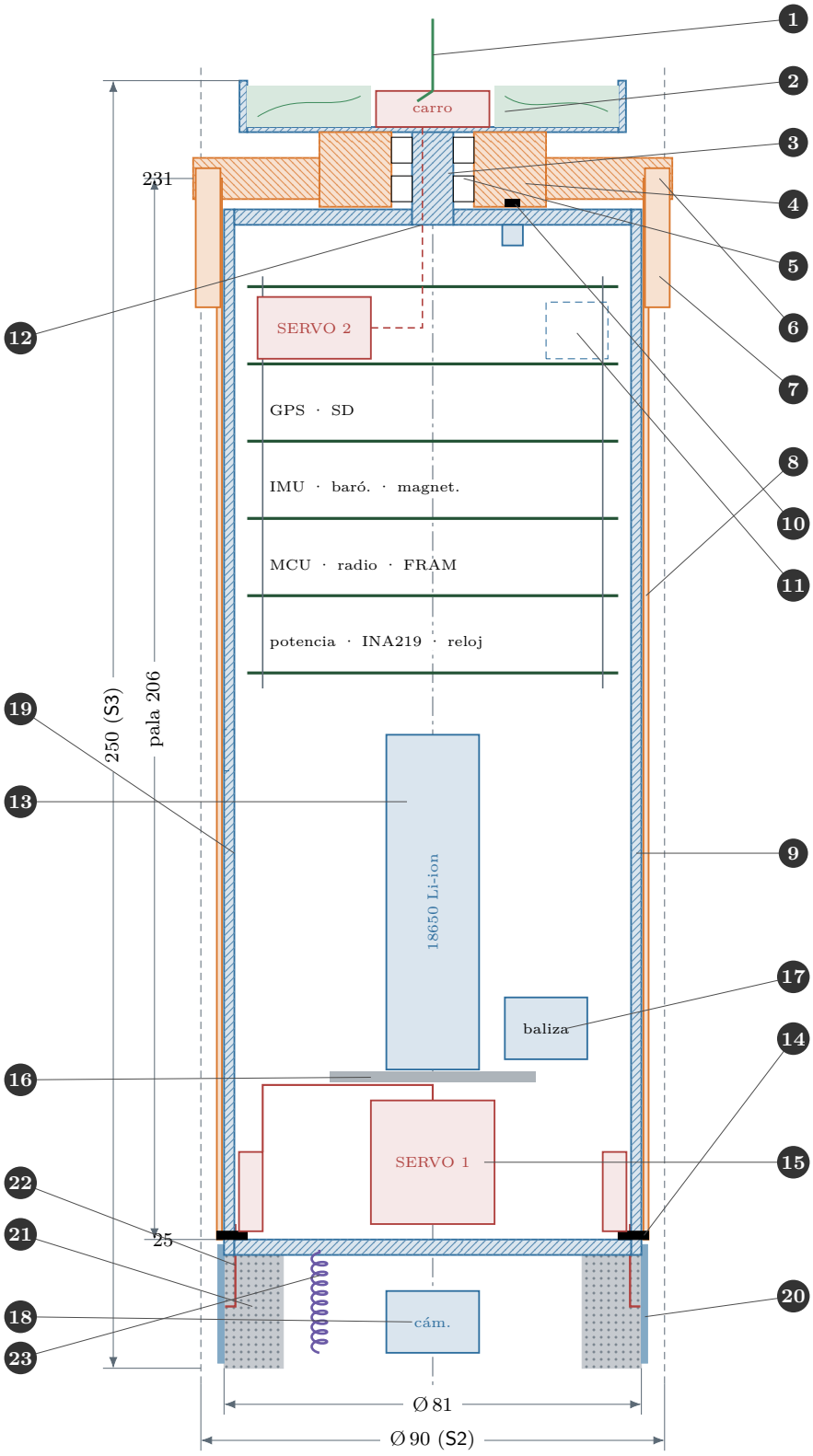


Figura 14.1: Plano 1: conjunto plegado, Arquitectura 1 (versión 2), corte longitudinal por el plano de dos palas opuestas (escala aproximada 3:4). Las palas de 206 mm cuelgan de las bisagras (z = 231 mm) hasta las pestañas de la traba (z = 25 mm); debajo, la banda de 25 mm del anillo de espuma aloja las aletas plegadas, la cámara nadir y la antena. La ubicación del servo 2 y de la varilla del pasador es esquemática (a confirmar en CAD). Las referencias se listan en la tabla 14.1.

14.1. Plano 1: conjunto plegado, corte longitudinal

Tabla 14.1: Referencias del plano 1 (versión 2).

N.º	Pieza	Especificación
1	Cuerda del drogue	Dyneema Ø 1,5 mm; destorcedor a 1,5 m
2	Copa aplanada del drogue	PETG, Ø 75 × 10 mm, fija al eje; con el drogue plegado y el carro del pasador (llenado estimado 59 %)
3	Eje fijo y tuerca de retención	Eje macizo Ø 8 sin cuerda; tuerca M8 × 0,75 fina con traba química
4	Cubo giratorio	PETG o nylon, Ø 44, 4 brazos a las bisagras (z = 231 mm)
5	Rodamientos	2 × 688ZZ (8 × 16 × 5), separados 3 mm
6	Bisagra de batimiento	Pasador de acero Ø 3 m6, oreja a 4 mm del borde (capítulo 11); resorte de torsión
7	Portapala	Impreso, paso fijado, con llave de orientación; ojo Ø 3,1
8	Pala	Placa de carbono curvada 7 %, 206 × 45 × 0,5
9	Pared del cuerpo	PETG Ø 81, pared 2 mm (S6)
10	Sensor de rpm	Imán de neodimio Ø 3 en el cubo + sensor hall en la tapa
11	Cámara cenit	Fuera del eje, en un hueco entre palas, inclinada 15° hacia afuera
12	Servo 2 y varilla del pasador	MG90S en la pila de electrónica; varilla que atraviesa la tapa hasta el carro (a confirmar en CAD)
13	Batería	18650 Li-ion en portapila con brida (E2, S8)
14	Pestañas de punta	Acero inoxidable 0,5 mm con ojal; entran por ranuras de 3 × 1 en $z = 25$ mm y las retienen los dientes del anillo interno
15	Anillo de traba y servo 1	Anillo interno con 4 dientes tangenciales; micro servo MG90S que lo gira 15°
16	Lastre	Disco de acero o plomo, ajusta la masa a 500 g (3 g con los cambios; sección 12.5)
17	Baliza	Zumbador con pila propia (C8)
18	Cámara nadir	Mirando abajo por el hueco de Ø 58 del anillo de espuma (C7)
19	Interruptores	Orificios de 8 mm en los huecos entre palas (E4, E5, E9)
20	Aletas antigiro (4)	40 × 25 mm, plegadas en bolsillos de 1,5 mm del anillo de espuma; resorte de torsión; calaje 1,7°
21	Anillo de espuma de aterrizaje	EPP o TPU, Ø 81/58 × 25 mm, bajo la tapa inferior
22	Dientes de alambre (4 más)	Prolongan el anillo de traba hasta la banda y retienen el borde libre de cada aleta
23	Antena	Hélice compacta en la zona libre de $z < 25$ mm (capítulo 18)

14.2. Plano 2: conjunto desplegado

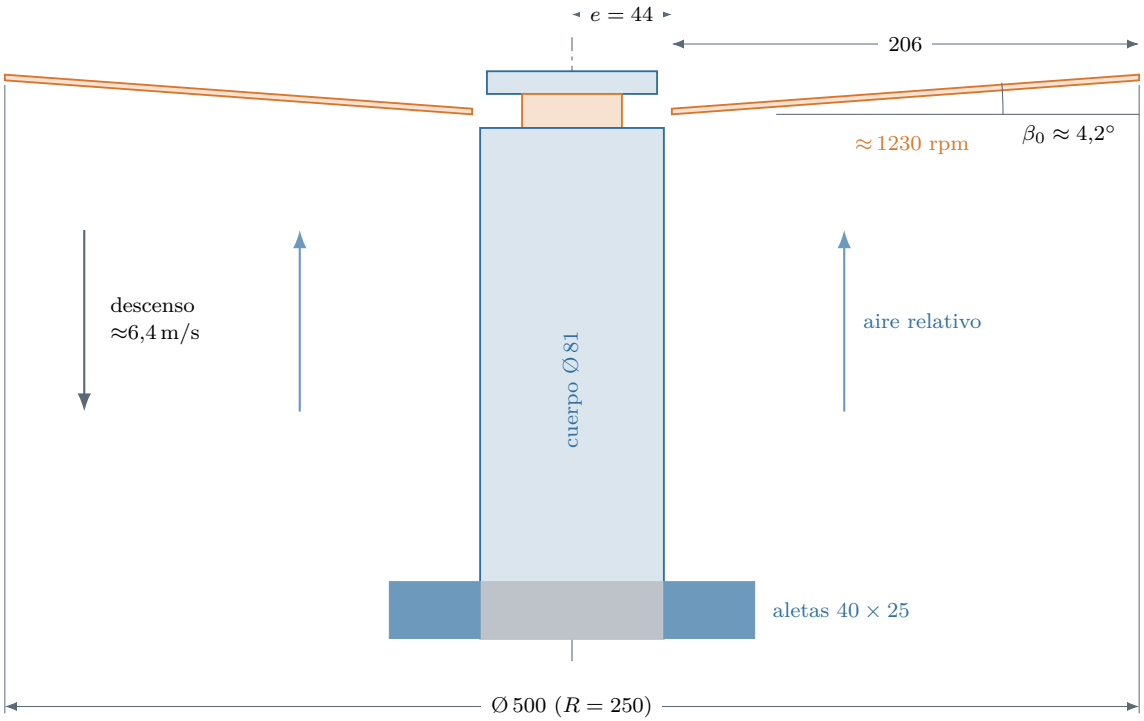


Figura 14.2: Plano 2a: conjunto desplegado en la etapa 2 (drogue soltado), vista lateral (escala aproximada 1:3,3). La copa vacía queda sobre el cubo.

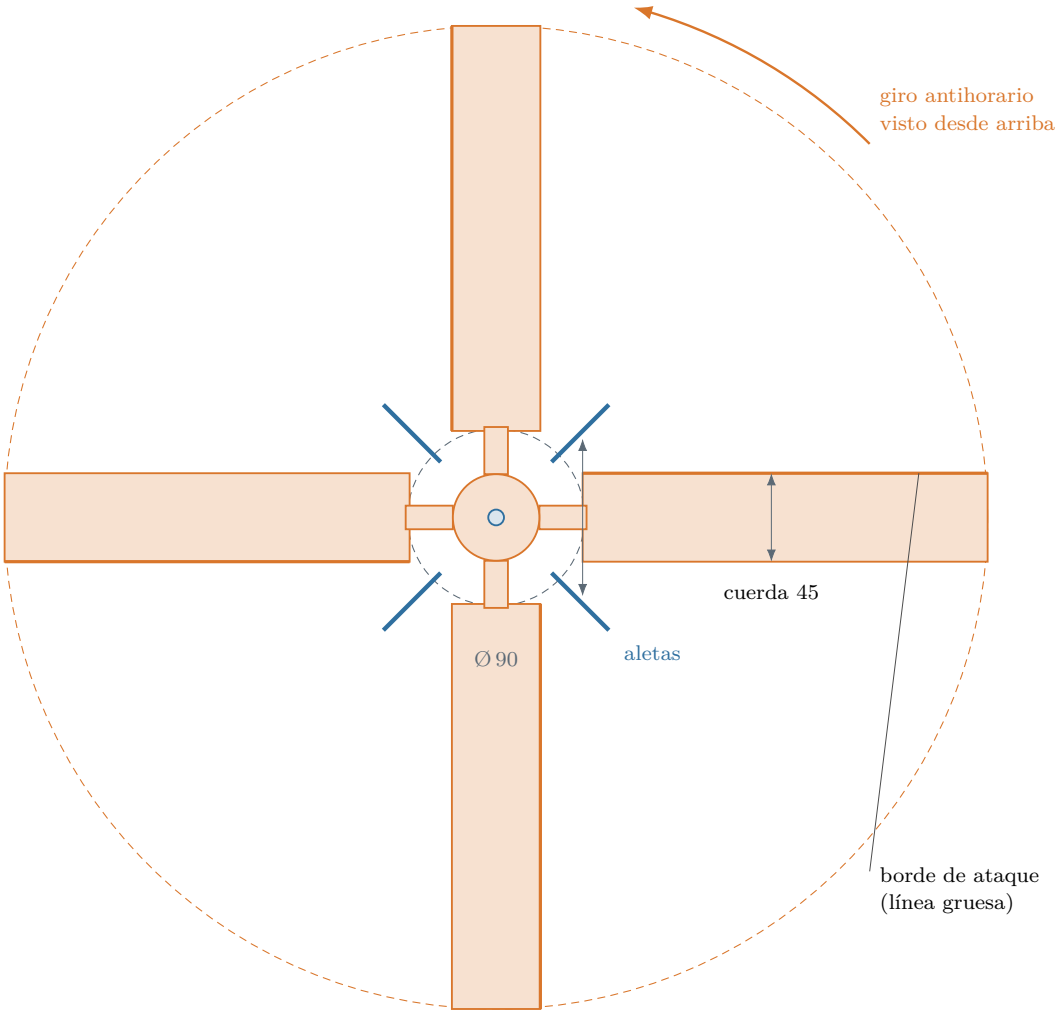


Figura 14.3: Plano 2b: rotor desplegado, planta (escala aproximada 1:3,8). La línea gruesa de cada pala es el borde de ataque; las aletas abren a 45° de las palas.

14.3. Plano 3: corte transversal A–A (palas plegadas)

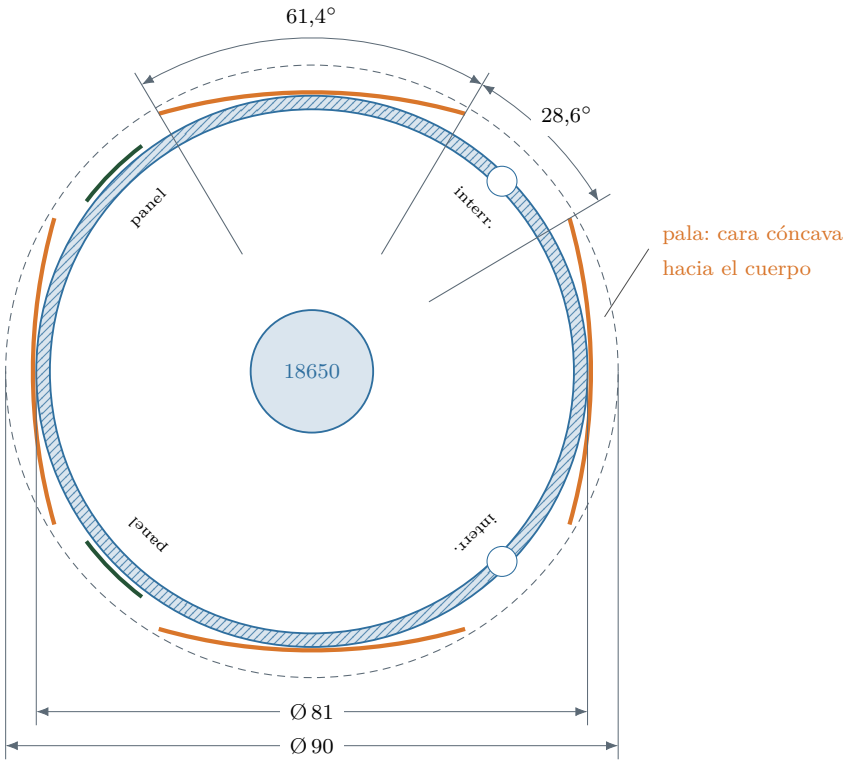


Figura 14.4: Plano 3: corte A–A a media altura con las palas plegadas (escala aproximada 1:1). Cada pala ocupa 61,4°; en los cuatro huecos de 28,6° van los interruptores (E4, E5) y los paneles solares (E3). La pala apoya en el cuerpo de Ø 81 y su borde queda a 44,03 mm del eje, 0,97 mm dentro de la envolvente de Ø 90 (capítulo 16).

14.4. Plano 4: detalle del cubo

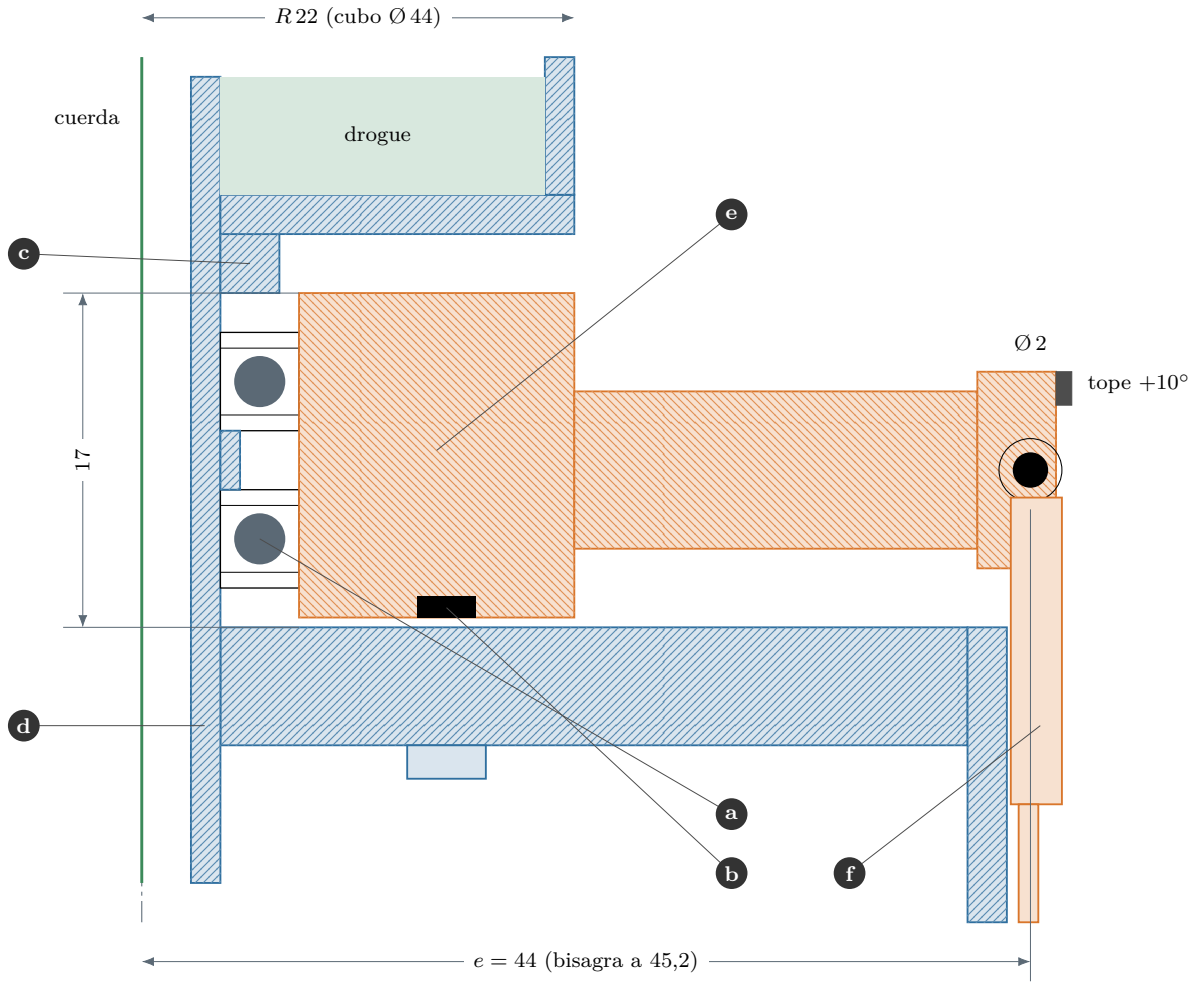


Figura 14.5: Plano 4: detalle del cubo, medio corte (escala aproximada 2,5:1). (a) rodamientos 688ZZ con separador; (b) imán de neodimio y sensor hall; (c) tuerca M8 fina; (d) eje fijo hueco Ø 8 × 5; (e) cubo giratorio; (f) portapala con la pala colgando. La sustentación empuja el cubo hacia arriba contra la tuerca; el tirón del drogue va por la cuerda al travesaño de anclaje y no pasa por los rodamientos.

14.5. Plano 5: pala y molde

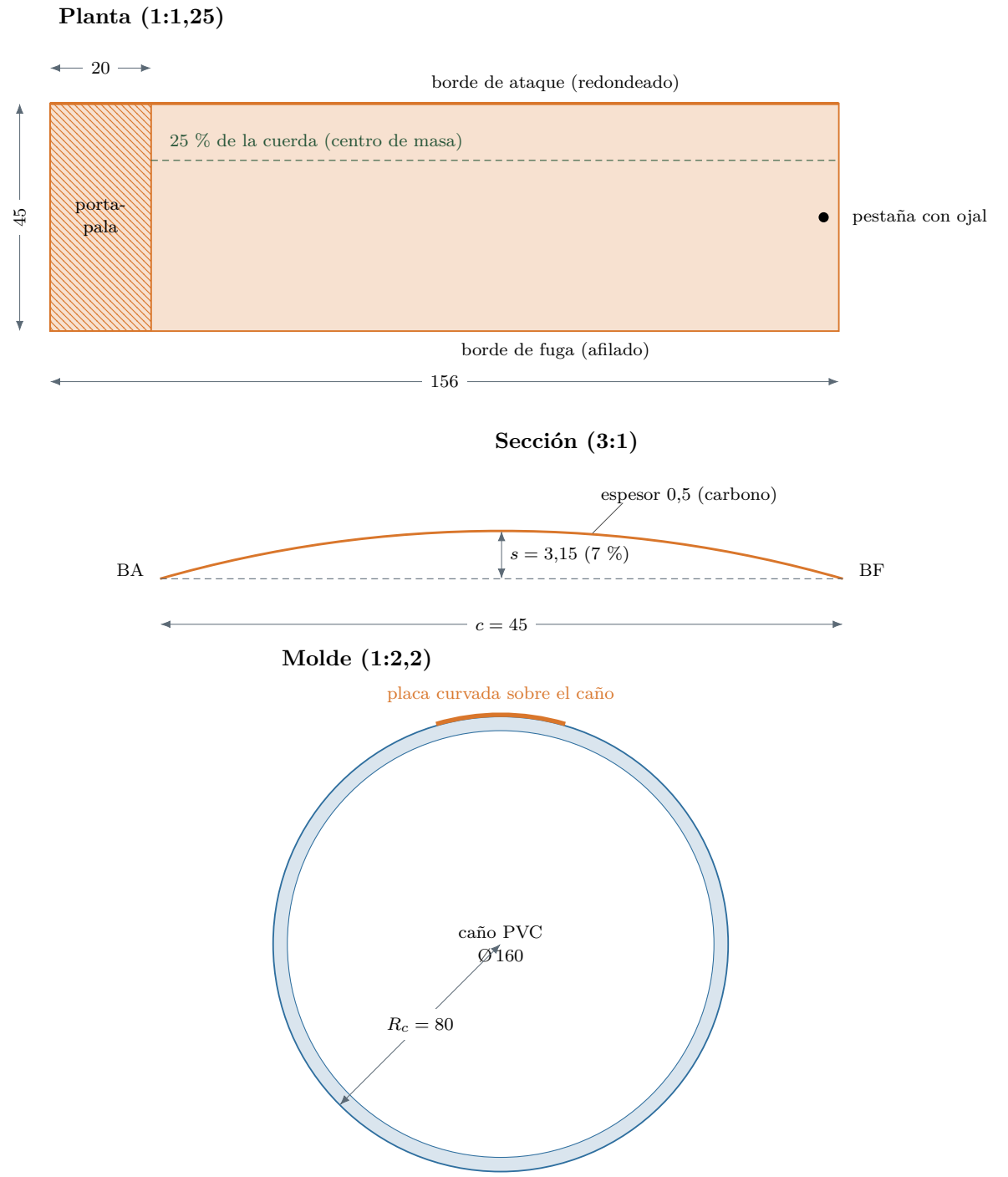


Figura 14.6: Plano 5: pala. Planta con portapala y pestaña de punta; sección curvada al 7 % ($R_c = 81{,}9$ mm); molde de caño de PVC Ø 160 mm, que da una flecha de 3,23 mm (7,2 %). Laminar o curvar en caliente sobre el caño y recortar.

14.6. Plano 6: bisagra, horquilla y portapala

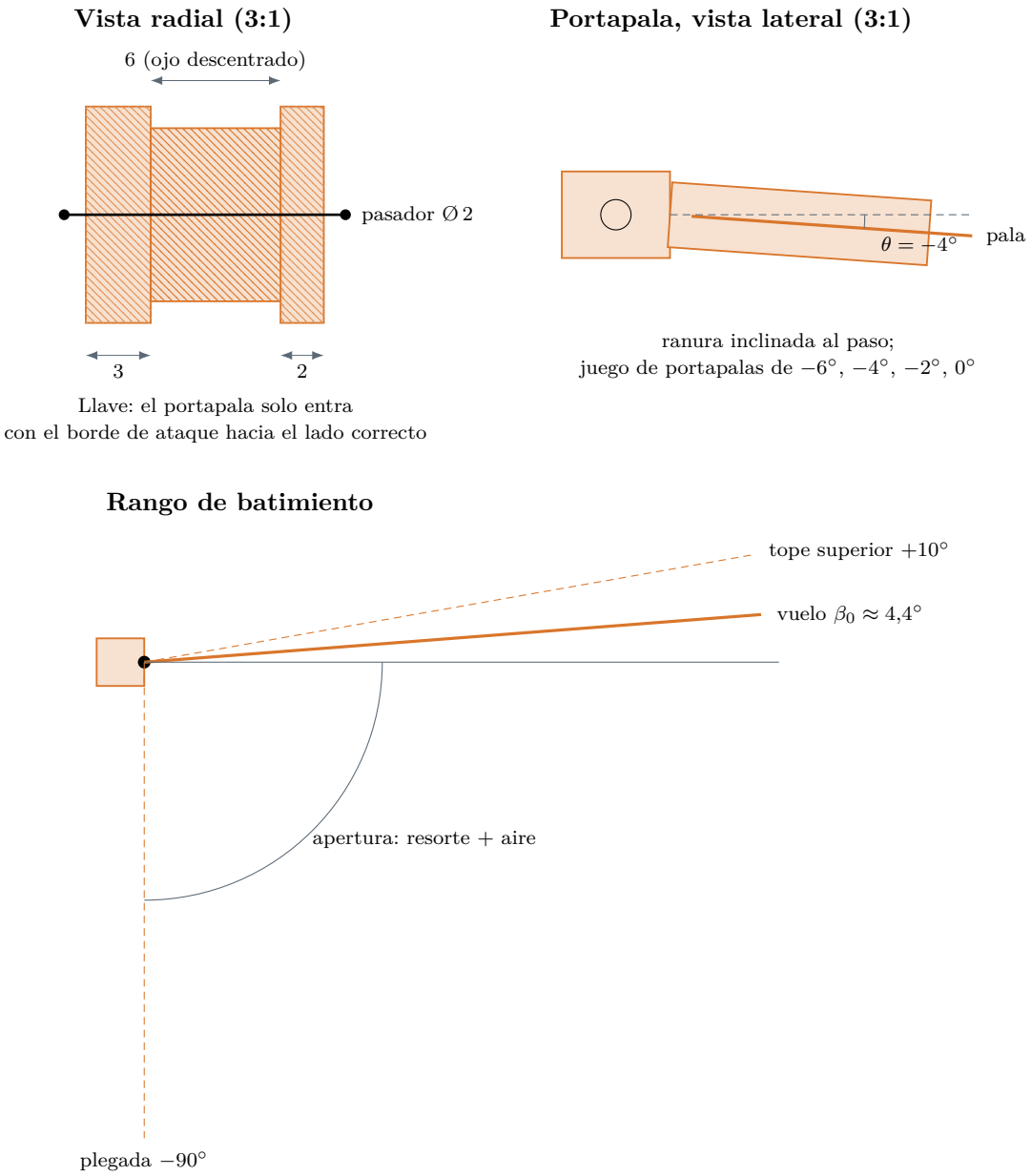


Figura 14.7: Plano 6: bisagra de batimiento. Orejas asimétricas como llave de montaje (un portapala dado vuelta no entra); paso fijado por la ranura del portapala; rango de movimiento de la pala entre plegada (−90°) y el tope superior (10°).

14.7. Plano 7: anillo de traba

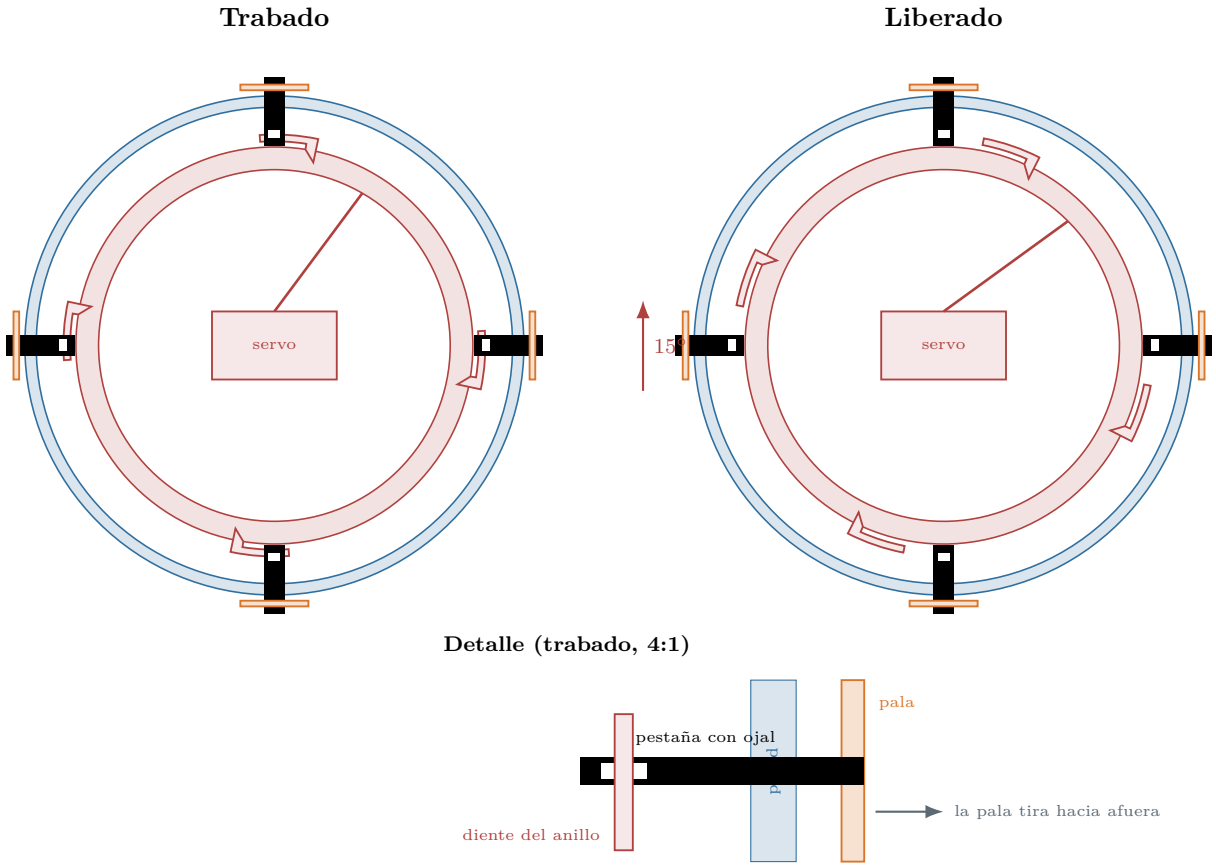


Figura 14.8: Plano 7: anillo de traba, corte B–B a la altura de las pestañas (60 mm del fondo, escala aproximada 3:4). Cada pala termina en una pestaña de acero inoxidable con un ojal, que entra al cuerpo por una ranura de 3×1 mm. Trabado: un diente tangencial del anillo interno pasa por el ojal y la pestaña no puede salir. Liberado: el servo gira el anillo 15°, los cuatro dientes salen de los ojales a la vez y las palas quedan libres. Mecánico, sin calor (M1, M2); el choque no puede girar el anillo (M3).

14.8. Plano 8: configuración B (camisa)

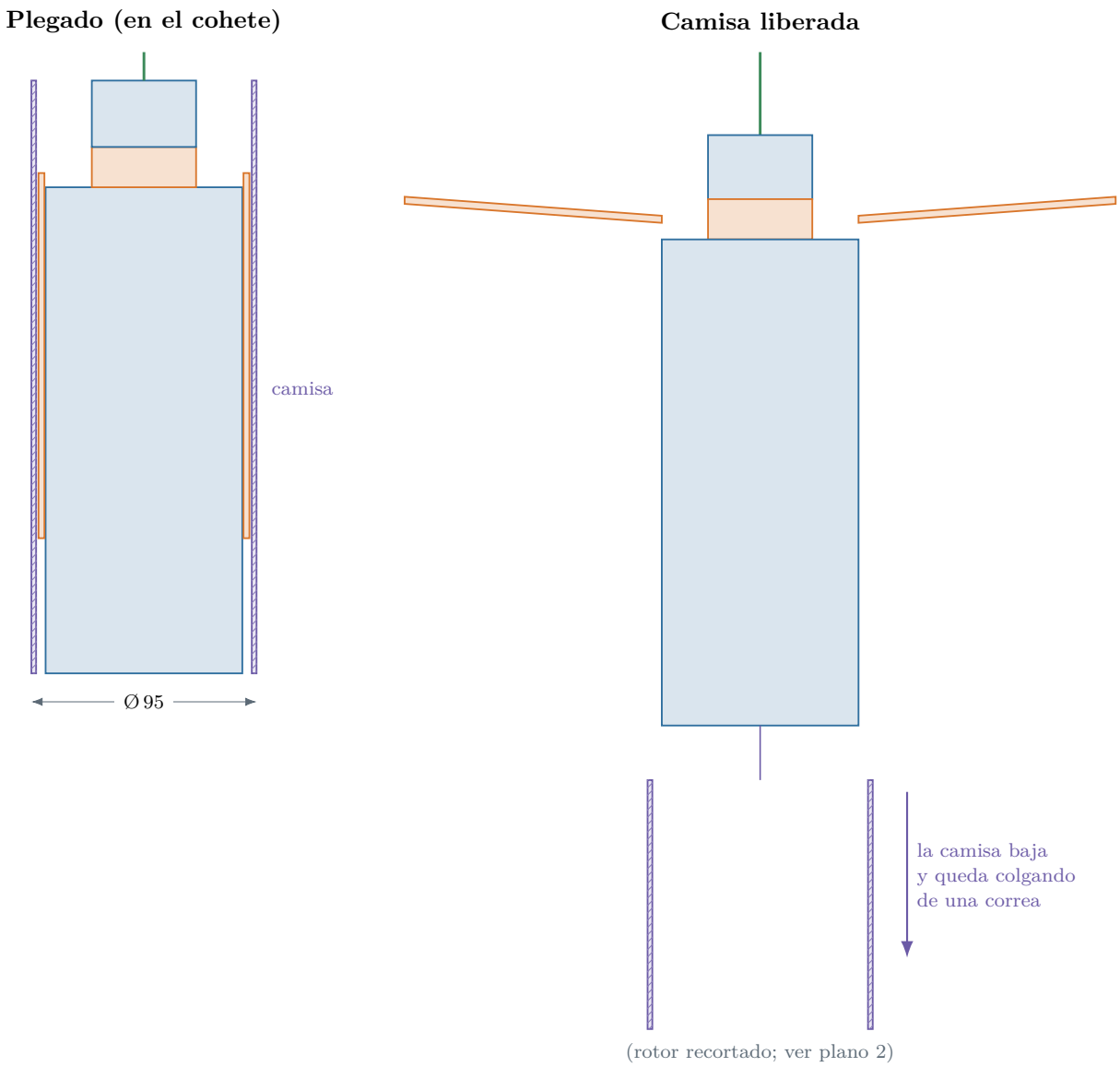


Figura 14.9: Plano 8: configuración B, solo si la organización exige un contenedor que cubra todo el CanSat. La camisa (violeta, pared 2 mm) contiene las palas; al liberarse baja y queda colgando de una correa. Excede el presupuesto de masa en unos 50 g (tabla 6.8).

Capítulo 15

Planos de conjunto avanzados

Vigencia de los planos: geometría de la versión 1

Los planos de este capítulo **no se redibujaron** para la configuración v2 (capítulo 12). Siguen siendo válidos como disposición general (orden de los bloques, interfaces, secuencia de despliegue), pero las medidas principales cambiaron:

- envolvente de Ø 95 → Ø 90 (S2); cuerpo impreso de Ø 81 y bordes de pala a 44,0 mm del eje;
- rotor de $R = 0{,}20$ m y pala de 156 mm → $R = 0{,}25$ m y pala de 206 mm, con las bisagras a 231 mm del extremo (antes 213 mm);
- tope rígido y pasador de Ø 2 → tope elástico a 15° y pasador de Ø 3 (capítulo 11);
- cuerda del drogue por el eje hueco → drogue soltado antes de abrir el rotor: no hay cuerda dentro del eje, y la copa del drogue se aplana a Ø 75×10 mm;
- un solo servo (SG90) → dos servos MG90S (anillo de traba y pasador de suelta);
- la lista de electrónica y su disposición cambian según el capítulo 19.

Las dimensiones vigentes están en los capítulos 6, 12 y 11. El rediseño de los planos es el primer paso pendiente (capítulo 25).

Este capítulo completa los planos del capítulo 14 con siete planos de conjunto: dos vistas isométricas con corte parcial, una vista explosionada con lista de piezas, la secuencia de despliegue a escala, el recorrido de cargas con sus magnitudes, el diagrama N^2 de interfaces y la envolvente dentro del tubo del cohete. Los planos 9 a 15 siguen la numeración del capítulo 14. Las cotas están en milímetros y las referencias numeradas coinciden con las de la tabla 14.1 (1 a 19); las nuevas van de 20 en adelante.

Los cálculos de este capítulo (recorrido de cargas, tiempos de arranque, duración de las etapas y holguras) están en `analysis/planos_cargas.py`; sus salidas, en `analysis/data/planos_*.dat`. Todos los números de vuelo son **estimaciones** con el modelo de cantidad de movimiento del capítulo 5; ninguno es una medición.

Resumen del capítulo

- El recorrido de cargas es simple y está separado: el tirón del drogue entra por la argolla del travesaño y no pasa por los rodamientos; el empuje del rotor (3,8 N) sube por los rodamientos hasta la tuerca; el aterrizaje (200 g con espuma) es el caso que más carga todas las fijaciones internas (957 N en la tapa inferior, 163 N en el lastre).
- Durante la apertura del drogue la pared queda en **tracción** debajo del travesaño (34 N a 35 m/s; 116 N con el caso de diseño de 30 G) y el cubo apoya **hacia abajo** sobre el hombro inferior del eje: la tuerca solo trabaja en la etapa 2.
- El diagrama N^2 identifica 31 interfaces (14 mecánicas, 7 eléctricas y 10 de datos). La baliza no tiene interfaz eléctrica con el resto (C8, E8).
- Las palas plegadas definen hoy el Ø 95 mm: sus bordes rozarían el tubo del cohete. Se propone agregar cuatro patines guía de PETG que definan el Ø 95, dejar las palas en Ø 94 mm y bajar el cuerpo a Ø 87 mm: con el cuerpo de Ø 88, la cara interior de una pala de 0,5 mm no cabe.
- El anexo no da el diámetro interior del tubo. Con la suposición de Ø 98 mm la holgura diametral en el peor caso es de 2,1 mm; se necesita $\varnothing_{\text{int}} \geq 96{,}9$ mm para conservar 1 mm. Hay que confirmar el dato con la organización.

15.1. Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado

La vista isométrica muestra en un solo dibujo cómo se apilan las piezas y dónde quedan las interfaces que el corte longitudinal del plano 1 deja ocultas. La figura 15.1 tiene dos vistas a escala 1:2: el exterior tal como entra al cohete y un corte parcial que quita un sector de 90° del cuerpo, de la tapa superior y de las dos palas delanteras.

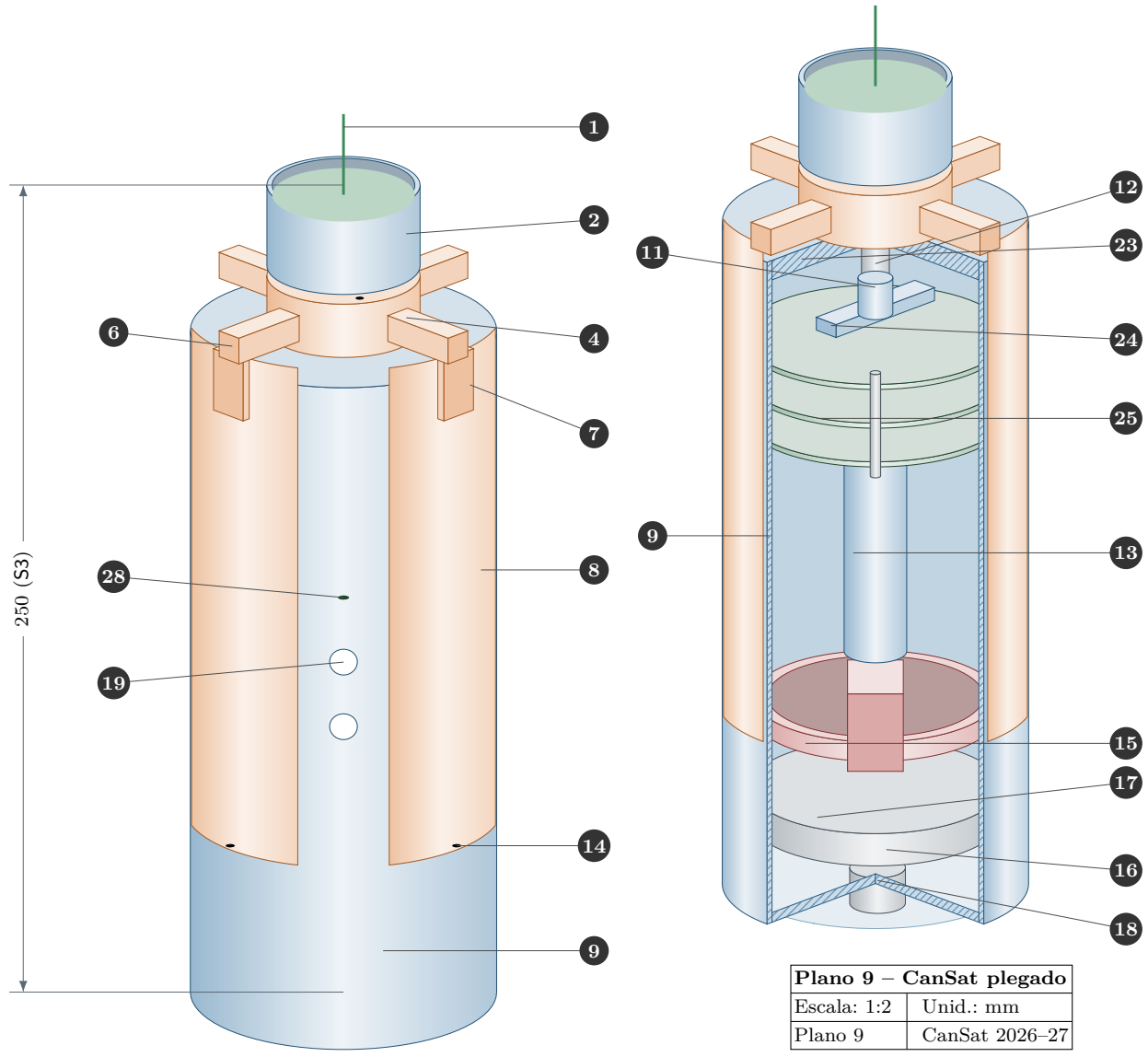
En la vista exterior se ve que los cuatro huecos de 33,5° entre palas (medidos desde el eje) son el único acceso al cuerpo con el CanSat integrado: allí van los orificios de los interruptores (19, E4, E5, E9) y el indicador de encendido (28, E6). El corte muestra el orden de la pila interna de abajo hacia arriba: baliza y cámara nadir, lastre, anillo de traba con su servo, batería vertical, tres placas sobre separadores, travesaño de anclaje y eje fijo. Las palas plegadas son exteriores al cuerpo y ocupan la franja de 57 mm – 211 mm; ninguna pieza interna las cruza.

15.2. Plano 10: vista isométrica del CanSat desplegado

Desplegado, el rotor ocupa un disco de Ø 400 mm (versión 1; en la versión 2 es de Ø 500 mm, 5,6 veces el diámetro de la envolvente de Ø 90); el drogue (Ø 250 mm) queda 1,5 m más arriba (7,5R en la versión 1). En el descenso el aire atraviesa el rotor de abajo hacia arriba, de modo que el drogue vuela **dentro de la estela** del rotor, en aire ya frenado; por eso el caso pesimista del capítulo 6 no le asigna aporte ($V_2 = 7{,}8$ m/s). La figura 15.2 lo dibuja a escala 1:3,5, con la cuerda cortada.

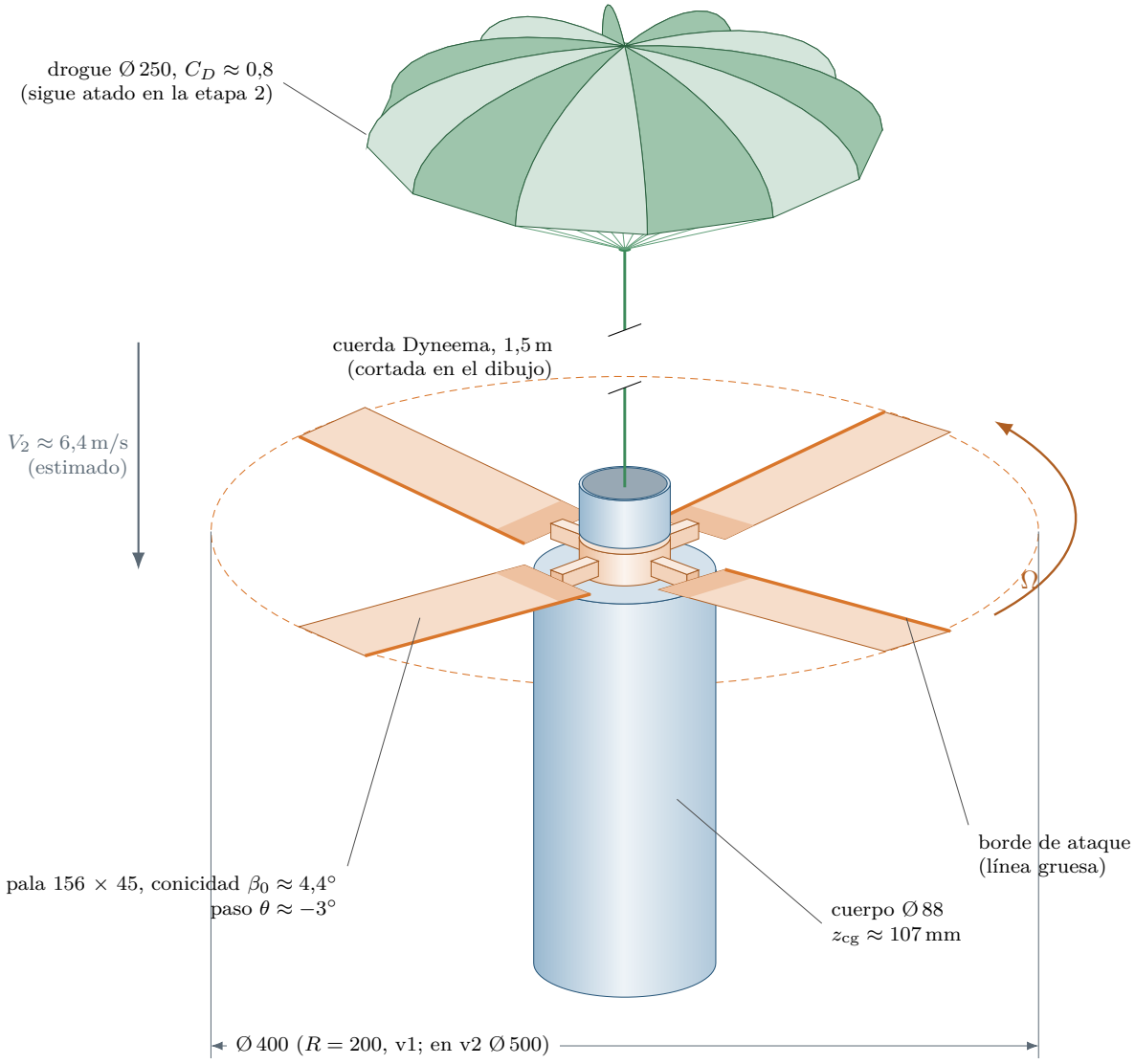
15.3. Plano 11: vista explosionada y lista de piezas

La vista explosionada ordena el montaje en tres grupos que se arman por separado y se unen al final: la cabeza del rotor (grupo A), el cuerpo (grupo B) y el módulo interno con la electrónica y el lastre (grupo C). La figura 15.3 los muestra a escala 1:3 sobre sus ejes de montaje, y la tabla 15.1 lista las 30 piezas.



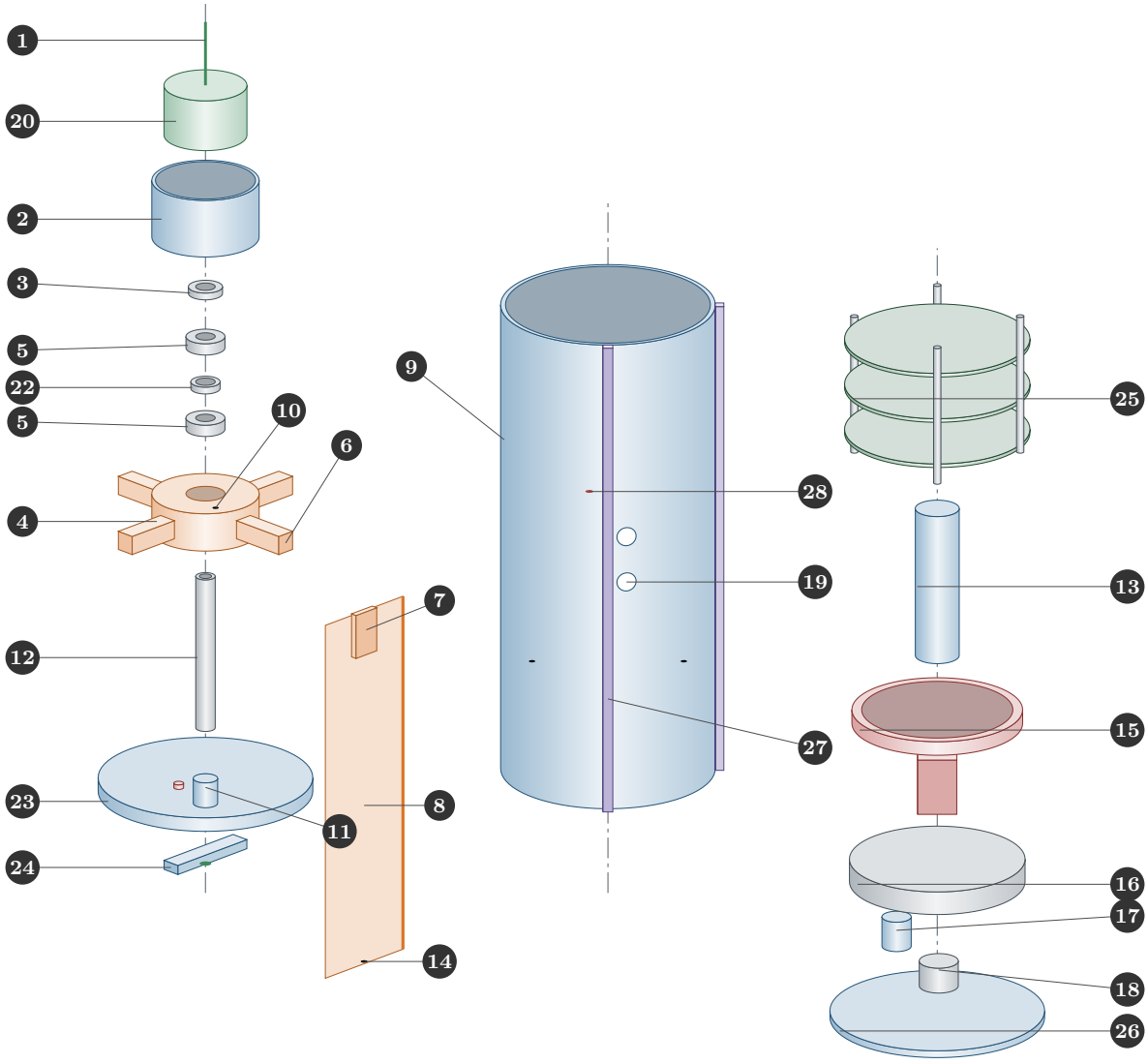
(a) Exterior, listo para integrar. **(b)** Corte parcial: sector de 90° retirado.

Figura 15.1: Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado, configuración A (escala 1:2; vista desde 22° sobre el horizonte). Azul: piezas fijas; naranja: rotor; rojo: traba; verde: drogue, cuerda y placas de circuito. La cámara nadir (18) y la baliza (17, oculta bajo el lastre) apoyan en la tapa inferior; el lastre (16) queda justo encima. Se dibuja el diseño base, sin los patines guía ni el anillo de espuma propuestos más adelante. Referencias en la tabla 15.1.



Plano 10 – CanSat desplegado	
Escala: 1:3,5	Unid.: mm
Plano 10	CanSat 2026–27

Figura 15.2: Plano 10: CanSat desplegado en la etapa 2, vista isométrica a escala 1:3,5 (cuerda del drogue cortada). El rotor gira en sentido antihorario visto desde arriba ($\Omega \approx 1150$ rpm, estimado). Palas dibujadas planas con la conicidad y el paso de la base; la curvatura del 7 % no se ve a esta escala. El capítulo 11 estima una conicidad real de $\approx 6{,}1°$ con la distribución de masa real; la diferencia no cambia la envolvente.



Plano 11 – Vista explosionada	
Escala: 1:3	Unid.: mm
Plano 11	CanSat 2026–27

Figura 15.3: Plano 11: vista explosionada en tres grupos de montaje (escala 1:3, isométrica). A: cabeza del rotor, sobre el eje fijo; B: cuerpo con los patines guía propuestos (violeta) y los orificios de los interruptores corridos 10° del patín para que queden dentro del hueco entre palas; C: módulo interno que entra por abajo. Una sola pala (8) se muestra separada de su brazo, con la pestaña de punta (14) abajo. El orden de montaje está en la tabla 15.2.

Tabla 15.1: Lista de piezas del conjunto (configuración A). «Grupo» indica el grupo de montaje de la figura 15.3; la masa es la del renglón de la tabla 6.8 que contiene la pieza.

N.º	Pieza	Cant.	Material o componente	Grupo / masa
1	Cuerda del drogue	1	Dyneema Ø 1,5 mm, 1,5 m	A / 18 (con 2, 20, 21)
2	Copa del drogue	1	PETG Ø 44 × 25, pared 1,5	A / 18
3	Tuerca de retención	1	M8 × 0,75, acero, traba química	A / 24 (cubo)
4	Cubo giratorio	1	PETG o nylon, Ø 44 × 16,5, 4 brazos	A / 24
5	Rodamiento	2	688ZZ (8 × 16 × 5)	A / 24
6	Pasador de bisagra	4	Acero Ø 2 (templado, ISO 8734, cap. 11)	A / 24
7	Portapala	4	PETG impreso, paso −6° a 0°, con llave	A / 30 (con 8)
8	Pala	4	Carbono 0,5 mm curvado 7 %, 156 × 45	A / 30
9	Cuerpo	1	PETG Ø 88 (Ø 87 con los patines, sec. 15.7), pared 2 mm, largo 205	B / 141
10	Sensor de rpm	1+1	Hall en la tapa + imán Ø 3 en el cubo	A / 24
11	Cámara cenit	1	Módulo de cámara, fuera del eje	A / 20 (con 18)
12	Eje fijo hueco	1	Aluminio 6061, Ø 8 × 5, largo 67	A / 24
13	Batería	1	Celda 18650 Li-ion con portapila y brida	C / 55
14	Pestaña de punta	4	Acero inoxidable 0,5 mm con ojal	A / 16 (traba)
15	Anillo de traba y servo	1	PETG, 4 dientes; micro servo MG90S	C / 16
16	Lastre	1	Disco de acero, ajustable	C / 83
17	Baliza	1	Zumbador con pila propia (E8)	C / 8
18	Cámara nadir	1	Módulo de cámara, mira hacia abajo	C / 20
19	Orificios de interruptores	2	Ø 8 mm (E5), S1 y S2	B / —
20	Drogue	1	Tela de nailon ripstop, Ø 250	A / 18
21	Destorcedor	1	De bolas, en la cuerda (no dibujado)	A / 18
22	Separador de rodamientos	1	Tubo de latón o aluminio, 3 mm	A / 24
23	Tapa superior	1	PETG, con soporte del hall y ventana de la cámara	A / 25 (tapas)
24	Travesaño de anclaje	1	PETG o aluminio, con argolla para la cuerda	A / 25
25	Pila de placas	3	PCB FR-4 Ø 76 sobre separadores M2,5	C / 47
26	Tapa inferior	1	PETG, apoyo axial en el cohete	C / 25
27	Patín guía (**propuesto**)	4	PETG, 4 × 4, define el Ø 95	B / ≈ 17 (nuevo; 3 en tacos)
28	Indicador de encendido	1	LED (E6) visible en un hueco	B / 25 (cables)
29	Resorte de torsión	4	0,005 N m de apertura (no dibujado)	A / 24
30	Paneles solares	2	En los huecos traseros (E3; no se ven)	B / 8

Tabla 15.2: Orden de montaje propuesto. Cada paso se puede verificar antes del siguiente.

Paso	Grupo	Operación y verificación
1	C	Fijar baliza (17) y cámara nadir (18) a la tapa inferior (26); atornillar el lastre (16) y pesar el módulo.
2	C	Montar servo y anillo (15) en su soporte; con el servo energizado, verificar que el giro de 15° saca los cuatro dientes.
3	C	Batería (13) con brida y pila de placas (25) sobre separadores; prueba eléctrica en banco.
4	B+C	Introducir el módulo C por abajo en el cuerpo (9) y atornillar la tapa inferior; verificar acceso a S1 y S2 por los orificios (19).
5	A	Fijar eje (12) al travesaño (24) y a la tapa superior (23); pasar la cuerda (1) por el eje y anudarla a la argolla.
6	A	Rodamientos (5) y separador (22) en el cubo (4); calzar el cubo en el eje y apretar la tuerca (3). El cubo debe girar libre $\geq 10\,\mathrm{s}$ con un impulso a mano.
7	A	Portapalas (7) con palas (8), pasadores (6) y resortes (29); comprobar la llave de orientación y el paso.
8	A+B	Atornillar la tapa superior al cuerpo; plegar las palas y trabar las pestañas (14) con el servo en posición de traba.
9	A	Plegar el drogue (20) en la copa (2); verificar el destorcedor (21).
10	Todo	Pesar: $(500 \pm 10)\,\mathrm{g}$ (S1); medir Ø y largo con calibre pasa/no pasa de Ø 95,0 y 250 mm.

La lista separa lo que viene de la base (piezas 1 a 19, iguales a las del plano 1) de lo que este capítulo agrega para cerrar el conjunto: separador, tapas, travesaño, pila de placas y, como propuesta, los patines guía (27), que se justifican en la sección 15.7.

15.4. Plano 12: secuencia de despliegue a escala

La secuencia completa tiene seis configuraciones mecánicas distintas, y en cada una la fuerza dominante es diferente: la reacción del cohete, el tirón del drogue, el arrastre del drogue, el aire que abre las palas, el par aerodinámico que acelera el rotor y, finalmente, el empuje del rotor. La figura 15.4 dibuja las seis a escala 1:8 con las fuerzas a escala $1\,\mathrm{N} \mathrel{\widehat{=}} 2{,}5\,\mathrm{mm}$; el tirón de apertura de (b) y la centrífuga de (f) no caben a esa escala y se dibujan fuera de escala, con su valor.

Las fuerzas de las configuraciones estables salen del equilibrio vertical (ecuación 5.1) con los coeficientes de la base:

$$\begin{aligned} &\text{etapa 1:} \quad W = D_\mathrm{d} + D_\mathrm{c} = \tfrac{1}{2}\rho V_1^2\,(C_{D,\mathrm{d}}A_\mathrm{d} + C_{D,\mathrm{c}}A_\mathrm{c}) \\ &\qquad\qquad \Rightarrow\ V_1 = 13{,}35\,\mathrm{m/s},\ D_\mathrm{d} = 4{,}29\,\mathrm{N},\ D_\mathrm{c} = 0{,}62\,\mathrm{N}, \qquad (15.1) \\ &\text{etapa 2:} \quad W = T + D_\mathrm{d} + D_\mathrm{c} \\ &\qquad\qquad \Rightarrow\ V_2 = 6{,}40\,\mathrm{m/s},\ T = 3{,}78\,\mathrm{N},\ D_\mathrm{d} = 0{,}98\,\mathrm{N},\ D_\mathrm{c} = 0{,}14\,\mathrm{N}. \qquad (15.2) \end{aligned}$$

La tensión en la cuerda es el arrastre del drogue menos su propio peso ($\approx 0{,}12\,\mathrm{N}$): 4,17 N en la etapa 1 y 0,87 N en la etapa 2. En los cuadros de la figura 15.4 el peso dibujado es el del CanSat sin el drogue, $W_c = 4{,}79\,\mathrm{N}$, que es el que equilibran la cuerda, el rotor y el arrastre del cuerpo. El arranque del rotor se estima con un par que cae linealmente desde $Q_0 = 0{,}026\,\mathrm{N\,m}$ (paso $-2°$,

$\Omega = 0$, ecuación 5.13) hasta cero en $\Omega_f = 120\,\text{rad/s}$:

$$I_p\,\dot{\Omega} = Q_0\left(1 - \frac{\Omega}{\Omega_f}\right) \;\Rightarrow\; \Omega(t) = \Omega_f\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = \frac{I_p\,\Omega_f}{Q_0} = \frac{5{,}13\cdot 10^{-4}\times 120}{0{,}026} = 2{,}4\,\text{s}. \tag{15.3}$$

Con este modelo lineal el rotor llegaría al 90 % de su velocidad en $t_{90} = \tau \ln 10 \approx 5{,}5\,\text{s}$. Es una estimación de orden de magnitud que sobreestima el tiempo: el par real depende de la velocidad de descenso, que cae mientras el rotor acelera, y del paso (el capítulo 5 da la base del par de arranque). La simulación con BEMT y apertura de palas del capítulo 9 da $t_{90} = 1{,}55\,\text{s}$ y $z_{90} = 21{,}7\,\text{m}$ de caída; esos son los valores vigentes.

Tabla 15.3: Secuencia de despliegue: estado del software durante cada cuadro, disparador, duración y carga dominante. Duraciones para un apogeo de 625 m, con liberación a 500 m (tabla 6.7 del capítulo 6).

Cuadro	Estado	Disparador	Carga dominante	Duración
a	`ASCENT`	Despegue (aceleración)	Inercia sobre la tapa inferior: 74 N a 15 G	≈ 10–15 s
b	`APOGEE`	Carga de expulsión del cohete	Tirón del drogue en la argolla: 8–44 N	< 1 s
c	`DESCENT`	Drogue abierto	Tensión de cuerda 4,2 N	≈ 9,3 s
d	`PROBE_RELEASE`	Altura ≤ 80 % del apogeo (500 m)	Golpe de las palas en el tope (cap. 11)	≈ 0,18 s
e	`PROBE_RELEASE`	Palas abiertas; pasa a `PAYLOAD_RELEASE` cuando el hall ve Ω sobre un umbral	Par aerodinámico $Q_0 = 0{,}026$ N m	≈ 1,6 s
f	`PAYLOAD_RELEASE`	Rotor en régimen; pasa a `LANDED` al tocar el suelo	Empuje 3,78 N; centrífuga 13 N por pala	≈ 79 s

Transición: qué falta saber

El cuadro (e) es el menos conocido. Mientras el rotor acelera, el CanSat sigue bajando a más de 12 m/s: llega al 90 % de las rpm tras caer $z_{90} = 21{,}7\,\text{m}$, el 4,3 % de los 500 m de la etapa 2, y V se acerca a 6,4 m/s hacia los 30 m (capítulo 9). Ese tramo cuenta en el promedio de C4; el modelo lineal (15.3) no lo resuelve con precisión. El ensayo de caída con el rotor debe medir $\Omega(t)$ con el sensor hall desde la liberación.

15.5. Plano 13: recorrido de cargas

Cada carga tiene un camino corto y conocido hasta el punto donde se reacciona, y ninguna pasa por una pieza que no fue pensada para ella: el tirón del drogue no toca los rodamientos, y el empuje del rotor no pasa por la traba. Esta sección lo verifica con un modelo cuasiestático de barra a lo largo del eje y lo dibuja en la figura 15.5.

15.5.1. Modelo

El CanSat se trata como una barra en z (de 0 mm – 250 mm) con las masas m_i de la tabla 6.8 ubicadas en su altura z_i (el tubo de 141 g se reparte en 41 tramos) y con fuerzas externas F_k aplicadas en z_k: el empuje del rotor en el cubo ($z = 213\,\text{mm}$), la cuerda en la argolla ($z = 178\,\text{mm}$), el arrastre del cuerpo y la reacción del cohete o del suelo en el fondo ($z = 0$). Con un factor de

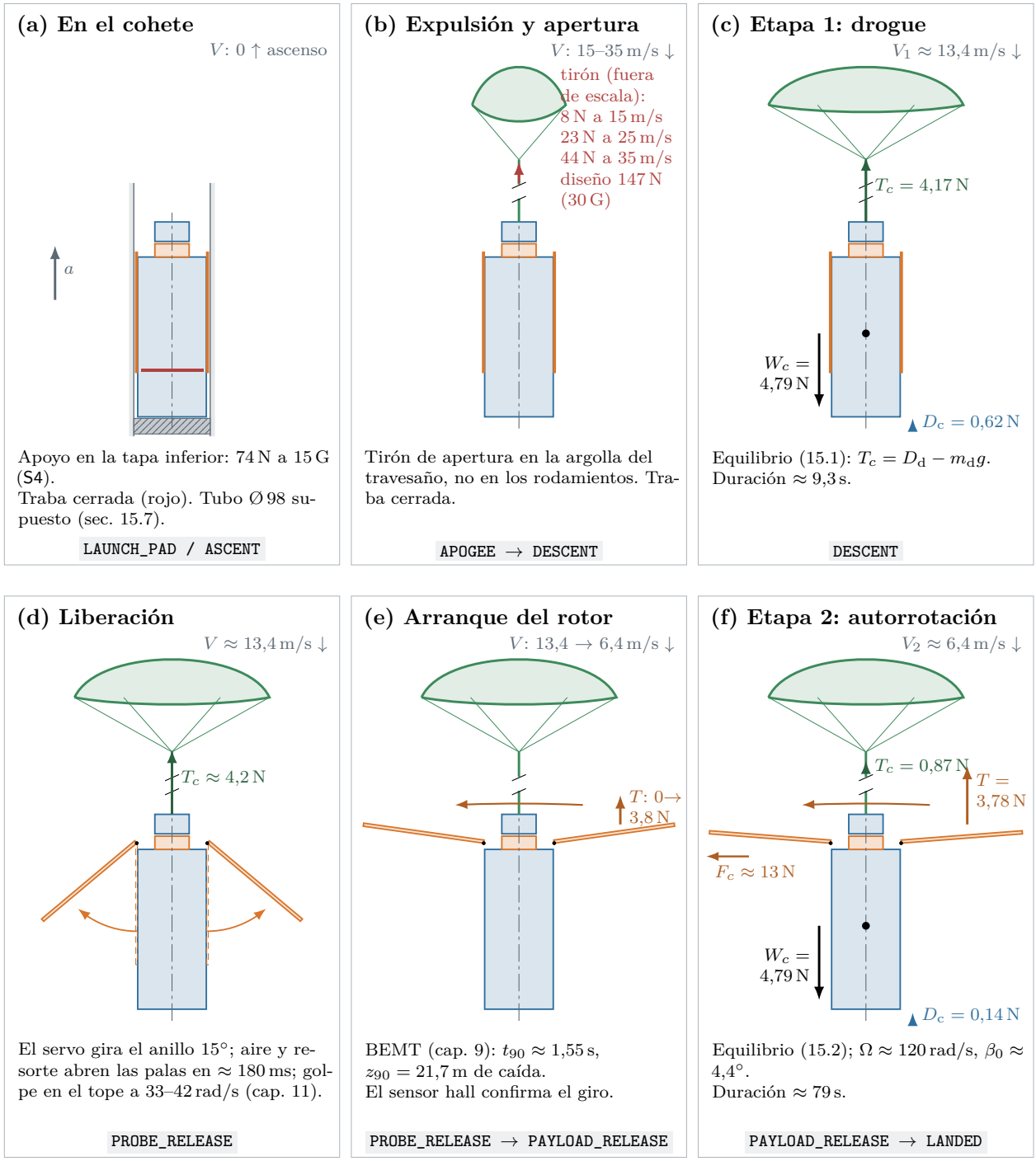


Figura 15.4: Plano 12: secuencia de despliegue a escala 1:8, cuerda del drogue cortada (largo real 1,5 m). Fuerzas a escala 1 N ≙ 2,5 mm, salvo el tirón de (b) y F_c de (f), que están fuera de escala, y D_c de (f), agrandada para que se vea. Verde: tensión de la cuerda; naranja: rotor; azul: arrastre del cuerpo; negro: peso sin el drogue en el centro de masa ($z \approx 107$ mm). Debajo de cada cuadro, el estado del software de vuelo (anexo); duraciones y disparadores en la tabla 15.3. Valores estimados, no medidos.

carga $n = (g + a)/g$ común a todas las masas, el esfuerzo axial en un corte z (tracción positiva) es

$$N(z) = \sum_{z_k > z} F_k \; - \; n\,g \sum_{z_i > z} m_i, \qquad n = \frac{\sum_k F_k}{m\,g}. \tag{15.4}$$

Las fuerzas de interfaz de la tabla 15.4 salen de aplicar el mismo equilibrio a cada pieza. Los casos son los de la tabla 15.3 más los de diseño de S4, S5 y del aterrizaje del capítulo 11: ascenso a 15 G; apertura del drogue a 35 m/s (44,2 N, $n = 10{,}1$) y con 147 N ($n = 30{,}8$, 30 G); etapas 1 y 2 estables ($n = 1$); y aterrizaje con espuma a 200 g. El modelo no incluye cargas laterales (péndulo, ráfagas, cuerda desviada); esas están en el capítulo 11.

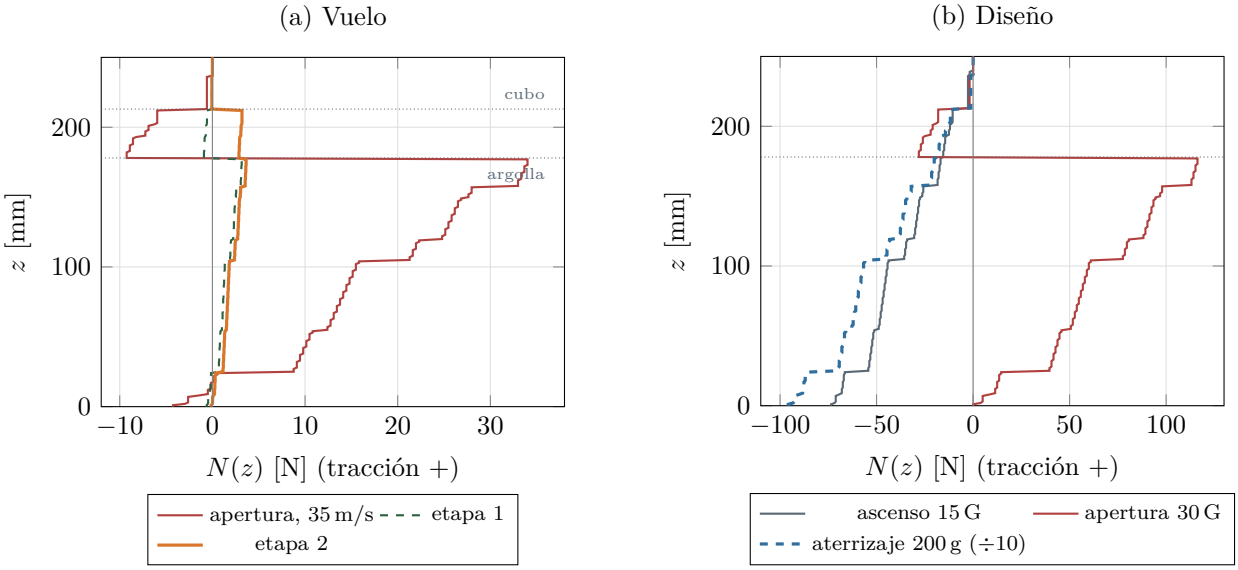


Figura 15.6: Esfuerzo axial a lo largo del eje del CanSat, ecuación (15.4) (datos en `planos_axial.dat`). El salto en $z = 178$ mm es la cuerda; el de $z = 213$ mm, el empuje del rotor. Arriba de la argolla la pieza trabaja en compresión al abrir el drogue: el cubo y la copa apoyan hacia abajo.

Tabla 15.4: Fuerzas en las interfaces principales [N], salida de `planos_cargas.py`. Las de 200 g coinciden con las del capítulo 11. Con las palas plegadas (15 G y apertura) la inercia de la pala va según su envergadura; desplegadas, la carga según la envergadura es la centrífuga (13 N con la masa de la base; 10,9 N con la distribución real del capítulo 11) y el aterrizaje carga la pala en batimiento (I3′).

Id.	Interfaz	15 G	35 m/s	30 G	Etapa 2	200 g
I1	Cuerda – argolla del travesaño	0	44,2	147	0,87	0
I2	Travesaño – pared	11,5	37,7	127	4,0	129
I3	Pasador de bisagra, según la envergadura	1,1	0,7	2,2	13,0	13,0
I3′	Pasador de bisagra, transversal (batimiento)	—	—	—	0,9	14,5
I4	Cubo – rodamientos – eje (axial)	7,9	5,4	16,3	3,25	106
I8	Batería – brida	8,1	5,5	16,6	0,54	108
I9	Lastre – tapa inferior	12,2	8,2	25,0	0,81	163
I10	Cuerpo, máximo $\lvert N(z)\rvert$	73,6	34,0	116	3,6	957
I11	Apoyo inferior (cohete o suelo)	73,6	—	—	—	957

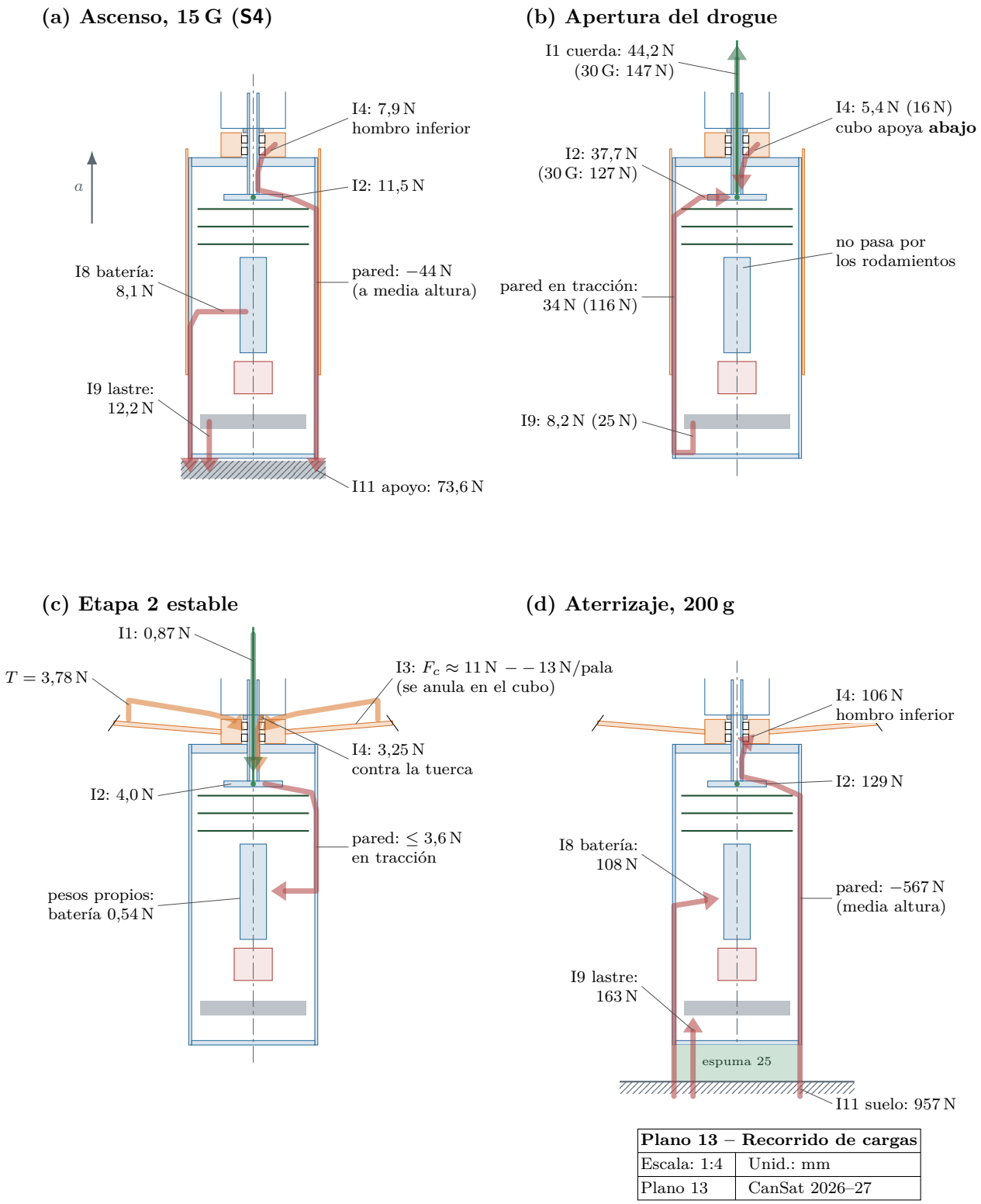


Figura 15.5: Plano 13: recorrido de cargas en cuatro casos (corte simplificado a escala 1:4). Las franjas indican el camino de la carga y su sentido de transmisión; los números son fuerzas en cada interfaz (tabla 15.4). En (b), entre paréntesis, el caso de diseño de 30 G (S5). Palas desplegadas recortadas en (c) y (d). En (d) el anillo de espuma de 25 mm del capítulo 11 se dibuja bajo la tapa inferior; para respetar los 250 mm de S3 ese capítulo lo ubica a costa del tramo de baliza y lastre, cambio que los planos 9, 11 y 15 todavía no reflejan. Valores estimados con (15.4).

Lo que fija el recorrido de cargas

1. **El aterrizaje dimensiona las fijaciones internas**, no la apertura ni el ascenso: la tapa inferior y la pared reciben 13 veces la carga de 15 G. Las uniones de batería, lastre y rotor deben verificarse a 110 N, 165 N y 106 N.
2. **El cubo necesita un hombro inferior** en el eje: al abrir el drogue y al aterrizar el cubo empuja hacia abajo (5 N – 106 N); la tuerca solo trabaja en la etapa 2 (3,25 N).
3. **La pared trabaja en tracción** entre la tapa inferior y el travesaño durante la apertura del drogue: las uniones tapa–pared deben ser tornillos con insertos, no un simple encastre a presión.
4. La centrífuga (11 N – 13 N por pala) es la mayor carga permanente del rotor, pero se anula dentro del cubo y no llega al cuerpo; solo un desbalance la transmite (0,17 N – 1,7 N para 0,1 a 1 g, capítulo 6).

El rotor también transmite un par al cuerpo a través de los rodamientos. Con un coeficiente de fricción de catálogo para rodamientos rígidos de bolas, $\mu \approx 0{,}0015$, el par por carga axial es $M = \frac{1}{2}\mu T d = \frac{1}{2} \times 0{,}0015 \times 3{,}78 \times 0{,}008 \approx 2{,}3 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{N\,m}$, al que se suma el roce de la grasa y de los escudos, del mismo orden o mayor. Es un par pequeño, pero no tiene contrapartida: el cuerpo tenderá a girar lentamente en el sentido del rotor hasta que su propio arrastre de giro lo equilibre. El destorcedor de la cuerda evita que ese giro se transmita al drogue; las aletas antigiro opcionales del plano 2 lo limitarían si las cámaras lo necesitan.

15.6. Plano 14: diagrama N² de interfaces

El diagrama N² muestra que el conjunto tiene 31 interfaces (14 mecánicas, 7 eléctricas y 10 de datos) y que dos subsistemas las concentran: la estructura entrega 8 y la aviónica intercambia 12 (6 de entrada y 6 de salida). En la matriz de la figura 15.7 cada subsistema ocupa una casilla de la diagonal; la casilla de la fila i y la columna j contiene lo que i entrega a j (convención usual de la ingeniería de sistemas: salidas por las filas, entradas por las columnas). Las casillas vacías indican que no hay interfaz directa. La tabla 15.5 da la magnitud de cada interfaz y cómo se verifica; es la tabla de referencias de este plano. Los códigos llevan el prefijo I (IM, IE, ID) para no confundirlos con los requisitos del anexo, que también usan las letras M y E.

Los subsistemas son diez. El cohete aparece como subsistema externo porque impone tres interfaces críticas: el apoyo, la expulsión y la holgura del tubo. Las piezas se agrupan así: drogue y cuerda (1, 20, 21); rotor (3 a 8, 22, 29); traba (14, 15); estructura (2, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 27); potencia (13, interruptores S1 y S2, indicador 28, paneles 30); aviónica (microcontrolador, barómetro, IMU, GPS, sensor hall 10, memoria); cámaras (11, 18); radio y estación terrena; baliza (17).

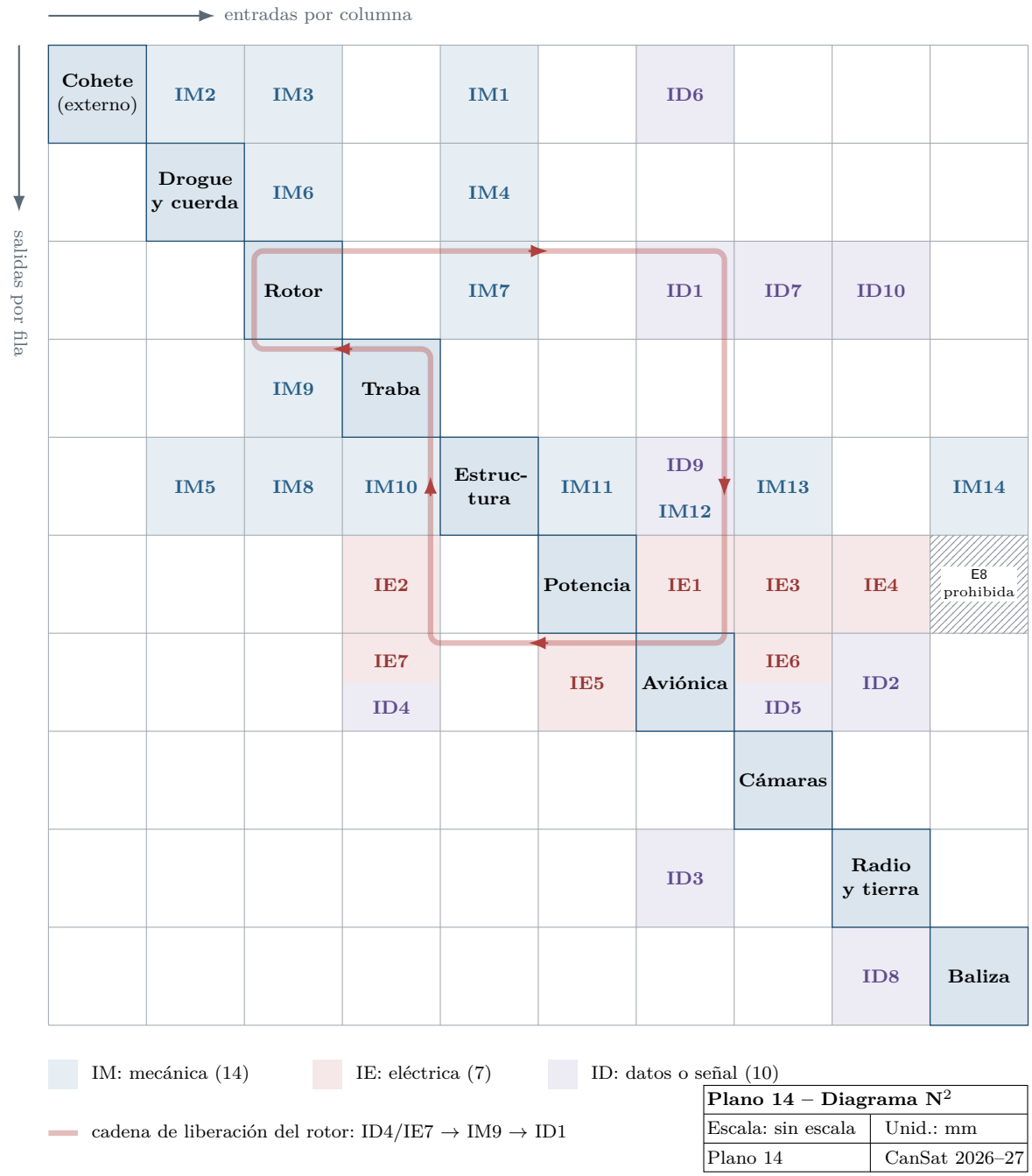


Figura 15.7: Plano 14: diagrama N² de interfaces. Fila i, columna j: lo que el subsistema i entrega al j. La casilla rayada (potencia → baliza) es una interfaz que el anexo prohíbe (E8). La banda roja sigue la cadena que libera el rotor: la aviónica ordena al servo (ID4, IE7), la traba suelta las palas (IM9) y el sensor hall del rotor confirma el giro a la aviónica (ID1). Códigos en la tabla 15.5.

Tabla 15.5: Interfaces del diagrama N² (tabla de referencias del plano 14). Las fuerzas vienen de la tabla 15.4 y son estimaciones; las verificaciones son ensayos propuestos, no realizados.

Id.	De → a	Interfaz	Magnitud y verificación
Mecánicas			
IM1	Cohete → estructura	Apoyo axial en la tapa inferior (26) y guía radial por los patines (27)	73,6 N a 15 G (I11); fricción de extracción ≤ 2,5 N (tubo horizontal). Calibre anillo Ø 95,0

continúa

Id.	De → a	Interfaz	Magnitud y verificación
IM2	Cohete → drogue	Expulsión: el viento relativo saca el drogue de la copa sin orden del software (C2, C3)	Ensayo de extracción en un tramo de tubo
IM3	Cohete → rotor	Tubo frente a las palas plegadas	Holgura en los bordes $\geq 0{,}2$ mm con patines y cuerpo Ø 87 (sec. 15.7)
IM4	Drogue → estructura	Cuerda por el eje hueco hasta la argolla del travesaño (24)	44 N a 35 m/s; 147 N de diseño (S5). Tracción a $1{,}5 \times 147$ N
IM5	Estructura → drogue	Copa (2) y eje hueco (12) alojan el drogue y guían la cuerda	Copa Ø 41 interior × 25. Plegado repetible
IM6	Drogue → rotor	La cuerda pasa por el eje fijo y no toca el cubo	Cuerda Ø 1,5 en eje Ø 5: 1,75 mm radial. Cubo libre con cuerda tensa
IM7	Rotor → estructura	Empuje por rodamientos (5) y tuerca (3); par de fricción	3,25 N en la tuerca (I4); $\approx 2 \cdot 10^{-5}$ N m más grasa. Giro libre ≥ 10 s
IM8	Estructura → rotor	Hombro inferior del eje: apoyo del cubo en ascenso, apertura y aterrizaje	16 N a 30 G; 106 N a 200 g (I4)
IM9	Traba → rotor	Dientes del anillo (15) retienen las pestañas (14)	$\leq 1{,}1$ N por pala si los 15 G son laterales (peso de la pala ×15, repartido entre bisagra y pestaña). Liberación repetida en banco
IM10	Estructura → traba	Soporte del servo y del anillo; ranuras de las pestañas en la pared	Giro de 15° sin trabarse con el cuerpo cargado
IM11	Estructura → potencia	Brida de la batería (13); orificios de S1 y S2 (19)	8,1 N a 15 G; 108 N a 200 g (I8). Acceso a S1 y S2 (E5)
IM12	Estructura → aviónica	Pila de placas (25) sobre separadores M2,5	6,9 N a 15 G; 92 N a 200 g (47 g)
IM13	Estructura → cámaras	Soportes y ventanas de las cámaras (11, 18)	1,5 N a 15 G; 20 N a 200 g cada una
IM14	Estructura → baliza	Fijación en la tapa inferior; acceso a su interruptor	16 N a 200 g. Interruptor accesible (E9)
Eléctricas			
IE1	Potencia → aviónica	3,3 V y 5 V regulados	Caída de tensión con el servo activo
IE2	Potencia → traba	5 V al servo MG90S	Picos de arranque: medir con osciloscopio
IE3	Potencia → cámaras	Alimentación de las dos cámaras	Autonomía ≥ 2 h en el cohete (E7)
IE4	Potencia → radio	Alimentación de la radio	Picos de transmisión
IE5	Aviónica → potencia	Medición de tensión y corriente	Telemetría (SN3, SN8)
IE6	Aviónica → cámaras	Habilitación de la alimentación	Encendido desde el software
IE7	Aviónica → traba	Señal PWM del servo	50 Hz; posición de traba y de liberación
Datos y señales			

continúa

Id.	De → a	Interfaz	Magnitud y verificación
ID1	Rotor → aviónica	Imán del cubo frente al hall (10): rpm	1 pulso por vuelta, ≈ 19 Hz en régimen; confirma `PAYLOAD_RELEASE`
ID2	Aviónica → tierra	Telemetría	1 Hz (C5)
ID3	Tierra → aviónica	Comandos del anexo	Prueba de enlace en tierra
ID4	Aviónica → traba	Orden de liberación, estado `PROBE_RELEASE`	Al 80 % de $h_{\max}$ (C4)
ID5	Aviónica → cámaras	Inicio y fin de grabación	Registro en la memoria de cada cámara
ID6	Cohete → aviónica	Aceleración y presión del ascenso: detección de lanzamiento y apogeo	Barómetro a 50 Hz; simulación con datos de vuelo
ID7	Rotor → cámaras	Las palas cruzan el campo de la cámara cenit	Paso de palas 76,5 Hz; alias de 1,5 Hz a 25 fps y 13,5 Hz a 30 fps
ID8	Baliza → tierra	Señal audible para la recuperación	Alcance audible en campo
ID9	Estructura → aviónica	Puerto estático del barómetro (orificio en la pared)	Lejos de la estela del rotor y de los orificios de S1 y S2
ID10	Rotor → radio	Palas de carbono (conductoras) cerca de las antenas	Medir el enlace con las palas plegadas y abiertas

Tres observaciones salen directamente de la matriz.

1. **La función principal atraviesa cuatro subsistemas.** La liberación del rotor es la cadena aviónica → traba → rotor → aviónica (ID4/IE7, IM9, ID1). Es un lazo cerrado: si el hall no ve giro después de la orden, el software puede repetir la orden de liberación. Cualquier ensayo de liberación debe probar la cadena completa y no cada eslabón por separado.
2. **La estructura es la fila más llena.** Entrega siete interfaces mecánicas y una de datos; casi todas las fuerzas de la tabla 15.4 pasan por ella. Cambiar la pared o las tapas obliga a revisar IM1, IM4, IM8 y IM10 a IM14.
3. **Hay interfaces no evidentes.** ID7 (el rotor en el campo de la cámara cenit) produce un efecto estroboscópico: con $\Omega \approx 120$ rad/s y cuatro palas el paso es de 76,5 Hz, y a 25 cuadros por segundo las palas parecerán girar a 1,5 Hz. ID10 (carbono cerca de las antenas) puede atenuar la radio y el GPS; la magnitud depende de dónde vayan las antenas, que aún no está definido. Ninguna de las dos aparece en los planos del capítulo 14.

Interfaz prohibida

La baliza debe tener batería propia (E8), ser independiente de la batería y de la electrónica del CanSat (C8) y tener su interruptor accesible desde afuera (E9). En la matriz eso aparece como una casilla rayada en potencia → baliza y como la interfaz mecánica IM14. Para cumplir C8 sin ambigüedad, se propone que ningún cable una la baliza al resto, ni siquiera una masa común.

15.7. Plano 15: envolvente en el tubo del cohete

Con las palas tal como están en el capítulo 14, sus bordes definen el Ø 95 mm y son la primera pieza que toca el tubo del cohete: la holgura en los bordes después del contacto es exactamente cero.

Con cuatro patines guía de Ø 95, las palas reducidas a Ø 94 mm en los bordes y el cuerpo reducido a Ø 87 mm para que quepa el espesor de la pala, el contacto lo toman siempre los patines y a las palas les quedan al menos 0,22 mm. Esta sección dibuja el conjunto dentro del tubo (figuras 15.8 y 15.9) y calcula las holguras.

15.7.1. Datos y suposiciones

El anexo fija el diámetro del CanSat (Ø 95 mm, S2), su largo (200 mm – 250 mm, S3), que va en la parte superior del cohete (C1), que sale con la carga de expulsión (C2) y que debe deslizar libremente (S7). **No da el diámetro interior del tubo, el largo de la bahía ni cómo es el apoyo.** Los planos de esta sección usan las suposiciones siguientes, que hay que confirmar con la organización:

- tubo de Ø 98 mm interior nominal con tolerancia de ±0,25 mm y pared de 2 mm, de fibra de vidrio, cartón fenólico o aluminio;
- el CanSat apoya su tapa inferior sobre un protector de gases de 14 mm y una mampara o pistón; arriba queda una holgura axial de 15 mm hasta el hombro de la ojiva (bahía de al menos 265 mm);
- la copa del drogue mira hacia la ojiva, de modo que el drogue sale primero;
- temperatura en la rampa entre 5 °C y 45 °C (montaje a 20 °C).

Tabla 15.6: Referencias del plano 15. «Origen» indica si el dato viene del anexo, del diseño o de una suposición de este capítulo.

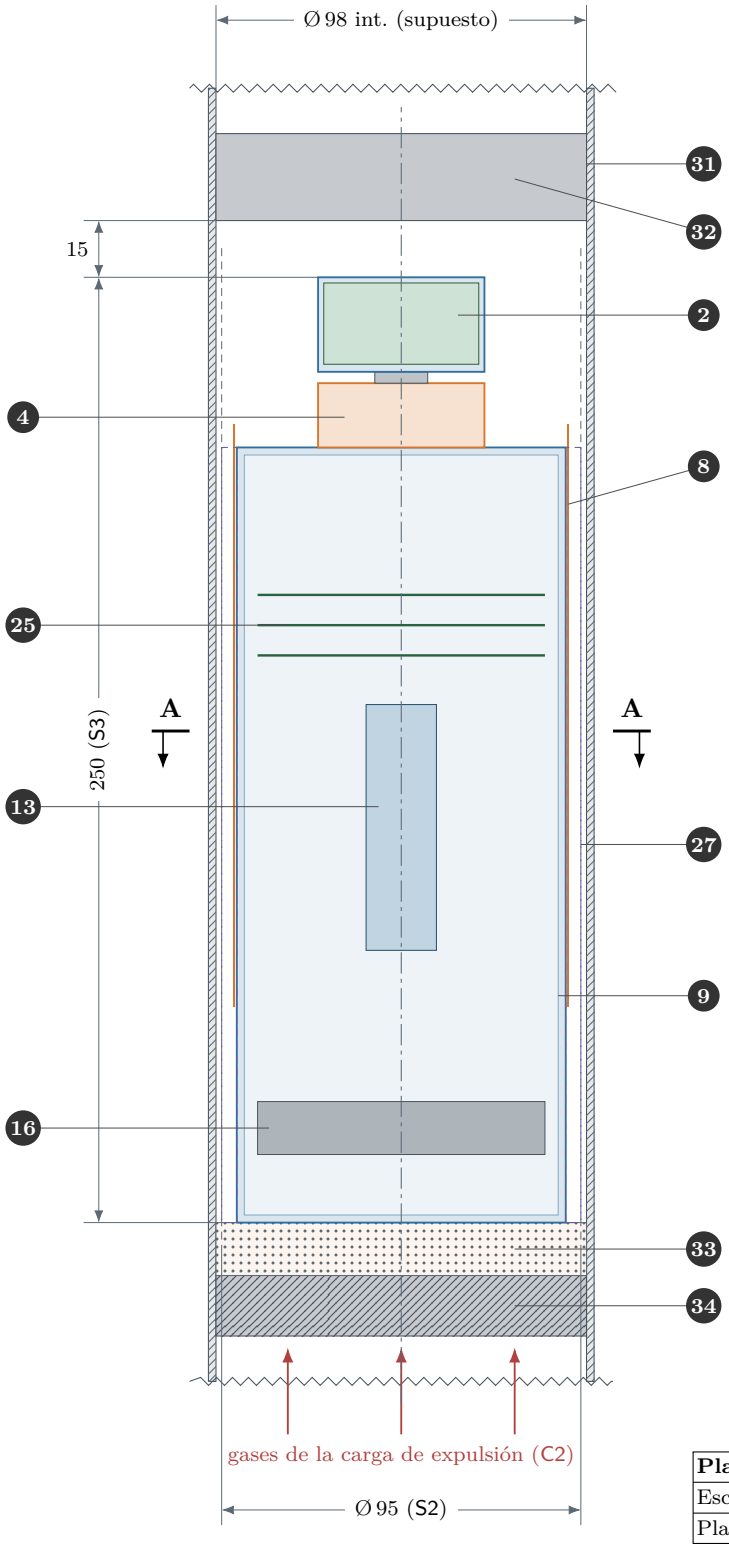
N.º	Elemento	Dato	Origen
2	Copa del drogue	Ø 44 × 25, hacia la ojiva	Diseño
4	Cubo	Ø 44 × 16,5	Diseño
8	Palas plegadas	Bordes en Ø 94 (antes Ø 95)	Diseño modificado
9	Cuerpo	Ø 87 (antes Ø 88), pared 2 mm	Diseño modificado (S6)
13	Batería	18650, Ø 18,6 × 65	Diseño
16	Lastre	Disco de acero	Diseño
25	Pila de placas	Ø 76; separadores M2,5 (posición dibujada en Ø 68)	Diseño
27	Patines guía	4 × (4 × 4 × 205), Ø 95; o tacos de 20 arriba y abajo	Propuesto aquí
31	Tubo del cohete	Ø 98 interior ±0,25 mm, pared 2	**Supuesto**
32	Hombro de la ojiva	Holgura axial de 15 mm	**Supuesto**
33	Protector de gases	Algodón o Nomex, 14 mm	**Supuesto**
34	Mampara o pistón	Apoyo de la tapa inferior (I11)	**Supuesto**

15.7.2. Holgura diametral

La holgura diametral en el peor caso es la diferencia entre el diámetro interior más chico del tubo y el diámetro exterior más grande del CanSat, cada uno a la temperatura del momento:

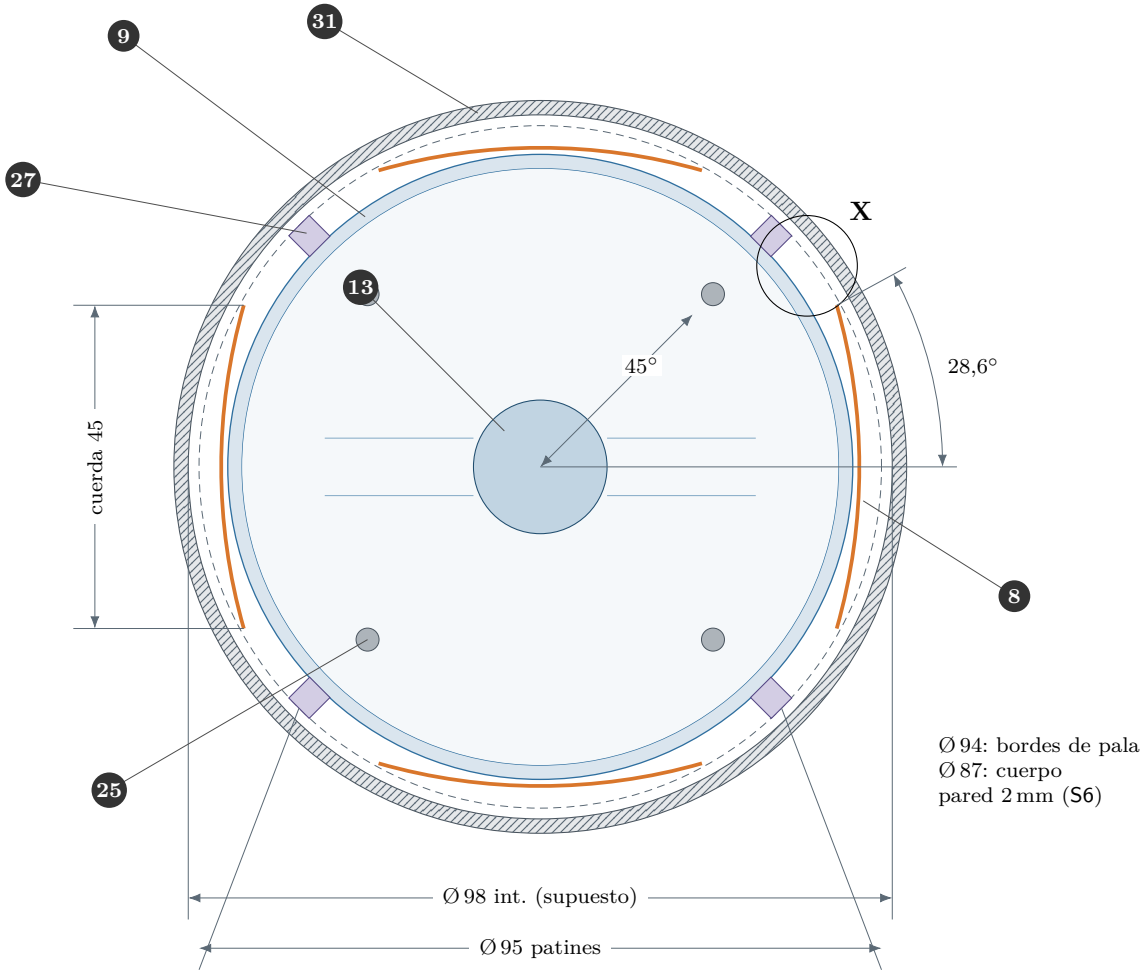
$$c_{\text{peor}} = D_t\,(1 + \alpha_t\,\Delta T) - \delta_t \;-\; \big[D\,(1 + \alpha_p\,\Delta T) + \delta_p + o\big], \tag{15.5}$$

con $D = 95\,\text{mm}$, $\delta_t = 0{,}25\,\text{mm}$ (tolerancia del tubo), $\delta_p = 0{,}20\,\text{mm}$ (tolerancia de impresión de los patines), $o = 0{,}30\,\text{mm}$ (ovalización del cuerpo impreso), $\alpha_p = 6{,}8 \cdot 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$ (PETG) y α_t entre $1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$ y $2{,}5 \cdot 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$ según el material del tubo. Las tolerancias son valores típicos de

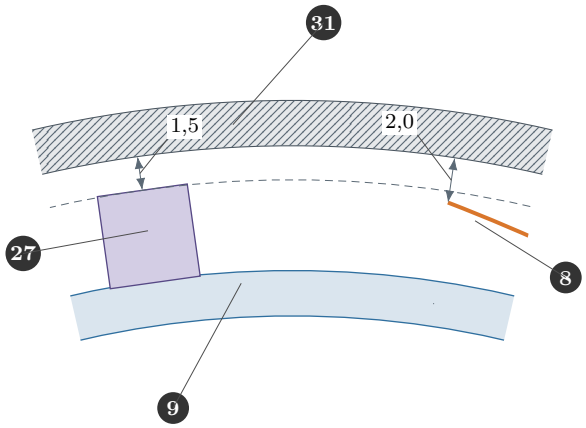


Plano 15 – CanSat en el tubo (hoja 1)	
Escala: 1:2	Unid.: mm
Plano 15	CanSat 2026–27

Figura 15.8: Plano 15, hoja 1: corte longitudinal del CanSat plegado dentro del tubo del cohete (escala 1:2). Las palas (8) están cortadas por su plano medio; los patines (27) están a 45° de las palas, fuera del plano de corte (línea de trazos violeta). El tubo (31), la ojiva (32), el protector de gases (33) y la mampara (34) son **supuestos**: el anexo no los define. Referencias en la tabla 15.6.



Detalle X (sección A-A), 3:1



Holguras radiales nominales con el cuerpo centrado: 1,5 mm en los patines y 2,0 mm en los bordes de las palas. El borde de pala está a 16,4° del patín.

Plano 15 – Sección A-A (hoja 2)	
Escala: 1:1 y 3:1	Unid.: mm
Plano 15	CanSat 2026–27

Figura 15.9: Plano 15, hoja 2: sección A-A a $z = 130$ mm (escala 1:1, mirando hacia abajo) y detalle X (escala 3:1). Cuatro patines de PETG (27) de $4 \times 3{,}5$ mm a 45° de las palas fijan el Ø 95; las palas (8) quedan con los bordes en Ø 94 y su cara interior a 0,42 mm del cuerpo, que baja a Ø 87 (pared de 2 mm). Se ven la batería (13) y los separadores de la pila de placas (25). Abajo, el detalle X a escala 3:1 con las holguras radiales nominales.

impresión FDM y de tubos comerciales, no mediciones; la ecuación se puede rehacer con las del equipo.

Con $D_t = 98\,\text{mm}$ la holgura nominal es de 3,0 mm y la de peor caso de 2,1 mm en caliente (tubo de fibra de vidrio, $\Delta T = +25\,\text{K}$); en frío sube a 2,3 mm, porque el PETG se contrae más que el tubo. La temperatura cambia la holgura en menos de 0,15 mm: lo que manda son las tolerancias. Para conservar 1 mm en el peor caso hace falta $D_t \geq 96{,}9\,\text{mm}$ (figura 15.10a). El material del tubo casi no influye: las curvas de aluminio y cartón se superponen con la de fibra de vidrio.

15.7.3. Juego lateral y contacto de las palas

El cuerpo puede moverse lateralmente dentro del tubo hasta que el primer punto de su contorno toca la pared. El script `planos_seccion.py` recorre todas las direcciones φ de ese desplazamiento con el contorno real de la sección A-A (arcos de pala de radio 81,9 mm, patines y cuerpo) y, para cada una, calcula el desplazamiento hasta el contacto y la holgura que queda en los bordes de las palas (figura 15.10b y tabla 15.7). Como en el capítulo 6, el arco es la cara exterior de la pala y la cara interior está 0,5 mm más adentro.

- **Diseño base (sin patines):** el juego lateral es de 1,5 mm – 1,7 mm y el contacto siempre es un borde de pala. Ese borde es una lámina de carbono de 0,5 mm sujeta solo por la bisagra y por la pestaña de punta; al deslizar puede engancharse en una unión del tubo, rasparse o empujar la pestaña.
- **Con patines y bordes en Ø 94:** el juego lateral es de 1,5 mm – 2,0 mm y el contacto siempre es un patín. La holgura mínima en los bordes de pala es de 0,22 mm (tubo de Ø 98) y 0,31 mm (Ø 97), en la dirección $\varphi = 0$, cuando dos patines tocan a la vez. Es poca, pero se debe a la geometría y no a las tolerancias: el patín más cercano está a solo 16,4° del borde de la pala.
- **El cuerpo debe bajar a Ø 87.** Para llevar los bordes de Ø 95 a Ø 94 la pala se acerca 0,56 mm al eje y su cara exterior queda a $r = 44{,}42\,\text{mm}$ en el centro de la cuerda. Con el espesor de 0,5 mm, la cara interior queda en $r = 43{,}92\,\text{mm}$: 0,08 mm *dentro* de un cuerpo de Ø 88. Con el cuerpo de Ø 87 (pared de 2 mm, interior Ø 83, donde siguen cabiendo la pila de placas de Ø 76 y el lastre) el juego entre pala y cuerpo es de 0,42 mm, parecido a los 0,48 mm de la base.
- **Con el cuerpo de Ø 88 no alcanza con correr las palas.** Si la pala conserva 0,2 mm de juego, sus bordes quedan en Ø 94,5 y, con cuatro patines a 45°, un desplazamiento hacia una pala la hace tocar el tubo de Ø 98 (holgura nula). La alternativa es poner dos patines por hueco, pegados a los bordes de las palas (a ±33° del centro de cada pala): la holgura mínima vuelve a ser de 0,22 mm, pero hacen falta ocho patines y quedan 15 mm libres en cada hueco para interruptores y paneles.

Tabla 15.7: Variantes de guiado en el tubo, salida de `planos_seccion.py`. Juego pala–cuerpo: entre la cara interior de la pala y la pared; holgura en los bordes: la mínima sobre todas las direcciones de desplazamiento, después del contacto. Masa de los patines macizos de PETG a todo lo largo; con dos tacos de 20 mm por línea, unas 5 veces menos.

Variante	**Cuerpo** Ø [mm]	**Bordes** Ø [mm]	**Juego pala–cuerpo** [mm]	**Holgura en los bordes** [mm] $D_t = 98$	$D_t = 97$	**Patines**
Base, sin patines	88	95	0,48	0	0	—
4 patines a 45°, bordes Ø 94 (versión anterior)	88	94	−0,08 (no cabe)	—	—	—
4 patines a 45° (propuesta)	**87**	**94**	**0,42**	**0,22**	**0,31**	4, 17 g
4 patines a 45°	88	94,5	0,20	0	0,06	4, 15 g
8 patines a ±33° de cada pala	88	94,5	0,20	0,22	0,23	8, 29 g

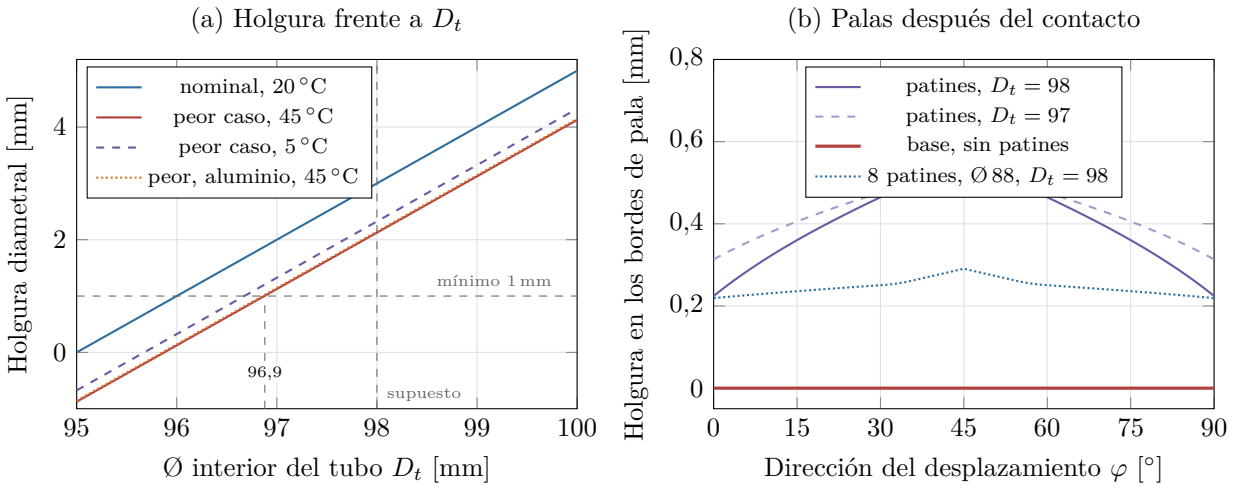


Figura 15.10: (a) Holgura diametral con la ecuación (15.5) (tubo de fibra de vidrio salvo indicación; datos en `planos_holgura.dat`). (b) Holgura que queda en los bordes de las palas cuando el cuerpo, desplazado en la dirección φ (medida desde el centro de una pala), toca el tubo (datos en `planos_seccion.dat`). Las curvas «patines» son la propuesta con cuerpo Ø 87. Sin patines la holgura es cero en todas las direcciones: el contacto es la pala.

15.7.4. Extracción

El CanSat no puede atascarse en el tubo por efecto cajón. Si la fuerza que lo empuja actúa a una distancia a del eje, el cuerpo se inclina, toca en dos puntos opuestos separados el largo L y aparecen dos normales $N = F\,a/L$. Hay atasco si la fricción supera al empuje:

$$2\,\mu\,\frac{F\,a}{L} \geq F \quad \Longleftrightarrow \quad a \geq a_{\text{crit}} = \frac{L}{2\mu}. \tag{15.6}$$

Con $L = 250\,\text{mm}$ y μ entre 0,3 y 0,5 (PETG sobre fibra de vidrio o cartón, valor de manual), a_{crit} queda entre 250 mm y 417 mm, mucho más que el radio del CanSat (47,5 mm). Además, la inclinación máxima posible dentro del tubo es de 0,69° (resolviendo $L\sin\gamma + D\cos\gamma = D_t$), de modo que el cuerpo no puede cruzarse.

La fuerza para sacarlo es pequeña. Cerca del apogeo el cohete está en vuelo balístico y el peso aparente del CanSat es casi nulo. Como cota estática, con el tubo a 5° de la vertical la fricción $\mu W \sin 5°$ queda entre 0,13 N y 0,21 N, y en el caso más desfavorable, con el tubo horizontal y todo el peso sobre la pared, μW queda entre 1,5 N y 2,5 N. El drogue abierto a 15 m/s tira con $\frac{1}{2}\rho V^2 C_D A_{\text{d}} \approx 5{,}4\,\text{N}$, al menos el doble; basta con que el drogue salga de la copa y se infle para que arrastre el CanSat fuera del tubo.

Puntos abiertos de la envolvente

- **Diámetro del tubo:** sin él, la holgura de 2,1 mm es solo un ejemplo. Si el tubo resultara menor que Ø 96,9 mm, el Ø 95 del anexo deja menos de 1 mm en el peor caso y hay que ajustar los patines al tubo real.
- **Juego en la vibración:** el juego lateral de 1,5 mm – 2,0 mm deja que el CanSat golpee el tubo con la vibración de 15 G (S4). Los patines reciben esos golpes en lugar de las palas, pero conviene un ensayo de vibración dentro de un tramo de tubo y, después, uno de extracción.
- **Espuma de aterrizaje:** el anillo de 25 mm del capítulo 11 va en la base y sale del tramo de baliza y lastre; los planos 9, 11 y 15 todavía muestran la pila sin él y deben actualizarse cuando se defina.
- **Gases de expulsión:** la tapa inferior y la ventana de la cámara nadir miran a la carga de expulsión. El protector (33) es responsabilidad del cohete y debe acordarse con la organización.

15.8. Síntesis de los planos

La tabla 15.8 resume los siete planos de este capítulo y lo que cada uno fija para la fabricación y los ensayos.

Tabla 15.8: Índice de los planos de conjunto avanzados.

Plano	Contenido	Escala	Qué fija
9	Isométricas del plegado (fig. 15.1)	1:2	Orden de apilado y acceso a interruptores
10	Isométrica desplegada (fig. 15.2)	1:3,5	Disco de Ø 400 (v2: Ø 500) y posición del drogue
11	Vista explosionada (fig. 15.3)	1:3	30 piezas en 3 grupos; orden de montaje
12	Secuencia de despliegue (fig. 15.4)	1:8	Fuerzas y estados de software en cada fase
13	Recorrido de cargas (fig. 15.5)	1:4	Hombro inferior del eje; uniones atornilladas
14	Diagrama N^2 (fig. 15.7)	s/e	31 interfaces; cadena de liberación
15	CanSat en el tubo (figs. 15.8 y 15.9)	1:2, 1:1, 3:1	Patines Ø 95; palas a Ø 94; cuerpo Ø 87

Cambios al diseño que salen de estos planos

1. Agregar cuatro **patines guía** (27) de Ø 95 a 45° de las palas, llevar los bordes de las palas plegadas a Ø 94 y bajar el cuerpo a Ø 87 para que quepa el espesor de la pala. Sin patines, las palas son lo primero que toca el tubo. Si el cuerpo debe quedar en Ø 88, hacen falta ocho patines junto a los bordes de las palas (tabla 15.7).
2. Dar al eje fijo un **hombro inferior** que tome el cubo en ascenso, apertura y aterrizaje (hasta 106 N); la tuerca solo trabaja en la etapa 2.
3. Unir tapas y pared con **tornillos e insertos**: la pared trabaja en tracción al abrir el drogue (hasta 116 N en el caso de diseño).
4. Ensayar la **cadena de liberación completa** (ID4/IE7 → IM9 → ID1) y definir dónde van las antenas, lejos de las palas de carbono.
5. **Confirmar con la organización** el diámetro interior del tubo, el largo de la bahía y el protector de gases.

Capítulo 16

Fabricación, tolerancias, montaje y costos

Este capítulo convierte los planos de anteproyecto (capítulo 14) en piezas que se pueden fabricar, medir y montar con las herramientas de un laboratorio universitario. Fija los procesos, las tolerancias que importan y su justificación, el orden de montaje, las listas de control y el costo. Los cálculos están en `analysis/fabricacion_sens.py` (sensibilidad aerodinámica de la pala), `analysis/fabricacion_tol.py` (cadenas de tolerancias) y `analysis/fabricacion_ajuste.py` (ajustes a presión, balanceo, pasador de la bisagra y pestaña); los tres usan la configuración v2 por defecto (`CANSAT_CFG=v1` reproduce la anterior). Ningún número de este capítulo proviene de un ensayo: las propiedades son de catálogo y las capacidades de proceso son valores típicos que se confirman con las probetas que se describen.

Resumen del capítulo

- **Flecha de la pala:** $(3{,}15 \pm 0{,}15)$ mm en valor absoluto y dispersión $\leq 0{,}10$ mm dentro del juego de cuatro palas. Lo primero limita el cambio de rpm a ±0,9–1,8 % (la envolvente Ø 90 ya no lo exige: con el alabeo $\leq 0{,}15$ mm admite ±0,37 mm); lo segundo limita la diferencia de sustentación entre palas a ≈ 3 % y el desnivel de puntas a $\leq 0{,}67$ mm.
- **Paso:** ±0,5° absoluto y 0,2° entre palas. Cada grado de paso cambia la velocidad de giro entre 48 y 67 rpm (estimación del modelo).
- **Envolvente (Ø 90):** con el cuerpo de Ø 81, la pala plegada apoya en el cuerpo y su borde queda a 44,03 mm del eje, 0,97 mm bajo la envolvente. La cadena de tolerancias da un margen de $(0{,}967 \pm 0{,}142)$ mm (media ± desviación, $6{,}8\,\sigma$) con flecha y alabeo de ±0,30 mm y de $(0{,}967 \pm 0{,}095)$ mm ($10{,}1\,\sigma$) con ±0,15 mm, sin ninguna interferencia en 4×10^5 casos; con ±0,15 mm cierra también en peor caso (+0,19 mm).
- **Bisagra:** pasador de acero Ø 3 m6 (era Ø 2) y oreja con el pasador a $e_o = 4{,}0$ mm del borde (≥ 3 mm pedidos en el capítulo 11). Con la centrífuga del sobrepaso (30,2 N por pala) el desgarro de la oreja da FS = 9,9 (7,5 con la cajera de la llave), contra 1,2 con $e_o = 1{,}3$ mm. Las orejas llegan a $r = 48$ mm: la cabeza del rotor sobresale de Ø 90 y hay que resolverlo en el CAD (sección 16.4.3).
- **Balanceo:** el criterio de 0,1 g a 120 mm del capítulo 6 equivale a $e\,\Omega \approx 29$ mm/s, entre los grados G 16 y G 40 de la norma ISO 21940-11. Se apunta a G 16 ($U \leq 6$ g mm) con balanceo estático por momento y ajuste dinámico en el banco, medido con la propia IMU.
- **Cubo:** disposición *fijo–libre*. El 688ZZ inferior va con interferencia de 0,03 mm – 0,08 mm (calibrada con probetas) más adhesivo de retención; el superior va deslizante, para que la pila apretada por la tuerca no precargue los rodamientos. El juego axial del cubo es el interno del rodamiento fijo (0,01 mm – 0,05 mm, valor supuesto); el huelgo cubo–tapa, de 0,35 mm – 0,94 mm en el peor caso.
- **Costo (versión 2):** entre 434 000 y 828 000 pesos (2026, orientativo, con precios de referencia en dólares y un tipo de cambio supuesto de 1300 a 1700 pesos por dólar; la electrónica ya comprada, a precio real); valor central $\approx 630\,000$. El rotor y la traba cuestan de 121 000 a 321 000. C9 se cumple en el escenario central y en el alto sin imprevistos; con precios altos más 30 % de imprevistos se llega a $1{,}08 \cdot 10^6$.

Actualización a la versión 2

Este capítulo se escribió para la versión 1 (envolvente Ø 95, pala de 156 mm, cuerpo de Ø 87–88, drogue atado por el eje) y se actualizó a la versión 2 (Ø 90, cuerpo de Ø 81, pala de 206 mm, $R = 0{,}25$ m, drogue soltado antes de abrir el rotor). Se conservan los procesos, las tolerancias de proceso, las cadenas A y C (sus números no dependen del tamaño de la pala) y las listas de control. Cambiaron: (i) la cadena de la envolvente (sección 16.5.2): con el cuerpo de Ø 81 deja 0,97 mm de holgura nominal y cierra con $\geq 6{,}8\,\sigma$, de modo que la envolvente ya no fija la tolerancia de flecha; (ii) la sensibilidad de la pala, el desnivel de puntas y el balanceo, recalculados con $R = 0{,}25$ m, $T = 4{,}68$ N y palas de 9,5 g; (iii) el pasador de la bisagra, de Ø 3 en lugar de Ø 2, con la oreja a $e_o = 4{,}0$ mm del borde (≥ 3 mm pedidos en el capítulo 11; sección 16.4.3); (iv) los planos F1 a F6 y la vista explosionada: cubo, portapala y horquilla con el pasador de Ø 3 (F1 a F3); anillo de traba con el radio interior del cuerpo de 38,3 mm y cuatro dientes de alambre más para las aletas antigiro (F4); pestaña con ala radial de 7,9 mm y desarrollo de 12,94 mm (F5); tapa de Ø 81 sin travesaño ni guía de cuerda, eje de 45 mm y copa aplanada de Ø 75×10 con el pasador de liberación del drogue (capítulo 12; F6 y explosionada); (v) el costo y la lista de materiales, con los precios reales de la electrónica (sección 16.7); (vi) las listas de control y el herramental (Ø 90, palas de 9,5 g, pasador de Ø 3). Las cotas que no se pueden fijar sin CAD llevan «a confirmar en CAD». Sigue abierta la cabeza del rotor fuera de Ø 90 (sección 16.4.3).

16.1. Criterios de fabricación

Solo unas pocas medidas afectan el vuelo; el resto se fabrica con tolerancia general. La tabla 16.1 lista las características críticas, su tolerancia y cómo se verifican. Las medidas sin tolerancia indicada siguen ISO 2768-1 clase *m* [113] para piezas metálicas y ±0,2 mm para piezas impresas. Los ajustes de ejes y agujeros metálicos usan la notación de ISO 286-2 [112]; las tolerancias de los rodamientos son las de clase normal de ISO 492 [111].

Los valores de proceso que se usan en las cadenas son típicos de una impresora FDM de 0,4 mm bien calibrada (±0,1 mm – 0,2 mm en el plano, ± media capa en altura), de un torno de banco (±0,02 mm) y del recorte manual de compuestos con plantilla (±0,2 mm). Se adoptan como *tres desvíos estándar*; las probetas de la sección 16.3 los confirman antes de fabricar las piezas de vuelo.

Tabla 16.1: Características críticas de fabricación (CTF), tolerancia y verificación.

Pieza	Característica	Tolerancia	Verificación y motivo
Pala	Flecha s (línea media)	$3{,}15 \pm 0{,}15$; juego $\leq 0{,}10$	Puente con comparador; rpm y desnivel (sec. 16.2.2)
Pala	Cuerda c	$45{,}0 \pm 0{,}2$	Calibre; envolvente
Pala	Alabeo longitudinal	$\leq 0{,}15$	Mármol y galgas; envolvente
Pala	Torsión entre estaciones	$\pm 0{,}2°$	Mármol y comparador; paso efectivo
Pala	Momento estático	± 3 g mm en el juego	Balanza de momento (sec. 16.2.4)
Portapala	Ángulo de la ranura θ	$\pm 0{,}2°$	Altura BA–BF en mármol
Cubo	Asiento inferior Ø 16 (fijo)	interferencia 0,03–0,08	Probeta de calibración; retención
Cubo	Asiento superior Ø 16 (libre)	juego 0–0,03	Probeta; el aro debe deslizar (sin precarga)
Cubo	Nervio entre asientos	$3{,}00 \pm 0{,}08$	Calibre de profundidad; luz del aro libre
Cubo	Radio de bisagra e	$44{,}00 \pm 0{,}10$	Calibre; envolvente
Cubo	Oreja: pasador al borde exterior	$\geq 3{,}0$ (plano: 4,0)	Calibre; desgarro por la centrífuga (cap. 11)
Cubo	Orejas para el pasador Ø 3 m6	Ø 2,98: interferencia 0,02–0,05	Probeta de calibración
Portapala	Ojo para el pasador Ø 3 m6	$\varnothing\, 3{,}10^{+0{,}02}_{0}$	Escariador; juego 0,09–0,12 (cadena B)
Separador	Largo	$3{,}10 \pm 0{,}02$	Refrentado en torno; luz del aro libre
Cuerpo	Pared	$\geq 2{,}0$ (nominal 2,2)	Calibre en 8 puntos (S6)
Cuerpo	Diámetro exterior	$81{,}0 \pm 0{,}3$	Cinta pi; envolvente Ø 90 (sec. 16.5.2)
Portapala	Radio de la cara exterior de la pala plegada, en el centro de la cuerda	$r = 41{,}00 \pm 0{,}10$ (a confirmar en CAD)	Plantilla de plegado; envolvente
Pestaña	Ojal respecto de la punta	$\pm 0{,}05$	Punzonado en plantilla
Anillo	Posición angular del tope	$\pm 0{,}1$ mm de arco	Plantilla; enganche de la traba

16.2. Pala de carbono

16.2.1. Laminado sobre el molde

La pala se lamina húmeda sobre un caño de PVC, se cura con bolsa de vacío y se recorta con plantilla. El apilado es el recomendado en el capítulo 11: $[(\pm 45)_T/0_2/(\pm 45)_T]$ de 0,5 mm, con tejido fino de $\approx 100\,\mathrm{g/m^2}$ y cinta unidireccional, y una varilla pultruida Ø 2 mm pegada en el borde de ataque del lado cóncavo. La dirección 0° es la envergadura, que coincide con el eje del caño.

Radio del molde. La cara cóncava de la pala apoya sobre el molde, así que la línea media queda a $t/2$ por fuera. Para un radio de línea media R_c y un espesor t, el molde debe tener radio

$$R_m = R_c - \frac{t}{2} + \frac{8\,\Delta s_{si}}{c^2} R_c^2, \tag{16.1}$$

donde el último término compensa el cierre por curado Δs_{si} (ver abajo). Sin compensación, $R_m = 81{,}9 - 0{,}25 = 81{,}65\,\text{mm}$. Un caño de Ø 160 mm ($R = 80$) da línea media de 80,25 mm y flecha $s = 3{,}22\,\text{mm}$, ya en el borde superior de la tolerancia antes del cierre. Envolverlo con una lámina de PET o aluminio de 1,0 mm lleva el radio de apoyo a 81,0 mm y la flecha a 3,18 mm.

Cierre por curado. Un laminado curvo se cierra al curar porque se contrae más en el espesor que en el plano [114]. La parte térmica es

$$\Delta\varphi = \varphi\,\frac{(\alpha_T - \alpha_I)\,\Delta T}{1 + \alpha_T\,\Delta T}, \qquad \varphi = \frac{c}{R_c}, \qquad \Delta s_{si} \approx \frac{c\,\Delta\varphi}{8}, \tag{16.2}$$

con φ el ángulo que abarca el arco (31,5°). Con $\alpha_T \approx 50 \cdot 10^{-6}\,\text{K}^{-1}$ en el espesor, $\alpha_I \approx 3 \cdot 10^{-6}\,\text{K}^{-1}$ en el plano y un poscurado a 60 °C ($\Delta T = 40\,\text{K}$), resulta $\Delta s_{si} = 0{,}006\,\text{mm}$. La contracción química agrega más: en ángulos de 90° se miden cierres de 0,5° a 2° [114]; escalados a 31,5° dan $\Delta s_{si} \approx$0,02 mm – 0,07 mm. Con el molde de 81,0 mm la flecha esperada es 3,20 mm – 3,25 mm: dentro de tolerancia y medible. La primera placa fija el valor real y, si hace falta, se cambia el espesor de la lámina de suplemento ($\partial s/\partial R_m \approx -0{,}04\,\text{mm/mm}$).

Ovalización del caño. Un caño comercial no es un cilindro exacto. Si sus semiejes difieren en 1 mm ($a = 81\,\text{mm}$, $b = 80\,\text{mm}$), el radio de curvatura local varía entre $b^2/a = 79{,}0\,\text{mm}$ y $a^2/b = 82{,}0\,\text{mm}$, y la flecha entre 3,14 y 3,26 mm: casi toda la tolerancia. Antes de laminar se mide el caño con el puente de la ecuación (16.6) cada 30° y se lamina sobre el sector de radio más parejo. La alternativa es un molde mecanizado o impreso y lijado (81,0 mm de radio, con superficie sellada), que elimina este término.

Placa y curado. Se lamina una sola placa de 300 × 230 mm (arco por eje; la pala mide 206 mm y quedan unos 12 mm de borde por lado) de la que salen las seis palas (cuatro de vuelo y dos de repuesto), una al lado de la otra en la dirección de la circunferencia: todas tienen el mismo laminado, la misma fracción de resina y la misma flecha local. Secuencia: cera desmoldante y alcohol polivinílico sobre el molde; capas a ±45°, 0, 0, ±45°; tela pelable; film perforado; manta absorbente; bolsa y vacío de −0,6 bar o más durante 24 h a temperatura ambiente; poscurado de 4 h a 60 °C *sobre el molde*. Sin vacío, la fracción de fibra baja de ≈ 0,5 a 0,35–0,40: con la misma fibra, la placa queda 25 % – 43 % más gruesa y 20 % – 35 % más pesada (fibra de 1,78 g/cm^3, resina de 1,2 g/cm^3). El curvado en caliente de una placa plana ya curada (termoformado) no se recomienda: la epoxi debe superar su temperatura de transición vítrea, la recuperación elástica es grande y difícil de predecir, y la resina se degrada.

16.2.2. Tolerancia de la flecha y del paso

La flecha y el paso se toleran por su efecto en dos cosas distintas: el error común a las cuatro palas cambia la velocidad de giro; la diferencia entre palas produce desnivel de puntas y una fuerza de una vez por vuelta.

Modelo. Se usa elemento de pala (5.9)–(5.10) con un flujo neto uniforme u hacia arriba por el disco. Las incógnitas Ω y u salen de

$$B\int_{r_0}^{R}\left(\mathrm{d}L\cos\phi + \mathrm{d}D\sin\phi\right) = T, \qquad B\int_{r_0}^{R}\left(\mathrm{d}L\sin\phi - \mathrm{d}D\cos\phi\right) r = 0, \qquad \phi = \arctan\frac{u}{\Omega r}, \tag{16.3}$$

con $T = 4{,}68\,\mathrm{N}$ (equilibrio de la BEMT para $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ y $0{,}49\,\mathrm{kg}$, capítulo 6), $r_0 = 64\,\mathrm{mm}$ (fin del portapala) y $\theta = -3°$. La polar es lineal con el efecto de la curvatura de la teoría de perfil delgado,

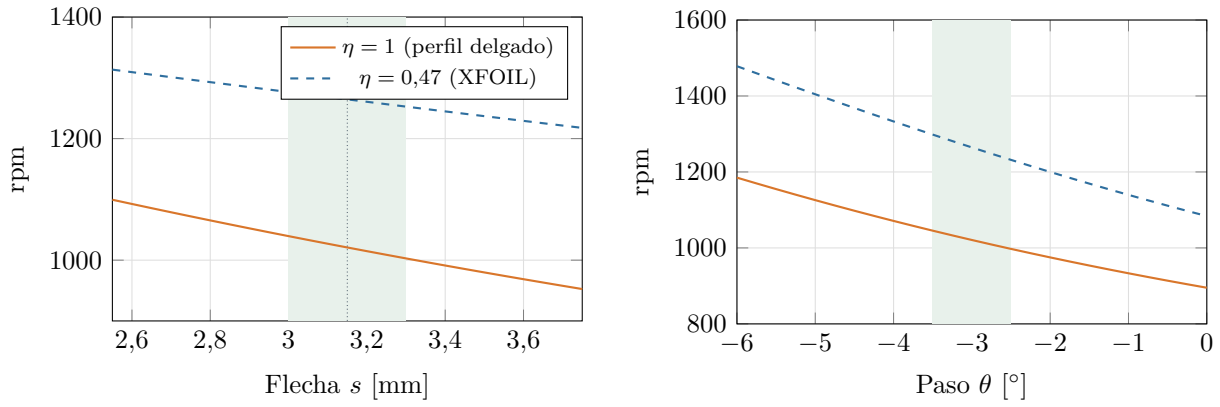
$$C_l = a\left(\alpha + 2\eta\,\frac{f}{c}\right), \qquad C_d = C_{d0} + k\,C_l^2, \tag{16.4}$$

con $a = 0{,}8 \cdot 2\pi$, $C_{d0} = 0{,}032$ y $k = 0{,}010$ (ajuste a la polar XFOIL de la placa 7 % a $Re = 50\,000$, rama sin pérdida). El factor η escala la sensibilidad a la curvatura: $\eta = 1$ es la teoría de perfil delgado ($\partial C_l/\partial(f/c) = 10{,}1$); comparando a igual ángulo las polares XFOIL de las placas 4 % y 7 % entre 4,5° y 6,5° resulta $\partial C_l/\partial(f/c) = 4{,}7$, 10,2 y 10,7 para $Re = 35$, 50 y 75 mil (polares del capítulo 7). Se usan $\eta = 1$ y $\eta = 0{,}47$ (el menor) como cotas.

Alcance del modelo

El flujo uniforme y la polar lineal no representan bien la autorrotación a $V/v_\mathrm{h} = 2{,}04$ (la teoría de cantidad de movimiento no vale ahí; ver capítulo 5). El modelo da 1021 rpm – 1265 rpm en el punto de diseño, contra 1229 rpm de la BEMT (capítulo 6). Aquí se usa **solo para derivadas relativas**: cuánto cambian las rpm, la sustentación de una pala y su batimiento por un error de fabricación.

Error común: rpm. La figura 16.1 muestra la velocidad de giro en función de la flecha y del paso. Al aumentar la curvatura sube C_l, la sustentación se logra con menos velocidad y las rpm bajan: −6,3 a −12 % por milímetro de flecha y −48 a −67 rpm por grado de paso (más negativo, más rápido). Una tolerancia de ±0,15 mm cambia las rpm en ±0,9 % – 1,8 %, muy por debajo de la incertidumbre del modelo de rpm (±20 %) y sin efecto en la velocidad de descenso, que en la teoría de cantidad de movimiento depende del área del disco y de C_R y no de las rpm.



(a) Flecha común a las 4 palas ($\theta = -3°$). **(b)** Paso común ($s = 3{,}15\,\mathrm{mm}$).

Figura 16.1: Sensibilidad de la velocidad de giro a la flecha y al paso (modelo (16.3)–(16.4), solo relativo). Banda verde: tolerancia adoptada (±0,15 mm; ±0,5°).

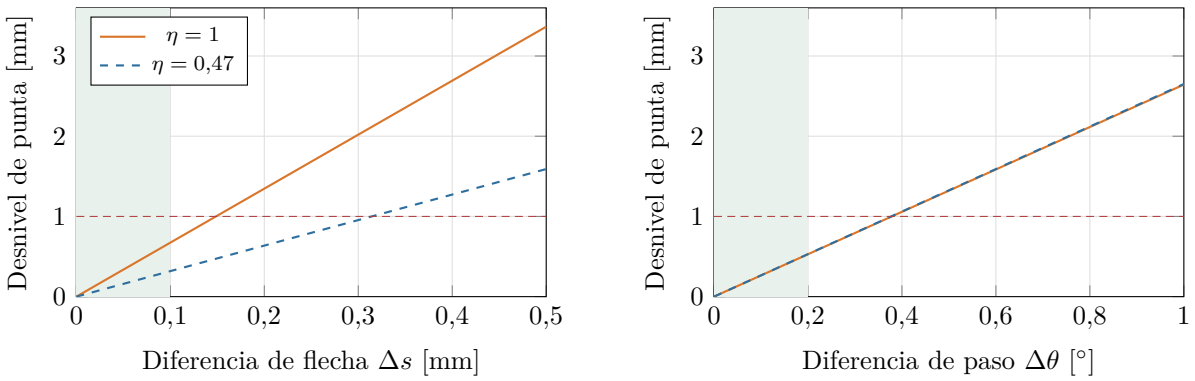
Diferencia entre palas: desnivel y vibración. Si una pala tiene flecha $s + \Delta s$ o paso $\theta + \Delta\theta$, con el rotor en su punto de equilibrio, su momento de batimiento cambia en $\Delta M_\beta = \int \Delta(\mathrm{d}L)\,(r - e)$ y la pala sube

$$\Delta\beta = \frac{\Delta M_\beta}{\Omega^2 S_\beta}, \qquad S_\beta = \int_e^R m(r)\,r\,(r-e)\,\mathrm{d}r = 1{,}41\cdot10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}, \qquad \Delta z_\mathrm{punta} = (R-e)\,\Delta\beta, \tag{16.5}$$

donde S_β se calculó con la pala completa de 9,5 g: 2 g de portapala y 7,5 g repartidos entre e y R (placa, pestaña y varilla del borde de ataque). La figura 16.2 y la tabla 16.2 dan los resultados. Hay

tres efectos y sus órdenes de magnitud son muy distintos:

- **Desnivel de puntas** (*track*): 0,32 mm – 0,67 mm por cada 0,1 mm de diferencia de flecha y 0,53 mm por cada 0,2° de diferencia de paso. Es lo que se ve y se mide en el banco.
- **Diferencia de sustentación**: 2,2 a 3,1 % por 0,1 mm y 2,4 a 3,7 % por 0,2°. Con bisagra, la pala no transmite momento al cubo; solo la diferencia de corte vertical en la bisagra, $\Delta L\, e$, que para 3 % vale $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ N m: despreciable.
- **Fuerza tangencial de 1 vez por vuelta**: 1,5 mN – 1,8 mN por 0,1 mm, entre 90 y 115 veces menor que la de 0,1 g de desbalance de masa a 120 mm (0,14 N – 0,21 N a las rpm del modelo). El balanceo de masa domina la vibración.



(a) Flecha. **(b)** Paso.

Figura 16.2: Desnivel de la punta de una pala respecto de las otras tres, por ecuación (16.5). Línea roja: límite de 1 mm (0,4 % de R) adoptado para el banco. Banda verde: dispersión admitida en el juego. En (b) las dos curvas coinciden: el desnivel por paso no depende de η.

Tabla 16.2: Efecto de una pala distinta de las demás (rango entre $\eta = 0{,}47$ y $\eta = 1$; modelo de la ecuación (16.3), valores relativos).

Diferencia	**Desnivel** [mm]	$\Delta L/L$ [%]	**Fuerza 1P** [mN]
$\Delta s = 0{,}05$ mm	0,16–0,34	1,1–1,5	0,8–0,9
$\Delta s = 0{,}10$ mm	0,32–0,67	2,2–3,1	1,5–1,8
$\Delta s = 0{,}30$ mm	0,95–2,02	6,7–9,3	4,5–5,5
$\Delta\theta = 0{,}2°$	0,53	2,4–3,7	1,2–3,1
$\Delta\theta = 0{,}5°$	1,32–1,33	6,1–9,3	2,9–7,6
Desbalance de 0,1 g a 120 mm (comparación)	—	—	137–210

Tolerancias adoptadas para la pala

Flecha absoluta $(3{,}15 \pm 0{,}15)$ mm (la fijan las rpm y el desnivel; la envolvente admite ±0,37 mm con el alabeo $\leq 0{,}15$ mm, sección 16.5.2); dispersión dentro del juego de vuelo $\leq 0{,}10$ mm; paso absoluto $-3{,}0°$ y diferencia entre portapalas $\leq 0{,}2°$. Con ambos límites, el desnivel combinado esperado (suma cuadrática) es $\leq 0{,}86$ mm, por debajo del límite de 1 mm que se verifica en el banco.

16.2.3. Recorte, plantillas y control dimensional

Recorte. La placa curada se marca con una plantilla de acrílico de 3 mm curvada sobre el mismo molde, con el contorno de la pala más 0,5 mm de demasía. Se corta con disco diamantado a baja

velocidad (con aspiración y barbijo P2: el polvo de carbono es irritante y conductor) y se lija hasta la línea con un taco guiado por la plantilla. Borde de ataque: radio completo con lija 240; borde de fuga: chaflán de 3 mm del lado convexo hasta 0,2 mm de espesor. Luego se pega la varilla Ø 2 con epoxi espesada, en un útil que la mantiene recta.

Flecha con puente. La flecha no se mide bien con calibre porque los bordes son delgados. Se usa un puente con dos apoyos separados $b = 40\,\text{mm}$ y un comparador de 0,01 mm en el centro, apoyado del lado cóncavo. Para un arco de radio R_c,

$$s_b = R_c - \sqrt{R_c^2 - b^2/4} \quad \Rightarrow \quad s_b(81{,}9\,\text{mm}) = 2{,}48\,\text{mm}, \qquad \frac{\partial s}{\partial s_b} = \frac{c^2}{b^2} \approx 1{,}27, \tag{16.6}$$

de modo que la tolerancia de ±0,15 mm en s es ±0,12 mm en la lectura s_b, es decir de 2,36 mm – 2,60 mm. Sobre la cara cóncava la lectura es 0,01 mm mayor que la de la línea media: despreciable. Se mide en tres estaciones (50 mm, 100 mm y 150 mm desde la raíz) y se registra el promedio.

Torsión y alabeo. La pala se apoya con la cara convexa hacia arriba sobre un mármol (o vidrio de 6 mm). Con el comparador se miden las alturas del borde de ataque y del borde de fuga en las tres estaciones; la torsión entre estaciones es $\Delta\theta = \arcsin\left(\Delta h_{BA-BF}/c\right)$, y 0,2° equivale a 0,15 mm de diferencia. El alabeo longitudinal es la luz bajo la regla apoyada sobre la cresta, medida con galgas: $\leq 0{,}15\,\text{mm}$.

16.2.4. Masa y balanceo

Grado de balanceo. Para un rotor rígido, ISO 21940-11 [110] fija el desbalance residual admisible por el grado G (en mm/s):

$$U_{\text{per}} = \frac{G\,M}{\Omega}, \tag{16.7}$$

con M la masa que gira. Aquí $M \approx 53\,\text{g}$ (palas con varilla 38 g, cubo 12 g, aros exteriores 3 g). A $\Omega = 128{,}7\,\text{rad/s}$ (1229 rpm): G 6,3 da 2,6 g mm, G 16 da 6,6 g mm y G 40 da 16,5 g mm. El criterio de 0,1 g a 120 mm del capítulo 6 ($U = 12\,\text{g mm}$, fuerza 0,20 N) equivale a $e\,\Omega \approx 29\,\text{mm/s}$: entre G 16 y G 40.

¿Hace falta más? La respuesta del cuerpo libre de 0,5 kg a 12 g mm es una traslación de $U/M_{\text{cuerpo}} = 0{,}024\,\text{mm}$ y una oscilación angular de 0,03° a 20 Hz: invisibles para las cámaras. Los rodamientos ven 0,20 N frente a una capacidad de cientos de newtons. Ese criterio alcanza para el vuelo; se apunta a **G 16**, redondeado a $U \leq 6\,\text{g mm}$ (0,05 g a 120 mm), porque las rpm reales pueden ser hasta 26 % mayores que las de régimen (sobrepaso del arranque de 1553 rpm, capítulo 9; la fuerza crece con Ω^2) y porque el costo es solo una tira de cinta.

Control de masa. Masa objetivo de cada pala terminada, con portapala y pestaña: $(9{,}5 \pm 0{,}3)\,\text{g}$ con la varilla (8,4 g sin ella). Fuera de ese rango se descarta: indica falta o exceso de resina. Las seis palas se pesan con balanza de 0,01 g y se elige el juego de cuatro más parejo.

Balanceo estático por momento. Lo que importa no es la masa sino el momento estático respecto del eje, $S_i = m_i\,r_{g,i}$. Se mide sin calcular el centro de masa: la pala con su portapala se monta en un pasador Ø 3 a la altura del eje de bisagra (a $r = e$), horizontal, con la punta apoyada en una balanza de 0,01 g a la distancia ℓ del pasador. La lectura F (en gramos) da $S_i - m_i e = F\,\ell$; se suma $m_i e$, con m_i pesada en la misma balanza, para obtener S_i. La resolución es $0{,}01\,\text{g} \times 206\,\text{mm} = 2{,}1\,\text{g mm}$ en la lectura y $0{,}01\,\text{g} \times 44\,\text{mm} = 0{,}4\,\text{g mm}$ en el término $m_i e$. No basta con igualar las masas: 0,3 g de diferencia a $r_g \approx 127\,\text{mm}$ son 38 g mm. Si cada pala queda dentro de

$\pm\Delta S$ del promedio, el peor caso de dos pares opuestos es $U = 2\sqrt{2}\,\Delta S$: para $U \le 8{,}5\,\mathrm{g\,mm}$ basta $\Delta S = 3\,\mathrm{g\,mm}$. Las palas livianas se corrigen con una gota de epoxi o cinta de aluminio a 230 mm del eje (3 g mm son 0,013 g).

Ajuste dinámico en el banco. Quedan el desbalance del cubo, la excentricidad de los asientos y el desplazamiento del centro de masa en la cuerda. Se corrigen con el rotor girando en el banco de ventilador (capítulo 21), con el CanSat colgado blando y la propia IMU midiendo la aceleración lateral sincronizada con el sensor hall (método de coeficientes de influencia en un plano):

1. Corrida 0: amplitud y fase de la componente de 1 vez por vuelta, $\mathbf{A}_0$.
2. Se agrega una masa de prueba $\mathbf{U}_t$ conocida (0,05 g de cinta a 120 mm sobre la pala 1, 6 g mm) y se mide $\mathbf{A}_1$.
3. Coeficiente de influencia y corrección:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_0}{\mathbf{U}_t}, \qquad \mathbf{U}_c = -\frac{\mathbf{A}_0}{\mathbf{H}}, \tag{16.8}$$

   con números complejos (amplitud y fase). $\mathbf{U}_c$ se reparte entre las dos palas que lo encierran (a 90°) por proyección.
4. Corrida de verificación; se repite si $|\mathbf{U}| > 6\,\mathrm{g\,mm}$.

Con el CanSat de 0,5 kg colgado, 6 g mm a 128,7 rad/s producen 0,20 m/s² (20 mg). Una IMU con densidad de ruido de $\approx 200\,\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ promediada en forma síncrona durante 10 s tiene un ruido de 0,4 mm/s²: la relación señal/ruido es del orden de 450 y el método resuelve fracciones de g mm. Al mismo tiempo se filma el desnivel de puntas con una cámara a 240 fps y una marca blanca en cada punta; si supera 1 mm, se cambia el portapala de la pala desnivelada antes de balancear (cambiar el paso mueve la pala y altera el balanceo).

16.3. Piezas impresas

16.3.1. Material

Se imprime en **PETG**. La tabla 16.3 compara las opciones con valores típicos de hoja de datos (dispersos entre marcas, no medidos). El PLA se descarta porque se ablanda a 55 °C – 60 °C, temperatura que alcanza un cohete al sol en la rampa. El nylon (PA12 o PA6 con fibra) es mejor para el cubo y los portapalas por tenacidad y desgaste, pero absorbe humedad y cambia de medida; se reserva como segunda opción para esas piezas.

Tabla 16.3: Materiales de impresión (valores típicos de catálogo, ±20–30 %).

Material	E [GPa]	T_g [°C]	α [10^{-6}/K]	**Uso**
PLA	3,0–3,5	55–60	70	Solo plantillas y probetas
PETG	1,8–2,1	75–80	60–70	Cuerpo, tapas, cubo, anillo, portapalas, copa
ASA	1,8–2,0	95–100	90	Alternativa al PETG si hay recinto cerrado
PA12 / PA-CF	1,2–1,7 (3–6 con fibra)	40–50 (semicristalino)	80–100	Cubo y portapalas (opción); secar antes de imprimir
TPU 95A	0,03	< 0	150	Amortiguador de aterrizaje, topes

16.3.2. Parámetros y orientación

Tabla 16.4: Parámetros de impresión por pieza (boquilla 0,4 mm, PETG a 235 °C – 245 °C, cama a 80 °C).

Pieza	**Capa**	**Perímetros**	**Relleno**	**Orientación y motivo**
Cuerpo Ø 81	0,20	4 de 0,55 (2,2)	—	Eje vertical. La pared se toma con perímetros, sin relleno, para que el espesor sea el de la extrusión (S6).
Tapas	0,20	4	40 % giroide	Plana. Insertos en caras paralelas a la cama.
Cubo	0,12	6	100 %	Eje vertical (capas ⊥ al eje): los brazos traccionados por la fuerza centrífuga quedan en el plano de capa, que es el fuerte.
Portapala	0,12	5	100 %	Envergadura en el plano de la cama: la fuerza centrífuga (19 N a régimen, 30 N en el sobrepaso) tracciona a lo largo de los filamentos. Ranura curva hacia arriba, sin soportes.
Anillo de traba	0,16	4	100 %	Plano. Orejas de los dientes en el plano de capa.
Copa aplanada del drogue (Ø 75×10)	0,20	3	30 %	Boca hacia arriba.

Contracción y compensación. El PETG contrae entre 0,2 y 0,5 % al enfriar, y los agujeros salen más chicos que el modelo por el facetado y el aplastamiento de la primera capa (≈0,1 mm – 0,2 mm en diámetro). En lugar de suponer un valor, se imprime una **probeta de calibración** con el mismo material, orientación y parámetros de la pieza: una placa con siete agujeros de diámetro nominal 15,80 mm, 15,85 mm, 15,90 mm, 15,95 mm, 16,00 mm, 16,05 mm y 16,10 mm, otra con siete agujeros

de 2,80 mm – 3,10 mm para los pasadores y un cilindro de 81 mm de 20 mm de alto. Se miden con varillas calibradas (o con mechas usadas como galgas pasa/no pasa) y con un rodamiento real; el valor del modelo que da la medida buscada se lleva al diseño. Se repite si cambia el rollo, la boquilla o la impresora.

16.3.3. Alojamiento de los rodamientos

Los rodamientos se montan en disposición **fijo–libre**: el inferior es el fijo, con **interferencia** y adhesivo en el cubo; el superior es el libre, con su aro exterior **deslizante** y sin adhesivo. El motivo es geométrico. La tuerca aprieta la pila interior (collar, aro interior, separador, aro interior) y fija la distancia entre aros interiores, L_{si}; si los dos aros exteriores también estuvieran fijos al cubo, a la distancia L_{so} del nervio, cualquier diferencia $|L_{si} - L_{so}|$ mayor que el juego axial interno ($\approx$ 0,01 a 0,05 mm) precargaría los dos rodamientos uno contra otro con una fuerza del orden de la retención del ajuste (100 N – 280 N). Con un nervio impreso de $\pm$0,08 mm eso no se puede evitar con tolerancias; con el aro superior libre, la diferencia la absorbe el deslizamiento del aro y no carga nada.

El aro exterior gira con el cubo respecto de las cargas fijas en el espacio (peso y aceleraciones laterales, empuje lateral del viento sobre el disco), que es el caso en que la norma práctica pide interferencia en el aro que gira. En el aro libre se acepta el deslizante porque las cargas radiales son de pocos newtons y la vida pedida es de minutos: la migración del aro (*creep*) no tiene tiempo de desgastar el asiento. El aro interior va deslizante sobre el eje (⌀8 g6 o el tubo tal como viene, si entra sin forzar) y apretado axialmente por la tuerca. Para un aro de acero de diámetro $d = 16$ mm y diámetro de pista $d_i \approx 13{,}6$ mm dentro de un anillo plástico de diámetro exterior efectivo D_o, la presión de contacto, la tensión tangencial en el borde del agujero y la fuerza axial de retención son (Lamé)

$$p = \frac{\delta}{d\left[\dfrac{1}{E_h}\left(\dfrac{D_o^2 + d^2}{D_o^2 - d^2} + \nu_h\right) + \dfrac{1}{E_s}\left(\dfrac{d^2 + d_i^2}{d^2 - d_i^2} - \nu_s\right)\right]}, \qquad (16.9)$$

$$\sigma_t = p\,\frac{D_o^2 + d^2}{D_o^2 - d^2}, \qquad F_{ax} = \mu\, p\, \pi\, d\, B,$$

con δ la interferencia diametral, $B = 5$ mm y $\mu \approx 0{,}25$. Con $D_o = 30$ mm (conservador: el cubo es Ø 44, pero tiene brazos y alojamientos) la figura 16.3 da, para PETG y $\delta = 0{,}05$ mm, $p = 2{,}8$ MPa, $\sigma_t = 5{,}0$ MPa (factor 9 frente a 45 MPa) y $F_{ax} = 176$ N. El acero aporta solo el 2,5 % de la flexibilidad: el cálculo es poco sensible al aro.

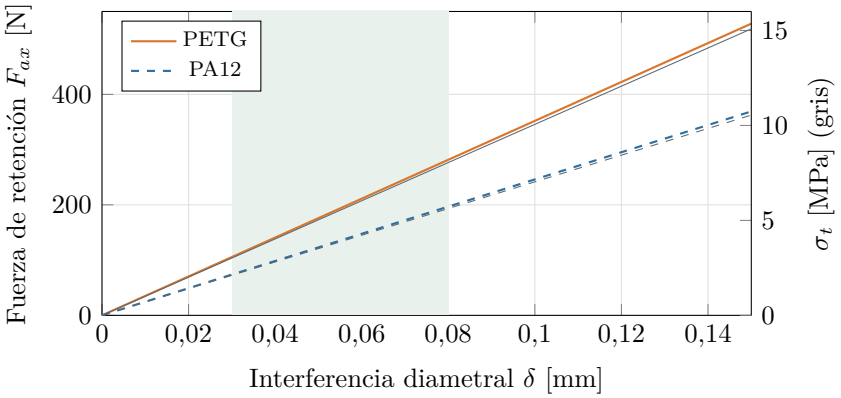


Figura 16.3: Ajuste a presión del 688ZZ en el cubo impreso, ecuación (16.9) con $D_o = 30$ mm. Banda verde: interferencia adoptada. Los valores no incluyen la relajación del plástico.

Temperatura y relajación. El plástico dilata más que el acero: un día a 45 °C (25 K sobre el montaje) quita $(\alpha_h - \alpha_s)\, d\, \Delta T = 0{,}023$ mm de interferencia en PETG y 0,031 mm en PA12; el frío la aumenta. Además, el plástico se relaja bajo tensión constante: se estima una pérdida de 30 a 50 % de la presión en semanas (valor típico, no medido). Por eso se adopta δ =0,03 mm – 0,08 mm *más* un adhesivo de retención para rodamientos en el asiento fijo; en el peor caso (0,03 mm, caliente y relajado) la interferencia puede anularse y retiene solo el adhesivo. Las cargas grandes van por contacto: al aterrizar el cubo empuja hacia abajo (hasta 126 N con el amortiguador de 200 g, capítulo 11; el tirón del drogue ya no pasa por el cubo, porque se suelta antes de abrir el rotor) y la cara inferior del nervio apoya sobre el aro exterior inferior, que descarga en el collar. Lo único que depende del ajuste es la sustentación del rotor (4,7 N hacia arriba), muy por debajo de la retención. Un δ mayor de 0,10 mm no conviene: el aro de acero casi no se deforma, pero el plástico fluye al montar y la interferencia real queda incierta.

Montaje del rodamiento. El fijo se prensa con una prensa de banco o un tornillo con dos arandelas planas, *apoyando sobre el aro exterior*, nunca sobre el interior ni sobre los blindajes, hasta que apoye en el nervio. El asiento se repasa antes con un escariador de 15,9 mm solo si la probeta indicó más de 0,10 mm de interferencia. El asiento libre se lleva, con la misma probeta, a un juego diametral de 0 a 0,03 mm: el rodamiento entra empujado con el dedo y no se cae por su peso. El collar, el separador y la arandela de la tuerca tienen Ø 10 mm como máximo, para apoyar solo en los aros interiores y no tocar los blindajes ni los aros exteriores, que giran.

16.3.4. Insertos roscados y pared

Las uniones desmontables (tapas al cuerpo, anillo de traba, portapila, placas) llevan insertos de latón colocados en caliente (M2 y M2,5, soldador a 220 °C – 240 °C para PETG), en agujeros con el diámetro que indica el fabricante del inserto, verificado en la probeta. La pared del agujero del inserto debe tener al menos 1,5 mm y 3 perímetros. Nunca se rosca directamente en el plástico una unión que se desarma más de dos veces.

La pared del cuerpo es de 2,2 mm nominal para que, con ±0,1 mm de proceso y la rugosidad de las capas, el espesor mínimo medido sea ≥ 2,0 mm (S6). Se mide con calibre en 8 puntos (4 azimuts, 2 alturas) y se registra. Las ranuras de las pestañas y los orificios de los interruptores se modelan con un marco de 1 mm de material adicional alrededor para no debilitar la pared.

16.4. Planos de fabricación

Los planos que siguen detallan las piezas del rotor y de la traba con las medidas y tolerancias de fabricación. Las cotas están en milímetros; las que no llevan tolerancia siguen la sección 16.1. Se mantienen los colores del capítulo 14: naranja lo que gira, azul lo fijo, rojo la traba. El rayado indica corte. Tres cambios respecto del anteproyecto surgen de este capítulo y se marcan en los planos: tope de batimiento a 15° con almohadilla (capítulo 11), llave por collar coaxial en el portapala y dientes de alambre de acero en el anillo. En la versión 2 se agregan el pasador de Ø 3 con la oreja a $e_o = 4{,}0$ mm del borde (capítulo 11), el cuerpo y la tapa de Ø 81, la pestaña con ala radial más corta, la tapa sin guía de cuerda ni travesaño y la copa aplanada con el pasador de liberación del drogue. Las cotas que no se pueden fijar sin CAD llevan «a confirmar en CAD».

16.4.1. Cubo

(a) Corte por el plano de dos brazos (escala 1,3:1)

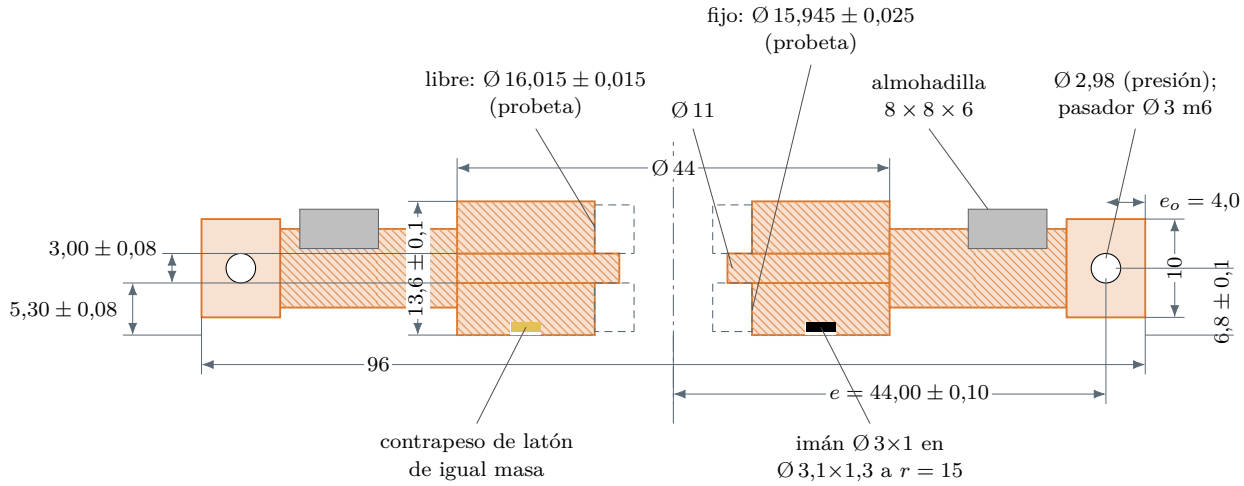
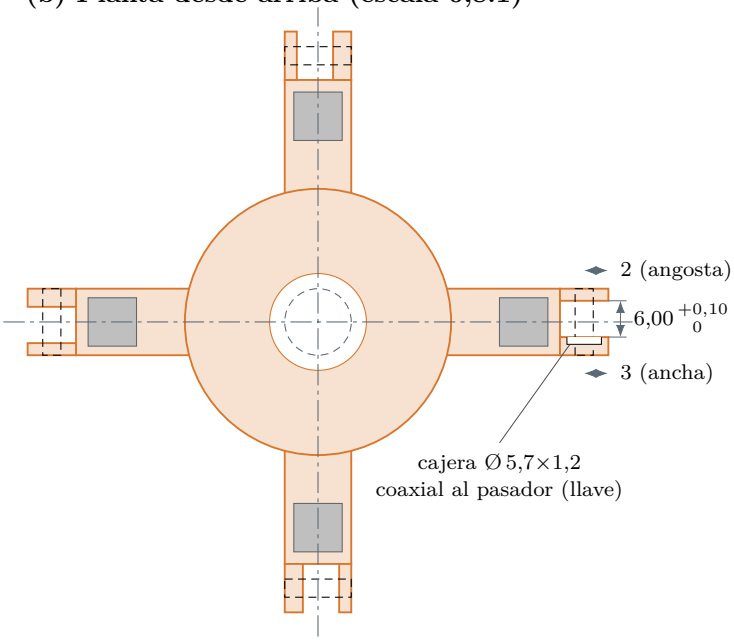


Figura 16.4: Plano F1, hoja (a): cubo en corte. Asiento inferior (rodamiento fijo) con interferencia calibrada y asiento superior (libre) deslizante; nervio central de 3,00 mm que apoya sobre el rodamiento fijo y le transmite las cargas hacia abajo; orejas de la bisagra a $e = 44$ mm con el pasador de Ø 3 a $e_o = 4{,}0$ mm del extremo de la oreja (≥ 3 mm, capítulo 11), almohadilla de silicona del tope de 15° e imán del sensor hall con su contrapeso.

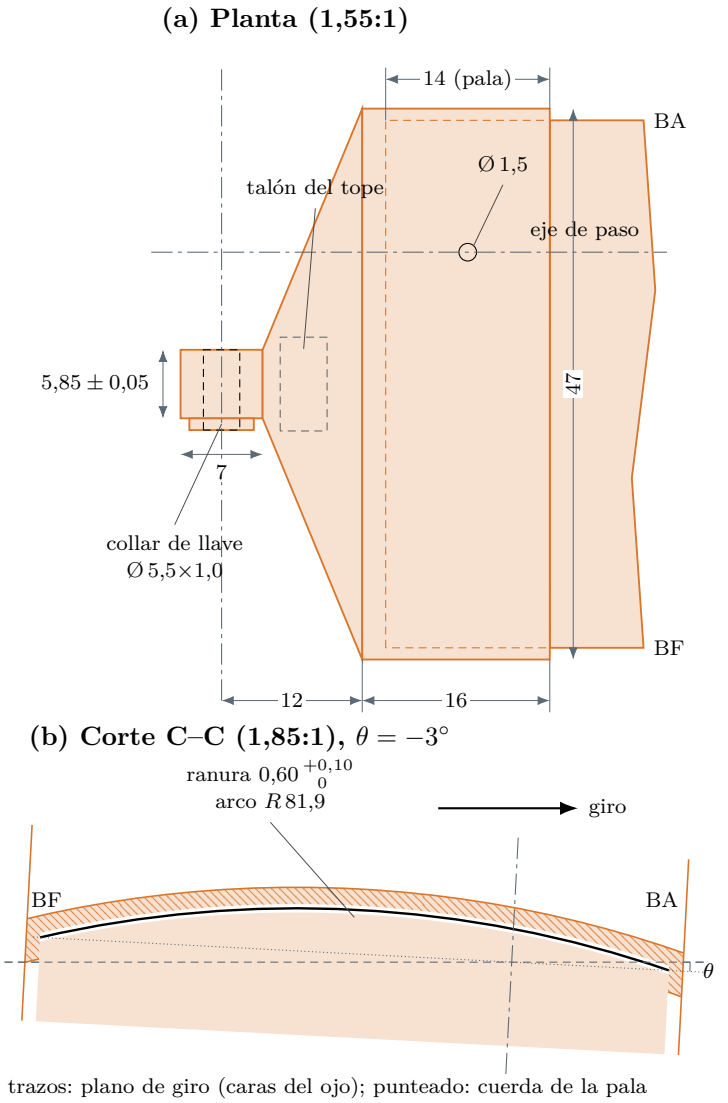
(b) Planta desde arriba (escala 0,8:1)



Material: PETG (o PA12), capa 0,12, 100 % de relleno, eje vertical.
Asientos coaxiales a 0,05 (impresos en una sola puesta). Cara inferior del nervio ⊥ al eje a 0,05.
Masa estimada 12 g con almohadillas e imán.

Figura 16.5: Plano F1, hoja (b): cubo en planta. Horquilla asimétrica (orejas de 3 y 2 mm) con la cajera de llave en la oreja ancha; pasador de Ø 3 oculto en trazo corto.

16.4.2. Portapala con cuña de paso



Paso θ	$-6°$	$-4°$	$-3°$	$-2°$	$0°$
Marca (muescas en el talón)	5	4	3	2	1
Altura BA–BF, $c \sin \lvert\theta\rvert$ [mm]	4,70	3,14	2,36	1,57	0,00

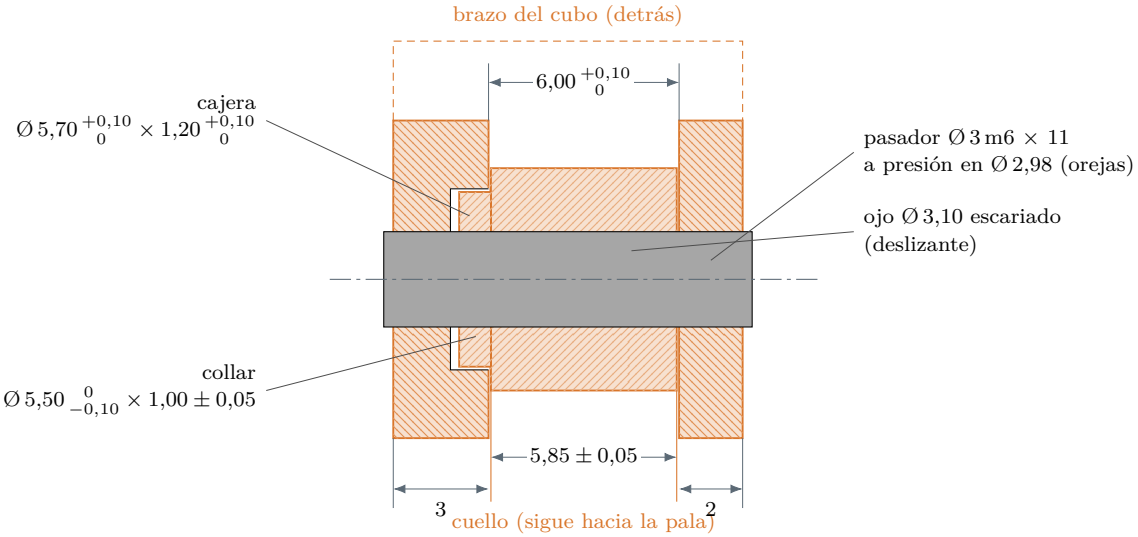
Figura 16.6: Plano F2: portapala. (a) Planta: ojo de bisagra con collar de llave, cuello, encastre de 16 mm con la pala pegada en 14 mm y pasador de ubicación Ø 1,5 mm al 25 % de la cuerda, que fija la posición radial de la pala. Ojo para el pasador Ø 3 (Ø 3,10 escariado). En la versión 2 la pala plegada apoya su cara cóncava en el cuerpo de Ø 81 ($r = 40{,}5$ mm) y su cara exterior, en el centro de la cuerda, queda a $r = 41{,}0$ mm: 3,0 mm por dentro del eje del pasador ($r = 44{,}0$ mm); ese desfasaje de la ranura se confirma en CAD (sección 16.5.2). (b) Corte por el encastre: ranura curva del radio de la pala, girada θ alrededor del eje de paso respecto de las caras del ojo; borde de ataque abajo para $\theta < 0$. Tolerancia de θ: $\pm 0{,}2°$; se verifica con la altura BA–BF sobre mármol.

16.4.3. Horquilla y llave de orientación

La llave hace imposible montar un portapala dado vuelta, que invertiría el signo del paso y dejaría al rotor sin arranque. El ojo del portapala lleva un collar coaxial al pasador que solo entra en la cajera de la oreja ancha de la horquilla; dado vuelta, el conjunto ojo más collar mide 6,75 mm – 6,95 mm y no entra en la ranura de 6,00 mm – 6,10 mm. Como el collar es coaxial al eje

de batimiento, no roza ni frena el batimiento. La figura 16.7 da las cotas y la tabla 16.5, los juegos que resultan.

(a) Corte A–A por el eje del pasador (4,2:1)



(b) Montaje invertido: no entra

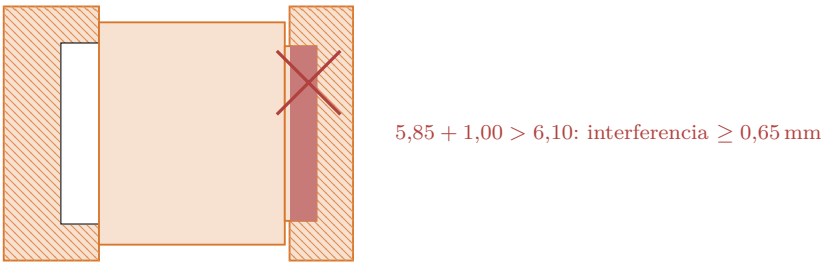


Figura 16.7: Plano F3: horquilla del cubo y llave del portapala. (a) Montaje correcto: el collar entra en la cajera de la oreja ancha y el ojo apoya en las caras de la ranura; el collar nunca toca el fondo de la cajera. (b) Dado vuelta, el collar choca con la oreja angosta y el pasador no puede pasar. El pasador de Ø 3 se coloca a presión desde la oreja ancha.

Tabla 16.5: Ajustes de la bisagra. Juegos positivos, interferencias negativas, en mm.

Unión	Interior	Exterior	Juego	Comentario
Pasador – orejas	Ø 3 m6	Ø 2,98 impreso	−0,02 a −0,05	Calibrado con probeta
Pasador – ojo	Ø 3 m6	Ø 3,10 $^{+0,02}_{0}$	0,09 a 0,12	Radial ±0,05 (cadena B)
Ojo en la ranura	5,80 a 5,90	6,00 a 6,10	0,10 a 0,30	Bate sin roce
Collar (radial)	Ø 5,40 a 5,50	Ø 5,70 a 5,80	0,10 a 0,20	Por lado
Collar (fondo)	0,95 a 1,05	1,20 a 1,30	≥ 0,15	Nunca apoya
Dado vuelta	6,75 a 6,95	6,00 a 6,10	−0,65 a −0,95	No entra (llave)

Oreja y pasador de Ø 3. La fuerza centrífuga en la bisagra llega a 30,2 N por pala en el sobrepaso del arranque (1553 rpm; capítulo 11). Con el pasador de Ø 2 y la oreja a 1,3 mm del borde de los planos del anteproyecto, el desgarro de la oreja impresa da FS = 1,2; el capítulo 11 pide $e_o \geq 3$ mm (distancia del centro del pasador al borde exterior) y pasador de Ø 3. El plano F1 acota $e_o = 4{,}0$ mm (oreja hasta $r = 48$ mm). El ligamento es $e_o - d/2$ y el corte actúa en dos planos

sobre el espesor total de las orejas ($t_o = 3 + 2 = 5\,\text{mm}$):

$$\tau = \frac{F_c}{2\,t_o\,(e_o - d/2)}, \qquad \text{FS} = \frac{12\,\text{MPa}}{\tau}, \tag{16.10}$$

con 12 MPa de corte admisible entre capas del PETG (capítulo 11). Con $d = 3\,\text{mm}$ y $e_o = 4{,}0\,\text{mm}$, $\tau = 1{,}2\,\text{MPa}$ y $\text{FS} = 9{,}9$; si se descuenta la cajera de la llave (1,2 mm de la oreja ancha, 3,8 mm resistentes), $\text{FS} = 7{,}5$. El mínimo $e_o = 3\,\text{mm}$ daría 6,0 y 4,5 (el capítulo 11 da 8 para $e = 3\,\text{mm}$ porque calcula el ligamento con el pasador de Ø 2: 2,0 mm), pero la cajera de Ø 5,7 dejaría solo 0,15 mm de pared hacia afuera (con 4,0 quedan 1,15 mm). El pasador, en doble corte, trabaja a $\tau = 2{,}1\,\text{MPa}$ ($\text{FS} = 94$) y a flexión con el tope blando da $\text{FS} = 5{,}5$ (contra 1,6 con Ø 2; capítulo 11). Pesa 0,61 g; los cuatro, 2,44 g, 1,4 g más que con Ø 2. El collar y la cajera pasan de Ø 4,5 y 4,7 a Ø 5,5 y 5,7, para conservar la pared de 1,2 mm del collar alrededor del ojo; la pared del ojo de 7 mm queda en 1,95 mm. El resorte de torsión de la bisagra debe tener un diámetro interior de al menos 3,2 mm.

A confirmar en CAD: la cabeza del rotor y Ø 90

Según el plano F1 las orejas llegan a $r = 48\,\text{mm}$ (Ø 96) y el pasador de Ø 3 a $r = 45{,}5\,\text{mm}$ (centro en $e = 44\,\text{mm}$): en la zona del cubo (225 a 240 mm) la cabeza del rotor sobresale de la envolvente de Ø 90 ($r = 45\,\text{mm}$) en 3 mm por las orejas y en 0,5 mm por el pasador. Para que oreja y pasador queden dentro haría falta $e + e_o \le 45\,\text{mm}$, es decir $e \le 42\,\text{mm}$ con $e_o = 3\,\text{mm}$ ($e \le 41\,\text{mm}$ con 4 mm). En la versión 1 el plano F1 ya dibujaba las orejas hasta $r = 48\,\text{mm}$ (0,5 mm fuera de Ø 95) y el pasador de Ø 2, justo a $r = 45\,\text{mm}$. Cerrarlo exige mover la bisagra hacia el eje o que el tubo del cohete admita la cabeza (consulta 1 del capítulo 12). Mover la bisagra casi no cuesta aerodinámica: con la BEMT, $e = 41\,\text{mm}$ y la pala de 209 mm (mismo $R = 0{,}25\,\text{m}$) dan $V_2 = 6{,}355\,\text{m/s}$ y 1230 rpm, contra 6,357 m/s y 1229 rpm con $e = 44\,\text{mm}$ (sección 12.5); lo que cuesta es mecánico: el pasador queda a 41 mm del eje, sobre la propia cara de la pala plegada ($r = 41{,}0\,\text{mm}$), y el portapala cambia. Este capítulo no lo decide.

16.4.4. Anillo de traba con dientes de alambre

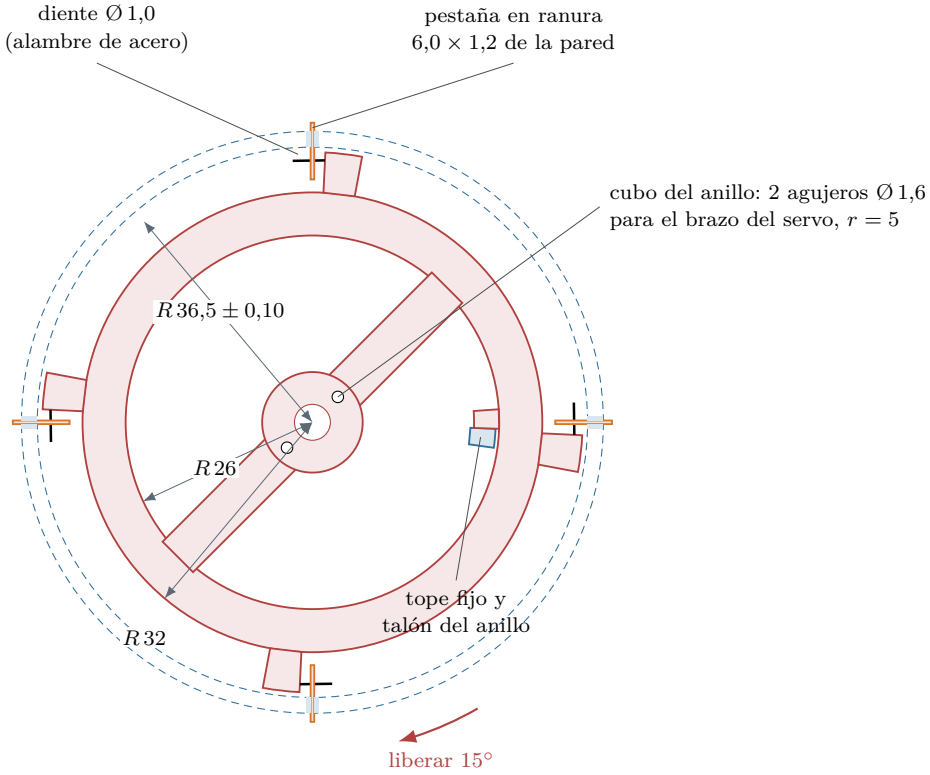
El anillo de traba se fabrica impreso con cuatro dientes de alambre de acero; el alambre reemplaza a los dientes plásticos del anteproyecto (plano 14.8) porque un diente impreso de 1 mm se rompe o se deforma con la primera carga de choque y su posición radial depende de la impresora. Cada diente es un alambre de acero para resortes Ø 1,0 mm doblado en L: la pata tangencial atraviesa el ojal de la pestaña y la pata axial, de 3 mm, va en un agujero del bloque portadiente e impide que el alambre gire o salga. Al girar 15° en sentido horario, el extremo de cada diente se mueve 9,55 mm sobre el radio de 36,5 mm: sale del ojal y queda 6,5 mm del lado libre. Un tope fijo del soporte del servo define la posición trabada, y no el servo; la sección 16.5 muestra por qué.

Versión 2. El cuerpo de Ø 81 con pared nominal de 2,2 mm tiene el radio interior en 38,3 mm (era 41,4 mm). El anillo (R 26 a 32), los dientes ($R = 36{,}5\,\text{mm}$) y la pestaña (extremo en $R = 33{,}8\,\text{mm}$) conservan sus cotas; el bloque portadiente, que llegaba a $R = 39$, se recorta a $R = 37{,}6\,\text{mm}$ (0,7 mm de luz al cuerpo) y deja 0,58 mm de PETG por fuera del agujero de Ø 1,05 de la pata axial: se imprime con dos perímetros y el alambre va pegado con epoxi. Si el CAD no admite esa pared, el alambre baja a $R = 36{,}0\,\text{mm}$ (pared de 1,08 mm) y el ala radial de la pestaña pasa a 8,4 mm; a confirmar en CAD.

El capítulo 12 agrega cuatro dientes de alambre más para las aletas antigiro (de $40 \times 25\,\text{mm}$, plegadas en un bolsillo de 1,5 mm del anillo de espuma). Son del mismo alambre de Ø 1,0 mm:

bajan desde el anillo hasta la banda inferior de 25 mm y retienen el borde libre de cada aleta; con el giro de 15° recorren unos 10 mm de arco, más que los 3 mm de apoyo, y sueltan las aletas. El anillo lleva entonces ocho dientes. El radio de los cuatro nuevos, cómo bajan el alambre por fuera del bloque portadiente y el apoyo en la aleta son a confirmar en CAD: no se dibujan en el plano F4 ni entran en las cadenas de tolerancias de este capítulo.

(a) Planta, trabado (0,95:1)



(b) Detalle del diente (4,5:1)

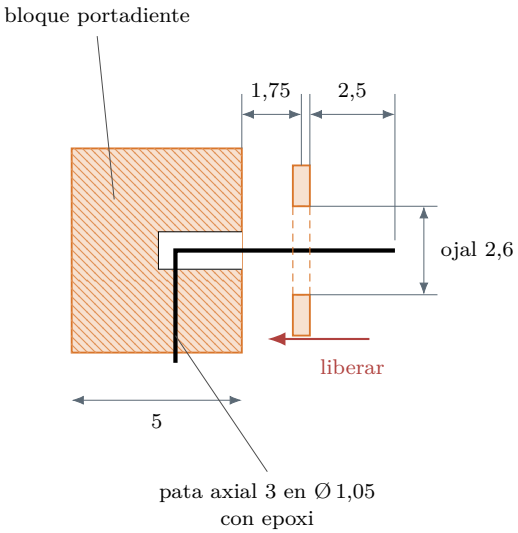


Figura 16.8: Plano F4: anillo de traba. (a) Planta en posición trabada: anillo PETG $R\,26$–32 de 4 mm de alto, cuatro bloques portadiente y dientes de alambre Ø 1,0 mm a $R = 36{,}5$ mm que atraviesan las pestañas. El talón del anillo apoya en un tope fijo en la posición trabada. (b) Detalle desarrollado sobre $R = 36{,}5$ (horizontal: arco; vertical: dirección del eje): enganche de 2,5 mm más allá de la pestaña y ojal colisado de 2,6 mm en la dirección del eje. Los cuatro dientes de las aletas antigiro no se dibujan (a confirmar en CAD).

16.4.5. Pestaña de acero inoxidable

La pestaña es una chapa de acero inoxidable de 0,5 mm plegada a 90°; su largo desarrollado es 12,94 mm. El ala corta (6 mm) se pega sobre la cara *convexa* de la punta de la pala y el ala larga (7,9 mm, medida desde la cara exterior del pliegue, que queda en $r = 41{,}7$ mm) pasa por debajo del extremo de la pala, entra al cuerpo por la ranura y termina en $r = 33{,}8$ mm (en la versión 1 el ala medía 11,5 mm y el desarrollo, 16,54 mm: la pala plegada ya no está a $r = 44{,}6$ mm sino sobre el cuerpo de Ø 81). Pegarla del lado cóncavo no sirve: quedaría entre la pala y el cuerpo, donde el huelgo nominal es de 0,5 mm. Del lado convexo agrega 0,7 mm al radio en el centro de la cuerda, que no es crítico (el crítico es el borde, sección 16.5.2).

El desarrollo plano usa el factor K de la fibra neutra:

$$L_d = (L_1 - r_i - t) + (L_2 - r_i - t) + \frac{\pi}{2}\,(r_i + K\,t), \tag{16.11}$$

con $L_1 = 6$ y $L_2 = 7{,}9$ medidas exteriores, $r_i = t = 0{,}5$ mm y $K = 0{,}33$ (valor usual de las tablas de plegado para $r_i/t = 1$; se confirma plegando una tira de prueba): la tolerancia del pliegue, $\Delta K = \pm 0{,}05$, cambia L_d en $\pm 0{,}04$ mm. El ojal se ubica en el *desarrollo* a 10,24 mm del extremo del ala pegada, de modo que quede a 5,20 mm de la cara exterior del pliegue (en $r = 36{,}5$ mm con la pala plegada) y a 2,70 mm del extremo del ala. El borde de 1,85 mm entre ojal y extremo es mayor que $3t$. El pegado (5×5 mm, epoxi estructural sobre carbono y acero lijados) resiste 125 N con un corte admisible conservador de 5 MPa, cientos de veces la fuerza del resorte de apertura en la pestaña (0,03 N).

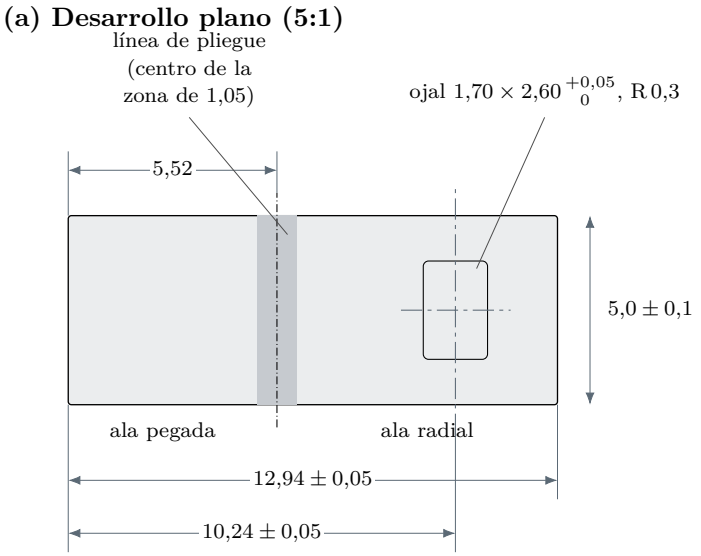


Figura 16.9: Plano F5, hoja (a): desarrollo plano de la pestaña de acero inoxidable AISI 304 de 0,5 mm, según la ecuación (16.11); el ojal se corta en plano, antes de plegar, con una plantilla de acero que referencia el extremo pegado.

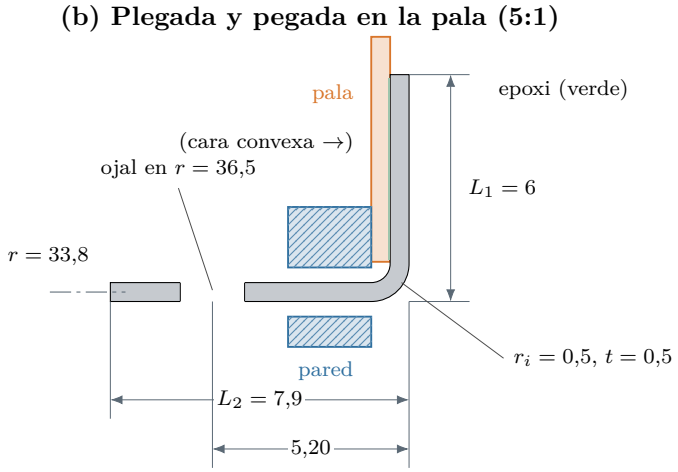


Figura 16.10: Plano F5, hoja (b): pestaña plegada y pegada sobre la cara convexa de la punta de la pala (corte horizontal); el ala radial de 7,9 mm pasa por la ranura de la pared y termina en $r = 33{,}8$ mm. La pala apoya en la pared (huelgo nominal cero, cadena B); el huelgo de la ranura está exagerado.

Proceso. Se cortan ocho tiras de $5 \times 12{,}94$ mm con cizalla o disco, se desbarban y se apilan en una plantilla de acero con dos agujeros guía; el ojal se hace con dos agujeros de Ø 1,6 mm y lima de aguja hasta el calibre $1{,}70 \times 2{,}60$ mm (un alambre Ø 1,65 debe pasar y uno de 1,75 no). El pliegue se hace en una morsa con una matriz de radio 0,5 mm, sobre la línea marcada; se controla 90° con escuadra. La pestaña se pega con la pala en la plantilla de plegado, que la ubica respecto del pasador de bisagra, y no a ojo: la sección 16.5 muestra que el pegado libre agota el juego axial del ojal.

16.4.6. Tapa superior con eje

La tapa superior, de Ø 81 con espiga de Ø 76,4 dentro del cuerpo y sin travesaño ni guía de cuerda, es la referencia de todo el rotor: su cara superior, plana a 0,10 mm, fija la perpendicularidad del eje y el huelgo bajo el cubo. El eje se aprieta entre el collar, apoyado en esa cara, y una contratuerca bajo el buje; así el eje queda perpendicular a la cara aunque el agujero del buje tenga juego. La figura 16.11 muestra el conjunto con el cubo en línea de trazos.

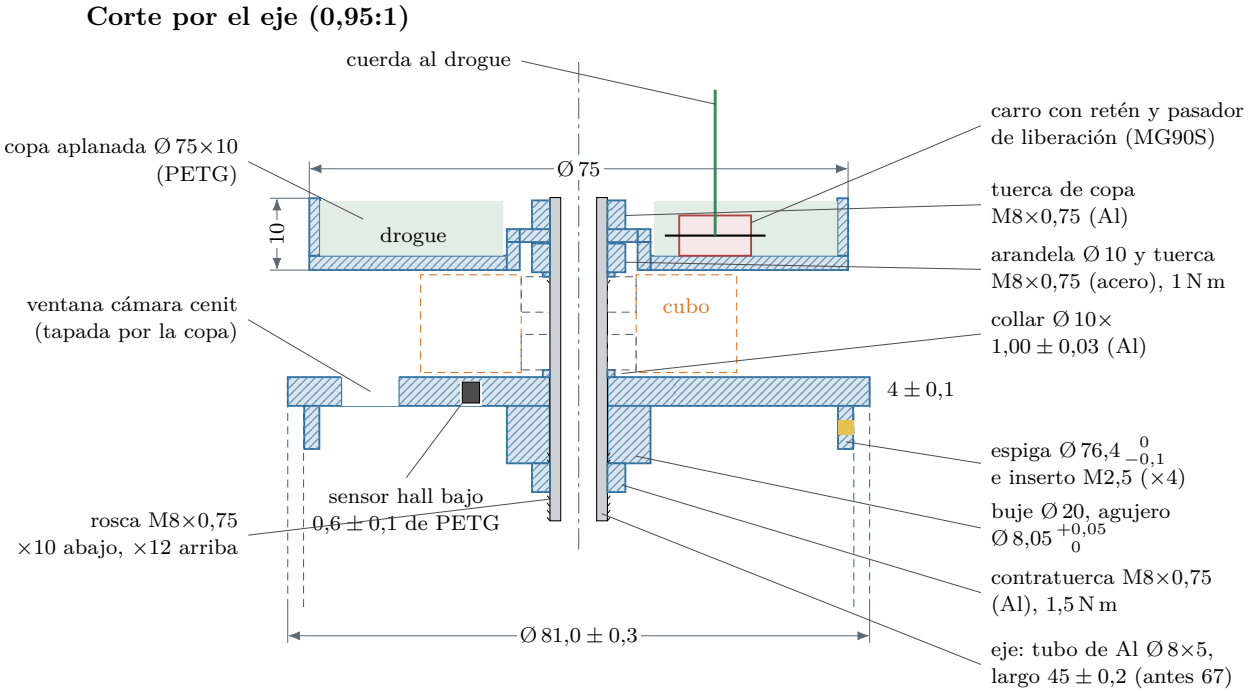


Figura 16.11: Plano F6: tapa superior de Ø 81 con eje fijo y cabeza del rotor (cubo y rodamientos en trazos). La pila interior (collar, aros interiores, separador, arandela y tuerca de retención, todos de Ø 10 mm como máximo) se aprieta contra la cara de la tapa: el collar es el hombro inferior que pide el capítulo 15. El rodamiento inferior es el fijo y el superior, el libre. El eje, un tubo de aluminio Ø 8×5, lleva roscas M8×0,75 en ambos extremos; la rosca deja 1,0 mm de pared en el fondo del filete, suficiente para las cargas de aterrizaje (126 N a 200 g según el capítulo 11; 139 N con la cabeza de 71 g) pero no para apretar de más. Sin cuerda por el eje desaparecen el travesaño, la guía de cuerda y el tramo inferior del eje, que pasa de 67 mm a 45 mm (a confirmar en CAD). La cuerda del drogue sale del pasador de liberación, en un carro con retén que acciona el segundo servo MG90S (capítulo 12); la forma del carro y su soporte son a confirmar en CAD. La copa aplanada de Ø 75×10 tiene la base rebajada alrededor de la tuerca de retención, de modo que su borde queda a 24,9 mm de la cara de la tapa (presupuesto del capítulo 6: 25 mm, a confirmar en CAD); la copa cubre la ventana de la cámara cenit (radios de 25 mm – 33 mm, bajo los 37,5 mm de la copa): la ventana pasa a la copa o la cámara se corre, a confirmar en CAD.

16.4.7. Vista explosionada del rotor

La figura 16.12 ordena las piezas de la cabeza del rotor en el orden en que se montan; los números son los pasos de la sección 16.6.

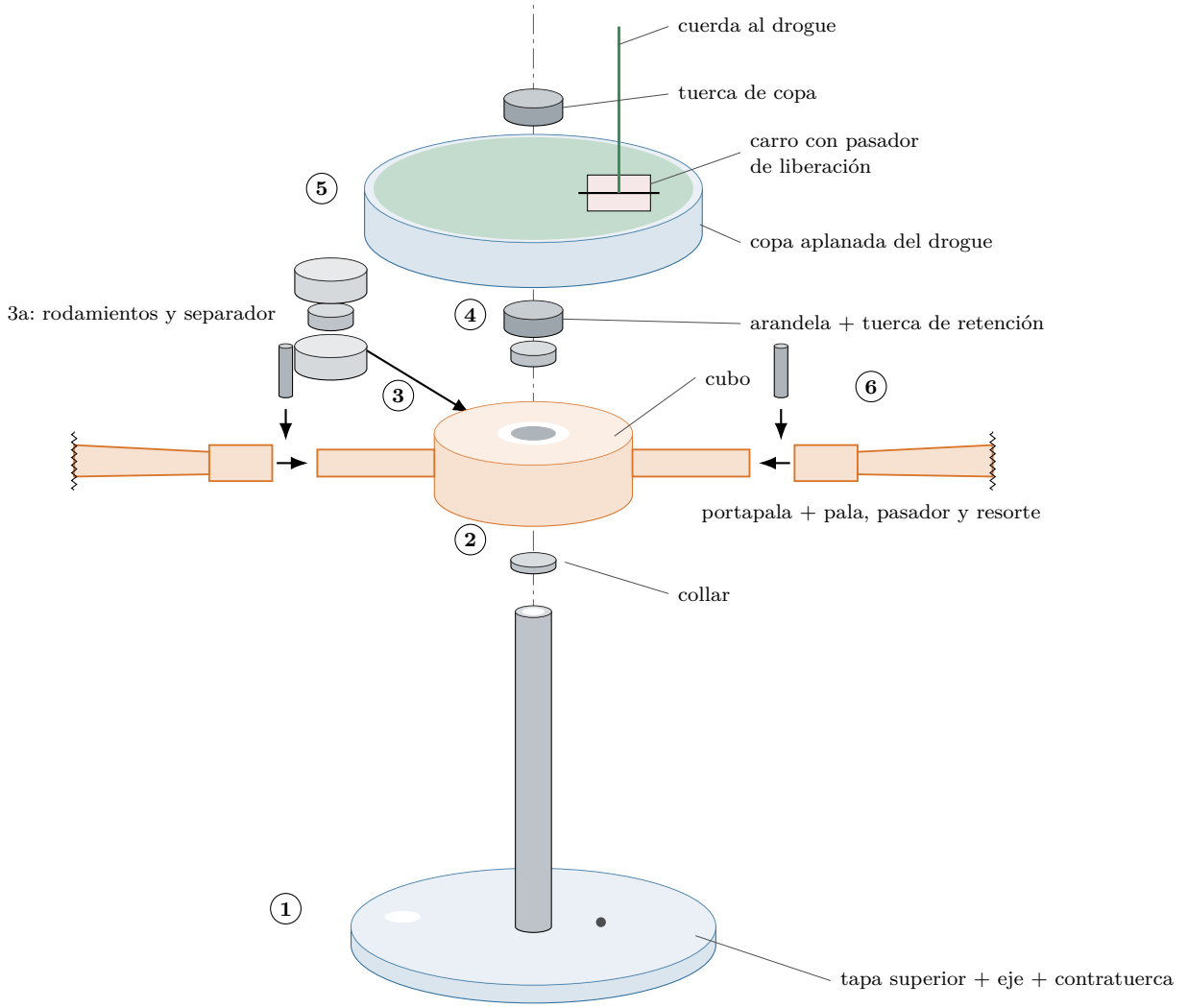


Figura 16.12: Vista explosionada de la cabeza del rotor (perspectiva caballera, escala aproximada 0,6:1; se dibujan dos de las cuatro palas, cortadas). Azul: piezas fijas; naranja: piezas que giran; gris: rodamientos y piezas metálicas. Los números son los pasos de montaje. La cuerda del drogue sale del pasador de liberación, no del eje.

16.5. Cadenas de tolerancias

Tres cadenas deciden si el rotor se puede montar y si cabe en el cohete: el juego axial del cubo, la pala plegada dentro de Ø 90 mm y la alineación de las pestañas con los dientes del anillo. La primera cierra con margen una vez adoptada la disposición fijo–libre de los rodamientos; la segunda cierra en peor caso, con 0,97 mm de holgura nominal; la tercera cierra en peor caso en las direcciones axial y tangencial, y la radial se corrige en el montaje.

Método. Para una medida resultante $f(x_1, \dots, x_n)$ con tolerancias simétricas $\pm T_i$ se calculan el peor caso, la suma cuadrática (RSS) y una simulación de Monte Carlo [115]:

$$\Delta_{\mathrm{WC}} = \sum_i \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| T_i, \qquad \Delta_{\mathrm{RSS}} = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} T_i \right)^2}, \qquad \sigma_i = \frac{T_i}{3}. \tag{16.12}$$

El Monte Carlo usa 4×10^5 muestras, la geometría no lineal completa, distribución normal con $T_i = 3\sigma_i$ para los procesos y uniforme para los juegos (pasadores, ranuras, juego interno de los

rodamientos). Se informa el intervalo que contiene el 99,73 % de los casos y la probabilidad de falla P. El peor caso es el criterio para lo que impide montar o volar; la RSS y P sirven para decidir cuánto vale la pena ajustar.

16.5.1. Juego axial del cubo y huelgos

Con la disposición fijo–libre (sección 16.3.3) la cadena axial cierra en todos los casos y ninguna combinación de tolerancias precarga los rodamientos. Hay tres resultados:

$$j = a_1, \qquad u = L_{si} - L_{so} \pm \frac{a_1 + a_2}{2}, \qquad g = L_c + B_1 - d_s - p_t \mp \frac{a_1}{2}, \tag{16.13}$$

donde j es el juego axial del cubo, a_1 y a_2 los juegos axiales internos del rodamiento fijo y del libre, u la luz entre la cara superior del nervio y el aro libre, g el huelgo entre el cubo y la tapa, L_c el collar, B_1 el ancho del rodamiento inferior, d_s la profundidad del asiento inferior y p_t la planitud de la tapa. Si $u < 0$, el nervio empuja el aro libre, que desliza: no hay consecuencia. Si $g < 0{,}15\,\text{mm}$, el cubo puede rozar la tapa al inclinarse. El entrehierro del sensor hall suma g, el rebaje del imán y el PETG sobre el sensor. La tabla 16.6 resume.

Corrección respecto de la primera versión

La primera versión de este capítulo ponía los dos aros exteriores con interferencia y calculaba el juego como $j = L_{si} - L_{so} + a_1 + a_2$ (0,14 mm nominal). Esa expresión solo vale si los aros exteriores pueden deslizar en el cubo; con ambos fijos, la diferencia de 0,10 mm entre separador y nervio no es juego sino una interferencia axial que la tuerca convierte en precarga. Por eso se pasó a la disposición fijo–libre.

Tabla 16.6: Cadena A: contribuyentes y resultados (mm). U: distribución uniforme.

Contribuyente	Nominal	Tolerancia	Origen
Separador L_{si}	3,10	±0,02	Tubo de aluminio refrentado en torno
Nervio del cubo L_{so}	3,00	±0,08	Impreso a 0,12 mm, medido y lijado
Juego axial interno a_1, a_2	0,01 a 0,05	U	688ZZ, juego radial normal (valor supuesto, se mide)
Collar L_c	1,00	±0,03	Arandela de aluminio rectificada
Ancho del rodamiento B_1	4,94	±0,06	ISO 492, clase normal: $5^{\,0}_{-0{,}12}$ [111]
Asiento inferior d_s	5,30	±0,08	Impreso
Planitud de la tapa p_t	0	±0,10	Impresa; cara superior
Resultados (nominal; peor caso; Monte Carlo 99,73 %; P)			
Juego axial j	0,03	0,01 a 0,05 (solo el rodamiento fijo)	
Luz nervio–aro libre u	0,10	−0,05 a 0,25; 0,01 a 0,19; $P(u<0) = 0{,}05$ % (sin efecto)	
Huelgo cubo–tapa g	0,64	0,35 a 0,94; 0,49 a 0,79; $P(g<0{,}15) \approx 0$	
Entrehierro del hall	1,54	1,05 a 2,04; 1,34 a 1,75; $P(>3{,}0) \approx 0$	

La inclinación del cubo la limitan el juego radial y la capacidad de desalineación de los rodamientos, no esta cadena: los dos 688ZZ tienen sus centros a 8 mm y un juego radial de pocas micras, lo que da del orden de 0,1°. El límite del sensor (3 mm) es una suposición para un imán de Ø 3 mm y un hall de tipo conmutador; se verifica en el banco antes de cerrar la tapa.

16.5.2. Pala plegada dentro de Ø 90

Geometría. Con el cuerpo impreso de Ø 81 ($R_b = 40{,}5\,\text{mm}$) la pala plegada apoya su cara cóncava en el cuerpo (huelgo nominal cero) y su borde exterior queda a (capítulo 12, ecuación (12.1))

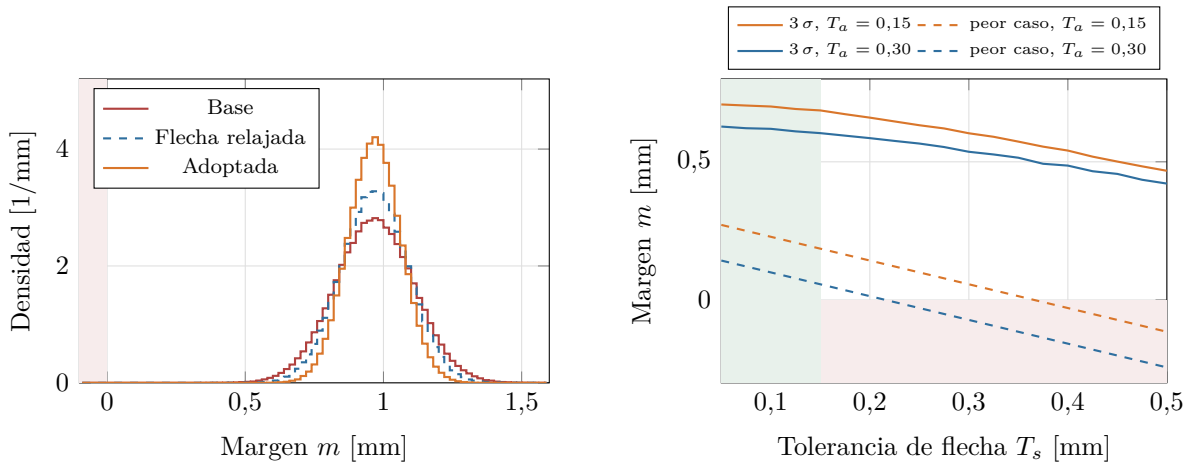
$$r_b = \sqrt{(\rho - s + t)^2 + (c/2)^2}, \qquad m = R_{\text{env}} - r_b, \qquad \rho = R_b + h, \tag{16.14}$$

con ρ el radio de la cara cóncava en el centro de la cuerda, h la posición libre de la pala respecto del cuerpo (nominal 0), s la flecha, t el espesor, c la cuerda y $R_{\text{env}} = 45\,\text{mm}$ (S2). Con $s = 3{,}15\,\text{mm}$, $t = 0{,}5\,\text{mm}$ y $c = 45\,\text{mm}$, el borde queda a $r_b = 44{,}03\,\text{mm}$ del eje y el margen nominal es $m = 0{,}97\,\text{mm}$. El modelo de la versión 1 (arco exacto, parametrizado con el radio de la cara exterior en el centro de la cuerda) describe la misma geometría y da un borde 0,03 mm mayor (44,06 mm), porque incluye la inclinación del espesor en el borde. Se usa la ecuación del capítulo 12 para que esta cadena y `analysis/v2_tol_env.py` den los mismos números (misma semilla y mismo orden de sorteo).

Las derivadas del margen son $\partial m/\partial\rho = -0{,}86$, $\partial m/\partial s = +0{,}86$, $\partial m/\partial c = -0{,}26$ y $\partial m/\partial t = -0{,}86$: más flecha *mejora* el margen porque los bordes se cierran hacia el cuerpo. El radio ρ suma seis tolerancias ($3\,\sigma$): radio del cuerpo (±0,15, de Ø 81 ± 0,3), bisagra (±0,10), juego del pasador (±0,05, U), asiento de la pala en el portapala (±0,10), alabeo longitudinal ($\pm T_a$) y posición de la ranura (±0,10). A ellas se suman la flecha ($\pm T_s$), la cuerda (±0,20) y el espesor (±0,05). Se comparan tres asignaciones de T_s y T_a (tabla 16.7 y figura 16.13): la base de la versión 1 (±0,30 ambas), la flecha relajada y la adoptada, que es la que piden las rpm y el desnivel de puntas.

Tabla 16.7: Cadena B: margen de envolvente $m = R_{\text{env}} - r_b$ (mm). T_s: tolerancia de flecha; T_a: de alabeo. MC: Monte Carlo, 4×10^5 casos; en ninguna asignación hubo un caso con $m < 0$.

Asignación	T_s, T_a	**Peor caso**	**RSS ±**	**MC 99,73 %**	**Media ± desv. ($k\,\sigma$)**
Base (versión 1)	0,30; 0,30	−0,07	0,42	0,54 a 1,39	0,967 ± 0,142 (6,8)
Flecha relajada	0,30; 0,15	+0,06	0,36	0,61 a 1,33	0,967 ± 0,121 (8,0)
Adoptada	0,15; 0,15	+0,19	0,28	0,68 a 1,25	0,967 ± 0,095 (10,1)



(a) Distribución del margen de envolvente. **(b)** Margen a $3\,\sigma$ (percentil 0,135) y de peor caso.

Figura 16.13: Cadena B por Monte Carlo (`fabricacion_tol.py`). Zona roja: borde fuera de Ø 90. Banda verde: tolerancia de flecha adoptada. Ninguna asignación llega a la zona roja en el Monte Carlo; el peor caso (suma lineal) cruza el cero en $T_s = \pm 0{,}37\,\text{mm}$ con $T_a = \pm 0{,}15\,\text{mm}$ y en $\pm 0{,}22\,\text{mm}$ con $T_a = \pm 0{,}30\,\text{mm}$.

Resultado. Con la asignación adoptada (flecha ±0,15 mm, alabeo ≤ 0,15 mm) el margen es de 0,967 mm con 0,095 mm de desviación (10,1 σ); el valor a 3 σ es 0,68 mm y el peor caso, que suma linealmente todas las tolerancias, deja +0,19 mm: la cadena cierra también en peor caso. Con la asignación base (6,8 σ) tampoco hay interferencias en el Monte Carlo, pero el peor caso da −0,07 mm. La envolvente ya no fija la tolerancia de flecha, que pasa a depender de las rpm y del desnivel de puntas; el alabeo ≤ 0,15 mm se conserva porque con ±0,30 mm el peor caso solo cierra hasta una flecha de ±0,22 mm. En la versión 1 (Ø 95, cuerpo de Ø 88) la misma cadena dejaba el borde fuera de la envolvente en el 56 % de los rotores.

En este modelo la posición libre h varía ±0,25 mm (3 σ) en torno al contacto: la mitad de las palas quedaría separada del cuerpo y la otra mitad «dentro» de él. Como el cuerpo detiene a la pala, el desvío hacia adentro no existe (modelo con tope, $h \geq 0$): el margen medio baja a 0,94 mm y la desviación a 0,077 mm (12,2 σ). Se informa el modelo sin tope porque es el de `v2_tol_env.py`; el cierre no cambia.

Interfaz con el tubo del cohete

El borde de la pala plegada queda en Ø 88,1 mm: 0,97 mm por lado de holgura nominal y 0,68 mm a 3 σ hasta la envolvente de Ø 90. Los patines guía que propone el capítulo 15 se definieron para la envolvente de Ø 95; si se adoptan en la versión 2 tienen que definir el Ø 90 y dejar a las palas esa holgura, no quitarla. La decisión depende del diámetro interior real del tubo, que el anexo no da.

16.5.3. Alineación de pestañas y anillo

La traba cierra con margen en peor caso si la pestaña se pega con plantilla y el anillo tiene tope mecánico; sin esas dos condiciones no cierra. Hay tres direcciones (tabla 16.8):

- **Radial**: el diente Ø 1,0 debe pasar por el ojal de 1,70 mm (juego ±0,35). Contribuyen la posición radial de la pala (cadena B: bisagra, asiento y ranura de ±0,10 y pasador de ±0,05; ±0,18 RSS, ±0,35 en peor caso), el plegado (±0,15), el ojal respecto del pliegue (±0,05), el radio del diente (±0,10) y el juego del anillo en su guía (±0,15). El peor caso (±0,80, con la suma lineal de la cadena B) excede el juego; por Monte Carlo una pestaña queda fuera en el 0,06 % de los casos, 0,25 % para el juego de cuatro. Se detecta en el montaje (el servo no traba) y se corrige repasando el ojal: no es un modo de falla en vuelo.
- **Axial**: el ojal colisado de 2,6 mm da ±0,80 de juego. Contribuyen el largo de la pala (206 mm, recorte con plantilla de ±0,20; la tolerancia de recorte no crece con el largo), el pegado de la pestaña (±0,15 con plantilla), la bisagra en el cubo (±0,10), el anillo en el cuerpo (±0,15) y el alambre en el anillo (±0,10). Con la pestaña pegada a ojo (±0,30 adicional) el peor caso llega a ±1,0; con plantilla referida al pasador queda en ±0,70: cierra en peor caso.
- **Tangencial**: el diente atraviesa la pestaña y sobresale 2,5 mm. Si la posición trabada la fija un tope fijo, el enganche mínimo es 1,85 mm. Si la fija el servo (resolución ≈ ±1°, ±0,64 mm de arco), baja a 1,21 mm y el 0,14 % de las pestañas queda con menos de 1,5 mm. Por eso el anillo lleva tope fijo.

Tabla 16.8: Cadena C: alineación pestaña–diente (mm).

Dirección	Juego o requisito	Peor caso	RSS	P (Monte Carlo)
Radial	±0,35	±0,80	±0,30	0,06 % por pestaña
Axial, pegado a ojo	±0,80	±1,00	±0,44	$< 10^{-4}$
Axial, con plantilla	±0,80	±0,70	±0,32	0
Tangencial, tope fijo	enganche $\geq$ 1,5	1,85	—	0
Tangencial, solo servo	enganche $\geq$ 1,5	1,21	—	0,14 %

16.6. Montaje

El montaje se hace en dos subconjuntos que se prueban por separado (cabeza del rotor y cuerpo con la traba) y se unen al final; cada paso termina con una verificación medible. Los números de los pasos 1 a 6 coinciden con la figura 16.12. El orden general es el de la tabla 15.2; aquí se detalla el rotor.

1. **Tapa y eje.** Pasar el eje por el buje de la tapa con el collar arriba; contratuerca de aluminio abajo con traba de rosca de resistencia media, a 1,5 N m. Verificar con escuadra y comparador que el eje queda perpendicular a la cara: desvío $\leq$ 0,10 mm a 30 mm de altura.
2. **Collar.** Asentar el collar sobre la cara de la tapa; verificar que no balancea (es el hombro inferior).
3. **Cubo.** (3a) Prensar el rodamiento inferior (fijo) con adhesivo de retención, apoyando sobre el aro exterior, hasta el nervio; poner el separador; insertar a mano el superior (libre), sin adhesivo. Antes, medir con calibre de profundidad el nervio L_{so} y elegir o refrentar el separador para $L_{si} - L_{so} \approx 0{,}10$ mm (no es crítico). (3b) Calzar el cubo en el eje.
4. **Tuerca de retención.** Arandela y tuerca M8×0,75 de acero con traba de rosca, a 1,0 N m (aprieta la pila de aros y separador, no el plástico). Verificar: el cubo, con un impulso a mano, gira $\geq$ 10 s sin palas, igual que antes de apretar la tuerca (si frena al apretar, el aro libre está trabado y hay precarga); juego axial con comparador $\leq$ 0,05 mm; huelgo cubo–tapa con galga $\geq$ 0,3 mm en cuatro puntos.
5. **Copa.** Copa aplanada del drogue sobre la tuerca de retención y tuerca de copa de aluminio; carro con el pasador de liberación y su servo MG90S. Verificar con una pesa de 0,44 kg (4,3 N, la tensión de régimen del drogue, capítulo 12) colgada del lazo: el pasador la sostiene y el servo lo retira.
6. **Palas.** Elegir el juego de cuatro palas por momento estático (sección 16.2.4) y numerarlas. Insertar cada portapala con su collar hacia la oreja ancha (la llave impide el error), colocar el resorte y prensar el pasador desde la oreja ancha. Verificar: batimiento libre de $-90°$ (plegada) a $15°$ sin roce; la pala cae por su peso desde horizontal; marca de paso igual en las cuatro.
7. **Balanceo dinámico y desnivel** en el banco (sección 16.2.4): $|U| \leq 6$ g mm y desnivel de puntas $\leq$ 1 mm. Registrar las rpm a la velocidad de ensayo.
8. **Traba.** En el cuerpo: soporte del servo, tope fijo y anillo; con el servo en la posición trabada, el talón del anillo debe apoyar en el tope (luz $\leq$ 0,1 mm con galga) y el brazo del servo no debe forzar el tope (corriente de reposo del servo $<$ 20 mA).
9. **Unión.** Atornillar la tapa al cuerpo (4 tornillos M2,5 en insertos, 0,3 N m). Plegar las palas, girar el anillo a la posición trabada y verificar que cada diente atraviesa su ojal con un enganche

visible $\geq 1{,}5$ mm, y que los cuatro dientes de las aletas antigiro las retienen plegadas.

10. **Verificación final:** masa (500 ± 10) g con el lastre; calibre pasa/no pasa Ø 90,0 mm a lo largo de todo el cuerpo con las palas plegadas; largo ≤ 250 mm; tres ciclos de liberación de la traba y tres del pasador del drogue con el servo comandado por el software (estado PROBE_RELEASE) y recarga.

Tabla 16.9: Lista de control de integración (una por unidad de vuelo; se firma y se guarda).

	Control	**Criterio de aceptación**
☐	Pared del cuerpo, 8 puntos	$\geq 2{,}0$ mm en todos (S6)
☐	Diámetro y largo del cuerpo	Ø $81{,}0 \pm 0{,}3$; largo total ≤ 250 (S3)
☐	Flecha de cada pala (puente)	lectura s_b de 2,36 a 2,60 mm; dispersión del juego $\leq 0{,}08$
☐	Masa y momento de cada pala	$9{,}5 \pm 0{,}3$ g; momento dentro de ± 3 g mm del promedio
☐	Paso de cada portapala	altura BA–BF según la tabla del plano F2, $\pm 0{,}15$ mm
☐	Juego axial del cubo	$\leq 0{,}05$ mm; sin precarga (gira igual antes y después de apretar la tuerca)
☐	Giro libre del cubo sin palas	≥ 10 s desde un impulso a mano
☐	Sensor hall	un pulso por vuelta a mano; ninguno con el cubo quieto
☐	Balanceo dinámico	$\lvert U \rvert \leq 6$ g mm; desnivel de puntas ≤ 1 mm
☐	Traba y aletas antigiro	10 ciclos sin fallo; enganche $\geq 1{,}5$ mm en las cuatro; las cuatro aletas quedan retenidas plegadas y se sueltan al girar el anillo
☐	Pasador de liberación del drogue	con 0,44 kg (4,3 N) colgados del lazo, el servo lo retira; 10 ciclos sin fallo
☐	Orejas del cubo y pasador	$e_o \geq 3{,}0$ mm (plano: 4,0) en las cuatro; pasador de Ø 3 a presión, sin juego en las orejas
☐	Envolvente	calibre pasa/no pasa Ø 90,0 con palas plegadas, en todo el largo (la cabeza del rotor, aparte: sec. 16.4.3)
☐	Masa total	(500 ± 10) g (S1); ajustar el lastre

Tabla 16.10: Lista de control de preparación para el vuelo (en el campo, en este orden).

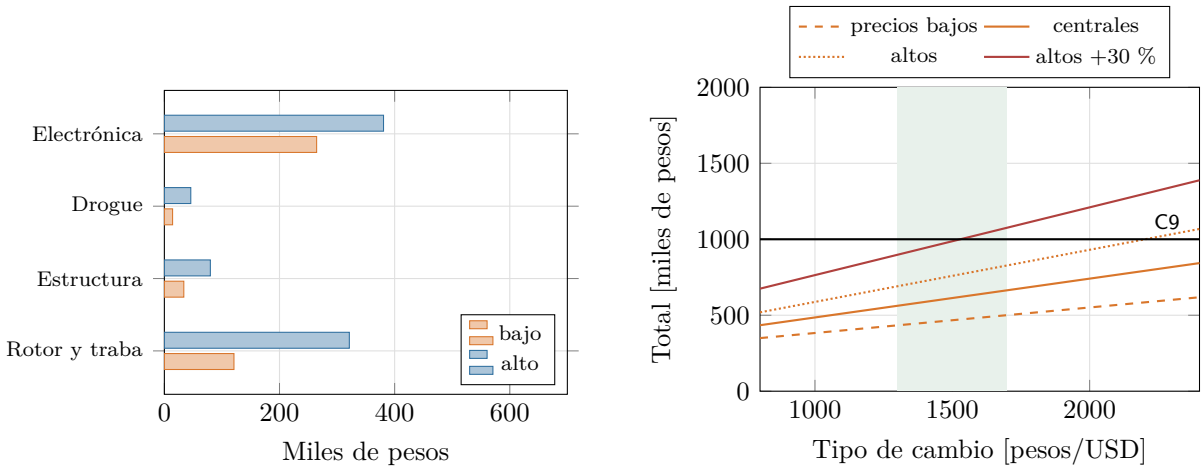
	Acción	**Verificación**
☐	Inspección visual de palas, pestañas y pasadores	sin fisuras, pestañas firmes, pasadores enrasados
☐	Girar el cubo a mano con las palas abiertas	libre, sin ruido; el hall cuenta
☐	Revisar el paso (marcas en el talón)	las cuatro iguales al valor del plan de vuelo
☐	Plegar el drogue en la copa, con el lazo sobre el pasador de liberación; cuerda y destorcedor libres	el lazo sujeta sin apretar; la cuerda sale libre de la copa
☐	Batería cargada, baliza con pila nueva	tensión $\geq 4{,}0$ V; baliza suena
☐	Encender (S1); software en LAUNCH_PAD	telemetría recibida; LED encendido (E6)
☐	Plegar las palas y las aletas antigiro y trabar (comando desde tierra)	cuatro enganches visibles; aletas bajo sus dientes; servo en reposo
☐	Prueba de liberación con la traba sujeta a mano (y del pasador, sin drogue)	los dos servos giran y vuelven; volver a trabar
☐	Calibre Ø 90 y masa final	pasa; (500 ± 10) g
☐	Cámaras grabando	ambas indican grabación
☐	Integración en el cohete	sin forzar; nada se engancha en la boca del tubo

16.7. Lista de materiales y costos

El costo estimado del CanSat está entre 434 000 y 828 000 pesos, con un valor central cercano a 630 000: C9 se cumple en el escenario central y en el alto, y deja de cumplirse solo si a los precios altos se suma el 30 % de imprevistos ($1{,}08 \cdot 10^6$). La electrónica del equipo (planilla de octubre de 2026, 215 124 pesos, o 244 737 si el precio del panel solar es 29 643 y no 29,643) entra a precio real; el resto son rangos de mercado minorista en dólares, con recargo de importación, convertidos con un tipo de cambio *supuesto* de 1300 a 1700 pesos por dólar. Esos rangos deben reemplazarse por presupuestos reales antes de comprar. El cálculo está en `analysis/fabricacion_costos.py`. Según C9, las herramientas y el soporte en tierra no entran en el costo; los repuestos de vuelo y los consumibles de fabricación sí se incluyen (criterio conservador). La lista no desglosa las cuatro aletas antigiro (placas de 0,5 mm de carbono o FR-4, capítulo 12): su costo no se estimó aparte.

Tabla 16.11: Lista de materiales con costos orientativos (2026). Cant.: unidades compradas; masa: en vuelo, de la tabla 6.8 salvo indicación.

Ítem	Cant.	USD	Miles de pesos
Rotor y traba (71 g de rotor y 8 g de traba)			
Tejido de carbono (0,25 m^2) y cinta unidireccional	1+1	15–30	20–51
Epoxi de laminación (250 g) y consumibles de vacío	1	27–55	35–94
Varilla pultruida de carbono Ø 2 (1 m)	1	3–6	4–10
Rodamientos 688ZZ (2 de vuelo y 2 de repuesto)	4	8–16	10–27
Tubo de aluminio Ø 8×5, tuercas M8×0,75, pasadores Ø 3 m6 (8: 4 de vuelo y 4 de repuesto)	1	7–14	9–24
Chapa inoxidable 0,5 mm, alambre Ø 1, resortes de torsión	1	6–14	8–24
Imán, sensor hall	1	2–4	3–7
Micro servos MG90S de engranajes metálicos (anillo de traba y pasador del drogue)	2	10–20	13–34
Adhesivos (epoxi estructural, retención, cianoacrilato)	1	15–30	20–51
Subtotal rotor y traba		**93–189**	**121–321**
Estructura impresa y fijaciones (208 g de la tabla de masa, más el lastre)			
Filamento PETG (1 kg, todas las piezas), insertos, tornillos, lastre, espuma	1	26–47	34–80
Drogue y cuerda (10 g, se sueltan)			
Ripstop, Dyneema Ø 1,5, destorcedor de bolas	1	11–27	14–46
Electrónica (177 g de la planilla, más 16 g de los módulos nuevos del capítulo 19)			
Electrónica de la planilla del equipo (precios reales del 1.º de octubre de 2026)	1	—	215–245
Módulos nuevos: RP2040, FRAM, RTC, Hall con imanes, microinterruptores	1	20–45	26–77
Opcionales: BMP388 y ADXL375	1	18–35	23–60
Subtotal electrónica		**38–80**	**265–381**
Total		**168–343 más planilla**	**434–828**



(a) Por subsistema. **(b)** Total según el tipo de cambio supuesto.

Figura 16.14: Costo orientativo (la electrónica de la planilla es un término fijo en pesos). Banda verde: tipo de cambio supuesto. Con precios centrales `C9` se cumple hasta ≈ 3000 pesos por dólar; con precios altos más 30 % de imprevistos, solo hasta ≈ 1530.

La electrónica es entre el 46 y el 61 % del costo; el rotor y la traba, que son la parte nueva del diseño, entre el 28 y el 39 %. La electrónica ya está comprada o elegida, así que si el presupuesto real se acerca al límite las palancas son los repuestos del rotor (comprarlos con fondos de ensayo y no de vuelo), los opcionales de la tabla y los consumibles de laminado.

Masa del rotor. La estimación detallada de la cabeza del rotor con palas da 70,5 g (palas con varilla 38 g, cubo 12 g, rodamientos 7 g, eje de 45 mm 3,7 g, tuercas 5,1 g, resto 4,7 g: collar, separador y arandela 1,5 g, cuatro pasadores de Ø 3 2,4 g, resortes y sensor hall 0,8 g), 6,5 g más que los 64 g con que se armó la primera tabla de masa (`analysis/fabricacion_costos.py`). Con el eje de 67 mm de la versión anterior serían 72,4 g; con los pasadores de Ø 2, 69,2 g. El capítulo 6 ya usa esta corrección (71 g, tabla 6.8) y es ella, junto con los 16 g de electrónica y las aletas, la que baja el lastre de la Arquitectura 1. Las tuercas de aluminio en la copa y bajo la tapa ya ahorran 4 g frente a acero. Las masas de los rodamientos (3,5 g c/u) son un valor típico de catálogo para la serie, no pesadas.

16.7.1. Herramental y tiempos

Tabla 16.12: Herramental (fuera de C9). «Lab.»: disponible en un laboratorio típico.

Herramienta	Uso	Origen
Impresora FDM con boquilla de 0,4 mm y cama a 80 °C	Todas las piezas plásticas y plantillas	Lab.
Bomba de vacío o venturi ($\leq -0{,}6$ bar) y vacuómetro	Laminado	Lab. o compra
Caño de PVC Ø 160 con suplemento, o molde mecanizado R 81	Molde de la placa	Compra
Balanza de 0,01 g y soporte de momento con pasador Ø 3	Masa y balanceo estático	Compra
Comparador de 0,01 mm con base, puente de 40 mm, mármol o vidrio	Flecha, torsión, juego axial	Lab.
Torno de banco	Separador, collar, roscas del eje	Lab.
Juego de machos y terraja M8×0,75; escariador Ø 3,10	Eje y ojos de los portapalas	Compra
Soldador con punta para insertos	Insertos de latón	Lab.
Morsa con matriz R 0,5, plantilla de acero para pestañas	Pestañas	Taller
Banco de ventilador, cámara de 240 fps	Balanceo dinámico y desnivel	Cap. 21
Calibre pasa/no pasa Ø 90,0	Envolvente	Impreso y verificado

La fabricación de una unidad de vuelo con sus repuestos lleva unas 45 h de trabajo y unas 60 h de máquina, que caben en 12 días hábiles (dos semanas y media) si la impresora trabaja de noche (figura 16.15). El camino crítico es el laminado: curado, poscurado y recorte ocupan cuatro días antes de poder balancear. Los tiempos son estimaciones para un equipo con experiencia básica en impresión 3D y sin experiencia previa en compuestos; la primera placa conviene tomarla como prueba.

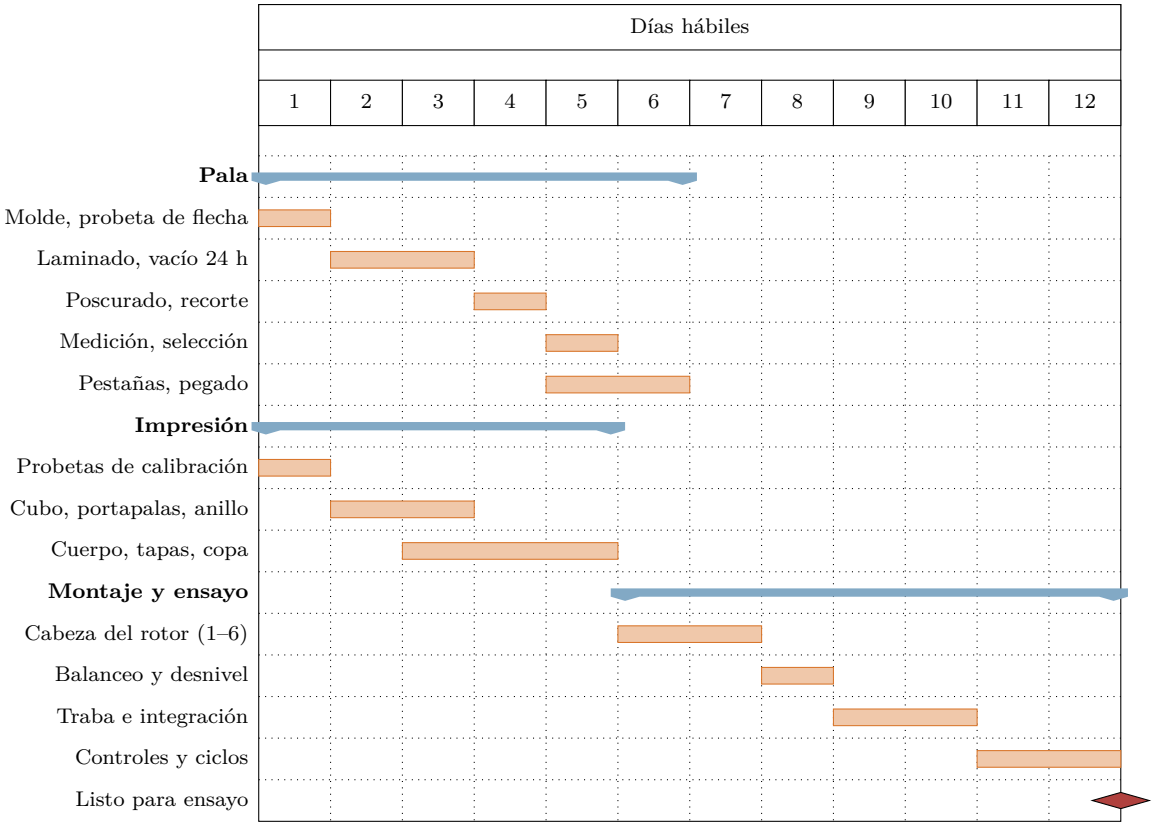


Figura 16.15: Cronograma de fabricación de una unidad de vuelo (estimado).

16.8. Conclusiones del capítulo

Qué cambia y qué hay que verificar

1. **Envolvente:** con el cuerpo de Ø 81, la pala plegada deja 0,97 mm de holgura nominal bajo Ø 90 ($(0{,}967 \pm 0{,}095)$ mm, 10,1 σ, y +0,19 mm en peor caso con flecha y alabeo de ±0,15 mm). La envolvente ya no fija la tolerancia de flecha.
2. **Pala:** flecha $(3{,}15 \pm 0{,}15)$ mm con dispersión $\leq 0{,}10$ mm en el juego, paso ±0,5° y 0,2° entre palas, masa $(9{,}5 \pm 0{,}3)$ g y momento ±3 g mm. El molde es el caño de Ø 160 con suplemento de 1 mm, medido antes de laminar.
3. **Balanceo:** G 16 (≤ 6 g mm), estático por momento y dinámico en el banco con la propia IMU.
4. **Cubo:** rodamientos en disposición fijo–libre: el inferior con interferencia de 0,03 mm – 0,08 mm calibrada con probeta más adhesivo, el superior deslizante. Así la tuerca no precarga los rodamientos y el juego axial es solo el interno del fijo; collar de Ø 10 mm como hombro inferior.
5. **Bisagra:** pasador de Ø 3 m6 y oreja con $e_o = 4{,}0$ mm (FS = 9,9 al desgarro bajo la centrífuga del sobrepaso). La cabeza del rotor sobresale de Ø 90 (orejas a $r = 48$ mm) y no cierra sin cambiar e o admitirla en el tubo: se decide en el CAD.
6. **Traba:** dientes de alambre de acero, tope fijo en la posición trabada y pestañas pegadas con plantilla; así la cadena cierra en peor caso en las direcciones axial y tangencial; la radial se corrige en el montaje. Con el cuerpo de Ø 81 el bloque portadiente se recorta a $R = 37{,}6$ mm (a confirmar en CAD). El anillo suma cuatro dientes de alambre para retener las aletas antigiro (capítulo 12); su radio y apoyo son a confirmar en CAD.
7. **Llave:** el collar coaxial del portapala impide el montaje invertido.
8. **Drogue:** sale del pasador de liberación de la copa aplanada, no del eje; se verifica en el montaje con una pesa de 0,44 kg. El eje pasa a 45 mm y la copa cubre la ventana de la cámara cenit (a confirmar en CAD).
9. **Costo:** 434 000 a 828 000 pesos (orientativo, versión 2); C9 se cumple en el escenario central. Hay que pedir presupuestos de los módulos nuevos y de los consumibles antes de cerrar el diseño.
10. **Pendiente de medir:** cierre por curado de la placa, contracción del PETG en los asientos, juego axial interno real de los 688ZZ, deslizamiento del aro libre, umbral del sensor hall y posición radial real de las pestañas. Ninguna de estas medidas existe todavía.

Capítulo 17

Electrónica y lógica de vuelo del sistema

Este capítulo cubre solo lo que el sistema de descenso necesita de la electrónica: la detección del 80 % de la altitud, la orden de liberación, la confirmación de que el rotor gira y los datos que lo documentan.

17.1. Diagrama de bloques

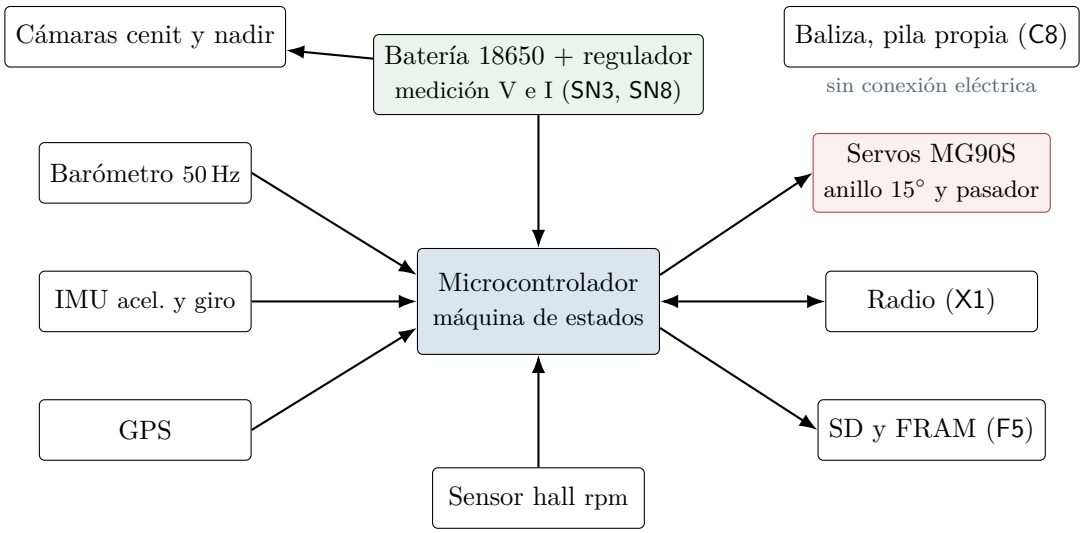


Figura 17.1: Bloques electrónicos relacionados con el descenso. La baliza no comparte alimentación con el resto (C8).

17.2. Máquina de estados

Se usan los estados de la telemetría del anexo [1]. Se propone emplear `PROBE_RELEASE` para la orden de liberación del rotor y `PAYLOAD_RELEASE` para la confirmación de que el rotor gira; como el anexo A v2 deja los estados y la trama a criterio del equipo (tabla 12.1), esta asignación es una decisión del equipo.

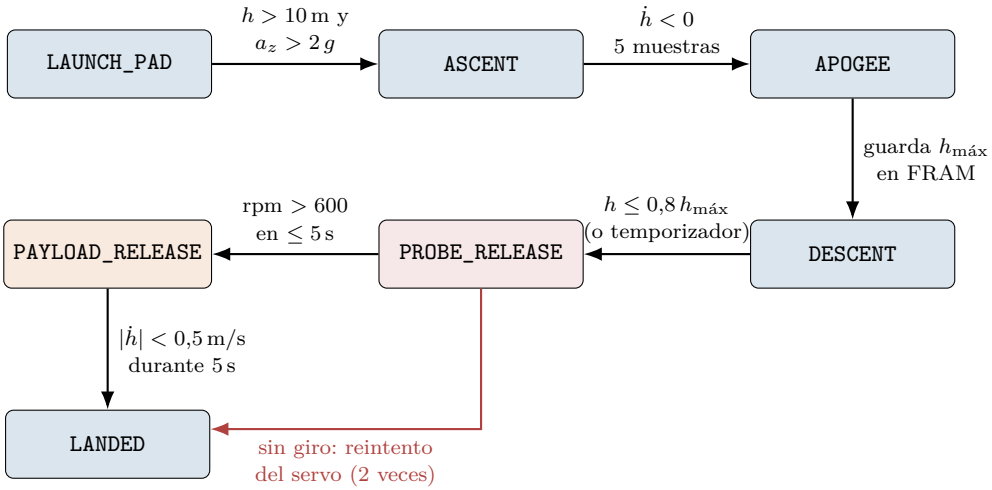


Figura 17.2: Máquina de estados del software de vuelo con las transiciones propuestas. Los umbrales son valores iniciales a ajustar en ensayo.

17.2.1. Suelta del drogue (versión 2)

En la versión 2 la orden `PROBE_RELEASE` abarca la secuencia con enclavamiento del capítulo 12 (sección 12.7), en este orden: (1) el servo del anillo gira 15° y las palas quedan libres; (2) un microinterruptor o el sensor Hall confirma el giro del anillo en $\le 0{,}3\,\text{s}$ (hasta dos reintentos); (3) solo entonces el segundo servo retira el pasador y el drogue se va; (4) con las palas abiertas y más de 600 rpm se pasa a `PAYLOAD_RELEASE`. Si la confirmación falla, el drogue **no** se suelta: el CanSat sigue a 13 m/s (cumple C3, no C4). Los estados del anexo no cambian; la suelta se registra en dos campos opcionales de la trama, `LATCH` (anillo) y `DROGUE` (0 atado, 1 soltado). La confirmación del drogue por el cambio de tensión de la cuerda no se mide: queda la lectura del pasador y la caída libre en la IMU (aceleración cercana a cero durante $0{,}2\,\text{s} - 0{,}3\,\text{s}$).

17.3. Detección del 80 % de la altitud

- La altitud sale del barómetro (SN1), leído a 50 Hz y filtrado (media móvil exponencial o filtro de Kalman de dos estados: altura y velocidad). La telemetría a 1 Hz (X5) no interviene en la decisión.
- El apogeo se confirma cuando la velocidad vertical filtrada es negativa durante 5 muestras seguidas; $h_{\text{máx}}$ se guarda en memoria no volátil (F5), así un reinicio no la pierde.
- La liberación se ordena cuando $h \le 0{,}8\,h_{\text{máx}}$ y el estado es `DESCENT`. Nunca antes del apogeo. Con la liberación estimada por el equipo a 500 m, el apogeo de diseño es de 625 m (tabla 6.7, capítulo 6) y la orden sale a 500 m sobre el suelo.
- **Respaldo por tiempo**: si el barómetro falla, se libera a $t_{\text{apogeo}} + 0{,}2\,h_{\text{máx}}/V_{\text{d}} + 2\,\text{s}$, estimando $h_{\text{máx}}$ con el GPS: con $h_{\text{máx}} = 625\,\text{m}$ y $V_{\text{d}} = 13{,}44\,\text{m/s}$, unos 11,3 s después del apogeo (el firmware usa la forma de la ecuación 18.7, que da 13,2 s).

17.4. Pseudocódigo de liberación

Listing 17.1: Lógica de liberación y confirmación (pseudocódigo).

```
// llamado a 50 Hz
```

```
void control_descenso(void) {
  float h = filtro_altura(leer_barometro());
  float vz = filtro_velocidad();
  switch (estado) {
    case DESCENT:
      if (h <= 0.8f * h_max || tiempo_desde_apogeo() > t_respaldo) {
        servo_traba(LIBERAR); // anillo gira 15 grados
        t_liberacion = millis();
        cambiar_estado(PROBE_RELEASE); // se guarda en FRAM
      }
      break;
    case PROBE_RELEASE:
      if (rpm_rotor() > 600) cambiar_estado(PAYLOAD_RELEASE);
      else if (millis() - t_liberacion > 5000 && reintentos < 2) {
        servo_traba(TRABAR); demora(300); servo_traba(LIBERAR);
        reintentos++; t_liberacion = millis();
      }
      break;
    case PAYLOAD_RELEASE:
      if (fabsf(vz) < 0.5f && tiempo_quieto() > 5000) cambiar_estado(LANDED);
      break;
  }
}
```

El pseudocódigo muestra un solo servo; en la versión 2 la orden `LIBERAR` pasa por la secuencia de la sección 17.2.1 (anillo, confirmación y pasador). Cada espera de giro gasta altura de la etapa 2. Con los 5 s del pseudocódigo, un intento recorre de 32 m (a 6,4 m/s) a 67 m (a 13,4 m/s); con los dos reintentos (15 s) son 96 m – 201 m, del 19 al 40 % de los 500 m que tiene la etapa. El firmware espera 8 s por intento (sección 18.6): de 51 m a 107 m cada uno.

17.5. Telemetría y comandos

- **Campos opcionales**: después de los obligatorios y de las dos comas que indica el anexo, se agregan `ROTOR_RPM` y `LATCH` (0 trabado, 1 liberado) y, en la versión 2, `DROGUE` (0 atado, 1 soltado). Así los jueces ven en el archivo CSV el momento exacto de la liberación y el arranque del rotor.
- **Comando `MEC`**: `CMD,<TEAM_ID>,MEC,LATCH,ON` libera y `...,OFF` traba. Sirve para probar el mecanismo en tierra y para armar el CanSat antes de cargarlo en el cohete.
- **Separación (X3)**: el comando automático al separarse del cohete lo dispara la primera de dos señales, la luz que recibe el panel solar o el pulso de la carga de expulsión seguido de caída libre en la IMU (sección 19.13).
- **Giro del cuerpo**: el giróscopo (SN5) registra cuánto gira el cuerpo por el rozamiento de los rodamientos; es un dato útil para la revisión posterior al vuelo.

17.6. Video

La cámara cenit (C6) va fuera del eje, en un hueco entre palas, inclinada 15° hacia afuera: ve el drogue durante la etapa 1, hasta soltarlo (unos 9 s de los 88 s – 101 s del descenso, tabla 6.7), y las palas al abrirse y girar. A 1230 rpm (régimen de la Arquitectura 1) pasan $4 \times 1230/60 \approx 82$ palas por segundo; con una cámara de 30 fps el rotor se ve casi quieto o girando lento (efecto estroboscópico), lo que documenta bien el funcionamiento. La cámara nadir (C7) graba el suelo desde la tapa inferior. Ambas en color y con al menos 640×480 (SN7).

Capítulo 18

Electrónica, software de vuelo y estimación de estado en detalle

Este capítulo baja a nivel de circuito y de código lo que el capítulo 17 planteó en bloques. Según el análisis y la simulación, la electrónica propuesta cumple el anexo [1] con margen, y la decisión crítica, liberar el rotor al 80 % de la altitud máxima, resulta robusta frente al ruido, a los valores atípicos y al pico de presión de la expulsión. Los cálculos parten de la liberación del rotor a 500 m, la altura que estimó el equipo; como C4 libera al 80 % de la altitud máxima, el apogeo de diseño es de 625 m (tiempos de descenso en la tabla 6.7, capítulo 6).

Resultados principales

- **Energía**: una 18650 de 3000 mAh cubre 2 h en la plataforma, el vuelo y 1 h de recuperación con un factor de margen de 3,9.
- **Liberación**: con el filtro de Kalman y la lógica de votación, la liberación ocurre a −0,3 m (mediana; −0,4 m con el pico de presión) del 80 % real, sin disparos prematuros en 4000 vuelos simulados. Las lógicas ingenuas liberan antes de tiempo en el 38–67 % de los vuelos si la expulsión produce un pico de presión.
- **Firmware**: se probó en la PC con los mismos datos de sensores (software en el lazo) y se recupera de un reinicio en cualquier estado. Un corte de 0,3 s retrasa la liberación 0,06 s como máximo, salvo que empiece en los 0,5 s previos a la liberación: entonces el retraso llega a 0,54 s (≈ 7,2 m, 79 % de $h_{\text{máx}}$). Excepción: 4 de 581 cortes probados durante el ascenso (0,7 %) dejan al filtro divergido y la liberación sale entre 42 s y 60 s, muy por debajo del 80 %.
- **Radio**: a 915 MHz el enlace cierra a 2 km con 31,5 dB de margen (21,5 dB a 2,4 GHz); tras el aterrizaje el enlace se pierde más allá de 0,6 km – 1,1 km.

Actualización a la electrónica real del equipo (versión 2)

Este capítulo se desarrolló con un conjunto de componentes de referencia (barómetro MS5611, radio XBee, celda de 3000 mAh, cámaras de bajo consumo). La planilla del equipo, el anexo A modificado y la reconfiguración del capítulo 12 cambian varias conclusiones, que valen como sigue; el método (filtro de Kalman, votación 2 de 3, recuperación tras reinicios) se conserva:

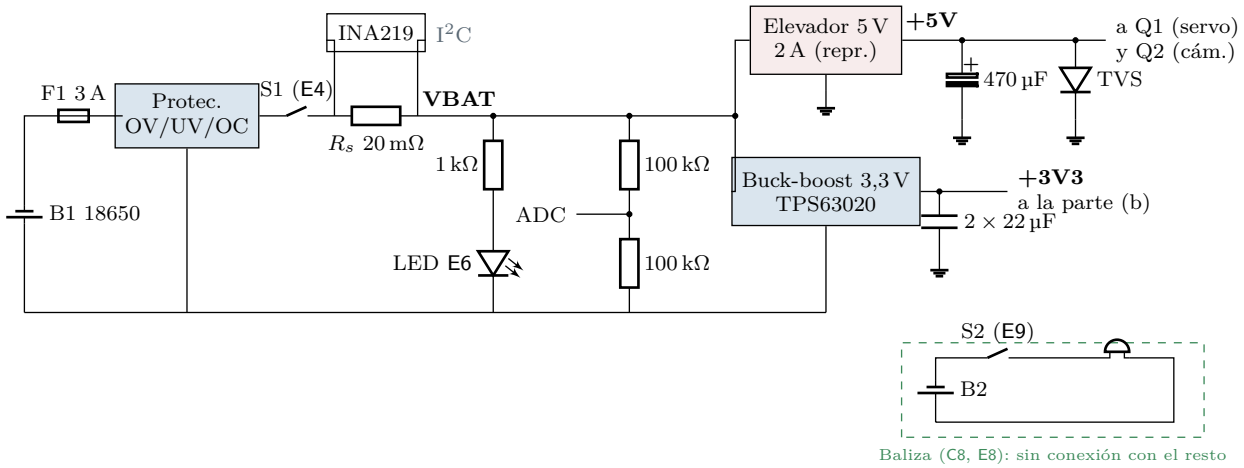
- **Energía:** el factor de margen de 3,9 ya no vale. Con las cámaras de 300 mA de la planilla, una celda da 2,3 h con todo encendido y el 53 % de los casos queda bajo las 2 h de `E7`; con las cámaras encendidas al despegar, 8,6 h (capítulos 13 y 19).
- **Radio:** el equipo usa un LR2021 (LoRa); el enlace con LoRa y su tiempo en el aire están en la sección 19.9. Con el mismo método de este capítulo, el margen a 2 km es de 49,5 dB – 63,5 dB y de 27,8 dB en el nulo de la antena (SF7), y el alcance sobre el suelo, de 1,8 km – 4,0 km.
- **Barómetro:** el equipo tiene un BMP280 (deriva térmica ±1,5 Pa/K y ruido por medir), no el MS5611 con que se sintonizó el filtro (0,10 m); hay que medir su ruido y reajustar la sintonía.
- **Microcontrolador:** la ESP32-C3 no tiene los 19 pines necesarios; se propone un RP2040 (sección 19.11). El mapa I^2C y los módulos nuevos (FRAM, RTC, Hall) están en la sección 19.15.
- **Servos:** el MG90S de este capítulo es el propuesto también por el capítulo 19. La versión 2 lleva dos (anillo de traba y pasador del drogue, sección 17.2.1); el esquemático y el arnés de este capítulo dibujan solo el del anillo. El del pasador, en la copa del drogue, usa otra salida PWM (tabla 19.19) y debe llevar el mismo tratamiento: conector con traba y PWM fijado antes de energizar su riel.
- **Trama y estados:** el anexo A v2 los deja a criterio del equipo (tabla 12.1). Lo que este capítulo dice de los campos obligatorios del anexo, de las unidades de `ACCEL` y de la longitud, y de los comandos opcionales parte del formato anterior; la trama binaria propuesta para LoRa está en la sección 19.9.
- **Suelta del drogue y separación (`X3`):** la secuencia de la sección 17.2.1 se agrega a la lógica de liberación; la separación se detecta con la luz del panel y la IMU (sección 19.13).

Alcance

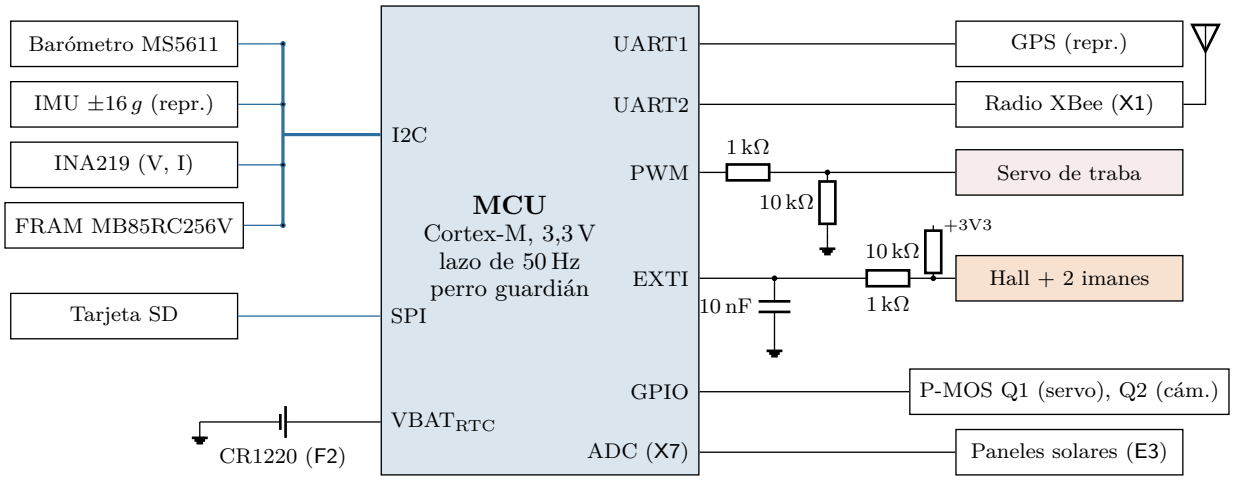
Todo lo que sigue es análisis y simulación; no hay ensayos. Los componentes marcados como «verificado» tienen sus datos tomados de la hoja de datos citada; el resto son «representativos» de su clase y deben medirse con el prototipo.

18.1. Arquitectura eléctrica

La arquitectura usa una sola celda 18650 y dos convertidores separados: un buck-boost de 3,3 V para la lógica y un elevador de 5 V para el servo y las cámaras. Así, los picos del servo no llegan al microcontrolador y la lógica funciona durante toda la descarga de la celda (figura 18.1).



(a) Potencia: celda, protección, interruptor, medición y rieles.



(b) Señales: buses, entradas con acondicionamiento y salidas.

Figura 18.1: Esquemático propuesto. «repr.»: componente representativo de su clase. La baliza no comparte energía ni masa con el resto (C8). Las resistencias de 10 kΩ en el PWM y en el hall evitan movimientos del servo al arrancar y fijan el nivel del sensor de salida a colector abierto.

Decisiones de diseño.

- **Celda**: 18650 de envase metálico (E1, E2) con lengüetas soldadas y cuna impresa con precinto. M4 prohíbe los contactos de resorte, así que el portapila de la 18650 no puede ser uno de resorte (la tabla 6.8 ya no lo lista aparte).
- **Buck-boost para la lógica**: con el servo bloqueado la tensión de la celda cae hasta 2,8 V (sección 18.2). Un regulador lineal de 3,3 V, que necesita $\gtrsim$ 3,5 V de entrada, podría reiniciar el procesador justo en la liberación si la celda está fría o poco cargada.
- **Barómetro a** 50 Hz: el MS5611 necesita dos conversiones (presión y temperatura) de hasta 9,04 ms cada una, es decir 18,1 ms, por debajo de los 20 ms del ciclo pero con poco margen. Si la lectura por I²C no entra, la temperatura puede convertirse con OSR 256 (0,6 ms), porque cambia lentamente.
- **Sensor hall**: va en la tapa superior fija, frente a dos imanes opuestos en el cubo (dos imanes mantienen el balance). No hace falta un anillo rozante. A 1230 rpm (Arquitectura 1) da 41 Hz (período de 24 ms). El filtro RC tiene 10 µs en el flanco de bajada y 0,11 ms en el de subida (a través del pull-up de 10 kΩ); ambos son despreciables frente al período.

- **Hora de misión**: un RTC con pila de botón (permitida por E2) sigue contando durante reinicios y cortes breves, como exige F2.

Tabla 18.1: Componentes y su función. V: datos verificados en la hoja de datos; R: representativo.

Función	Componente	Dato clave	
Medición de V e I (SN3, SN8)	INA219 [124]	0–26 V, 12 bits, ±320 mV; con 20 mΩ: paso de 0,5 mA (pide 0,01 A)	V
Riel de 3,3 V	TPS63020 [125]	entrada 1,8 V – 5,5 V, hasta 96 %, 25 µA en reposo	V
Altitud (SN1)	MS5611 [121]	0,012 mbar RMS a OSR 4096 (≈ 0,10 m); conversión 8,22 ms típ., 9,04 ms máx.	V
Persistencia (F1, F5)	MB85RC256V [126]	32 KB, 10^{12} escrituras por byte, I^2C a 1 MHz	V
Radio 915 MHz (X1)	XBee-PRO 900HP [122]	24 dBm; −101 dBm a 200 kbit/s; TX 215 mA, RX 29 mA	V
Radio 2,4 GHz (X1)	XBee 3 PRO [123]	19 dBm; −103 dBm; TX 135 mA, RX 17 mA	V
Aceleración y giro (SN5)	IMU de ±16 g	sesgo residual ∼ 0,1 m/s² tras calibrar	R
Posición (SN4)	GPS de 1–10 Hz	≈ 30 mA en seguimiento	R
Traba	Servo MG90S	reposo 10 mA, movimiento 200 mA, bloqueo ≈ 0,7 A (sin hoja de datos formal)	R

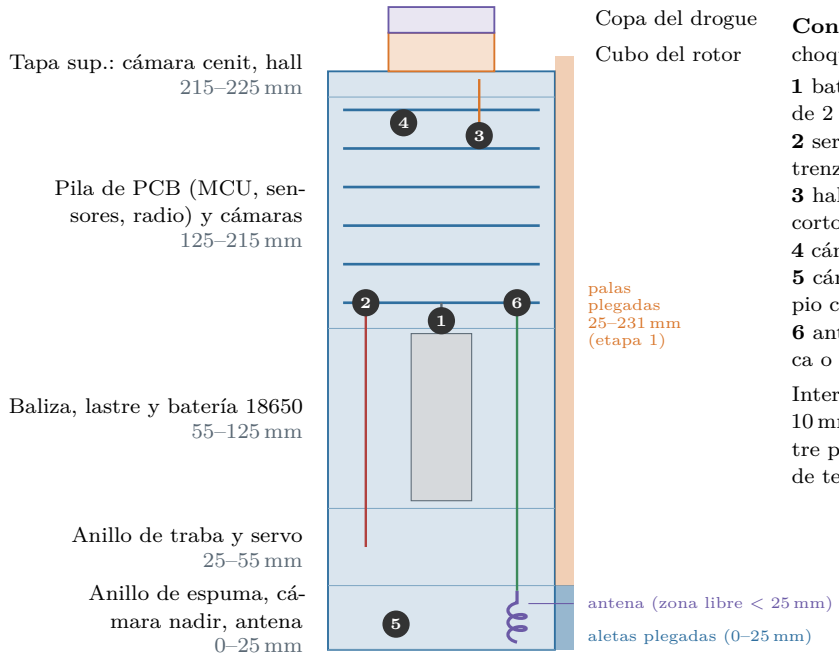


Figura 18.2: Arnés y conectores sobre la distribución de alturas de la tabla 6.9 (escala vertical comprimida). En la etapa 1 las palas de carbono, conductoras, cubren el cuerpo entre 25 y 231 mm; la antena debe quedar debajo, en la banda de 25 mm que comparte con las aletas plegadas.

18.2. Presupuesto de potencia y caída de tensión

La energía no es crítica: la misión completa consume 2,2 Wh de los 8,6 Wh utilizables. Lo crítico es la caída de tensión cuando arranca el servo, que define la arquitectura de reguladores. La

tabla 18.2 refina la tabla 6.10 por estado; las potencias son estimaciones referidas a la entrada de los convertidores (rendimientos supuestos de 0,90 y 0,88).

Tabla 18.2: Potencia y energía por estado (`analysis/electronica_potencia.py`); las duraciones de las fases salen de la prueba en la PC (sección 18.6). Riel de 3,3 V: 173 mA, de los cuales la radio aporta 32,7 mA en promedio (RX continuo y 20 ms de TX por paquete).

Estado	**Cámaras**	**Duración**	**Potencia** [W]	**Energía** [mWh]
`LAUNCH_PAD` (E7)	no	2 h	0,69	1385
`ASCENT` y `APOGEE`	sí	13 s	2,74	10
`DESCENT`	sí	9 s	2,74	7
`PROBE_RELEASE` (servo 0,3 s)	sí	3 s	2,85	2
`PAYLOAD_RELEASE`	sí	87 s	2,74	66
`LANDED` (recuperación)	60 s	1 h	0,73	726
Total				2196

Con 3000 mAh a 3,6 V y una reserva del 20 % por frío, envejecimiento y corte a 3,3 V, quedan 8,64 Wh: un factor de margen de 3,9. La autonomía es de 12,5 h en el modo de plataforma y de 3,2 h con todo encendido. Encender las cámaras al detectar el despegue es lo que da la holgura: con las cámaras encendidas desde la plataforma E7 se cumpliría igual, pero la misión consumiría 6,3 Wh y el factor de margen bajaría de 3,9 a 1,4. Estas cifras son las del presupuesto de referencia (cámaras de 180 mA); con los consumos de la planilla del equipo la autonomía con todo encendido es de 2,3 h (tabla 6.10) y es esa la que cuenta para E7 hasta que se midan las cámaras.

Caída de tensión. La carga de los convertidores es de potencia constante P, así que la tensión en bornes V de una celda con tensión en vacío V_{oc} y resistencia total R (celda, protección, fusible, interruptor, shunt y cables) cumple $V = V_{oc} - RP/V$:

$$V = \frac{V_{oc} + \sqrt{V_{oc}^2 - 4RP}}{2}. \tag{18.1}$$

Con el servo bloqueado ($\approx 0{,}7$ A a 5 V) y las cámaras encendidas, $P = 6{,}66$ W. Para $R = 0{,}17\,\Omega$ (celda nueva) y $V_{oc} = 3{,}4$ V (final de la descarga) resulta $V = 3{,}03$ V con 2,2 A; para $R = 0{,}25\,\Omega$ (celda fría o envejecida), $V = 2{,}81$ V. Ese es el peor caso: en una misión normal la celda llega a la liberación con ≈87 % de carga ($V_{oc} \approx 4{,}0$ V) y la tensión cae a 3,5 V – 3,7 V. Aun así, un regulador lineal quedaría al borde de su caída mínima, mientras que el buck-boost sigue regulando hasta 1,8 V (antes actúa el corte por baja tensión de la protección).

Condensador del riel de 5 V. Mientras el lazo del elevador reacciona (tiempo Δt), el condensador entrega el escalón de corriente I del servo:

$$\Delta V \approx \frac{I\,\Delta t}{C} + I\,R_{\mathrm{ESR}}. \tag{18.2}$$

Con $I = 0{,}7$ A, $R_{\mathrm{ESR}} = 30\,\mathrm{m}\Omega$ y $C = 470\,\mu$F, la caída es de 95 mV – 170 mV para $\Delta t = 50\,\mu$s – – 100 µs, un 2–3 % del riel. Con 220 µF llegaría a 340 mV. El diodo TVS absorbe la fuerza contraelectromotriz del motor al frenar.

18.3. Estimación de altura y velocidad

Un filtro de Kalman [116] de dos estados fusiona la IMU y el barómetro. Entrega la altura con 0,06 m y la velocidad con 0,07 m/s de desvío teórico, sin el retardo de un promedio móvil.

18.3.1. Modelo

El estado es $\mathbf{x} = [h \;\; v]^{\mathsf{T}}$ (altura sobre el punto de `CAL` y velocidad vertical, positivas hacia arriba). La IMU es la *entrada*: con el eje $+Z$ hacia el nadir del anexo, la fuerza específica hacia arriba es $f = -a_Z$ y la aceleración vertical es $u = f - g$. Con paso $\Delta t = 0{,}02\,\mathrm{s}$:

$$\mathbf{x}_k = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{F} \mathbf{x}_{k-1} + \underbrace{\begin{bmatrix} \Delta t^2/2 \\ \Delta t \end{bmatrix}}_{G} (u_k + w_k), \qquad z_k = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{H} \mathbf{x}_k + n_k, \tag{18.3}$$

donde z_k es la altura barométrica (atmósfera ISA referida a p_0), $w_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2)$ agrupa el error de la aceleración y $n_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$ el del barómetro. Las ecuaciones del filtro son las habituales [118]:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}^- &= F\hat{\mathbf{x}} + Gu, & P^- &= FPF^{\mathsf{T}} + GG^{\mathsf{T}}\sigma_a^2, \\ \nu &= z - H\hat{\mathbf{x}}^-, & S &= HP^-H^{\mathsf{T}} + \sigma_b^2, \\ K &= P^-H^{\mathsf{T}}S^{-1}, & \hat{\mathbf{x}} &= \hat{\mathbf{x}}^- + K\nu, \quad P = (I - KH)P^-. \end{aligned} \tag{18.4}$$

Compuerta de innovación. Una medición se rechaza si $\nu^2/S > 25$ (5 desvíos). Si se rechazan 50 seguidas (1 s), el filtro se «re-ancla»: suma ν^2 a P_{00} y acepta la medición. La compuerta elimina los valores atípicos y el pico de presión de la expulsión; el re-anclaje evita que un filtro divergido quede ciego.

Choque. Si pasaron más de 4 s desde el despegue (el motor ya se apagó: su empuje da $f \approx 9\,g$) y $|f| > 6\,g$, la muestra de la IMU se descarta (se mantiene la anterior y se aumenta σ_a). El choque de la expulsión no se integra como velocidad falsa, y queda registrado como un voto de apogeo (sección 18.5).

18.3.2. Régimen permanente y sintonía

En régimen permanente el filtro es un sistema de segundo orden con frecuencia propia y amortiguamiento que dependen solo del cociente de ruidos. Con las densidades espectrales $q = \sigma_a^2 \Delta t$ y $r = \sigma_b^2 \Delta t$, la solución de la ecuación de Riccati del filtro continuo [117] es

$$P_{hh} = \sqrt{2}\, q^{1/4} r^{3/4}, \quad P_{hv} = \sqrt{qr}, \quad P_{vv} = \sqrt{2}\, q^{3/4} r^{1/4}, \qquad \omega_n = \left(\frac{q}{r}\right)^{1/4} = \sqrt{\frac{\sigma_a}{\sigma_b}}, \quad \zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{18.5}$$

La tabla 18.3 da los valores elegidos. El ruido del MS5611 en la hoja de datos es de 0,10 m; en vuelo se supone el triple por el flujo alrededor de los orificios, los cambios de temperatura y la turbulencia. Con $\sigma_a = 0{,}5\,\mathrm{m/s^2}$ y $\sigma_b = 0{,}3\,\mathrm{m}$ resulta $\omega_n = 1{,}29\,\mathrm{rad/s}$ (0,21 Hz), $\sigma_h = 0{,}057\,\mathrm{m}$ y $\sigma_v = 0{,}074\,\mathrm{m/s}$. La ecuación de Riccati discreta da los mismos valores, con ganancias $K = [0{,}0359;\; 0{,}0327\,\mathrm{s^{-1}}]$. Subir σ_a hace al filtro más rápido y más ruidoso; bajarlo lo vuelve sensible al sesgo del acelerómetro.

Tabla 18.3: Sintonía del filtro.

Parámetro	Valor	Origen
σ_b (barómetro)	0,3 m	3 veces el RMS del MS5611 a OSR 4096 (0,10 m); supuesto
σ_a (planeo y descenso)	0,5 m/s^2	sesgo residual $\sim 0{,}1$ m/s^2 más inclinación de 10°: $g(1-\cos\theta) = 0{,}15$ m/s^2
σ_a (motor)	5 m/s^2	vibración y saturación de la IMU durante $\approx 2{,}6$ s
σ_a (modo simulación)	3 m/s^2	sin IMU: el filtro solo usa la presión de `SIMP`

Errores de escala y de cero. El criterio del 80 % es un cociente, y eso lo protege. Si la altura medida es $h_m = s\,h + \delta$ (error de escala s por la temperatura real del aire y deriva δ de la presión desde el `CAL`), la condición $h_m = 0{,}8\,h_{m,\text{máx}}$ se cumple en

$$h = 0{,}8\,h_{\text{máx}} - 0{,}2\,\delta/s. \tag{18.6}$$

El error de escala se cancela y solo el 20 % de la deriva pasa a la liberación: una deriva de 0,5 hPa en 2 h de espera (≈ 4 m) la corre menos de 1 m.

18.4. Simulación del vuelo y comparación de lógicas

El script `analysis/electronica_kalman.py` simula el vuelo, los sensores y tres lógicas de decisión. La lógica propuesta (C) libera al 80 % con un error mediano de $-0{,}3$ m ($-0{,}4$ m con el pico de presión); las lógicas ingenuas fallan por los valores atípicos o por el pico de la expulsión.

Perfil sintético. Plataforma 5 s; motor de 1,6 s a 80 m/s^2 netos; planeo balístico con arrastre $k = 8{,}34 \cdot 10^{-4}$ m^{-1}, calibrado para que el vuelo nominal llegue al apogeo de diseño de 625 m a los 11,2 s; expulsión cerca del apogeo; 0,5 s de caída del cuerpo solo; drogue con $V_\text{d} = 13{,}4$ m/s; tras la liberación, transición a $V_\text{r} = 6{,}4$ m/s con constante de tiempo de 1,5 s. Sensores: barómetro con ruido blanco σ_b y valores atípicos de 5 m – 30 m en el 0,2 % de las muestras; IMU con sesgo, ruido de 0,05 m/s^2, vibración del motor de 3 m/s^2, oscilación de hasta 15° bajo el drogue, choque de expulsión y saturación a 16 g.

Escenarios. En el escenario 1 solo hay ruido y valores atípicos. El escenario 2 agrega dos efectos supuestos (no medidos): un pulso de sobrepresión de la carga de expulsión de 1 kPa – 4 kPa durante 0,05 s – 0,3 s (lectura 83 m – 333 m más baja) y un error de presión dinámica $k_q v^2/2g$ con $k_q \le 0{,}02$ durante el ascenso. En el Monte Carlo (2000 vuelos por escenario) varían el empuje, el arrastre (apogeos de 465 m – 797 m entre los percentiles 5 y 95 de los dos escenarios), $V_\text{d} \sim \mathcal{N}(13{,}4;\ 0{,}7)$, $\sigma_b \in [0{,}1;\ 0{,}5]$ m, el sesgo, el momento de la expulsión (-1 a $+2$ s respecto del apogeo) y el choque (3 a 30 g).

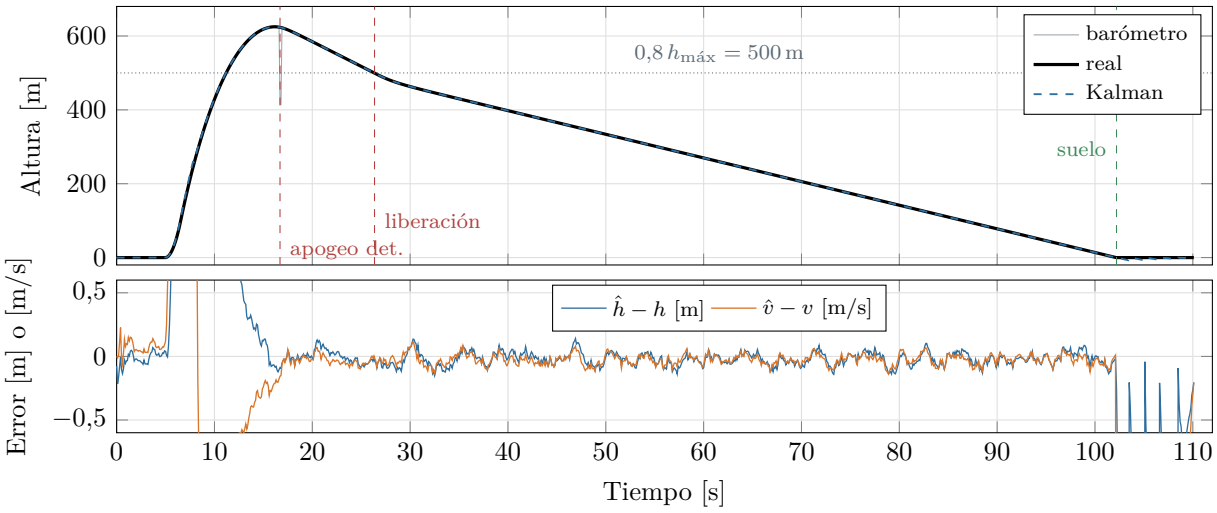


Figura 18.3: Vuelo nominal en lazo cerrado (escenario 2). La lógica C detecta el apogeo 0,52 s después del real y libera a 499,6 m (79,9 % de 625,0 m), a 0,02 s del cruce real del 80 %. En el ascenso rápido el error llega a 16 m y 9 m/s (fuera de escala) por el error de presión dinámica supuesto (hasta 8 m): la compuerta rechaza esas lecturas hasta el re-anclaje (sin compuerta el error de altura sería de 9 m). El error desaparece antes del apogeo: cerca de él es de 0,14 m y 0,31 m/s, y en todo el descenso queda por debajo de 0,16 m y 0,15 m/s. El pico final (7,7 m, 6,4 m/s) aparece al tocar el suelo: el choque del impacto se descarta como el de la expulsión, el filtro sigue «bajando» y la compuerta rechaza el barómetro hasta re-anclar.

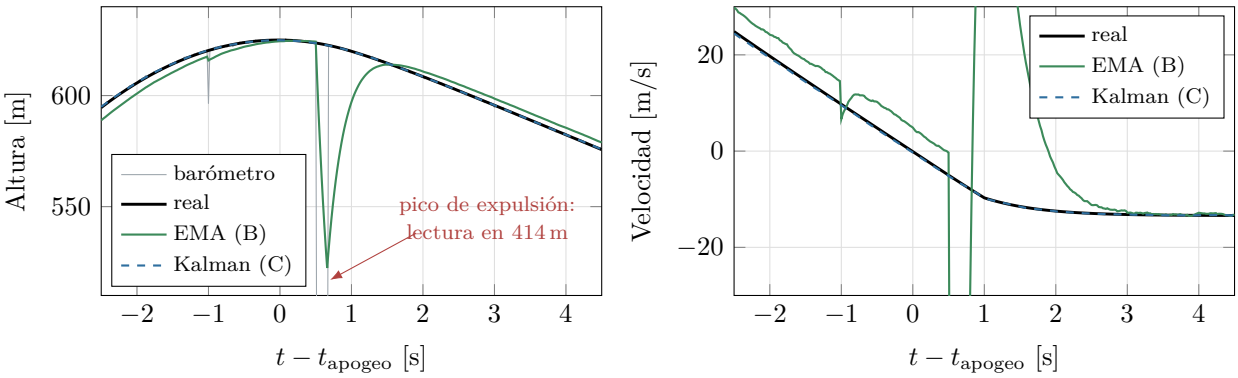


Figura 18.4: Detalle del apogeo y de la expulsión (a +0,52 s) del vuelo nominal. El pico de 2,5 kPa lleva la lectura cruda a 414 m, por debajo del umbral de 500 m: la lógica A libera en ese instante a 624 m. La EMA baja hasta 522 m y su velocidad hasta −299 m/s (fuera de escala). El filtro C rechaza las muestras del pico y no se aparta de la altura real.

Tabla 18.4: Monte Carlo de 2000 vuelos por escenario. Retardo: tiempo entre el apogeo real y su detección. Error de liberación: altura real al liberar menos $0{,}8\,h_{\text{máx}}$. Prematura: por encima del 85 % de $h_{\text{máx}}$; tardía: por debajo del 75 % o sin liberar.

		Retardo apogeo [s]		**Apogeo**	**Liberación**			
Esc.	**Lógica**	med.	p95	falso [%]	err. med. [m]	p95 |err.| [m]	prem. [%]	tardía [%]
1	A: crudo	0,36	0,52	35,1	+0,2	366	0,1	26,8
1	B: EMA	0,54	0,58	0,8	−3,4	3,8	0,0	0,8
1	C: Kalman	0,70	0,80	0,0	−0,3	0,5	0,0	0,0
2	A: crudo	−0,26	0,50	43,5	+99,8	348	66,5	21,0
2	B: EMA	0,50	0,56	13,5	−3,3	135	38,4	0,9
2	C: Kalman	0,69	0,80	0,0	−0,4	0,6	0,0	0,0

Lectura de la tabla.

- **A** toma el máximo de las lecturas crudas: un valor atípico positivo en el ascenso infla $h_{\text{máx}}$, las muestras siguientes quedan por debajo y declara un apogeo falso (35,1 %). Con $h_{\text{máx}}$ congelado bajo, libera tarde (26,8 %).
- **B** filtra los atípicos, pero su retardo de $\approx 0{,}24\,\text{s}$ hace que libere 3,4 m tarde, y el pulso de expulsión la hace liberar casi en el apogeo en el 38,4 % de los vuelos.
- **C** detecta el apogeo algo más tarde (exige dos votos), pero estima $h_{\text{máx}}$ con 0,05 m de error mediano (0,07 m en el escenario 2). Su error de liberación tiene un p95 de 0,5 m (escenario 1) y 0,6 m (escenario 2). No declara ningún apogeo «falso» en los 4000 vuelos. Con un apogeo de 500 m (caso alternativo) el escenario 2 da 3 de 2000: se adelantan 0,6 s – 0,8 s con el CanSat expulsado aún subiendo a 5,4 m/s – 7,7 m/s, y liberan igual al 80,7, 81,0 y 82,0 %.
- En la etapa 1 los errores RMS de C son 0,09 m y 0,14 m/s, mayores que los teóricos (0,06 m, 0,07 m/s) porque el sesgo y la oscilación no son ruido blanco.

Límites del modelo

El barómetro simulado es ruido blanco más pulsos. No incluye el retardo de los orificios de ventilación, el transitorio térmico al salir del cohete ni el cambio del flujo alrededor del cuerpo cuando arranca el rotor. Este último puede dar un escalón de pocos metros justo después de liberar; no afecta la decisión, que ya se tomó, pero sí la velocidad medida en esos segundos. El pulso de expulsión es una hipótesis de estrés: debe medirse con un ensayo de expulsión en tierra con el CanSat dentro del cohete.

18.5. Lógica robusta y recuperación tras reinicios

Cada decisión irreversible combina varias evidencias, una ventana de tiempo plausible y un respaldo independiente del barómetro. El estado se guarda de forma que un reinicio no la repita ni la pierda.

Apogeo (2 de 3 votos). V1: $\hat{v} < -1\,\text{m/s}$ durante 0,2 s; V2: $\hat{h}_{\text{máx}} - \hat{h} > 3\,\text{m}$; V3: choque de expulsión ($|f| > 6\,g$). El apogeo se acepta si hay dos votos, han pasado 4 s desde el despegue (bloqueo) y el filtro convergió ($\sigma_v < 2\,\text{m/s}$). Si a los 40 s del despegue no se detectó, se declara igual. La guarda de convergencia apareció en la prueba del firmware: sin ella, un reinicio a mitad del ascenso dejaba $\hat{v} = 0$, la IMU llevaba $\hat{v}$ a valores negativos y se declaraba un apogeo falso.

Liberación. Se ordena cuando se cumplen tres condiciones durante $T_p = 0{,}2\,\mathrm{s}$: el estado es `DESCENT`, $\hat{h} + \hat{v}\,T_p \le 0{,}8\,h_{\mathrm{máx}}$ (el término $\hat{v}T_p$ compensa la espera) y $t - t_{\mathrm{apo}} \ge 0{,}2\,h_{\mathrm{máx}}/V_{\mathrm{lím}}$ con $V_{\mathrm{lím}} = 40\,\mathrm{m/s}$ (ningún descenso real recorre el 20 % más rápido). El **respaldo por tiempo** sale de la caída desde el reposo con arrastre cuadrático, $\Delta h = (V^2/g)\ln\cosh(gt/V) \approx Vt - (V^2/g)\ln 2$:

$$t_{\mathrm{res}} = t_{\mathrm{apo}} + \frac{0{,}2\,h_{\mathrm{máx}}}{V_{\mathrm{mín}}} + \frac{V_{\mathrm{mín}}}{g}\ln 2, \qquad V_{\mathrm{mín}} = 10\,\mathrm{m/s}. \tag{18.7}$$

Para 625 m da 13,2 s, más tarde que la liberación barométrica nominal (9,7 s después de detectar el apogeo); en el Monte Carlo nunca actuó. Si el barómetro falla, el temporizador libera a ≈76, 74 o 71 % de $h_{\mathrm{máx}}$ para $V_{\mathrm{d}} = 12$, 13,4 o 15 m/s, contando desde el apogeo real; el retardo de detección (≈ 0,7 s) resta otro punto y medio. Es un modo degradado: no cumple el 80 % de C4 al pie de la letra (para 625 m libera entre 23 y 57 m más abajo), pero garantiza que la segunda etapa se abra.

Salud del barómetro y GPS. El barómetro se declara en falla tras 0,5 s sin lecturas válidas, o si en el descenso difiere en más de 50 m de la altura GPS durante 3 s. En ese caso $h_{\mathrm{máx}}$ se toma del GPS y solo actúa el temporizador.

Persistencia (F1, F5). Un registro de 40 bytes (estado, traba, modo, p_0, $h_{\mathrm{máx}}$, última altura, hora del apogeo y contador de paquetes) se escribe en la FRAM en dos copias alternadas con número de secuencia y CRC-32. Si un corte interrumpe una escritura, la otra copia sigue siendo válida. Se escribe en cada cambio de estado, en cada comando y en cada paquete, y a 5 Hz durante el ascenso. Con unas 10 escrituras por segundo, las 10^{12} escrituras de la FRAM no son una limitación.

Perro guardián. El temporizador de 1 s solo se reinicia si el lazo de control corrió en los últimos 100 ms. Un bloqueo del bus I^2C o de la SD termina en un reinicio limpio, y la tabla 18.5 define qué pasa después. Al arrancar, el PWM del servo se fija según la traba guardada *antes* de encender su riel: un reinicio en vuelo no vuelve a trabar ni mueve el anillo.

Peor momento para un reinicio. Si el corte empieza en los 0,5 s previos a la liberación, el firmware pierde los 0,3 s sin energía y vuelve a exigir los 0,2 s de persistencia: la liberación se atrasa hasta 0,54 s (corte justo en el instante de liberar), unos 7,2 m a 13,4 m/s (79 % de $h_{\mathrm{máx}}$ en lugar de 80 %). Si el corte empieza antes, el atraso es de 0,06 s como máximo.

Reinicio durante el ascenso. Tras el reinicio el filtro arranca con $\sigma_v = 100\,\mathrm{m/s}$ y la primera lectura mala lo desvía. Con cortes cada 0,1 s la recuperación es la de la tabla 18.5, pero con un paso de 0,02 s fallan 4 de los 581 instantes del ascenso (0,7 %): un valor atípico del barómetro, o el pico de la expulsión si el corte termina mientras este dura, le da al filtro una velocidad de cientos de m/s que no se corrige. El apogeo no se confirma por votos, se declara por el límite de 40 s y la liberación sale entre 41,9 s y 60,3 s. Con el drogue a 13,4 m/s el CanSat estaría entonces a 45 m – 290 m (7–47 % de $h_{\mathrm{máx}}$) y no se cumple C4. El firmware actual no lo cubre.

Tabla 18.5: Recuperación tras un reinicio, según el estado guardado. Última columna: prueba del firmware en la PC con un corte de 0,3 s que empieza cada 0,1 s (sin reinicio: liberación a 26,34 s, giro confirmado a 28,26 s y `LANDED` a 114,8 s).

Estado guardado	Acción al arrancar	Prueba (corte en t)
`LAUNCH_PAD`	Conserva p_0, contador y traba; espera el despegue	—
`ASCENT`	Filtro con h del barómetro y v libre ($\sigma_v = 100$ m/s); bloqueo de 2 s; $h_{\text{máx}}$ guardado	5,5 a 16,7 s: libera a 26,30–26,36 s
`APOGEE`, `DESCENT`	Pasa a `DESCENT`; recupera $h_{\text{máx}}$ y la hora del apogeo (RTC) para el temporizador	16,8 a 25,8 s: libera a 26,26–26,38 s; 25,9 a 26,3 s: libera a 26,46–26,84 s
`PROBE_RELEASE`	Reafirma «liberado» y vuelve a esperar el giro	27 y 28 s: giro confirmado a 28,28 y 28,86 s
`PAYLOAD_RELEASE`	Mantiene; solo espera el aterrizaje	60 y 100 s: `LANDED` a 126,3 y 126,4 s, 11,5 s más tarde
`LANDED`	Mantiene; apaga cámaras a los 60 s	—

Un reinicio en `PROBE_RELEASE` o `PAYLOAD_RELEASE` atrasa `LANDED` 11,5 s, porque el arranque no restaura en esos estados el instante del despegue: el filtro sigue con la sintonía del motor ($\sigma_a = 5\,\text{m/s}^2$), su velocidad es más ruidosa y tarda en quedar 5 s seguidos bajo 0,5 m/s. En una copia de prueba con ese instante restaurado, `LANDED` vuelve a salir a 114,8 s. No afecta a ningún requisito.

18.6. Software de vuelo

El archivo `analysis/electronica_firmware.cpp` (408 líneas) contiene la lógica completa en C++ para Arduino/PlatformIO. El acceso al hardware queda en funciones `hal_*` que se implementan con las bibliotecas de cada componente. El lazo principal corre el control a 50 Hz, la telemetría a 1 Hz y lee comandos en cada vuelta.

Tabla 18.6: Comandos (`CMD,<TEAM_ID>,...`). Los opcionales están permitidos por el anexo; `SIM` y `SIMP` siguen la guía de la competencia [3].

Comando	Acción y protecciones	Eco
`CX,ON|OFF`	Activa la telemetría; también se activa sola en `APOGEE` (X4)	`CXON`
`ST,hh:mm:ss|GPS`	Ajusta el RTC (F3)	`ST13:35:59`
`CAL`	p_0 = media exponencial de 1 s, $h_{\text{máx}} = 0$, contador a cero; **solo en tierra**	`CAL`
`MEC,LATCH,ON|OFF`	`ON` libera (siempre); `OFF` traba (solo en `LAUNCH_PAD`)	`MECLATCHON`
`MEC,CAM,ON|OFF`	Cámaras (prueba en tierra)	`MECCAMON`
`PWR,ON|OFF` (opc.)	Agrega la tensión del panel solar (X7)	`PWRON`
`SIM,ENABLE|ACTIVATE|DISABLE` (opc.)	Modo simulación, solo en plataforma; `MODE=S`	`SIMACTIVATE`
`SIMP,<Pa>` (opc.)	Presión simulada; reemplaza al barómetro	`SIMP101325`

Un comando con otro número de equipo o con argumentos inválidos se descarta sin eco. El paquete agrega, después de las dos comas del anexo, `ROTOR_RPM`, `LATCH` y la tensión del panel. Este

paquete lo generó el firmware en la prueba en la PC (sección 18.6), 0,7 s después de liberar; los sensores son simulados y la tensión, la corriente y el panel son valores fijos del banco:

```
1000,13:36:24,24,F,PROBE_RELEASE
     ,491.2,21.5,95.6,3.9,0.74,0.0,0.0,4.0,0.12,-0.05,-12.27,13:36:25,611.1,-31.4201,-64.1888,9,PWRON
     ,,200,1,2.35
```

El anexo pide `ACCEL` en «grados por segundo al cuadrado»; se transmite en $\mathrm{m/s^2}$ y conviene confirmar la unidad con la organización. También pide la longitud en «grados Oeste»: el firmware la envía con signo (negativa al oeste), y la convención también debe confirmarse.

rpm por interrupción. La interrupción guarda el período entre pulsos y descarta los menores de 4 ms (rebotes). El lazo toma la mediana de los tres últimos períodos, que elimina un pulso perdido o uno espurio, y la suaviza. El rotor se declara detenido si no llega un pulso en máx(0,5 s, $3T$), con tope de 1,5 s. Con `micros()` la resolución es de 1 µs sobre 24 ms.

Listing 18.1: Medición de rpm (extracto de `electronica_firmware.cpp`).

```
// ------------------------------------------------------------------ rpm por interrupción
static volatile uint32_t isr_t = 0, isr_per = 0, isr_n = 0;
static void isr_hall() {
  uint32_t t = micros(), p = t - isr_t;
  if (p < PERIODO_MIN_US) return; // rebote o ruido: se descarta
  isr_t = t; isr_per = p; isr_n++;
}
static float rpm_f = 0; // rpm filtradas
static void rpm_actualizar() { // llamada a 50 Hz
  static uint32_t n_ant = 0, per[3] = {0, 0, 0};
  static uint8_t k = 0;
  noInterrupts();
  uint32_t t = isr_t, p = isr_per, n = isr_n;
  interrupts();
  if (n != n_ant) { per[k] = p; k = (k + 1) % 3; n_ant = n; }
  uint32_t a = per[0], b = per[1], c = per[2]; // mediana de 3
  uint32_t med = (a > b) ? ((b > c) ? b : ((a > c) ? c : a)) : ((a > c) ? a : ((b > c) ? c : b));
  uint32_t espera = (med > 0) ? 3 * med : 0;
  if (espera < 500000u) espera = 500000u;
  if (espera > 1500000u) espera = 1500000u;
  if (med == 0 || (uint32_t)(micros() - t) > espera) { rpm_f = 0; return; } // detenido
  float rpm = 60.0e6f / (IMANES * (float)med);
  rpm_f += 0.3f * (rpm - rpm_f);
}
```

Listing 18.2: Apogeo por votación y liberación (extracto).

```
    case ASCENT: {
      hmax_corrida = fmaxf(hmax_corrida, kf.h);
      static float t_g = 0;
      if (t_s - t_g > 0.2f) { P.h_max = hmax_corrida; P.h_ult = kf.h; persist_guardar(); t_g = t_s;
           }
      t_v1 = (kf.v < -1.0f) ? fminf(t_v1, t_s) : 1e9f;
      int votos = (t_s - t_v1 >= T_PERSIST) + (hmax_corrida - kf.h > 3.0f) + choque;
      bool convergido = kf.P11 < 4.0f; // sigma_v < 2 m/s
      if ((t_s - t_desp > T_BLOQUEO && convergido && votos >= 2) || t_s - t_desp > 40.0f) {
        P.h_max = hmax_corrida;
        if (baro_falla && !isnan(gps_h0)) P.h_max = gps_hmax; // respaldo GPS
        P.t_apogeo_s = hal_rtc_s(); t_apo = t_s;
        P.cx_on = 1; // X4: telemetría tras separarse
        cambiar(APOGEE);
      }
```

```
    break;
  }
  case APOGEE: // visible al menos 1 paquete
    if (t_s - t_estado >= 1.0f) cambiar(DESCENT);
    break;
  case DESCENT: {
    bool cond = !baro_falla && (kf.h + kf.v * T_PERSIST <= FRACCION * P.h_max);
    t_cond = cond ? fminf(t_cond, t_s) : 1e9f;
    float desde = t_s - t_apo;
    bool por_baro = (t_s - t_cond >= T_PERSIST) && desde >= (1 - FRACCION) * P.h_max / V_LIM;
    bool por_tiempo = desde >= (1 - FRACCION) * P.h_max / V_TIMER + V_TIMER / G0 * logf(2.0f);
    if (por_baro || por_tiempo) {
      traba(true); t_lib = t_s; t_giro = 1e9f; P.reintentos = 0;
      cambiar(PROBE_RELEASE);
    }
    break;
  }
```

Prueba en la PC (software en el lazo). El banco `analysis/electronica_sil.cpp` compila el firmware sin cambios. Reproduce a 1 kHz los sensores del vuelo nominal de la figura 18.3, envía comandos, genera los pulsos del hall con un rotor que arranca con $\tau = 1{,}5$ s e inyecta reinicios. Los resultados:

- Las transiciones coinciden con el modelo en Python: `ASCENT` a 5,08 s, `APOGEE` a 16,70 s y liberación a 26,34 s (26,36 s en Python).
- `PAYLOAD_RELEASE` llega 1,92 s después de liberar. El arranque tarda 1,6 s hasta el 90 % de las rpm en la simulación del capítulo 9, y de 2 a 4 s con el par medio simple del capítulo 6; como el ensayo real puede ser más lento, la espera antes del reintento es de 8 s, no de 5 s.
- El rotor detenido en el suelo se informa 0,5 s después; un `CAL` en vuelo y un comando con otro número de equipo se rechazan.
- `PACKET_COUNT` sigue la cuenta a través de los reinicios. El perro guardián se atendió en cada vuelta del lazo (cada 1 ms del banco); esto solo prueba que la lógica no se bloquea, porque el banco no modela la demora real de la SD, del I^2C ni de la radio.
- `LANDED` se declara a 114,8 s, 13 s después del contacto: $\hat{v}$ tarda unos 8 s en volver a cero (figura 18.3) y luego se exigen 5 s de quietud. No es solo un efecto del banco: con una IMU real el impacto supera las 6 g y se descarta igual que el choque de la expulsión. El retraso no afecta a ningún requisito (la baliza es independiente). Puede acortarse si, después de `PAYLOAD_RELEASE`, un choque se toma como indicio de contacto con el suelo en lugar de solo descartarse.

18.7. Enlace de radio

Las dos bandas de X1 cierran el enlace a 2 km con margen amplio, pero 915 MHz da unos 10 dB más. El punto débil no es la distancia: es la antena del CanSat, la sombra de las palas de carbono y la pérdida del enlace tras el aterrizaje.

El margen se calcula con la fórmula de Friis [119]:

$$M = P_t + G_{\text{CanSat}}(\theta) + G_{\text{tierra}} - L - 20\log_{10}\frac{4\pi d f}{c} - S, \tag{18.8}$$

con S la sensibilidad del receptor y θ el ángulo entre el eje del CanSat y la dirección a la estación. La antena del CanSat se modela como un dipolo vertical, $G(\theta) = 1{,}64\,[\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)/\sin\theta]^2$, con un piso de -20 dBi en el nulo.

Tabla 18.7: Presupuesto de enlace a 2 km de distancia oblicua, con el CanSat a 500 m ($\theta = 76°$), la altura de liberación. La antena del CanSat se modela como un dipolo ideal; antenas de tierra y pérdidas: valores representativos.

Término	915 MHz (900HP)	2,44 GHz (XBee 3 PRO)
Potencia transmitida P_t	24,0 dBm	19,0 dBm
Antena del CanSat a $\theta = 76°$	1,7 dBi	1,7 dBi
Antena directiva de tierra, apuntada	8,0 dBi	10,0 dBi
Cables (a bordo y en tierra)	−1,5 dB	−2,0 dB
Polarización (oscilación de ±20°)	−1,0 dB	−1,0 dB
Cuerpo, cables y palas (supuesto)	−3,0 dB	−3,0 dB
Pérdida en espacio libre	−97,7 dB	−106,2 dB
Sensibilidad S	−101 dBm (200 kbit/s)	−103 dBm
Margen	31,5 dB	21,5 dB

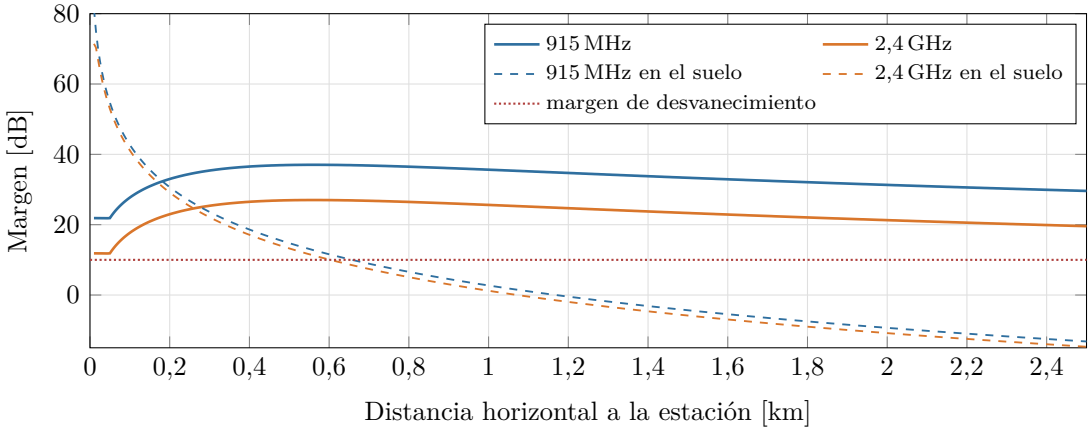


Figura 18.5: Margen del enlace con el CanSat a 500 m (Friis y diagrama del dipolo) y ya aterrizado, con la antena a 0,3 m del suelo (dos rayos con reflexión −1, antena de tierra a 1,5 m). La caída cerca de 0 es el nulo del dipolo sobre la estación.

Conclusiones del enlace.

- **En vuelo** el margen mínimo es de 21,8 dB (915 MHz) y 11,8 dB (2,4 GHz) a 500 m, cuando el CanSat pasa sobre la estación y esta queda en el nulo del dipolo. En el apogeo (625 m), el peor caso, baja a 19,9 dB y 9,9 dB: a 2,4 GHz queda 0,1 dB bajo la reserva de 10 dB, hasta unos 60 m de la vertical de la estación. Ese mínimo lo fija el piso supuesto de −20 dBi: el nulo ideal es más profundo, y lo que lo rellena en la práctica (la oscilación de 15°, el cuerpo y la cuerda) no está modelado. El alcance en espacio libre con 10 dB de reserva es de 25 km y 7,9 km.
- **En el suelo**, la reflexión hace que la pérdida crezca con d^4 a partir del punto de quiebre [120]. El margen de 10 dB se pierde a 0,60 km – 0,66 km y el enlace se corta a 1,07 km – 1,17 km, casi igual en las dos bandas. El cálculo supone la antena vertical; si el CanSat queda acostado, la desadaptación de polarización resta todavía más. Por eso el último paquete con GPS antes

del contacto y la baliza son los que permiten recuperar el CanSat.

- **Zona de Fresnel**: su radio en el punto medio de 2 km es de 12,8 m (915 MHz) y 7,8 m (2,4 GHz). Con el CanSat bajo, la estación debe estar en un lugar alto o sobre un mástil.
- **Antena del CanSat**: debe ir en la zona inferior libre (< 25 mm, figura 18.2). En la etapa 1 las palas de carbono plegadas rodean el cuerpo entre 25 y 231 mm y la sombrearían. Con la pala de 206 mm la zona libre quedó en 25 mm (antes, 57 mm) y la comparte con el anillo de espuma, la cámara nadir y las aletas plegadas. Ni siquiera a 2,4 GHz entra un monopolo de $\lambda/4$ (3,1 cm) derecho: hay que arrollarlo o usar una antena de chip cerámica. A 915 MHz (8,2 cm) hace falta una hélice compacta de unos 20 mm, con 5 dB – 10 dB menos de eficiencia (estimación sin medir), que el margen del enlace (27,8 dB en el nulo con SF7) absorbe. Las aletas son de carbono o de FR-4: si son de carbono, su bisagra y el resorte quedan a más de 10 mm de la hélice, o se usa FR-4 y no hay problema. No puede sobresalir, porque S3 limita el largo total. Comparte la zona con la baliza, la cámara y el lastre: el lastre metálico debe quedar lejos de la hélice (o ser no conductor), porque la desintoniza.
- **Antena de tierra**: Yagi con polarización vertical, apuntada a mano. Una circular perdería 3 dB frente a la lineal del CanSat sin ganar nada mientras este baje vertical.
- **Configuración**: el 900HP trabaja en 902 MHz – 928 MHz; hay que limitar sus canales a 915 MHz – 928 MHz (X1) y verificar que el salto de frecuencia lo admita. NetID o PAN ID igual al número de equipo (X2) y envío unicast a la dirección de la estación (X3). La telemetría ocupa ≈ 2 kbit/s, así que sobra velocidad.

18.8. Síntesis y trabajo pendiente

Recomendaciones

1. Buck-boost para la lógica y elevador separado con 470 µF y TVS para el servo; servo energizado solo después de fijar su PWM.
2. Filtro de Kalman con la IMU como entrada, compuerta de innovación, votación 2 de 3, anticipación $\hat{v}T_p$ y respaldo por tiempo (ecuación 18.7).
3. FRAM con doble copia y CRC, RTC con pila y perro guardián condicionado al lazo de control. `CAL` solo en tierra.
4. Radio de 915 MHz con canales limitados a 915 MHz – 928 MHz, antena en la zona inferior y Yagi vertical en tierra.

Ensayos pendientes. (1) Caída de tensión real con el servo bloqueado y la celda fría. (2) Ruido del barómetro dentro del cuerpo, con flujo, y pulso de presión de una carga de expulsión real. (3) Reinicios forzados en banco durante una reproducción del perfil. (4) Prueba de alcance a 2 km, con la antena montada y las palas plegadas. (5) Ajuste de la espera de giro con las rpm reales del ensayo E2 (capítulo 20).

Capítulo 19

Selección de sensores y módulos electrónicos

Este capítulo revisa la electrónica que el equipo ya eligió (planilla «Detalle Electrónica», precios al 1.º de octubre de 2026) frente a los requisitos del anexo A v2 [1] y a las condiciones de vuelo que fija el resto del documento: caída a 13 m/s con el drogue, rotor a unas 1200 rpm, choque de 30 G, dos horas de autonomía. Para cada función se comparan al menos dos alternativas con criterios ponderados, se prueba si la elección depende de los pesos y se dice qué cambiar. No reemplaza a las hojas de datos: los valores que no pude confirmar en una hoja del fabricante, sino solo en listados de distribuidores o en resúmenes, llevan la marca† y hay que verificarlos con el lote comprado. Los puntajes son juicio de ingeniería sobre esas especificaciones, y los costos de las piezas que el equipo no compró son estimaciones: la planilla solo trae precios de lo ya elegido.

Resultado del capítulo

Los componentes del equipo cubren casi todo el anexo, pero hay cuatro hallazgos que cambian el diseño y varias mejoras de bajo costo.

1. **La ESP32-C3 Super Mini no tiene pines suficientes.** El diseño pide 19 líneas (tabla 19.19) y la placa saca 13†, tres de ellas de arranque y dos de consola. Con un expansor de I^2C siguen haciendo falta 16 pines nativos. La matriz elige el RP2040 (74 %). Es el cambio más importante del capítulo.
2. **E7 no se cumple con holgura si las cámaras graban desde la rampa.** Con los consumos de la planilla, una celda da 2,3 h y el 53 % de los casos simulados queda bajo las 2 h. Encender las cámaras al despegar (con respaldo por la separación y por comando) da 8,6 h sin masa extra; una segunda celda en paralelo da 4,6 h pero suma 48 g que el presupuesto de la Arq. 1 no tiene (sección 19.14).
3. **Faltan tres funciones en la planilla:** detectar la separación del cohete (X3), conservar contador y hora de misión tras un reinicio (F1, F2, F5) y medir las rpm del rotor y el estado de las trabas. Se resuelven con la luz del panel de E3 más la IMU, una FRAM con un RTC y un sensor Hall con dos microinterruptores: unos 8 g y sin cambios de diseño mecánico.
4. **El servo SG90 de plástico es el eslabón débil frente a M3.** El par alcanza (margen de 8 a 17 en régimen), pero un choque de 30 G puede forzar el engranaje de plástico por el eje. El MG90S, de la misma medida, lo resuelve (91 %).
5. Mejoras opcionales: segundo barómetro (BMP388) para redundancia; ADXL375 para registrar el choque que satura al MPU6050 (±16 g); shunt de 20 mΩ en el INA219; modo aerotransportado en el GPS; y alejar el magnetómetro del imán del rotor (≥ 150 mm).
6. **Radio.** El LR2021 cierra el enlace con más de 27 dB de margen incluso en el nulo de la antena (con SF7); su riesgo es de integración (módulo y biblioteca), no de prestaciones. Se propone probarlo en banco y tener el RFM95W como plan B.

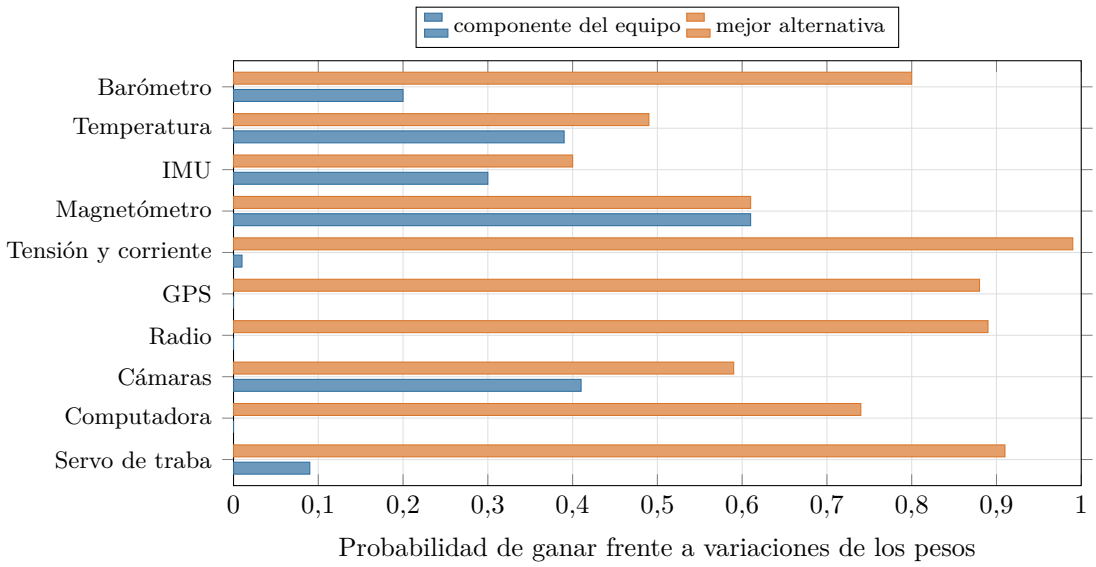


Figura 19.1: Robustez de la elección en las diez funciones donde el equipo ya tiene componente (pesos sorteados con Dirichlet, 5×10^4 casos). Una barra azul baja con una naranja alta no obliga a cambiar: la regla de la sección 19.1 pide además que el cambio actúe sobre un requisito o un riesgo.

19.1. Método y regla de decisión

Cada función tiene de cuatro a siete criterios y de dos a cinco alternativas. Los puntajes van de 1 (peor) a 5 (mejor) y salen de las especificaciones de las secciones siguientes; para el costo, 5 es lo más barato. Se calculan dos indicadores. La suma ponderada es $S_i = \sum_j w_j s_{ij}$. TOPSIS [153] normaliza cada columna por su norma y mide la cercanía relativa a una alternativa ideal imaginaria, $C_i = d_i^- / (d_i^+ + d_i^-)$, donde d_i^+ y d_i^- son las distancias a la mejor y a la peor puntuación de cada criterio. Para saber si el orden depende de los pesos que elegí, se sortean 5×10^4 vectores de pesos con una distribución de Dirichlet centrada en los pesos base (la desviación de cada peso queda entre 0,05 y 0,10) y se cuenta cuántas veces gana cada alternativa: es P_{gana}, el enfoque habitual de sensibilidad a los pesos [154]. En $P^{\pm 1}$ además cada puntaje cambia en ± 1 con probabilidad 0,25. Una alternativa que incumple un requisito se excluye (marca $*$). Las tablas de decisión traen los puntajes $C1, \ldots, Cn$, la fila de pesos (en %), la suma, TOPSIS y las dos probabilidades; en negrita la alternativa más probable. El código está en `analysis/v2_sensores.py`.

Regla de decisión

Se propone cambiar un componente del equipo solo si (i) otra alternativa gana con $P_{\text{gana}} \geq 0{,}7$ y (ii) la mejora actúa sobre un requisito del anexo o sobre un riesgo identificado en este documento. Si la ventaja es de precisión que el anexo no pide, se mantiene lo que el equipo ya tiene: cambiar cuesta tiempo de integración y de pruebas.

19.2. Cobertura de los requisitos

Tabla 19.1: Requisitos de sensores, comunicaciones y energía del anexo A v2, y su cobertura con la planilla del equipo.

Req.	Qué pide	Componente del equipo y comentario	Estado
SN1	Altitud por presión	BMP280. La puesta a cero llega por G1; la liberación usa el 80 % del máximo medido con el mismo sensor	Cumple
SN2	Temperatura interna	AHT20 (también la del BMP280)	Cumple
SN3, SN8	Tensión y corriente de la batería	INA219; hace falta un shunt de 20 mΩ	Cumple con ajuste
SN4	Posición por GPS	NEO-7M; configurar el modo aerotransportado	Cumple
SN5, X5	Aceleración y rotación en tres ejes	MPU6050; satura en ±16 g	Cumple
SN6, SN7	Video del despliegue, color, $\geq 640 \times 480$	2 ESP32-CAM OV2640 (800×600) con microSD propia	A validar
X1, X2, X4, C5	915–928 MHz o 2,4 GHz, sin difusión, 1 Hz	LR2021 de Waveshare; paquetes con dirección de destino	A validar
X3	Comando automático al separarse del cohete	No hay sensor dedicado	**Falta**
X6, E3	Estado de batería y señal del panel por telecomando	INA219 y panel de 120×60 mm en una entrada analógica	Cumple
E6	Indicador de encendido	LED de encendido	Cumple
E7	Dos horas integrado en el cohete	Una celda 18650	**Riesgo**
C8, E8, E9	Baliza con batería e interruptor propios	Buzzer con pila botón; el portapila no puede tener resorte (M4)	Cumple con ajuste
F1, F2, F5	Contador, hora de misión y estado tras un reinicio	Ni FRAM ni RTC en la planilla	**Falta**
F3, G1	Hora UTC y cero de altitud por comando	Firmware; el GPS da la hora UTC	Cumple
—	rpm del rotor y estado de las trabas (propios de este diseño)	No hay	**Falta**

19.3. Presión y altitud (SN1)

Qué importa. La liberación del rotor se decide con el 80 % del máximo que midió el propio sensor, así que el error absoluto y el de escala se cancelan (capítulo 13, sección 13.6). Importan el ruido, la estabilidad durante el vuelo (deriva con la temperatura) y la respuesta a la presión dinámica en el puerto. Esas dos últimas, junto con el retardo del filtro, son lo que fija el error de la altura de liberación: 3,4 m de desviación y 12,9 m en el percentil 95, de los cuales el barómetro explica menos de 1 m.

Tabla 19.2: Barómetros. Exactitud relativa: tras la puesta a cero, sobre un intervalo corto. Datos de las hojas de Bosch [155, 156] y de TE [121].

Sensor	Exactitud	Deriva térmica del offset	Observaciones
BMP280 (equipo)	relativa ±0,12 hPa (≈ 1 m, 700–900 hPa); absoluta ±1 hPa	±1,5 Pa/K (≈ 12,6 cm/K)	Hoja rev. 1.26 (oct. 2021); un distribuidor lo marca como discontinuado†; no encontré el ruido RMS
BMP388	relativa ±0,08 hPa (≈ 0,66 m); absoluta ±0,5 hPa según Bosch (la hoja de SparkFun dice ±50 Pa)	±0,75 Pa/K	Ruido 0,03 Pa con el menor ancho de banda; las fuentes difieren en el ruido de otros modos
MS5611	resolución 0,012 mbar (OSR 4096); ±1,5 mbar a 25 °C y 750 mbar, ±2,5 mbar de −20 a 85 °C	—	Es el barómetro que supuso el capítulo 18; dos conversiones por lectura
BME280	misma medición de presión que el BMP280, más humedad†	±1,5 Pa/K†	Sin ventaja para esta tarea

Tabla 19.3: Decisión del barómetro.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Suma	TOPSIS	P_{gana}	$P^{\pm 1}$
peso	25	20	15	5	15	10	10				
BMP280 (equipo)	3	3	3	5	5	5	5	3,80	0,45	0,20	0,18
BMP388	4	5	4	4	3	4	4	4,05	0,71	**0,80**	**0,66**
MS5611	2	4	3	4	3	5	4	3,30	0,23	0,00	0,00
BME280	3	3	3	5	5	5	5	3,80	0,45	0,00	0,16

Criterios (peso en %): C1 precisión relativa; C2 ruido y resolución; C3 deriva térmica; C4 consumo y masa; C5 costo y disponibilidad; C6 herencia y software; C7 compatibilidad con el equipo.

Lectura. El BMP388 gana en 80 % de los sorteos ($P^{\pm 1} = 0{,}66$), sobre todo por su menor ruido y deriva. Pero cambiarlo reduciría el error de la altura de liberación de 3,4 m a 3,3 m de desviación (menos del 2 %): la deriva del BMP280 aporta 0,7 m y su ruido 0,15 m, contra 2,3 m del retardo del filtro y 2,4 m del puerto estático. La regla de decisión pide que la mejora actúe sobre un riesgo, y aquí el riesgo es otro. Lo que sí vale la pena es la **redundancia**: un BMP388 como segundo barómetro (dirección `0x77`, con el BMP280 en `0x76`) cubre el bloqueo de uno de los dos y permite la votación 2 de 3 del capítulo 18 con dos fuentes independientes de presión más la IMU. Costo: 1 g y una entrada más en el bus I^2C. Como el capítulo 18 se sintonizó con el ruido del MS5611 (0,10 m), el ruido real del BMP280 con el filtro interno hay que medirlo en banco y reajustar la sintonía.

19.4. Temperatura interna (SN2)

Tabla 19.4: Sensores de temperatura.

Sensor	Exactitud	Consumo e interfaz	Observaciones
AHT20 (equipo) [157]	±0,3 °C y ±2 %HR (20–80 %HR)†	0,25 mA – 0,27 mA†; I²C `0x38`	Las fuentes discrepan en la corriente (una da 23 mA en ráfaga); no conseguí la hoja de Aosong
SHT31	±0,2 °C y ±2 %HR†	I²C `0x44/0x45`	Más caro; mismos datos
DS18B20	±0,5 °C†	1-Wire, un pin	Sin humedad; un pin más
Temperatura del BMP280	±1 °C a 25 °C†	ya en el bus	Sin costo, menor exactitud

Tabla 19.5: Decisión del sensor de temperatura.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Suma	TOPSIS	P_{gana}	$P^{\pm 1}$
peso	30	20	20	10	10	10				
AHT20 (equipo)	4	5	4	5	4	4	4,30	0,64	0,39	0,45
SHT31	5	5	3	4	4	4	4,30	0,68	**0,49**	**0,43**
DS18B20	3	3	5	4	5	1	3,50	0,31	0,00	0,00
temperatura del BMP280	3	5	5	5	5	1	4,00	0,41	0,11	0,12

Criterios (peso en %): C1 precisión; C2 pines e integración; C3 costo; C4 consumo; C5 herencia; C6 valor adicional.

Lectura. AHT20 y SHT31 empatan (0,39 contra 0,49); el orden depende solo del peso de la precisión. El anexo no fija una exactitud para SN2. **Se mantiene el AHT20.** Dos consejos de instalación: ponerlo lejos del elevador de 5 V y de las cámaras, que son las fuentes de calor (la «temperatura interna» debe representar a la carga útil, no a un regulador), y dejar el BMP280 como segunda lectura para detectar un fallo del primero.

19.5. Aceleración y giro (SN5, X5)

Qué importa. Tres cosas distinguen una IMU para este vuelo. (1) El rango de aceleración frente a S5: el choque de 30 G y el pulso de la carga de expulsión superan los ±16 g del MPU6050. (2) El rango del giroscopio frente al giro del cuerpo: sin aletas antigiro el cuerpo llegaría a 770 rpm (≈ 4600 °/s) al final de la etapa 2 (sección 10.3), por encima de los 2000 °/s del MPU6050; con las cuatro aletas de 40 × 25 mm el giro baja a 2,8 rad/s como máximo (sin calaje), y el rango sobra. (3) La IMU puede dar una *segunda medida de las rpm del rotor*: la vibración a 4× la frecuencia de giro (82 Hz a 1229 rpm) se ve en el acelerómetro del cuerpo si se muestrea a 1 kHz, como control cruzado del sensor Hall.

Tabla 19.6: Sensores inerciales.

Sensor	Rangos	Consumo	Observaciones
MPU6050 (equipo) [158]	±2/4/8/16 g; ±250 a ±2000 °/s; 16 bits	3,6 mA – 3,9 mA†	I²C `0x68/0x69`; ruido del acelerómetro 400 μg/$\sqrt{\text{Hz}}$†
ADXL375 [159]	hasta ±200 g; supervivencia a 10 000 g	desde 35 µA	Solo acelerómetro; resolución gruesa (≈ 49 mg por LSB†); I²C o SPI; LGA 3 × 5 × 1 mm
ICM-20948 [160]	9 ejes (con AK09916), QFN 3 × 3 × 1 mm	3,11 mA†	Alimentación desde 1,71 V; trae el magnetómetro, pero quedaría junto a la IMU
LSM6DSO	±16 g; ±2000 °/s†	menor que el MPU6050†	Mismo rango útil

Tabla 19.7: Decisión de la IMU.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Suma	TOPSIS	P_{gana}	$P^{\pm 1}$
peso	20	15	5	20	15	10	15				
MPU6050 (equipo)	2	3	3	5	5	5	1	3,40	0,30	0,30	0,28
ICM-20948	2	4	3	3	4	3	5	3,40	0,48	0,29	0,31
LSM6DSO	2	4	5	3	4	3	1	2,90	0,14	0,00	0,01
MPU6050 + ADXL375	5	3	3	3	4	4	2	3,50	0,50	**0,40**	**0,40**

Criterios (peso en %): C1 rango frente a S5; C2 ruido; C3 consumo y masa; C4 costo y disponibilidad; C5 software; C6 compatibilidad; C7 extras.

Lectura. Es un empate de tres: MPU6050 + ADXL375 (0,40), MPU6050 solo (0,30) e ICM-20948 (0,29); el ganador cambia con el peso del costo y de los extras. El ICM-20948 *no* mejora el rango (también ±16 g y ±2000 °/s), así que no resuelve el problema (1). Ninguna alternativa pasa la regla de decisión, porque el anexo no pide medir el choque. **Se mantiene el MPU6050**, con la dirección `0x69` (pin AD0 en alto) para dejar `0x68` al RTC, y se agrega el **ADXL375 como opción** si el equipo quiere registrar el pulso de expulsión y el choque de aterrizaje (sirve para validar `S4` y `S5` y la carga de apertura del capítulo 11). Hay que muestrear a ≥ 500 Hz y guardar en la microSD; la telemetría a 1 Hz solo lleva el valor del MPU6050. Antes de calibrar conviene leer `WHO_AM_I`: los módulos baratos llevan a veces un chip equivalente.

19.6. Magnetómetro

El anexo no exige magnetómetro; el equipo lo incluyó para estimar el rumbo del cuerpo. Su problema en este diseño es el **imán del sensor Hall** que gira con el rotor (capítulo 18): a una distancia r de un imán pequeño, el campo sobre su eje es el de un dipolo,

$$B_{\text{eje}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3}, \qquad m = \frac{B_r V}{\mu_0}, \tag{19.1}$$

con $B_r \approx 1{,}3$ T (N42)† y V el volumen del imán [176]; en el plano ecuatorial vale la mitad.

Tabla 19.8: Campo de un imán de neodimio Ø 4×1,5 mm y error de rumbo en el peor caso, con un campo terrestre horizontal de 20 µT† (orden de magnitud del modelo WMM [177] para el centro de Argentina). El imán gira a 20 Hz, por lo que el campo oscila en el magnetómetro.

Distancia [mm]	$B_{\mathbf{eje}}$ [µT]	$B_{\mathbf{ecuador}}$ [µT]	**Error de rumbo** [°]
50	31,2	15,6	> 45
100	3,9	1,95	11,2
150	1,16	0,58	3,3
200	0,49	0,24	1,4
300	0,14	0,07	0,4

Con un imán de Ø 6×2 mm los errores a 100, 150 y 200 mm serían de 36, 10 y 4°. Hay que alejar el magnetómetro del cubo al menos 150 mm: con los imanes frente al sensor Hall de la tapa ($z \approx 225$ mm, tabla 6.9), eso es por debajo de $z \approx 75$ mm, en la parte baja del cuerpo y no en la pila de PCB (de 125 mm – 215 mm, a 10 mm – 100 mm de los imanes). Además hay que usar el imán más chico que active al Hall y calibrar el magnetómetro *ya montado* (hierro duro y blando), porque los servos y los inductores de los conversores también lo perturban.

Tabla 19.9: Decisión del magnetómetro.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	25	20	20	10	15	10				
QMC5883L (equipo)	3	2	5	5	4	5	3,75	0,51	**0,61**	**0,48**
LIS3MDL	4	3	3	4	4	4	3,60	0,44	0,02	0,21
MMC5983MA	5	4	2	4	3	3	3,60	0,49	0,37	0,29
AK09916 (en ICM-20948)	3	3	3	4	4	3	3,25	0,33	0,00	0,02

Criterios (peso en %): C1 rango y resolución; C2 inmunidad a interferencias; C3 costo; C4 consumo; C5 software; C6 compatibilidad.

Lectura. El QMC5883L [161] (±2 o ±8 gauss, hasta 200 Hz, 75 µA – 100 µA†) gana con 0,61; el MMC5983MA queda segundo (0,37) por rango y resolución. **Se mantiene el QMC5883L**, que es opcional. Una trampa conocida: los módulos vendidos como «HMC5883L» suelen traer un QMC5883L, con otra dirección (`0x0D` contra `0x1E`) y otros registros; el escaneo I^2C lo revela.

19.7. Tensión y corriente (SN3, SN8, X6)

La corriente de la batería con todo encendido es de ≈ 1,3 A de promedio y, con los dos servos bloqueados a la vez, llega a unos 3 A (capítulo 13, sección 13.5). Los módulos INA219 comerciales traen un shunt de 0,1 Ω, que a 3 A caería 0,3 V y podría reiniciar el elevador de 5 V con la celda fría. El capítulo 18 ya usa 20 mΩ: con él el INA219 mide hasta ±16 A con paso de 0,5 mA (caída de 60 mV a 3 A); el INA226 daría ±4,1 A y 125 µA, con un error de offset diez veces menor (10 µV contra ≈ 100 µV†).

Tabla 19.10: Monitores de tensión y corriente [124, 162].

Sensor	Shunt y bus	Resolución	Observaciones
INA219 (equipo)	±320 mV, bus 0–26 V	12 bits; 0,5 mA con 20 mΩ	Ganancia seleccionable
INA226	±81,92 mV (2,5 µV por LSB), bus hasta 36 V†	16 bits	Offset de 10 µV y error de ganancia de 0,1 % máx.†; pin de alerta
ADC de la MCU + shunt	según el ADC	12 bits, poco lineal	Sin chip extra, pero consume pines

Tabla 19.11: Decisión del monitor de energía.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Suma	TOPSIS	P_{gana}	$P^{\pm 1}$
peso	25	25	15	15	10	10				
INA219 (equipo)	3	3	5	5	5	2	3,70	0,46	0,01	0,03
INA226	4	5	4	4	5	5	4,45	0,87	**0,99**	**0,97**
ADC del ESP32 + shunt	3	1	5	4	4	1	2,85	0,09	0,00	0,00

Criterios (peso en %): C1 rango de corriente; C2 resolución y precisión; C3 costo; C4 compatibilidad; C5 software; C6 funciones (alerta).

Lectura. El INA226 gana por un margen enorme (0,99), pero la ventaja es de resolución y offset que SN3 y SN8 no piden: ninguna medida del vuelo necesita mejor que 1 mA. **Se mantiene el INA219 con el shunt de** 20 mΩ; el INA226 es una sustitución directa (mismo bus, otros registros) si algún ensayo muestra una deriva que moleste. El INA219 en `0x40` no choca con nada del mapa de la tabla 19.30.

19.8. GPS (SN4)

Tabla 19.12: Receptores GNSS.

Receptor	Sensibilidad y adquisición	Consumo	Observaciones
NEO-7M (equipo) [163]	seguimiento −162 dBm; arranque en frío 29 s, readquisición 1 s (resumen de u-blox)	≈ 35 mA (planilla)	Altitud máx. 50 000 m y 500 m/s†; antena cerámica integrada
NEO-M8N [164]	hasta 3 GNSS simultáneos; 72 canales; −167 dBm†	hasta 67 mA†	Costo mayor; más satélites
ATGM336H	GPS + BeiDou†	≈ 25 mA†	Muy chico y barato; menos soporte

Tabla 19.13: Decisión del GPS.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	25	10	5	20	15	15	10				
NEO-7M (equipo)	3	4	3	3	5	4	4	3,65	0,33	0,00	0,05
NEO-M8N	5	3	3	3	5	5	4	4,20	0,58	**0,88**	**0,81**
ATGM336H	3	5	5	5	3	3	3	3,70	0,42	0,12	0,15

Criterios (peso en %): C1 sensibilidad y adquisición; C2 consumo; C3 masa; C4 costo y disponibilidad; C5 soporte; C6 dinámica (modelo aéreo); C7 antena integrada.

Lectura. El NEO-M8N gana (0,88), por la sensibilidad y los sistemas adicionales. Pero el NEO-7M cumple SN4 y X5. **Se mantiene el NEO-7M.** Tres ajustes: (1) configurar el *modelo dinámico aerotransportado de menos de 4 g* (`dynModel` = 8 en `UBX-CFG-NAV5` [165]) en cada arranque, porque el modelo por defecto limita la dinámica; (2) guardar la última posición válida en la FRAM; (3) probar la adquisición en frío con las palas plegadas y el contenedor cerrado, ya que el tubo (sobre todo si fuera metálico, capítulo 12) atenúa. Si en ese ensayo el NEO-7M no fija a tiempo, el NEO-M8N es una sustitución directa por la misma UART.

19.9. Radio (X1–X4, C5)

Tabla 19.14: Radios. Las bandas válidas son las de X1: 915 MHz – 928 MHz y 2400 MHz – 2483,5 MHz.

Radio	**Potencia y sensibilidad**	**Integración**	**Observaciones**
LR2021, Waveshare Core2021-HF (equipo) [166]	sub-GHz hasta 22 dBm; 2,4 GHz hasta 12 dBm; LoRa −141,5 dBm (SF12, 125 kHz)	SPI + BUSY + NRESET + IRQ; RadioLib lo lista [167]	Datasheet v1.1 (hay una v2.1 de abril de 2026 sin revisar); una fuente decía LoRa a 200 kbit/s y la final dice 125 kbit/s; no verifiqué cómo es el montaje de la placa
RFM95W (SX1276) [168]	hasta 20 dBm (PA_BOOST, ≈ 120 mA)†; ≈ −137 dBm en SF12 y 125 kHz†	Módulo soldable de paso 2 mm†; bibliotecas maduras	Hay variantes de 868 y de 915 MHz: comprar la de 915
XBee-PRO 900HP [122]	24 dBm; −101 dBm a 200 kbit/s	Módulo listo, UART	Mucho más caro; es el supuesto del cap. 18
ESP-NOW (2,4 GHz)	hasta unos 20 dBm†; sensibilidad de WiFi, decenas de dB peor que LoRa†	ya en la ESP32	Menor alcance en el suelo; riesgo con X2 si se usa la dirección de difusión

Tabla 19.15: Decisión de la radio.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	25	15	20	10	10	10	10				
LR2021 (equipo)	5	5	2	3	3	2	3	3,50	0,52	0,00	0,00
RFM95W (SX1276)	4	5	5	3	5	5	5	4,55	0,77	**0,89**	**0,82**
XBee-PRO 900HP	5	5	5	2	1	5	4	4,20	0,66	0,11	0,17
ESP-NOW (2,4 GHz)	2	4	5	4	5	2	4	3,60	0,48	0,00	0,01

Criterios (peso en %): C1 potencia y sensibilidad; C2 banda de X1; C3 integración (módulo listo); C4 consumo; C5 costo; C6 herencia en CanSat; C7 software.

Enlace con LoRa. Con las mismas hipótesis del capítulo 18 (distancia oblicua de 2 km con el CanSat a la altura de liberación, antena del CanSat de 1,7 dBi, Yagi de 8 dBi en tierra, −5,5 dB de cables, polarización y cuerpo, −97,7 dB de espacio libre a 915 MHz) y 20 dBm de potencia (100 mW; el límite de ENACOM debe verificarse), la potencia recibida es de −73,5 dBm. Con las sensibilidades típicas del SX1276† a 125 kHz [169] el margen es de 49,5 dB con SF7, 55,5 dB con SF9 y 63,5 dB con SF12; en el nulo de la antena de dipolo (−20 dBi, el peor caso del capítulo 18) es de 27,8 dB con SF7 y 33,8 dB con SF9, contra 21,8 dB del XBee. Sobre el suelo, con el modelo de dos rayos del capítulo 18 (CanSat a 0,3 m) y 10 dB de reserva, el alcance es de 1,8 km con SF7, 2,5 km con SF9, 3,0 km con SF10 y 4,0 km con SF12 (contra 0,60 km – 0,66 km del XBee a 10 dB).

Tabla 19.16: Tiempo en el aire de un paquete LoRa (cabecera explícita, CRC, codificación 4/5, preámbulo de 8 símbolos), con la fórmula de Semtech [169]. 56 B: trama binaria con los campos de `X5`, `X6` y `G3`; 140 B: la misma trama en texto CSV.

SF	**Ancho** [kHz]	**56 B** [ms]	**140 B** [ms]	**Sensibilidad** [dBm]
7	125	108	231	−123
8	125	195	410	−126
9	125	349	738	−129
10	125	657	1354	−132
8	250	98	205	−123
9	250	175	369	−126

Lectura. El RFM95W gana con 0,89 y 0,82 ($P^{\pm 1}$); el LR2021 queda último (0,00) porque la matriz castiga su integración (módulo de montaje superficial†, menos herencia y menos software probado), no sus prestaciones. Con cualquiera de los dos el margen sobra, así que **la radio no limita la misión: limita el plazo**. Propuesta: (1) hacer funcionar el LR2021 en banco con RadioLib *ahora*, con paquetes de 56 B; (2) si antes del hito de integración no hay comunicación estable, pasar al RFM95W, que se pide ya porque tarda en llegar; (3) usar una trama **binaria** de unos 56 B (tiempo 4 B, contador 2, estado 1, altitud 4, presión 4, temperatura 2, aceleración y giro 12, GPS 11, tensión y corriente 4, rpm 2, trabas 1, panel 1, dirección y CRC 4) con SF8 y 125 kHz (195 ms) o SF9 (349 ms): deja más de 0,5 s por segundo para la ventana de recepción de telecomandos (`X6`, `G15`). El texto CSV de 140 B con SF9 (738 ms) ocuparía casi todo el segundo y no deja ventana. El formato es libre desde el anexo A v2; la estación terrena genera el CSV (`G2`). Para `X2`, cada paquete lleva la dirección del destinatario.

19.10. Video (C6, C7, SN6, SN7)

Tabla 19.17: Cámaras.

Opción	Imagen	Consumo	Observaciones
ESP32-CAM OV2640 (equipo) [170]	SVGA a 30 fps y UXGA a 15 fps (capacidad del sensor)†	180 mA a 5 V con el flash apagado†; 300 mA en la planilla	microSD de hasta 4 GB†; existen grabadores AVI/MJPEG de código abierto, sin ensayo de 2 h
ESP32-S3 con cámara (tipo XIAO Sense)	OV2640 u OV5640; PSRAM de 8 MB†	mayor	Más memoria para almacenar fotogramas; otra placa
Raspberry Pi Zero 2 W + cámara	1080p	el mayor	Arranque de Linux de decenas de segundos†
Microcámara de acción	1080p o más	medio	**Batería de polímero de litio interna**: la excluye E1

Tabla 19.18: Decisión de las cámaras.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Suma	TOPSIS	P_{gana}	$P^{\pm 1}$
peso	22	13	18	8	13	13	13				
ESP32-CAM OV2640 (equipo)	2	2	4	5	5	4	5	3,64	0,54	0,41	0,42
ESP32-S3 con cámara (tipo XIAO Sense)	3	3	3	5	4	4	5	3,68	0,56	**0,59**	**0,54**
Raspberry Pi Zero 2 W + cámara	3	4	1	4	3	3	5	3,11	0,39	0,00	0,04
Microcámara de acción (LiPo interna)*	5	5	2	3	2	3	1	3,13	0,52	*excl.*	*excl.*

Criterios (peso en %): C1 confiabilidad del registro; C2 calidad de video; C3 consumo; C4 masa y tamaño; C5 costo; C6 integración con el sistema; C7 cumple E1/E2 (sin LiPo). * Excluida por un requisito: E1: batería de polímero de litio.

Lectura. Es un empate (0,41 contra 0,59); el orden cambia con el peso del consumo y del costo. La microcámara de acción tiene la mejor imagen y el registro más confiable, pero queda **excluida** por E1: su batería es un polímero de litio, y quitarla para alimentarla desde la celda 18650 exige modificar la cámara. Los puntos que importan para las ESP32-CAM son otros:

- **Consumo.** Las dos cámaras son el 73 % de la potencia del CanSat. La corriente real de grabación con microSD escribiendo, sin WiFi, hay que medirla: la planilla usa 300 mA y la hoja de un proveedor 180 mA†, y de eso depende E7 (sección 19.14).
- **Integridad del archivo.** Un AVI cortado por una caída de tensión pierde el índice y no se reproduce. Se pide grabar en **segmentos de unos 10 s, cerrándolos cada vez**, de modo que un corte en el choque del aterrizaje o en el arranque del servo (500 mA de pico) pierda a lo sumo un segmento.
- **Cumple SN7:** color, SVGA (800 × 600) o VGA (640 × 480).
- **Capacidad.** A SVGA con JPEG de 30 kB – 60 kB por cuadro y 20 fps (estimación), la grabación consume 0,6 MB/s – 1,2 MB/s (36 MB – 72 MB por minuto): el descenso, de 88 s – 101 s desde el

apogeo de diseño (sección 6.11), ocupa 53 MB – 121 MB por cámara, del orden de 100 MB con la subida. Cabe en cualquier tarjeta, pero *no* dos horas. Por eso las cámaras no deben grabar desde la rampa, además de por la energía.

- **Plan B:** la placa ESP32-S3 con cámara que la planilla nombra («XIAO»), de otra familia pero con el mismo ecosistema, si el ensayo de 2 h con corte de energía falla.

19.11. Computadora de vuelo y presupuesto de pines

El diseño necesita las líneas de la tabla 19.19.

Tabla 19.19: Líneas que necesita la computadora de vuelo.

Función	Líneas
I²C compartido (SDA, SCL): BMP280, AHT20, MPU6050, QMC5883L, INA219, FRAM, RTC (y, opcionales, BMP388 y ADXL375)	2
UART del GPS (RX, TX; el TX configura el modelo dinámico)	2
SPI compartido (SCK, MOSI, MISO) de la radio y la microSD	3
Radio: NSS, BUSY, NRESET, IRQ	4
microSD: CS	1
Servos (2 señales PWM)	2
Habilitación de las cámaras (MOSFET)	1
Sensor Hall de rpm (con interrupción)	1
Estado de las trabas (2 microinterruptores)	2
Panel solar (entrada analógica)	1
Total	**19**

La ESP32-C3 saca de su chip 22 o 16 pines según la variante, y tiene un solo I²C, tres SPI y dos UART [171]. La Super Mini expone 13 (GPIO0 a 10, 20 y 21)†, de los cuales GPIO2, 8 y 9 son pines de arranque y GPIO20 y 21 son la UART de consola; las entradas analógicas útiles son GPIO0 a 4. Faltan **6 líneas**. Un expansor I²C (MCP23017) podría llevar la habilitación de las cámaras y los dos microinterruptores (3 líneas), pero aun así quedarían 16 líneas nativas (radio, SPI, servos, Hall, panel, GPS) para 13 pines. Habría que sacrificar la microSD de respaldo o el panel.

Tabla 19.20: Computadoras de vuelo.

Placa	Núcleo	Periféricos	Observaciones
ESP32-C3 Super Mini (equipo)	RISC-V de 160 MHz, 400 kB de SRAM	1 I²C, 3 SPI, 2 UART; 13 pines expuestos†	Radio WiFi/BLE sin uso; consumo de la planilla 85 mA
RP2040 (Raspberry Pi Pico) [172]	2 Cortex-M0+ de 133 MHz, 264 kB	2 I²C, 2 SPI, 2 UART, 16 canales PWM; 26 GPIO en la Pico†	Sin radio; determinista; flash externa (la persistencia va a la FRAM)
ESP32-S3 mini	2 Xtensa de 240 MHz†	más GPIO†	Más pines, mismo ecosistema
STM32F411 (Black Pill)	Cortex-M4F de 100 MHz†	3 SPI, 3 I²C, 3 UART†	El más robusto; costo y ecosistema distintos

Tabla 19.21: Decisión de la computadora de vuelo.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	30	15	10	10	15	10	10				
ESP32-C3 Super Mini (equipo)	2	3	4	5	5	4	5	3,60	0,25	0,00	0,01
ESP32-S3 mini	4	3	3	4	5	4	4	3,90	0,58	0,00	0,04
RP2040 (Pico/Zero)	4	5	4	5	5	4	4	4,40	0,69	**0,74**	**0,65**
STM32F411 (Black Pill)	5	5	3	3	4	5	3	4,25	0,75	0,26	0,30

Criterios (peso en %): C1 periféricos y pines; C2 determinismo; C3 consumo; C4 costo; C5 ecosistema; C6 herencia; C7 tamaño.

Lectura. La ESP32-C3 casi no gana (0,00; $P^{\pm 1} = 0{,}01$); el RP2040 gana con 0,74 y el STM32 con 0,26. Aquí sí se cumple la regla: otra placa gana con más de 0,7 y el cambio actúa sobre un riesgo concreto (no se puede cablear el diseño). **Recomendación: la Raspberry Pi Pico (RP2040)** o, si se quiere conservar el ecosistema ESP32, una ESP32-S3 con 20 o más pines. Ambas se programan con el mismo entorno de Arduino y RadioLib las soporta. El LR2021, el GPS, los sensores I^2C y los servos se conectan igual; cambian los pines y desaparece el consumo de la radio WiFi. La alternativa de usar dos microcontroladores (la ESP32-C3 para radio y GPS, y otra placa para los mecanismos) funcionaría, pero duplica el firmware y los puntos de falla.

19.12. Mecanismos: servo, rpm y estado de las trabas

19.12.1. Actuador de liberación

Tabla 19.22: Actuadores de la traba y del pasador.

Actuador	**Par y velocidad**	**Masa y engranajes**	**Observaciones**
SG90 (equipo) [152]	1,8 kgf·cm (≈ 176 mN m) a 4,8 V; 0,1 s por 60°	9 g, plástico	Algunas hojas dan 1,2 kgf·cm†; la corriente de bloqueo no está en la hoja
MG90S	1,8 kgf·cm a 4,8 V†	≈ 13 g†, metal	Misma medida y conector
Solenoide de traba	según el modelo	mayor	Suele pedir 12 V y 1 A; bobina que se calienta (M2)

Tabla 19.23: Decisión del actuador.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	20	10	15	25	10	20				
SG90 (equipo, engranajes de plástico)	3	5	3	2	5	5	3,55	0,56	0,09	0,20
MG90S (engranajes metálicos)	3	4	3	4	4	5	3,85	0,87	**0,91**	**0,80**
Solenoide de traba	2	3	1	4	3	3	2,75	0,44	0,00	0,00

Criterios (peso en %): C1 par disponible; C2 masa; C3 picos de corriente; C4 robustez frente a M3 (choque sobre el eje); C5 costo; C6 disponibilidad.

Lectura. El capítulo 12 calculó un par de 10 mN m – 21 mN m en régimen para el pasador (margen de 8 a 17 sobre los 176 mN m del SG90) y de 55 mN m – 110 mN m durante el choque de apertura. El par *no* es el problema. Lo es el **choque sobre el eje** (M3, S5): un servo con los engranajes de plástico puede perder dientes si el eje es forzado desde la carga. El MG90S, con engranajes de metal y el mismo par nominal†, lo resuelve. Gana con 0,91 ($P^{\pm 1} = 0{,}80$) y pasa la regla de decisión. Cuesta unos 4 g más por servo (9 g los dos). Debe energizarse solo después de fijar su PWM, como pide el capítulo 18.

19.12.2. Sensor de rpm y estado de las trabas

El rotor se confirma por las rpm (el estado `PAYLOAD_RELEASE` exige más de 600 rpm). El capítulo 18 propone un sensor Hall fijo y dos imanes opuestos en el cubo, para mantener el balance. A 1229 rpm da 20,5 Hz: cualquier Hall alcanza.

Tabla 19.24: Decisión del sensor de rpm.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	25	20	10	15	15	15				
Hall interruptor (DRV5032/DRV5033)	5	5	5	4	5	5	4,85	0,86	**0,95**	**0,75**
Hall latch DRV5013 (pide imanes alternados)	4	5	5	4	5	5	4,60	0,71	0,00	0,14
Hall A3144 (4,5 V, unipolar)	3	5	5	5	5	5	4,50	0,57	0,05	0,09
Reflectivo IR (TCRT5000)	4	3	4	5	4	2	3,65	0,33	0,00	0,00
Interruptor de lámina (reed)	5	3	4	5	3	5	4,20	0,57	0,00	0,02

Criterios (peso en %): C1 compatibilidad eléctrica y funcional (3,3 V, orientación de los imanes); C2 robustez; C3 masa; C4 costo; C5 rango de rpm; C6 inmunidad a la luz.

Lectura. Un *latch* digital como el DRV5013 (2,5 a 38 V, umbrales de operación de 3,4 a 18 mT según la variante, 30 kHz† [173]) conmuta con un polo y se suelta con el contrario, de modo que sirve con los dos imanes opuestos del capítulo 18 y **no** funciona con un solo imán (quedaría trabado tras el primer paso). Un *interruptor omnipolar* (familia DRV5032/DRV5033†) responde a cualquier polo, tolera un error de orientación del imán y cuenta dos pulsos por vuelta con los dos imanes. Gana con 0,95. El A3144 es unipolar y pide 4,5 V: puede alimentarse del riel de 5 V con un pull-up a 3,3 V, pero ese riel se apaga en la rampa si las cámaras se encienden al despegar. Para el estado de las trabas bastan dos microinterruptores (anillo liberado, pasador retirado) con antirrebote. Y como control cruzado de las rpm sirve el pico a 4× en la IMU (sección 19.5).

19.13. Funciones que faltan en la planilla

19.13.1. Detección de la separación (X3)

El anexo pide que la telemetría envíe un comando automáticamente cuando el CanSat se separa del cohete. No hay sensor dedicado, y el diseño no conoce la interfaz del cohete. Hay dos señales que el CanSat ya tiene: la **luz** que recibe el panel de E3 (dentro de la sección del cohete está a oscuras; al salir recibe el cielo) y la **aceleración** (un pulso de la carga de expulsión seguido de caída libre).

Tabla 19.25: Decisión de la detección de separación.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	30	20	15	10	10	15				
Luz (panel solar de E3)	4	5	5	5	5	3	4,40	0,63	0,00	0,03
Microinterruptor de separación	3	2	2	3	5	2	2,70	0,00	0,00	0,00
Aceleración (IMU: pulso y caída libre)	4	5	5	5	5	3	4,40	0,63	0,00	0,03
Luz y aceleración combinadas	5	5	5	5	5	5	5,00	1,00	**1,00**	**0,94**

Criterios (peso en %): C1 fiabilidad de la detección; C2 independencia de la interfaz del cohete; C3 robustez al choque (S4, S5); C4 hardware y pines extra; C5 costo; C6 falsos positivos.

Lectura. La combinación de luz y aceleración gana por diseño (1,00; $P^{\pm 1} = 0{,}94$) porque no necesita hardware nuevo, no depende del cohete y cada una cubre el fallo de la otra: la luz no se afecta por el choque, y la IMU no depende de que la sección del cohete esté a oscuras (un cohete con ventanas, o una prueba a la luz del día). Se propone declarar la separación con **la primera** de las dos señales (un falso positivo solo adelanta el reloj de misión; un falso negativo lo pierde), registrar cuál fue, y enviar el comando de `X3` una vez. Los umbrales (por ejemplo, más de 0,5 V en el panel durante 0,2 s; o un pulso de más de 3 g seguido de menos de 0,3 g durante 0,1 s) se calibran en el ensayo de integración. Pregunta a la organización: ¿qué evento define «separación» (salida del tubo, apertura del drogue)?

19.13.2. Memoria no volátil y tiempo de misión (F1, F2, F5)

La planilla no lleva memoria persistente ni reloj. El anexo exige que el contador de paquetes, el tiempo de misión y los estados de configuración (cero de altitud, estado del software) sobrevivan a un reinicio o a una pérdida momentánea de energía.

Tabla 19.26: Decisión de la memoria y el reloj.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm 1}$
peso	20	25	25	10	10	10				
FRAM I2C + RTC DS3231 con pila	5	5	5	4	3	4	4,60	0,87	**0,78**	**0,71**
FRAM I2C + hora UTC del GPS	5	5	3	5	4	5	4,40	0,62	0,22	0,29
Flash interna (NVS) + hora UTC del GPS	3	3	2	5	5	5	3,35	0,29	0,00	0,00
Solo tarjeta microSD	4	2	1	4	5	4	2,85	0,15	0,00	0,00

Criterios (peso en %): C1 resistencia a escrituras; C2 seguridad ante corte de energía; C3 mantiene el tiempo de misión; C4 pines y hardware; C5 costo; C6 masa.

Lectura. La FRAM I^{2}C (la MB85RC256V del capítulo 18: 32 kB, 10^{12} escrituras, 1 MHz [126]) más un RTC DS3231 con pila [174] gana con 0,78. La FRAM resiste las escrituras a 1 Hz (7 200 por vuelo contra 10^{12}) y es segura ante cortes (la escritura es inmediata, sin borrado de sector); el RTC mantiene la hora cuando la MCU se reinicia o se apaga. La alternativa sin RTC (hora UTC del GPS) falla justo cuando importa: tras un corte de energía el GPS tarda decenas de segundos en fijar. Dos detalles: el DS3231 usa la dirección `0x68`, por eso el MPU6050 pasa a `0x69`; y su pila de

respaldo no puede ir en un portapila de resorte (M4): hay que usar una pila con lengüetas soldadas, igual que la de la baliza. Masa: unos 6 g los dos módulos.

19.14. Fuente de energía y E7

La celda del equipo es una 18650 de 3400 mAh (48 g). Si es la Samsung INR18650-35E, la hoja da 3350 mAh *mínimos* a 0,2 C (3500 mAh es el valor comercial), 8 A continuos, 3,6 V nominales, corte en 2,65 V y 50 g máximo [175]. Es la fuente permitida por E1 y E2. El capítulo 13 (sección 13.5) mostró que el consumo lo domina el video.

Tabla 19.27: Autonomía para varias políticas de energía. P: probabilidad de que la autonomía sea menor a 2 h en un Monte Carlo con los rangos del capítulo 13 (corrientes y rendimientos). «Medida» es el supuesto de 180 mA por cámara y 45 mA medios de radio (1 Hz con 0,35 s de transmisión).

Política	**Nominal** [h]	**Media** [h]	$P(<2\,\mathbf{h})$
1 celda, todo encendido (planilla: 300 mA por cámara)	2,29	2,01	53 %
1 celda, todo encendido, cámaras de 150–220 mA	—	2,44	8 %
1 celda, todo encendido, «medida»	3,51	—	—
1 celda, cámaras al despegue	8,6 (rampa)	—	0 %
2 celdas en paralelo, todo encendido (planilla)	4,58	4,02	0 %
2 celdas en paralelo, todo encendido, «medida»	7,03	—	—

Tabla 19.28: Decisión de la fuente de energía.

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	**Suma**	**TOPSIS**	$P_{\mathbf{gana}}$	$P^{\pm1}$
peso	28	20	17	10	10	15				
1 celda 18650, todo encendido	2	5	5	5	5	5	4,16	0,48	**0,49**	**0,44**
1 celda 18650, cámaras al despegue	4	2	5	5	5	3	3,82	0,52	0,06	0,11
2 celdas 18650 en paralelo, todo encendido	5	5	2	4	4	4	4,14	0,67	0,45	0,44

Criterios (peso en %): C1 autonomía de E7 con margen; C2 riesgo de perder video (C6, C7); C3 cabe en el presupuesto de masa (S1); C4 cumple M4 y E2; C5 costo; C6 simplicidad.

Lectura. Es un empate entre una celda con todo encendido (0,49) y dos celdas (0,45); la política con cámaras al despegue (0,06) pierde por el riesgo que le asigné de no grabar si falla la detección del despegue. El empate se rompe por la masa y por E7:

- Una celda con todo encendido y los consumos de la planilla **no cumple** E7 en la mitad de los casos. Solo se justifica si la medición de las cámaras confirma unos 180 mA o menos (autonomía de 3,5 h).
- La segunda celda da margen de sobra pero pesa 48 g. En la Arq. 1 el lastre era de 33 g; con los cambios de este capítulo (16 g), la corrección de la cabeza del rotor (7 g) y las aletas (7 g) queda en 3 g, y con la segunda celda faltarían 45 g (98 % de probabilidad de lastre negativo, o sea de no cerrar los (500 ± 10) g de S1 sin quitar masa). Aun con un panel de 8 g el sobrepeso sigue en el 85 % (sección 12.5). Por eso la segunda celda no es viable en la Arq. 1. En la Arq. 2 el lastre extra viaja en el contenedor y se suelta, pero la masa que vuela aumenta.

- **La política con las cámaras encendidas al despegar** usa la misma celda y consume 1,28 W en la rampa (8,6 h). Su riesgo se acota con *tres disparadores independientes*: el despegue (la transición `LAUNCH_PAD` a `ASCENT`, $h > 10$ m y $a_z > 2\,g$), la caída de presión y la separación de X3, más un telecomando de la estación. Las cámaras arrancan en unos segundos y la subida dura decenas de segundos.

Decisión propuesta: medir primero la corriente real de las cámaras. Si es ≤ 200 mA, dejar todo encendido con una celda (cumple y es lo más simple). Si es mayor, encender las cámaras con los tres disparadores. Reservar la segunda celda para el caso de que se pese el panel y el presupuesto de masa lo admita. Pregunta a la organización: ¿E7 exige que las cámaras estén *grabando* durante las dos horas o solo que el CanSat funcione?

Dos recordatorios de M4: el portapila de la 18650 y el de la pila de la baliza no pueden tener contactos de resorte; van con lengüetas soldadas o con un soporte rígido.

19.15. Síntesis

Tabla 19.29: Decisiones sobre la electrónica. Tipo: **N**ecesario (riesgo o requisito), **R**ecomendado, **O**pcional, **M**antener.

Función	**Equipo**	**Propuesta y motivo**	**Tipo**	**Δmasa** [g]
Computadora	ESP32-C3 Super Mini	RP2040 (Pico): 19 líneas contra 13 pines	N	−1
Rpm y trabas	—	Hall omnipolar, dos imanes, 2 microinterruptores	N	+2
Memoria y reloj	—	FRAM MB85RC256V y RTC DS3231 con pila soldada (F1, F2, F5)	N	+6
Separación (X3)	—	Luz del panel y pulso de la IMU	N	0
Servo de traba	2 SG90	2 MG90S (M3)	R	+9
Energía	1 celda 18650	Medir cámaras; política según la tabla 19.27	R	0 o +48
Radio	LR2021	Probar en banco; RFM95W como plan B; trama binaria de 56 B	R	0
Barómetro	BMP280	Mantener; agregar un BMP388 como segundo	O	+1
IMU	MPU6050	Mantener en 0x69; ADXL375 opcional (choque)	O	+1.5
Monitor de energía	INA219	Mantener; shunt de 20 mΩ	M	0
GPS	NEO-7M	Mantener; modelo aerotransportado	M	0
Cámaras	2 ESP32-CAM	Mantener; grabación en segmentos; plan B S3	M	0
Magnetómetro	QMC5883L	Mantener (opcional); a ≥ 150 mm del imán	M	0
Temperatura	AHT20	Mantener	M	0
Baliza y panel	buzzer, panel	Pila con lengüetas (M4); pesar el panel	M	0

Los cambios **N** y **R** suman 16 g (sin la segunda celda). Con los otros dos aumentos de la tabla 6.8 (cabeza del rotor y aletas) consumen casi todos los 33 g de lastre de la Arq. 1: quedan 3 g y el resultado depende de pesar el panel solar (sección 12.5). Cada módulo nuevo es de bajo costo (órdenes de pocos miles de pesos, estimados). La ESP32-C3 reemplazada no se pierde: sirve de banco de pruebas o de relé de datos.

Tabla 19.30: Mapa de direcciones I²C con los cambios propuestos. No hay choques.

Dirección	Dispositivo	Dirección	Dispositivo
0x0D	QMC5883L	0x50	FRAM MB85RC256V
0x38	AHT20	0x68	DS3231 (RTC)
0x40	INA219	0x69	MPU6050 (AD0 alto)
0x53	ADXL375 (opcional)	0x76	BMP280
0x77	BMP388 (opcional)		

Pendientes de la planilla del equipo.

- El panel solar figura con 37 g y un precio de 29,643: si es 29 643 pesos (separador de miles), el total pasa de unos 215 124 ARS a unos 244 737 ARS (C9 se cumple igual, con menos de la cuarta parte del límite de $ 1 000 000). Hay que pesar el panel: afecta al presupuesto de masa (sección 13.6 del capítulo 13).
- Con 177 g de electrónica la planilla da 35,4 % de los 500 g y un margen de 323 g; el resumen que la acompañaba dice 28,4 % y 358 g.
- La celda: 3400 mAh contra los 3350 mAh mínimos de la Samsung 35E.
- Se nombra una placa «XIAO» donde la lista pone ESP32-CAM; hay que fijar cuál es.
- Los 105 mA de la radio son la corriente de transmisión continua; con 1 Hz y 0,35 s de transmisión el promedio es de unos 45 mA.

Ensayos que cierran las dudas.

1. Corriente de cada ESP32-CAM grabando 2 h con microSD y corte de energía forzado.
2. LR2021 en banco con RadioLib (paquetes de 56 B) y alcance a 2 km con las palas plegadas; comparación con el RFM95W.
3. Ruido en banco del BMP280 (y del BMP388) con el filtro interno, y reajuste del filtro de Kalman.
4. Servo MG90S bajo choque (30 G) con carga en el eje.
5. Calibración del magnetómetro montado, con el rotor girando.
6. Escaneo I²C, prueba de adquisición en frío del GPS con el contenedor cerrado y calibración de los umbrales de separación (luz e IMU).
7. Peso del panel solar y de cada módulo antes de cerrar el presupuesto de masa.

Capítulo 20

Riesgos y plan de ensayos

20.1. Análisis de modos de falla (AMFE)

Severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D) de 1 a 10; el número de prioridad es NPR $= S{\cdot}O{\cdot}D$. Los valores son estimaciones del equipo antes de los ensayos y se actualizan con cada resultado.

Tabla 20.1: AMFE del sistema de descenso, ordenado por NPR.

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR	Mitigación
El rotor no arranca	Rotor parado, sin drogue: caída a $\approx$ 14 m/s; falla C4	9	4	4	144	Paso $\leq -2°$ (tabla 6.5); ensayo E2 de 10 arranques; reintento del servo
Archivo de video cortado por una caída de tensión	Se pierde el registro de C6, C7	5	4	5	100	Grabar en segmentos de 10 s; ensayo de 2 h con corte forzado (cap. 19)
Servo de plástico pierde dientes por el choque	La traba o el pasador se mueven (M3)	8	3	4	96	Servo MG90S con engranajes metálicos; E5 con carga en el eje
La traba no suelta	Rotor no se despliega	9	3	3	81	Servo con engranajes metálicos; 20 liberaciones en E1; reintento automático
Liberación prematura	Etapa 1 corta; C4 dudoso	7	2	5	70	Solo en `DESCENT`; $h_{\text{máx}}$ en FRAM; filtro de 50 Hz
Palas que se abren en el ascenso	Daño, despliegue fuera de tiempo	8	2	4	64	Traba positiva; espuma detrás de las palas; E5 vibración
Autonomía menor a 2 h (E7)	Falla E7; el CanSat se apaga en la rampa	6	5	2	60	Medir la corriente de las cámaras; cámaras al despegar (cap. 19); la segunda celda no es viable por masa
Lazo de la cuerda del drogue en las palas tras soltarlo	Frena o desbalancea el rotor	7	2	4	56	Cuerda corta en el drogue; pasador de suelta limpio; E4 y video

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR	Mitigación
El drogue no se suelta	Con el anillo girado, caída a 5,8 m/s (cumple); sin confirmación, a 13 m/s	5	3	3	45	Secuencia con enclavamiento y reintentos (cap. 12); E4 mide con y sin drogue
Conicidad excesiva o flameo	Menos área efectiva, rotura	6	2	3	36	Tope elástico a 15°; pala BV (laminado ±45° con varilla); centro de masa al 25 %
Desbalance de palas	Vibración, video inutilizable	4	4	2	32	Balanceo a ±0,1 g; palas marcadas
Masa fuera de (500 ± 10) g	Falla `S1`	6	3	1	18	Presupuesto en CAD; pesar primero el panel solar (Arq. 1: lastre de solo 3 g; 44 % de probabilidad de sobrepeso con el panel de 37 g, cap. 12)

20.2. Ensayos

Tabla 20.2: Plan de ensayos, en orden de ejecución.

N.º	Ensayo	Qué se mide	Criterio de aceptación
E1	Banco: mecanismo	Giro libre a mano, balanceo, 20 liberaciones de la traba	Gira libre > 5 s; 20 de 20 liberaciones
E2	Ventilador vertical (o auto a 20 km/h)	Arranque desde cero, rpm, conicidad (video), paso óptimo	10 de 10 arranques en < 3 s; rpm medidas ± 20 % de 1230
E3	Balanza de empuje en túnel o ventilador	Empuje frente a velocidad del aire: obtiene C_R real	$C_R \geq 0{,}80$ (límite inferior al 95 %; nominal 0,96)
E4	Caída desde drone (80 m – 120 m)	Velocidad con barómetro, con el rotor solo y con el drogue atado	$V_r \leq 7{,}3$ m/s con el rotor solo (promedio global ≤ 8 m/s); $\leq 6{,}3$ m/s con el drogue atado
E5	Vibración y choque	15 G y 30 G (S4, S5)	Nada se suelta; traba sigue cerrada
E6	Integración completa	Secuencia de estados, video, telemetría	Todos los estados en el CSV; video de las dos etapas
E7	Secuencia de suelta del drogue (y del contenedor en la Arq. 2)	Enclavamiento, tiempos del anillo y del pasador, caída libre, nueva apertura del rotor	20 de 20 sueltas; $< 0{,}5$ s hasta las palas abiertas; sin lazo de cuerda en las palas
E8	Electrónica	Cámaras 2 h con corte, LR2021 en banco y alcance, ruido del BMP280, calibración del magnetómetro, pesaje (lista del cap. 19)	Los umbrales de cada ensayo del cap. 19

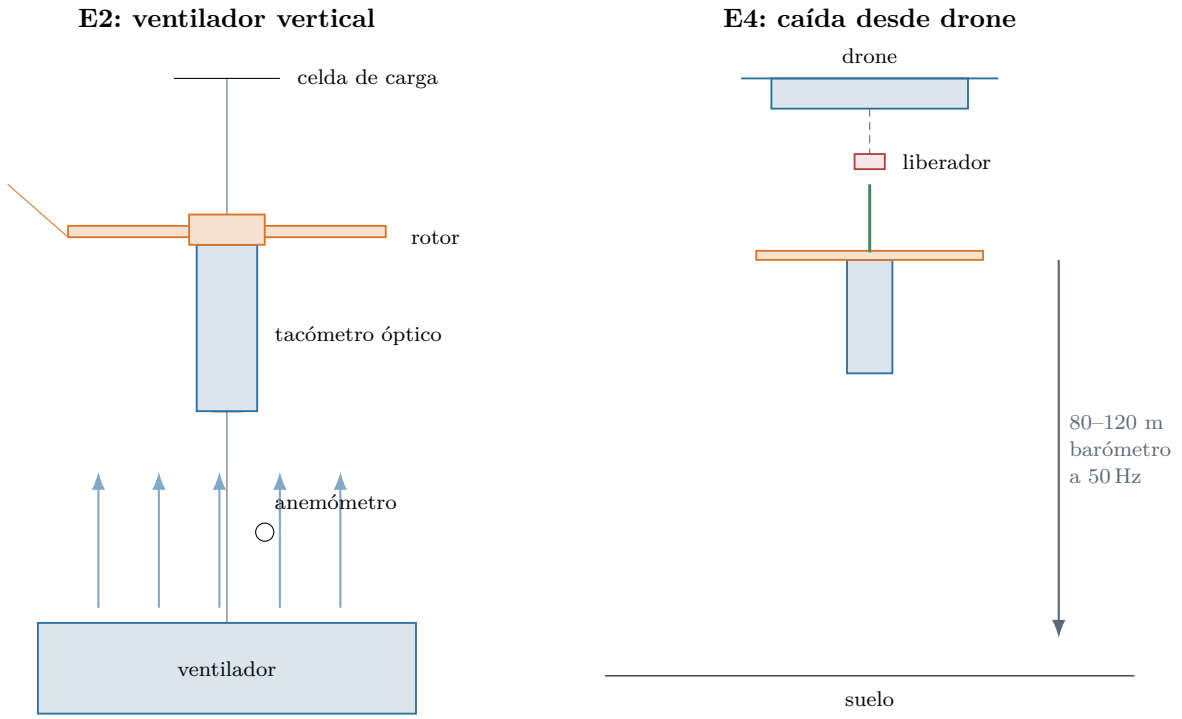


Figura 20.1: Esquemas de los ensayos E2 y E4.

20.3. Cronograma

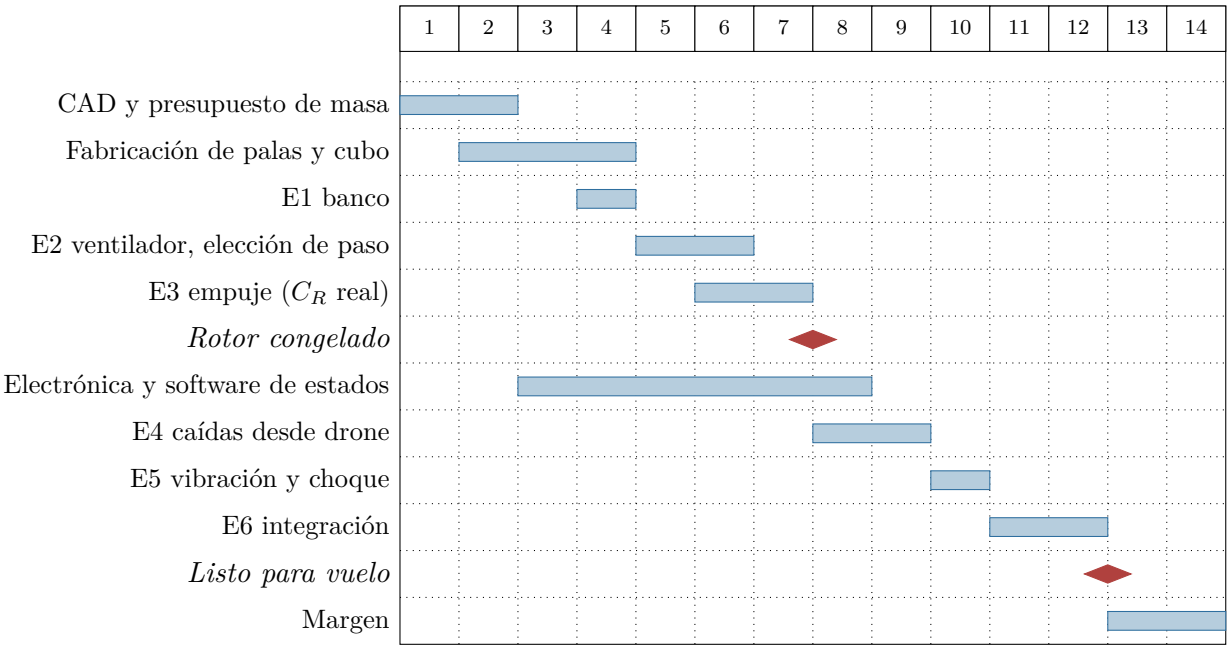


Figura 20.2: Cronograma tentativo en semanas desde el inicio del trabajo.

Capítulo 21

Plan de verificación experimental detallado

Este capítulo convierte el plan E1–E6 del capítulo 20 en procedimientos ejecutables: qué banco se arma, qué se mide, con qué incertidumbre y con qué criterio se acepta cada requisito. Agrega cinco ensayos (E7–E11) para cubrir los requisitos que el plan original no tocaba, y separa E5 en vibración (E5a) y choque (E5b). Todos los valores son **predicciones o estimaciones**; ningún ensayo se ha hecho todavía.

Resumen del plan

- **Banco vertical** (E2, E3): chorro abierto de Ø 1,0 m o más ($D_j \geq 2D$, con $D = 0{,}5\,\mathrm{m}$), 6 m/s – 8 m/s. Mide C_R con $U \approx \pm 0{,}044$ (95 %; 4,6 % de $C_R = 0{,}96$), rpm, conicidad y par.
- **Auto** (E2b): cubre lo que el ventilador no alcanza, el arranque a 10 m/s – 14 m/s, con tramos cortos para no pasar de las rpm de diseño.
- **Caídas desde drone** (E4): de 80 a 100 m de caída por ensayo según el modelo nominal (el capítulo 20 usa de 80 a 120 m); 10 caídas dan V_r con $U \approx \pm 0{,}33\,\mathrm{m/s}$. Si la dispersión entre caídas es de 0,4 m/s o menos, 3 caídas alcanzan para demostrar $V_\mathrm{r} \leq 7{,}3\,\mathrm{m/s}$.
- **Ambientales** (E5, E7–E9) con recursos de universidad, y una matriz que lleva cada requisito del anexo a su método y criterio.

21.1. Magnitudes a medir

El diseño descansa sobre cinco números: el coeficiente C_R, la velocidad estabilizada V_r, las rpm, la conicidad β_0 y el par de arranque Q_0. La tabla 21.1 fija para cada uno el valor esperado, la incertidumbre que hace falta para decidir y el ensayo que lo mide.

Actualización a la versión 2

Los valores esperados de la tabla siguiente son los de la versión 2 (rotor solo de $R = 0{,}25\,\text{m}$, $C_R \approx 0{,}96$). El resto del capítulo se conserva como método de ensayo, con estos cambios: (i) el chorro del ventilador debe tener al menos el doble del diámetro del rotor, ahora 1,0 m, y el rotor de 0,25 m de radio exige un banco mayor o un auto a 20 km/h; (ii) la maqueta del cuerpo es de Ø 81 (Arq. 1) o Ø 90 (Arq. 2), no de Ø 95, y ya no hay cuerda del drogue por el eje (el vástago de la celda de carga va por el eje, sin cuerda); (iii) la caída E4 se hace con el rotor solo (promedio global) y con el drogue atado; (iv) se agregan el ensayo de la secuencia de suelta del drogue (E7) y los de electrónica (E8) del capítulo 20. Las rpm de la maqueta de pruebas y el pico de arranque (+26 %) son los de los capítulos 9 y 11. El modelo de orden reducido de la sección 21.4 (tabla de alturas, figura de caída, λ_d, Q_0, C_s) y los presupuestos de incertidumbre salen de `analysis/ensayos_calculos.py`, que todavía usa la geometría de la versión 1 ($R = 0{,}2\,\text{m}$, $C_R = 1{,}2$, cuerpo Ø 95, drogue atado en el caso A): esas cifras son un orden de magnitud hasta rehacerlas con la versión 2. Los valores de la versión 2 que sí se usan en el texto (ensayo en auto, conicidad, pala plegada, autonomía) están en la última sección de ese script.

Tabla 21.1: Magnitudes clave, valor esperado e incertidumbre objetivo ($k \approx 2$).

Magnitud	**Esperado**	U **objetivo**	**Para qué se necesita**	**Ensayo**
C_R del rotor	0,96	±5 %	V_r por análisis; ±5 % en C_R es ±2,5 % en V_r	E3
V_r con el rotor solo	6,4 m/s (5,8 m/s con el drogue atado)	±0,3 m/s	Cumplimiento directo de C4 (promedio global 7,1 m/s)	E4
rpm de equilibrio	1230	±2 %	Validar la ecuación (5.12) y el C_l de la placa	E2
Conicidad β_0	4,2°	±0,3°	Validar la ecuación (5.14); margen al tope de 15°	E2
Par de arranque Q_0	0,030 N m	±20 %	Elegir el paso; riesgo n.º 1 del AMFE	E2, E2b
Tiempo de arranque (t_{90})	1,55 s (1,1 s – 2,0 s)	±0,3 s	Altura perdida antes de frenar (22 m; 4,3 % de la etapa 2)	E2b, E4

21.2. Banco vertical de ventilador (E2 y E3)

21.2.1. Tamaño del chorro y bloqueo

El chorro debe tener al menos el doble del diámetro del rotor. A $V_\mathrm{r}/v_\mathrm{h} = 2{,}04$ (BEMT; la estimación simple da 1,83) el rotor está en el estado de estela turbulenta (figura 5.1): el caudal neto a través del disco es casi nulo y el rotor se comporta como un cuerpo romo (para el bloqueo se toma $C_R \approx 1{,}2$, por encima del 0,96 esperado). Por eso no sirve la corrección clásica de Glauert para hélices [127], que supone un tubo de corriente bien definido a través del disco, hipótesis que falla en este estado. El modelo adecuado es el de bloqueo de cuerpos romos.

Cámara cerrada. Si se usa el túnel de la universidad, Maskell da la presión dinámica corregida [128]

$$\frac{q_c}{q} = 1 + \theta\, C_R\, \frac{A_R}{C}, \qquad \theta \approx 2{,}5, \tag{21.1}$$

con C el área de la sección de ensayo. La teoría se dedujo para placas macizas; aplicada a un rotor es una aproximación. Con secciones habituales la corrección es grande (tabla 21.2): en un túnel de 1 m × 1 m la presión dinámica efectiva sería un 59 % mayor que la leída, y una incertidumbre del 20 % sobre esa corrección ya invalida el ±5 % buscado.

Chorro abierto. La frontera libre permite que el chorro se ensanche; la corrección es menor y de signo opuesto a la de cámara cerrada, pero mezcla expansión y desvío del chorro, bloqueo de la boquilla y gradiente de presión estática [129]. Como ningún modelo cubre bien un rotor en estela turbulenta, **la corrección se mide**: antes del rotor se ensaya un disco macizo delgado de Ø 500 mm en la misma posición. Su coeficiente en aire libre es $C_D \approx 1{,}17$ [27], con una dispersión de algunos por ciento entre fuentes; el factor $F_b = 1{,}17/C_{D,\text{medido}}$ se aplica luego al rotor, que tiene casi el mismo coeficiente y por lo tanto casi el mismo bloqueo.

Tabla 21.2: Opciones de banco para el rotor de Ø 500 mm ($R = 0{,}25$ m; $C_R = 1{,}2$ para el bloqueo). Potencia eléctrica con rendimiento global de 0,35 (estimación).

Instalación	A_R/A_j **o** A_R/C	**Corrección**	P **a** 6,4 m/s	P **a** 13,4 m/s
Chorro abierto Ø 0,8 m	0,39	no admisible	0,23 kW	2,1 kW
Chorro abierto Ø 1,0 m	**0,25**	**medida con disco**	0,36 kW	3,3 kW
Chorro abierto Ø 1,2 m	0,17	medida con disco	0,52 kW	4,8 kW
Túnel cerrado 1,0 m × 1,0 m	0,196	$q_c/q = 1{,}59$	—	—
Túnel cerrado 1,5 m × 1,5 m	0,087	$q_c/q = 1{,}26$	—	—
Túnel cerrado 2,0 m × 2,0 m	0,049	$q_c/q = 1{,}15$	—	—

Banco elegido

Chorro abierto vertical de Ø 1,0 m – 1,2 m hecho con un ventilador industrial de tambor (0,7 kW – 1,0 kW) y un variador. Cubre el punto de operación (6 m/s – 8 m/s). La velocidad de arranque (13,4 m/s) pediría más de 3 kW: ese caso pasa al ensayo en auto (sección 21.3). Con el rotor de Ø 0,5 m el chorro de 1,0 m es el mínimo admisible: el de 0,8 m del plan anterior ya no sirve.

21.2.2. Calidad del flujo

El chorro debe ser uniforme y sin remolino; si no, las rpm medidas quedan sesgadas. Un remolino de ángulo ψ suma $V \tan\psi$ a la velocidad tangencial de la pala: a 6,4 m/s y $\psi = 2°$ son 0,22 m/s frente a $\Omega r = 24$ m/s en $0{,}75R$, es decir un sesgo de 0,9 % en las rpm. El acondicionamiento sigue las reglas de Mehta y Bradshaw [130]: panal de celdas con largo de 6 a 8 veces su diámetro (elimina el remolino) y dos mallas finas (bajan la turbulencia).

- **Uniformidad**: mapa con Pitot sin rotor, en 13 puntos (centro y dos anillos de 6 puntos en $r = 100$ mm y 180 mm) en el plano del rotor. Criterio: q dentro de ±2 % de la media en Ø 440 mm. El mismo mapa da el factor $K = \bar{q}_{\text{disco}}/q_{\text{ref}}$ entre la presión media en el disco y la de la sonda de referencia.
- **Remolino**: hilos de lana en una grilla; criterio $|\psi| < 2°$.
- **Posición**: el núcleo uniforme de un chorro redondo se angosta con la distancia (del orden de 4 a 5 diámetros de largo); el rotor va a 0,5–1 D_j de la boquilla, dentro del núcleo y fuera de la zona de bloqueo de la boquilla.

21.2.3. Instrumentación

La figura 21.1 muestra el banco. La maqueta del cuerpo (Ø 81 en la Arquitectura 1, Ø 90 en la 2) va **aguas arriba** del rotor, como en vuelo, con soporte propio que no carga la balanza. El rotor cuelga de un vástago que pasa por el eje hueco (sin cuerda del drogue) y lleva el empuje a la celda de carga.

Tabla 21.3: Instrumentación del banco. Las incertidumbres son objetivos tras la calibración.

Magnitud	Instrumento y calibración	Rango	u objetivo
Presión dinámica q	Pitot-estática Ø 3 mm + SDP810-125Pa (cero 0,08 Pa; ganancia 3 % sin calibrar [132]), calibrado con manómetro inclinado	±125 Pa	0,5 %
Velocidad (control)	Anemómetro de hélice; solo verificación cruzada	0,5 m/s – 20 m/s	2–3 %
Empuje T	Celda de viga de 2 kg + HX711 a 80 Hz; masas patrón de 50 g – 1000 g	20 N	0,3 %
rpm	Hall de a bordo (1 imán) y tacómetro óptico (4 pulsos por vuelta)	0–3000	0,5 %
Par Q	Aceleración (ec. 21.3) o freno de Foucault con celda de 100 g	0,05 N m	5 %
Conicidad β_0	Cámara lateral, 240 fps, exposición 1/2000 s	0°–12°	0,1°
p, T ambiente	Barómetro y termómetro de referencia para ρ	—	0,3 % en ρ

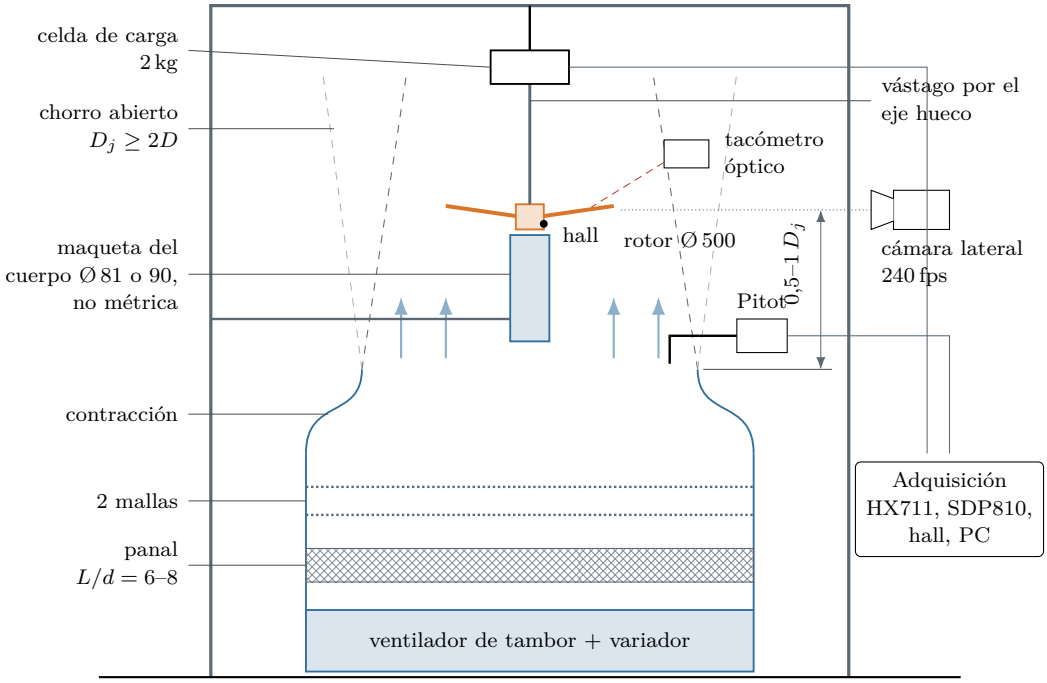


Figura 21.1: Banco vertical de chorro abierto (esquema, sin escala). Naranja: rotor; azul: partes fijas; rojo punteado: haz del tacómetro óptico.

Velocidad. A 6 m/s la presión dinámica es apenas 22 Pa, y el cero de 0,08 Pa pesa un 0,36 % de q. El rango de 125 Pa llega a 14,3 m/s. La sonda de 3 mm trabaja a $Re \approx 1200$, donde los efectos viscosos sobre el Pitot son despreciables. El coeficiente se calcula directamente con q, sin pasar por

ρ:

$$C_R = \frac{F_b\, T}{K\, q_{\mathrm{ref}}\, A_R}, \qquad \lambda = \frac{\Omega R}{V}, \quad V = \sqrt{2Kq_{\mathrm{ref}}/\rho}. \tag{21.2}$$

Par. Dos métodos independientes:

1. **Aceleración.** Durante el arranque con el chorro a velocidad fija,

$$Q_{\mathrm{aero}}(\Omega, V) = I_p\, \frac{d\Omega}{dt} + Q_f(\Omega), \tag{21.3}$$

donde Q_f es el rozamiento, medido con un ensayo de desaceleración libre sin palas. La derivada sale de los períodos del sensor hall, suavizados con un filtro de Savitzky–Golay. Una aceleración de $10\,\mathrm{rad/s^2}$ ya equivale a $8{,}6 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}$ ($I_p \approx 8{,}6 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$). La inercia I_p se mide con un péndulo trifilar,

$$I = \frac{m\, g\, r^2\, \tau^2}{4\pi^2 L} - I_{\mathrm{plato}}, \tag{21.4}$$

con hilos de $L = 0{,}8\,\mathrm{m}$ a $r = 0{,}10\,\mathrm{m}$: el período es $\tau \approx 1{,}7\,\mathrm{s}$ y se toma el promedio de 20 oscilaciones.

2. **Freno de Foucault.** Un disco de aluminio de 2 mm en el cubo y un imán de neodimio sobre un brazo que apoya en una celda de 100 g. Al acercar el imán aumenta el par de freno y se recorre la curva $Q(\Omega)$ completa a V fija. La pendiente $\partial Q/\partial\Omega$ en el equilibrio es el dato que más falta en el modelo de arranque (sección 21.4).

Conicidad. La punta sube $\Delta z = (R - e)\sin\beta_0 \approx 15\,\mathrm{mm}$ sobre la bisagra, de donde

$$\beta_0 = \arcsin\frac{\Delta z}{R - e}. \tag{21.5}$$

Con 0,25 mm por píxel y ±2 píxeles de error de borde, $u(\beta_0) \approx 0{,}1°$. La cámara va a 2 m o más y con zoom, para que la perspectiva no incline el plano de las puntas.

21.2.4. Matriz y procedimiento

1. Sin rotor: mapa de q (13 puntos), factor K, remolino; disco de referencia para F_b a 6 m/s y 8 m/s.
2. Tara: cubo y vástago sin palas, a cada velocidad.
3. Para cada paso (−2°, −3°, −4°): velocidades 5 m/s, 6 m/s, 6,5 m/s, 7 m/s y 8 m/s; en cada una se esperan rpm estables ($|\dot\Omega| < 1\,\mathrm{rad/s^2}$ durante 5 s) y se promedian 10 s de T, q y rpm. Cada punto se repite 5 veces desmontando y volviendo a montar.
4. Arranques: 10 por paso, con el rotor frenado a mano y liberado con el chorro ya establecido. Se registra la curva $\Omega(t)$.
5. Video lateral a 6 m/s y 8 m/s para β_0; foto con flash para el seguimiento de puntas (diferencia de altura entre palas < 2 mm).

Criterio de E3: $C_R \geq 0{,}80$ con su cota inferior al 95 % (nominal 0,96; capítulo 20). Con C_R por debajo del nominal el diseño todavía cumple C4, pero con menos margen (tabla 6.3).

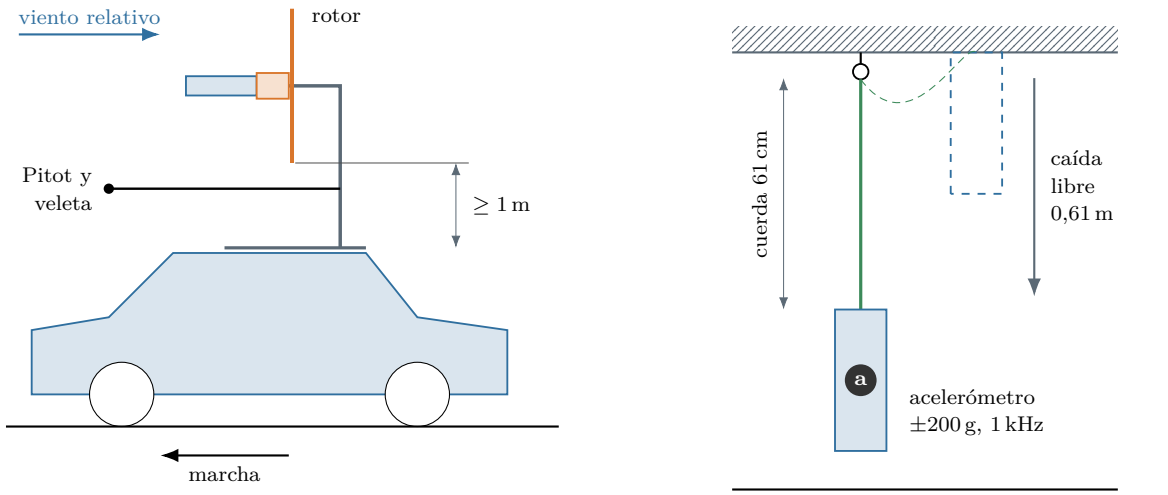
21.3. Alternativa en auto (E2b)

El auto da gratis el rango de 10 m/s – 14 m/s (36 km/h – 50 km/h), que el ventilador no alcanza; por eso se usa para el arranque, no para medir C_R. A velocidad constante el rotor no se queda en las rpm de diseño: tiende a una relación de velocidad de punta casi constante ($\lambda \approx 4{,}9$ a 5,1 según la BEMT de la versión 2), es decir a unas 2525 rpm a 13,4 m/s (punta a 66 m/s, fuerza centrífuga de 91 N por pala, 4,2 veces la de régimen). En vuelo eso no ocurre porque el CanSat frena mientras el rotor acelera (figura 21.3, de la versión 1: máximo de unas 1220 rpm; en la versión 2, con el pico de arranque, unas 1550 rpm). Cada tramo en auto mide entonces solo el arranque, de 0 a 1230 rpm, y al llegar a ese valor el auto baja a 23 km/h (6,4 m/s: 1230 rpm de equilibrio). El rotor va con el eje horizontal, alineado con la marcha, en un mástil a 1 m o más sobre el techo (figura 21.2).

- **Velocidad**: se mide la del aire con el Pitot del mástil, no la del velocímetro ni la del GPS. Cada condición se corre en los dos sentidos del mismo tramo y se promedian los tiempos de arranque, lo que cancela casi todo el viento longitudinal.
- **Viento cruzado**: produce flujo oblicuo. Una veleta con potenciómetro, o un hilo filmado, mide el ángulo. Se descartan tramos con más de 5°, que a 13,4 m/s equivalen a 1,2 m/s de viento cruzado. Por eso se ensaya con calma, temprano por la mañana.
- **Gravedad**: con el eje horizontal el peso de cada pala (0,093 N) actúa en el plano de giro. Es el 0,4 % de la fuerza centrífuga en régimen, pero en el arranque las palas cuelgan de forma asimétrica. Se espera que eso alargue algo el arranque (no está cuantificado), así que los tiempos en auto se toman como una cota pesimista.
- **Flujo del vehículo**: el techo acelera el aire. El Pitot va a la misma altura que el rotor y 0,5 m al costado, y mide ese efecto en lugar de corregirlo.

Seguridad en el ensayo en auto

Solo en un predio cerrado (pista, aeródromo o estacionamiento vacío), nunca en la vía pública; máximo 50 km/h. Mástil sujeto a las barras de techo con cintas con trinquete; malla de protección alrededor del disco. Nadie en el plano de giro: una pala suelta de 9,5 g lleva 1,5 J a 1230 rpm y 6,2 J a 2525 rpm (velocidad de su centro de masa, a 136 mm del eje). Antes del primer tramo, cada portapala se prueba con una carga estática de 100 N (la centrífuga a 2525 rpm es de 91 N). Si el hall pasa de 1600 rpm, el auto frena. El conductor solo conduce; un segundo operador maneja la adquisición, y antes de cada tramo se revisan pasadores y portapalas.



(a) E2b: mástil sobre el auto. **(b)** E5b: choque por caída con cuerda [133].

Figura 21.2: Esquemas de los ensayos en auto y de choque (sin escala).

21.4. Caídas desde drone (E4)

21.4.1. Altura necesaria

Hacen falta de 80 a 100 m de caída por ensayo si la pendiente del par en el equilibrio es la estimada con la teoría de elemento de pala (caso nominal), y más de 120 m si es mucho menor (caso conservador). Con menos de unos 80 m no se llega a régimen; el capítulo 20 usa de 80 a 120 m. Para estimarlo se integra un modelo de orden reducido con tres estados (altura, velocidad y rpm):

$$m\,\dot V = W - (k_d + k_c)V^2 - T, \qquad T = \tfrac{1}{2}\rho A_R\Big[C_s V^2 + (C_R - C_s)\Big(\frac{\Omega R}{\lambda_d}\Big)^2\Big], \tag{21.6}$$

$$I_p\,\dot\Omega = Q - Q_f, \qquad Q = Q_0\Big(\frac{V}{13{,}4}\Big)^2 (1-x)(1+a\,x), \quad x = \frac{\Omega R}{\lambda_d V}. \tag{21.7}$$

Aquí $C_s = 0{,}27$ es el coeficiente con las palas abiertas y quietas, $\lambda_d = 3{,}76$ la relación de velocidad de punta de diseño y $Q_0 = 0{,}026\,\mathrm{N\,m}$ el par de arranque de la ecuación (5.13) con paso $-2°$; $Q_f = 3\cdot 10^{-4}\,\mathrm{N\,m}$ es una estimación del rozamiento. El parámetro a fija la pendiente del par en el equilibrio. En autorrotación el par de perfil $Q_p = B\tfrac{1}{2}\rho c\,C_{d0}\Omega^2(R^4 - e^4)/4 \approx 0{,}038\,\mathrm{N\,m}$ (con $C_{d0} = 0{,}06$) crece con Ω^2, mientras que el par de sustentación crece menos; así resulta $\partial Q/\partial\Omega \approx -k_Q\,Q_p/\Omega$ con k_Q entre 1 y 2. El caso **nominal** usa $k_Q = 1{,}5$ ($a = 8{,}6$). El caso **conservador** usa $a = 0$, un par lineal que cae desde Q_0, unas 10 veces menos pendiente en el equilibrio.

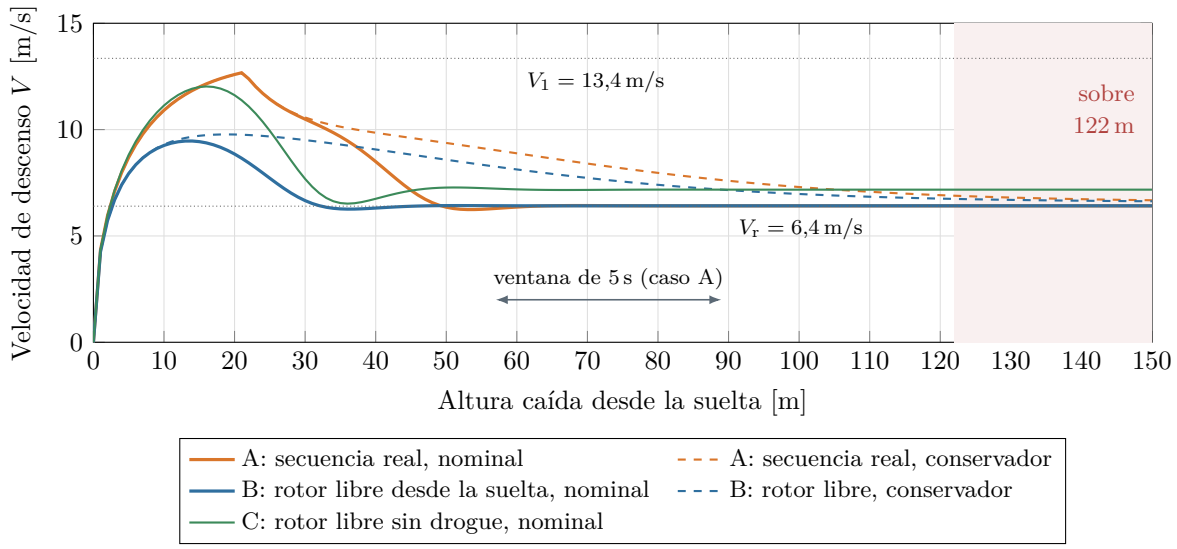


Figura 21.3: Velocidad en función de la altura caída, según el modelo de orden reducido (21.6)–(21.7). En el caso A el rotor se libera a los 2,5 s ($V \approx 12{,}7$ m/s). Zona roja: por encima del límite de la categoría abierta [134].

Tabla 21.4: Presupuesto de altura por caída. $h_{2\,\%}$: altura caída hasta quedar a ±2 % de la velocidad final; se suman 5 s de ventana de medición y 10 m de margen.

		Modelo nominal		Conservador
Caso	**Configuración**	$h_{2\,\%}$	**Altura necesaria**	**Altura necesaria**
A	Secuencia real: drogue y luego rotor	57 m	99 m	186 m
B	Rotor libre desde la suelta, con drogue	39 m	81 m	169 m
C	Rotor libre, sin drogue	43 m	89 m	135 m

Límite de altura y permisos

La categoría abierta de la ANAC permite volar a la vista hasta 122 m sobre el terreno [134]. Antes de la campaña hay que confirmar si soltar una carga desde el drone exige autorización de categoría específica. La suelta se hace sobre un campo despejado y vallado, sin personas debajo.

Consecuencias:

- Las caídas de caracterización (repeticiones para V_r y C_R) se hacen en la configuración B, la más corta, soltando desde 110 m – 120 m.
- La secuencia A (drogue, liberación a los 2,5 s, arranque; en vuelo la etapa 1 recorre 125 m) se hace 3 veces desde la altura máxima. Además de V_r, verifica la lógica de liberación. No sirve para C3: a los 2,5 s (21 m) la etapa 1 va a 12,7 m/s, el 95 % de V_1, todavía acelerando. V_1 se mide en caídas aparte con el rotor trabado, que llegan al 98 % de V_1 tras unos 29 m.
- Si el rotor real se parece al caso conservador, a 120 m no llega a régimen. Esto se detecta a bordo: la ventana de análisis solo es válida si el sensor hall muestra $|\dot{\Omega}| < 2\,\mathrm{rad/s^2}$. Un arranque tan lento sería además un hallazgo de diseño, porque también alarga la caída real, y llevaría a un paso más negativo.
- C4 pide un *promedio* en todo el descenso, no la velocidad estabilizada. Con liberación a V_1 estable, el modelo da una media de 6,52 m/s en los 500 m de la etapa 2 (apogeo de 625 m; tabla 6.7) en el caso nominal, y de 6,90 m/s en el conservador; en 100 m, de 6,98 m/s y

8,41 m/s. El transitorio pesa poco en vuelo, pero domina en una caída corta, por eso en E4 se mide V_{r} en la ventana estable y la media de vuelo se obtiene por análisis.

21.4.2. Suspensión y secuencia

El CanSat cuelga del liberador **por el vértice del drogue**, con el drogue estirado y la cuerda tensa; así se espera que se infle en menos de 1 s tras la suelta (el modelo supone 0,5 s). En el caso A la liberación del rotor la ordena el software con un umbral de tiempo, o el comando `MEC` (capítulo 17). En el caso B la traba se abre en tierra y las palas se sujetan con un hilo que corta el mismo liberador. Cada caída registra a bordo el barómetro a 50 Hz, la IMU, el sensor hall y el video de las dos cámaras. En tierra se anotan la temperatura, la presión y el viento a 2 m (anemómetro de mano).

21.4.3. Análisis de los datos del barómetro

La velocidad sale de la presión, no de la altitud ISA:

$$V = \frac{1}{\rho\, g}\,\frac{dp}{dt}, \qquad \rho = \frac{p}{R_a\, T_{\mathrm{loc}}}, \tag{21.8}$$

con V positiva hacia abajo (al descender la presión crece) y la temperatura medida en el lugar. Usar la atmósfera ISA (15 °C) un día de 25 °C sesga la velocidad en un 3,5 %. La pendiente se ajusta por mínimos cuadrados en la ventana estable. Con N muestras de ruido σ_h a frecuencia f_s,

$$\sigma_V = \sigma_h\, f_s \sqrt{\frac{12}{N(N^2-1)}}, \tag{21.9}$$

que con $\sigma_h = 0{,}3$ m, 50 Hz y 5 s da solo 0,013 m/s. El ruido no es el problema. Las fuentes que dominan son otras:

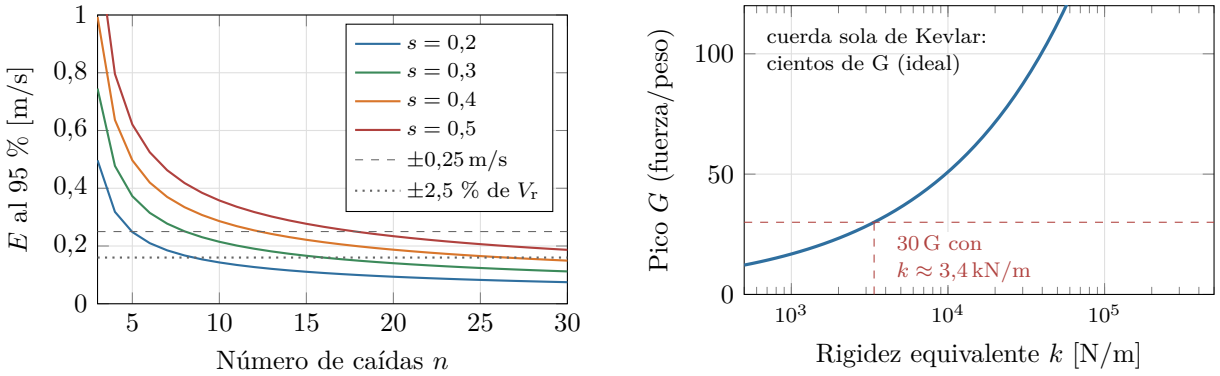
- **Presión estática de la toma.** La presión dinámica pasa de 109 Pa en la etapa 1 a 25 Pa en la etapa 2. Con un coeficiente de presión de 0,3 a 0,6 en la toma, eso produce un salto aparente de 2 m – 4 m de altura en la transición. Por eso no se usa la ventana de transición. La toma va en el costado del cuerpo, con varios orificios repartidos en la circunferencia, lejos del rotor y de la cara inferior: en descenso esa cara mira al flujo y es un punto de remanso ($C_p \approx 1$), que daría un salto de unos 7 m.
- **Viento vertical.** Una térmica de 0,5 m/s cambia V en un 8 %. Se vuela temprano, sobre terreno uniforme, y se toma la media de muchas caídas.
- **Deriva meteorológica**: 1 hPa en 3 h equivale a 0,015 m en 20 s, despreciable.

La velocidad se informa normalizada al nivel del mar ISA, $V_{\mathrm{ISA}} = V\sqrt{\rho/\rho_0}$, para poder compararla con el diseño.

21.4.4. Número de repeticiones

El número de caídas lo fija la dispersión entre caídas s, que depende del viento vertical y no se conoce de antemano. La semiamplitud del intervalo al 95 % de la media es

$$E = t_{0{,}975;\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}}. \tag{21.10}$$



(a) Semiamplitud del intervalo de V_r.

(b) Choque de la caída con cuerda de 0,61 m.

Figura 21.4: (a) Caídas necesarias según la dispersión s [m/s]. (b) Pico de aceleración en función de la rigidez de toda la cadena cuerda–soporte–CanSat (ec. 21.11).

Plan secuencial de caídas

Se hacen 3 caídas y se calcula s. Para el **cumplimiento** basta la cota superior unilateral al 95 %, con el límite de 7,3 m/s, la V_2 con la que el promedio de todo el descenso llega a los 8 m/s del anexo (capítulo 2): si $\bar{V} = 6{,}4$ m/s, con $s = 0{,}4$ m/s y $n = 3$ es $\bar{V} + t_{0{,}95;2}\, s/\sqrt{3} = 7{,}07$ m/s $< 7{,}3$ m/s. Para la **caracterización** se completan las caídas que pida el s medido (figura 21.4a): con $s = 0{,}3$ m/s hacen falta 9 caídas para ±0,25 m/s y 16 para ±2,5 %; con $s = 0{,}4$ m/s, 13 y 27. Medir C_R al ±5 % por caídas es caro; para eso está el banco.

21.5. Incertidumbre de C_R y de V_r

La incertidumbre se evalúa según la GUM [131]: incertidumbre típica combinada $u_c^2 = \sum (c_i u_i)^2$, grados de libertad efectivos por Welch–Satterthwaite y factor de cobertura $k = t_{0{,}975;\nu_{\text{eff}}}$. Los valores de u_i son **supuestos de planificación**; tras los ensayos se reemplazan por los medidos.

Tabla 21.5: Presupuesto de incertidumbre de C_R en el banco (ec. 21.2), a 6,4 m/s. Todos los coeficientes de sensibilidad relativos valen ±1.

Fuente	Evaluación	Distribución	u_i relativa	ν_i
T: calibración de la celda con masas patrón	B	normal	0,30 %	50
T: ruido promediado en 10 s	A	normal	0,11 %	30
T: tara del cubo y del vástago (5 mN)	B	normal	0,13 %	10
q_{ref}: sensor calibrado contra manómetro	B	normal	0,50 %	50
q_{ref}: cero (0,08 Pa)	B	rectangular	0,18 %	∞
q_{ref}: fluctuación del chorro	A	normal	0,30 %	30
K: no uniformidad del chorro	A	normal	1,00 %	12
A_R: radio ±0,5 mm	B	rectangular	0,29 %	∞
F_b: bloqueo y C_D del disco (±3 %)	B	rectangular	1,73 %	8
Repetibilidad (5 montajes, $s = 1$ %)	A	normal	0,45 %	4
Combinada u_c; $\nu_{\text{eff}} = 19$; $k = 2{,}09$			**2,19 %**	
Expandida U (95 %)			**4,6 %**	

Tabla 21.6: Presupuesto de incertidumbre de V_r (con drogue) por caídas desde drone, con $n = 10$ y $s = 0{,}35\,\text{m/s}$ supuestos.

Fuente	**Evaluación**	u_i [m/s]	ν_i
Dispersión entre caídas, $s/\sqrt{n}$	A	0,111	9
Viento vertical medio de la campaña (no se promedia)	B	0,100	8
Transitorio residual en la ventana	B	0,030	8
Escala barométrica (T_{loc} con $\pm 1\,\text{K}$)	B	0,022	∞
Presión estática de la toma	B	0,020	8
Ganancia del sensor de presión ($\pm 0{,}5$ %, rectangular)	B	0,019	∞
Normalización a densidad ISA	B	0,010	∞
Masa ($\pm 1\,\text{g}$)	B	0,002	∞
Combinada u_c; $\nu_{\text{eff}} = 20$; $k = 2{,}08$		**0,157**	
Expandida U (95 %)		**0,33**	

Incertidumbre esperada

- Banco: $C_R = 0{,}96 \pm 0{,}044$ (95 %; U de 4,6 %). Domina el bloqueo del chorro (1,7 %), y por eso se mide con el disco de referencia.
- Caídas: $V_r = (6{,}40 \pm 0{,}33)\,\text{m/s}$ (95 %). Dominan la dispersión y el viento vertical; más caídas solo reducen la primera.
- C_R deducido de caídas *sin* drogue: $u = 4{,}6$ %, el doble que en el banco, porque $C_R \propto V^{-2}$ y además entra el C_D del cuerpo. La comparación entre los dos valores de C_R mide la interacción rotor–cuerpo. La comparación de V_r con y sin drogue mide cuánto aporta el drogue en la estela del rotor.

21.6. Ensayos ambientales y de sistema

21.6.1. Vibración de 15 G (E5a)

Un vibrador electrodinámico de 200 N o más alcanza los 15 G entre 50 Hz y 500 Hz. A 15 G de pico la amplitud de desplazamiento es 1,5 mm a 50 Hz, pero 9,3 mm a 20 Hz (18,6 mm pico a pico), más que la carrera de muchos vibradores pequeños. El anexo no fija la banda; la de 50 Hz – 500 Hz es una elección del equipo. La fuerza pico, con CanSat, fijación y armadura (unos 1,1 kg), es de 162 N. Es un tamaño habitual en los laboratorios de vibraciones de ingeniería mecánica.

1. Búsqueda de resonancias: barrido senoidal de 10 Hz – 1000 Hz a 0,5 g, en el eje axial y en uno lateral.
2. Exposición: barrido a 15 G de pico entre 50 Hz y 500 Hz, a una octava por minuto, con el CanSat encendido y transmitiendo.
3. Repetición del barrido de baja amplitud: si una frecuencia se corre más de 5 %, algo se aflojó.

La primera frecuencia de flexión de una pala plegada, estimada como viga de placa curvada ($E \approx 50\,\text{GPa}$) apoyada en la bisagra y en la traba de la punta, es de unos 195 Hz (escalada con $1/L^2$ desde los 340 Hz de la pala de 156 mm): cae dentro de la banda de exposición, así que la punta y la traba verán una respuesta amplificada y conviene un acelerómetro pequeño cerca de una punta. Si la traba no sujeta la punta, la pala queda articulada en la bisagra y libre en el otro extremo: no

tiene un modo elástico bajo, sino que pivota y golpea contra el cuerpo. Eso aparece en el barrido como impactos y ruido de banda ancha, y delata una traba floja.

Como alternativa sin vibrador, la guía de la competencia CanSat propone una lijadora orbital aleatoria fijada boca arriba: de 200 Hz – 233 Hz y de 20 a 29 G, encendida y apagada 5 veces [133]. En ese caso los G deben confirmarse con un acelerómetro de 50 g o más en la fijación.

21.6.2. Choque de 30 G (E5b)

La guía de la competencia usa una caída con cuerda de 61 cm atada a un cáncamo, que genera unos 30 G [133]. Con caída libre L y rigidez equivalente k de toda la cadena, el pico vale

$$G = 1 + \sqrt{1 + \frac{2kL}{mg}}. \tag{21.11}$$

Para 30 G hace falta $k \approx 3{,}4$ kN/m, con un pulso de 38 ms (figura 21.4b). Una cuerda de Kevlar sola es mucho más rígida y daría cientos de G en teoría; nudos, cáncamo y estructura bajan el pico real. Por eso **el pico se mide**, con un acelerómetro de ±200 g a 1 kHz o más, porque la IMU de vuelo (±16 g) satura. Si el pico supera 40 G, se intercala un tramo de cuerda elástica, apartándose de la guía, que pide una cuerda no elástica; la desviación se documenta. Se repite 3 veces en el eje axial. Criterio: nada se suelta, la traba sigue cerrada (M3), no hay reinicio ni corte de alimentación (M4) y la telemetría sigue.

21.6.3. Térmico, radio y autonomía (E7–E9)

E7 Térmico. Estufa de laboratorio, o caja aislante con secador y termostato, a 60 °C durante 2 h [133]. El PETG ablanda cerca de 80 °C, así que se vigilan cubo, anillo de traba y portapalas. *Criterio*: funciona durante y después; los dos servos (anillo de traba y pasador de suelta) liberan; el rotor gira libre más de 5 s; el anillo se deforma menos de 0,2 mm.

E8 Alcance de radio. A 915 MHz la pérdida en espacio libre es de 91,7 dB a 1 km y 97,7 dB a 2 km. Se ensaya a 2 km con línea de vista y antenas elevadas (la primera zona de Fresnel tiene 12,8 m de radio a mitad de camino), o a 200 m con un atenuador de 20 dB, que equivale a 10 veces la distancia. *Criterio*: menos de 1 % de paquetes perdidos en 10 min a 1 Hz, con el CanSat en configuración de vuelo.

E9 Autonomía en plataforma. 3 h en `LAUNCH_PAD` con telemetría (E7 pide 2) y luego la secuencia completa en modo simulación, con actuación de los servos; se registran tensión y corriente (SN3, SN8). La estimación es de 2,3 h con todo encendido (no cumple con margen) y 8,6 h con las cámaras apagadas en plataforma (tabla 6.10), que es la política con la que se hace este ensayo. *Criterio*: completa la secuencia con la celda sobre 3,5 V.

21.7. Matriz de trazabilidad

Cada requisito del anexo [1] tiene un método y un criterio. Métodos: **I** inspección, **A** análisis, **E** ensayo, **D** demostración. Ensayos E1–E6 del capítulo 20; E2b, E7–E9 de este capítulo; **E10** inspección física (masa, medidas, ajuste en un tubo de referencia); **E11** pruebas funcionales de software y estación terrena. Los ensayos se escriben en redonda (E7) y los requisitos del anexo en sans serif (E7).

Tabla 21.7: Matriz de trazabilidad requisito → método → ensayo → criterio.

Req.	Mét.	Ensayo	Criterio de aceptación
C1	I	E10	Contenedor entra en una maqueta del fuselaje con las medidas de la organización
C2	I, D	E10	La expulsión la da el cohete; el CanSat no necesita orden propia y sale libre del tubo de referencia (ver S7)
C3	A, E	E4	Drogue inflado en menos de 1 s sin orden del software; velocidad de la etapa 1 entre 12 m/s y 18 m/s (previsto 13,4) en caídas con rotor trabado
C4	A, E	E3, E4	$C_R \geq 0{,}80$ (cota inferior 95 %); V_r con cota superior 95 % $\leq 7{,}3$ m/s (la V_2 con la que el promedio global llega a 8; el anexo admite 5 ± 3); media de la etapa 2 por análisis
C5, X4	D	E6, E8	Paquetes cada $(1{,}0 \pm 0{,}1)$ s durante toda la secuencia
C6, C7	D	E4, E6	Video cenit y nadir continuo desde la suelta hasta el suelo; se ven drogue, apertura y giro de palas
C8, E8, E9	I, D	E10	Baliza suena con la batería principal desconectada; interruptor propio accesible; audible a 30 m (criterio del equipo)
C9	I	—	Lista de costos con comprobantes < $1.000.000
S1	I	E10	Balanza de 0,1 g: (500 ± 10) g (objetivo del equipo ±5 g)
S2	I	E10	Diámetro medido en 3 secciones y 2 orientaciones: el conjunto cuerpo, palas plegadas y aletas plegadas pasa por un anillo calibre de Ø 90 mm (Arq. 1: cuerpo de Ø 81 con el borde de la pala a 44,0 mm del eje)
S3	I	E10	Largo total entre 200 mm y 250 mm con drogue y rotor plegados
S4	E	E5a	15 G de pico, barrido 50 Hz – 500 Hz: sin daños; resonancias corridas menos de 5 %
S5	E	E5b	Pico medido de 30 G o más (3 veces): sin daños, traba cerrada, sin reinicio
S6	I, A, E	E10, E5	Pared de 2 mm o más medida en 6 puntos; sin deformación tras E5 y E7
S7	D	E10	Sale por su propio peso de un tubo vertical de referencia, 10 de 10 veces
S8	I, E	E10, E5	Todo fijado con tornillos, separadores o adhesivo; nada se mueve tras E5
Equipo (copa)	I	E10	El drogue real, el destorcedor y el carro del pasador entran en la copa de Ø 75 × 10 mm con un llenado de 80 % o menos (estimado 59 %; si no, copa de 25 mm y pila interna comprimida, capítulo 12)
Equipo (aletas)	D	E10, E4	Las cuatro aletas abren en 10 de 10 liberaciones antes de 0,3 s; el calaje queda en $1{,}7° \pm 0{,}3°$ y el giro del cuerpo se mide en la caída
S9	I	—	Lista de materiales sin contaminantes
M1, M2	I	—	Liberación con servos (MG90S); sin pirotecnia ni elementos calientes
M3	E	E1, E5	20 de 20 liberaciones; la traba no se abre con vibración ni choque
M4	I, E	E5b	Batería con conexiones soldadas o atornilladas; sin caída de tensión ni reinicio en el choque
E1, E2	I	E10	Celda 18650 de litio con envase metálico
E3, X6	D	E11	El panel iluminado cambia la señal transmitida; con telecomando se recibe el estado del panel y de la batería
E4–E6	I, D	E10	Interruptores accesibles con el contenedor puesto; orificios de 10 mm o menos; indicador visible
E7	E	E9	3 h en plataforma y secuencia completa después
X1, X2	I, D	E11	Frecuencia en banda; NetID/PanID igual al número de equipo; un tercer módulo con otra dirección no recibe tramas
X3	D	E4, E6	El comando automático y la telemetría arrancan solos al detectar la separación (luz del panel e IMU)
X5	D	E11	El CSV contiene todos los campos con el formato y la resolución del anexo
SN1	E	E4, E11	Altitud barométrica frente a la del drone o la de una escalera medida (hasta 120 m): ±1 m
SN2, SN3, SN8	E	E7, E11	Temperatura ±1 °C; tensión ±0,05 V; corriente ±0,01 A frente a instrumentos de referencia
SN4	D	E11	Posición GPS y número de satélites coherentes con un punto conocido
SN5	E	E2, E11	Giróscopo frente al giro conocido de una mesa giratoria; acelerómetro en reposo ±0,05 g

Req.	Mét.	Ensayo	Criterio de aceptación
SN6, SN7	I, D	E4	Video en color de 640 × 480 o más; se ve el despliegue
G1, F5	D	E11	Tras `CAL` la altitud es $0 \pm 0{,}5$ m; un reinicio forzado conserva calibración y estado
G2, G14	D	E11	`Flight_<ID>.csv` con encabezado en disco y respaldo; el conteo de paquetes recibidos coincide con el registro de a bordo
G3, F2, F3	D	E11	Tiempo de misión con resolución de 1 s, a menos de 1 s de UTC tras `ST`, y conservado ante reinicio
G4–G8, G13	I, D	E11	GUI propia, sin pestañas, unidades SI, gráficos y campos del anexo en tiempo real
G9–G12	I, D	E11	2 h con batería sin red; antena de mano o de mesa; fuente de 14 pt o más, fondo claro, legible al sol
G15, F4	D	E11	Todos los comandos (`CX`, `ST`, `CAL`, `MEC`, propios) responden y están documentados
F1	D	E11	El contador de paquetes sobrevive a 3 reinicios forzados sin volver a cero

21.8. Hojas de registro

Cada corrida se registra en papel además del archivo digital. El nombre del archivo lleva el código de la corrida (ej. `E3-P3-V065-R2`). Las plantillas siguientes son las de los dos ensayos que definen `C4`. Antes de cada sesión se revisan pasadores, portapalas y destorcedor, se balancean las palas a $\pm 0{,}1$ g, se prueba la traba 3 veces, se sincroniza la hora (`ST`) y se pone a cero el sensor diferencial sin flujo. Cada anomalía se anota y alimenta el AMFE (tabla 20.1).

Tabla 21.8: Plantilla de registro del banco (E2/E3), una fila por punto.

Fecha: _____	Operadores: _____	p_{amb} [hPa]: _____	T_{amb} [°C]: _____
Paso: _____ °	Palas n.º: _____	K: _____	F_b: _____

Corr.	Var. [%]	q_{ref} [Pa]	T [N]	Tara [N]	rpm hall	rpm ópt.	Δz [mm]	Notas

Tabla 21.9: Plantilla de registro de caídas desde drone (E4), una fila por caída.

Fecha y lugar: _____	Operador: _____	Masa [g]: _____	Paso: _____ °

N.º	Hora	Caso	h_0 [m]	Viento [m/s]	T_{loc} [°C]	Ventana [s]	V_{ISA} [m/s]	Notas

Capítulo 22

Confiabilidad y análisis de fallas

Con el diseño propuesto y las acciones de este capítulo, la probabilidad estimada de que la segunda etapa no cumpla C4 es 3,4 % por vuelo como estimación puntual y 6,0 % como media cuando se incluye la incertidumbre (intervalo de 90 %: 3,0 % – 11 %). La de perder el CanSat es 2,2 % puntual y 3,4 % de media (1,6 % – 6,2 %). Este capítulo amplía el AMFE del capítulo 20 de 12 a 37 modos. Agrega árboles de fallas cuantificados, el diagrama de bloques de la liberación, los peligros para las personas, la gestión de configuración y los criterios de vuelo.

Actualización a la versión 2: qué cambia en los números

Las probabilidades del párrafo anterior, los árboles y las tablas de este capítulo corresponden al diseño de la versión 1 (rotor de $R = 0{,}20\,\text{m}$ con el drogue atado, $C_R \sim N(1{,}2;\ 0{,}1)$, arranque de 3 a 6 s, CanSat de Ø 95), con el apogeo de diseño de 625 m (liberación a 500 m, sección 6.11). En ese cuerpo «promedio» es el de la etapa 2 sola. Se reejecutó el mismo modelo con los datos de la versión 2 (script `confiabilidad_fta.py` con `CANSAT_CFG=v2`; salidas `confiabilidad_*_v2.dat`): rotor solo de $R = 0{,}25\,\text{m}$, $m_2 = 0{,}49\,\text{kg}$, $C_R \sim N(0{,}963;\ 0{,}116)$ de la BEMT, arranque de 1 a 2,2 s y drogue soltado. Cambios en el árbol: la cuerda por el eje desaparece (x_{13} baja de $5 \cdot 10^{-3}$ a $1 \cdot 10^{-3}$: queda el lazo residual tras soltar) y aparece el evento x_{27} (falsa ausencia de confirmación del giro del anillo, $3 \cdot 10^{-3}$, que deja el drogue sin soltar y la caída a 13 m/s). Resultados:

- **«La etapa 2 no cumple C4» (TOP1).** Depende de cómo se lea el promedio. Leído como *promedio de todo el descenso* (la lectura adoptada en el capítulo 2), el evento de rendimiento x_{17} pasa a 14,0 % con la Arquitectura 1 (del Monte Carlo de la sección 12.8, con la transición de V_1 a V_2 de 2,5 a 5 s) y TOP1 es de 16,3 % puntual y 24,9 % de media (intervalo de 90 %: 6,8 % – 72 %); x_{17} explica el 83 % (FV). Leído como velocidad de régimen de la etapa 2, x_{17} = 0,33 % y TOP1 es de ≈ 3,0 %, del orden de la versión 1. Con la Arquitectura 2, $x_{17} = 0{,}16\,\%$ y TOP1 ≈ 2,9 %.
- **Pérdida del CanSat (TOP2):** 2,1 % puntual y 3,2 % de media (1,6 % – 5,6 %); la recuperación (baliza muda, zona inaccesible: x_{23}, FV 47 %) pesa más que cualquier falla de la liberación.
- **Cadena de liberación:** con la configuración E (reintentos, watchdog, FRAM y comando manual) $Q = 1{,}46\,\%$ (contra 5,5 % en serie); el bloque dominante es la traba ($Q_{\text{traba}} = 0{,}68\,\%$ con reintentos).
- **Consecuencia para el diseño:** lo que más baja el riesgo no es una redundancia, sino *margen aerodinámico* para el promedio global: separar el contenedor (Arq. 2), bajar la masa o agrandar el rotor. La sensibilidad a la incertidumbre de C_R (archivo `confiabilidad_sens_v2.dat`): con $\sigma_{C_R} = 0{,}14$ y $\mu = 0{,}963$, la probabilidad de superar 8 m/s como promedio de la etapa 2 sola (arranque de 1 a 2,2 s; no es la lectura de x_{17}) es de 0,79 %; con $\sigma = 0{,}2$, de 4,4 %.
- **AMFE:** los modos de la cuerda en el eje (M28) ya no aplican. Aparecen otros, tratados en los capítulos 12 y 19: falla del enclavamiento y del pasador de suelta, caída libre con tensión residual, engranaje de plástico del SG90 ante choque (se cambia por MG90S), archivo de video cortado, faltantes de pines en la ESP32-C3 y pérdida de hora de misión sin RTC.
- **Criterios de vuelo (E2–E4):** las rpm esperadas son 1230 ± 250. Con el promedio de todo el descenso (sección 6.3.2), $V_1 = 13{,}44\,\text{m/s}$ y $t_s = 1{,}55\,\text{s}$, C4 exige $V_2 \le (h_r - V_1 t_s/2)/(h_{\text{máx}}/8 - 0{,}2\,h_{\text{máx}}/V_1 - t_s/2) = 7{,}19\,\text{m/s}$ (7,26 m/s sin arranque). El criterio de C4 pasa a un límite inferior (95 %) de $C_R \ge 0{,}80$ (con 0,75 bastaría a $\rho = 1{,}225\,\text{kg/m}^3$; a 35 °C hacen falta 0,80, sin margen) y a caídas con el rotor solo.
- **Caída sin freno (x_{26}, modo de emergencia):** con el cuerpo de Ø 90 y $m = 0{,}49\,\text{kg}$ la velocidad terminal (una cota) es de 39,3 m/s en lugar de 37,6 m/s. La liberación de emergencia ocurre a 33,3 m/s, 100 m bajo el apogeo (72 % de las cargas a la terminal), y la normal a 125 m bajo el apogeo, a 35,0 m/s (80 %): el modo gana unos 25 m y 8 puntos porcentuales de carga. Los valores del cuerpo del capítulo (37,6 m/s, 33 m/s, 34 m/s) son los de la versión 1.

Qué significan estos números

Ningún ensayo se ha hecho todavía. Todas las probabilidades son *estimaciones de ingeniería* por vuelo, para el diseño con las acciones del AMFE aplicadas y la campaña E1–E6 aprobada. Sirven para ordenar prioridades y para decidir qué ensayar primero. No son una predicción estadística. Su incertidumbre se propaga en la sección 22.4, y deben actualizarse con cada ensayo.

22.1. Método y escalas

Se usan tres herramientas complementarias. El *árbol de fallas* parte de un evento no deseado y busca sus causas hasta los eventos básicos [135, 136]. El *diagrama de bloques* modela la cadena de liberación como bloques en serie y en paralelo [138]. El *AMFE* recorre cada componente y sus modos de falla [137]. La misión es corta (unas 2 h en el cohete y menos de 2 min de descenso, sección 6.11), así que se usan probabilidades por vuelo y no tasas por hora.

Con eventos independientes, las compuertas O e Y y la aproximación por cortes mínimos C_k son [139]

$$P_{\mathrm{O}} = 1 - \prod_i (1 - p_i), \qquad P_{\mathrm{Y}} = \prod_i p_i, \qquad P(T) \le 1 - \prod_k [1 - P(C_k)] \le \sum_k P(C_k). \tag{22.1}$$

La importancia de cada evento básico i se mide con Fussell–Vesely (FV), Birnbaum (I_B) y el factor de aumento de riesgo (RAW):

$$\mathrm{FV}_i = 1 - \frac{P(T \,|\, p_i = 0)}{P(T)}, \qquad I_{B,i} = P(T \,|\, p_i = 1) - P(T \,|\, p_i = 0), \qquad \mathrm{RAW}_i = \frac{P(T \,|\, p_i = 1)}{P(T)}. \tag{22.2}$$

FV es la fracción del riesgo que desaparece si el evento se elimina; RAW dice cuánto crece si el evento ocurre con certeza. La escala de ocurrencia del AMFE está atada a probabilidades por vuelo (tabla 22.1). Así, la ocurrencia corregida de cada modo sale de la probabilidad del evento básico que le corresponde en los árboles, y ambos análisis usan los mismos números.

Tabla 22.1: Escalas de severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D) del AMFE.

Valor	Severidad del efecto	O: p por vuelo	Detección antes del vuelo
10	Peligro para personas o pérdida del CanSat sin aviso	$> 0{,}3$	Imposible antes del vuelo
9	Incumple C3 o C4; pérdida probable del CanSat	$\le 0{,}3$	Casi imposible
8	C4 al límite; pérdida de datos obligatorios	$\le 0{,}1$	Solo en condiciones reales de vuelo
7	Incumple un requisito secundario (video, telemetría)	$\le 5 \cdot 10^{-2}$	Ensayos que lo cubren en parte
6	Degrada la misión sin incumplir requisitos	$\le 2 \cdot 10^{-2}$	Solo el ensayo integrado (E4, E6)
5	Degradación moderada (vibración, video)	$\le 1 \cdot 10^{-2}$	Ensayo integrado, con baja probabilidad
4	Efecto menor sobre el desempeño	$\le 5 \cdot 10^{-3}$	Ensayo específico, criterio cualitativo
3	Efecto menor, sin consecuencias	$\le 2 \cdot 10^{-3}$	Ensayo específico con criterio numérico
2	Muy menor	$\le 5 \cdot 10^{-4}$	Inspección o medición en la lista final
1	Sin efecto	$\le 1 \cdot 10^{-4}$	Detección segura (pesaje, encendido)

22.2. Árbol de fallas: la etapa 2 no cumple C4

22.2.1. El criterio de C4 con el arranque incluido

Con el transitorio de arranque, la velocidad estacionaria que cumple C4 no es 8 m/s sino 7,73 m/s – 7,87 m/s. C4 pide un *promedio* sobre toda la etapa 2 (esta sección usa esa lectura, la de la versión 1). Si el rotor tarda t_s en arrancar y en ese lapso el CanSat baja a una velocidad media $V_s \approx (V_1 + V_\mathrm{r})/2$, la velocidad media de la etapa es

$$\bar{V}_2 = \frac{h_r}{t_s + \dfrac{h_r - V_s\, t_s}{V_\mathrm{r}}}, \qquad h_r = 0{,}8\, h_{\mathrm{máx}}, \tag{22.3}$$

y la condición $\bar{V}_2 \le 8$ m/s equivale a

$$V_\mathrm{r} \le V_2^{*} = \frac{h_r - V_1 t_s/2}{h_r/8 - t_s/2}. \tag{22.4}$$

Con $V_1 = 13{,}35$ m/s, t_s entre 3 s y 6 s (sección 6.8) y $h_{\mathrm{máx}} = 625$ m, V_2^{*} va de 7,73 m/s ($t_s = 6$ s) a 7,87 m/s ($t_s = 3$ s); con un apogeo de 500 m, de 7,66 m/s a 7,83 m/s. Si el promedio se lee sobre todo el descenso (recuadro inicial), el umbral baja a 6,99 m/s – 7,14 m/s. La aproximación de V_s es razonable: las palas abiertas y quietas (4×70 cm^2 de frente con $C_D \approx 1{,}2$), junto con el drogue, ya frenan el CanSat a unos 10 m/s.

Diferencia con la estimación base

El peor caso del dimensionamiento ($C_R = 1{,}0$ y drogue sin aporte, $V_\mathrm{r} = 7{,}8$ m/s) *no cumple* C4 si el arranque es lento, porque V_2^{*} puede bajar a 7,73 m/s. El caso nominal ($V_\mathrm{r} = 6{,}4$ m/s) cumple con holgura.

El evento básico x_{17} (rendimiento insuficiente con el rotor sano) se cuantifica por Monte Carlo con 4×10^5 muestras de

$$V_\mathrm{r} = \sqrt{\frac{mg}{\tfrac{1}{2}\rho\,(C_R A_R + k_d\, C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c)}}, \tag{22.5}$$

con $C_R \sim \mathcal{N}(1{,}20;\, 0{,}10)$, fracción conservada del arrastre del drogue $k_d \sim \mathcal{U}(0,1)$, $C_{D,d} \sim \mathcal{U}(0{,}75;\, 0{,}90)$, masa $\mathcal{U}(490, 510)$ g, temperatura de 5 °C – 35 °C al nivel del mar (ρ de 1,146 kg/m^3 – 1,270 kg/m^3), $h_{\mathrm{máx}} = 625$ m (fijo) y $t_s \sim \mathcal{U}(3, 6)$ s. Resulta $P(\bar{V}_2 > 8\,\mathrm{m/s}) = 6{,}3 \cdot 10^{-3}$ (error estándar del muestreo, $1{,}2 \cdot 10^{-4}$); si se ignorara el arranque, $P(V_\mathrm{r} > 8\,\mathrm{m/s}) = 1{,}6 \cdot 10^{-3}$. El transitorio multiplica la probabilidad por 4,0 (por 5,7 con un apogeo de 500 m: $P = 8{,}9 \cdot 10^{-3}$).

x_{17} depende sobre todo de cuánto se sabe de C_R (figura 22.4a): con media 1,10 subiría a 4 %, y con el drogue sin aporte y $\sigma_{C_R} = 0{,}20$, a 19 %. Para que $P(\bar{V}_2 > 8) \le 1\,\%$ sin contar con el drogue hace falta $C_R \ge 1{,}10$, o bien $V_\mathrm{r} \le 7{,}71$ m/s a la densidad de vuelo más baja. Esos dos números fijan los criterios de E3 y E4 (sección 22.9).

22.2.2. Estructura del árbol y eventos básicos

El evento tope tiene cinco ramas: el rotor no se despliega, no arranca o se detiene, falla estructural, rendimiento insuficiente (x_{17}) y liberación fuera de la ventana (x_{18}) (figura 22.1). La única redundancia de componentes es la detección de altitud (barómetro y respaldo por tiempo), con un evento de causa común $x_6 = \beta\, p_b$, $\beta = 0{,}1$. Los reintentos del servo son una redundancia temporal y ya están incluidos en x_8. La tabla 22.2 justifica cada probabilidad.

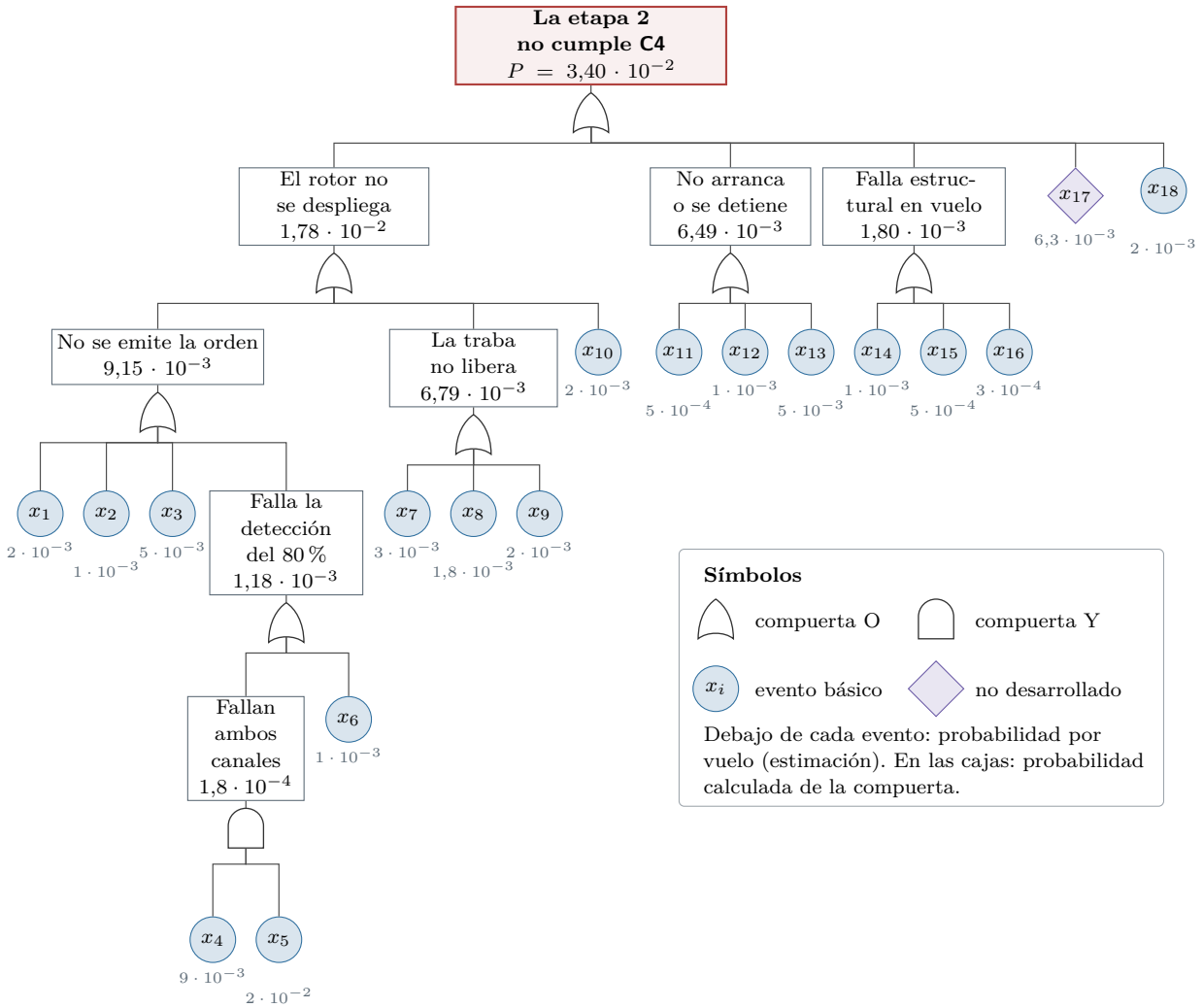


Figura 22.1: Árbol de fallas del evento “la etapa 2 no cumple C4”. Los códigos x_i se describen en la tabla 22.2. x_{17} no se desarrolla en el árbol: se calcula por Monte Carlo (sección 22.2.1).

Tabla 22.2: Eventos básicos de los dos árboles: probabilidad por vuelo (mediana), factor de error EF (cociente entre el percentil 95 y la mediana) y fundamento de la estimación.

Cód.	Evento	p	EF	Fundamento
x_1	Pérdida de alimentación en vuelo	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Celda soldada y conectores con traba (M4); supone E5 aprobado con registro de tensión
x_2	Reinicio sin recuperar el estado	$1 \cdot 10^{-3}$	10	FRAM y watchdog; el anexo advierte que más de tres equipos fallaron por reinicios [1]
x_3	Error de lógica del firmware	$5 \cdot 10^{-3}$	5	Lógica simple, sin historial de vuelo; supone HIL con ≥ 20 perfiles
x_4	Falla independiente del barómetro	$9 \cdot 10^{-3}$	3	Canal barométrico $p_b = 1 \cdot 10^{-2}$ menos la parte de causa común
x_5	Falla del respaldo por tiempo	$2 \cdot 10^{-2}$	3	Apogeo por el choque de eyección medido por la IMU, más un tiempo fijo
x_6	Causa común de ambos canales	$1 \cdot 10^{-3}$	5	$\beta\, p_b$ con $\beta = 0{,}1$
x_7	Servo con falla permanente	$3 \cdot 10^{-3}$	3	Engranajes metálicos, lote ensayado en E1 (20 ciclos)
x_8	Atasco transitorio no resuelto	$1{,}8 \cdot 10^{-3}$	5	$p_1 q^2$: atasco en el primer intento $p_1 = 2 \cdot 10^{-2}$; se repite con $q = 0{,}3$ (ec. 22.8)
x_9	Atasco permanente de la traba	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Anillo de PA12 o aluminio; pestañas con gálibo
x_{10}	Alguna pala no se abre	$2 \cdot 10^{-3}$	5	$1 - (1 - 5 \cdot 10^{-4})^4$; apertura verificada en la lista final

Cód.	Evento	p	EF	Fundamento
x_{11}	Paso ≥ 0 por montaje	$5 \cdot 10^{-4}$	5	Llave de orientación y gálibo de paso
x_{12}	Fricción excesiva del cubo	$1 \cdot 10^{-3}$	5	Giro libre $\geq 5\,\mathrm{s}$ verificado antes del vuelo
x_{13}	Cuerda en el plano del rotor	$5 \cdot 10^{-3}$	10	No ensayado; depende de la cuerda en la estela del rotor
x_{14}	Rotura de pala o portapala	$1 \cdot 10^{-3}$	10	Margen ≥ 9 en tensiones (tabla 6.6); riesgo por defectos de fabricación
x_{15}	Falla de bisagra o pasador	$5 \cdot 10^{-4}$	5	Pasador con retención; corte de 2,1 MPa
x_{16}	Tuerca M8 floja, el cubo sale	$3 \cdot 10^{-4}$	5	Tuerca autoblocante, fijador y marca testigo
x_{17}	$\bar{V}_2 > 8\,\mathrm{m/s}$ con rotor sano	$6{,}3 \cdot 10^{-3}$	5	Monte Carlo con $h_{\mathrm{máx}}$ fijo (sección 22.2.1); el EF agrega la incertidumbre del modelo de cantidad de movimiento (conservador)
x_{18}	Liberación fuera de la ventana	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Picos de presión en la eyección; filtro y confirmación en 5 muestras. No incluye el error de altura del sensor (media +7,2 m, p95 12,9 m, cap. 13), que deja el p95 en el borde de la ventana de ±2 % (±12,5 m)
x_{19}	El drogue no se abre	$1 \cdot 10^{-2}$	3	Paracaídas chico plegado a mano; supone 10 despliegues de prueba sin falla
x_{20}	Rotura de cuerda o anclaje	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Cuerda de aramida con FS ≥ 8 frente a 23 N
x_{21}	Impacto a 10 m/s – 13 m/s inutiliza el CanSat	0,3	2	Condicional; depende del suelo
x_{22}	Baliza muda	$1 \cdot 10^{-2}$	3	Pila propia; encendida y escuchada en la lista final
x_{23}	Cae en zona inaccesible	$1 \cdot 10^{-2}$	3	Depende del sitio: agua, árboles, predios cerrados
x_{24}	Sin última posición GPS	$5 \cdot 10^{-2}$	3	El enlace suele perderse cerca del suelo
x_{25}	Sin seguimiento visual	0,3	2	Condicional: nadie sigue el descenso hasta el suelo
x_{26}	Palas rotas al abrir sin drogue	0,3	2	Condicional: a 37,6 m/s (la terminal, una cota; en la liberación normal serían 34 m/s), ≈ 7 N por pala y $\approx 0{,}5$ N m en la raíz (≈ 270 MPa con sección plana) más el golpe contra el tope

22.2.3. Cortes mínimos y probabilidad del tope

La probabilidad exacta del tope es $P(T_1) = 3{,}40 \cdot 10^{-2}$; la cota de cortes mínimos coincide y la suma simple da $3{,}46 \cdot 10^{-2}$. De los 17 cortes mínimos, 16 son de orden 1; el único de orden 2 es $\{x_4, x_5\}$. La cadena es, en la práctica, un sistema en serie. Por eso los 16 eventos de orden 1 tienen $I_B \approx 0{,}97$ y RAW ≈ 29, y solo FV los distingue (figura 22.3). Los mayores son x_{17} (18 %), x_3 y x_{13} (14 % cada uno) y x_7 (9 %). Por grupos: electrónica y software (x_1–x_6), 27 %; traba (x_7–x_9), 19 %; rotor desplegado (x_{10}–x_{16}), 29 %. La causa común x_6 pesa más de cinco veces lo que la falla conjunta $x_4 x_5$ ($1 \cdot 10^{-3}$ frente a $1{,}8 \cdot 10^{-4}$): el respaldo solo sirve si detecta el apogeo sin depender del barómetro.

22.3. Árbol de fallas: pérdida del CanSat

La pérdida del CanSat (no se recupera o llega irrecuperable) tiene una probabilidad estimada de $2{,}15 \cdot 10^{-2}$, y casi la mitad se debe al sitio de caída (figura 22.2). La falla del cohete o de la eyección queda fuera porque no depende del equipo. El módulo “el rotor no frena” (G_R) aparece dos veces, así que la probabilidad exacta se obtiene condicionando sobre él:

$$P(T_2) = P(G_R)\,P(T_2 \mid G_R) + \left[1 - P(G_R)\right] P(T_2 \mid \overline{G_R}), \qquad P(G_R) = 2{,}60 \cdot 10^{-2}. \tag{22.6}$$

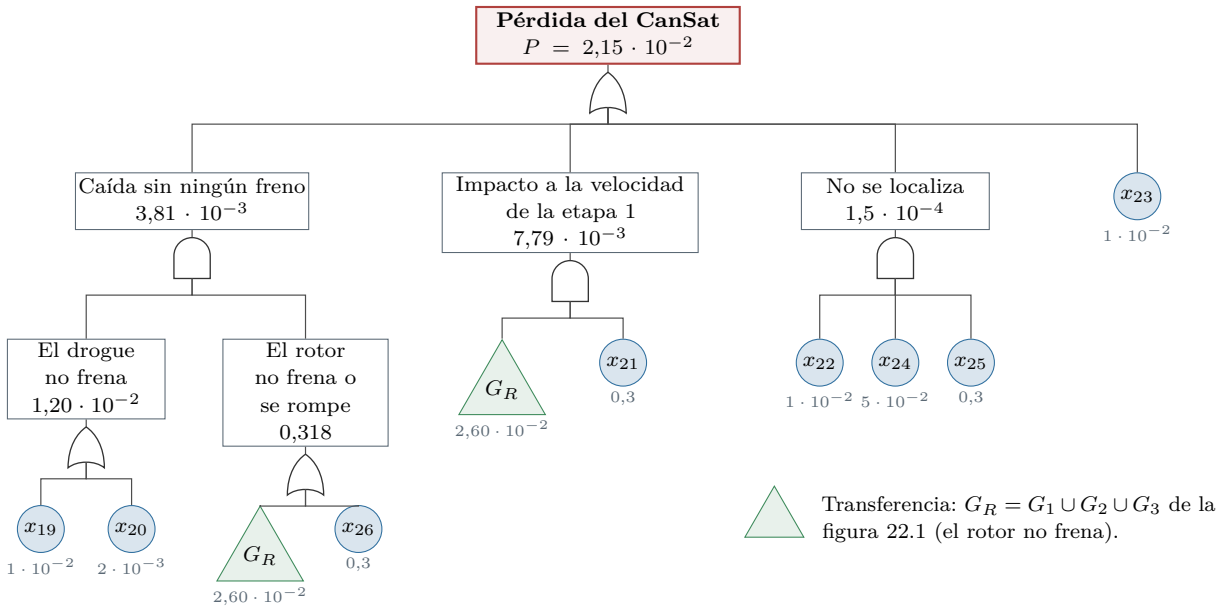


Figura 22.2: Árbol de fallas del evento "pérdida del CanSat". x_{21}, x_{25} y x_{26} son probabilidades condicionales.

El árbol tiene 49 cortes mínimos: x_{23} (orden 1, 46 %), 44 de orden 2 y 4 de orden 3. Siguen $\{x_{19}, x_{26}\}$ ($3{\cdot}10^{-3}$: el drogue no abre y las palas se rompen al abrir) y $\{x_3, x_{21}\}$, $\{x_{13}, x_{21}\}$ ($1{,}5{\cdot}10^{-3}$ cada uno). No localizarlo exige tres fallas a la vez ($1{,}5 \cdot 10^{-4}$). De aquí salen dos acciones: un ensayo estático de la raíz de la pala a 1,0 N m (el doble del momento estimado a 37,6 m/s), que acota x_{26} casi sin costo, y un *modo de emergencia*: si tras la eyección $|v_z| > 25$ m/s durante 2 s, el drogue falló y el rotor se libera de inmediato. En ese caso C3 y C4 ya están perdidos y liberar antes da más altura para frenar. En caída libre con arrastre, el CanSat llega a 25 m/s unos 3 s después de la eyección y, tras los 2 s de confirmación, libera a unos 33 m/s, 101 m bajo el apogeo: las cargas de apertura son el 75 % de las de 37,6 m/s. La liberación normal ocurre a 125 m bajo el apogeo ($0{,}2\,h_{\text{máx}}$) y a 34 m/s (82 %), así que el modo gana unos 24 m de altura y 7 puntos porcentuales de carga: una mejora modesta (con un apogeo de 500 m la liberación normal llega a los 100 m en el mismo tiempo y no gana nada). Este modo debe probarse en HIL para que no se active con el pico de la eyección.

Resultado incierto del ensayo de la raíz

Los 270 MPa de x_{26} usan el módulo resistente de la placa plana (1,9 mm^3, como en la tabla 6.6). La sección curvada al 7 % ($R_c = 81{,}9$ mm, flecha 3,2 mm) tiene unos 8,8 mm^3, 4,7 veces más. A 1 N m la placa plana llegaría a unos 530 MPa, del orden de la resistencia del laminado, y la curvada a unos 115 MPa. El resultado depende de cuánto de la curvatura conserva la raíz dentro del portapala; por eso el ensayo es necesario y su resultado no puede anticiparse con este cálculo.

22.4. Importancia y propagación de la incertidumbre

Con la incertidumbre de las estimaciones incluida, la media de $P(T_1)$ es 6,0 % y su percentil 95, 11 %. Cada probabilidad se toma lognormal con mediana igual a la estimación puntual y factor de error EF:

$$p = p_{50}\, e^{\sigma z}, \quad z \sim \mathcal{N}(0,1), \quad \sigma = \frac{\ln \mathrm{EF}}{1{,}645}, \quad \mathrm{E}[p] = p_{50}\, e^{\sigma^2/2}. \tag{22.7}$$

Con 100 000 muestras se evaluaron ambos árboles (tabla 22.3, figura 22.4b). Incluso la mediana de $P(T_1)$ (5,2 %) supera la estimación puntual (3,4 %), que se calculó con las medianas de los eventos. No es un error: en un sistema casi en serie $P(T) \approx \sum_i p_i$. La media de cada lognormal supera a su mediana en el factor $e^{\sigma^2/2}$ (1,25 con EF = 3; 1,61 con EF = 5; 2,66 con EF = 10), y la suma de muchos términos se concentra cerca de la suma de las medias, no de las medianas. La distribución de la suma sigue siendo asimétrica, así que su media supera a su mediana; los EF grandes (x_2, x_{13}, x_{14}) arrastran la cola superior. Por eso los objetivos se fijan sobre la media y no sobre la estimación puntual.

Tabla 22.3: Probabilidad de los eventos tope por vuelo: estimación puntual y distribución por la incertidumbre de los eventos básicos.

Evento tope	**Puntual**	**P5**	**Mediana**	**Media**	**P95**
T_1: la etapa 2 no cumple C4	$3{,}40 \cdot 10^{-2}$	$2{,}99 \cdot 10^{-2}$	$5{,}24 \cdot 10^{-2}$	$6{,}04 \cdot 10^{-2}$	$1{,}13 \cdot 10^{-1}$
T_2: pérdida del CanSat	$2{,}15 \cdot 10^{-2}$	$1{,}59 \cdot 10^{-2}$	$3{,}00 \cdot 10^{-2}$	$3{,}35 \cdot 10^{-2}$	$6{,}18 \cdot 10^{-2}$

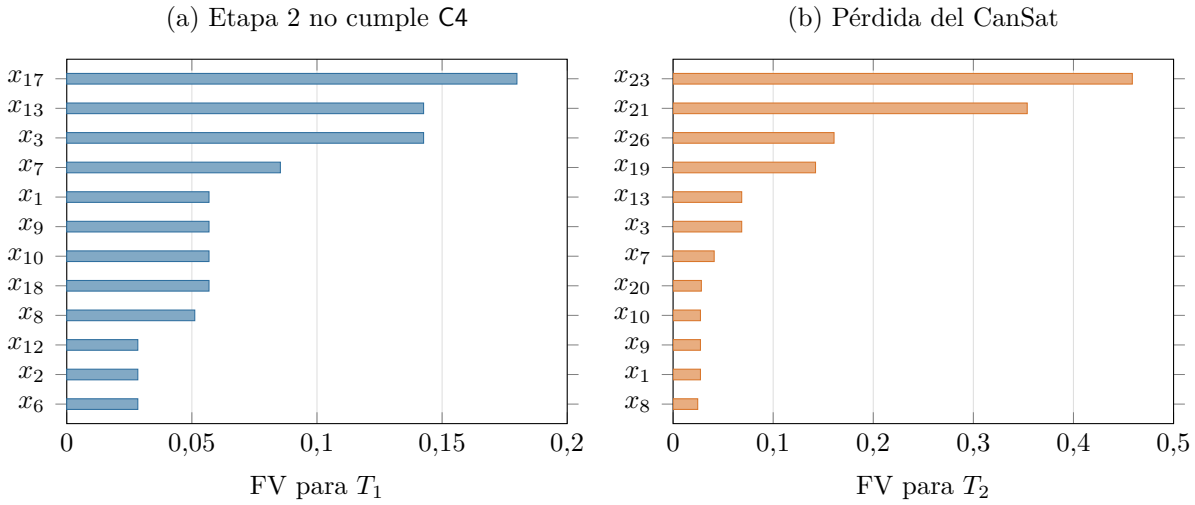


Figura 22.3: Importancia de Fussell–Vesely de los doce eventos básicos más importantes de cada árbol.

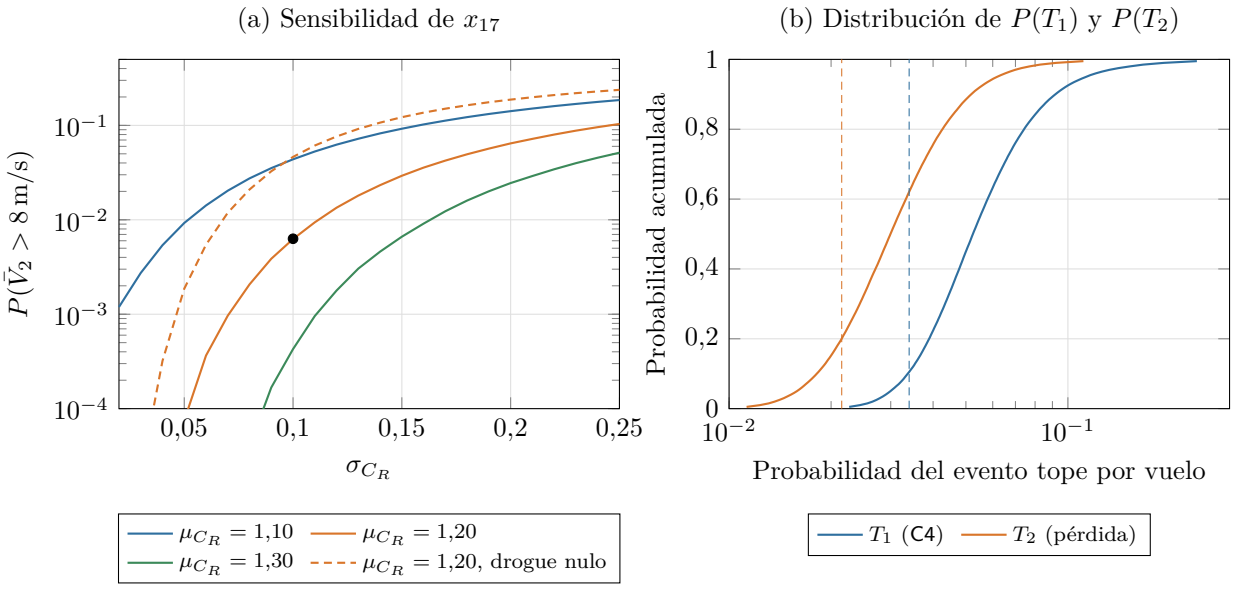


Figura 22.4: (a) Probabilidad de que la etapa 2 promedie más de 8 m/s con el rotor sano, en función de la desviación estándar σ_{C_R} para tres medias μ_{C_R}; el punto marca el valor adoptado. (b) Distribución acumulada de la probabilidad de los eventos tope; las líneas de trazos son las estimaciones puntuales.

Objetivos de confiabilidad

Se proponen como objetivos medias de $P(T_1) \le 5\,\%$ y $P(T_2) \le 3\,\%$. Las estimaciones puntuales cumplen, pero las medias (6,0 % y 3,4 %) no, por la incertidumbre. Los ensayos E2–E4 reducen justo los EF de la cola (x_{13}, x_{14}, x_{17}). Si los tres bajan a EF = 3, la media de $P(T_1)$ queda en 5,0 %, en el borde del objetivo. La de $P(T_2)$ baja solo a 3,1 % porque depende del sitio (x_{23}). Si además se reduce x_{23} a la mitad (observadores a lo largo de la deriva y medios para recuperar en altura), la media baja a 2,5 %; esa reducción es una hipótesis que depende del sitio.

22.5. Diagrama de bloques de la cadena de liberación

Las redundancias bajan la probabilidad de que el rotor no llegue a girar de 5,9 % a 2,4 %, y a 1,9 % con un comando manual por radio. La cadena va del sensor al arranque (figura 22.5). Barómetro y respaldo están en paralelo y en serie con un bloque de causa común (factor β [139]). Los reintentos del servo son una redundancia temporal que solo cubre las fallas transitorias:

$$Q_{\mathrm{det}} = (1-\beta)\,p_b\,p_t + \beta\,p_b, \qquad Q_{\mathrm{traba}} = 1 - (1-p_{\mathrm{perm}})(1-p_1 q^{\,n}), \tag{22.8}$$

con n reintentos, $p_1 = 2 \cdot 10^{-2}$ y $q = 0{,}3$, la probabilidad de que el atasco se repita. Con atascos independientes ($q = p_1$) dos reintentos los eliminarían, pero un atasco suele tener una causa física que persiste (fricción, deformación, frío).

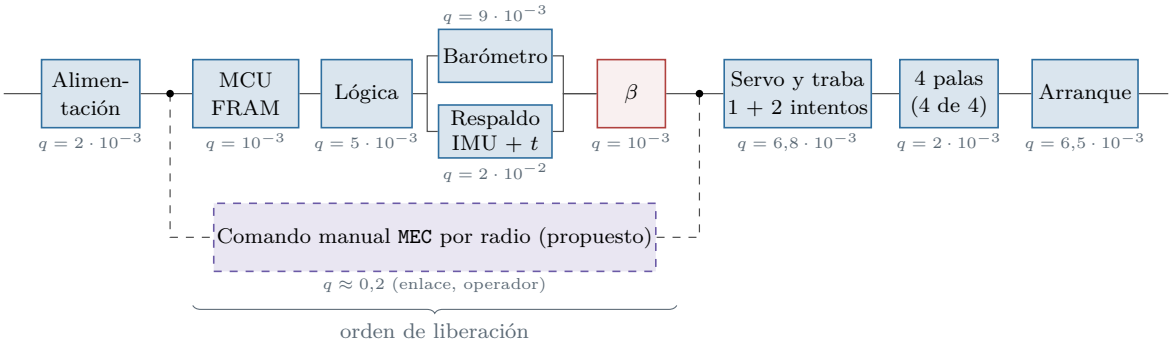


Figura 22.5: Diagrama de bloques de la cadena de liberación (configuración D, más el comando manual propuesto de la configuración E). q: probabilidad de falla por vuelo de cada bloque.

Tabla 22.4: Probabilidad de falla de la cadena de liberación según las redundancias.

Conf.	Redundancias	Orden	Traba	Cadena Q	Q_A/Q
A	Ninguna (solo barómetro, 1 intento, sin FRAM)	$2{,}48 \cdot 10^{-2}$	$2{,}49 \cdot 10^{-2}$	$5{,}90 \cdot 10^{-2}$	1,0
B	+ respaldo por tiempo ($\beta = 0{,}1$)	$1{,}61 \cdot 10^{-2}$	$2{,}49 \cdot 10^{-2}$	$5{,}06 \cdot 10^{-2}$	1,2
B_0	+ respaldo ideal ($\beta = 0$)	$1{,}51 \cdot 10^{-2}$	$2{,}49 \cdot 10^{-2}$	$4{,}97 \cdot 10^{-2}$	1,2
C	B + 2 reintentos del servo	$1{,}61 \cdot 10^{-2}$	$6{,}79 \cdot 10^{-3}$	$3{,}30 \cdot 10^{-2}$	1,8
D	C + watchdog y FRAM (diseño)	$7{,}17 \cdot 10^{-3}$	$6{,}79 \cdot 10^{-3}$	$2{,}42 \cdot 10^{-2}$	2,4
E	D + comando manual `MEC`	$1{,}43 \cdot 10^{-3}$	$6{,}79 \cdot 10^{-3}$	$1{,}86 \cdot 10^{-2}$	3,2

Los reintentos dan la mayor mejora: dividen por 3,7 la falla de la traba y bajan Q en 1,8 puntos porcentuales. Les siguen, casi empatados, FRAM y watchdog (reinicios sin recuperación de $1 \cdot 10^{-2}$ a $1 \cdot 10^{-3}$; 0,9 puntos) y el respaldo por tiempo (falla de la detección de $1 \cdot 10^{-2}$ a $1{,}2 \cdot 10^{-3}$; 0,8 puntos). La causa común le resta poco al respaldo (B frente a B_0: 0,1 puntos), siempre que el respaldo detecte el apogeo sin usar el barómetro. El comando manual `MEC` cubre lógica, detección y reinicios, pero no la alimentación ni la traba. Se recomienda implementarlo y confirmar con la organización que puede usarse en vuelo [1]. Con la configuración E, $P(T_1)$ bajaría a cerca de 2,8 %.

22.6. AMFE detallado

Las acciones bajan la suma de los NPR de 5359 a 2106 (−61 %) y los modos con NPR ≥ 100 de 26 a 4. Se exige acción si NPR ≥ 100, o si $S \geq 9$ y $O \geq 4$ aunque el NPR sea bajo, para que un modo grave no quede oculto tras una buena detección. Por ese motivo el manual AIAG–VDA reemplazó el NPR por una prioridad de acción [140]. El NPR es un producto de escalas ordinales: sirve para ordenar, no para comparar proporciones.

Tabla 22.5: AMFE del sistema de descenso por componente. S, O, D y NPR antes de las acciones; S', O', D' y NPR′ después. En negrita, NPR ≥ 100. Entre corchetes, el evento básico de los árboles.

ID	Componente: modo (causa)	Efecto	S	O	D	NPR	Acción	S′	O′	D′	NPR′
Electrónica y software											
M1	**Barómetro**: picos o deriva de presión (eyección, viento, sol) [x_{18}]	falso apogeo o 80 % mal calculado	9	5	5	**225**	Kalman de 2 estados; bloqueo de 1 s tras la eyección; espuma en el puerto; HIL con registros reales	9	3	3	81
M2	**Barómetro**: sin datos (bus, soldadura, sensor dañado) [x_4]	sin liberación por altitud	9	5	3	**135**	respaldo por tiempo con apogeo medido por la IMU; lectura verificada en `LAUNCH_PAD`	6	5	2	60
M3	**Microcontrolador**: reinicio en vuelo (caída de tensión por el servo, choque) [x_2]	pierde el estado: no libera o repite la secuencia	9	6	5	**270**	FRAM con estado, $h_{\text{máx}}$ y traba; watchdog; servo con regulador propio; reinicio forzado en HIL	9	3	3	81
M4	**Firmware**: error de lógica (umbral, unidades, signo de v_z) [x_3]	no libera o libera fuera de tiempo	9	6	5	**270**	HIL con ≥ 20 perfiles con ruido y fallas; revisión cruzada; parámetros versionados	9	4	3	**108**
M5	**Firmware**: estado residual de un ensayo en la FRAM	arranca en un estado erróneo	9	5	4	**180**	`CAL` reinicia estado y FRAM; la lista exige `LAUNCH_PAD` y traba en 0	9	1	1	9
M6	**Respaldo por tiempo**: no se activa (usa el barómetro averiado; GPS sin fijación) [x_5]	la redundancia es solo aparente	6	7	6	**252**	apogeo por choque de eyección y caída medidos por la IMU; E6 sin barómetro	6	6	2	72
M7	**Batería 18650**: desconexión momentánea por choque (portapilas de resorte) [x_1]	reinicio o apagado en vuelo	9	5	4	**180**	lengüetas soldadas y brida (M4); E5 con registro de tensión	9	3	2	54
M8	**Batería 18650**: descarga antes de liberar (2 h en el cohete)	sin orden de liberación ni telemetría	9	4	3	**108**	margen de energía $\times 2$; carga $\geq 4{,}15$ V en la lista; cámaras desde `ASCENT`	9	2	1	18
M9	**Regulador y cableado**: cortocircuito o conector flojo [x_1]	pérdida de toda la electrónica	9	4	4	**144**	conectores con traba; termocontraíble; prueba de tirón; inspección	9	3	3	81
M10	**Sensor hall**: no detecta el imán (distancia > 3 mm, imán suelto)	no confirma el giro; reintentos innecesarios	5	5	3	75	distancia con galga; confirmación por $\lvert v_z\rvert < 9$ m/s (palas quietas: ≈ 10 m/s)	5	2	2	20
M11	**Radio**: pérdida del enlace	telemetría incompleta (C5); sin comando manual	7	5	4	**140**	ensayo de alcance del enlace (sección 18.7); registro en SD	7	4	3	84
Mecanismo de traba											
M12	**Servo MG90S**: no gira (motor, engranaje roto, cable cortado) [x_7]	el rotor no se despliega	9	5	3	**135**	engranajes metálicos; 20 ciclos en E1 con medición de corriente	9	4	2	72
M13	**Servo y anillo**: atasco transitorio (fricción, frío, baja tensión) [x_8]	liberación demorada o fallida	9	7	4	**252**	margen de par ≥ 3; holgura 0,3 mm; 2 reintentos	9	3	3	81
M14	**Anillo de traba**: deformación por calor o fluencia (PETG al sol) [x_9]	atasco permanente	9	4	5	**180**	anillo de PA12 o aluminio; liberación a 50 °C; transporte a la sombra	9	3	3	81
M15	**Anillo de traba**: giro por choque o vibración	liberación en el ascenso o dentro del cohete	10	3	5	**150**	dientes autorretenidos; par de retención del servo; E5 con la traba verificada	10	1	2	20
M16	**Pestaña de acero**: doblada (manipulación, choque) [x_9]	no engancha (palas sueltas) o no suelta	9	4	3	**108**	gálibo pasa/no pasa de la pestaña; inspección en la lista	9	3	2	54
Rotor											
M17	**Pala**: retenida contra el cuerpo (adherencia, roce) [x_{10}]	no abre o abre asimétrica	9	4	4	**144**	resorte de apertura; holgura ≥ 1 mm; apertura verificada en la lista	9	3	2	54
M18	**Pala**: fisura o delaminación (golpe, aterrizaje previo) [x_{14}]	rotura en vuelo	9	4	5	**180**	inspección visual y por golpeteo; no reutilizar tras un impacto duro	9	3	3	81

continúa

ID	Componente: modo (causa)	Efecto	S	O	D	NPR	Acción	S′	O′	D′	NPR′
M19	**Pala**: curvatura fuera de $(7 \pm 1)\,\%$	rpm y C_R distintos; desbalance	6	5	4	**120**	molde de curvado; gálibo de flecha (ec. 6.2); seguimiento de puntas en E2	6	3	2	36
M20	**Pala y portapala**: desbalance de masa $> 0{,}1\,\mathrm{g}$	vibración, video degradado	5	5	2	50	balanceo a $\pm 0{,}1\,\mathrm{g}$; palas numeradas por posición	5	2	2	20
M21	**Portapala**: paso fuera de rango (montaje invertido, impresión) [x_{11}]	no arranca ($\theta \geq 0$)	9	4	3	**108**	llave de orientación; gálibo de paso; E2 con el conjunto de vuelo	9	2	2	36
M22	**Portapala**: fisura en la raíz (capas mal orientadas) [x_{14}]	pérdida de una pala	9	4	4	**144**	relleno 100 %, capas según la carga; prueba a 40 N (3× la centrífuga)	9	3	3	81
M23	**Pasador de bisagra**: se sale (sin retención) [x_{15}]	pérdida de una pala	9	3	3	81	anillo elástico o pasador remachado; inspección	9	2	2	36
M24	**Tope de batimiento**: rotura en el arranque	batimiento excesivo; toca la cuerda	7	3	4	84	3× el momento de arranque; inspección tras E2	7	2	3	42
M25	**Resorte de apertura**: perdido o sin fuerza	apertura más lenta; depende del flujo	5	3	2	30	inspección; E2 verifica la apertura sin resorte	5	2	2	20
M26	**Rodamientos 688ZZ**: fricción alta (suciedad, tuerca muy apretada) [x_{12}]	arranque lento o nulo	9	4	3	**108**	par de apriete definido; giro libre $\geq 5\,\mathrm{s}$ en la lista	9	3	2	54
M27	**Tuerca M8×0,75**: se afloja por vibración [x_{16}]	el cubo sale: pérdida del rotor	10	3	4	**120**	tuerca autoblocante, fijador y marca testigo	10	2	2	40
M28	**Eje hueco**: rebaba o canto vivo en la salida	corta la cuerda del drogue	8	3	4	96	chaflán y pulido; inspección pasando un hilo	8	1	2	16
Drogue y cuerda											
M29	**Drogue**: no se abre (plegado, enredo) [x_{19}]	etapa 1 sin freno (falla C3)	10	5	5	**250**	plegado normalizado con fotos; 10 despliegues de prueba	10	5	3	**150**
M30	**Cuerda y anclaje**: rotura en la apertura (23 N) o por roce [x_{20}]	pierde el drogue: V_r de $7{,}2\,\mathrm{m/s} - 7{,}8\,\mathrm{m/s}$; en la apertura, etapa 1 sin freno	8	4	4	**128**	aramida $\geq 200\,\mathrm{N}$ (FS ≥ 8); anclaje a la estructura	8	3	2	48
M31	**Destorcedor**: trabado	la cuerda se retuerce	5	3	3	45	destorcedor de bolas; prueba de giro	5	2	2	20
M32	**Drogue**: en la estela del rotor (sin aporte) y C_R bajo [x_{17}]	V_r hasta $7{,}8\,\mathrm{m/s}$: C4 al límite o excedido	8	6	6	**288**	cuerda de 1,5 m; E4 con y sin drogue; criterio sin drogue	8	5	3	**120**
M33	**Cuerda**: cae en el plano del rotor (floja, oscilación) [x_{13}]	el rotor se frena o corta la cuerda	9	5	7	**315**	tubo guía de 30 mm sobre el eje; video cenit en E4	9	4	5	**180**
Estructura y recuperación											
M34	**Cuerpo PETG**: fisura en tapa o unión por choque	electrónica suelta	8	3	4	96	insertos roscados; E5	8	2	2	32
M35	**Cámara cenit**: tapada por la cuerda o suelta	falla C6	7	4	3	84	soporte atornillado; encuadre verificado	7	2	2	28
M36	**Baliza**: no suena (interruptor apagado, pila) [x_{22}]	recuperación difícil	6	5	2	60	encender y escuchar (E9); pila nueva	6	5	1	30
M37	**Masa total**: fuera de $(500 \pm 10)\,\mathrm{g}$	falla S1; V_r cambia 1 %	6	4	1	24	pesaje en la lista; lastre ajustable	6	1	1	6

Quedan cuatro modos con $\mathrm{NPR}' \geq 100$, aceptados mientras no haya datos de ensayo. **M33** (cuerda en el plano del rotor, 180) es el mayor riesgo residual: nadie ha observado la cuerda en la estela de un rotor tan chico, y solo el video cenit de E4 lo revela; si hay contacto, se alarga el tubo guía o la cuerda. **M29** (el drogue no abre, 150) no baja de severidad porque falla C3. **M32** (drogue en la estela, 120) se gestiona exigiendo que E4 cumpla *sin* drogue. **M4** (firmware, 108) se ataca con HIL y con el comando manual MEC. Por la regla de $S \geq 9$ y $O \geq 4$ queda además **M12** (servo que no gira, $\mathrm{NPR}' = 72$): un MG90S de bajo costo no tiene datos de confiabilidad publicados, así que O' solo baja con un lote propio ensayado. Se acepta con la condición de E1 (20 de 20 con corriente normal) y un servo de repuesto del mismo lote.

22.7. Peligros para las personas

Con las mitigaciones de la tabla 22.6, todos los peligros para las personas quedan en riesgo bajo o medio según MIL-STD-882E [141] (severidad: 1 catastrófica, 2 crítica, 3 marginal, 4 despreciable; probabilidad: de A frecuente a E improbable). Las energías en juego son tres. El **rotor** acumula $\frac{1}{2}I\Omega^2 = 7{,}1\,\text{J}$ (3,7 J en la versión 1, con $R = 0{,}20\,\text{m}$; capítulo 11), con la punta a 32 m/s y bordes de carbono de 0,5 mm. Una pala suelta (9,5 g) se lleva unos 1,5 J: su centro de masa (a unos 136 mm del eje) sale a unos 17,6 m/s (capítulo 21). El **impacto del CanSat** transfiere 10 J a 6,4 m/s, 15 J a 7,8 m/s, 45 J con el rotor fallado y el drogue sin soltar, y 353 J sin ningún freno (37,6 m/s en la versión 1; con el cuerpo de Ø 90 y 0,49 kg la terminal es de 39,3 m/s, unos 380 J). Como referencia, la FAA admite drones sobre personas si no transfieren más de 11 ft lbf ($\approx$ 14,9 J, 7,7 m/s para 0,5 kg) y no tienen partes giratorias expuestas que puedan cortar [142]. La norma no aplica a un CanSat, pero muestra que solo la etapa 2 normal queda por debajo y que las palas descubiertas no la cumplirían. La **batería 18650** guarda unos 11 Wh (celda de 3 Ah a 3,6 V); un corto, una mala carga o un aplastamiento pueden iniciar una fuga térmica, con cientos de grados y gases inflamables [143].

Tabla 22.6: Peligros para las personas y mitigaciones. Riesgo: severidad y probabilidad según MIL-STD-882E, antes y después de mitigar.

Peligro	Situación	Antes	Mitigación	Después
Palas girando	E2, E3; tocar el rotor tras aterrizar	3C	Malla en el banco; nadie en el plano del rotor (±30°); gafas; bordes redondeados, punta con radio ≥ 5 mm; esperar a que se detenga	3D
Pala que se suelta	Ensayos con viento	2D	Malla, gafas, operadores fuera del plano; pasadores revisados en cada corrida	2E
Impacto sobre personas	Vuelo, E4	1D	Zona de exclusión; aviso “¡arriba!”; nadie bajo el descenso	1E
Batería: corto o fuga térmica	Carga, transporte, tras un impacto	2D	Celda protegida o fusible; bornes aislados; cargador dedicado y supervisado, sobre superficie no inflamable; bolsa ignífuga; tras impacto, medir temperatura y aislar en recipiente metálico	2E
Polvo de carbono	Corte y lijado de palas	3C	Corte húmedo, aspiración, mascarilla FFP2, guantes	3D
Ensayo en auto	Rotor fuera del vehículo	1D	Predio cerrado; mástil fijo al techo; conductor y operador distintos; nunca con la mano	1E
Ensayo desde drone	Caída en E4	2D	Piloto habilitado; zona despejada de radio igual a la altura; observador	2E
Pellizco en la traba	Armado	4C	Armar sin energía en el servo; `MEC` con las manos afuera	4D

Después del aterrizaje

Si el CanSat cayó sin el rotor girando (45 J o más), la batería se trata como dañada: acercarse con el rotor quieto, buscar humo, deformación o calor (termómetro infrarrojo) y recién entonces desconectar. Una celda golpeada no se vuelve a cargar.

22.8. Gestión de configuración

La unidad que vuela debe ser exactamente la que se ensayó. Para eso se definen ítems de configuración y tres líneas base (tabla 22.7). Un cambio posterior sigue cuatro pasos: solicitud

escrita, análisis de impacto (masa, C4, AMFE y árboles), aprobación del responsable técnico y registro con nueva revisión. Además obliga a repetir los ensayos de la tabla 22.8.

Tabla 22.7: Ítems de configuración y línea base en que se congelan. LB-1: diseño (semana 2); LB-2: rotor congelado, tras E3 (semana 7); LB-3: vuelo, tras E6 (semana 12).

Ítem	Identificación	Registro	LB
CAD de cubo, portapalas y traba	Revisión del archivo (A, B, . . .)	Planos del capítulo 14 con la misma revisión	1
Juego de palas de vuelo y repuesto	Número de serie por pala	Masa, flecha, paso medido y posición en el cubo	2
Servo, anillo y pestañas	Lote y número de serie	Ciclos acumulados y corriente en E1	2
Drogue, cuerda y destorcedor	Lote; procedimiento de plegado	Despliegues realizados; fotos del plegado	2
Firmware de vuelo	Etiqueta en el repositorio y hash del binario	El hash se transmite al encender, en un campo opcional	3
Parámetros de vuelo	Versión y suma de verificación	$0{,}8\,h_{\text{máx}}$, 600 rpm, 5 s, 2 reintentos, umbral de emergencia	3
Estación terrena	Etiqueta en el repositorio	Versión usada en E6	3
Batería	Número de serie	Ciclos, tensión, inspección visual	3

Tabla 22.8: Matriz de regresión: ensayos que se repiten según el tipo de cambio.

Cambio	E1	E2	E3	E4	E5	E6	HIL	Masa
Paso o curvatura de pala		✓	✓	✓				
Material, espesor o portapala	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Traba, servo o anillo	✓				✓	✓		✓
Firmware o parámetros						✓	✓	
Cuerda, drogue o anclaje				✓	✓			✓
Electrónica, conectores o batería					✓	✓	✓	✓
Lastre o centro de masa (> 10 g)				✓	✓			✓

22.9. Criterios go/no-go y lista final

El CanSat vuela solo si cumple todos los criterios de la tabla 22.9 y la lista final completa. Los criterios de E3 y E4 se derivan de la sección 22.2.1 y son más estrictos que los de la tabla 20.2.

Tabla 22.9: Criterios de calificación para el vuelo.

Fuente	Go	Si no se cumple
E1 traba	20 de 20 liberaciones; corriente del servo dentro de ±20 % de la de referencia; giro libre ≥ 5 s	No-go: rediseñar la traba
E2 arranque	10 de 10 arranques en < 5 s a 13 m/s con el juego de vuelo; (1150 ± 230) rpm	No-go: pasar a $\theta = -4°$ y repetir
E3 C_R	Límite inferior (95 %) de $C_R \geq 1{,}10$	Entre 1,00 y 1,10: go solo si E4 con drogue tiene margen; $< 1{,}00$: no-go
E4 caída	≥ 5 caídas sin drogue con ≥ 4 s estacionarios; límite superior (95 %) de la media de $V_{\text{r}}\sqrt{\rho_{\text{ens}}/\rho_{\text{mín}}} \leq 7{,}71$ m/s, con $\rho_{\text{mín}} = 1{,}146$ kg/m^3 (a $\rho = 1{,}225$: $\leq 7{,}46$ m/s)	No-go para C4; revisar paso, curvatura y cuerda

Fuente	Go	Si no se cumple
E5 vibración y choque	Nada flojo; traba cerrada; sin reinicios ni cortes de tensión	No-go
E6 y HIL	20 de 20 perfiles liberan a $(80 \pm 2)\,\%$ de $h_{\text{máx}}$; 5 de 5 con el barómetro desconectado liberan por respaldo; ninguna liberación antes del apogeo	No-go: corregir y repetir HIL y E6
Masa	(500 ± 10) g (`S1`)	Ajustar el lastre
Análisis	Ningún NPR$'$ ≥ 100 sin aceptación firmada; árboles actualizados con los ensayos y media de $P(T_1) \leq 5\,\%$	Decisión documentada del responsable técnico

Validez de E4

El arranque en vuelo consume unos 22 m ($z_{90} = 21{,}7$ m en 1,55 s, el 4,3 % de la altura de la etapa 2; capítulo 9); con 4 s estacionarios a unos 7 m/s (28 m) hacen falta unos 50 m, y la caída debe empezar a 100 m o más. Una caída de 30 m solo mide el transitorio. En una caída desde el reposo el arranque es distinto del de vuelo (el CanSat parte con velocidad nula y no a 13,4 m/s), así que esa altura, el doble de los 50 m, es una estimación: la primera caída debe confirmarla con el registro del barómetro.

Tabla 22.10: Lista de verificación final del día de vuelo. Si algún punto falla, no se vuela hasta corregirlo o hasta tener una excepción firmada.

	Verificación	Criterio
Laboratorio (T−24 h)		
☐	Configuración de la unidad de vuelo	Coincide con LB-3: números de serie, hash del firmware, parámetros
☐	Batería	4,15 V – 4,20 V con cargador dedicado; sin golpes ni abolladuras
☐	Palas	Sin fisuras (visual y golpeteo); flecha en el gálibo; masas a ±0,1 g
☐	Paso de las 4 palas	Dentro de ±0,5° del valor elegido en E2
☐	Pasadores, topes y tuerca M8	Retenciones colocadas; marca testigo alineada
☐	Giro libre del rotor	≥ 5 s desde un impulso a mano
☐	Traba con `MEC` (3 ciclos)	Libera y traba limpio; corriente normal
☐	Drogue y cuerda	Cuerda, destorcedor y anclaje sanos; plegado según procedimiento, con foto
☐	Masa total	(500 ± 10) g en balanza calibrada
Área de preparación (T−2 h)		
☐	Encendido y telemetría	`STATE`=`LAUNCH_PAD`; traba en 0; $h_{\text{máx}}$ en FRAM borrada
☐	Sensores	Barómetro e IMU coherentes; GPS con fijación; rpm > 0 al girar a mano
☐	Cámaras	Graban; tarjetas vacías; encuadre cenit con palas y cuerda
☐	Baliza (`E9`)	Encendida y audible
☐	Palas plegadas y trabadas	4 pestañas enganchadas; tirón suave sin juego
☐	Envolvente	Nada sobresale del gálibo de Ø 90 (`S2`)
Plataforma		
☐	`CAL` y `ST`	Altitud 0 ± 1 m; hora UTC configurada
☐	`CX,ON`	Paquetes llegan sin pérdidas; contador avanza
☐	Tensión bajo carga	$\geq 3{,}9$ V
☐	Confirmación final	Estación terrena muestra `LAUNCH_PAD` y traba en 0; responsable da el go

22.10. Conclusiones del análisis

Resultados de confiabilidad

- Probabilidad estimada de no cumplir C4 (promedio de la etapa 2 sola): 3,4 % por vuelo como estimación puntual (media 6,0 %, P95 11 %). Probabilidad de perder el CanSat: 2,2 % (media 3,4 %). Con el promedio de todo el descenso y el diseño de la versión 2, x_{17} pasa a 14,0 % y la probabilidad de no cumplir C4, a 16,3 % (recuadro inicial).
- La cadena de C4 es casi un sistema en serie: 16 de sus 17 cortes mínimos son de orden 1. Los mayores contribuyentes son el rendimiento real del rotor, la lógica de liberación y la cuerda en el plano del rotor.
- Con el arranque incluido, C4 exige $V_r \leq V_2^*$, entre 7,73 m/s y 7,87 m/s según la duración del arranque. El peor caso de la estimación base (7,8 m/s) está en el límite: no cumple con arranque lento.
- Los reintentos del servo son la redundancia más eficaz; la FRAM con watchdog y el respaldo por tiempo aportan cerca de la mitad de esa mejora cada uno. El respaldo vale solo si detecta el apogeo sin usar el barómetro.
- Acciones nuevas: criterio de E4 sin drogue $\leq 7{,}46$ m/s a $\rho = 1{,}225$ y caídas de ≥ 100 m; ensayo estático de la raíz a 1 N m; modo de emergencia por falla del drogue; comando manual `MEC`; tubo guía de la cuerda.

Capítulo 23

Análisis de decisión multicriterio y estudio cuantitativo de alternativas

Con los pesos base del equipo, el paracaídas y el autogiro quedan *empatados* en el AHP (0,218 frente a 0,217), y TOPSIS prefiere el autogiro (0,79 frente a 0,66 del coaxial y 0,61 del paracaídas). Este capítulo reemplaza la matriz de puntos de la tabla 3.1 por un estudio cuantitativo. Primero modela cada alternativa de la figura 3.1 dentro de la envolvente del CanSat. Luego aplica dos métodos de decisión (AHP y TOPSIS) y mide cuán robusta es la elección frente a los pesos, los juicios y el método. El autogiro no gana por sus prestaciones, que son peores que las del paracaídas, sino porque el proyecto valora su contenido técnico. En el AHP conviene el paracaídas mientras ese valor pese menos de 24,5 % del total, y el peso base (24,3 %) queda apenas por debajo. Con los pesos de la tabla 3.1 el AHP elige el paracaídas con claridad.

Actualización a la versión 2

Las puntuaciones, los juicios y los resultados del AHP y de TOPSIS de este capítulo se obtuvieron con los datos de la versión 1: elementos rígidos de $R \leq 0{,}20\,\text{m}$, Ø 95 y un drogue atado que aporta una fracción f de su arrastre. En la versión 2 el drogue se suelta ($f = 0$), la envolvente es Ø 90 y el rotor, de $R = 0{,}25\,\text{m}$, tiene el C_R de la BEMT ($0{,}963 \pm 12\ \%$). Se reejecutó el modelo cuantitativo de las siete alternativas con esos datos (`decision_alternativas.py` con `CANSAT_CFG=v2`); no se recalcularon el AHP ni TOPSIS. Para la etapa 2 sola ($m_2 = 0{,}49\,\text{kg}$, objetivo 5 m/s), las velocidades (mediana y percentiles 5–95) y la probabilidad de caer entre 2 y 8 m/s son:

Alternativa	**V v1** [m/s]	**V v2** [m/s]	**P(2–8) v2**	**Masa v2** [g]
(a) Paracaídas	5,27 (4,97–5,62)	5,16 (4,89–5,46)	1,00	52
(b) Parapente	4,29 (2,86–5,82)	5,16 (3,80–7,03)	1,00	40
(c) Autogiro	7,01 (6,48–7,67)	6,56 (5,97–7,33)	0,997	80
(d) Monocóptero	7,77 (6,99–8,84)	7,39 (6,73–8,25)	0,89	42
(e) Coaxial	6,95 (6,40–7,64)	6,49 (5,91–7,25)	0,998	154
(f) Aletas rígidas	10,86 (9,60–12,70)	11,22 (10,53–12,00)	0,00	71
(g) Inflable	13,35 (11,30–16,96)	17,70 (16,72–18,76)	0,00	98

El autogiro gana margen (7,0 a 6,6 m/s) y ya no depende del aporte incierto del drogue, pero sigue siendo más lento que el paracaídas en cumplir C4: lo que decide su elección sigue siendo el valor técnico, como en la versión 1.

La columna P(2–8) y el resto del capítulo leen C4 sobre la velocidad de régimen de la etapa 2. Con el promedio de todo el descenso (sección 6.3.2) y el apogeo de diseño de 625 m (liberación a 500 m, sección 6.11), V_2 debe ser menor que 7,19 m/s, con el arranque (capítulo 22). Con ese límite el autogiro de la Arquitectura 1 cumple en el 86 % de los casos (sección 12.8); el paracaídas, con 5,5 m/s en el percentil 95, queda muy por debajo. No se rehizo el AHP con ese límite. En la versión 2 el parapente se queda sin drogue: con $S = 0{,}068\,\text{m}^2$ avanza a 11,8 m/s y deriva unos 1180 m desde la liberación, contra unos 640 m con el drogue atado (sección 23.2.2). Tampoco vale ya la justificación de los pesos bajos de masa y volumen (83 g de lastre en la configuración A de la versión 1): en la versión 2 la Arquitectura 1 queda con 3 g de lastre (tabla 6.8) y la copa aplanada del drogue se llena al 59 % de su volumen útil (sección 12.5).

El resto del capítulo se conserva como método y como registro de la decisión de partida; los nuevos criterios de la versión 2 (separación del contenedor, energía, pines) están en los capítulos 12 y 19.

Alcance de los números

No se hizo ningún ensayo. Las velocidades salen de modelos de bibliografía; las masas y volúmenes son estimaciones de diseño preliminar; las probabilidades de falla son estimaciones de ingeniería por vuelo, coherentes con el capítulo 22. Los juicios del AHP sobre video y valor técnico son opiniones del equipo hechas explícitas. El valor del capítulo está en mostrar *qué supuestos deciden* la elección, no en el tercer decimal de una prioridad.

23.1. Presupuesto de resistencia y envolvente

Toda alternativa debe aportar $C_D A \approx 0{,}275\,\mathrm{m}^2$ para bajar a 5 m/s. En descenso estacionario el peso iguala la resistencia de todo el conjunto:

$$W = \tfrac{1}{2}\rho V^2\left[(C_D A)_2 + f\,C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c\right] \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{\frac{2W}{\rho\left[(C_D A)_2 + f\,C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c\right]}}, \tag{23.1}$$

donde $(C_D A)_2$ es el aporte del sistema de la etapa 2 y $f \in [0,1]$ es la fracción del aporte del drogue, que sigue atado y puede quedar en la estela. Con $W = 4{,}905\,\mathrm{N}$ y $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$, la resistencia total para 5 m/s es $C_D A = 2W/(\rho V^2) = 0{,}320\,\mathrm{m}^2$. El drogue aporta $0{,}0393\,\mathrm{m}^2$ y el cuerpo $0{,}0057\,\mathrm{m}^2$; quedan $0{,}275\,\mathrm{m}^2$ para la etapa 2. Para el límite superior de C4 (8 m/s) bastan $0{,}080\,\mathrm{m}^2$.

Las alternativas se comparan en la misma envolvente: cuerpo Ø 95 mm × 250 mm (S2, S3), masa total 500 g (S1), sin pirotecnia (M1) y con el drogue atado. A los elementos *rígidos* desplegables (palas, aletas) se les aplica el mismo radio máximo que al rotor, $R \le 0{,}20\,\mathrm{m}$. Los elementos de tela no tienen ese límite, porque se pliegan dentro del cuerpo. Esta asimetría es la clave de todo el capítulo: una tela puede ser tan grande como haga falta, un elemento rígido no.

Incertidumbre. Cada velocidad se propaga por Monte Carlo (2×10^5 muestras) con distribuciones uniformes comunes: masa 490 g – 510 g, densidad $1{,}10\,\mathrm{kg/m^3}$ – $1{,}25\,\mathrm{kg/m^3}$ (casi todo el rango de 0 m – 625 m y 5 °C – 30 °C, que va de $1{,}08\,\mathrm{kg/m^3}$ – $1{,}27\,\mathrm{kg/m^3}$), $C_{D,d}$ entre 0,75 y 0,85, y f entre 0 y 1. A eso se suma la incertidumbre propia de cada alternativa (tabla 23.1).

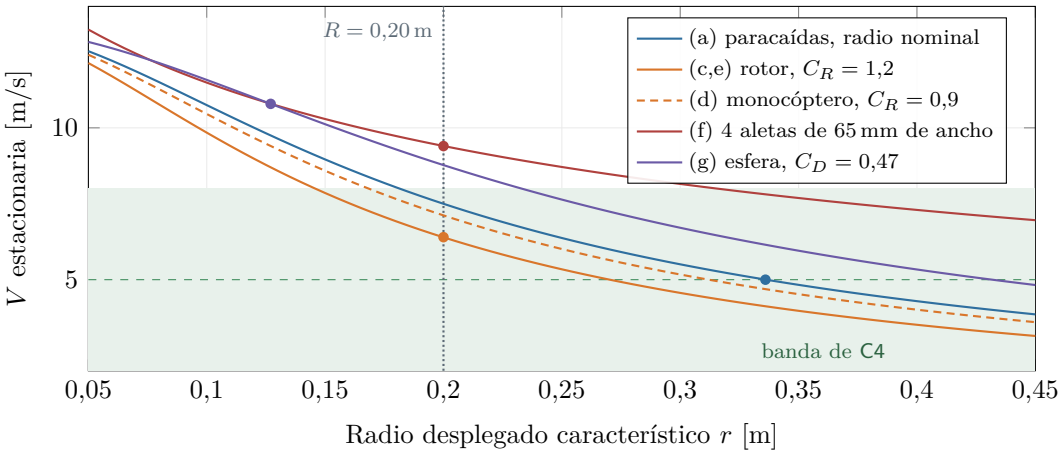


Figura 23.1: Velocidad de descenso frente al tamaño radial desplegado, con el drogue aportando por completo ($f = 1$). Los puntos marcan el diseño de cada alternativa: el paracaídas de Ø 0,67 m nominal, el rotor de $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$, las aletas de 152 mm y la esfera que infla un cartucho de 16 g de CO_2. Para el paracaídas, r es el radio nominal (tela extendida); inflado, su radio proyectado es unos dos tercios de ese valor. Datos: `decision_alternativas.py`.

La figura 23.1 resume la física. Por unidad de radio *nominal*, el rotor ($C_R \approx 1{,}2$ sobre πR^2) supera al paracaídas plano ($C_{D0} = 0{,}75$–$0{,}80$ sobre la tela extendida) y a la esfera (0,47). La comparación justa es otra: el paracaídas inflado tiene un diámetro proyectado de unos 0,66–0,70 D_0 [26], y referido a esa área su coeficiente es $C_{D0}(D_0/D_p)^2 \approx 1{,}6$–$1{,}8$, mayor que el del rotor. El rotor no es, entonces, el dispositivo más eficiente por área ocupada. Su desventaja decisiva es otra: con R limitado a 0,20 m solo llega a 6,4 m/s, mientras que una tela de radio nominal 0,34 m (unos 0,23 m inflada) llega a 5 m/s.

23.2. Modelo cuantitativo de cada alternativa

23.2.1. (a) Paracaídas

Un paracaídas plano de Ø 0,67 m da 5,3 m/s (mediana del Monte Carlo) con unos 50 g. Para un paracaídas plano circular o hexagonal, Knacke da $C_{D0} \approx 0{,}75$–$0{,}80$ referido al área nominal S_0 [26]. Con $C_{D0} = 0{,}775$:

$$S_0 = \frac{(C_D A)_2}{C_{D0}} = 0{,}355\,\mathrm{m}^2, \qquad D_0 = \sqrt{4S_0/\pi} = 0{,}672\,\mathrm{m}. \tag{23.2}$$

La masa se estima con tela de nailon *ripstop* de 40 g/m^2 más 30 % por costuras (18 g), ocho líneas de $\approx D_0$ a 0,6 g/m (3 g), destorcedor (4 g), traba con servo (16 g) y alojamiento (8 g): unos 50 g. Con una densidad de plegado a mano de 0,35 g/cm^3, la tela y las líneas ocupan 62 cm^3; con el alojamiento, ≈ 92 cm^3 (un cilindro de Ø 80 mm y 18 mm de alto).

Oscilación. El paracaídas plano es el tipo que más oscila: Knacke da amplitudes del orden de $\pm 10°$ a $\pm 40°$, frente a $\pm 10°$–$15°$ del hemisférico y amplitudes pequeñas de la cruz o la superficie guía [26]. Son datos de paracaídas grandes; a esta escala pueden diferir. Como un péndulo de largo efectivo $L \approx 1$ m, el período es $T = 2\pi\sqrt{L/g} \approx 2$ s. Con $\theta_0 = \pm 20°$, la velocidad angular de pico es $\dot{\theta}_{\text{máx}} = 2\pi\theta_0/T \approx 60\,°/\text{s}$: el video de nadir (C7) barre el suelo con un vaivén lento pero visible.

Riesgo propio. Dos telas en la misma cuerda. La principal sale de su alojamiento a 13,4 m/s con el drogue arriba, y puede enredarse con él o con sus líneas. La carga de apertura es baja ($q = 110$ Pa; con $C_D S = 0{,}275$ m^2 y un factor de apertura de 1,5, $F \approx 45$ N). Se estima una probabilidad de falla funcional del 3 % por vuelo, dominada por el enredo.

23.2.2. (b) Parapente pequeño

Un ala inflada por presión dinámica (*ram-air*) baja a 5 m/s con 0,15 m^2, pero deriva unos 640 m sin viento. En planeo estacionario la fuerza aerodinámica total equilibra el peso. Con el drogue y el cuerpo arrastrados por la misma línea, la resistencia es $D = \frac{1}{2}\rho V^2(C_D S + k)$, con $k = C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c$, y

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho\sqrt{(C_L S)^2 + (C_D S + k)^2}}}, \qquad \frac{V_z}{V} = \frac{C_D S + k}{\sqrt{(C_L S)^2 + (C_D S + k)^2}}, \qquad \frac{V_x}{V_z} = \frac{C_L S}{C_D S + k}. \tag{23.3}$$

Con $C_L = 0{,}65$ y $C_D = 0{,}20$ (ala chica de baja relación de aspecto, con líneas [149]), $V_z = 5$ m/s exige $S = 0{,}147$ m^2. El drogue arrastrado baja la fineza efectiva de 3,2 a 1,28: la velocidad horizontal propia es 6,4 m/s. Desde la liberación a 500 m eso son 640 m de deriva ($V_x/V_z\, H = 1{,}28 \times 500$ m), sumados a los del viento. Sin el drogue bastaría $S = 0{,}071$ m^2, pero la deriva crece a 1160 m.

El ala tiene unos 48 g (tela con celdas $\approx 2{,}6\,S$, 16 líneas) y ocupa 97 cm^3 plegada. A esta escala la apertura de un ala con celdas es poco confiable, y el rumbo no se controla: la deriva puede sacar el CanSat del campo. Se estima una falla funcional del 12 %.

23.2.3. (c) Autogiro de cuatro palas (diseño base)

El autogiro da 6,4 m/s nominal y 7,0 m/s de mediana (6,5 m/s – 7,7 m/s al 90 %), con 70 g. La velocidad sale de la ecuación (5.1) con C_R uniforme entre 1,0 y 1,3 y $A_R = 0{,}1257$ m^2 (capítulo 5). La mediana del Monte Carlo es mayor que el valor nominal porque incluye densidades menores que la del nivel del mar y un drogue que puede no aportar ($f < 1$). La masa de la etapa 2 es la de la

tabla 6.8: palas (30 g), cubo, eje y rodamientos (24 g) y traba (16 g). Las palas cuelgan por fuera del cuerpo, así que el volumen interno es pequeño (40 cm^3, cubo y copa). Se cuentan siete piezas móviles: cuatro bisagras, el cubo sobre su par de rodamientos, el anillo de traba y el destorcedor.

El cuerpo no gira con el rotor, pero el par de fricción de los rodamientos lo hace girar despacio en guiñada. Sin datos, se estima una velocidad angular de unos 25 °/s, que la IMU medirá en los ensayos (SN5). La probabilidad de falla funcional (no arranca, traba, palas) se toma en 4 %, coherente con el 3,4 % de no cumplir C4 del capítulo 22.

23.2.4. (d) Monocóptero tipo sámara

Una sola pala da 7,1 m/s nominal, pero hace girar todo el CanSat a 11 Hz – 23 Hz. Norberg [22] y Azuma y Yasuda [23] muestran que la sámara se comporta como un disco de área πR^2 con una carga de disco muy baja. Aquí el disco es el mismo ($R = 0{,}20$ m), pero con una sola pala la solidez es baja y el centro de giro no coincide con el eje del cuerpo; se toma C_R entre 0,7 y 1,1 (nominal 0,9). La mediana es 7,8 m/s y solo el 65 % de los casos queda bajo 8 m/s.

Con una relación de velocidad de punta $\lambda = \Omega R/V$ entre 2 y 4, típica de semillas [23], el cuerpo gira a $f = \lambda V/(2\pi R)$, es decir, 11 Hz – 23 Hz (4000 °/s a 8000 °/s). Ninguna cámara da un video útil a esas velocidades, y el drogue necesita un destorcedor que trabaje de forma continua. Es la alternativa más liviana (42 g) y una de las más simples.

23.2.5. (e) Rotores coaxiales contrarrotantes

Dos rotores en el mismo eje dan prácticamente la misma velocidad que uno (6,3 m/s) con el doble de rotor (134 g). La teoría de cantidad de movimiento explica por qué: los dos rotores actúan sobre el *mismo* tubo de corriente, y en esa teoría la resistencia del disco actuador depende de su área y de la velocidad inducida, no del número de palas. El rotor inferior trabaja en la estela del superior y la interferencia aumenta las pérdidas [150, 13]. Se toma C_R entre 1,0 y 1,35: algo más de solidez, sin ganancia de área. La ventaja real es otra: el par neto sobre el cuerpo es casi nulo, y el video queda más estable que con un solo rotor.

El costo es alto: 12 piezas móviles, dos cubos apilados que consumen unos 30 mm del largo (S3) y ocho palas de 45 mm de cuerda alrededor de un perímetro de 276 mm, que no caben en una sola capa ($8 \times 45 = 360$ mm). Se estima una falla funcional del 8 %.

23.2.6. (f) Aletas o cintas

Cuatro aletas rígidas dentro de $R \le 0{,}20$ m solo bajan a 9,4 m/s: no cumplen C4. Cada aleta puede medir como máximo 152 mm de largo radial y 65 mm de ancho, para que cuatro quepan plegadas en el perímetro. Abiertas a 90° del flujo, con $C_D \approx 1{,}15$ (placa normal con interferencia del cuerpo [27]), aportan $C_D A = 0{,}046\,\text{m}^2$. Para 5 m/s harían falta aletas de 0,92 m de largo. El Monte Carlo da 9,6 m/s – 12,7 m/s y ningún caso bajo 8 m/s. Con cintas el resultado es peor: su C_D referido al área de tela es mucho menor que el de una placa normal, y harían falta varios metros cuadrados de tela flameando junto al drogue.

23.2.7. (g) Cuerpo inflable

Una esfera que dé 5 m/s necesitaría 631 g de CO_2: más que todo el CanSat. Con $C_D = 0{,}47$ y $(C_D A)_2 = 0{,}275\,\text{m}^2$,

$$D = \sqrt{\frac{4(C_D A)_2}{\pi C_D}} = 0{,}864\,\text{m}, \qquad \mathcal{V} = \frac{\pi D^3}{6} = 337\,\text{L}, \qquad m_{\text{CO}_2} = \rho_{\text{CO}_2}\mathcal{V} = 631\,\text{g}. \tag{23.4}$$

Lo que cabe es un cartucho de 16 g (8,6 L a presión ambiente): una esfera de Ø 0,25 m que da 10,8 m/s, con unos 98 g de cartucho, envoltura, válvula y traba. Además, a 5 m/s la esfera grande tendría $Re = VD/\nu \approx 2{,}9 \cdot 10^5$, cerca de la crisis de resistencia: su C_D podría caer a la mitad. Un inflable por presión dinámica (*ballute*) no tiene este problema, pero entonces es un paracaídas con otra forma. Un generador de gas químico está prohibido por M1.

23.2.8. Resumen cuantitativo

Tabla 23.1: Modelo cuantitativo de las alternativas dentro de la envolvente del CanSat. V: mediana y percentiles 5–95 del Monte Carlo; $P_{\text{in}} = P(2 \le V \le 8\,\text{m/s})$ con el sistema funcionando; P_F: probabilidad de falla funcional por vuelo (estimación); $\dot{\theta}$: movimiento angular típico del cuerpo (estimación).

	Tamaño	V [m/s]	P_{in}	$\lvert V-5\rvert$	**Masa** [g]	**Vol.** [cm^3]	**Piezas**	P_F	$\dot{\theta}$ [°/s]
(a)	Ø 0,67 m	5,3 (5,0–5,6)	1,00	0,29	50	92	2	0,03	60
(b)	0,147 m^2	4,3 (2,9–5,8)	1,00	0,92	48	97	2	0,12	20
(c)	$R = 0{,}20$ m	7,0 (6,5–7,7)	1,00	2,04	70	40	7	0,04	25
(d)	$R = 0{,}20$ m	7,8 (7,0–8,8)	0,65	2,82	42	30	4	0,15	> 4000
(e)	$2 \times R = 0{,}20$ m	7,0 (6,4–7,6)	1,00	1,98	134	70	12	0,08	10
(f)	4×152 mm	10,9 (9,6–12,7)	0,00	5,98	60	10	5	0,05	30
(g)	Ø 0,25 m	13,3 (11,3–17,0)	0,00	8,67	98	60	3	0,20	40

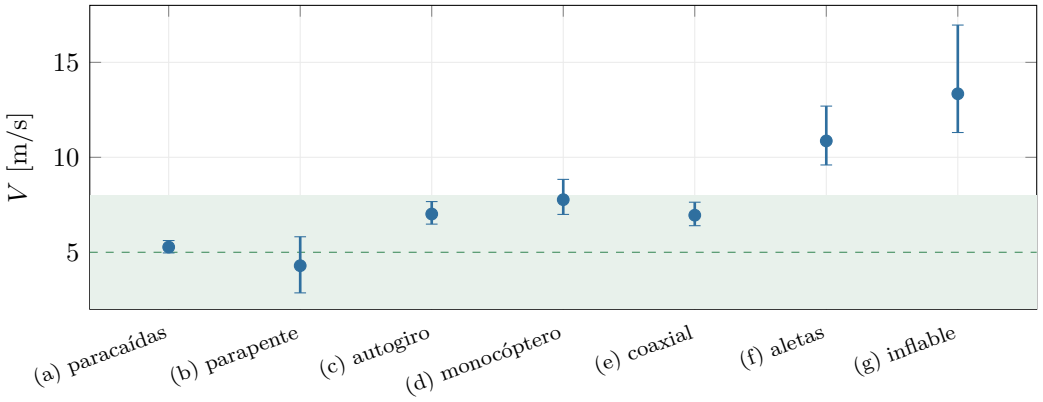


Figura 23.2: Velocidad de la etapa 2 con el sistema funcionando: mediana e intervalo del 90 % (Monte Carlo). La banda verde es C4.

Filtro de factibilidad

Las aletas (f) y el inflable (g) no cumplen C4 dentro de la envolvente: dan 10,9 m/s y 13,3 m/s. El monocóptero (d) queda en el borde ($P_{\text{in}} = 0{,}65$) y anula el video. Las tres se mantienen en el AHP para mostrar su efecto en el método, pero ninguna es candidata real. La decisión verdadera es entre (a) paracaídas, (c) autogiro y, más atrás, (e) coaxial y (b) parapente.

23.3. Proceso analítico jerárquico (AHP)

23.3.1. Método

El AHP de Saaty [144, 145] ordena el problema en tres niveles (figura 23.3) y convierte juicios de a pares en prioridades. Para n elementos se arma una matriz recíproca $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ con $a_{ji} = 1/a_{ij}$,

donde a_{ij} dice cuántas veces es preferible i a j en la escala 1–9 (1: igual; 3: moderada; 5: fuerte; 7: muy fuerte; 9: extrema). Las prioridades son el vector propio principal:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{w} = \lambda_{\text{máx}}\mathbf{w}, \qquad \sum_i w_i = 1. \tag{23.5}$$

Si los juicios fueran perfectamente coherentes ($a_{ik} = a_{ij}a_{jk}$), sería $\lambda_{\text{máx}} = n$. El índice y la razón de consistencia miden el apartamiento:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{n-1}, \qquad CR = \frac{CI}{RI_n}, \tag{23.6}$$

con el índice aleatorio de Saaty RI_n ($RI_7 = 1{,}32$). Se acepta $CR < 0{,}10$. La prioridad global de la alternativa i es la suma ponderada (modo distributivo):

$$G_i = \sum_{k=1}^{7} W_k\, p_{ik}, \tag{23.7}$$

donde W_k es el peso del criterio k y p_{ik} la prioridad local de i en k.

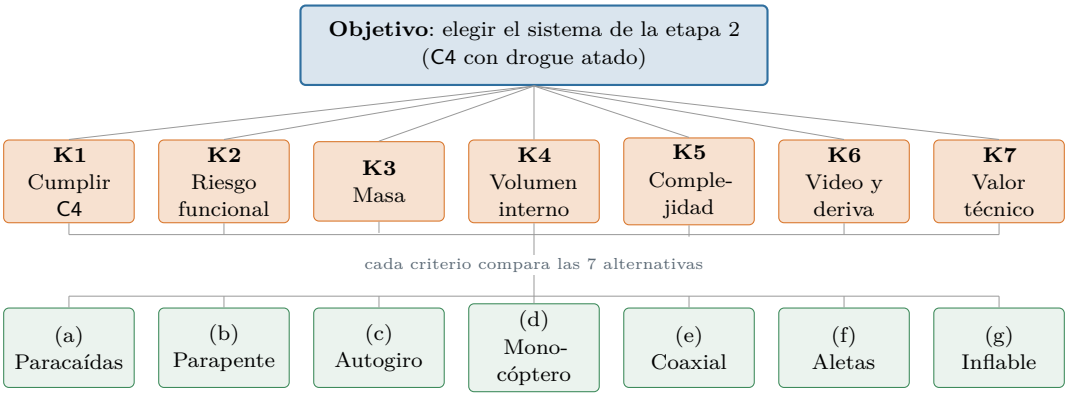


Figura 23.3: Jerarquía del AHP: objetivo, siete criterios y siete alternativas.

23.3.2. Criterios y cómo se obtienen los juicios

Cinco de los siete criterios tienen una métrica del modelo; dos son juicios del equipo (tabla 23.2). Para los criterios medibles, la métrica u_i se lleva a una escala 1–9 y la diferencia de puntajes se lee como intensidad de preferencia:

$$s_i = 1 + 8\,\frac{u_i - u_{\text{mín}}}{u_{\text{máx}} - u_{\text{mín}}}, \qquad a_{ij} = \mathcal{S}(1 + s_i - s_j) \text{ si } s_i \geq s_j, \tag{23.8}$$

donde $\mathcal{S}(\cdot)$ redondea al valor más cercano de la escala de Saaty. Una diferencia de 2 puntos es "moderada" y una de 8, "extrema". Para los criterios de costo se usa $-u$. La métrica de C4 combina la probabilidad de cumplir y la distancia al objetivo:

$$u_1 = P_{\text{in}} \cdot \text{máx}\Big(0{,}02;\; 1 - \frac{\overline{|V-5|}}{6\,\text{m/s}}\Big). \tag{23.9}$$

El riesgo se mide en escala logarítmica, $u_2 = -\log_{10} P_F$, porque pasar de 3 % a 6 % de falla es tan grave como pasar de 6 % a 12 %.

Tabla 23.2: Criterios de decisión, métrica y origen de los juicios.

	Criterio	Métrica o base del juicio	Origen
K1	Cumplir C4	u_1, ecuación (23.9)	modelo
K2	Riesgo funcional	$-\log_{10} P_F$	estimación
K3	Masa	masa del subsistema de etapa 2 [g] (costo)	modelo
K4	Volumen interno	volumen plegado dentro del cuerpo [cm^3] (costo)	modelo
K5	Complejidad	piezas móviles (costo)	diseño
K6	Video y deriva	movimiento angular del cuerpo (C6, C7) y deriva horizontal	juicio
K7	Valor técnico	contenido de ingeniería, aprendizaje, afinidad con las misiones de autogiro [2, 3] y objetivo declarado del equipo	juicio

Para K6 y K7 el equipo asigna un puntaje ordinal de 1 a 9 y se aplica la misma regla (23.8). En K6: (e) 7, porque el par neto es nulo; (c) 6; (b) 4, estable pero con deriva grande; (f) 4; (a) 3, por la oscilación pendular; (g) 3, por la estela oscilante de la esfera; (d) 1, porque gira a más de 10 Hz. En K7: (c) 7, (e) 6, (d) 5, (b) 4, (g) 3, (f) 2 y (a) 1. El coaxial no puntúa más que el autogiro en K7: duplicar un mecanismo no agrega conocimiento.

23.3.3. Pesos de los criterios

La matriz de criterios (tabla 23.3) da a cumplir C4, al riesgo y al valor técnico la misma importancia, y los pone por encima del resto; masa y volumen pesan poco, porque la configuración A tiene 83 g de lastre disponible. El resultado es $CR = 0{,}009$. Esta matriz *no* reproduce los pesos de la tabla 3.1: allí C4 vale 25 %, el riesgo 20 % y el valor técnico 15 %. El equipo sube aquí el valor técnico a 24 % de forma deliberada, y ese juicio es el que decide el resultado (sección 23.5). Por eso se evalúa también un escenario con los *pesos de la Pugh* trasladados a los siete criterios (K1 0,25; K2 0,20; K3 y K4 0,075 cada uno; K5 0,15; K6 0,10, que toma el lugar de la compatibilidad con el drogue; K7 0,15). Se definen además otros dos escenarios: *seguridad primero* (el valor técnico baja a 6 %) y *misión técnica* (sube a 30 %), y el caso de pesos iguales.

Tabla 23.3: Matriz de comparación de criterios (escenario base), pesos resultantes y pesos de los escenarios alternativos. $\lambda_{\text{máx}} = 7{,}072$, $CR = 0{,}009$ (seguridad: 0,011; misión: 0,014).

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	W base	Seguridad	Misión	Iguales
K1	1	1	3	4	3	3	1	0,234	0,287	0,201	0,143
K2	1	1	3	4	2	3	1	0,221	0,286	0,187	0,143
K3	1/3	1/3	1	1	1/2	1/2	1/4	0,059	0,071	0,059	0,143
K4	1/4	1/4	1	1	1/2	1/2	1/4	0,054	0,064	0,054	0,143
K5	1/3	1/2	2	2	1	1	1/3	0,097	0,121	0,093	0,143
K6	1/3	1/3	2	2	1	1	1/3	0,092	0,114	0,108	0,143
K7	1	1	4	4	3	3	1	0,243	0,058	0,297	0,143

23.3.4. Matrices por criterio

Las siete matrices de alternativas son coherentes (CR entre 0,020 y 0,051). La tabla 23.4 muestra como ejemplo la de riesgo, y la tabla 23.5, las prioridades locales de todas. Las matrices completas las imprime `decision_ahp.py`.

Tabla 23.4: Matriz de comparación por pares para K2 (riesgo funcional), derivada de P_F con la ecuación (23.8). $\lambda_{\text{máx}} = 7{,}311$, $CR = 0{,}039$.

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	p_{i2}
(a) $P_F = 0{,}03$	1	7	2	8	5	3	9	0,368
(b) 0,12	1/7	1	1/6	2	1/3	1/5	3	0,047
(c) 0,04	1/2	6	1	7	4	2	8	0,256
(d) 0,15	1/8	1/2	1/7	1	1/4	1/6	2	0,033
(e) 0,08	1/5	3	1/4	4	1	1/3	5	0,093
(f) 0,05	1/3	5	1/2	6	3	1	7	0,179
(g) 0,20	1/9	1/3	1/8	1/2	1/5	1/7	1	0,024

Tabla 23.5: Prioridades locales p_{ik} y razón de consistencia de cada matriz.

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
(a) Paracaídas	**0,355**	**0,368**	0,203	0,030	**0,269**	0,066	0,031
(b) Parapente	0,262	0,047	0,203	0,024	**0,269**	0,109	0,104
(c) Autogiro	0,137	0,256	0,092	0,159	0,051	0,252	**0,354**
(d) Monocóptero	0,058	0,033	**0,307**	0,227	0,118	0,031	0,159
(e) Coaxial	0,141	0,093	0,020	0,058	0,019	**0,366**	0,240
(f) Aletas	0,023	0,179	0,129	**0,421**	0,093	0,109	0,045
(g) Inflable	0,023	0,024	0,044	0,080	0,181	0,066	0,068
CR	0,049	0,039	0,034	0,051	0,039	0,020	0,025

23.3.5. Resultado del AHP

Con los pesos base, el paracaídas y el autogiro empatan: $G_a = 0{,}218$ y $G_c = 0{,}217$ (figura 23.4). La diferencia, una milésima, es mucho menor que la incertidumbre de cualquier juicio. El paracaídas gana en C4, riesgo y complejidad; el autogiro, en video y valor técnico. Siguen el coaxial (0,152) y el parapente (0,147). Con *seguridad primero* el paracaídas gana con claridad (0,265 contra 0,185); con *misión técnica* gana el autogiro (0,227 contra 0,195); con pesos iguales vuelven a empatar (0,189 y 0,186). Con los pesos de la Pugh gana el paracaídas con margen (0,231 contra 0,190).

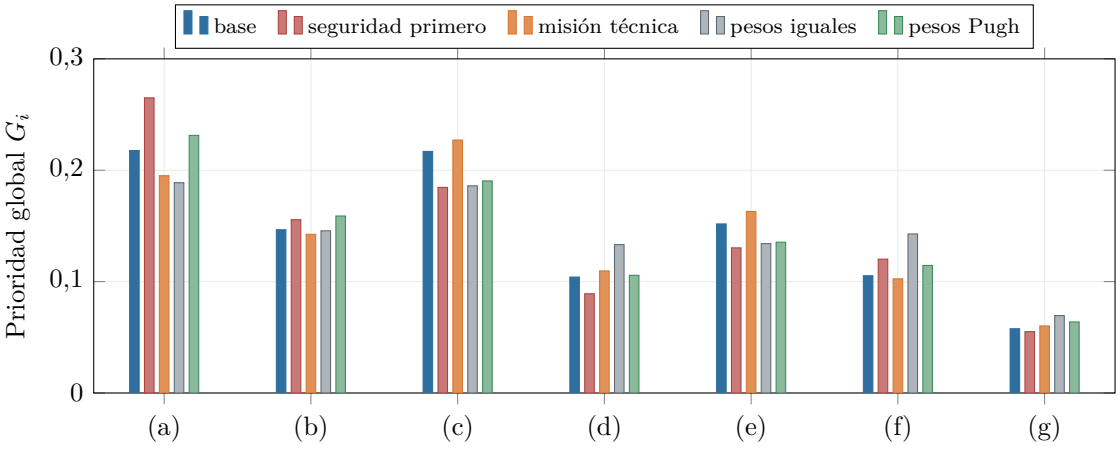


Figura 23.4: Prioridades globales del AHP en cinco escenarios de pesos.

23.4. TOPSIS como segundo método

TOPSIS elige el autogiro con margen (0,79 contra 0,66 del coaxial, 0,63 del parapente y 0,61 del paracaídas). El método de Hwang y Yoon [146] trabaja con las métricas crudas x_{ik} de la tabla 23.1 (y los puntajes de K6 y K7). Normaliza cada columna, pondera, y mide la distancia de cada alternativa a una solución ideal v^+ y a una anti-ideal v^-:

$$r_{ik} = \frac{x_{ik}}{\sqrt{\sum_j x_{jk}^2}}, \qquad v_{ik} = W_k\, r_{ik}, \tag{23.10}$$

$$D_i^{\pm} = \sqrt{\sum_k \left(v_{ik} - v_k^{\pm}\right)^2}, \qquad C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \in [0,1], \tag{23.11}$$

donde v_k^+ es el mejor valor de la columna (máximo en beneficios, mínimo en costos) y v_k^- el peor.

Tabla 23.6: Coeficiente de cercanía C_i de TOPSIS en los cinco escenarios.

Escenario	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Base	0,605	0,625	**0,788**	0,458	0,656	0,423	0,258
Seguridad primero	**0,812**	0,655	0,754	0,390	0,617	0,480	0,236
Misión técnica	0,523	0,601	**0,807**	0,493	0,674	0,396	0,284
Pesos iguales	0,591	0,594	**0,715**	0,530	0,502	0,545	0,395
Pesos Pugh	0,700	0,674	**0,726**	0,464	0,567	0,445	0,319

Por qué TOPSIS y AHP difieren. TOPSIS castiga las debilidades extremas. El paracaídas es el *peor* de todos en valor técnico, y casi el peor en volumen interno; esa distancia al ideal pesa mucho con $W_7 = 0{,}24$. El autogiro, en cambio, no es el peor en nada y queda cerca del ideal en casi todo. Además, con P_F en escala lineal, la diferencia entre 3 % y 4 % es pequeña frente al 20 % del inflable, que fija el anti-ideal. El AHP con la regla (23.8) es más compensatorio y lee esa misma diferencia como "igual a moderada". Ninguno de los dos es "el correcto": miden cosas distintas, y por eso conviene usar ambos. Con los pesos de la Pugh, TOPSIS todavía prefiere el autogiro, pero por poco (0,726 frente a 0,700).

Tabla 23.7: Robustez frente al método, con los pesos base. Se marca la alternativa ganadora.

Variante	**(a)**	**(c)**	**(e)**	**Gana**
AHP, juicios por diferencia (base)	**0,218**	0,217	0,152	(a), por 0,001
AHP, juicios por cociente $a_{ij} = \mathcal{S}(s_i/s_j)$	0,156	**0,211**	0,165	(c)
AHP, modo ideal	**0,220**	0,211	0,147	(a)
AHP sin (f) ni (g), métricas reescaladas	**0,286**	0,255	0,166	(a)
TOPSIS, métricas crudas (base)	0,605	**0,788**	0,656	(c)
TOPSIS, riesgo en escala logarítmica	0,560	**0,758**	0,631	(c)
TOPSIS con los puntajes 1–9 del AHP	0,572	**0,794**	0,627	(c)
TOPSIS sin (f) ni (g)	0,555	**0,770**	0,592	(c)

La tabla 23.7 muestra que TOPSIS elige el autogiro en todas sus variantes, y que el AHP lo hace cambiar según detalles de método. Con juicios por cociente, el AHP comprime las diferencias entre alternativas buenas (una métrica de 9 contra 6,5 da $a_{ij} = 1$) y favorece al autogiro. Quitar las dos alternativas no factibles cambia la escala de las métricas y amplía la ventaja del paracaídas

(de 0,001 a 0,031). El orden entre (a) y (c) no se invierte en este caso, pero el efecto es el mismo que origina la conocida inversión de rangos del AHP distributivo: la prioridad de una alternativa depende de cuáles otras entran en la comparación [151].

23.5. Sensibilidad

23.5.1. Monte Carlo sobre los pesos y los juicios

En la línea de la simulación de pesos de Butler, Jia y Dyer [147], los pesos se muestrean de una distribución de Dirichlet:

$$\mathbf{W} \sim \mathrm{Dir}(\kappa\,\mathbf{W}_0), \qquad \mathrm{E}[W_k] = W_{0,k}, \qquad \mathrm{Var}[W_k] = \frac{W_{0,k}(1 - W_{0,k})}{\kappa + 1}. \tag{23.12}$$

Con $\kappa = 30$, un peso base de 0,24 varía con desvío ±0,077: equivale a que cada integrante del equipo opine distinto dentro de lo razonable. La Dirichlet uniforme ($\kappa\mathbf{W}_0 = \mathbf{1}$) recorre todo el simplex: representa no saber nada de los pesos. En un tercer caso se perturban también los juicios: cada a_{ij} se multiplica por e^{ε} con ε normal de media 0 y desvío 0,35 (algo menos de un escalón de la escala) y cada P_F por un factor lognormal con factor de error 2. Se usan 40 000 muestras (8000 en el caso con juicios).

Tabla 23.8: Probabilidad de que cada alternativa sea la mejor.

Caso	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
AHP, Dir(30 $\mathbf{W}_0$)	**0,52**	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
AHP, Dir(30 $\mathbf{W}_0$) y juicios	0,45	0,00	**0,52**	0,00	0,02	0,01	0,00
AHP, Dirichlet uniforme	**0,46**	0,01	0,32	0,04	0,04	0,12	0,00
TOPSIS, Dir(30 $\mathbf{W}_0$)	0,05	0,04	**0,90**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPSIS, Dirichlet uniforme	0,16	0,14	**0,55**	0,05	0,01	0,09	0,00

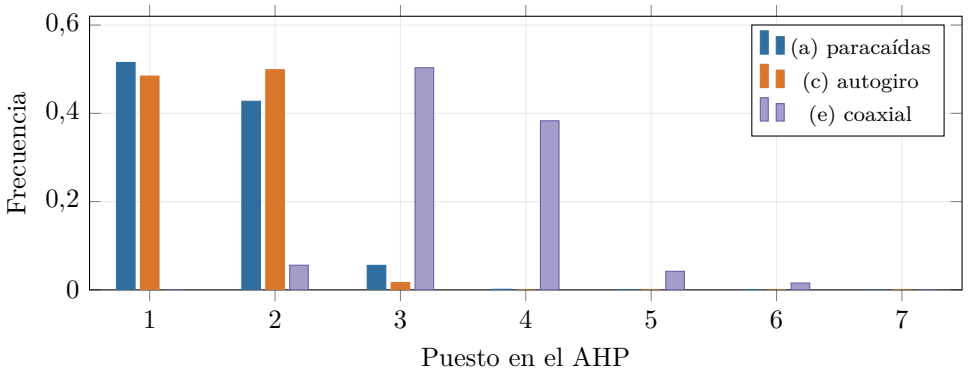


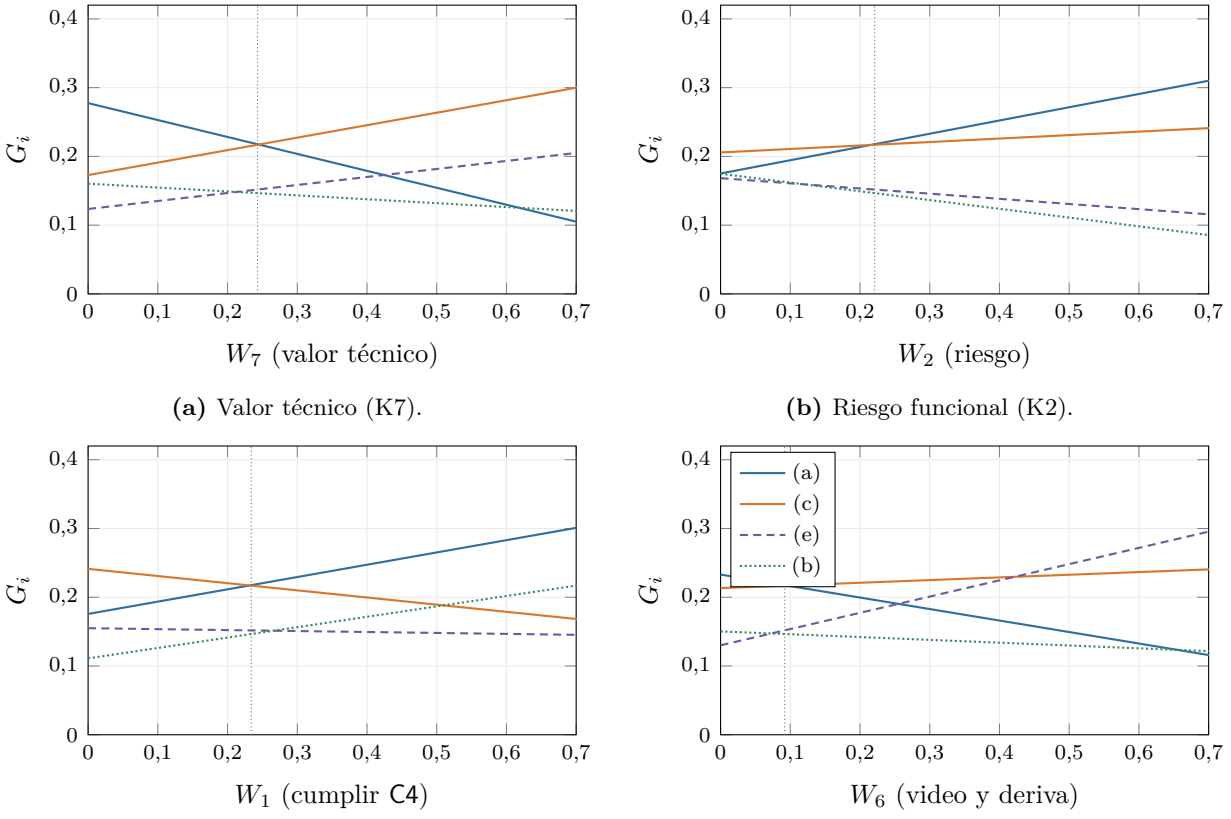
Figura 23.5: Distribución del puesto de (a), (c) y (e) en el AHP con pesos Dir(30 $\mathbf{W}_0$). El autogiro queda primero o segundo en el 98 % de los casos.

Tres lecturas. Primera: con pesos razonables solo (a) y (c) pueden ganar (uno de los dos es el primero en el 99,98 % de los casos); el autogiro queda entre los dos primeros en el 98 % de los casos y el paracaídas en el 94 % (figura 23.5). Segunda: dentro del AHP la elección es una moneda al aire; perturbar los juicios la inclina apenas hacia el autogiro. Tercera: si no se sabe nada de los pesos (Dirichlet uniforme), el paracaídas es la opción más probable en el AHP, y las aletas ganan en el 12 % de los casos. Eso ocurre cuando gran parte del peso cae en el volumen (en esos casos W_4 vale

0,39 en promedio): la Dirichlet uniforme ignora que (f) no cumple C4. Es un recordatorio de que el filtro de factibilidad debe ir *antes* de cualquier ponderación.

23.5.2. Barridos de un peso y cambio de ranking

Variar un peso a la vez muestra que el empate del AHP está en un filo. Se busca el cambio mínimo de un peso que invierte el orden, como proponen Triantaphyllou y Sánchez [148]. Cada barrido fija $W_k = x$ y reescala los demás en proporción, $W_j = W_{0,j}(1-x)/(1-W_{0,k})$ (figura 23.6). La tabla 23.9 da el peso donde el paracaídas y el autogiro se cruzan.



(a) Valor técnico (K7). **(b)** Riesgo funcional (K2).

(c) Cumplimiento de C4 (K1). **(d)** Video y deriva (K6).

Figura 23.6: Prioridad global del AHP al variar un peso (los demás se reescalan en proporción). La línea punteada vertical marca el peso base. Azul: paracaídas; naranja: autogiro; violeta: coaxial; verde: parapente.

Tabla 23.9: Cambios de ganador al barrer un peso (los demás se reescalan en proporción). Se indica el ganador en cada tramo y el peso donde cambia. Los cruces del AHP y el de K7 en TOPSIS están interpolados; los demás de TOPSIS, con paso de 0,01.

Criterio	W_0	AHP	TOPSIS
K1 Cumplir C4	0,234	(c) $\xrightarrow{0{,}232}$ (a)	(c) $\xrightarrow{0{,}40}$ (b) $\xrightarrow{0{,}55}$ (a)
K2 Riesgo	0,221	(c) $\xrightarrow{0{,}215}$ (a)	(c) $\xrightarrow{0{,}81}$ (a)
K3 Masa	0,059	(c) $\xrightarrow{0{,}053}$ (a) $\xrightarrow{0{,}56}$ (d)	(c) $\xrightarrow{0{,}38}$ (b) $\xrightarrow{0{,}75}$ (d)
K4 Volumen	0,054	(a) $\xrightarrow{0{,}060}$ (c) $\xrightarrow{0{,}34}$ (f)	(c) $\xrightarrow{0{,}44}$ (f)
K5 Complejidad	0,097	(c) $\xrightarrow{0{,}093}$ (a)	(c) $\xrightarrow{0{,}23}$ (b)
K6 Video y deriva	0,092	(a) $\xrightarrow{0{,}096}$ (c) $\xrightarrow{0{,}43}$ (e)	(c) $\xrightarrow{0{,}45}$ (e)
K7 Valor técnico	0,243	(a) $\xrightarrow{0{,}245}$ (c)	(a) $\xrightarrow{0{,}11}$ (c)

En el AHP, todos los cruces entre (a) y (c) están a menos de 0,007 de su peso base. Cualquier cambio pequeño de opinión invierte el resultado: no hay una elección robusta. En TOPSIS, en cambio, el autogiro gana en un entorno amplio del peso base. Deja de ganar si el valor técnico pesa menos de 0,11 (gana el paracaídas), si la complejidad pesa más de 0,23 o C4 más de 0,40 (gana el parapente, que TOPSIS ve como un compromiso: simple, liviano y con buena velocidad vertical, sin penalizar bien su deriva), o si el riesgo pesa más de 0,81. Que aparezcan (d), (f) o (e) con pesos extremos en masa, volumen o video solo muestra que cada una es la mejor en un único aspecto.

23.5.3. ¿Cuánto riesgo tolera la elección del autogiro?

El autogiro gana mientras su probabilidad de falla quede bajo 3,5 % (AHP base), 6,8 % (AHP misión técnica) o 19 % (TOPSIS base). Con la estimación actual de 4 % ya está por encima del umbral del AHP base. La figura 23.7 muestra la ventaja del autogiro sobre el paracaídas al variar solo $P_{F,c}$. Este es el número que los ensayos deben fijar: si las caídas de prueba (capítulo 20) indican una tasa de falla de arranque mayor que una cada 15 lanzamientos (6,8 %), el autogiro deja de ser defendible aun con los pesos de la misión técnica.

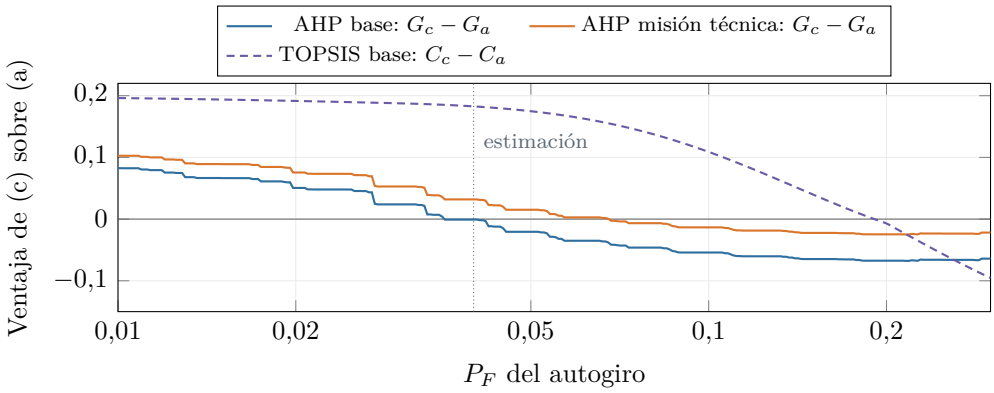


Figura 23.7: Ventaja del autogiro sobre el paracaídas en función de su probabilidad de falla funcional. El autogiro gana mientras la curva esté sobre cero. Las curvas del AHP son escalonadas porque los juicios se redondean a la escala de Saaty.

23.5.4. Frontera de decisión

El plano de la figura 23.8 cruza los dos criterios en disputa: riesgo y valor técnico. El AHP elige el autogiro si $W_7 \gtrsim 0{,}24$–$0{,}25$, casi sin importar W_2. TOPSIS lo elige con valores menores de W_7, tanto más cuanto más pesa el riesgo, porque al subir W_2 baja el peso de C4, que es donde el paracaídas saca ventaja.

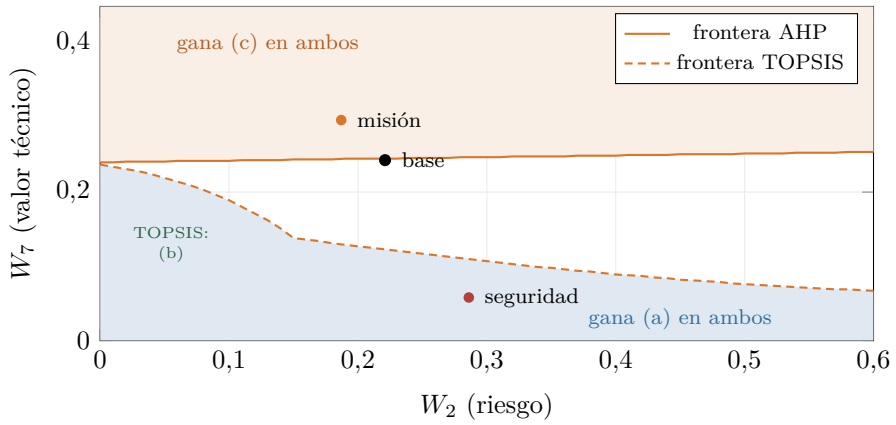


Figura 23.8: Frontera paracaídas/autogiro en el plano riesgo–valor técnico (los otros cinco pesos conservan sus proporciones base; los puntos de los escenarios, que no cumplen esa condición, se ubican de forma aproximada). Entre las dos curvas los métodos discrepan. En el AHP gana siempre (a) o (c); en TOPSIS, bajo su curva, gana (a), salvo en la esquina de riesgo bajo ($W_2 \lesssim 0{,}15$, $W_7 \approx 0{,}05$–$0{,}2$), donde gana el parapente.

23.6. Decisión y su justificación

Qué dice el análisis

1. En prestaciones puras, **el paracaídas es mejor**: baja a 5,3 m/s (el autogiro, a 7,0 m/s, cerca del límite de 8 m/s), es más liviano, más simple y algo más confiable.
2. El autogiro es mejor en video (sin péndulo de 60 °/s), en volumen interno y, sobre todo, en valor técnico.
3. AHP y TOPSIS coinciden en que, con pesos razonables, solo (a) y (c) ganan con probabilidad apreciable, y discrepan en cuál. El AHP los da empatados; TOPSIS prefiere el autogiro con margen.
4. La elección depende de un solo juicio: cuánto vale el contenido técnico. Con $W_7 < 0{,}245$ en el AHP, o $W_7 < 0{,}11$ en TOPSIS, conviene el paracaídas. El peso base (0,243) está en el filo, y con los pesos de la tabla 3.1 ($W_7 = 0{,}15$) el AHP elige el paracaídas.

Cuándo debería ganar el paracaídas. En cuatro escenarios concretos: (1) si el objetivo del equipo es solo aprobar la misión con el menor riesgo (escenario *seguridad primero*); (2) si los ensayos muestran $P_{F,c}$ por encima de 3,5 %–7 %; (3) si las caídas muestran velocidades medias de la etapa 2 por encima de unos 7,5 m/s, que dejan sin margen a C4 leído sobre la etapa 2 sola (con el promedio de todo el descenso el límite baja a 7,19 m/s, recuadro inicial); y (4) si el calendario no deja tiempo para la campaña de ensayos del rotor. En cualquiera de esos casos, el análisis respalda cambiar sin dudar.

Por qué el equipo elige el autogiro. El C4 no exige un autogiro: pide "otro sistema de descenso". El autogiro se elige por tres razones que el análisis hace explícitas. Primera: el objetivo declarado del proyecto es desarrollar un rotor libre y aprender de él, en línea con las misiones de autogiro de la competencia internacional [2, 3]; eso justifica $W_7 \approx 0{,}24$–$0{,}30$. Segunda: con esos pesos, los dos métodos lo eligen o lo empatan, y TOPSIS lo prefiere en el 90 % de los pesos muestreados. Tercera: el autogiro cumple C4 con probabilidad alta si funciona ($P_{\text{in}} \approx 1{,}00$; el riesgo está en que funcione, no en la velocidad) y deja el eje libre para la cuerda del drogue.

Cómo se gestiona el riesgo de la elección. La decisión es reversible a bajo costo si se mantiene el paracaídas de Ø 0,67 m como **plan B**: pesa unos 50 g, que entran en el lastre de la configuración A (83 g), y usa la misma traba con servo. El punto de decisión es la campaña de caídas: el autogiro sigue si alcanza al menos 15 arranques seguidos sin falla y una velocidad media de la etapa 2 de 7,5 m/s o menos (misma lectura). Con 15 éxitos en 15 intentos, el límite superior de P_F al 60 % de confianza es $1 - 0{,}4^{1/15} \approx 6\,\%$, justo bajo el umbral de la figura 23.7 con los pesos de la misión técnica. Es una evidencia débil: al 90 % de confianza el mismo resultado solo asegura $P_F < 1 - 0{,}1^{1/15} \approx 14\,\%$, y para demostrar $P_F < 6{,}8\,\%$ con esa confianza harían falta 33 arranques seguidos sin falla. Las caídas de prueba no son, además, idénticas al vuelo real.

Límites de este análisis

- Las P_F son estimaciones; el resultado del AHP base cambia con solo pasar la del autogiro de 4 % a 3,5 %.
- El peso del valor técnico (0,243) es mayor que el de la tabla 3.1 (0,15), y es el juicio que más influye en el resultado.
- El modelo del parapente usa coeficientes genéricos de parapentes de tamaño real; a esta escala ($Re \sim 10^5$) su C_L puede ser bastante menor.
- La velocidad del monocóptero y la del coaxial usan C_R supuestos, sin ensayos propios.
- El movimiento angular del autogiro (25 °/s) es una conjetura; puede ser mayor si la fricción del cubo es alta. Se mide en las caídas con la IMU.
- Los juicios de K6 y K7 son del equipo. Otro equipo con otros objetivos puede llegar, con este mismo análisis, a elegir el paracaídas, y estaría bien.

Los scripts `analysis/decision_alternativas.py` y `analysis/decision_ahp.py` reproducen todas las cifras del capítulo y escriben los datos de las figuras en `analysis/data/decision_*.dat`.

Capítulo 24

Matriz de cumplimiento

La matriz sigue el anexo A modificado [1] y la configuración v2 (rotor solo de $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$, drogue soltado, electrónica del equipo con los cambios del capítulo 19). «Arq. 1» es el cuerpo impreso con las palas por fuera; «Arq. 2», el tubo no impreso que se separa (capítulo 12).

Tabla 24.1: Cumplimiento de los requisitos que afectan al descenso y a la electrónica.

Req.	**Cómo se cumple**	**Estado**
C1, C2	El drogue se abre solo con la salida del cohete, sin orden del software	Cumple (diseño)
C3	Drogue Ø 25 cm: 12,7 m/s – 13,8 m/s para C_D entre 0,9 y 0,75	Cumple (cálculo)
C4	Rotor solo, $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$: $V_2 = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ (BEMT), promedio de todo el descenso 7,1 m/s (Arq. 1) o 6,2 m/s (Arq. 2); probabilidad de cumplir el promedio: 86 % y 99,8 % (Monte Carlo con apogeo de 625 m, sección 6.11)	A validar (E2–E4)
C5, X4	Telemetría binaria de unos 56 B a 1 Hz; el control usa 50 Hz internamente	Cumple (radio a validar)
C6, C7, SN6, SN7	Cámara cenit fuera del eje (palas y drogue), cámara nadir abajo; color, SVGA; grabación en segmentos de 10 s	A validar (ensayo de 2 h)
C8, E8, E9	Baliza con pila propia de lengüetas soldadas e interruptor propio	Cumple
C9	Planilla del equipo: 215 mil – 245 mil pesos contra \$ 1 000 000	Cumple
S1	Arq. 1: 497 g más 3 g de lastre (±21 g; 44 % de riesgo de sobrepeso con el panel de 37 g de la planilla, 1,9 % con uno de 8 g); Arq. 2: 455 g más 45 g de lastre	A cerrar en CAD; pesar el panel antes que nada
S2	Arq. 1: cuerpo Ø 81 con las palas por fuera, borde a 44,0 mm del eje (1,0 mm de holgura a Ø 90); Arq. 2: tubo de Ø 90	Cumple (consultar 95 × 200)
S3	Largo total 250 mm con rotor plegado (bisagras a 231 mm)	Cumple, sin margen

Req.	Cómo se cumple	Estado
S4, S5	Traba positiva; pasador de Ø 3; tensiones y fuerza centrífuga (30 N con el pico de arranque) verificadas	A validar (E5)
S6	Pared de 2 mm en las piezas impresas de la Arq. 1 (sin rebajes); la Arq. 2 no es impresa	Cumple
S7	Palas al ras del diámetro exterior, sin salientes	Cumple
S8	Electrónica atornillada a anillos internos; celda con lengüetas soldadas	Cumple
S9	Materiales del contenedor y de la carga sin componentes contaminantes	A confirmar
M1, M2	Servo y pasador; sin nicrom ni pirotecnia	Cumple
M3	El choque no puede girar el anillo ni mover el pasador; MG90S de engranajes metálicos; confirmación antes de soltar el drogue	Cumple (a validar en E5)
M4	Celda 18650 y pila de la baliza con lengüetas soldadas; sin portapilas de resorte	Cumple con ajuste
E1, E2	Celda 18650 Li-ion; se descartan las cámaras con batería LiPo interna	Cumple
E3, X6	Panel de 120×60 mm en una entrada analógica; estado de batería con INA219	Cumple
E4–E6	Orificios de 8 mm en los huecos entre palas; LED de encendido	Cumple
E7	Una celda, en plataforma: 2,3 h con todo encendido (53 % de probabilidad de bajar de 2 h); 8,6 h con las cámaras encendidas al despegar	Riesgo: medir cámaras
X1–X3	LoRa en 915 MHz – 928 MHz, paquetes con dirección; separación detectada por la luz del panel y la IMU, que envía una vez el comando automático de X3; margen > 27 dB	A validar (banco, alcance)
X5	Telemetría completa con altitud, presión, temperatura, aceleraciones, rotaciones y GPS	Cumple
SN1–SN5, SN8	BMP280, AHT20, INA219 (shunt de 20 mΩ), NEO-7M, MPU6050	Cumple
F1, F2, F5	FRAM con doble copia y CRC, RTC con pila	Cumple con la modificación
Contenedor (C2, S1, S9)	Arq. 1 como base; Arq. 2 lista si la organización permite separar el contenedor	Confirmar con la organización

Capítulo 25

Conclusiones y recomendación

1. **El rotor libre cumple C4 con $R = 0{,}25\,\mathrm{m}$ y el drogue soltado, con poco margen.** La BEMT (cap. 8) da $V_2 = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ para el rotor solo ($m_2 = 0{,}49\,\mathrm{kg}$) y el promedio de todo el descenso es de 7,1 m/s, contra el límite de 8 m/s. El rotor frena como un disco de $C_R \approx 0{,}96$. Con $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$ el rotor solo daría 7,85 m/s y no cumpliría el promedio.
2. **El límite lo ponen el área y la masa, no el perfil:** $V_2 \propto \sqrt{m_2}/R$. El coeficiente C_R explica el 79 % de la varianza de V_2 y la densidad del aire el 15 % (cap. 13); paso, cuerda y número de palas, menos del 8 % en conjunto. El perfil decide sobre todo la velocidad de giro.
3. **El rotor gira a unas** 1230 rpm en régimen y supera ese valor en un 26 % durante el arranque. La fuerza centrífuga es de 19 N – 22 N por pala en régimen y de 30 N en el pico.
4. **El paso debe ser negativo** (recomendado $-3°$): con paso $\geq 0°$ el rotor no arranca solo. Con paso negativo llega al 90 % de su giro en 1,6 s, tras 22 m de caída, el 4,3 % de la altura de liberación (cap. 9).
5. **La estructura necesita cuatro cambios** (cap. 11): la pala de laminado simple es inestable al flameo a 0,96 Ω, y hace falta laminado a $\pm 45°$ con varilla de carbono en el borde de ataque (flameo a 2,55 Ω); tope de batimiento elástico a 15°, con brazo $\geq 10\,\mathrm{mm}$ y pasador de Ø 3; oreja del cubo con el borde a $e \geq 3\,\mathrm{mm}$ del centro del pasador; y un anillo de espuma de 25 mm en la base para el aterrizaje.
6. **Soltar el drogue exige una secuencia con enclavamiento** (cap. 12): girar el anillo de traba, confirmar que giró y recién entonces liberar el drogue con el pasador. Una caída libre de 0,2 s – 0,3 s entre la suelta y la apertura suma 1,7 m/s – 2,5 m/s; si el drogue no se suelta, el rotor sigue funcionando (modo pendular estable, 5,8 m/s).
7. **La electrónica del equipo cubre casi todo el anexo, con cuatro hallazgos** (cap. 19): la ESP32-C3 no tiene los 19 pines que pide el diseño; E7 no se cumple con holgura si las cámaras graban desde la rampa (2,3 h contra 8,6 h si se encienden al despegar); faltan la detección de separación (X3), la memoria con reloj (F1, F2, F5) y el sensor de rpm; y el servo de plástico es débil frente a M3.
8. **La probabilidad de cumplir C4 es del** 86 % **como promedio de todo el descenso con la Arquitectura 1, y del** 99,8 % **con la Arquitectura 2** (Monte Carlo, cap. 12); como velocidad de régimen de la etapa 2 es del 99,7 % y 100 %. Son estimaciones de ingeniería que hay que actualizar con los ensayos.
9. **El paracaídas sigue siendo la opción más segura** (cap. 23); el autogiro gana cuando pesa el valor técnico del proyecto.

¿Hasta qué punto es viable la autorrotación?

- **Es viable y cumple C4**, pero el límite lo pone el área del rotor y la masa que vuela con él. Con $R = 0{,}25\,\text{m}$ y el drogue soltado la etapa 2 cae a 6,4 m/s; ningún perfil, paso o torsión la baja más de 0,5 m/s.
- **Es estable** (cap. 10): los modos de péndulo son estables, el punto de diseño está en el régimen normal de autorrotación (estado de molino) y la transición desde el drogue no atraviesa el anillo de vórtices. Hacen falta la pala BV y cuatro aletas antigiro desplegables con calaje ajustable.
- **El punto débil es el margen del promedio:** 0,9 m/s con la Arquitectura 1. Dos palancas lo agrandan: separar el contenedor con el drogue (la masa que vuela baja a 0,36 kg y V_2 a 5,5 m/s, si la organización lo permite) y bajar la masa del CanSat dentro de S1.
- **Perfil con espesor.** Si el contenedor es propio, la pala puede tener espesor (sección 7.8.1): una placa gruesa de espesor constante suma hasta 0,5 m/s a la caída, pero un perfil con espesor NACA de 8 % mantiene la caída (6,3 m/s) y baja las rpm un 8 %, y con ellas la carga centrífuga un 14 %.
- **Condición para seguir**: que E3 mida $C_R \geq 0{,}80$ (límite inferior al 95 %) y que las caídas desde drone den menos de 7,3 m/s con el rotor solo (promedio global $\leq 8\,\text{m/s}$, como en E4). Si no, pasar al paracaídas.

Recomendación

Avanzar con la Arquitectura 1 como base y la 2 lista para activarse: rotor de 4 palas de placa de carbono curvada al 7 % (206 × 45 mm, laminado a ±45° con varilla en el borde de ataque), $R = 0{,}25\,\text{m}$, paso de −3°, sin torsión, bisagras de batimiento con tope elástico a 15° y pasador de Ø 3, drogue de Ø 25 cm que se suelta después de confirmar el giro de la traba, anillo amortiguador en la base y cuatro aletas antigiro. En la electrónica: computadora con 20 o más pines (RP2040), servo MG90S, sensor Hall de rpm, FRAM y RTC, detección de separación con la luz del panel y la IMU, y cámaras encendidas al despegar salvo que la medición de su corriente permita dejarlas encendidas (cap. 19). Mantener un paracaídas de Ø 70 cm como plan B hasta que los ensayos confirmen V_2.

Decisiones abiertas

- Altura de diseño: el equipo estima la liberación a 500 m, o sea un apogeo de 625 m con la liberación al 80 %; confirmarlo con el apogeo del cohete. La lectura alternativa (apogeo de 500 m, liberación a 400 m) está en la sección 6.11.
- Consultas a la organización (lista completa en el capítulo 12): diámetro (90 mm o 95 × 200), lectura del promedio de C4, suelta del drogue antes del rotor, separación del contenedor, pared de S6 en piezas no impresas, evento que define la separación de X3 y alcance de E7.
- Uso de `PROBE_RELEASE`, `PAYLOAD_RELEASE` y del comando `MEC` en vuelo, y el estado propio de suelta del drogue.
- Autorización de la ANAC para soltar cargas desde un drone en los ensayos de caída (hacen falta al menos 80 m – 100 m).
- Radio: LR2021 o RFM95W (cap. 19); computadora de vuelo; peso real del panel solar.

Próximos pasos

1. Modelo CAD completo con la geometría v2 y cierre del presupuesto de masa; redibujar los planos de los capítulos 14 y 15.
2. Fabricar palas y portapalas de $-2°$ a $-4°$; ensayos E1 y E2.
3. E3 para medir C_R real y el rozamiento de los rodamientos; recalcular con la BEMT.
4. Caídas desde drone (E4), vibración y choque (E5) e integración (E6), con el drogue y con la secuencia de suelta.
5. Medir la corriente real de las cámaras, probar el LR2021 en banco y pesar el panel.
6. Validar la BEMT con una herramienta independiente (QBlade, BEM y estela libre).
7. Trabajo futuro: simulación dinámica completa del descenso con la suelta del drogue.

Apéndice A

Derivaciones

A.1. Velocidad inducida en vuelo estacionario

Se aplica conservación de masa, cantidad de movimiento y energía a un tubo de corriente que atraviesa el disco [13]. Con caudal $\dot{m} = \rho A_R v_\mathrm{i}$ y velocidad final en la estela w:

$$T = \dot{m}\, w, \qquad\qquad T\, v_\mathrm{i} = \tfrac{1}{2}\dot{m}\, w^2 \;\Rightarrow\; w = 2v_\mathrm{i}.$$

Entonces $T = 2\rho A_R v_\mathrm{i}^2$ y $v_\mathrm{i} = v_\mathrm{h} = \sqrt{T/(2\rho A_R)}$, la ecuación (5.3).

A.2. Estado de molino frenante

Con el rotor bajando a $|V_c|$, el aire entra por abajo a $|V_c|$, pasa por el disco a $|V_c| - v_\mathrm{i}$ y sale arriba a $|V_c| - 2v_\mathrm{i}$. El empuje es $T = 2\rho A_R(|V_c| - v_\mathrm{i})v_\mathrm{i}$; dividiendo por $2\rho A_R v_\mathrm{h}^2$,

$$\left(\frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}}\right)^2 - \frac{|V_c|}{v_\mathrm{h}}\frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} + 1 = 0 \;\Rightarrow\; \frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = \frac{|V_c|}{2v_\mathrm{h}} - \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}}\right)^2 - 1},$$

que tiene solución real solo si $|V_c| \geq 2v_\mathrm{h}$: por eso la teoría no cubre la zona $0 < |V_c| < 2v_\mathrm{h}$.

A.3. Coeficiente equivalente

$C_R = T/(\frac{1}{2}\rho V^2 A_R)$ y $T = 2\rho A_R v_\mathrm{h}^2$ dan $C_R = 4v_\mathrm{h}^2/V^2$, la ecuación (5.7). Con $V = 5{,}71\,\mathrm{m/s}$ y $v_\mathrm{h} = 3{,}13\,\mathrm{m/s}$ (estimación simple de la versión 2), $C_R = 1{,}20$; con los valores de la BEMT ($V = 6{,}36\,\mathrm{m/s}$, $v_\mathrm{h} = 3{,}12\,\mathrm{m/s}$), $C_R = 0{,}96$.

A.4. Flecha de un arco

Un arco de radio R_c y cuerda c forma con su centro un triángulo rectángulo de catetos $c/2$ y $R_c - s$: $(R_c - s)^2 + (c/2)^2 = R_c^2$, de donde sale la ecuación (6.2).

A.5. Conicidad

Para una pala uniforme de masa m_b entre e y R, el momento de la fuerza centrífuga respecto de la bisagra, con ángulo pequeño β, es

$$M_c = \int_e^R \Omega^2 r\,(r-e)\,\beta\,\frac{m_b}{L_b}\,dr = m_b\Omega^2\beta\left(e\frac{L_b}{2}+\frac{L_b^2}{3}\right).$$

Igualando $M_c = M_L - M_W$ se obtiene la ecuación (5.14).

A.6. Par de arranque

Con $\Omega = 0$, $U = V$, $\phi = 90°$ y $\alpha = 90° + \theta$. Con $C_n = 2\sin\alpha$ y $C_l = C_n\cos\alpha = \sin 2\alpha = \sin(180° + 2\theta) = -\sin 2\theta$, la ecuación (5.10) con $\sin\phi = 1$, $\cos\phi = 0$ da

$$Q_0 = B\,\tfrac{1}{2}\rho V^2 c\,(-\sin 2\theta)\int_e^R r\,dr = B\,\tfrac{1}{2}\rho V^2 c\,(-\sin 2\theta)\,\frac{R^2-e^2}{2},$$

positivo para $\theta < 0$.

Apéndice B

Script de cálculo

Todos los valores del capítulo 6 salen de este script. Se ejecuta con `python3 calculos.py` y no necesita bibliotecas externas. Para recalcular con otros datos (por ejemplo, el C_R medido en el ensayo E3 o la masa real) basta con cambiar las constantes del principio.

Listing B.1: `calculos.py`

```
"""Cálculos del sistema de descenso de dos etapas (drogue + rotor libre), versión 2:
CanSat de Ø90, rotor de R = 0,25 m y drogue soltado antes de abrir el rotor (etapa 2 = rotor solo).

Uso: python3 calculos.py -> imprime todos los valores usados en el informe.
Altura: CANSAT_HLIB = altura de liberación del rotor en m (por defecto 500); el apogeo de diseño
    es H_lib/0,8."""
import math as m, os

rho, g = 1.225, 9.81 # aire ISA nivel del mar, gravedad
M = 0.500 # masa total CanSat + contenedor, etapa 1 [kg]
W = M * g
M2 = 0.490 # masa de la etapa 2, sin el drogue soltado [kg]
W2 = M2 * g
# --- geometría ---
R, e, B, c = 0.25, 0.044, 4, 0.045 # radio, radio de bisagra, palas, cuerda
L = R - e # largo de pala
A_R = m.pi * R**2 # área del disco
D_d, Cd_d = 0.25, 0.80 # drogue
A_d = m.pi * D_d**2 / 4
D_c, Cd_c = 0.090, 0.80 # cuerpo (Ø90)
A_c = m.pi * D_c**2 / 4
sigma = B * c / (m.pi * R) # solidez

def P(name, val, unit="", fmt="{:.4g}"):
    print(f"{name:55s} = {fmt.format(val)} {unit}")

print("== Geometría ==")
P("largo de pala L", L*1000, "mm")
P("área del disco A_R", A_R, "m2")
P("área drogue A_d", A_d, "m2")
P("área cuerpo A_c", A_c, "m2")
P("solidez sigma", sigma)

print("\n== Etapa 1: drogue ==")
for D in (0.24, 0.25, 0.27, 0.30):
    A = m.pi*D**2/4
    V = m.sqrt(2*W/(rho*(Cd_d*A + Cd_c*A_c)))
    P(f"V drogue D={D*100:.0f} cm (con cuerpo)", V, "m/s")
V1 = m.sqrt(2*W/(rho*(Cd_d*A_d + Cd_c*A_c)))
```

```
# choque de apertura (Knacke): F = Cx * q * CdS, Cx~1.5 masa infinita
for Vdep in (15, 25, 35):
    q = 0.5*rho*Vdep**2
    P(f"choque de apertura a {Vdep} m/s (Cx=1.5)", 1.5*q*Cd_d*A_d, "N")

print("\n== Etapa 2: rotor (cantidad de movimiento) ==")
k_d = 0.5*rho*Cd_d*A_d; k_c = 0.5*rho*Cd_c*A_c
P("k drogue", k_d, "N/(m/s)^2"); P("k cuerpo", k_c, "N/(m/s)^2")
for CR in (0.96, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3):
    kR = 0.5*rho*CR*A_R
    P(f"V rotor solo + cuerpo (m2=0,49) C_R={CR}", m.sqrt(W2/(kR+k_c)), "m/s")
    P(f"V rotor + drogue atado + cuerpo (falla, m=0,50) C_R={CR}", m.sqrt(W/(kR+k_d+k_c)), "m/s")
CR = 1.2
V2 = m.sqrt(W2/(0.5*rho*CR*A_R + k_c))
T = W2 - k_c*V2**2
P("V2 recomendada", V2, "m/s"); P("empuje del rotor T", T, "N")
vh = m.sqrt(T/(2*rho*A_R))
P("velocidad inducida de vuelo estacionario v_h", vh, "m/s")
P("relación V2/v_h", V2/vh)
P("C_R equivalente = 4 (v_h/V)^2", 4*(vh/V2)**2)
# polinomio empírico (Leishman 2006) para -2 <= Vc/vh <= 0
kap, k1, k2, k3, k4 = 1.15, -1.125, -1.372, -1.718, -0.655
x = -V2/vh
vi = vh*(kap + k1*x + k2*x**2 + k3*x**3 + k4*x**4)
P("v_i (polinomio empírico)", vi, "m/s"); P("flujo neto por el disco Vc+v_i", -V2+vi, "m/s")
P("carga de disco T/A", T/A_R, "N/m2")

print("\n== rpm según perfil (T = B 1/2 rho Omega^2 c Cl (R^3-e^3)/3) ==")
I3 = (R**3 - e**3)/3
for name, cc, Cl in (("placa plana 3%", .035, .30), ("fondo plano", .035, .60),
                     ("curvada 7% c35", .035, .90), ("curvada 7% c45", .045, .90),
                     ("curvada 7% c50", .050, 1.0)):
    Om = m.sqrt(T/(B*0.5*rho*cc*Cl*I3))
    rpm = Om*30/m.pi; Vt = Om*R; Re = Vt*cc/1.5e-5
    print(f" {name:18s} Omega={Om:6.1f} rad/s rpm={rpm:6.0f} Vpunta={Vt:5.1f} m/s Re_punta={Re:8.0f
        } Re_0.5R={Re*0.5:7.0f}")
Om = m.sqrt(T/(B*0.5*rho*c*0.9*I3)); rpm = Om*30/m.pi
P("Omega diseño", Om, "rad/s"); P("rpm diseño", rpm, "rpm")
print("\n== Pala ==")
t_c = 0.0005; rho_cf = 1550
mb = L*c*t_c*rho_cf + 0.0020 # placa + portapala/raíz
P("masa de pala (placa 0.5 mm + 2 g raíz)", mb*1000, "g")
rg = e + L/2
Fc = mb*rg*Om**2
P("fuerza centrífuga por pala", Fc, "N")
P("tensión de corte pasador Ø2 doble corte", Fc/(2*m.pi*0.001**2)/1e6, "MPa")
# conicidad: beta = M_L / (m Omega^2 <r(r-e)>)
Lb = T/B; arm = 0.75*R - e
ML = Lb*arm
avg = e*L/2 + L**2/3
Kc = mb*Om**2*avg
MG = mb*g*L/2
beta = (ML - MG)/Kc
P("sustentación por pala", Lb, "N"); P("momento de sustentación en bisagra", ML, "N m")
P("rigidez centrífuga de batimiento", Kc, "N m/rad")
P("conicidad de equilibrio beta0", m.degrees(beta), "deg")
Ib = mb*L**2/3
a = 2*m.pi*0.9
gam = rho*a*c*R**4/Ib
P("momento de inercia de batimiento I_b", Ib, "kg m2")
```

```
P("número de Lock gamma", gam)
P("frecuencia de batimiento nu_beta/Omega", m.sqrt(1 + 1.5*e/L))
# Inercia del rotor y arranque
I_rot = B*mb*(e**2 + e*R + R**2)/3 + 1.0e-5
P("inercia polar del rotor", I_rot, "kg m2")
P("energía cinética de giro", 0.5*I_rot*Om**2, "J")
for Q in (0.005, 0.01, 0.02):
    t = I_rot*Om/Q
    P(f"tiempo de arranque con Q={Q} N m", t, "s")
# desbalance
for dm in (0.0001, 0.0005, 0.001):
    P(f"fuerza por desbalance {dm*1000:.1f} g a 0.12 m", dm*0.12*Om**2, "N")

print("\n== Estructura ==")
for G in (15, 30):
    F = M*G*g; A = m.pi*0.081*0.002
    P(f"esfuerzo axial pared 2 mm a {G} G", F/A/1e6, "MPa")
E_petg, nu = 2.0e9, 0.38; t, Rm = 0.002, 0.0405
scr = 0.3*E_petg*t/(Rm*m.sqrt(3*(1-nu**2)))
P("tensión crítica de pandeo (knockdown 0.3)", scr/1e6, "MPa")
P("carga por pala en choque 30 G", mb*30*g, "N")
P("choque en cuerda del drogue 30 G sobre 0.5 kg", M*30*g, "N")

print("\n== Transición y tiempos ==")
H_LIB = float(os.environ.get("CANSAT_HLIB", "500")) # altura de liberación del rotor [m] (dato del
    equipo)
H_APO = H_LIB/0.8 # apogeo de diseño: C4 libera al 80 % de la altitud máxima
V2b = 6.36 # rotor solo con el C_R de la BEMT (cap. 12)
P("altura de liberación del rotor (dato del equipo)", H_LIB, "m")
P("apogeo de diseño = altura de liberación / 0,8", H_APO, "m")
print(f" Con la estimación simple de este script (C_R = 1,2; V2 = {V2:.2f} m/s). El apogeo
    alternativo es la")
print(f" lectura en que {H_LIB:.0f} m fuera el apogeo (liberación a {0.8*H_LIB:.0f} m).")
for hmax in (H_APO, H_LIB):
    h80 = 0.8*hmax
    t1 = (hmax - h80)/V1; t2 = h80/V2
    Vavg = hmax/(t1+t2)
    print(f" apogeo {hmax:.0f} m: etapa1 {t1:5.1f} s, etapa2 {t2:5.1f} s, total {t1+t2:5.1f} s, V
        media total {Vavg:4.2f} m/s")
print(f" Con la V2 de la BEMT ({V2b} m/s), que es la de la tabla de tiempos del capítulo de
    dimensionamiento:")
for hmax in (H_APO, H_LIB):
    h80 = 0.8*hmax
    t1 = (hmax - h80)/V1; t2 = h80/V2b
    print(f" apogeo {hmax:.0f} m: etapa1 {t1:5.1f} s, etapa2 {t2:5.1f} s, total {t1+t2:5.1f} s, V
        media total {hmax/(t1+t2):4.2f} m/s")
P("promedio de todo el descenso con V2 de la BEMT", 1/(0.2/V1 + 0.8/V2b), "m/s")
P("V etapa 1 (drogue 25 cm + cuerpo)", V1, "m/s")
for Cd in (0.75, 0.9):
    P(f"V etapa 1 con Cd={Cd}", m.sqrt(2*W/(rho*(Cd*A_d + Cd_c*A_c))), "m/s")
print("\n== Par de arranque (Omega=0, flujo a 90 grados) ==")
for th in (-6, -4, -2, 0, 2):
    al = m.radians(90 + th); Cn = 2*m.sin(al); Cl0 = Cn*m.cos(al)
    Q0 = B*0.5*rho*V1**2*Cl0*c*(R**2 - e**2)/2
    P(f"par de arranque, paso {th:+d} grados", Q0, "N m")
```

Salida

Listing B.2: Salida de `calculos.py`.

```
== Geometría ==
largo de pala L = 206 mm
área del disco A_R = 0.1963 m2
área drogue A_d = 0.04909 m2
área cuerpo A_c = 0.006362 m2
solidez sigma = 0.2292

== Etapa 1: drogue ==
V drogue D=24 cm (con cuerpo) = 13.93 m/s
V drogue D=25 cm (con cuerpo) = 13.44 m/s
V drogue D=27 cm (con cuerpo) = 12.54 m/s
V drogue D=30 cm (con cuerpo) = 11.4 m/s
choque de apertura a 15 m/s (Cx=1.5) = 8.118 N
choque de apertura a 25 m/s (Cx=1.5) = 22.55 N
choque de apertura a 35 m/s (Cx=1.5) = 44.2 N

== Etapa 2: rotor (cantidad de movimiento) ==
k drogue = 0.02405 N/(m/s)^2
k cuerpo = 0.003117 N/(m/s)^2
V rotor solo + cuerpo (m2=0,49) C_R=0.96 = 6.367 m/s
V rotor + drogue atado + cuerpo (falla, m=0,50) C_R=0.96 = 5.864 m/s
V rotor solo + cuerpo (m2=0,49) C_R=1.0 = 6.242 m/s
V rotor + drogue atado + cuerpo (falla, m=0,50) C_R=1.0 = 5.768 m/s
V rotor solo + cuerpo (m2=0,49) C_R=1.1 = 5.958 m/s
V rotor + drogue atado + cuerpo (falla, m=0,50) C_R=1.1 = 5.546 m/s
V rotor solo + cuerpo (m2=0,49) C_R=1.2 = 5.71 m/s
V rotor + drogue atado + cuerpo (falla, m=0,50) C_R=1.2 = 5.348 m/s
V rotor solo + cuerpo (m2=0,49) C_R=1.3 = 5.49 m/s
V rotor + drogue atado + cuerpo (falla, m=0,50) C_R=1.3 = 5.17 m/s
V2 recomendada = 5.71 m/s
empuje del rotor T = 4.705 N
velocidad inducida de vuelo estacionario v_h = 3.127 m/s
relación V2/v_h = 1.826
C_R equivalente = 4 (v_h/V)^2 = 1.2
v_i (polinomio empírico) = 5.655 m/s
flujo neto por el disco Vc+v_i = -0.05466 m/s
carga de disco T/A = 23.96 N/m2

== rpm según perfil (T = B 1/2 rho Omega^2 c Cl (R^3-e^3)/3) ==
  placa plana 3% Omega= 187.9 rad/s rpm= 1794 Vpunta= 47.0 m/s Re_punta= 109615 Re_0.5R= 54807
  fondo plano Omega= 132.9 rad/s rpm= 1269 Vpunta= 33.2 m/s Re_punta= 77509 Re_0.5R= 38755
  curvada 7% c35 Omega= 108.5 rad/s rpm= 1036 Vpunta= 27.1 m/s Re_punta= 63286 Re_0.5R= 31643
  curvada 7% c45 Omega= 95.7 rad/s rpm= 914 Vpunta= 23.9 m/s Re_punta= 71760 Re_0.5R= 35880
  curvada 7% c50 Omega= 86.1 rad/s rpm= 822 Vpunta= 21.5 m/s Re_punta= 71760 Re_0.5R= 35880
Omega diseño = 95.68 rad/s
rpm diseño = 913.7 rpm

== Pala ==
masa de pala (placa 0.5 mm + 2 g raíz) = 9.184 g
fuerza centrífuga por pala = 12.36 N
tensión de corte pasador Ø2 doble corte = 1.967 MPa
sustentación por pala = 1.176 N
momento de sustentación en bisagra = 0.1688 N m
rigidez centrífuga de batimiento = 1.57 N m/rad
conicidad de equilibrio beta0 = 5.82 deg
momento de inercia de batimiento I_b = 0.0001299 kg m2
número de Lock gamma = 9.373
frecuencia de batimiento nu_beta/Omega = 1.149
```

```
inercia polar del rotor = 0.0009338 kg m2
energía cinética de giro = 4.274 J
tiempo de arranque con Q=0.005 N m = 17.87 s
tiempo de arranque con Q=0.01 N m = 8.934 s
tiempo de arranque con Q=0.02 N m = 4.467 s
fuerza por desbalance 0.1 g a 0.12 m = 0.1099 N
fuerza por desbalance 0.5 g a 0.12 m = 0.5493 N
fuerza por desbalance 1.0 g a 0.12 m = 1.099 N

== Estructura ==
esfuerzo axial pared 2 mm a 15 G = 0.1446 MPa
esfuerzo axial pared 2 mm a 30 G = 0.2891 MPa
tensión crítica de pandeo (knockdown 0.3) = 18.49 MPa
carga por pala en choque 30 G = 2.703 N
choque en cuerda del drogue 30 G sobre 0.5 kg = 147.2 N

== Transición y tiempos ==
altura de liberación del rotor (dato del equipo) = 500 m
apogeo de diseño = altura de liberación / 0,8 = 625 m
  Con la estimación simple de este script (C_R = 1,2; V2 = 5.71 m/s). El apogeo alternativo es la
  lectura en que 500 m fuera el apogeo (liberación a 400 m).
  apogeo 625 m: etapa1 9.3 s, etapa2 87.6 s, total 96.9 s, V media total 6.45 m/s
  apogeo 500 m: etapa1 7.4 s, etapa2 70.1 s, total 77.5 s, V media total 6.45 m/s
  Con la V2 de la BEMT (6.36 m/s), que es la de la tabla de tiempos del capítulo de
      dimensionamiento:
  apogeo 625 m: etapa1 9.3 s, etapa2 78.6 s, total 87.9 s, V media total 7.11 m/s
  apogeo 500 m: etapa1 7.4 s, etapa2 62.9 s, total 70.3 s, V media total 7.11 m/s
promedio de todo el descenso con V2 de la BEMT = 7.109 m/s
V etapa 1 (drogue 25 cm + cuerpo) = 13.44 m/s
V etapa 1 con Cd=0.75 = 13.82 m/s
V etapa 1 con Cd=0.9 = 12.75 m/s

== Par de arranque (Omega=0, flujo a 90 grados) ==
par de arranque, paso -6 grados = 0.1253 N m
par de arranque, paso -4 grados = 0.08388 N m
par de arranque, paso -2 grados = 0.04204 N m
par de arranque, paso +0 grados = 7.381e-17 N m
par de arranque, paso +2 grados = -0.04204 N m
```

Bibliografía

[1] Anexo de requisitos técnicos, CanSat Universitario 2026–2027. Documento de la organización entregado a los equipos.

[2] CanSat Competition. *CanSat Competition Guide 2019. Mission: Auto-gyro Probe*, rev. 1.1a, 21 de julio de 2018. American Astronautical Society y otros. `https://www.readkong.com/page/cansat-competition-guide-2019-1144438`

[3] CanSat Competition. *CanSat Competition Guide 2025. Auto Gyro Descender*, rev. 1.0d, 31 de octubre de 2024. `https://cansatcompetition.com/docs/CanSat_Mission_Guide_2025d.pdf`

[4] A. Ventura, J. Nuñez-Quispe, G. Sanchez y J. Santivañez. CanSat payload with Autogyro for descent in experimental rocket flights: Development, CFD analysis, and preliminary test on free-fall. *Journal of Physics: Conference Series*, 2235:012055, 2022. doi:10.1088/1742-6596/2235/1/012055.

[5] R. P. Ramadhan, A. R. Ramadhan, S. A. Putri y otros. Prototype of CanSat with Autogyro Payload for Small Satellite Education. En *2019 IEEE 13th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA)*, pp. 243–248, 2019. doi:10.1109/TSSA48701.2019.8985514.

[6] C. Chun, M. H. Tanveer y S. Chakravarty. The CanSat Compendium: A Review of Scientific CanSats. *Machines*, 11(7):675, 2023.

[7] H. Glauert. A General Theory of the Autogyro. *Aeronautical Research Committee, Reports and Memoranda* No. 1111, 1926.

[8] W. Castles Jr. y R. B. Gray. Empirical Relation Between Induced Velocity, Thrust and Rate of Descent of a Helicopter Rotor as Determined by Wind Tunnel Tests on Four Model Rotors. *NACA TN 2474*, 1951.

[9] A. Gessow y G. C. Myers. *Aerodynamics of the Helicopter*. Macmillan, 1952 (reimpr. Frederick Ungar, 1967).

[10] W. Johnson. *Helicopter Theory*. Princeton University Press, 1980 (reimpr. Dover, 1994).

[11] W. Johnson. *Rotorcraft Aeromechanics*. Cambridge University Press, 2013.

[12] A. R. S. Bramwell, G. Done y D. Balmford. *Bramwell's Helicopter Dynamics*, 2.ª ed. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001. ISBN 0-7506-5075-3.

[13] J. G. Leishman. *Principles of Helicopter Aerodynamics*, 2.ª ed. Cambridge University Press, 2006.

[14] J. G. Leishman, M. J. Bhagwat y S. Ananthan. The Vortex Ring State as a Spatially and Temporally Developing Wake Instability. *Journal of the American Helicopter Society*, 49(2):160–175, 2004.

[15] W. Johnson. Model for Vortex Ring State Influence on Rotorcraft Flight Dynamics. *NASA/TP-2005-213477*, NASA Ames Research Center, 2005.

[16] P. B. S. Lissaman. Low-Reynolds-Number Airfoils. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 15:223–239, 1983.

[17] T. J. Mueller y J. D. DeLaurier. Aerodynamics of Small Vehicles. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 35:89–111, 2003.

[18] A. Pelletier y T. J. Mueller. Low Reynolds Number Aerodynamics of Low-Aspect-Ratio, Thin/Flat/Cambered-Plate Wings. *Journal of Aircraft*, 37(5):825–832, 2000.

[19] M. Okamoto, K. Yasuda y A. Azuma. Aerodynamic Characteristics of the Wings and Body of a Dragonfly. *Journal of Experimental Biology*, 199:281–294, 1996.

[20] M. S. Selig, J. J. Guglielmo, A. P. Broeren y P. Giguère. *Summary of Low-Speed Airfoil Data*, vol. 1. SoarTech Publications, 1995.

[21] F. W. Schmitz. *Aerodynamik des Flugmodells*. C. J. E. Volckmann, Berlín, 1942.

[22] R. Å. Norberg. Autorotation, Self-Stability, and Structure of Single-Winged Fruits and Seeds (Samaras) with Comparative Remarks on Animal Flight. *Biological Reviews*, 48(4):561–596, 1973.

[23] A. Azuma y K. Yasuda. Flight Performance of Rotary Seeds. *Journal of Theoretical Biology*, 138:23–53, 1989.

[24] D. Seter y A. Rosen. Study of the Vertical Autorotation of a Single-Winged Samara. *Biological Reviews*, 1992.

[25] D. Lentink, W. B. Dickson, J. L. van Leeuwen y M. H. Dickinson. Leading-Edge Vortices Elevate Lift of Autorotating Plant Seeds. *Science*, 324(5933):1438–1440, 2009. doi:10.1126/science.1174196.

[26] T. W. Knacke. *Parachute Recovery Systems Design Manual*. NWC TP 6575. Para Publishing, Santa Bárbara, 1992.

[27] S. F. Hoerner. *Fluid-Dynamic Drag*. Publicado por el autor, 1965.

[28] S. P. Timoshenko y J. M. Gere. *Theory of Elastic Stability*, 2.ª ed. McGraw-Hill, 1961.

[29] R. G. Budynas y J. K. Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 10.ª ed. McGraw-Hill, 2015.

[30] J. D. Anderson. *Fundamentals of Aerodynamics*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 2017.

[31] F. Rivadeneira, D. Godinez, K. Kiyan, V. Huayapa, S. Acosta, N. Pérez, A. Hinostroza y D. Arce. Run2Sat I: Design and implementation of a CanSat with Autogyro System. En *1st IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)*, Barranquilla, 2023.

[32] F. Rivadeneira, K. Kiyan, V. Huayapa, D. Godinez, N. Pérez, A. Hinostroza, S. Acosta y D. Arce. To eggspace and beyond: design and implementation of an autogyro-CanSat with IoT purposes using AWS. *Transactions on Energy Systems and Engineering Applications*, 6(2), 2025. doi:10.32397/tesea.vol6.n2.628.

[33] L. Villacorta, F. Chunga, G. Aquino y C. D. Salvador. Enhancing CanSat Mission Safety: An Autogyro-Based Landing Solution. En *Proceedings of the 10th Brazilian Technology Symposium (BTSym'24)*, Smart Innovation, Systems and Technologies 443, pp. 107–115. Springer, 2025. doi:10.1007/978-3-031-92651-8_12.

[34] P. Shukla, R. Mishra, U. A. Sardar y B. Mohapatra. Satellite Design for CANSAT with Autorotatig payloads. En *2022 4th International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICAC3N)*, pp. 2385–2392. IEEE, 2022. doi:10.1109/ICAC3N56670.2022.10074552.

[35] M. Ö. Kizilkaya, A. E. Oğuz y S. Soyer. CanSat descent control system design and implementation. En *8th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST)*, pp. 241–245. IEEE, 2017. doi:10.1109/RAST.2017.8002947.

[36] Equipo SwifTurk (#1387). *CanSat 2019 Critical Design Review (CDR)*. CanSat Competition, 2019. Documento de equipo difundido en ResearchGate.

[37] H. J. Lugt. Autorotation. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 15:123–147, 1983. doi:10.1146/annurev.fl.15.010183.001011.

[38] J. D. Iversen. Autorotating flat-plate wings: the effect of the moment of inertia, geometry and Reynolds number. *Journal of Fluid Mechanics*, 92(2):327–348, 1979. doi:10.1017/S0022112079000641.

[39] D. Seter y A. Rosen. Theoretical and Experimental Study of Axial Autorotation of Simple Rotary Decelerators. *Journal of Aircraft*, 51(1):236–248, 2014. doi:10.2514/1.C032305.

[40] A. Brindejonc, J. Sirohi e I. Chopra. Design and Testing of an Autorotative Payload Delivery System. *Journal of the American Helicopter Society*, 52(4):360–370, 2007. doi:10.4050/JAHS.52.360.

[41] P. Jain, J. Sirohi y C. G. Cameron. Design, Analysis, and Testing of a Passively Deployable Autorotative Decelerator. *Journal of Aircraft*, 59(1), 2022 (en línea, noviembre de 2021). doi:10.2514/1.C036509.

[42] V. Nadal Mora, Á. Sanz-Andrés y A. Cuerva. Experimental Investigation of an Autorotating-Wing Aerodynamic Decelerator System. *18th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar*, AIAA Paper 2005-1635, 2005.

[43] V. Nadal Mora, Á. Sanz-Andrés y A. Cuerva Tejero. Model of the Aerodynamic Behavior of a Pararotor. *Journal of Aircraft*, 43:1893–1903, 2006. doi:10.2514/1.21435.

[44] J. Piechocki, V. Nadal Mora y Á. Sanz-Andrés. Pararotor Dynamics: Center of Mass Displacement from the Blade Plane—Analytical Approach. *Journal of Aircraft*, 51(2):651–660, 2014. doi:10.2514/1.C032378.

[45] J. F. Martiarena, V. Nadal Mora y J. Piechocki. Experimental study of the effect of blade curvature and aspect ratio on the performance of a rotary-wing decelerator. *Aerospace Science and Technology*, 43:471–477, 2015.

[46] M. Veismann, D. Yos y M. Gharib. Parametric study of small-scale rotors in axial descent. *Physics of Fluids*, 34(3):035124, 2022. doi:10.1063/5.0083761.

[47] E. R. Ulrich, D. J. Pines y J. S. Humbert. From falling to flying: the path to powered flight of a robotic samara nano air vehicle. *Bioinspiration & Biomimetics*, 5(4):045009, 2010. doi:10.1088/1748-3182/5/4/045009.

[48] E. R. Ulrich, J. S. Humbert y D. J. Pines. Pitch and Heave Control of Robotic Samara Micro Air Vehicles. *Journal of Aircraft*, 47:1290–1299, 2010. doi:10.2514/1.47197.

[49] A. Kellas. *The Guided Samara: Design and Development of a Controllable Single-Bladed Autorotating Vehicle*. Tesis de maestría, Massachusetts Institute of Technology, 2007.

[50] G. Matič, M. Topič y M. Jankovec. Mathematical Model of a Monocopter Based on Unsteady Blade-Element Momentum Theory. *Journal of Aircraft*, 52(6):1905–1913, 2015. doi:10.2514/1.C033098.

[51] S. Bai y P. Chirarattananon. Design and Take-Off Flight of a Samara-Inspired Revolving-Wing Robot. En *2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 6070–6076, Macao, 2019.

[52] S. Bai, Q. He y P. Chirarattananon. A bioinspired revolving-wing drone with passive attitude stability and efficient hovering flight. *Science Robotics*, 7(66), 2022. doi:10.1126/scirobotics.abg5913.

[53] K. Varshney, S. Chang y Z. J. Wang. The kinematics of falling maple seeds and the initial transition to a helical motion. *Nonlinearity*, 25:C1–C8, 2012.

[54] E. Salcedo, C. Treviño, R. O. Vargas y L. Martínez-Suástegui. Stereoscopic particle image velocimetry measurements of the three-dimensional flow field of a descending autorotating mahogany seed (*Swietenia macrophylla*). *Journal of Experimental Biology*, 216(11):2017–2030, 2013.

[55] S. J. Lee, E. J. Lee y M. H. Sohn. Mechanism of autorotation flight of maple samaras (*Acer palmatum*). *Experiments in Fluids*, 55:1718, 2014.

[56] B. K. Jung y D. Rezgui. Investigating the Autorotational Performance of Scaled Samara Rotor in Vertical and Forward Flight. En *42nd European Rotorcraft Forum*, Lille, 2016 (actas publicadas en 2017, pp. 1252–1266).

[57] B. K. Jung y D. Rezgui. Experimental study into the effects of pitch and coning angles on the flight performance of the natural samara. *Royal Society Open Science*, 11(9):240758, 2024. doi:10.1098/rsos.240758.

[58] B. M. Schaeffer, S. S. Truman, T. T. Truscott y A. K. Dickerson. Maple samara flight is robust to morphological perturbation and united by a classic drag model. *Communications Biology*, 7:248, 2024. doi:10.1038/s42003-024-05913-3.

[59] A. M. El Makdah, K. Zhang y D. E. Rival. On the robust autorotation of a samara-inspired rotor in gusty environments. *Bioinspiration & Biomimetics*, 17(4), 2022. doi:10.1088/1748-3190/ac68bb.

[60] A. Lolli, G. Corsi, B. Mazzolai y A. DeSimone. Aerodynamic performance of autorotating seeds: scaling by size. *Bioinspiration & Biomimetics*, 21(2):026017, 2026. doi:10.1088/1748-3190/ae4f46.

[61] E. V. Laitone. Wind tunnel tests of wings at Reynolds numbers below 70 000. *Experiments in Fluids*, 23:405–409, 1997. doi:10.1007/s003480050128.

[62] M. Okamoto y A. Azuma. Aerodynamic Characteristics at Low Reynolds Numbers for Wings of Various Planforms. *AIAA Journal*, 49(6):1135–1150, 2011. doi:10.2514/1.J050071.

[63] A. Bruining. *Aerodynamic characteristics of a curved plate airfoil section at Reynolds numbers 60000 and 100000 and angles of attack from* −10 *to* +90 *degrees*. Informe LR-281, Delft University of Technology, 1979.

[64] W. Shyy, Y. Lian, J. Tang, D. Viieru y H. Liu. *Aerodynamics of Low Reynolds Number Flyers*. Cambridge Aerospace Series, Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-88278-1.

[65] J. J. Barzda. Rotors for recovery. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 3(1):104–109, 1966.

[66] L. A. Young, G. A. Briggs, E. W. Aiken y G. Pisanich. Rotary-Wing Decelerators for Probe Descent Through the Atmosphere of Venus. En *2nd International Planetary Probe Workshop*, NASA Ames Research Center, 2004.

[67] R. A. Diaz-Silva, D. Arellano, M. M. Sarigul-Klijn y N. Sarigul-Klijn. Rotary Decelerators for Spacecraft: Historical Review and Simulation Results. *AIAA SPACE 2013 Conference and Exposition*, AIAA Paper 2013-5361, 2013.

[68] P. Bergmann, C. Riegler, Z. Klaschka, T. Herbst, J. M. Wolf, M. Reigl y otros. Daedalus 2: Autorotation Entry, Descent and Landing Experiment on REXUS29. Preimpresión arXiv:2406.11292, 2024 (presentado en el 74.º International Astronautical Congress, 2023).

[69] J. P. C. D. S. Marques, A. de Souza y F. S. Cunha. Design of a Helicopter System Recovery for a Sounding Rocket. *International Journal of Aeronautical and Space Sciences*, 25:662–675, 2024. doi:10.1007/s42405-023-00696-z.

[70] S. Patnala, P. Elango, R. Mohan y Shamrao. Autorotation-Based Descent with Trajectory Optimization. *Journal of Aircraft*, 61(1):25–42, 2024. doi:10.2514/1.C036912.

[71] H. Glauert. The Analysis of Experimental Results in the Windmill Brake and Vortex Ring States of an Airscrew. *Aeronautical Research Committee, Reports and Memoranda* No. 1026, 1926.

[72] J. M. Drees y W. P. Hendal. Airflow patterns in the neighbourhood of helicopter rotors. *Aircraft Engineering*, 23, 1951.

[73] K. Washizu, A. Azuma, J. Koo y T. Oka. Experiments on a model helicopter rotor operating in the vortex ring state. *Journal of Aircraft*, 3:225–230, 1966. doi:10.2514/3.43729.

[74] R. B. Green, E. A. Gillies y R. E. Brown. The flow field around a rotor in axial descent. *Journal of Fluid Mechanics*, 534:237–261, 2005. doi:10.1017/S0022112005004155.

[75] J. Stack, F. X. Caradonna y Ö. Savaş. Flow visualizations and extended thrust time histories of rotor vortex wakes in descent. *Journal of the American Helicopter Society*, 50(3):279–288, 2005.

[76] O. R. Shetty y M. S. Selig. Small-Scale Propellers Operating in the Vortex Ring State. *49th AIAA Aerospace Sciences Meeting*, AIAA Paper 2011-1254, Orlando, 2011. doi:10.2514/6.2011-1254.

[77] R. E. Wilson y P. B. S. Lissaman. *Applied Aerodynamics of Wind Power Machines*. Informe NSF-RA-N-74-113, Oregon State University, 1974.

[78] M. L. Buhl Jr. *A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for the Turbulent Windmill State*. NREL/TP-500-36834, National Renewable Energy Laboratory, 2005.

[79] P. J. Moriarty y A. C. Hansen. *AeroDyn Theory Manual*. NREL/TP-500-36881, National Renewable Energy Laboratory, 2005. doi:10.2172/15014831.

[80] W. Z. Shen, R. Mikkelsen, J. N. Sørensen y C. Bak. Tip loss corrections for wind turbine computations. *Wind Energy*, 8(4):457–475, 2005. doi:10.1002/we.153.

[81] S. A. Ning. A simple solution method for the blade element momentum equations with guaranteed convergence. *Wind Energy*, 17(9):1327–1345, 2014. doi:10.1002/we.1636.

[82] M. O. L. Hansen. *Aerodynamics of Wind Turbines*, 3.ª ed. Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-77507-7.

[83] J. Liew, K. S. Heck y M. F. Howland. Unified momentum model for rotor aerodynamics across operating regimes. *Nature Communications*, 15:6658, 2024. doi:10.1038/s41467-024-50756-5.

[84] E. G. Ewing, H. W. Bixby y T. W. Knacke. *Recovery Systems Design Guide*. AFFDL-TR-78-151, Air Force Flight Dynamics Laboratory, 1978.

[85] D. J. Cockrell. *The Aerodynamics of Parachutes*. AGARDograph 295, AGARD/OTAN, 1987.

[86] S. H. Scher e I. G. Young. *Drag coefficients for partially inflated flat circular parachutes*. NASA TN D-6423, 1971.

[87] H. Johari y K. J. Desabrais. Vortex shedding in the near wake of a parachute canopy. *Journal of Fluid Mechanics*, 536, 2005.

[88] M. Mattei, C. Phillippe, F. Panerai y L. Villafañe-Roca. Subscale Wind Tunnel Testing of Parachutes: Effects of Design Shape on Drag and Canopy Breathing. *AIAA SCITECH 2023 Forum*, 2023. doi:10.2514/6.2023-0462.

[89] G. Guglieri. Parachute-Payload System Flight Dynamics and Trajectory Simulation. *International Journal of Aerospace Engineering*, 2012:182907, 2012. doi:10.1155/2012/182907.

[90] M. Drela. XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils. En T. J. Mueller (ed.), *Low Reynolds Number Aerodynamics*, Lecture Notes in Engineering 54, pp. 1–12. Springer, 1989. doi:10.1007/978-3-642-84010-4_1.

[91] M. Drela y M. B. Giles. Viscous-Inviscid Analysis of Transonic and Low Reynolds Number Airfoils. *AIAA Journal*, 25(10):1347–1355, 1987. doi:10.2514/3.9789.

[92] J. L. van Ingen. The e^N Method for Transition Prediction. Historical Review of Work at TU Delft. AIAA Paper 2008-3830, 38th Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 2008. doi:10.2514/6.2008-3830.

[93] L. A. Viterna y R. D. Corrigan. Fixed Pitch Rotor Performance of Large Horizontal Axis Wind Turbines. En *Large Horizontal-Axis Wind Turbines*, NASA Lewis Research Center, 1982. NTRS 19830010962.

[94] D. A. Spera. *Models of Lift and Drag Coefficients of Stalled and Unstalled Airfoils in Wind Turbines and Wind Tunnels*. NASA/CR-2008-215434, NASA Glenn Research Center, 2008.

[95] J. Winslow, H. Otsuka, B. Govindarajan e I. Chopra. Basic Understanding of Airfoil Characteristics at Low Reynolds Numbers (10^4–10^5). *Journal of Aircraft*, 55(3), 2018. doi:10.2514/1.C034415.

[96] S. Sunada, A. Sakaguchi y K. Kawachi. Airfoil Section Characteristics at a Low Reynolds Number. *Journal of Fluids Engineering*, 119:129–135, 1997.

[97] S. Sunada, T. Yasuda, K. Yasuda y K. Kawachi. Comparison of Wing Characteristics at an Ultralow Reynolds Number. *Journal of Aircraft*, 39(2), 2002. doi:10.2514/2.2931.

[98] E. V. Laitone. Wind Tunnel Tests of Wings at Reynolds Numbers below 70 000. *Experiments in Fluids*, 23:405–409, 1997. doi:10.1007/s003480050128.

[99] M. L. Buhl Jr. *A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for the Turbulent Windmill State*. NREL/TP-500-36834, National Renewable Energy Laboratory, 2005.

[100] R. M. Jones. *Mechanics of Composite Materials*, 2.ª ed. Taylor & Francis, Filadelfia, 1999. ISBN 978-1-56032-712-7.

[101] T. H. G. Megson. *Aircraft Structures for Engineering Students*, 6.ª ed. Butterworth-Heinemann, 2017. ISBN 978-0-08-100914-7.

[102] D. H. Hodges y G. A. Pierce. *Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity*, 2.ª ed. Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-19590-4.

[103] T. Theodorsen. General Theory of Aerodynamic Instability and the Mechanism of Flutter. *NACA Report* No. 496, 1935.

[104] K. A. Seffen y S. Pellegrino. Deployment dynamics of tape springs. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 455(1983):1003–1048, 1999. doi:10.1098/rspa.1999.0347.

[105] M. Drela. XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils. En T. J. Mueller (ed.), *Low Reynolds Number Aerodynamics*, Lecture Notes in Engineering 54, pp. 1–12. Springer, 1989. doi:10.1007/978-3-642-84010-4_1.

[106] S.-H. Ahn, M. Montero, D. Odell, S. Roundy y P. K. Wright. Anisotropic material properties of fused deposition modeling ABS. *Rapid Prototyping Journal*, 8(4):248–257, 2002. doi:10.1108/13552540210441166.

[107] V. Shanmugam, O. Das, K. Babu y otros. Fatigue behaviour of FDM-3D printed polymers, polymeric composites and architected cellular materials. *International Journal of Fatigue*, 143:106007, 2021. doi:10.1016/j.ijfatigue.2020.106007.

[108] J. H. Starnes Jr. *The Effect of a Circular Hole on the Buckling of Cylindrical Shells*. Tesis doctoral, California Institute of Technology, 1970. doi:10.7907/VGHN-EQ52.

[109] SKF. Rodamiento rígido de bolas 628/8-2Z ($8 \times 16 \times 5$ mm): $C = 1{,}33$ kN, $C_0 = 0{,}57$ kN, velocidad límite 45 000 r/min. Ficha de producto reproducida por distribuidores, p. ej. `https://www.qualitybearingsonline.com/628-8-2z-skf-miniature-deep-groove-8x16x5mm/` (consultado en octubre de 2026).

[110] ISO 21940-11:2016. *Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour*. International Organization for Standardization, Ginebra, 2016.

[111] ISO 492:2023. *Rolling bearings — Radial bearings — Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values*, 6.ª ed. International Organization for Standardization, Ginebra, 2023.

[112] ISO 286-2:2010. *Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts*. International Organization for Standardization, Ginebra, 2010.

[113] ISO 2768-1:1989. *General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications*. International Organization for Standardization, Ginebra, 1989.

[114] C. Albert y G. Fernlund. Spring-in and warpage of angled composite laminates. *Composites Science and Technology*, 62(14):1895–1912, 2002. doi:10.1016/S0266-3538(02)00105-7.

[115] C. M. Creveling. *Tolerance Design: A Handbook for Developing Optimal Specifications*. Addison-Wesley, Reading (MA), 1997. ISBN 0-201-63473-2.

[116] R. E. Kalman. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 1960.

[117] R. E. Kalman y R. S. Bucy. New Results in Linear Filtering and Prediction Theory. *Journal of Basic Engineering*, 83(1):95–108, 1961.

[118] D. Simon. *Optimal State Estimation: Kalman, H_∞, and Nonlinear Approaches*. Wiley-Interscience, 2006. ISBN 978-0-471-70858-2.

[119] H. T. Friis. A Note on a Simple Transmission Formula. *Proceedings of the IRE*, 34(5):254–256, 1946.

[120] T. S. Rappaport. *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2.ª ed. Prentice Hall, 2002.

[121] TE Connectivity. *MS5611-01BA03 Barometric Pressure Sensor, with stainless steel cap*. Hoja de datos, rev. B3, 2017.

[122] Digi International. *XBee-PRO 900HP RF Modules*. Hoja de datos.

[123] Digi International. *Digi XBee 3 RF Module Hardware Reference Manual* (90001543) y hoja de datos *Digi XBee 3 Zigbee 3.0*.

[124] Texas Instruments. *INA219 Zerø-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I^2C Interface*. Hoja de datos SBOS448.

[125] Texas Instruments. *TPS6302x High-Efficiency Single-Inductor Buck-Boost Converter With 4-A Switches*. Hoja de datos.

[126] Fujitsu Semiconductor (RAMXEED). *MB85RC256V Memory FRAM 256 K (32 K × 8) Bit I^2C*. Hoja de datos DS501-00017.

[127] J. B. Barlow, W. H. Rae Jr. y A. Pope. *Low-Speed Wind Tunnel Testing*, 3.ª ed. John Wiley & Sons, Nueva York, 1999. ISBN 978-0-471-55774-6.

[128] E. C. Maskell. *A theory of the blockage effects on bluff bodies and stalled wings in a closed wind tunnel*. Aeronautical Research Council, Reports and Memoranda n.º 3400, Londres, 1963.

[129] E. Mercker y J. Wiedemann. On the correction of interference effects in open jet wind tunnels. SAE Technical Paper 960671, SAE International Congress & Exposition, Detroit, 1996.

[130] R. D. Mehta y P. Bradshaw. Design rules for small low speed wind tunnels. *The Aeronautical Journal*, 83:443–449, 1979.

[131] JCGM 100:2008. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement* (GUM 1995 con correcciones menores). Joint Committee for Guides in Metrology, BIPM, 2008. doi:10.59161/JCGM100-2008E.

[132] Sensirion AG. *SDP810-125Pa: sensor digital de presión diferencial (±125 Pa)*, hoja de datos de la serie SDP8xx. `https://sensirion.com/products/catalog/SDP810-125Pa`

[133] CanSat Competition. *Cansat 2016 Environmental Testing Requirements*, versión 1.2, 5 de agosto de 2015. `https://cansatcompetition.com/docs/Cansat_environmental_tests_r1.3.pdf`

[134] Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Argentina. Nuevo marco normativo para la operación de drones (Resolución ANAC 550/2025). `https://www.argentina.gob.ar/anac/nuevo-marco-normativo-para-la-operacion-de-drones`

[135] W. E. Vesely, F. F. Goldberg, N. H. Roberts y D. F. Haasl. *Fault Tree Handbook*. NUREG-0492, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, 1981.

[136] M. Stamatelatos, W. Vesely, J. Dugan, J. Fragola, J. Minarick y J. Railsback. *Fault Tree Handbook with Aerospace Applications*, versión 1.1. NASA Office of Safety and Mission Assurance, Washington, 2002.

[137] IEC 60812:2018. *Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)*, 3.ª ed. International Electrotechnical Commission, Ginebra, 2018.

[138] IEC 61078:2016. *Reliability block diagrams*, 3.ª ed. International Electrotechnical Commission, Ginebra, 2016.

[139] M. Rausand y A. Høyland. *System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications*, 2.ª ed. Wiley, Hoboken, 2004.

[140] AIAG y VDA. *FMEA Handbook*, 1.ª ed. Automotive Industry Action Group y Verband der Automobilindustrie, 2019.

[141] U.S. Department of Defense. *MIL-STD-882E: Standard Practice for System Safety*, 11 de mayo de 2012.

[142] Federal Aviation Administration. Operation of Small Unmanned Aircraft Systems Over People. *Federal Register*, documento 2020-28947, 15 de enero de 2021. Requisitos de la categoría 2 en 14 CFR § 107.120.

[143] X. Feng, M. Ouyang, X. Liu, L. Lu, Y. Xia y X. He. Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric vehicles: A review. *Energy Storage Materials*, 10:246–267, 2018. doi:10.1016/j.ensm.2017.05.013.

[144] T. L. Saaty. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill, Nueva York, 1980.

[145] T. L. Saaty. How to make a decision: the analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 48(1):9–26, 1990.

[146] C.-L. Hwang y K. Yoon. *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey*. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 186. Springer, Berlín, 1981.

[147] J. Butler, J. Jia y J. Dyer. Simulation techniques for the sensitivity analysis of multi-criteria decision models. *European Journal of Operational Research*, 103(3):531–546, 1997.

[148] E. Triantaphyllou y A. Sánchez. A sensitivity analysis approach for some deterministic multi-criteria decision-making methods. *Decision Sciences*, 28(1):151–194, 1997.

[149] J. S. Lingard. Ram-air parachute design. En *13th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference, Seminar*, Clearwater Beach (Florida), mayo de 1995.

[150] C. P. Coleman. *A Survey of Theoretical and Experimental Coaxial Rotor Aerodynamic Research*. NASA Technical Paper 3675, Ames Research Center, Moffett Field (California), 1997.

[151] V. Belton y T. Gear. On a short-coming of Saaty's method of analytic hierarchies. *Omega*, 11(3):228–230, 1983.

[152] Tower Pro. *SG90 9 g Micro Servo*, hoja de datos (par de bloqueo 1,8 kgf cm a 4,8 V, velocidad 0,1 s/60°, 9 g, engranajes de plástico). `https://bit.nkust.edu.tw/~csshieh/teach/111A/mc/datasheet/SG90.pdf`

[153] C. L. Hwang y K. Yoon. *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems No. 186, 1981.

[154] E. Triantaphyllou y A. Sánchez. A Sensitivity Analysis Approach for Some Deterministic Multi-Criteria Decision-Making Methods. *Decision Sciences*, 28(1):151–194, 1997.

[155] Bosch Sensortec. *BMP280 Digital Pressure Sensor*. Hoja de datos BST-BMP280-DS001, rev. 1.26, octubre de 2021.

[156] Bosch Sensortec. *BMP388 Digital Pressure Sensor*. Hoja de datos BST-BMP388-DS001, rev. 1.1 (copia de SparkFun), y página de producto del fabricante.

[157] Aosong (ASAIR). *AHT20 Humidity and Temperature Sensor*. Hoja de datos; solo se consultaron resúmenes de terceros (DFRobot y otros), no la hoja original.

[158] InvenSense (TDK). *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*. Documento PS-MPU-6000A-00.

[159] Analog Devices. *ADXL375: 3-Axis, ±200 g Digital Accelerometer*. Hoja de datos.

[160] TDK InvenSense. *ICM-20948: World's Lowest Power 9-Axis MEMS MotionTracking Device*. Hoja de datos, v. 1.6.

[161] QST Corporation. *QMC5883L: 3-Axis Magnetic Sensor*. Hoja de datos; solo se consultaron resúmenes de terceros (controladores de código abierto y distribuidores).

[162] Texas Instruments. *INA226 36-V, 16-Bit, Ultra-Precise I²C Output Current, Voltage, and Power Monitor*. Hoja de datos SBOS547.

[163] u-blox AG. *NEO-7 series: u-blox 7 GNSS modules*. Resumen de producto (el resumen da arranque en frío de 29 s, readquisición de 1 s y sensibilidad de seguimiento de −162 dBm; los límites de altitud y velocidad provienen de un distribuidor).

[164] u-blox AG. *NEO-M8 series: u-blox M8 concurrent GNSS modules*. Resumen de producto; las cifras de canales, sensibilidad y corriente se tomaron de listados de distribuidores.

[165] u-blox AG. *u-blox 7 Receiver Description Including Protocol Specification* (mensaje `UBX-CFG-NAV5`, campo `dynModel`; el valor 8 es el modelo aerotransportado de menos de 4 g).

[166] Semtech. *LR2021 / LR2022 / LR1220 Transceiver*. Hoja de datos v. 1.1 (copia de Mouser) y página del producto, que lista una v. 2.1 del 16 de abril de 2026 que no se revisó.

[167] J. Gromes. *RadioLib: Universal wireless communication library*. GitHub, `https://github.com/jgromes/RadioLib`; el índice de bibliotecas de Arduino la lista con soporte del LR2021 desde la versión 7.7.1 (31 de mayo de 2026).

[168] Semtech. *SX1276/77/78/79: 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver*. Hoja de datos; y HopeRF, *RFM95W/96W/98W Low Power Long Range Transceiver Module*.

[169] Semtech. *AN1200.22: LoRa Modulation Basics*, rev. 2, mayo de 2015 (fórmula del tiempo en el aire y tabla de sensibilidad).

[170] OmniVision. *OV2640 Color CMOS UXGA (2.0 MegaPixel) CameraChip*. Hoja de datos; y AI-Thinker, *ESP32-CAM Development Board*. La corriente de 180 mA a 5 V proviene de la hoja de un proveedor, no de una medición.

[171] Espressif Systems. *ESP32-C3 Series Datasheet*. Versiones 1.x (22 o 16 GPIO programables, 3 SPI, 2 UART, 1 I^2C, 400 KB de SRAM).

[172] Raspberry Pi Ltd. *RP2040 Datasheet* y *Raspberry Pi Pico Datasheet*.

[173] Texas Instruments. *DRV5013 Digital-Latch Hall Effect Sensor*. Hoja de datos, rev. H (solo se consultó un listado que reproduce la hoja).

[174] Maxim Integrated (Analog Devices). *DS3231: Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal*. Hoja de datos.

[175] Samsung SDI. *Specification of Product, Lithium-ion Rechargeable Cell, Model INR18650-35E*, v. 1.1, julio de 2015.

[176] J. D. Jackson. *Classical Electrodynamics*, 3.ª ed. Wiley, 1999, §5.6 (campo de un dipolo magnético).

[177] NOAA National Centers for Environmental Information y British Geological Survey. *The World Magnetic Model (WMM)*, modelo vigente 2025–2030.

Nota sobre las fuentes. Las referencias de competencias y artículos sobre CanSat se verificaron en línea el 2 de octubre de 2026. Las de libros y artículos clásicos se citan por su edición conocida; antes de una entrega formal conviene confirmar páginas y ediciones contra los ejemplares disponibles.